代数簇初步

戚天成 ✉

复旦大学 数学科学学院

2026 年 11 月 12 日

目录

1 古典簇: 拟仿射簇与拟射影簇 **2**

1.1 仿射簇回顾 . . . 2
1.2 射影簇 . . . 3
1.3 正则映射 . . . 6
1.4 乘积簇初步 . . . 14
1.5 Grassmann 簇与旗簇 . . . 17
1.6 有理映射 . . . 19
1.7 古典簇的局部环 . . . 22
1.8 补充: 层的基本概念 . . . 25

2 代数簇: 古典簇的内蕴推广 **39**

2.1 域上的预簇 . . . 39
2.2 代数簇 . . . 44
2.3 代数簇的维数 . . . 50
2.4 代数簇间态射 . . . 57
2.5 可构造集与 Chevalley 定理 . . . 70
2.6 向量丛初步 . . . 73
2.7 仿射簇的 Serre-Swan 定理 . . . 75
2.8 Zariski 切空间与光滑性 . . . 77
2.9 完备簇 . . . 86
2.10 代数群初步 . . . 89
2.11 Kähler 微分模与可分性 . . . 122
2.12 齐性空间 . . . 144
2.13 连通可解代数群 . . . 165

1 古典簇: 拟仿射簇与拟射影簇

这部分简要介绍古典代数几何中的研究对象——古典簇 (拟仿射簇和拟射影簇的统称, 拟仿射簇作为古典簇总同构于某个拟射影簇, 见 [注记1.31]) 的初步理论: 拟仿射/射影簇的基本概念、正则映射、乘积簇、有理映射、古典簇在给定点处的局部环以及古典簇上的正则函数环层. 主要参考文献是 [Har77, Hum75].

1.1 仿射簇回顾

本节我们回顾些交换代数中仿射簇的相关基本概念与结论以便统一记号 [Jac89]. 固定域 $\Bbbk$ 和正整数 n, 在 $\Bbbk^n$ 中由一些 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 中多项式的公共零点集称为**仿射簇**. $\Bbbk^n$ 中所有的仿射簇满足拓扑空间的闭集公理, 因此可赋予 $\Bbbk^n$ 上拓扑使得仿射簇成为该拓扑空间所有的闭子集, 相应的拓扑空间称为 n 维**仿射空间**, 其上拓扑称之为 **Zariski 拓扑**. 对任何 $\Bbbk^n$ 的子集 S, 记 $\mathcal{I}(S)$ 是 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 中所有零化 S 的多项式构成的理想. 对 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的任何子集 I, 记 $\mathcal{V}(I)$ 是 I 在 $\Bbbk^n$ 中的公共零点集. 那么对任何 $\Bbbk^n$ 的子集 X, $\mathcal{V}(\mathcal{I}(X))$ 就是 X 在 $\Bbbk^n$ 中的 Zariski 闭包. 对任何 $f\in\Bbbk[x_1,...,x_n]$, 称 $\mathcal{D}(f)=\Bbbk^n-\mathcal{V}(f)$ 是 f 决定的**主开集**, 那么 $\{\mathcal{D}(f)|f\in\Bbbk[x_1,...,x_n]\}$ 是 $\Bbbk^n$ 的一个拓扑基. Hilbert 零点定理说当 $\Bbbk$ 是代数闭域时, 对 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的任何理想 J 有 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(J))=\sqrt{J}$. 特别地, 当 $\Bbbk$ 是代数闭域时, 映射 $\mathcal{I}(-):\{\Bbbk^n\text{中的仿射簇}\}\to\{\Bbbk[x_1,...,x_n]\text{中的根理想}\}$ 和 $\mathcal{V}(-):\{\Bbbk[x_1,...,x_n]\text{中的根理想}\}\to\{\Bbbk^n\text{中的仿射簇}\}$ 是互逆的. 进而知代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射空间 $\Bbbk^n$ 中的闭子集全体与多项式代数 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的根理想全体有一一对应. 该对应限制在 $\Bbbk^n$ 的不可约仿射簇全体时 (回忆拓扑空间称为**不可约的**, 如果它非空且无法表示为两个真闭子集的并. 这也等价于任何两个非空开子集之交非空; 任何非空开子集是稠密的. 这里再指出不可约空间总是连通的, 所以不可约空间的既开又闭子集只有空集和全集. 任何拓扑空间的不可约子集的闭包依然是不可约的), 该对应给出不可约仿射簇全体和 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的素理想全体间的双射. 该对应限制在 $\Bbbk^n$ 的单点集全体时, 给出 $\Bbbk^n$ 所有点和 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的极大理想全体间的双射. 对仿射簇 $X\subseteq\Bbbk^n$ 和 $Y\subseteq\Bbbk^m$, 如果映射 $\varphi:X\to Y$ 满足存在多项式 $f_1,...,f_m\in\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 使得 $\varphi(p)=(f_1(p),...,f_m(p)),\forall p\in X$, 则称 φ 是**多项式映射**. 仿射簇 X 上的多项式函数全体构成的 $\Bbbk$-交换代数同构于 $\Bbbk[x_1,...,x_n]/\mathcal{I}(X)$, 该交换代数记作 $A(X)$, 称为 X 的**坐标环** (原因是它作为交换代数可由坐标函数生成). 由于 $\mathcal{I}(X)$ 是根理想, 所以仿射簇的坐标环总是没有非零幂零元的, 即**约化的** (仿射簇的不可约性等价于坐标环是整环). 仿射簇间的多项式映射在 Zariski 拓扑下总是连续的, 并且任何仿射簇间的多项式映射 $\varphi:X\to Y$ 可自然诱导代数同态 $\varphi^*:A(Y)\to A(X)$. 这给出 $\Bbbk$ 上所有仿射簇与仿射簇间多项式映射构成的范畴到有限生成约化 $\Bbbk$-交换代数范畴的逆变忠实满函子. 并且 Hilbert 零点定理表明当进一步假设 $\Bbbk$ 是代数闭域时, 这是本质满的, 即给出 $\Bbbk$ 上仿射簇范畴和 $\Bbbk$ 上有限生成约化交换代数范畴间的范畴对偶 (在微分几何场景, 光滑流形间的光滑映射也可以逆变地导出光滑函数环间的代数同态, 对应的逆变函子同样是忠实满的, 见 [GAV89]). 由此可知域 $\Bbbk$ 上仿射簇同构的充要条件是它们的坐标环代数同构 (这类似于光滑流形的微分同胚等价于光滑函数环代数同构). 所以域上有限生成代数也被称为**仿射代数**.

回忆一个拓扑空间被称为 **Noether 空间**, 如果它的任何闭子集降链能够稳定. 例如当含幺交换环 R 是 Noether 环时, 素谱 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 Noether 空间 (反之不然, 例如 $\Bbbk[x_1,x_2,...]/(x_1^2,x_2^2,...)$ 是素谱是单点空间但不是 Noether 环). Noether 空间的一个重要特性是任何非空闭子集可以分解为有限多个不可约闭子集之并, 且当该分解不可缩短时, 分解在不计次序意义下唯一. 具体地, 对 Noether 空间 X 的任何非空闭子集 Y, 总存在有限个不可约闭子集 $Y_1,...,Y_r$ 使得 $Y=\bigcup_{i=1}^{r}Y_i$. 若进一步要求 $Y_i\not\subseteq Y_j,\forall i\neq j$ 时, 正整数 r 与集合 $\{Y_1,...,Y_r\}$ 被 Y

唯一确定, 我们把这里的 Y_i 称为 Y 的**不可约分支**. 根据 Hilbert 基定理, $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 是 Noether 环, 所以任何仿射簇是 Noether 空间, 进而有不可约分支的概念. 因此研究许多仿射簇的性质可化归为不可约情形.

Proposition 1.1. 任何 Noether 拓扑空间是拟紧的. 特别地, 任何仿射簇是拟紧的.

Proof. 设 X 是 Noether 拓扑空间并且有开覆盖 $\{U_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}$, 那么 $\cap_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha^c=\varnothing$. 根据 X 的 Noether 性质, X 的任何由闭子集构成的非空集合都有极小元, 这说明 $\{U_{\alpha_1}\cap\cdots\cap U_{\alpha_s}|\alpha_1,...,\alpha_s\in\Lambda\}$ 有极小元, 易见该集合的极小元恰好为 $\cap_{\alpha\in\Lambda}U_\alpha^c=\varnothing$. 这说明 X 能够被有限多个 U_{α_i} 覆盖. □

Remark 1.2. 我们指出 Noether 拓扑空间的子空间依然 Noether: 如果 X 是 Noether 拓扑空间, Y 是子空间且有闭子集降链 $Y_1\supseteq Y_2\supseteq\cdots$, 我们说明有充分大正整数 N 使得 $Y_N=Y_{N+1}=\cdots$. 这时对每个正整数 j 有 X 的闭子集 X_j 使得 $Y_j=X_j\cap Y$. 那么 $Y_j=(\cap_{k=1}^jX_k)\cap Y$. 所以我们可不妨设 $X_1\supseteq X_2\supseteq\cdots$. 于是根据条件, 存在正整数 N 使得 $X_N=X_{N+1}=\cdots$, 这导出结论.

Remark 1.3. 如果拓扑空间 X 可表示为有限多个子空间 $X_1,...,X_m$ 的并, 且每个子空间是 Noether 空间, 那么 X 也是 Noether 空间: 如果有 X 的闭子集降链 $F_1\supseteq F_2\supseteq\cdots$, 那么对每个 $1\leq j\leq m$, 得到 X_j 的闭子集降链 $F_1\cap X_j\supseteq F_2\cap X_j\supseteq\cdots$. 于是存在正整数 N 使得 $F_N\cap X_j=F_{N+1}\cap X_j=\cdots$ 对所有 $1\leq j\leq m$ 成立. 这说明有 $F_N=F_{N+1}=\cdots$, 我们得到 X 是 Noether 空间.

Remark 1.4. 设 X 是 Noether 空间, 有不可约分支分解 $X=X_1\cup X_2\cup\cdots\cup X_r$, 那么 X 的稠密开子集 U 和每个 X_j 相交: 当 $r=1$ 时结论直接成立, 下设 $r\geq 2$. 如果存在 $X_{k_0}\cap U=\varnothing$, 那么 $U\subseteq X-X_{k_0}\subseteq\overline{X-X_{k_0}}$. 因为 $X-X_{k_0}\subseteq\cup_{i\neq k_0}X_i$, 所以 $\overline{X-X_{k_0}}\subseteq\cup_{i\neq k_0}X_i$. 特别地, $X_{k_0}\not\subseteq\overline{X-X_{k_0}}$. 但现在 $X=\overline{U}\subseteq\overline{X-X_{k_0}}$, 矛盾.

1.2 射影簇

本节介绍射影簇和拟射影簇的概念和基本性质, 包含射影零点定理的证明, 见 [定理1.13].

固定域 $\Bbbk$ 和正整数 n, 那么 $\Bbbk^{n+1}-\{0\}$ 上的二元关系 $(a_0,a_1,...,a_n)\sim(b_0,b_1,...,b_n)\Leftrightarrow$ 存在 $\lambda\in\Bbbk^\times$ 使得 $a_i=\lambda b_i,\forall 0\leq i\leq n$, 是等价关系. 记 $\mathbb{P}^n=\Bbbk^{n+1}-\{0\}/\sim$. 任何 $\mathbb{P}^n$ 中的元素是某个 $(a_0,a_1,...,a_n)$ 所在的等价类, 记作 $[a_0:a_1:\cdots:a_n]$. $[a_0:a_1:\cdots:a_n]$ 的任何代表元称为该点的**齐次坐标**. 对 $\Bbbk[x_0,x_1,...,x_n]$ 中的任何 d 次齐次多项式 f, 易见 $f(\lambda a_0,\lambda a_1,...,\lambda a_n)=\lambda^df(a_0,...,a_n),\forall\lambda,a_i\in\Bbbk$(如果 $\Bbbk$ 是无限域, d 是正整数, 那么多项式 $f\in\Bbbk[x_0,x_1,...,x_n]$ 是 d 次齐次多项式的充要条件是对任何 $\lambda\in\Bbbk$ 有 $f(\lambda a_0,\lambda a_1,...,\lambda a_n)=\lambda^df(a_0,...,a_n),\forall\lambda,a_i\in\Bbbk$). 所以 $[a_0:a_1:\cdots:a_n]\in\mathbb{P}^n$ 的某个代表元满足 d 次齐次多项式 f 等价于它的所有代表元都满足 f. 因此任何 $\Bbbk[x_0,x_1,...,x_n]$ 中由齐次多项式构成的子集 S 都可以在 $\mathbb{P}^n$ 中考虑公共零点集, 记作 $\mathcal{V}(S)$. 称 $\mathbb{P}^n$ 中一些齐次多项式的公共零点集为**射影簇**. 类似于仿射场景, 可直接验证 $\mathbb{P}^n$ 中所有射影簇满足拓扑空间闭集公理, 于是可赋予其上拓扑使得闭集全体是射影簇全体, 该拓扑也称为 **Zariski 拓扑**. 带有 Zariski 拓扑的拓扑空间 $\mathbb{P}^n$ 被称为 n 维**射影空间**. 在继续解释射影簇的基本概念前, 回忆些分次代数的基本术语.

Definition 1.5. 如果 $\Bbbk$-代数 A 有 $\Bbbk$-子空间族 $\{A_i\}_{i\in\mathbb{Z}}$ 满足 $A_iA_j\subseteq A_{i+j},\forall i,j\in\mathbb{Z}$ 以及 $A=\oplus_{i\in\mathbb{Z}}A_i$, 则称 $\{A_i\}_{i\in\mathbb{Z}}$ 是 A 的一个 **$\mathbb{Z}$-分次**, 带有 $\mathbb{Z}$-分次的 $\Bbbk$-代数 A 称为 **$\mathbb{Z}$-分次代数**. A_i 中的元素称为 i **次齐次元**. A 中元素在 A_i 中的分量称为该元素的 i **次齐次部分**. 如果 $\mathbb{Z}$-分次代数 $A=\oplus_{i\in\mathbb{Z}}A_i$ 满足对任何负整数 i 有 $A_i=0$, 即 $A=\oplus_{i\in\mathbb{N}}A_i$, 则称 A 是 **$\mathbb{N}$-分次代数**或**正分次代数** (易验证正分次代数的幺元在 0 次部分). 如果正分次代数 $A=\oplus_{i\in\mathbb{Z}}A_i$ 满足 $A_0=\Bbbk$, 也称 A 为**连通分次代数**. 如果 $\mathbb{Z}$-分次代数 $A=\oplus_{i\in\mathbb{Z}}A_i$ 的理想 I 满足

$I = \oplus_{i\in\mathbb{Z}}(I \cap A_i)$, 则称 I 是 A 的**齐次理想** (易见 A 的理想 I 是齐次理想当且仅当 I 可由一些齐次元生成). 如果齐次真理想 P 满足对任何齐次理想 $I, J, IJ \subseteq P$ 蕴含 I 与 J 至少有一个在 P 中, 则称 P 是**齐次素理想**. 极大的齐次真理想被称为**齐次极大理想**. 齐次极大理想明显是齐次素理想.

Remark 1.6. 因为分次代数的齐次理想等价于可由一些齐次元生成的理想, 所以分次代数的齐次理想的乘积以及和明显都是齐次的. 从齐次理想的定义也可看出齐次理想之交依然是齐次理想. 分次代数关于齐次理想的商代数上具有给定分次代数诱导的标准分次.

Remark 1.7. 如果 V 是域 $\Bbbk$ 上 $n+1$ 维线性空间, 那么记 $\mathbb{P}(V)$ 是 V 的所有 1 维子空间构成的集合后, 可以和 $\mathbb{P}^n$ 视作等同, 原因是 $\mathbb{P}^n$ 可以等同于 $\Bbbk^{n+1}$ 中所有穿过原点的直线构成的集合. 如果 V 有基 $e_0, ..., e_n$ 和 $v_0, ..., v_n$, 那么根据 V 中元素关于 $e_0, ..., e_n$ 的坐标得到双射 $\sigma : \mathbb{P}(V) \to \mathbb{P}^n$ 以及关于 $v_0, ..., v_n$ 的坐标得到的双射 $\tau : \mathbb{P}(V) \to \mathbb{P}^n$, 于是我们得到 $\mathbb{P}^n$ 到自身的双射 $\sigma\tau^{-1}, \tau\sigma^{-1}$, 它们分量上都是关于坐标的 1 次齐次多项式. 采用 [定义1.26] 将介绍的术语可知 $\mathbb{P}(V)$ 关于 V 的不同基的选取赋予的射影空间结构是正则同构的.

实际上在交换 $\mathbb{Z}$-分次代数场景, 齐次理想是素理想和成为齐次素理想是等价的.

Lemma 1.8. 设 $A = \oplus_{i\in\mathbb{N}} A_i$ 是域 $\Bbbk$ 上交换分次代数, 有齐次理想 J. 则 J 是素理想当且仅当 J 是齐次素理想.

Proof. 素理想总是齐次素理想, 并且易见齐次理想 J 是齐次素理想当且仅当对任何齐次元 a, b 有 $ab \in J$ 蕴含 $a \in J$ 或 $b \in J$. 现在设 J 是齐次素理想以及 $a = a_t + \cdots + a_n, b = b_s + \cdots + b_m \in A$ 都不在 J 中, 其中 $a_t, a_n, b_s, b_m \neq 0$ 且 $t \leq n, s \leq m$ 是整数. 设整数 $u \geq t$ 和 $v \geq s$ 是满足 $a_u \notin J$ 以及 $b_v \notin J$ 的最小整数. 那么 $a_t + \cdots + a_{u-1}, b_s + \cdots + b_{v-1} \in J$, 所以也有 $(a - a_t - \cdots - a_{u-1})(b - b_s - \cdots - b_{v-1}) \notin J$. 故 $ab \notin J$. □

下面我们主要关心正分次交换代数. 对正分次交换代数 $A = \oplus_{i\in\mathbb{N}} A_i$, 易知 A 的任何齐次理想的根理想依然是齐次理想. 任给射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n$, 记 $\mathcal{I}(X)$ 是 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的所有零化 X 的齐次多项式生成的理想 (那么 $\mathcal{I}(X)$ 不含非零常数, 是 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的真理想), 因此也是 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的齐次理想. 称分次代数 $S(X) = \Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]/\mathcal{I}(X)$ 是射影簇 X 的**齐次坐标环**.

Example 1.9 (标准开覆盖)**.** 对每个自然数 $0 \leq i \leq n$, 记 $U_i = \{[a_0 : a_1 : \cdots : a_n] \in \mathbb{P}^n | a_i \neq 0\} = \mathbb{P}^n - \mathcal{V}(x_i)$, 这是 $\mathbb{P}^n$ 的开子集. 下面说明 U_i 和仿射空间 $\Bbbk^n$ 之间有自然的拓扑同胚. 命

$$\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n, [a_0 : a_1 : \cdots : a_n] \mapsto (a_0/a_i, ..., a_{i-1}/a_i, a_{i+1}/a_i, ..., a_n/a_i),$$

易见 φ_i 是定义合理的映射并且是双射, 下面验证 φ_i 是拓扑同胚. 任给非常数多项式 $f \in \Bbbk[y_1, ..., y_n]$, 设其最高次是 d 次. 由 $\hat{f}(x_0, ..., x_n) = x_i^d f(x_1/x_i, ..., x_{i-1}/x_i, x_{i+1}/x_i, ..., x_n/x_i)$ 可定义出 d 次齐次多项式 $\hat{f} \in \Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$. 可直接验证对 $\Bbbk[y_1, ..., y_n]$ 的由非常数多项式构成的子集 S 有

$$\varphi_i^{-1}(\mathcal{V}(S)) = \mathcal{V}(\{\hat{f} \in \Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n] | f \in S\}),$$

由此可知 φ_i 关于 Zariski 拓扑连续. 对任何 d 次齐次多项式 $g(x_0, x_1, ..., x_n)$, 存在唯一的 $f \in \Bbbk[y_1, ..., y_n]$ 使得

$$x_i^d f(x_0/x_i, ..., x_{i-1}/x_i, x_{i+1}/x_i, ..., x_n/x_i) = g(x_0, x_1, ..., x_n),$$

记 f 为 $\hat{g}$, 那么对任何 $\Bbbk[x_0, ..., x_n]$ 中一些齐次多项式构成的集合 T, 有

$$\varphi_i(U_i \cap \mathcal{V}(T)) = \mathcal{V}(\{\hat{g} \in \Bbbk[y_1, ..., y_n] | g \in T\}).$$

这说明 φ_i 是闭映射, 即 φ_i^{-1} 也连续. 因此 $\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n$ 是拓扑同胚. 于是 $\{U_i\}_{i=0}^n$ 给出射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的开覆盖, 并且覆盖中每个开子集同胚于仿射空间. 我们将 $\{U_i\}_{i=0}^n$ 称为 $\mathbb{P}^n$ 的**标准仿射开覆盖**, U_i 被称为第 i 个**仿射开子集**. 对每个自然数 $0 \leq i \leq n$, 前面得到的拓扑同胚 $\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n$ 也称为 U_i 上的**仿射坐标映射**.

特别地, 对任何射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n$, $X \cap U_i$ 作为 U_i 的闭子集可经 φ_i 同胚于 $\Bbbk^n$ 中的某个仿射簇. 于是任何射影簇 X 有开覆盖 $\{X \cap U_i\}_{i=0}^n$ 并且每个开子集同胚于仿射簇. 反之, 任何 $\Bbbk^n$ 中仿射簇可以经 φ_i 同胚于 U_i 的某个闭子集, 即射影空间中某个射影簇与 U_i 之交.

Remark 1.10. 在之后引入射影簇的开子集与仿射簇的同构概念 (见 [定义1.26]) 后, 我们会在 [例1.30] 说明这里的坐标映射 $\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n$ 不仅是同胚, 还是簇层面的同构.

考虑到 [例1.9] 指出任何仿射簇能够同胚于某个射影簇的开子集, 人们引入

Definition 1.11 (拟仿射簇与拟射影簇, [Har77]). 称仿射簇的开子集为**拟仿射簇**. 射影簇的开子集为**拟射影簇**.

Remark 1.12. 任何仿射簇是拟仿射簇, 任何射影簇是拟射影簇. 利用 [例1.9] 中的仿射坐标映射可知任何拟仿射簇都同胚于某个拟射影簇. 而仿射空间能够同胚于某个拟射影簇, 即射影空间的仿射开子集.

任取 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的齐次理想 I, 那么 I 的任何齐次多项式生成元集 S, T 满足 $\mathcal{V}(S) = \mathcal{V}(T)$. 所以我们对任何齐次理想 I, 可以定义 $\mathcal{V}(I)$ 为 I 的任何齐次生成元集 S 在 $\mathbb{P}^n$ 中的零点集, 依然称为 I 在 $\mathbb{P}^n$ 中的**公共零点集**. 于是任何 $\mathbb{P}^n$ 中的射影簇都可以视作 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的某个齐次理想的公共零点集. 在新的记号下, 易见任何 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的齐次理想 I_1, I_2, 如果 $I_1 \subseteq I_2$, 那么 $\mathcal{V}(I_1) \supseteq \mathcal{V}(I_2)$. 并且 $\mathbb{P}^n$ 的任何子集 X, 满足 $\mathcal{V}(\mathcal{I}(X))$ 为 X 的闭包. 由此可知射影簇都是 Noether 空间. 如果 I_1, I_2 是 $\Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 的齐次理想, 同样也有 $\mathcal{V}(I_1 I_2) = \mathcal{V}(I_1) \cup \mathcal{V}(I_2)$. 由此易知射影簇 X 是不可约的当且仅当 $\mathcal{I}(X)$ 是齐次素理想. 特别地, 只要 $\Bbbk$ 是无限域, 由 $\mathcal{I}(\mathbb{P}^n) = 0$ 得到 $\mathbb{P}^n$ 不可约 (当 $\Bbbk$ 是 2 元域时, $x^2y - xy^2 \in \mathcal{I}(\mathbb{P}^1)$).

Theorem 1.13 (射影零点定理, [Har77]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $R = \Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 并记 $R^+ = (x_0, ..., x_n)$, 那么
(1) 对 R 的齐次理想 J, $\mathcal{V}(J) = \varnothing$ 当且仅当存在正整数 m 使得 $J \supseteq (R^+)^m$.
(2) 如果 R 的齐次理想 J 满足 $\mathcal{V}(J) \neq \varnothing$, 那么 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(J)) = \sqrt{J}$.

Proof. (1) 如果存在正整数正整数 m 使得 $J \supseteq (R^+)^m$, 那么由 $x_0^m, x_1^m, ..., x_n^m \in J$ 得到 $\mathcal{V}(J) = \varnothing$. 反之, 如果齐次理想 J 满足 $\mathcal{V}(J) = \varnothing$, 那么 J 在 $\Bbbk^n$ 中决定的仿射簇不是空集就是 $\{(0, 0, ..., 0)\}$. 如果 J 决定的仿射簇是空集, 那么 $J = R$. 如果 J 决定的仿射簇是 $\{(0, 0, ..., 0)\}$, 那么由 Hilbert 零点定理得到 $\sqrt{J} = R^+$. 于是由 R 是 Noether 环立即得到存在正整数 m 使得 $J \supseteq (R^+)^m$.

(2) 对任何齐次多项式 $f \in R^+$, 易见 f 能够零化 J 决定的仿射簇当且仅当 f 能够零化 J 决定的射影簇. 所以 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(J))$ 作为所有能够零化 J 决定的射影簇的齐次多项式生成的理想, 根据 Hilbert 零点定理自然有 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(J)) \subseteq \sqrt{J}$. 注意到 J 是齐次理想, 所以由 $\sqrt{J}$ 的齐次生成元在 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(J))$ 中可知 $\mathcal{I}(\mathcal{V}(J)) = \sqrt{J}$. □

特别地, 对任何非空射影簇 X, $\mathcal{I}(X)$ 都是齐次根理想. 于是我们立即得到

Corollary 1.14 ([Har77]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $R = \Bbbk[x_0, x_1, ..., x_n]$ 并记 $R^+ = (x_0, ..., x_n)$. 那么

$$\mathcal{V}(-) : \{J | J\text{是}R\text{的齐次根理想且}J \neq R^+\} \to \{\mathbb{P}^n\text{中的射影簇}\},$$

$$\mathcal{I}(-) : \{\mathbb{P}^n\text{中的射影簇}\} \to \{J \mid J\text{是}R\text{的齐次根理想且}J \neq R^+\}$$

是一对互逆映射. 并且可限制为 $\mathbb{P}^n$ 中不可约射影簇与 R 的异于 R^+ 的齐次素理想全体间的双射 (回忆在 [引理1.8] 中我们已经看到齐次素理想就是素齐次理想).

Example 1.15 (射影簇的仿射锥, [Har77])**.** 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是域 $\Bbbk$ 上的非空射影簇, 记 $\pi : \Bbbk^{n+1} - \{(0,...,0)\} \to \mathbb{P}^n$ 是标准投射, 即 $\pi(a_0,a_1,...,a_n) = [a_0 : a_1 : \cdots : a_n], \forall (a_0,a_1,...,a_n) \neq (0,0,...,0) \in \Bbbk^{n+1}$. 命

$$\mathscr{C}(X) = \{(0,0,...,0)\} \cup \pi^{-1}(X),$$

那么 $\mathscr{C}(X)$ 就是 $\Bbbk^{n+1}$ 中由齐次理想 $\mathcal{I}(X)$ 决定的仿射簇, 称为射影簇 X 的**仿射锥**. 当 $\Bbbk$ 是代数闭域时, $\mathscr{C}(X)$ 是不可约仿射簇的充要条件是 X 是不可约射影簇: 如果 $\mathscr{C}(X)$ 不可约, 那么 $\mathcal{I}(X)$ 作为多项式代数的根理想就是 $\mathcal{I}(\mathscr{C}(X))$(具体地, $\mathcal{I}(X)$ 在 $\Bbbk^{n+1}$ 中定义的零点集就是仿射锥 $\mathscr{C}(X)$), 于是 $\mathcal{I}(X)$ 是多项式环的素理想, 这说明 X 不可约. 如果 X 是不可约射影簇, 那么 $\mathcal{I}(X)$ 是素理想, 同样 $\mathcal{I}(\mathscr{C}(X)) = \mathcal{I}(X)$ 是素理想得到 $\mathscr{C}(X)$ 的不可约性. 对一般的域结论未必成立, 例如有限域 $\Bbbk$ 上 $\mathbb{P}^1$ 的任何单点子集 X 是不可约射影簇, 其对应的仿射锥 $\mathscr{C}(X)$ 是至少两个点构成的 $\Bbbk^2$ 子集, 不是不可约的. 如果 $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 都是射影簇, 那么

$$\mathscr{C}(X \cap Y) = \mathscr{C}(X) \cap \mathscr{C}(Y). \tag{1.1}$$

Remark 1.16. 保持 [例1.15] 的记号, 射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 满足 $\mathscr{C}(X) = \{(0,0,...,0)\} \cup \pi^{-1}(X)$. 那么 $\pi^{-1}(X)$ 是 $\mathscr{C}(X)$ 的开子集. 如果 X 是不可约射影簇, 那么 [例1.15] 指出 $\mathscr{C}(X)$ 是不可约仿射簇, 这说明 $\pi^{-1}(X)$ 在 $\mathscr{C}(X)$ 中稠密. 又例如当 $\pi^{-1}(X)$ 在 $\mathscr{C}(X)$ 中不是闭子集时, 自动有 $\pi^{-1}(X)$ 在 $\mathscr{C}(X)$ 中稠密.

Example 1.17 (幂零锥)**.** 设 $\mathfrak{g}$ 是域 $\Bbbk$ 上的有限维 Lie 代数, 每个元素 $x \in \mathfrak{g}$ 决定的伴随作用 $[x, -] : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 记作 ad_x. 称 $\mathscr{N} = \{x \in \mathfrak{g} \mid \mathrm{ad}_x\text{是幂零变换}\}$ 为 $\mathfrak{g}$ 的**幂零锥**. 取定 $\mathfrak{g}$ 作为 $\Bbbk$-空间的 $\Bbbk$-基 $\{b_1,...,b_n\}$ 后利用线性同构 $\Bbbk^n \to \mathfrak{g}, e_j \mapsto b_j$, 这里 e_j 是 $\Bbbk^n$ 中第 j 个标准单位向量. 下面说明 $\mathscr{N}$ 是仿射空间 $\mathfrak{g}$ 中的仿射簇. 注意到

$$x \in \mathscr{N} \Leftrightarrow (\mathrm{ad}_x)^n = 0.$$

所以对 $x = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_n b_n$, $x \in \mathscr{N}$ 当且仅当

$$\sum_{i_1=1}^{n} \sum_{i_2=1}^{n} \cdots \sum_{i_n=1}^{n} \alpha_{i_1}\alpha_{i_2}\cdots\alpha_{i_n} \mathrm{ad}_{x_{i_1}} \mathrm{ad}_{x_{i_2}} \cdots \mathrm{ad}_{x_{i_n}}(x_j) = 0,\ \forall 1 \leq j \leq n. \tag{1.2}$$

故只要 $\mathscr{N}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的真子集, $\mathscr{N}$ 就是一些 n 次齐次多项式的公共零点集. 这说明 $\mathscr{N}$ 是 $\mathfrak{g}$ 中的仿射簇. 并且(1.2)给出的齐次多项式族所定义的 $\mathbb{P}(\mathfrak{g})$ 中的射影簇的仿射锥就是 $\mathscr{N}$. 特别地, $x \in \mathscr{N}$ 蕴含 $\alpha x \in \mathscr{N}, \forall \alpha \in \Bbbk$.

1.3 正则映射

在 [注记1.12] 中我们已经看到拟仿射簇都拓扑同胚于某个拟射影簇, 本节介绍拟仿射簇以及拟射影簇之间的正则映射, 于是我们能够讨论簇之间的同构. 首先介绍拟仿射簇上正则函数的概念, 它是多项式函数的推广.

Definition 1.18 (拟仿射簇上正则函数, [Har77])**.** 设 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是拟仿射簇, $p \in X$. 如果映射 $\varphi : X \to \Bbbk$ 满足存在 p 的开邻域 $U \subseteq X$ 以及多项式 $g, h \in \Bbbk[x_1,...,x_n]$ 使得 h 在 U 上处处非零并且在 U 上 $\varphi = g/h$, 则称 φ 在 p 处**正则**. 如果 $\varphi : X \to \Bbbk$ 在 X 的每点处正则, 则称 φ 是 X 上**正则函数**.

Remark 1.19. 易见拟仿射簇 X 上全体正则正则函数有 $\Bbbk$-交换代数结构, 称为 X 的**正则函数环**, 记作 $\mathcal{O}(X)$.

Example 1.20. 考虑 $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, x \mapsto 1/(x^2+1)$, 这是 $\mathbb{R}$ 上正则函数但不是多项式函数.

我们马上说明拟仿射簇上的正则函数关于 Zariski 拓扑是连续的, 首先需要

Lemma 1.21 ([Har77])**.** 设 Y 是拓扑空间, 有子集 Z 以及 Y 有开覆盖 $\{U_i | i \in I\}$. 那么 Z 是 Y 中的闭集当且仅当 $Z \cap U_i$ 在每个 U_i 中是闭集. 特别地, 如果取 $Y = \mathbb{P}^n$ 且 $\{U_i\}_{i=0}^n$ 是 [例1.9] 中的标准开覆盖, 那么 $\mathbb{P}^n$ 的子集 Z 是射影簇当且仅当对每个自然数 $0 \le i \le n$, $U_i \cap Z$ 在坐标映射 φ_i 作用下的像集是仿射簇.

Proof. 只需证明充分性: 即证 $Y - Z$ 是 Y 中开子集. 由条件, 对每个 $i \in I$, $U_i - Z = U_i - Z \cap U_i$ 是 U_i 的开子集, 所以 $U_i - Z$ 也是 Y 的开子集. $U_i - Z$ 再关于所有的指标 $i \in I$ 取并仍是 Y 的开子集. □

Proposition 1.22 ([Har77])**.** 设 $\varphi : X \to \Bbbk$ 是拟仿射簇 X 上正则函数, 则 φ 是连续映射.

Proof. 由于 $\Bbbk$ 关于 Zariski 拓扑的真闭子集都是有限集, 所以只需验证任何 $\alpha \in \Bbbk$ 有 $\varphi^{-1}(\alpha)$ 在 X 中闭即可. 通过 [引理1.21], 只需证明对 X 的某个开覆盖 $\{U_i | i \in I\}$, $\varphi^{-1}(\alpha) \cap U_i$ 在每个 U_i 中闭即可. 由正则函数的定义, 不妨设每个 U_i 满足存在多项式 $f_i, g_i \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 使得 g_i 在 U_i 上取值均非零且 φ 在 U_i 上可表示为 f_i/g_i. 于是 $\varphi^{-1}(\alpha) \cap U_i = \{q \in U_i | f_i(q) = \alpha g_i(q)\} = U_i \cap \mathcal{V}(f_i - \alpha g_i)$ 是 U_i 中闭集. □

下面我们介绍拟射影簇场景相应的概念, 与仿射情形不同的是射影场景我们讨论的多项式都是齐次的.

Definition 1.23 (拟射影簇上正则函数, [Har77])**.** 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是拟射影簇且 $p \in X$. 如果映射 $\varphi : X \to \Bbbk$ 满足存在 p 的开邻域 $U \subseteq X$ 以及具有相同次数的齐次多项式 $g, h \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 使得 h 在 U 上处处非零并且在 U 上 $\varphi = g/h$, 则称 φ 在 p 处**正则**. 如果 $\varphi : X \to \Bbbk$ 在 X 的每点处正则, 则称 φ 是 X 上**正则函数**. 与拟仿射情形一样, 拟射影簇 X 上所有正则函数构成 $\Bbbk$-交换代数, 称为 X 的**正则函数环**, 记作 $\mathcal{O}(X)$.

在拟射影情形, 正则函数的连续性证明和拟仿射情形本质上没有不同.

Proposition 1.24 ([Har77])**.** 设 $\varphi : X \to \Bbbk$ 是拟射影簇 X 上正则函数, 则 φ 是连续映射.

Proof. 与拟仿射情形一样只需验证任何 $\alpha \in \Bbbk$ 有 $\varphi^{-1}(\alpha)$ 在 X 中闭即可. 通过 [引理1.21], 只需证明对 X 的某个开覆盖 $\{U_i | i \in I\}$, $\varphi^{-1}(\alpha) \cap U_i$ 在每个 U_i 中闭即可. 由正则函数的定义, 不妨设每个 U_i 满足存在次数相同的齐次多项式 $f_i, g_i \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 使得 g_i 在 U_i 上取值均非零且 φ 在 U_i 上可表示为 f_i/g_i. 于是 $\varphi^{-1}(\alpha) \cap U_i = \{q \in U_i | f_i(q) = \alpha g_i(q)\} = U_i \cap \mathcal{V}(f_i - \alpha g_i)$ 是 U_i 中闭集 (注意 $f_i - \alpha g_i$ 是齐次的). □

拟仿射簇或拟射影簇上的正则函数的连续性保证了

Corollary 1.25. 设 X 是域 $\Bbbk$ 上拟仿射簇或拟射影簇, 如果正则函数 $\varphi, \psi : X \to \Bbbk$ 在 X 的某个稠密子集 D 上满足 $\varphi(p) = \psi(p), \forall p \in D$, 那么 $\varphi = \psi$.

Proof. 这时 $\mathcal{V}(\varphi - \psi)$ 是 X 的闭子集且包含 D, 故由 D 的稠密性可知 $\mathcal{V}(\varphi - \psi) = X$. □

仿射簇之间的态射我们讨论的都是多项式映射, 在拟仿射簇或拟射影簇场景, 人们考虑

Definition 1.26 (正则映射, [Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是域, X, Y 是 $\Bbbk$ 上的拟仿射簇或拟射影簇 (之后会使用统一的术语). 如果连续映射 $\varphi : X \to Y$ 满足对 Y 的任何开子集 V 和 V 上正则函数 $f : V \to \Bbbk$, 有 $f\varphi : \varphi^{-1}(V) \to \Bbbk$ 是正则的, 则称 φ 是 X 到 Y 的**正则映射**.

Remark 1.27. 因为拟仿射簇的开子集依然是拟仿射簇, 拟射影簇的开子集依然是拟射影簇, 所以无论 Y 是拟射影簇或是拟仿射簇, V 上都有正则函数的概念. 并且 φ 的连续性保证了当 X 是拟仿射簇时, $\varphi^{-1}(V)$ 是拟仿射簇; 当 X 是拟射影簇时, $\varphi^{-1}(V)$ 也是拟射影簇. 因为 X, Y 未必是同时拟仿射或同时拟射影的, 所以这里 f 的正则性以及 $f\varphi^{-1}$ 的正则性可能其中一个是针对拟仿射簇而另一个是针对拟射影簇.

Remark 1.28. 如果 $Y = \Bbbk$ 是仿射直线, X 是拟射影簇或拟仿射簇, 那么对任何正则映射 $\varphi : X \to \Bbbk$, 取 $V = Y$ 得到 φ 是 X 上正则函数. 反之, 如果 $\varphi : X \to \Bbbk$ 是正则函数, 那么无论 X 是拟仿射簇或拟射影簇, [命题1.22] 和 [命题1.24] 保证了 φ 是连续的. 对 $\Bbbk$ 的任何开子集 V 和 V 上的正则函数 f, 对任何 V 中点 q, 存在 q 在 V 中的开邻域 V_q 和多项式 $g, h \in \Bbbk[x]$ 满足 h 在 V_q 上处处非零并且 h 在 V_q 上可以表示为 g/h. 当 X 是拟仿射簇时, 明显 $f\varphi^{-1}$ 在 $\varphi^{-1}(V)$ 中任何点的某个开邻域上都可以表示为多项式函数的商, 因此这时 $\varphi : X \to \Bbbk$ 作为拟仿射簇 X 到仿射簇 X 的连续映射也是正则映射. 当 X 是拟射影簇时, 那么由 φ 是拟射影簇上正则函数得到 φ 在 X 的每点附近都能够表示为次数相同的齐次多项式的商. 下面我们说明 $\varphi : X \to \Bbbk$ 也是拟射影簇 X 到仿射簇 $\Bbbk$ 的正则映射. 现在保持前面关于记号 f, V, V_q, g, h 的假设. 任取 $p \in \varphi^{-1}(V)$, 记 $q = \varphi(p) \in V$, 那么存在 q 在 V 中的开邻域 $V_q \subseteq V$ 以及多项式 $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m \in \Bbbk[x]$ 使得 $a_n, b_m \neq 0$, 在整个 V_q 上函数 $b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m$ 处处非零并且作为 V_q 上函数有

$$f(z) = \frac{a_0 + a_1z + \cdots + a_nz^n}{b_0 + b_1z + \cdots + b_mz^m}, \forall z \in V_q.$$

现在 $\varphi : X \to \Bbbk$ 是正则函数说明对 $p \in X$, 存在开邻域 $p \in W \subseteq X$ 和具有相同次数的齐次多项式 g, h 使得 h 在 W 上处处非零并且作为 W 上函数 $\varphi = g/h$. 命 $U_p = \varphi^{-1}(V_q) \cap W$, 这是 p 在 X 中的开邻域, 满足

$$b_0 + b_1\varphi(z) + \cdots + b_m\varphi(z)^m \neq 0, \forall z \in U_p.$$

于是在 U_p 上, 我们能够将 $f\varphi$ 表示为

$$f\varphi(z) = \frac{a_0 + a_1\frac{g(z)}{h(z)} + \cdots + a_n\left(\frac{g(z)}{h(z)}\right)^n}{b_0 + b_1\frac{g(z)}{h(z)} + \cdots + b_m\left(\frac{g(z)}{h(z)}\right)^m} = \frac{a_0h(z)^{n+m} + a_1g(z)h(z)^{n+m-1} + \cdots + a_ng(z)^nh(z)^m}{b_0h(z)^{n+m} + b_1h(z)^{n+m-1}g(z) + \cdots + b_mg(z)^mh(z)^n},$$

这里 $z \in U_p$. 因为 h, g 是次数相同的齐次多项式, 所以 $f\varphi$ 能够在 U_p 上表示为次数相同的齐次多项式的商, 这说明正则函数 $\varphi : X \to \Bbbk$ 作为拟射影簇到仿射簇 $\Bbbk$ 的连续映射是正则映射. 由此我们看到

如果 X 是拟仿射簇或拟射影簇, 那么 $\varphi : X \to \Bbbk$ 是正则函数当且仅当 φ 是正则映射.

为了叙述上的方便, 之后我们把拟仿射簇和拟射影簇统称为**古典簇**. 任何古典簇 X 我们能够谈论其上正则函数环 $\mathcal{O}(X)$(之后我们会看到代数闭域上仿射簇的正则函数环就是坐标环, 见 [注记1.36]). 古典簇的开子集或闭子集依然是古典簇, 并且古典簇上的正则函数在其开子集或闭子集上的限制给出相应子集上的正则函数. 特别地, 如果 $\varphi : X \to Y$ 是古典簇之间的正则映射, 那么对 X 的任何开子集或闭子集 X', $\varphi|_{X'} : X' \to Y$ 依然是古典簇间的正则映射. 设 X, Y, Z 是拟仿射簇或拟射影簇, 那么任何正则映射 $\varphi : X \to Y$ 和正则映射 $\psi : Y \to Z$ 的合成依然是正则映射. 所以定义所有的拟仿射簇和拟射影簇构成的类为对象类, 所有的正则映射作为态射, 映射的合成作为态射的合成, 便能够得到一个范畴, 这里称为**古典簇范畴**, 将域 $\Bbbk$ 上的古典簇范畴记作 **$\Bbbk$-Cl.Var**. 那么 [注记1.28] 说明 $\Bbbk$ 上古典簇到 $\Bbbk$ 正则函数和该簇到 $\Bbbk$ 的正则映射没有区别. 于是古典簇间的正则映射可视作古典簇上正则函数的概念推广 (并注意取正则函数环可自然给出古典簇范畴到 $\Bbbk$-交换代数

范畴的逆变函子). 在古典簇范畴中我们能够讨论簇的同构. 如果有古典簇间的同构 $\varphi : X \to Y$, 那么我们得到正则函数环之间的 $\Bbbk$-代数同构: $\varphi^* : \mathcal{O}(Y) \to \mathcal{O}(X), f \mapsto f\varphi$. 我们也能够扩充仿射簇的概念: 如果古典簇 X 和某个仿射簇作为古典簇同构, 称 X 是**仿射的**. 前面提到古典簇间的正则映射限制在定义域的开子集或闭子集上依然是正则的, 所以任何仿射的古典簇的闭子集依然是仿射的. 引入仿射古典簇的语言后能够讨论更多“本质上仿射”的“非仿射簇”. 但确实存在非仿射的拟仿射簇, 见 [例1.42].

Example 1.29. 设 $\Bbbk$ 是无限域, 命 $Y = \Bbbk - \{0\}$, 那么由 $\Bbbk$ 是不可约空间可知 Y 不是 $\Bbbk$ 的闭子集: 否则由 Y 是连通空间 $\Bbbk$ 的既开又闭子集得到 Y 不是空集就是 $\Bbbk$, 得到矛盾. 这说明 Y 无法表示为 $\Bbbk$ 的闭子集, 即 $\Bbbk$ 中仿射簇. Y 作为拟仿射簇, 可以在古典簇的语言下谈论同构. 命 $X = \mathcal{V}(xy - 1) \subseteq \Bbbk^2$, 这是 $\Bbbk^2$ 中的仿射簇. 定义 $\varphi : Y \to X, a \mapsto (a, 1/a)$ 和 $\psi : X \to Y, (a, b) \mapsto a$, 立即得到 φ, ψ 是古典簇间的正则映射并且互为逆映射. 于是知作为古典簇有同构 $X \cong Y$. 所以拟仿射簇 Y 虽然不能视作 $\Bbbk$ 中仿射簇, 但本质上是仿射的.

Example 1.30 ([Har77])**.** 对自然数 $0 \leq i \leq n$, 记 U_i 是 [例1.9] 中的仿射开子集, 我们已经看到有拓扑同胚

$$\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n, [a_0 : a_1 : \cdots : a_n] \mapsto (a_0/a_i, ..., a_{i-1}/a_i, a_{i+1}/a_i, ..., a_n/a_i).$$

它的逆映射是 $\varphi_i^{-1} : \Bbbk^n \to U_i, (b_1, ..., b_n) \mapsto [b_1 : \cdots : b_{i-1} : 1 : b_{i+1} : \cdots : b_n]$, 类似 [注记1.28] 的讨论不难验证 φ_i 是拟射影簇 U_i 到仿射簇 $\Bbbk^n$ 的正则映射而 φ_i^{-1} 是仿射簇到拟射影簇 U_i 的正则映射. 所以 φ_i 是正则同构, 即作为古典簇有同构 $U_i \cong \Bbbk^n$. 因此 [例1.9] 中的坐标映射也是古典簇同构. 于是每个 U_i 是仿射的古典簇. 特别地, 任何 $\mathbb{P}^n$ 的子集 X 是射影簇当且仅当 $X \cap U_i$ 都是仿射的古典簇, 这是 [引理1.21] 的重述.

Remark 1.31. 任给域 $\Bbbk$ 上拟仿射簇 $X \subseteq \Bbbk^n$, 根据 [例1.30], 有古典簇同构 $\Bbbk^n \cong U_i$, 这里 U_i 是 $\mathbb{P}^n$ 的标准开子集. 因此 X 与 U_i 的某个闭子集作为古典簇同构, 这说明在同构意义下, 拟仿射簇都是拟射影簇.

[例1.29] 和 [例1.30] 都涉及验证某个古典簇到某个仿射簇的映射是正则的, 因此我们记录

Corollary 1.32 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是域, X 是 $\Bbbk$ 上古典簇, $Y \subseteq \Bbbk^m$ 是仿射簇. 那么映射 $\varphi : X \to Y$ 是正则映射的充要条件是对 Y 的所有坐标函数 $\pi_i : Y \to \Bbbk, (y_1, ..., y_m) \mapsto y_i$, 这里 $1 \leq i \leq m$, 有 $\pi_i\varphi$ 是 X 上正则函数.

Proof. 必要性来自正则映射的定义, 下面说明充分性. 因为 X 上正则函数全体构成环, 所以由条件知 φ 和任何多项式函数 $f : Y \to \Bbbk$ 的合成依然是 X 上正则函数. 现在说明 φ 是连续映射: Y 的任何闭子集 W 也是 $\Bbbk^m$ 中的仿射簇, 可设 $W = \mathcal{V}(S)$, $S \subseteq \Bbbk[x_1, ..., x_m]$. 那么对每个 $g \in S$ 有 $g\varphi$ 是 X 上正则函数, 特别地, [命题1.22] 和 [命题1.24] 表明 $g\varphi : X \to \Bbbk$ 连续. 所以 $(g\varphi)^{-1}(0)$ 是 X 的闭子集. 现在

$$\varphi^{-1}(W) = \bigcap_{g \in S} (g\varphi)^{-1}(0)$$

是一些 X 的闭子集之交, 所以 $\varphi^{-1}(W)$ 是 X 的闭子集, 这说明 $\varphi : X \to Y$ 连续. 于是对 Y 的任何非空开子集 U 上正则函数 $h : U \to \Bbbk$, 由 f 在 U 内每点局部上是多项式函数之商 (当 X 是拟射影簇时, 是具有相同次数的齐次多项式函数之商) 以及 φ 与多项式函数的合成依然是 X 上正则函数可知 $h\varphi$ 在 X 的每点局部上是两个正则函数之商 (当 X 是拟射影簇时, $h\varphi$ 在每点局部上可以表示为两个具有相同次数的齐次多项式函数之商), 这说明 $h\varphi$ 在 X 中每点正则, 故 $h\varphi : X \to \Bbbk$ 是 X 上正则函数. 于是由定义得到 $\varphi : X \to Y$ 是正则映射. □

Example 1.33 ([Har77])**.** 设 $f \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$, 那么 $\mathcal{D}(f) = \Bbbk^n - \mathcal{V}(f)$ 作为拟仿射簇是仿射的古典簇. 考虑仿射簇 $Y = \mathcal{V}(x_{n+1}f - 1) \subseteq \Bbbk^{n+1}$, 那么根据 [推论1.32] 有正则映射

$$\varphi : \mathcal{D}(f) \to Y, (a_1, ..., a_n) \mapsto (a_1, ..., a_n, 1/f(a_1, ..., a_n)).$$

而 $\psi : Y \to \mathcal{D}(f), (b_1, ..., b_{n+1}) \mapsto (b_1, ..., b_n)$ 明显是正则的并且和 φ 互为逆映射, 所以 $\mathcal{D}(f)$ 是仿射的. 特别地, 对任何 $\Bbbk^n$ 中的仿射簇 X, $X - \mathcal{V}(f) = \mathcal{D}(f) \cap X$ 也和 $\mathcal{V}(x_{n+1}f - 1) \cap \mathcal{V}(\mathcal{I}(X)) \subseteq \Bbbk^{n+1}$ 同构. 不难验证 $x_{n+1}f - 1$ 是 $\Bbbk[x_1, ..., x_n, x_{n+1}]$ 中的不可约多项式, 所以 $Y = \mathcal{V}(x_{n+1}f - 1)$ 不可约.

例如考虑一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 可自然嵌入 $\Bbbk^{n^2}$, 坐标函数为 $\{x_{ij}\}_{i,j=1}^n$, 有行列式函数

$$\det_n := \sum_{\sigma \in S_n} (\mathrm{sgn}\sigma) x_{1\sigma(1)} x_{2\sigma(2)} \cdots x_{n\sigma(n)},$$

于是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk) = \Bbbk^{n^2} - \mathcal{V}(\det_n) \cong \mathcal{V}(y\det_n - 1)$, 这里我们将 $\Bbbk^{n^2}$ 的坐标函数设为 $\{x_{ij}\}_{i,j=1}^n \cup \{y\}$. 所以 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是仿射古典簇. 实际上 $\det_n$ 是不可约多项式, 进而 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是不可约的.

这里记录其不可约性的证明. 记 $D_n = \det_n$. 我们对正整数 n 作归纳. 当 $n = 1$ 时, $D_1 = x_{11}$ 明显不可约. 假设结论对 $n - 1 (n \geq 2)$ 的情形成立, 那么对矩阵 $(x_{ij})_{n\times n}$ 第一行每个元素 x_{1i}, 根据归纳假设, 其代数余子式作为变量重新标号的 $(n-1)^2$ 元行列式多项式依然不可约. 并且对不同的 $1 \leq j_1 \neq j_2 \leq n$, x_{1j_1} 和 x_{1j_2} 的代数余子式作为不相伴的不可约多项式没有公共的不可约因子. 现在记 x_{ij} 的余子式是 D_{ij}, 那么

$$D_n(x_{11}, ..., x_{nn}) = D_{11}x_1 - D_{12}x_{12} + \cdots + (-1)^{1+n} D_{1n}x_{1n},$$

其中每个 D_{1j} 不含任何变量 x_{1k}. 将上述等式两端都视作以 $x_{11}, ..., x_{1n}$ 为变量, 系数在 $\Bbbk[x_{21}, ..., x_{2n}, ..., x_{nn}]$ 中的多项式, 那么等号右边是关于 $x_{11}, ..., x_{1n}$ 的 1 次齐次多项式. 假设 $D_n(x_{11}, ..., x_{nn})$ 不是不可约的, 那么存在非 ($\Bbbk$ 中) 常数多项式 f, g 使得 $D_n = fg$. 那么 f 和 g 中至少有一个在 $\Bbbk[x_{21}, ..., x_{2n}, ..., x_{nn}]$ 中, 不妨设是 f. 那么 f 整除每个 D_{1j}(将 g 视作以 $x_{11}, ..., x_{1n}$ 为变量的多项式后整理 fg). 这迫使 f 和每个 D_{1j} 相差某个 $\Bbbk$ 中非零常数, 得到矛盾. 所以 $D_n(x_{11}, ..., x_{nn})$ 是 $\Bbbk[x_{11}, x_{12}, ..., x_{nn}]$ 中不可约多项式.

现在我们说明任何古典簇都是局部仿射的, 即所有仿射开子集构成拓扑基.

Corollary 1.34 ([Har77])**.** 设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇, 那么 X 的所有是仿射古典簇的开子集构成 X 的拓扑基.

Proof. 先考虑 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是拟仿射簇的场景, 如果 $X = \overline{X}$, 那么这时 X 有拓扑基 $\{X - \mathcal{V}(f) | f \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]\}$, 根据 [例1.33], 该拓扑基中每个开子集是仿射的古典簇. 如果 $X \subsetneq \overline{X}$, 那么 $Z = \overline{X} - X$ 是 $\Bbbk^n$ 的闭子集：设仿射簇 $Y \subseteq \Bbbk^n$ 满足有 $\Bbbk^n$ 的开子集使得 $X = Y \cap U$, 那么 $Y - Y \cap U$ 作为 Y 的闭子集依然是仿射簇, 于是

$$\overline{X} - X = \overline{X} \cap (Y - X) = \overline{X} \cap (Y - Y \cap U)$$

也是 $\Bbbk^n$ 中仿射簇. 因此前面的讨论说 Z 是非空仿射簇, 所以对任何 $p \in X$, 由 $p \notin Z$ 知可选取多项式 $f \in \mathcal{I}(Z)$ 使得 $f(p) \neq 0$. 那么 $p \in X - \mathcal{V}(f)$. 根据 f 的构造知 $X - \mathcal{V}(f) = \overline{X} - \mathcal{V}(f)$ 是 $\Bbbk^n - \mathcal{V}(f)$ 的闭子集, 所以 [例1.33] 说明 $X - \mathcal{V}(f)$ 是仿射的古典簇. 总结一下, 前面的讨论证明了对拟仿射簇 X 中任何点 p, 有仿射古典簇 $U_p = X - \mathcal{V}(f)$ 满足 $p \in U_p$ 且 U_p 是 X 的开子集. 现在对 X 的任意点 p 和 p 的开邻域 $V \subseteq X$, V 作为 X 的开子集依然是拟仿射簇, 所以存在 p 在拟仿射簇 V 中的仿射开邻域, 至此我们得到 X 的所有是仿射古典簇的开子集全体构成 X 的拓扑集. 即当 X 是拟仿射簇时, 结论成立.

现在设 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是拟射影簇, 我们需要说明 X 的所有是仿射古典簇的开子集构成 X 的拓扑基 (注意 X 的任何开子集都是拟射影簇). 先说明任取 $p \in X$, 存在仿射古典簇 U_p 使得 $p \in U_p$ 是 X 的开子集. 这时 p 在 [例1.9] 中定义的某个标准仿射开集 U_i 中, 注意 $X \cap U_i$ 作为拟射影簇能够经坐标映射 φ_i 同构于 $\Bbbk^n$ 的某个拟仿射簇, 而前面在拟仿射簇情形我们已经证明了拟仿射簇的所有是仿射古典簇的开子集构成给定拟仿射簇的拓扑基. 所以存在仿射古典簇 $U_p \subseteq X \cap U_i$ 包含 p 且是 $X \cap U_i$ 的开子集. 进而 $p \in U_p$ 也是 X 的开子集. 现在对 X 的任何开子集 V, V 依然是拟射影簇. 于是对任何 $p \in V$, 把前面的讨论应用于拟射影簇 V 得到存在 V 的仿射开子集包含 p, 这就证明了 X 的所有是仿射古典簇的开子集构成 X 的拓扑基. □

在 [例1.20] 中指出域上的仿射簇的正则函数未必是多项式函数, 但当基域是代数闭域时我们有

Theorem 1.35 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 如果 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是仿射簇, 则任何 $f \in \mathcal{O}(X)$ 是多项式函数.

Proof. 任取 $f \in \mathcal{O}(X)$. 现在 $\Bbbk^n$ 有拓扑基 $\{\mathcal{D}(f) = \Bbbk^n - \mathcal{V}(f) | f \in k[x_1, ..., x_n]\}$ 并且 X 拟紧 (回忆 [命题1.1]) 表明存在有限个多项式 $f_1, ..., f_m$ 使得 $X = (X \cap \mathcal{D}(f_1)) \cup (X \cap \mathcal{D}(f_2)) \cup \cdots \cup (X \cap \mathcal{D}(f_m))$ 满足在每个 $X \cap \mathcal{D}(f_i)$ 上, f 可表示为 g_i/h_i 的形式, 这里 g_i, h_i 是多项式且 h_i 在 $D(f_i)$ 上取值处处非零. 所以对任何 $p \in \mathcal{V}(h_i) \cap X$ 有 $f_i(p) = 0$, 即 $f_i \in \mathcal{I}(\mathcal{V}(h_i) \cap X)$. 由 Hilbert 零点定理 (这使用了代数闭域条件) 可得存在正整数 l 以及多项式 C_i 使得 $f_i^l - C_i h_i \in \mathcal{I}(X)$, 这也说明 C_i 在 $X \cap \mathcal{D}(f_i)$ 上取值处处非零, 所以由 $X \cap \mathcal{D}(f_i) = X \cap \mathcal{D}(C_i f_i)$ 可知我们可以不妨设 $h_i = f_i, 1 \leq i \leq m$. 即这时 $X = (X \cap \mathcal{D}(f_1)) \cup (X \cap \mathcal{D}(f_2)) \cup \cdots \cup (X \cap \mathcal{D}(f_m))$ 满足 f 在每个 $X \cap \mathcal{D}(f_i)$ 上可表示为 g_i/f_i 的形式. 因为在 $X \cap \mathcal{D}(f_i f_j)$ 上总有 $g_i/f_i = g_j/f_j$ 成立, 所以由 $X = (X \cap \mathcal{D}(f_i f_j)) \cup (X \cap \mathcal{V}(f_i f_j))$ 可知作为 X 上函数有 $f_i f_j (g_i f_j - g_j f_i) = 0$. 现用 G_i 替换 $f_i g_i$, H_i 替换 f_i^2, 则 $X = (X \cap \mathcal{D}(H_1)) \cup (X \cap \mathcal{D}(H_2)) \cup \cdots \cup (X \cap \mathcal{D}(H_m))$, 在每个 $X \cap \mathcal{D}(H_i)$ 上 f 可表为 G_i/H_i, 并且在 X 上恒有 $G_i H_j = G_j H_i$. 因为 $H_1, ..., H_m$ 在 X 上没有公共零点, 所以再应用 Hilbert 零点定理得到存在多项式 $a_1, ..., a_m$ 使得 $\sum_{i=1}^m a_i H_i - 1 \in \mathcal{I}(X)$. 构造多项式 $g = \sum_{i=1}^m a_i G_i$, 那么在每个 $X \cap \mathcal{D}(H_i)$ 上有

$$H_i g = \sum_{j=1}^m a_j G_j H_i = \sum_{j=1}^m a_j G_i H_j \Rightarrow g = \frac{G_i}{H_i},$$

所以 f 作为 X 上正则函数可由多项式函数 g 给出. □

Remark 1.36. 特别地, 对代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射簇 X, 标准嵌入 $A(X) \to \mathcal{O}(X)$ 是满射, 即代数同构. 之后我们常根据此代数同构将坐标环 $A(X)$ 与正则函数环 $\mathcal{O}(X)$ 视作等同.

Remark 1.37. 由 [定理1.35] 和 [推论1.32] 易知代数闭域上仿射簇间作为古典簇的正则映射就是多项式映射.

Corollary 1.38 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $f \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 并记 $\mathcal{D}(f) = \Bbbk^n - \mathcal{V}(f)$. 那么 $\mathcal{O}(\mathcal{D}(f)) = \Bbbk[x_1, ..., x_n]_f$, 于是任何正则函数 $\varphi : \mathcal{D}(f) \to \Bbbk$ 满足存在自然数 m 和多项式函数 g 使得 $\varphi = f/g^m$.

Proof. 从 [例1.33] 知有同构 $\mathcal{D}(f) \cong Y = \mathcal{V}(x_{n+1} f - 1) \subseteq \Bbbk^{n+1}$, 所以它们有同构的正则函数代数. 具体地, 这时任何正则函数 $\varphi : \mathcal{D}(f) \to \Bbbk$ 诱导正则函数 $Y \to \Bbbk, (a_1, ..., a_{n+1}) \mapsto \varphi(a_1, ..., a_n)$. 根据 [推论1.35], 该正则函数由某个多项式函数给出: 设存在 $h \in \Bbbk[x_1, ..., x_{n+1}]$ 使得 $\varphi(a_1, ..., a_n) = h(a_1, ..., a_{n+1}), \forall (a_1, ..., a_{n+1}) \in Y$. 现在 $a_{n+1} = 1/f(a_1, ..., a_n)$, 所以存在多项式 $g \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 和自然数 m 使得

$$\varphi(a_1, ..., a_n) = \frac{g(a_1, ..., a_n)}{f(a_1, ..., a_n)^m}, \forall (a_1, ..., a_n) \in \mathcal{D}(f).$$

于是 $\Bbbk[x_1,...,x_n]_f$ 到 $\mathcal{O}(\mathcal{D}(f))$ 的标准映射是满射, 该标准映射明显是单射, 故为同构. □

Remark 1.39. 如果 [推论1.38] 中 $f=0$, 那么 $\mathcal{D}(f)=\varnothing$, 这时 $\mathcal{O}(\mathcal{D}(f))=0$.

对域上的两个仿射簇, 它们同构的充要条件是具有同构的坐标环. 现在在代数闭域场景我们对仿射的古典簇证明类似的结果. 特别地, 仿射古典簇的正则函数环都是内蕴的.

Proposition 1.40 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, X 是 $\Bbbk$ 上古典簇, $Y\subseteq \Bbbk^m$ 是仿射簇. 对任何正则映射 $\varphi: X\to Y$, 记 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X), g\mapsto g\varphi$ 是 φ 诱导的交换代数同态. 那么映射

$$\mathcal{O}:\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-Cl.Var}}(X,Y)\to\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-CAlg}}(\mathcal{O}(Y),\mathcal{O}(X)),\varphi\mapsto\varphi^*$$

是双射, 其中 $\Bbbk$**-Cl.Var** 表示 $\Bbbk$ 上古典簇范畴, $\Bbbk$**-CAlg** 表示 $\Bbbk$-交换代数范畴. 特别地, 古典簇 X 和仿射簇 Y 作为古典簇同构当且仅当有 $\Bbbk$-代数同构 $\mathcal{O}(X)\cong\mathcal{O}(Y)$. 所以如果代数闭域上的古典簇 X,X' 都是仿射的, 那么利用 [定理1.35] 不难看到 $X\cong X'$ 当且仅当 $\mathcal{O}(X)\cong\mathcal{O}(X')$.

Proof. 如果正则映射 $\varphi,\psi:X\to Y$ 满足 $\varphi^*=\psi^*$, 那么对 Y 上的每个坐标函数 $\pi_i:Y\to\Bbbk$, $\pi_i\varphi=\pi_i\psi$. 特别地, $\varphi=\psi$, 即 $\mathcal{O}$ 是单射. 现在任取 $\Bbbk$-代数同态 $F:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$, 并记 $\eta_i=F(\pi_i), i=1,2,...,m$, 这些是 X 上正则函数. 那么通过定义 $\eta:X\to Y, p\mapsto(\eta_1(p),...,\eta_m(p))$, 通过 [推论1.32] 可知 η 是正则映射.

现在正则映射 $\eta:X\to Y$ 满足 $\eta^*(\pi_i)=F(\pi_i), i=1,...,m$. 由 [定理1.35] 知 $\mathcal{O}(Y)$ 作为 $\Bbbk$-交换代数可由 $\{\pi_1,...,\pi_m\}$ 生成, 所以 $\eta^*=F$, 这说明 $\mathcal{O}$ 是满射. □

代数闭域上仿射簇和仿射簇间多项式函数全体构成的范畴与该域上有限生成交换约化代数范畴是范畴对偶的. 现在我们把这个范畴对偶延拓至仿射古典簇上.

Corollary 1.41 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $\Bbbk$**-Aff.Cl.Var** 是 $\Bbbk$ 上所有仿射古典簇构成的范畴, 并记 $\Bbbk$**-rfgCAlg** 是 $\Bbbk$ 上所有有限生成约化交换代数构成的范畴 ([注记1.37] 指出仿射簇全体作为仿射古典簇的全子范畴中的态射就是多项式映射). 如下定义逆变函子 $\mathcal{O}:\Bbbk$**-Aff.Cl.Var** $\to\Bbbk$**-rfgCAlg**: 对每个 $X\in\mathrm{ob}\Bbbk$**-AQAff**, 定义 $\mathcal{O}(X)$ 为 X 的正则函数代数. 对任何仿射的拟仿射簇间的正则映射 $\varphi:X\to Y$, 定义 $\mathcal{O}(\varphi)=\varphi^*$. 这明显是定义合理的逆变函子. 那么 $\mathcal{O}$ 是范畴对偶, 即忠实满且本质满的逆变函子.

Proof. 由于 $\Bbbk$ 是代数闭域, $\mathcal{O}$ 的本质满性是明显的: 任何有限生成交换约化代数 A, 可设 $A\cong\Bbbk[x_1,...,x_n]/I$, I 是 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的根理想. 利用 Hilbert 零点定理知 $\mathcal{V}(I)\subseteq\Bbbk^n$ 的坐标环同构于 A. 下面来看 $\mathcal{O}$ 的忠实满性. 任取 $X,X'\in\mathrm{ob}\Bbbk$**-Aff.Cl.Var**, 那么存在仿射簇 Y,Y' 使得 $X\cong Y$ 以及 $X'\cong Y'$. 现在设有正则同构 $\psi:X'\to Y'$, 那么 $\psi^*:\mathcal{O}(Y')\to\mathcal{O}(X')$ 明显是 $\Bbbk$-代数同构. 于是我们得到双射 $\psi_*:\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-Aff.Cl.Var}}(X,X')\to\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-Aff.Cl.Var}}(X,Y'),\eta\mapsto\psi\eta$ 以及代数同构

$$(\psi^*)^*:\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-rfgCAlg}}(\mathcal{O}(X'),\mathcal{O}(X))\to\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-rfgCAlg}}(\mathcal{O}(Y'),\mathcal{O}(X)),F\mapsto F\psi^*.$$

不难看到下图交换:

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-Aff.Cl.Var}}(X,X') & \xrightarrow{\mathcal{O}} & \mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-rfgCAlg}}(\mathcal{O}(X'),\mathcal{O}(X))\\ \downarrow{\scriptstyle\psi_*} & & \downarrow{\scriptstyle(\psi^*)^*}\\ \mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-Aff.Cl.Var}}(X,Y') & \xrightarrow{\mathcal{O}} & \mathrm{Hom}_{\Bbbk\textbf{-rfgCAlg}}(\mathcal{O}(Y'),\mathcal{O}(X))\end{array}$$

前面指出左右两列是双射, 而 [命题1.40] 表明下行是双射, 所以上行也是双射. □

Example 1.42. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 那么 $X=\Bbbk^2-\{(0,0)\}=\mathcal{D}(x)\cup\mathcal{D}(y)$ 是不可约拟仿射簇, 嵌入映射 $\iota:X\to\Bbbk^2$ 所诱导的代数同态 $\iota^*:\mathcal{O}(\Bbbk^2)\to\mathcal{O}(X)$ 是同构. 特别地, 由 [推论1.41] 知 X 不是仿射的. 特别地, 仿射簇的有限多个主开子集的并未必是仿射簇 (通常仅是拟仿射簇).

Proof. 因为 $\Bbbk^2$ 是不可约的, 所以 X 作为 $\Bbbk^2$ 的非空开子集依然不可约, 于是由 [推论1.25] 立即得到 ι^* 是单射. 根据 [推论1.38], 对任何 $f\in\Bbbk[x,y]$, $\mathcal{D}(f)=\Bbbk^2-\mathcal{V}(f)$ 上的正则函数都可以整体地表示为 g/f^s 的形式, 这里 $g\in\Bbbk[x,y],s\in\mathbb{N}$. 任取 X 上正则函数 $\varphi:X\to\Bbbk$, φ 可限制为 $\mathcal{D}(x)$ 以及 $\mathcal{D}(y)$ 上的正则函数. 于是存在 $g_1,g_2\in\Bbbk[x,y]$ 和自然数 s,t 使得 g_1 与 x 互素, g_2 与 y 互素并且作为 $\Bbbk^2-\mathcal{V}(xy)$ 上的正则函数有

$$\varphi=g_1/x^s=g_2/y^t.$$

于是在 $\Bbbk^2-\mathcal{V}(xy)$ 上有函数等式 $y^tg_1=x^sg_2$. 不妨设 $g_1\neq 0$, 如果 φ 在非空开子集 $\Bbbk^2-V(xy)$ 上取值为零同样由 [推论1.25] 得到 $\varphi=0$, 这时明显 $\varphi\in\mathrm{Im}\iota^*$. 我们断言 $s=0$: 若不然, $s\geq 1$ 表明 x 整除 g_1, 这与 g_1 和 x 互素矛盾. 从而 $y^tg_1=g_2$, 这也迫使 $t=0$. 由此得到 φ 限制在非空开子集 $\Bbbk^2-V(xy)$ 上可以表示为某个多项式函数, 应用 [推论1.25] 得到 φ 可在 X 上整体地表示为多项式函数. 于是 ι^* 是满射. □

在本节最后我们讨论古典簇到拟射影簇的正则映射的局部性态 (仿射簇场景, 回顾 [推论1.32]).

Proposition 1.43. 设 X 是古典簇, $Y\subseteq\mathbb{P}^m$ 是拟射影簇, $\varphi:X\to Y$ 是正则的. 那么:
(1) 如果 $X\subseteq\Bbbk^n$ 是拟仿射簇, 那么对任何 $x\in X$, 存在 x 的开邻域 U_x 和多项式 $f_0,...,f_m\in\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 满足有某个 f_{i_0} 在整个 U_x 上处处非零且 $\varphi(p)=[f_0(p):f_1(p):\cdots:f_m(p)],\forall p\in U_x$.
(2) 如果 $X\subseteq\mathbb{P}^n$ 是拟射影簇, 那么对任何 $x\in X$, 存在 x 的开邻域 U_x 和具有相同次数的齐次多项式 $f_0,...,f_m\in\Bbbk[x_0,...,x_n]$ 满足有某个 f_{i_0} 在整个 U_x 上处处非零且 $\varphi(p)=[f_0(p):f_1(p):\cdots:f_m(p)],\forall p\in U_x$.

Proof. 以 (2) 为例, 设 $\varphi(x)\in U_{i_0}$, 那么 $x\in W=\varphi^{-1}(U_{i_0})$, 在 W 上可设

$$\varphi(p)=[\varphi_0(p):\cdots:\varphi_{i-1}(p):1:\varphi_{i+1}(p):\cdots:\varphi_m(p)],p\in W.$$

于是由正则性条件可知对每个自然数 $0\leq k\neq i\leq m$, 存在 x 的含于 W 的开邻域 W_k 使得 φ_k 能够在 W_k 上表示为具有相同次数的齐次多项式之商, 将这些多项式之商的表示取公分母并置 $U_x=\cap_{k\neq i}W_k$ 后易得. □

Remark 1.44. 反之, 如果古典簇 X 到拟射影簇 Y 的映射 $\varphi:X\to Y$ 满足 [命题1.43] 结论中的局部性态, 那么也可以说明 φ 是正则映射: 首先注意 φ 和 Y 上任何正则函数的合成依然是正则的. 于是对 Y 的任何闭子集 W, 可设有齐次多项式集 S 满足 $W=Y\cap\mathcal{V}(T)$, 我们有

$$\varphi^{-1}(W)=\bigcap_{f\in T}(f\varphi)^{-1}(0)$$

是一些闭集之交, 因此 $\varphi:X\to Y$ 是连续映射. 现在 φ 的连续性说明 Y 的任何非空开子集 V 满足 $\varphi^{-1}(V)$ 是 X 的开子集, 易见 φ 与 V 上任何正则函数的合成给出 $\varphi^{-1}(V)$ 上正则函数, 因此 φ 正则.

Example 1.45. 设 $\Bbbk$ 是域, $\mathbb{P}^n$ 是射影空间, $\ell(x_0,...,x_n)=c_0x_0+\cdots+c_nx_n$ 是 1 次齐次多项式, $c_t\neq 0$. 命

$$\psi:\mathbb{P}^n-\mathcal{V}(\ell)\to\Bbbk^n,p=[x_0:x_1:\cdots:x_n]\mapsto(\frac{x_0}{\ell(p)},...,\frac{x_{t-1}}{\ell(p)},\frac{x_{t+1}}{\ell(p)},...,\frac{x_n}{\ell(p)}),$$

那么 [推论1.32] 说明 ψ 是正则映射. 易见下述映射是 ψ 的逆映射:

$$\varphi : \Bbbk^n \to \mathbb{P}^n - \mathcal{V}(\ell), (x_1, ..., x_n) \mapsto [c_t x_0 : \cdots c_t x_{t-1} : 1 - \sum_{k \neq t} c_k x_k : c_t x_{t+1} : \cdots : c_t x_n],$$

应用 [注记1.44] 可知 φ 也是正则映射, 所以 φ 和 ψ 互为正则同构逆. 由于任意两个 $\mathbb{P}^n$ 中不同的点 p, q 总满足存在 1 次齐次多项式 ℓ 使得 $\ell(p), \ell(q) \neq 0$. 所以 $\mathbb{P}^n$ 中任意两点都在某个 $\mathbb{P}^n$ 的仿射开子集中.

Example 1.46. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 仿射簇 X 有不可约分支分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$ 满足是无交并, 即任意两个不同的 X_i 与 X_j 不相交. 这时有典范代数同构

$$\varphi : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(X_1) \times \mathcal{O}(X_2) \times \cdots \times \mathcal{O}(X_r), f \mapsto (f|_{X_1}, f|_{X_2} ..., f|_{X_r}).$$

这里 φ 是满射的原因来自每个 X_j 是 X 的开子集, 单射是明显的.

1.4 乘积簇初步

本节主要讨论仿射簇与射影簇的乘积簇. 以下固定域 $\Bbbk$. 先讨论仿射场景.

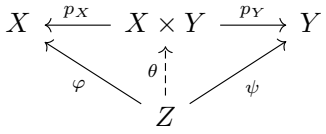
如果 $X \subseteq \Bbbk^n, Y \subseteq \Bbbk^m$ 都是仿射簇, 那么作为集合, $X \times Y$ 可自然视作 $\Bbbk^{n+m}$ 的子集. 记 $\mathcal{I}(X) \subseteq \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 以及 $\mathcal{I}(Y) \subseteq \Bbbk[n+1, ..., n+m]$ 分别是定义 X 和 Y 的理想, 它们可自然视作 $\Bbbk[x_1, ..., x_{n+m}]$ 的子集. 于是可在多项式代数 $\Bbbk[x_1, ..., x_{n+m}]$ 中考虑由 $\mathcal{I}(X) \cup \mathcal{I}(Y)$ 所生成的理想 P, 那么作为集合, 有

$$X \times Y = \mathcal{V}(P) \subseteq \Bbbk[x_1, ..., x_{n+1}],$$

这说明将 $X \times Y$ 视作 $\Bbbk^{n+m}$ 的子集后构成仿射簇. 并且如果记 $p_X : X \times Y \to X$ 和 $p_Y : X \times Y \to Y$ 是标准投射, 那么它们作为多项式映射都是正则的. 任取古典簇 Z 以及正则映射 $\varphi : Z \to X, \psi : Z \to Y$, 定义

$$\theta : Z \to X \times Y, z \mapsto (\varphi(z), \psi(z)),$$

根据 [推论1.32] 可知 φ, ψ 正则保证 θ 也是正则映射. 并且有交换图



由此易知 $(X \times Y; p_X, p_Y)$ 就是仿射簇 X 和仿射簇 Y 在古典簇范畴 $\Bbbk$**-Cl.Var** 中的积.

Definition 1.47 (古典簇的积)**.** 设 X, Y 是域 $\Bbbk$ 上的古典簇, 称它们在 $\Bbbk$**-Cl.Var** 中的积为 X 与 Y 的**乘积**.

Remark 1.48. 前面的讨论表明两个仿射簇 X, Y 的积不仅存在, 而且是仿射的古典簇. 作为拓扑空间, $X \times Y$ 也能够通过 X 与 Y 上的拓扑赋予积拓扑, 这和乘积簇上的 Zariski 拓扑不同: 例如考虑 $X = Y = \Bbbk$, 因为 $\Bbbk$ 上任意两个非空开子集相交非空, 所以 $\Bbbk$ 不是 Hausdorff 空间, 这蕴含 $\Bbbk \times \Bbbk$ 在乘积拓扑意义下 $\Delta = \{(a, a) \in \Bbbk^2 | a \in \Bbbk\}$ 不是闭集. 但在 Zariski 拓扑下, $\Delta = \mathcal{V}(x - y) \subseteq \Bbbk^2$ 明显是闭的. 如果仿射簇 X, Y 分别有 Zariski 开子集 U, V, 那么 $U \times V$ 是 $X \times Y$ 的 Zariski 开子集: 这时 $(X - U) \times Y$ 是 $X \times Y$ 的闭子集, $X \times (Y - V)$ 也是 $X \times Y$ 的闭子集. 所以 $U \times V = X \times Y - ((X - U) \times Y) \cup (X \times (Y - V))$ 是开子集. 所以

仿射簇 X 和 Y 的乘积 $X\times Y$ 上的 Zariski 拓扑比 X 和 Y 上 Zariski 拓扑的积拓扑更细.

在很特殊的例子上, 例如 X,Y 都是单点仿射簇, 那么 $X\times Y$ 上的这两个拓扑都是平凡拓扑.

由于前面通过对仿射簇 X,Y 考虑集合 $X\times Y$ 和标准投射 p_X,p_Y 给出了积对象 $(X\times Y;p_X,p_Y)$ 的具体实现, 在研究 X 和 Y 的乘积对象性质时, 只需对具体的构造 $(X\times Y;p_X,p_Y)$ 来讨论即可.

Lemma 1.49. 设 $X\subseteq \Bbbk^n$ 是非空集合, $y\in \Bbbk^m$ 满足 $X\times\{y\}\subseteq \Bbbk^{n+m}$ 是仿射簇, 那么 $X\subseteq \Bbbk^n$ 是仿射簇.

Proof. 设 $\mathcal{I}(X\times\{y\})=\{f_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda}\subseteq \Bbbk[x_1,...,x_{n+m}]$, 对每个 $\alpha\in\Lambda$, 定义

$$g_\alpha(x_1,...,x_n)=f_\alpha(x_1,...,x_n,y)\in \Bbbk[x_1,...,x_n],$$

那么 $X=\mathcal{V}(\{g_\alpha\}_{\alpha\in\Lambda})$ 为仿射簇. □

Remark 1.50. 如果 $X\subseteq \Bbbk^n, Y\subseteq \Bbbk^m$ 都是仿射簇, 那么 $X\times Y$ 的任何闭子集 Z 也是 $\Bbbk^{n+m}$ 中的仿射簇. 固定 $y\in Y$, 有标准同构 $X\cong X\times\{y\}$(因为 $\{y\}$ 作为单点集本身是仿射簇, 所以这里谈论的 $X\times\{y\}$ 作为仿射簇的积对象也是仿射簇), 这说明 $X\times\{y\}$ 作为 $X\times Y$ 的子集是闭子集, 同时 $(X\times\{y\})\cap Z$ 也是闭子集. 所以对仿射簇 $X\times Y$ 的闭子集 Z 和固定的 $y\in Y$, $\{x\in X|(x,y)\in Z\}$ 是仿射簇, 即 X 的闭子集.

Proposition 1.51 ([Hum75])**.** 设 $X\subseteq \Bbbk^n, Y\subseteq \Bbbk^m$ 都是不可约仿射簇, 那么 $X\times Y$ 也是不可约仿射簇.

Proof. 设 $X\times Y$ 有闭子集 Z_1,Z_2 满足 $X\times Y=Z_1\cup Z_2$, 我们需要说明 Z_1,Z_2 中至少有一个就是 $X\times Y$. 对固定的正整数 $i=1,2$, [注记1.50] 表明对每个 $y\in Y$ 有 $X_i^y=\{x\in X|(x,y)\in Z_i\}$ 是 X 的闭子集. 记

$$X_i=\{x\in X|\{x\}\times Y\subseteq Z_i\}, i=1,2.$$

因为 $\{x\}\times Y\cong Y$ 也是不可约的, 所以 $(\{x\}\times Y)\cap Z_1, (\{x\}\times Y)\cap Z_2$ 作为 $\{x\}\times Y$ 的闭子集, 它们之并是 $\{x\}\times Y$ 迫使对任何 $x\in X$ 必有 $\{x\}\times Y\subseteq Z_1$ 或 $\{x\}\times Y\subseteq Z_2$ 中的一个成立. 这说明

$$X=X_1\cup X_2, X_i=\bigcap_{y\in Y}X_i^y.$$

于是知每个 X_i 是 X 的闭子集, 进而由 X 的不可约性知 $X=X_1$ 或 $X=X_2$, 这就证明了结论. □

特别地, [命题1.51] 说明不可约仿射簇的乘积簇的坐标环是整区. 现在我们来看乘积簇的坐标环.

Proposition 1.52. 设 $\Bbbk$ 是域, 对仿射簇 $X\subseteq \Bbbk^n, Y\subseteq \Bbbk^m$ 有 $\Bbbk$-代数同构 $A(X)\otimes_\Bbbk A(Y)\cong A(X\times Y)$.

Proof. 下面将仿射簇的坐标环与其上多项式函数环视作等同. 易知 $A(X)\times A(Y)\to A(X\times Y), (f,g)\mapsto fg$ 是定义合理的 $\Bbbk$-平衡映射, 它诱导 $\Bbbk$-线性映射 $\Phi: A(X)\otimes_\Bbbk A(Y)\to A(X\times Y)$ 使得 $\varphi(f\otimes g)=fg$, 易见 Φ 是 $\Bbbk$-代数同态且是满射. 下面验证 Φ 是单射来完成命题证明: 若不然, 设 $f_1\otimes g_1+\cdots+f_s\otimes g_s\neq 0\in \mathrm{Ker}\Phi$, 不妨设 $f_1,...,f_s$ 是 $\Bbbk$-线性无关的. 这时 $f_1(x)g_1(y)+f_2(x)g_2(y)+\cdots+f_s(x)g_s(y)=0, \forall x\in X, y\in Y$. 固定 y, 由 x 的任意性以及 X 上多项式函数集 $\{f_1,...,f_s\}$ 是 $\Bbbk$-线性无关的迫使每个 $g_j(y)=0$. 从而每个 $g_j\in\mathcal{I}(Y)$, 即作为 Y 上函数 $g_j=0, \forall 1\leq j\leq s$. 这说明 $f_1\otimes g_1+\cdots+f_s\otimes g_s=0$, 矛盾. 因此 Φ 是 $\Bbbk$-代数同构. □

当 $\Bbbk$ 是代数闭域时, 任何 $\Bbbk$ 上仿射整区都能实现为某个仿射簇的坐标环, 所以 [命题1.52] 导出

Corollary 1.53. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 那么任何 $\Bbbk$ 上仿射整区 A, B 满足 $A \otimes_{\Bbbk} B$ 也是仿射整区.

Remark 1.54. 该推论可以视作仿射代数几何在交换代数中的一个简单应用. 我们指出推论条件中对基域的代数闭域条件是本质的: $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ 不是整区. 原因是有 $\mathbb{R}$-代数同构 $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \cong \mathbb{C} \times \mathbb{C}$, 后者明显不是整区.

下面我们着眼于射影簇的乘积, 与仿射簇不同的是射影空间 $\mathbb{P}^n$ 和 $\mathbb{P}^m$ 无法直接地视作 $\mathbb{P}^{n+m}$ 的闭子集.

Definition 1.55 (Segre 嵌入)**.** 设 n, m 是正整数, 定义映射 $\mathscr{S} : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathbb{P}^{nm+m+n}$ 为:

$$\mathscr{S}([x_0 : x_1 : \cdots : x_n], [y_0 : y_1 : \cdots : y_m]) = [x_0y_0 : \cdots : x_0y_m : \cdots : x_ny_0 : \cdots : x_ny_m],$$

这明显是定义合理的映射, 并且易验证 $\mathscr{S}$ 是单射. 称 $\mathscr{S} : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathbb{P}^{nm+m+n}$ 是 **Segre 嵌入**.

现在我们说明 Segre 嵌入的像集总是射影空间中的闭子集.

Lemma 1.56. 对 Segre 嵌入 $\mathscr{S} : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathbb{P}^{nm+m+n}$, 像集 $\mathrm{Im}\mathscr{S} \subseteq \mathbb{P}^{nm+m+n}$ 是射影簇. 于是我们可以通过 Segre 嵌入, 赋予 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 上拓扑使得 $\mathscr{S}| : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathscr{S}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$ 成为拓扑同胚.

Proof. 根据 [引理1.21], 只要验证 $\mathrm{Im}\mathscr{S}$ 和 $\mathbb{P}^{nm+m+n}$ 的每个标准仿射开子集之交是仿射古典簇. 下面为了叙述方便, 记 $q = nm + n + m$, 用记号 $(x_0, ..., x_n)$ 表示 $\mathbb{P}^n$ 中点的齐次坐标, $(y_0, ..., y_m)$ 表示 $\mathbb{P}^m$ 中点的齐次坐标以及用 $(z_{00}, ..., z_{0m}, ..., z_{n0}, ..., z_{nm})$ 表示 $\mathbb{P}^q$ 中点的齐次坐标. 用 U_i^n 表示 $\mathbb{P}^n$ 中第 i 个标准仿射开子集, U_j^m 表示 $\mathbb{P}^m$ 中第 j 个标准仿射开子集并用 U_{ij}^q 表示 $\mathbb{P}^q$ 中相应的标准仿射开子集. 对任何 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m$ 明显有 $\mathscr{S}(U_i^n \times U_j^m) \subseteq U_{ij}^q$. 下面我们验证 $\mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q$ 是仿射古典簇来完成证明. 只需注意到如果 $[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] \in \mathbb{P}^n$ 和 $[y_0 : y_1 : \cdots : y_m] \in \mathbb{P}^m$ 满足 $\mathscr{S}([x_0 : x_1 : \cdots : x_n], [y_0 : y_1 : \cdots : y_m]) \in U_{ij}^q$, 那么明显有

$$[x_0 : x_1 : \cdots : x_n] \in U_i^n, [y_0 : y_1 : \cdots : y_m] \in U_j^m.$$

所以 $\mathscr{S}(U_i^n \times U_j^m) = \mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q$. 记 $\varphi_{ij}^q : U_{ij}^q \to \Bbbk^q$ 是坐标映射, 那么如果把 $\Bbbk^q$ 的坐标写作

$$(w_{00}, ..., w_{0m}, ..., w_{i0}, ..., w_{i,j-1}, w_{i,j+1}, ..., w_{im}, ..., w_{n0}, ..., w_{nm}),$$

那么 $\varphi_{ij}^q(\mathscr{S}(U_i^n \times U_j^m)) = \mathcal{V}(\{w_{st} - w_{sj}w_{it} | 0 \leq s \neq i \leq n, 0 \leq t \neq j \leq m\}) \subseteq \Bbbk^q$ 是仿射簇. 故 $\mathscr{S}(U_i^n \times U_j^m)$ 是仿射古典簇, 根据前面的讨论, $\mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q$ 对所有指标 i, j 是古典仿射的, 由此完成证明. □

Remark 1.57. 沿用 [引理1.56] 的证明过程中的记号, 那么我们看到对任何 $0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m$ 有

$$\mathscr{S}(U_i^n \times U_j^m) = \mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q$$

是 U_{ij}^q 中的仿射古典簇. 并且上式表明在 $\mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q$ 上可定义双射 $\mathscr{T}_{ij} : \mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q \to U_i^n \times U_j^m$ 满足将每个定义域中的元素, 表示为 $[x_0y_0 : \cdots : x_0y_m : \cdots : x_ny_0 : \cdots : x_ny_m]$ 映为 $([x_0 : \cdots : x_n], [y_0 : \cdots : y_m])$. 于是在 [引理1.56] 下通过 Segre 嵌入赋予 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 上拓扑使得 $\mathscr{S}| : \mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathscr{S}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$ 成为拓扑同胚后, $\mathscr{T}_{ij}$ 也是拓扑同胚. 虽然对 $U_i^n \times U_j^m$ 作为集合并不是某个仿射空间或射影空间的子集, 但我们有坐标映射诱导的双射 $\varphi_i^n \times \varphi_j^m : U_i^n \times U_j^m \to \Bbbk^n \times \Bbbk^m$, 可直接验证 $(\varphi_i^n \times \varphi_j^m)\mathscr{T}_{ij} : \mathrm{Im}\mathscr{S} \cap U_{ij}^q \to \Bbbk^n \times \Bbbk^m$ 是正则同构. 由此可知对 U_i^n 的任何闭子集 X_i 以及 U_j^m 任何闭子集 Y_j, 应用仿射簇的直积依然仿射可知 $\mathscr{S}(X_i \times Y_j)$ 在 $(\varphi_i^n \times \varphi_j^m)\mathscr{T}_{ij}$ 下的像集是仿射簇, 因此 $\mathscr{S}(X_i \times Y_j)$ 是 U_{ij}^q 的闭子集. 于是我们能够说明任何 $\mathbb{P}^n$ 中的射影簇 X 和 $\mathbb{P}^m$ 中的射影簇 Y 诱导的像集 $\mathscr{S}(X \times Y)$ 依然是射影簇: 记 $X_i = X \cap U_i^n, Y_j = Y \cap U_j^m, 0 \leq i \leq n, 0 \leq j \leq m$. 那么 X_i 是 U_i^n 的闭子集且 Y_j 是 U_j^m 的闭子集, 从前面的讨论得到 $\mathscr{S}(X_i \times Y_j)$ 是 U_{ij}^q 的闭子集. 因此

$$\mathscr{S}(X\times Y)\cap U_{ij}^q=\mathscr{S}(X_i\times Y_j)\text{ 是 }U_{ij}^q\text{ 的闭子集.}$$

应用 [引理1.21] 立即得到 $\mathscr{S}(X\times Y)$ 是 $\mathbb{P}^q=\mathbb{P}^{nm+n+m}$ 的闭子集.

在 [注记1.57] 我们看到任何射影簇 $X\subseteq\mathbb{P}^n$ 和射影簇 $Y\subseteq\mathbb{P}^m$ 满足 $\mathscr{S}(X\times Y)$ 是射影簇. 我们证明

Proposition 1.58. 设 $X\subseteq\mathbb{P}^n,Y\subseteq\mathbb{P}^m$ 是拟射影簇, $q=mn+n+m$. 那么 $\mathscr{S}(X\times Y)$ 是 $\mathbb{P}^q$ 中的拟射影簇, 并且如果记 $\pi_X:\mathscr{S}(X\times Y)\to X$ 是将每个形如 $[x_0y_0:\cdots:x_0y_m:\cdots:x_ny_0:\cdots:x_ny_m]$ 的元素映至 $[x_0:\cdots:x_n]\in X$ 的映射, $\pi_Y:\mathscr{S}(X\times Y)\to Y$ 将每个形如 $[x_0y_0:\cdots:x_0y_m:\cdots:x_ny_0:\cdots:x_ny_m]$ 的元素映至 $[y_0:\cdots:y_m]\in Y$, 那么 π_X,π_Y 都是定义合理的满正则映射且 $(\mathscr{S}(X\times Y);\pi_X,\pi_Y)$ 是古典簇范畴中的积.

Proof. 这里 π_X 和 π_Y 的定义合理性来自 Segre 嵌入是单射, 易见它们都是满射. 只要考虑 π_X 和 π_Y 在 $\mathbb{P}^q$ 的仿射开子集 U_{ij}^q 上的限制就容易看出 π_X 和 π_Y 都是正则的. 根据 [注记1.57] 易见对 $\mathbb{P}^n$ 的任何开子集 U, $\mathscr{S}(U\times\mathbb{P}^m)$ 是 $\mathrm{Im}\mathscr{S}$ 的开子集, 进而知 $\mathbb{P}^n$ 中的拟射影簇 X 满足 $\mathscr{S}(X\times\mathbb{P}^m)$ 是 $\mathbb{P}^q$ 中的拟仿射簇. 同理可知 $\mathscr{S}(\mathbb{P}^n\times Y)$ 也是 $\mathbb{P}^q$ 中的拟射影簇. 结合 $\mathscr{S}$ 是单射立即得到

$$\mathscr{S}(X\times Y)=\mathscr{S}((X\times\mathbb{P}^m)\cap(\mathbb{P}^n\times Y))=\mathscr{S}(X\times\mathbb{P}^m)\cap\mathscr{S}(\mathbb{P}^n\times Y)$$

也是 $\mathbb{P}^q$ 中的拟射影簇. 至此我们证明了 $\mathscr{S}(X\times Y)$ 是拟射影簇以及 π_X 和 π_Y 是正则映射.

现在我们验证 $(\mathscr{S}(X\times Y);\pi_X,\pi_Y)$ 是古典簇范畴中的积. 任取古典簇 Z. 如果 Z 是古典簇, 并有正则映射 $\varphi:Z\to X$ 以及正则映射 $\psi:Z\to Y$, 那么有映射 $\theta:Z\to\mathscr{S}(X\times Y),z\mapsto\mathscr{S}(\varphi(z),\psi(z))$, 利用 [注记1.44] 可知 θ 是正则的, 并且满足 $\pi_X\theta=\varphi,\pi_Y\theta=\psi$, $\mathscr{S}$ 的定义以及是单射保证了满足该条件的 θ 唯一. □

Example 1.59. 用 Segre 嵌入 $\mathscr{S}:\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^{n^2+2n}$ 赋予 $\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^n$ 上拓扑后, 对角线集 $\Delta=\{(x,x)\in\mathbb{P}^n\times\mathbb{P}^n|x\in\mathbb{P}^n\}$ 是闭集, 即 $\mathscr{S}(\Delta)$ 是 $\mathbb{P}^{n^2+2n}$ 中射影簇.

Proof. 考虑 $\mathbb{P}^{n^2+2n}$ 中的射影簇 $\mathcal{V}(\{z_{ij}-z_{ji}|0\le i,j\le n\})\cap\mathrm{Im}\mathscr{S}$, 易验证这就是 $\mathscr{S}(\Delta)$. □

1.5 Grassmann 簇与旗簇

设 V 是域 $\Bbbk$ 上 n 维线性空间, 那么我们可以考虑 V 决定的外代数 $E(V)$, 该 $\Bbbk$-代数有典范的 $\mathbb{N}$-分次结构, d 次部分就是 V 的 d **次外幂** $\wedge^dV$. 如果 $d\ge n+1$, 则 $\wedge^dV=0$, 否则, 不难看到 $\dim_\Bbbk\wedge^dV=C_n^d$: 如果记 $\{v_1,...,v_n\}$ 是 V 的 $\Bbbk$-基, 那么 $\wedge^dV$ 有 $\Bbbk$-基 $\{v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_d}\mid 1\le i_1<\cdots<i_d\le n\}$. 此外, V 的任何子空间 W 决定的外幂 $\wedge^dW$ 明显可等同于 $\wedge^dV$ 的子空间, 通过考察典范 $\Bbbk$-积. 于是, 任何 V 的 $d\le n$ 维子空间 W, 都对应 $\wedge^dV$ 的 1 维子空间 $\wedge^dW$. 根据 [注记1.7], 我们可以谈论 $\wedge^dV$ 的所有 1 维子空间构成的射影空间 $\mathbb{P}(\wedge^dV)$.

Notation. 对 $1\le d\le n$, 记 $\mathfrak{G}_d(V)$ 是 V 的所有 d 维子空间构成的集合.

我们有标准的映射 $\psi:\mathfrak{G}_d(V)\to\mathbb{P}(\wedge^dV),W\mapsto\wedge^dW$, 这明显是单射: 设 $W,W'\in\mathfrak{G}_d(V)$ 满足 $\wedge^dW=\wedge^dW'$. 总可选取 V 的 $\Bbbk$-基 $v_1,...,v_n$ 满足 $v_1,...,v_d$ 是 W 的基, $v_r,v_{r+1},...,v_{r+d-1}$ 是 W' 的基. 那么 $v_1\wedge v_2\wedge\cdots\wedge v_d$ 和 $v_r\wedge v_{r+1}\wedge\cdots\wedge v_{r+d-1}$ 相差某个非零常数倍, 这逼迫 $r=1$, 所以 $W=W'$. 前面的讨论表明

$$\text{集合 }\mathfrak{G}_d(V)\text{ 可嵌入射影空间 }\mathbb{P}(\wedge^dV).$$

下面我们希望在集合 $\mathfrak{G}_d(V)$ 上赋予射影簇结构, [命题1.62], 得到的射影簇 $\mathfrak{G}_d(V)$ 被称为 **Grassmann 簇**.

根据 [引理1.21], 只需说明 $\mathrm{Im}\psi$ 和 $\mathbb{P}(\wedge^d V)$ 的标准仿射开子集 (见 [例1.9]) 的交都是闭集. 下面我们验证这一点. 不妨设考虑的 $\mathbb{P}(\wedge^d V)$ 的标准仿射开子集 U 是关于 $v_1\wedge\cdots\wedge v_d$ 的系数/坐标非零的标准开子集 (前面已经指出 $\wedge^d V$ 有 $\Bbbk$-基 $\{v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_d}\mid 1\le i_1<\cdots<i_d\le n\}$). 我们需要验证 $\mathrm{Im}\psi\cap U$ 是 U 的闭子集.

Lemma 1.60 ([Hum75]). 对 $D\in\mathfrak{G}_d(V)$, $\psi(D)\in U$ 当且仅当 D 有 $\Bbbk$-基 $w_1,...,w_d$ 满足 w_j 形如 $v_j+\sum_{i>j}a_{ij}v_i$.

Proof. 充分性是明显的, 这时 $w_1\wedge\cdots\wedge w_d$ 关于 $v_1\wedge\cdots\wedge v_d$ 的分量明显非零. 必要性: 如果 $D\in U$, 设 D 有基 $u_1=\sum_{j=1}^n b_{1j}v_j,...,u_d=\sum_{j=1}^n b_{nj}v_j$, 那么该基的 d 次外积关于 $v_1\wedge\cdots\wedge v_d$ 的分量是矩阵 $B=(b_{ij})_{n\times d}$ 上方的 d 阶子式, 于是知该子式非零. 所以 $(u_1,...,u_d)=(v_1,...,v_n)B$, 其中 B 是列满秩矩阵. 现在我们可以对 B 作初等列变换使得 B 的前 d 行构成单位矩阵. 那么利用初等变换给出的 d 阶可逆阵调整 $(u_1,...,u_d)$ 即可. □

Remark 1.61. 当 [引理1.60] 的结论成立时, D 具有的所要形式的 $\Bbbk$-基 $w_1,...,w_d$ 明显还是唯一的: 因为证明过程中矩阵 B 右乘上 d 阶可逆矩阵 Q, 想要 BQ 的前 d 行给出单位阵, 那么 Q 是唯一的.

因此, [引理1.60] 和 [注记1.61] 说明 $\mathrm{Im}\psi\cap U$ 中的点关于 ψ 的唯一原像, 恰是那些有如下形式的基

$$v_1+\sum_{i>1}a_{i1}v_i,\ v_2+\sum_{i>2}a_{i2}v_i,\ ...,\ v_d+\sum_{i>d}a_{id}v_i \tag{1.3}$$

的 d 维子空间. 而每个这样的 d 维子空间在 ψ 下的像, 可以使用(1.3)得到 d 次外积来被 $\wedge^d V$ 的典范 $\Bbbk$-基 $\{v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_d}\mid 1\le i_1<\cdots<i_d\le n\}$ 线性表示. 限制关于 $v_1\wedge\cdots\wedge v_d$ 的坐标系数是 1, 那么我们可以把(1.3)的 d 次外积调整为 $v_1\wedge\cdots\wedge v_d+\sum_{j>d}(\pm)a_{ij}(v_1\wedge\cdots\wedge v_d\wedge v_j)+(*)$, 其中 $(*)$ 中的系数都是关于 a_{ij} 的多项式, 所以 $\mathrm{Im}\psi\cap U$ 经过 U 到 $\mathbb{k}^{C_n^d-1}$ 的仿射坐标映射, [例1.9], 对应闭子集. 于是我们得到

Proposition 1.62 ([Hum75]). 设 V 是 n 维 $\Bbbk$-线性空间, $d\le n$ 是正整数. 则 $\mathfrak{G}_d(V)$ 是 $\mathbb{P}(\wedge^d V)$ 中射影簇.

因此, 从域 $\Bbbk$ 上 n 维线性空间 V 出发, 对固定的正整数 $1\le d\le n$, 考察所有 d 维子空间构成的集合 $\mathfrak{G}_d(V)$, 可以借助嵌入 $\psi:\mathfrak{G}_d(V)\to\mathbb{P}(\wedge^d V)$ 赋予 $\mathfrak{G}_d(V)$ 上射影簇结构, 得到 Grassmann 簇的构造.

使用 Grassmann 簇可以构造**旗簇**. 回忆 n 维线性空间 V 中的一个**旗**是指子空间严格升链 $0\subsetneq V_1\subsetneq V_2\subsetneq\cdots\subsetneq V_k=V$. 如果旗满足 $k=n$, 则称这是**满旗**或**完全旗**. 所有 V 的满/完全旗构成的集合, 记作 $\mathfrak{F}(V)$, 明显到

$$\mathfrak{G}_1(V)\times\mathfrak{G}_2(V)\times\cdots\mathfrak{G}_n(V)$$

有标准嵌入, 注意到 Segre 嵌入使得 $\mathfrak{G}_1(V)\times\mathfrak{G}_2(V)\times\cdots\mathfrak{G}_n(V)$ 成为射影簇, [注记1.57], 所以一旦说明 $\mathfrak{F}(V)$ 视作乘积簇 $\mathfrak{G}_1(V)\times\mathfrak{G}_2(V)\times\cdots\mathfrak{G}_n(V)$ 的子集后是闭子集, 便能够得到 $\mathfrak{F}(V)$ 也是射影簇, 称为 **(满) 旗簇**.

集合 $\mathfrak{F}(V)$ 是闭子集的验证同样来自 [引理1.21](使用 $\mathbb{P}(\wedge^d V)$ 中标准仿射开子集的关于 d 的直积得到开覆盖) 和 $\mathfrak{F}(V)$ 中点关于在 $\wedge^d V$ 的典范 $\Bbbk$-基的表示系数上的分析 [Hum75, p.15].

若记 $G=\mathrm{GL}(V)$, 那么 G 自然诱导 $\mathfrak{F}(V)$ 上的群作用 (因为 $\mathfrak{F}(V)$ 中的元素作为升链 $0\subsetneq V_1\subsetneq V_2\subsetneq\cdots\subsetneq V_n=V$ 满足 $\dim_{\Bbbk}V_j=j$): 任何 $\sigma\in G$, 有

$$G\times\mathfrak{F}(V)\to\mathfrak{F}(V),(\sigma,0\subsetneq V_1\subsetneq V_2\subsetneq\cdots\subsetneq V_n=V)\mapsto 0\subsetneq\sigma(V_1)\subsetneq\sigma(V_2)\subsetneq\cdots\subsetneq\sigma(V_n)=V. \tag{1.4}$$

这时我们可选取 V 的 $\Bbbk$-基 $e_1,...,e_n$ 使得 V_j 有 $\Bbbk$-基 $e_1,...,e_j$. 不难验证 G 在旗簇 $\mathfrak{F}(V)$ 上的群作用是传递的.

1.6 有理映射

与仿射古典簇不同的是, 通常不可约古典簇的 (整体) 正则函数可能只有常值函数, 因此人们在研究不可约古典簇时也会考虑定义在某个开子集上的正则函数. 下面我们将讨论定义在不可约古典簇某个非空开子集上的正则映射, 在此之前我们先记录不可约古典簇上 (整体) 正则映射能够被它在定义域非空开集上的作用决定.

Lemma 1.63 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是域, X 是不可约古典簇, Y 是古典簇, 且 $\varphi, \psi : X \to Y$ 都是正则映射. 如果存在 X 的非空开子集 U 使得 $\varphi|_U = \psi|_U$, 那么 $\varphi = \psi$.

Proof. 如果 Y 是拟仿射的, 那么 Y 可嵌入某个射影空间的标准仿射开子集中成为拟射影簇, 因此我们只要证明结论对 Y 是拟射影簇的场景成立即可 (具体地, 利用 Y 和某个拟射影簇间的同构导出的正则映射是同构, 考虑 φ, ψ 与该正则同构的合成来将问题转化为证明 Y 是拟射影簇的情形). 设 $Y \subseteq \mathbb{P}^n$, 那么 [命题1.58] 表明有正则映射 $\mathscr{S}(\varphi \times \psi) : X \to \mathscr{S}(Y \times Y), x \mapsto \mathscr{S}(\varphi(x), \psi(x))$, 而 $\{x \in X | \varphi(x) = \psi(x)\}$ 就是 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^n$ 中对角线集 Δ 对应的集合 $\mathscr{S}(\Delta)$ 关于 $\mathscr{S}(\varphi \times \psi)$ 的原像集, 于是由 [例1.59] 得到 $\{x \in X | \varphi(x) = \psi(x)\}$ 是闭集, 所以由该闭集包含某个稠密开子集 U(因为 X 不可约) 便知 $\varphi = \psi$. □

现在固定不可约古典簇 X 和古典簇 Y, 考虑集合

$$\mathscr{B} = \{(U, \varphi) | U是X的非空开子集且\varphi : U \to Y是正则函数\},$$

在上面定义二元关系 $\sim$: $(U, \varphi) \sim (V, \psi)$, 如果存在非空开子集 $W \subseteq U \cap V$ 使得 $\varphi|_W = \psi|_W$. 易知 $\sim$ 是 $\mathscr{B}$ 上的等价关系. 根据 [引理1.63], 这时 φ 和 ψ 在 $U \cap V$ 上的取值都一样 (这里用到了 $U \cap V$ 依然不可约).

Lemma 1.64. 沿用前面的记号, 任给 $(U, \varphi) \in \mathscr{B}$, 等价类 $[(U, \varphi)]$ 中有定义域最大的代表元.

Proof. 事实上, X 的不可约性说明等价类 $[(U, \varphi)]$ 中任意两个代表元的定义域之交非空, 并且代表元中的正则函数在定义域交集一致, 所以我们可以定义 $\mathscr{U}$ 为等价类 $[(U, \varphi)]$ 中所有定义域之并, 并可自然定义出 $\mathscr{U}$ 上正则函数 $\overline{\varphi}$ 使得其是等价类 $[(U, \varphi)]$ 的任何代表元上正则函数的延拓. 于是 $(\mathscr{U}, \overline{\varphi})$ 就是所需代表元. □

Definition 1.65 (有理映射, [Har77])**.** 设 X 是不可约古典簇, Y 是古典簇. 称 $\mathscr{B}$ 中的任何等价类为 X 到 Y 的一个**有理映射**. 如果 X 到 Y 的有理映射作为 $\mathscr{B}$ 中等价类在 [引理1.64] 下, 定义域最大的代表元是 $(\mathscr{U}, \varphi)$, 就把该有理映射记作 $\varphi : X \dashrightarrow Y$, 并称 $\mathscr{U}$ 是该有理映射的**定义域**.

任何不可约古典簇 X 到古典簇 Y 的正则映射都能给出一个定义域在 X 上的有理映射. 例如不可约古典簇 X 上恒等映射 id_X 就决定一个有理映射, 以后依然记作 id_X. 于是我们可以定义

Definition 1.66 (双有理等价, [Har77])**.** 设 X, Y 是不可约古典簇, 如果有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 满足存在有理映射 $\psi : Y \dashrightarrow X$ 使得 $\psi\varphi = \mathrm{id}_X$ 以及 $\varphi\psi = \mathrm{id}_Y$(这里的等号是作为等价类, 这里我们要求 $\psi\varphi$ 和 $\varphi\psi$ 都是定义合理的), 则称 φ 是**双有理映射** (对双有理映射 φ, 定义中的 ψ 被 φ 唯一决定). 这时称 X 和 Y 是**双有理等价的**.

Remark 1.67. 有理映射是用特殊等价关系的等价类定义的, 并不是集合层面的映射. 并且在 [定义1.66] 中我们默认要求了有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 和有理映射 $\psi : Y \dashrightarrow X$ 是可合成的: ψ 的定义域 $\mathscr{V}$ 和 φ 的定义域 $\mathscr{U}$ 满足 $\varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 和 $\psi^{-1}(\mathscr{U})$ 都非空. 这时根据 X, Y 都是不可约古典簇可知 $\varphi^{-1}(\mathscr{V}) \cap \mathscr{U}$ 与 $\psi^{-1}(\mathscr{U}) \cap \mathscr{V}$ 都非空. 由此我们能够知道存在 X 的非空开子集 U 和 Y 的非空开子集 V 使得 φ 和 ψ 的限制给出 U 和 V 之间的同构. 特别地, 我们双有理映射的定义中, φ 和 ψ 在各自定义域上的像集分别在 Y 和 X 中稠密. **所以我们这里定义的双有理等价事实上是 [定义1.72] 下的支配有理映射.**

Remark 1.68. 不可约古典簇 X 到 $\Bbbk$ 的有理映射被称为**有理函数**, 不可约古典簇 X 上所有有理函数构成 $\Bbbk$-交换代数, 事实上它还是域: 任取有理函数 $\varphi : X \dashrightarrow \Bbbk$, 设其定义域是 $\mathscr{U}$, 那么 $\mathscr{U} - \mathcal{V}(\varphi)$(虽然 φ 未必是多项式函数, 但我们依然可以考虑其零点集, 并且由 φ 是 $\mathscr{U}$ 上正则函数知作为连续函数的零点集, $\mathcal{V}(\varphi)$ 是 $\mathscr{U}$ 的闭子集) 是 X 的开子集. 只要 $\varphi \neq 0$(作为有理函数, 即 φ 在定义域的任何非空开子集上取值非零), 那么 $\mathscr{U} - \mathcal{V}(\varphi)$ 是非空的, 进而 $(\mathscr{U} - \mathcal{V}(\varphi), 1/f)$ 所在的等价类 $\psi : X \dashrightarrow \Bbbk$ 满足 φ 和 ψ 作为有理函数的乘积是常值函数 1(作为有理函数). 我们将 X 上所有有理函数称之为 X 的**有理函数域**, 记作 $\mathcal{K}(X)$.

Example 1.69. 设 X 是不可约古典簇, U 是非空开子集. 那么标准嵌入 $\iota : U \to X$ 作为正则映射可自然视作有理映射. 这时 ι 作为有理映射是双有理的: (U, ι) 所在的 $\mathscr{B}$ 中等价类 ψ 满足 $\psi\iota = \mathrm{id}_U, \iota\psi = \mathrm{id}_X$.

不可约仿射簇的坐标环是整区, 下面我们说明不可约仿射簇的有理函数域就是坐标环的商域.

Theorem 1.70 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是域, $X \subseteq \Bbbk^n$ 是不可约仿射簇, 则 $\mathcal{K}(X)$ 同构于坐标环 $A(X)$ 的商域.

Proof. 记坐标环 $A(X)$ 的商域为 Q, 命 $\eta : Q \to \mathcal{K}(X), f/g \mapsto [(X - V(g), f/g)]$. 下面说明 η 是定义合理的映射. 首先 g 是 X 上非零多项式函数, 所以 $X - \mathcal{V}(g)$ 是 X 的非空开子集. 如果 $f_1/g_1 = f_2/g_2 \in Q$, 那么存在 X 上非零多项式函数 u 使得 $u(f_1g_2 - f_2g_1) = 0$. 因此在 $(X - \mathcal{V}(u)) \cap (X - \mathcal{V}(g_1)) \cap (X - \mathcal{V}(g_2))$ 这一非空开集 (因为 X 不可约) 上 f_1/g_1 与 f_2/g_2 是相同的正则函数, 由此知 $[(X - \mathcal{V}(g_1), f_1/g_1)] = [(X - \mathcal{V}(g_2), f_2/g_2)]$. 所以 η 是定义合理的映射, 它明显是 $\Bbbk$-代数同态. 由于 Q 是域, 所以 η 是单射. 最后只要再验证 η 是满射. 任取 X 上有理函数 $[(U, f)]$, 那么存在 U 的开子集 V, X 上多项式函数 g, h 使得 h 在 V 上处处非零并且在 V 上 $f = g/h$. 因为 h 是 X 上非零多项式函数, 故 $[(V, g/h)]$ 就是 $g/h \in Q$ 关于 η 的像. 于是 η 是代数同构. □

Remark 1.71. 当 $\Bbbk$ 是代数闭域时, [注记1.36] 表明 $\mathcal{K}(X)$ 也可以视作正则函数环 $\mathcal{O}(X)$ 的商域.

现在设 X, Y, Z 都是不可约古典簇且有有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 和 $\psi : Y \dashrightarrow Z$, 那么 $\mathrm{Im}\varphi$ 未必能够和 ψ 的定义域有非空的交集, 所以通常有理映射未必能够作复合. 因此为引入有理映射的复合我们需要

Definition 1.72 (支配有理映射, [Har77])**.** 设 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 是不可约古典簇间的有理映射. 如果 $\mathrm{Im}\varphi$ 是 Y 的稠密子集 (更具体地, 设有理映射 φ 的定义域是 $\mathscr{U}$, 这里要求 $\varphi(\mathscr{U})$ 在 Y 中稠密), 则称 φ 是**支配的**.

Remark 1.73. 如果有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 是不可约古典簇之间的有理映射, 满足存在 φ 的代表元 (U, φ) 使得 $\varphi(U)$ 在 Y 中稠密, 那么 φ 当然是支配有理映射. 反之, 如果 φ 是支配的, 对 φ 的任何代表元 (W, φ) 也会有 $\varphi(W)$ 在 Y 中稠密: 这时 $\varphi : \mathscr{U} \to Y$ 满足 $\varphi(U)$ 在 Y 中的闭包包含 $\varphi(\overline{W})$, 其中 $\overline{W}$ 表示 W 在 $\mathscr{U}$ 中的闭包. 所以 $\varphi(U)$ 在 Y 中的闭包包含 $\varphi(\mathscr{U})$. 这蕴含 $\varphi(U)$ 是 Y 中的稠密子集.

Remark 1.74. 设 X, Y, Z 都是不可约古典簇且有支配有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 和 $\psi : Y \dashrightarrow Z$, 设 ψ 的定义域是 $\mathscr{V}$, 那么由 Y 是不可约的, 立即得到 $\mathrm{Im}\varphi \cap \mathscr{V} \neq \varnothing$. 所以 $\varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 是 X 的非空开子集. 现在设 φ 的定义域是 $\mathscr{U}$, 那么 X 的不可约性保证 $\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 是 X 的非空开子集, 于是可得到 $(\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V}), \psi\varphi|)$, 我们定义该二元组所在的等价类, 即对应的有理映射是 $\psi\varphi : X \dashrightarrow Z$(根据前面的讨论, 要定义出该有理映射只需要 φ 的支配性, 即支配有理映射和有理映射都能够定义合成). 下面我们说明有理映射 $\psi\varphi : X \dashrightarrow Z$ 依然是支配的: 只需验证 $\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 关于 $\psi\varphi$ 下的像集在 Z 中稠密. 现在 $\varphi(\mathscr{U}) \cap \mathscr{V}$ 在 Y 中稠密并且就是 $\varphi(\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V}))$. 接下来我们只需说明 $\psi(\varphi(\mathscr{U}) \cap \mathscr{V})$ 在 Z 中稠密就能得到 $\psi\varphi$ 是支配的. 因为 ψ 是 $\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 上连续映射, 所以

$$\mathrm{Im}\psi = \psi(\overline{\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V})}) \subseteq \overline{\psi(\mathscr{U} \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V}))},$$

于是知 $\overline{\psi(\mathscr{U}\cap\varphi^{-1}(\mathscr{V}))}=Z$, 即 $\psi\varphi:X\dashrightarrow Z$ 支配.

从 [注记1.74] 知不可约古典簇全体和不可约古典簇间的支配有理映射能够构成一范畴. 类似于正则函数环情形, 一个基本的观察是任何不可约古典簇间的支配有理映射 $\varphi:X\dashrightarrow Y$ 都能够导出代数同态 $\varphi^*:\mathcal{K}(Y)\to\mathcal{K}(X), f\mapsto f\varphi$(注意这里记号 f 是有理函数, 与 φ 作为有理映射考虑合成). 于是我们得到由不可约古典簇与支配有理映射构成的范畴到 $\Bbbk$-交换代数范畴的逆变函子.

Lemma 1.75 ([Har77])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约古典簇, 那么任何非空开子集 U 作为不可约古典簇, 标准嵌入 $\iota:U\to X$ 作为有理映射诱导的代数同态 $\iota^*:\mathcal{K}(X)\to\mathcal{K}(U)$ 是同构. 特别地, 对不可约古典仿射簇, 可选取非空开子集 U 使得是仿射古典的 (回忆 [推论1.34]), 而 [命题1.40] 说明 $\mathcal{O}(U)$ 是 $\Bbbk$ 上有限生成整区. 因此由 [定理1.70] 知 $\mathcal{K}(U)$ 是仿射整区 $\mathcal{O}(U)$ 的商域. 我们把 $\Bbbk$ 上仿射整区的商域称为 $\Bbbk$ 的**有限生成域扩张**. 那么代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约古典簇的有理函数域都是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张.

Proof. 因为 $\mathcal{K}(X)$ 是域, 所以只要证 ι^* 是非零同态且是满射, ι^* 明显保持幺元. 而 ι^* 是满射由 U 的非空开子集上的正则函数都能对应 X 上某个有理函数便知. □

Lemma 1.76. 设 $\Bbbk$ 是域, X 是 $\Bbbk$ 上古典簇且 $Y\subseteq\Bbbk^n$ 是仿射簇. 那么正则映射 $\varphi:X\to Y$ 的像集在 Y 中稠密的充要条件是 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是单射.

Proof. 必要性: 如果 $\mathrm{Im}\varphi$ 是 Y 的稠密子集, 那么只要 $f,g\in\mathcal{O}(Y)$ 满足 $f\varphi=g\varphi$, 那么 $f-g$ 的零点集作为闭集包含 $\mathrm{Im}\varphi$, 迫使 $f=g$. 充分性: 如果 φ^* 是单射, 假设 $\mathrm{Im}\varphi$ 不是稠密的, 那么存在 Y 的非空开子集和 $\mathrm{Im}\varphi$ 不相交, 利用 Y 有拓扑基 $\{Y-\mathcal{V}(f)|f\in\Bbbk[x_1,...,x_n]\}$, 存在非零多项式函数 f 使得 $Y-\mathcal{V}(f)$ 非空以及和 $\mathrm{Im}\varphi$ 的交集为空. 于是 $\mathrm{Im}\varphi\subseteq\mathcal{V}(f)$, 即 $f\varphi=0$, 这和 φ^* 是单射矛盾. □

Remark 1.77. 如果 $\varphi:X\to Y$ 是仿射簇之间的正则映射, 满足 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是满射, 通过考察 X 上坐标函数不难验证 φ 是单射. 但 φ 是单射一般无法保证 φ^* 是满射. 一个特殊情况是当 X 是 Y 的闭子簇时, 标准嵌入 $\iota:X\to Y$ 诱导的坐标代数之间的代数同态 ι^* 是满射.

Theorem 1.78 ([Har77])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 记由 $\Bbbk$ 上不可约古典簇和支配有理映射构成的范畴为 $\Bbbk$**-Irr.Cl.Dom**. 那么映射 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-Irr.Cl.Dom}}(X,Y)\to\mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-CAlg}}(\mathcal{K}(Y),\mathcal{K}(X))$ 是双射. 且任何 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张都同构于某个不可约古典簇的有理函数域. 特别地, 从 $\Bbbk$**-Irr.Cl.Dom** 到 $\Bbbk$-有限生成域扩张范畴的标准逆变函子是范畴对偶.

Proof. 记映射 $\mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-Irr.Cl.Dom}}(X,Y)\to\mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-CAlg}}(\mathcal{K}(Y),\mathcal{K}(X))$ 为 F, 先考虑 Y 是仿射簇的情形.

如果支配有理映射 $\varphi:X\dashrightarrow Y$ 满足 $\varphi^*=0$. 设 $Y\subseteq\Bbbk^m$, 那么对 Y 上 m 个坐标投射函数 $\pi_i:Y\to\Bbbk(1\le i\le m)$ 有 $\pi_i\varphi=0$(作为有理函数). 因此存在 X 的非空开子集 W 使得 W 含于 φ 的定义域并且 $\varphi(W)=0$. 于是根据有理映射的定义便知 $\varphi=0$, 所以 F 是单射. 再说明 F 是满射. 任取 $\Bbbk$-代数同态 $\xi:\mathcal{K}(Y)\to\mathcal{K}(X)$, 对 Y 上每个坐标投射函数 $\pi_i:Y\to\Bbbk$, 设 $\xi([(Y,\pi_i)])=[(U_i,f_i/g_i)]$, 这里 f_i,g_i 均为 $U_i\subseteq X$ 上多项式函数满足 g_i 在 U_i 上处处非零. 于是可知对任何满足多项式 $h\in\mathcal{I}(Y)$, 由 ξ 是代数同态得到

$$h(f_1(p)/g_1(p),...,f_m(p)/g_m(p))=0,\forall p\in U_1\cap\cdots\cap U_m.$$

这一观察表明当 $p\in U_1\cap\cdots\cap U_m$ 时, $(f_1(p)/g_1(p),...,f_m(p)/g_m(p))\in\mathcal{V}(\mathcal{I}(Y))=Y$. 因此

$$U_1\cap U_2\cap\cdots\cap U_m\to Y, p\mapsto(f_1(p)/g_1(p),...,f_m(p)/g_m(p))$$

定义出古典簇 $U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_m$ 到仿射簇 Y 的正则映射, 记作 ψ, 满足对任何 $f \in \mathcal{O}(Y)$, $f\psi$ 对应的 Y 上有理函数和 ψ 对应的 f 上有理函数在 ξ 下的作用一致 (回忆 [定理1.35]). 这一观察说明 ξ 是单射蕴含 $\psi^* : \mathcal{O}(Y) \to \mathcal{O}(U_1 \cap U_2 \cap \cdots \cap U_m)$ 也是单射, 进而应用 [引理1.76] 知 $\mathrm{Im}\psi$ 是 Y 的稠密子集, 于是 ψ 对应的有理映射 $\psi : X \dashrightarrow Y$ 是支配的且满足 ψ^* 和 ξ 在 $[(Y, \pi_i)], 1 \leq i \leq m$ 上取值相同. 于是由 $\{\pi_i : Y \to \Bbbk | 1 \leq i \leq m\}$ 是 $\mathcal{O}(Y)$ 作为 $\Bbbk$-代数的一个生成元集以及 [定理1.70] 得 $\xi = \psi^* = F(\psi)$, 所以 F 是满射.

现在处理 Y 是不可约仿射古典簇的情形. 取定仿射簇 Y' 和正则同构 $\theta : Y \to Y'$, 那么有双射

$$\theta_* : \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-Irr.Cl.Dom}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-Irr.Cl.Dom}}(X, Y')$$

以及代数同构 $\theta^* : \mathcal{K}(Y') \to \mathcal{K}(Y)$, 它也导出双射 $(\theta^*)^* \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-CAlg}}(\mathcal{K}(Y), \mathcal{K}(X)) \to \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-CAlg}}(\mathcal{K}(Y'), \mathcal{K}(X))$, 于是由下图交换, 前面的讨论说明 $\tilde{F}$ 是双射可得 F 是双射.

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-Irr.Cl.Dom}}(X, Y) & \xrightarrow{F} & \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-CAlg}}(\mathcal{K}(Y), \mathcal{K}(X)) \\ \downarrow{\scriptstyle \theta_*} & & \downarrow{\scriptstyle (\theta^*)^*} \\ \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-Irr.Cl.Dom}}(X, Y') & \xrightarrow{\tilde{F}} & \mathrm{Hom}_{\Bbbk\text{-CAlg}}(\mathcal{K}(Y'), \mathcal{K}(X)) \end{array}$$

最后处理 Y 是一般的不可约古典簇的情形, 这时可选取 Y 的仿射开子集 Y'(回忆 [推论1.34]), [引理1.75] 指出标准嵌入 $\iota : Y' \to Y$ 导出的有理函数域间代数同态是同构, 于是仿照前面的讨论易证 F 是双射.

至此我们得到 $\Bbbk$-**Irr.Cl.Dom** 到 $\Bbbk$-交换代数范畴的标准逆变函子是忠实满的. 最后我们证明任何 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张同构于某个不可约古典簇的有理函数域来完成定理证明. 事实上, 任给 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张 K, 根据 [定理1.70] 都可以选取某个不可约仿射簇使得其有理函数域就是 K. □

现在我们给出不可约古典簇双有理等价的一些等价刻画.

Theorem 1.79 ([Har77])**.** 设 X, Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约古典簇, 则以下三条等价:
(1) 不可约簇 X 与 Y 双有理等价.
(2) 存在 X 的非空开子集 U 和 Y 的非空开子集 V 作为古典簇同构.
(3) 有理函数域 $\mathcal{K}(X) \cong \mathcal{K}(Y)$.

Proof. 通过 [定理1.78] 立即看到 (1) 与 (3) 等价. 如果 X 和 Y 双有理等价, 那么存在支配有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y, \psi : Y \dashrightarrow X$ 使得 $\psi\varphi = \mathrm{id}_X$ 且 $\varphi\psi = \mathrm{id}_Y$. 设 φ 的定义域是 $\mathscr{U}$, ψ 的定义域是 $\mathscr{V}$, 那么存在 $\varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 的非空开子集 $W \subseteq \mathscr{U}$ 使得 $\psi\varphi|_W = \mathrm{id}_W$. 注意到 $\varphi(W)$ 是 Y 的稠密子集 (因为 $\mathrm{Im}\varphi = \varphi(\mathscr{U}) = \varphi(\overline{W}) \subseteq \overline{\varphi(W)}$), 所以 $W \cap \varphi^{-1}(\mathscr{V})$ 是 $\mathscr{V}$ 的非空开子集, 同理 $\mathscr{V} \cap \psi^{-1}(W)$ 是 V 的非空开子集. 由 $\varphi\psi = \mathrm{id}_Y$ 知存在 $\mathscr{V} \cap \psi^{-1}(W)$ 的非空开子集 T 使得 $\varphi\psi|_T = \mathrm{id}_T$. 进而 φ 与 ψ 给出了 $\varphi^{-1}(T)$ 与 T 间作为古典簇的同构. 现取 $U = \varphi^{-1}(T), V = T$ 便得 $U \cong V$, 这证明了 (1)⇒(2). 而 (2)⇒(1) 由有理映射及其合成的定义立即得到. □

1.7 古典簇的局部环

设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇, $p \in X$. 考虑 $\mathscr{B}_p = \{(U, f) | p \in U \subseteq X$是开邻域且$f$是$U$上正则函数$\}$, 与有理函数定义不同的是这里考虑的二元组 (U, f) 中 U 都是给定点的开邻域. 对 $(U, f), (V, g) \in \mathscr{B}_p$, 定义

$$(U, f) \sim (V, g) \Leftrightarrow 存在p的开邻域W \subseteq U \cap V使得f|_W = g|_W.$$

这给出 $\mathscr{B}_p$ 上的等价关系, 定义 $\mathcal{O}_{X,p}=\mathscr{B}_p/\sim$, 其上有自然的 $\Bbbk$-交换代数结构, 称为 X 在 p 处的**局部环**或 X 在 p 处的**正则函数芽环**. 如果 $f:U\to\Bbbk$ 是 p 的开邻域 U 上的正则函数, 则称 $[(U,f)]$ 是 f 在 p 处的**正则函数芽**. 对古典簇 X 在 p 处的局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$, 如果所有 p 的开邻域上所有在 p 处取值为零的正则函数的函数芽构成的集合 $\mathfrak{m}_p$, 那么 $\mathfrak{m}_p$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想 (易知在 p 处取值非零的正则函数芽是可逆元), 故 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是局部环.

Proposition 1.80 (仿射簇在给定点处局部环的局部化实现, [Har77])**.** 设 $X\subseteq\Bbbk^n$ 是域 $\Bbbk$ 上仿射簇, $p\in X$. M_p 是 $\mathcal{O}(X)$ 中所有在 p 处取值为零的正则函数构成的极大理想. 那么作为 $\Bbbk$-交换代数, $\mathcal{O}_{X,p}\cong\mathcal{O}(X)_{M_p}$.

Proof. 命 $\lambda:\mathcal{O}(X)\to\mathcal{O}_{X,p},f\mapsto[(X,f)]$, 这是 $\Bbbk$-交换代数同态, 并且任何 $\mathcal{O}(X)-M_p$ 中的正则函数都在 λ 作用下可逆. 任取 $[(U,f)]\in\mathcal{O}_{X,p}$, 存在 p 的开邻域 $W\subseteq U$, 使得 f 在 W 上能够表示为多项式之商, 设有多项式 g,h 使得 h 在 W 上处处非零且作为 W 上函数, $f=g/h$, 那么 $[(U,f)]=\lambda(g)\lambda(h)^{-1}$. 所以要证明 λ 是局部化映射只需再说明 $\mathrm{Ker}\lambda=\{f\in\mathcal{O}(X)|f和\mathcal{O}(X)-M_p中某个正则函数的乘积是零\}$. 如果正则函数 $g\in\mathcal{O}(X)$ 满足 $g(p)\neq0$, 由 g 的连续性知存在 p 的开邻域 U 使得 g 在 U 上处处非零, 因此一旦 $f\in\mathcal{O}(X)$ 满足 $fg=0$, 那么 f 在 p 处的正则函数芽是零, 即 $f\in\mathrm{Ker}\lambda$. 反之, 如果存在 p 的开邻域 U 使得 f 在 U 上为零, 那么可选取 $h\in\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 使得 $p\in X-\mathcal{V}(h)\subseteq U$, 因此 h 作为 X 上正则函数在 U 外取值均为零, 进而 $fh=0$. □

如果 R 是整区, Q 是其商域, 那么有标准嵌入

$$\theta:R\to\prod_{\mathfrak{m}\in\mathrm{maxSpec}R}R_{\mathfrak{m}},a\mapsto(a/1)_{\mathfrak{m}\in\mathrm{maxSpec}R},\tag{1.5}$$

特别地, 如果将 $R_{\mathfrak{m}}$ 和其在 Q 中的像视作等同, 那么 θ 给出 R 到所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 之交的单射, 这也是满射: 如果 $q\in Q$ 满足在所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 内, 命 $I=\{a\in R|aq\in R\}$, 那么 I 是 R 的理想. 假设 $q\notin R$, 那么这是 R 的真理想. 进而存在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $I\subseteq\mathfrak{m}$. 于是 $q\notin R_{\mathfrak{m}}$, 否则 $I\cap(R-\mathfrak{m})\neq\varnothing$. 因此 $q\in R$. 局限在仿射簇场景我们得到

Proposition 1.81 ([Hum75])**.** 设 X 是代数闭域上不可约仿射簇, M 是 $\mathcal{O}(X)$ 的极大谱, 那么

$$A(X)\cong\mathcal{O}(X)=\bigcap_{\mathfrak{m}\in\mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(X)}\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}}.$$

Remark 1.82. 根据 [命题1.80] 和 [命题1.81], 代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇 X 的正则函数代数 $\mathcal{O}(X)=\cap_{p\in X}\mathcal{O}_{X,p}$, 这说明不可约仿射簇 X 被所有局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 决定 (因为这决定了 X 的坐标代数).

设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇 (即拟仿射簇或拟射影簇), $\mathcal{O}(X)$ 是其上正则函数环 (见 [定义1.18] 和 [定义1.23]), 那么对任何 X 的开子集 U, U 依然是古典簇并且任何 $f\in\mathcal{O}(X)$ 在 U 上的限制给出 U 上正则函数. 对拓扑空间 X, 记 X 所有开子集关于包含关系构成的偏序范畴为 $\mathbf{Top}(X)$, 称逆变函子 $\mathscr{F}:\mathbf{Top}X\to\Bbbk\text{-}\mathbf{CAlg}$ 为 X 上**交换 $\Bbbk$-代数预层**. 对 X 每个开子集 U, 也记 $\mathscr{F}(U)$ 为 $\Gamma(U,\mathscr{F})$, 其中的元素称为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的**截面**. $\Gamma(X,\mathscr{F})$ 中的元素被称为 $\mathscr{F}$ 的**整体截面**. 对开子集链 $V\subseteq U$, 也将 $V\subseteq U$ 对应的代数同态 $\mathrm{Res}^U_V:\Gamma(U,\mathscr{F})\to\Gamma(V,\mathscr{F})$ 称为**限制同态**, 每个 $f\in\Gamma(U,\mathscr{F})$ 在限制同态下的像常简记为 $f|_V$. 对任给 $p\in X$, X 所有含 p 点的开子集关于集合**反向**包含关系 $\supseteq$ 构成非空偏序集 (即 p 的开邻域 V,U 满足 $U\leq V$ 当且仅当 $V\subseteq U$). 那么对 p 的开邻域 $V\subseteq U$, 对应映射 $\mathrm{Res}^U_V:\mathscr{F}(U)\to\mathscr{F}(V)$. 因此我们得到 p 处开邻域全体给出的偏序范畴到 $\Bbbk\text{-}\mathbf{CAlg}$ 的函子, 这给出正向系 $\{\mathscr{F}(U),\mathrm{Res}^U_V\}_{p\in U}$. 我们马上说明该正向系的正向极限存在, 称为 $\mathscr{F}$ 在 p 处的**茎**, 记作 $\mathscr{F}_p$.

Lemma 1.83 ([Har77])**.** 设 X 是拓扑空间, $\mathscr{F}:\mathbf{Top}(X)\to\Bbbk\text{-}\mathbf{CAlg}$ 是 X 上交换 $\Bbbk$-代数预层. 那么对任何 $p\in X$, $\mathscr{F}$ 在 p 处的茎 $\mathscr{F}_p=\varinjlim_{p\in U}\mathscr{F}(U)$ 存在.

Proof. 考虑集合 $T=\{(U,s)|X\supseteq U$是含p的开邻域$, s\in\mathscr{F}(U)\}$, 在 T 上定义二元关系 $\sim$: $(U,s)\sim(V,t)$ 当且仅当存在 x 的开邻域 $W\subseteq U\cap V$ 使得 $\mathrm{Res}^U_W(s)=\mathrm{Res}^V_W(t)$. 容易验证这是 T 上等价关系. 考虑商集 $\mathscr{F}_p=T/\sim$. 那么可在 $T/\sim$ 上自然定义出 $\Bbbk$-代数结构使得 $T/\sim$ 成为交换代数. 对每个 X 的开子集 U, $\mathscr{F}(U)$ 到 $\mathscr{F}_p$ 都有自然映射 $\alpha_U:\mathscr{F}(U)\to\mathscr{F}_p, f\mapsto[(U,f)]$. 易验证 $(\mathscr{F}_p,\{\alpha_U|p\in U$是开邻域$\})$ 就是 $\varinjlim_{p\in U}\mathscr{F}(U)$. □

拓扑空间 X 上交换 $\Bbbk$-代数预层 $\mathscr{F}:\mathrm{Top}X\to\Bbbk$**-CAlg** 被称为**交换 $\Bbbk$-代数层**, 如果 $\mathscr{F}$ 满足下述“粘接条件”: 对任何 X 的开子集 U 和 U 的开覆盖 $U=\cup_{i\in I}U_i$ 以及 $s_i\in\Gamma(U_i,\mathscr{F}), i\in I$, 只要 $s_i|_{U_i\cap U_j}=s_j|_{U_i\cap U_j}$ 对任何满足 $U_i\cap U_j$ 非空的指标 $i,j\in I$ 成立, 那么存在唯一的 $s\in\Gamma(U,\mathscr{F})$ 使得 $s|_{U_i}=s_i,\forall i\in I$. 之后我们会讨论拓扑空间上更一般的集合 (预) 层, 见 [定义1.90] 和 [定义1.94].

如果 $\mathscr{F}:\mathrm{Top}X\to\Bbbk$**-CAlg** 是 X 上交换代数层, 则对 X 的任何开子集 U, 可如下定义出 U 上代数层 $\mathscr{F}|_U$: 对 U 的任何开子集 W, 命 $\mathscr{F}|_U(W)=\mathscr{F}(W)$, 对 U 的开子集链 $W'\subseteq W$, 对应 $\mathscr{F}$ 作为逆变函子的限制映射 $\mathrm{Res}^W_{W'}$, 那么容易看出 $\mathscr{F}|_U:$ **Top**$(U)\to\Bbbk$**-CAlg** 定义了 U 上交换 $\Bbbk$-代数层.

Lemma 1.84 ([Hum75])**.** 设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇, 如下定义逆变函子 $\mathscr{O}_X:$ **Top**$(X)\to\Bbbk$**-CAlg**: 对 X 的任何非空开子集 U, 定义 $\mathscr{O}_X(U)$ 为 U 作为古典簇的正则函数环, 约定 $\mathscr{O}_X(\varnothing)=0$; 对 X 的任何开子集链 $V\subseteq U$, 定义限制同态 $\mathrm{Res}^U_V:\mathscr{O}_X(U)\to\mathscr{O}_X(V), f\mapsto f|_V$ 是限制映射诱导的自然同态. 那么
(1)$\mathscr{O}_X:$ **Top**$(X)\to\Bbbk$**-CAlg** 是 X 上交换 $\Bbbk$-代数层, 其整体截面全体 $\Gamma(X,\mathscr{O}_X)$ 就是 X 上正则函数代数.
(2) 交换代数层 $\mathscr{O}_X:$ **Top**$(X)\to\Bbbk$**-CAlg** 在每点 p 处的茎就是古典簇 X 在 p 处的局部环.

Proof. 因为古典簇上正则函数的定义是局部的, 所以 $\mathscr{O}_X:$ **Top**$(X)\to\Bbbk$**-CAlg** 明显是定义合理的交换 $\Bbbk$-代数预层. 如果 X 有非空开子集 U, U 的开覆盖 $U=\cup_{i\in I}U_i$ 以及 $s_i\in\Gamma(U_i,\mathscr{F}), i\in I$ 满足对所有使 $U_i\cap U_j$ 非空指标 $i,j\in I$ 有 $s_i|_{U_i\cap U_j}=s_j|_{U_i\cap U_j}$, 定义 $s:U\to\Bbbk$ 为: 对任何 $x\in U$, 设 $i_0\in I$ 满足 $x\in U_{i_0}$, 置 $s(x)=s_{i_0}(x)$, 那么 s 明显是定义合理的映射, 并且由每个 s_i 在 U_i 上正则知 $s\in\Gamma(U,\mathscr{O}_X)$. 并且易见 $s|_{U_i}=s_i,\forall i\in I$. 由 U 被 $\{U_i\}_{i\in I}$ 覆盖知满足 $s|_{U_i}=s_i,\forall i\in I$ 的 U 上正则函数 s 是唯一的. 因此 $\mathscr{O}_X$ 是 X 上交换代数层, 这就证明了 (1). (2) 根据古典簇在给定点处局部环的定义以及 [引理1.100] 的证明过程立即得到. □

Remark 1.85. 将古典簇 X 通过在开子集上取正则函数环得到的交换代数层 $\mathscr{O}_X:$ **Top**$(X)\to\Bbbk$**-CAlg** 称为 X 的**正则函数环层**. 因此 X 的正则函数环层在每点处的茎就是 X 在给定点处的局部环, 即正则函数环层 $\mathscr{O}_X$ 携带 X 所有点处局部环的信息. 此外, 不难看到古典簇 X 上的正则函数环层 $\mathscr{O}_X$, 能够限制在 X 的任何非空开子集 U(这也是拟仿射簇) 上成为 U 上的正则函数环层. 这是特殊的限制层, 见 [例1.96].

Definition 1.86 ([Hum75])**.** 如果拓扑空间 X 上的交换 $\Bbbk$-代数层 $\mathscr{O}_X$ 满足每个 X 的开子集 U 对应的交换代数是 U 到 $\Bbbk$ 的所有映射构成交换代数的 $\Bbbk$-子代数, 并且 X 的开子集链 $V\subseteq U$ 对应的代数同态 $\mathrm{Res}^U_V:\mathscr{O}_X(U)\to\mathscr{O}_X(V)$ 是通常的限制映射, 那么称 $\mathscr{O}_X$ 是 X 上的 $\Bbbk$**-值函数层**. 这时 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是特殊的赋环空间, [定义1.98].

Example 1.87 ($\Bbbk$-值函数层的限制, [Spr98])**.** 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间. 并设 Y 是 X 的子集, 那么对 Y 的任何开子集 U(这里 Y 考虑子空间拓扑), 可以定义

$$\mathscr{O}_X|_Y(U)\coloneqq\{f:U\to\Bbbk\mid\text{存在覆盖}U\text{的}X\text{的开子集族}\{U_i\}_{i\in\Gamma}\text{和}f_i\in\mathscr{O}_X(U_i), i\in\Gamma\text{使得}f|_{U_i\cap U}=f_i|_{U_i\cap U}\}.$$

注意到当 Y 是 X 的开子集时, $\mathscr{O}_X|_Y(U)$ 就是 $\mathscr{O}_X(Y\cap U)$. 那么 $\mathscr{O}_X|_Y$ 定义了 Y 上 $\Bbbk$-值函数层 (预层由定义不难看到, 粘接条件直接验证), 称为函数层 $\mathscr{O}_X$ 在 Y 上的**限制**. 此外, 根据函数层 $\mathscr{O}_X|_Y$ 的定义, 对 X 的任何开子集 U 和 $f\in\mathscr{O}_X(U)$, 因为 $U\cap Y$ 是 Y 的开子集, 所以 $f|_{U\cap Y}\in\mathscr{O}_X|_Y(U)$.

例如, 如果 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是带上正则函数环层的古典簇, 那么 X 的任何局部闭子集 Y(某个开子集和某个闭子集的交) 依然是古典簇且 $\mathscr{O}_X|_Y$ 就是古典簇 Y 的正则函数环层 $\mathscr{O}_Y$.

我们可以对带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间谈论态射与同构. 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 和 $(Y,\mathscr{O}_Y)$ 都是带有函数层的拓扑空间且 $\varphi: X\to Y$ 是连续映射. 如果 φ 满足对 Y 的任何开子集 V 和 $f\in\mathscr{O}_Y(V)$, $f\varphi:\varphi^{-1}(V)\to\Bbbk$ 是 $\mathscr{O}_X(\varphi^{-1}(V))$ 中的函数, 则称 φ 是带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 到 $(Y,\mathscr{O}_Y)$ 的**态射**. 那么我们得到带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间和它们之间的态射构成的范畴 (事实上, 这可以视作赋环空间范畴的子范畴, [定义1.113]), 于是我们可以谈论同构. 在 [例1.87] 中我们看到带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 关于任何子集 Y, 将 Y 视作子空间后可以得到 Y 上的函数层 $\mathscr{O}_X|_Y$, 这时 $(Y,\mathscr{O}_X|_Y)$ 到 $(X,\mathscr{O}_X)$ 的标准嵌入就是作为带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间之间的态射.

Remark 1.88. 如果 $\varphi:(X,\mathscr{O}_X)\to(Y,\mathscr{O}_Y)$ 是同构, 那么 $\varphi:X\to Y$ 是拓扑同胚并且对 Y 的任何开子集 V, 映射 $(\varphi^*)_V:\mathscr{O}_Y(V)\to\mathscr{O}_X(\varphi^{-1}(V)), f\mapsto f\varphi$ 是交换代数同构. 实际上这时 φ^* 给出 $\mathscr{O}_Y$ 到推出层 $\varphi_*\mathscr{O}_X$ 的同构, 并且这里的同构还是作为赋环空间的同构, [定义1.113].

Example 1.89 (Poisson 函数层, [Pol97])**.** 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间. 如果每个 X 的开子集 U 都对应 $\mathscr{O}_X(U)$ 上的 Poisson 代数结构 $\pi_U=\{-,-\}_U:\mathscr{O}_X(U)\otimes\mathscr{O}_X(U)\to\mathscr{O}_X(U)$ 并且对任何开子集链 $V\subseteq U$, 关于函数的限制有交换图:

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{O}_X(U)\otimes\mathscr{O}_X(U) & \xrightarrow{\pi_U} & \mathscr{O}_X(U)\\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}_V^U\otimes\mathrm{Res}_V^U} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}_V^U}\\ \mathscr{O}_X(V)\otimes\mathscr{O}_X(V) & \xrightarrow{\pi_V} & \mathscr{O}_X(V)\end{array}$$

我们称 $\pi=\{\pi_U\}_{U\in\mathrm{ob}\mathbf{Top}(X)}$ 是 $\Bbbk$-值函数层 $\mathscr{O}_X$ 上的 **Poisson 结构**.

带上 Poisson 结构 π 的 $\Bbbk$-值函数层 $\mathscr{O}_X$ 称为 **Poisson 函数层**.

1.8 补充: 层的基本概念

之前我们介绍了交换 $\Bbbk$-代数 (预) 层的概念, 并在 [引理1.84] 看到对 $\Bbbk$ 上古典簇 X 每个开子集取正则函数环能够自然产生交换 $\Bbbk$-代数层 $\mathscr{O}_X$(X 上的正则函数环层). 本节我们记录拓扑空间上的集合/Abel 群 (预) 层的一般性基本理论. 古典簇上正则函数环层自然能够视作特殊的 Abel 群层.

Definition 1.90 ([GW20])**.** 设 X 是拓扑空间, **Sets** 是集合范畴. 记 $\mathbf{Top}(X)$ 是由 X 上全体开集关于集合包含关系诱导的偏序范畴, 称 $\mathbf{Top}(X)$ 到 **Sets** 的逆变函子是 X 上**取值在集合范畴中的预层**或**集合预层**.

Remark 1.91. 在这里我们约定一些记号与术语. 设 $\mathscr{F}:\mathbf{Top}(X)\to\mathbf{Sets}$ 是集合预层. 如果 V,U 是 X 的开子集满足 $V\subseteq U$, 那么这对应从集合 $\mathscr{F}(U)$ 到 $\mathscr{F}(V)$ 的映射, 记作 $\mathrm{Res}_V^U:\mathscr{F}(U)\to\mathscr{F}(V)$, 常称为 ($U$ 在 V 上的) **限制态射**. 如果 $V\subseteq U$ 是 X 的开子集且 $f\in\mathscr{F}(U)$, 常把 $\mathrm{Res}_V^U(f)$ 记作 $f|_V$. 对 X 的每个开子集 U, 也把 $\mathscr{F}(U)$ 记 $\Gamma(U,\mathscr{F})$, 称其中的元素为 $\mathscr{F}$ 在 U 上的**截面**. 将 $\Gamma(X,\mathscr{F})$ 中元素称为 $\mathscr{F}$ 的**整体截面**.

Example 1.92. 设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇, 那么 [引理1.84] 给出的逆变函子 $\mathscr{O}_X$ 是集合预层.

Example 1.93. 设 X 是拓扑空间, 记 $\mathscr{C}(U)$ 是 X 的开子集 U 上的实值连续函数全体构成的连续函数环. 如果 V,U 是 X 的开子集满足 $V\subseteq U$, 记 $\mathrm{Res}_V^U:\mathscr{C}(U)\to\mathscr{C}(V), f\mapsto f|_V$. 则可定义出逆变函子 $\mathscr{C}:\mathbf{Top}(X)\to\mathbf{CRing}$. 称 $\mathscr{C}$ 为 X 上**连续函数环预层**, 其整体截面全体 $\Gamma(X,\mathscr{C})=\mathscr{C}(X)$ 是 X 的连续函数环.

粗糙地说, 层相比于预层所多加的条件即要求几何对象相容的“局部数据”可以唯一地得到“整体数据”.

Definition 1.94 ([GW20])**.** 设 X 是拓扑空间, $\mathscr{F}:\mathbf{Top}(X)\to\mathbf{Sets}$ 是集合预层. 如果 $\mathscr{F}$ 满足**粘接条件**, 即对 X 的任何开子集 U, U 的开覆盖 $\{U_i|i\in I\}$(这里开覆盖指所有 U_i 之并恰为 U) 以及 $s_i\in\Gamma(U_i,\mathscr{F})(i\in I)$, 只要 $s_i|_{U_i\cap U_j}=s_j|_{U_i\cap U_j},\forall i,j\in I$ 对任何满足 $U_i\cap U_j$ 非空的指标 i,j 成立, 就存在唯一的 $s\in\Gamma(U,\mathscr{F})$ 使得 $s|_{U_i}=s_i,\forall i\in I$, 则称 $\mathscr{F}$ 为 X 上的**层**. 设 $\mathscr{F}$ 是 X 上的层. 如果层 $\mathscr{F}'$ 满足对 X 的任何开子集 U, $\mathscr{F}'(U)$ 是 $\mathscr{F}(U)$ 的子集且 $\mathscr{F}'$ 的限制态射来自 $\mathscr{F}$ 上限制态射的限制, 那么称 $\mathscr{F}'$ 是 $\mathscr{F}$ 的**子层** (类似定义**子预层**).

Remark 1.95. 如果 $\mathscr{F}$ 是拓扑空间 X 上层, 那么取 $U=U_i=I=\varnothing$, 考虑 U 的开覆盖 $\{U_i\}_{i\in I}$ 并利用层的定义中的粘接条件可证得 $\mathscr{F}(\varnothing)$ 是单点集. 这也解释了 [引理1.84] 中对 $\mathscr{O}_X(\varnothing)$ 的约定.

Example 1.96. 设 $\mathscr{F}$ 是拓扑空间 X 上取值在 **Sets** 中的层, 固定 X 的开子集 U, 那么 U 的开子集均为 X 的开子集, 于是可限制 $\mathscr{F}$ 定义出层 $\mathscr{F}|_U:\mathbf{Top}(U)\to\mathbf{Sets}$, 称为 $\mathscr{F}$ 在开子集 U 上的**限制**.

Example 1.97 (摩天大楼层, [Sta25])**.** 设 X 是拓扑空间, $x\in X$, A 是 Abel 群. 对 X 的每个开子集 U, 定义 $i_{x,*}A(U)$ 为: 当 $x\in U$ 时, $i_{x,*}A(U)=A$; 否则 $i_{x,*}A(U)=0$. 对开子集链 $V\subseteq U$, 如果 $x\notin U$ 或 $x\notin V$, 那么 $\mathrm{Res}_V^U=0$. 当 $x\in V$ 时, Res_V^U 定义为 A 上恒等映射. 易见 $i_{x,*}A$ 定义了 X 上取值在 Abel 群的预层. 它也是 X 上层: 任给 X 的开子集 U, U 的开覆盖 $\{U_i|i\in I\}$(满足 $U=\cup_{i\in I}U_i$), 并设 $s_i\in\Gamma(U_i,i_{x,*}A)(i\in I)$ 满足对任何满足 $U_i\cap U_j$ 非空的指标 i,j 有 $s_i|_{U_i\cap U_j}=s_j|_{U_i\cap U_j},\forall i,j\in I$. 下面说明存在唯一的 $s\in\Gamma(U,i_{x,*}A)$ 使得 $s|_{U_i}=s_i,\forall i\in I$. 当 $x\notin U$ 时, 结论明显成立. 现在设 $x\in U$. 那么存在 $i_0\in I$ 使得 $x\in U_{i_0}$. 定义 $s=s_{i_0}\in\Gamma(U_{i_0},i_{x,*}A)=A$, 那么 $s|_{U_i}=s_i,\forall i\in I$ 并且 s 明显是唯一的. 由此得到 $i_{x,*}A$ 是 X 上 Abel 群层, 称为 (Abel 群 A 决定的) **摩天大楼层**.

根据层的定义不难看出 [例1.93] 中定义的连续函数环预层是层 (它也可以视作交换 $\mathbb{R}$-代数层). 称取值在 **Ab** 中的 (预) 层为 **Abel 群 (预) 层**, 取值在 **CRing** 中的 (预) 层为**环 (预) 层**. 域上交换代数层自然都是环层, 因此 [例1.92] 和 [例1.93] 都给出相应空间上环层. 当谈论 Abel 群 (预) 层 $\mathscr{F}$ 的子层 $\mathscr{F}'$ 时, 我们要求拓扑空间 X 每个开子集 U 上, $\mathscr{F}'(U)$ 是 $\mathscr{F}(U)$ 的子群.

Definition 1.98 ([GW20])**.** 设 X 是拓扑空间, $\mathscr{O}_X$ 是其上环层. 称 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是**赋环空间**, $\mathscr{O}_X$ 被称为其**结构层**.

Example 1.99. 设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇, $\mathscr{O}_X$ 是正则函数环层, 那么 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是赋环空间.

和交换代数预层场景相同地, 我们能够对集合预层引入“茎”的概念: 设 X 是拓扑空间, $p\in X$, 且 $\mathscr{F}:\mathbf{Top}(X)\to\mathbf{Sets}$ 是集合预层. 那么 X 的所有包含点 p 的开子集关于集合 (反向) 包含关系 $\supseteq$ 构成非空偏序集 (即 p 的开邻域 V,U 满足 $U\leq V$ 当且仅当 $V\subseteq U$). 那么对 p 的开邻域 $V\subseteq U$, 对应映射 $\mathrm{Res}_V^U:\mathscr{F}(U)\to\mathscr{F}(V)$. 因此我们得到 p 处开邻域全体给出的偏序范畴到 **Sets** 的函子, 这给出正向系 $\{\mathscr{F}(U),\mathrm{Res}_V^U\}_{p\in U}$, 称为 $\mathscr{F}$ 在 p 处的**茎**, 记作 $\mathscr{F}_p$. 考虑集合 $T=\{(U,s)|U\text{是含}p\text{的开邻域},s\in\mathscr{F}(U)\}$, 在 T 上定义二元关系 $\sim$: $(U,s)\sim(V,t)$ 当且仅当存在 x 的开邻域 $W\subseteq U\cap V$ 使得 $\mathrm{Res}_W^U(s)=\mathrm{Res}_W^V(t)$. 容易验证这是 T 上等价关系. 考虑商集 $\mathscr{F}_p=T/\sim$. 无论 $\mathcal{C}$ 是模范畴或是 **CRing**, 都易在 $T/\sim$ 上定义出相应代数结构. 对每个 X 的开子集 U, $\mathscr{F}(U)$

到 $\mathscr{F}_p$ 都有自然映射 $\alpha_U : \mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}_p, f \mapsto [(U,f)]$. 易验证 $(\mathscr{F}_p, \{\alpha_U | p \in U\text{是开邻域}\})$ 就是 $\mathscr{F}$ 在 p 处的茎. 以后将 $\mathscr{F}_p$ 与此具体构造视作等同, 由此易见 X 每个开子集 U 上的截面 $s \in \Gamma(U,\mathscr{F})$ 对应茎 $\mathscr{F}_p$ 中元素 $[(U,s)]$, 称为 s 在点 p 处的**芽**. 我们总结为

Lemma 1.100 ([GW20])**.** 设 X 是拓扑空间, $\mathscr{F} : \mathbf{Top}(X) \to \mathbf{Sets}$ 是 X 上集合预层. 那么对任何 $p \in X$, $\mathscr{F}$ 在 p 处的茎 $\mathscr{F}_p = \varinjlim_{p\in U} \mathscr{F}(U)$ 存在. 并且当 $\mathscr{F}$ 是取值在 Abel 群范畴/交换环范畴的预层时, $\mathscr{F}_p$ 上有自然的加法群/交换环结构使之成为正向系 $\{\mathscr{F}(U), \mathrm{Res}_V^U\}_{p\in U}$ 在 Abel 群范畴/交换环范畴中的正向极限.

赋环空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 在 $p \in X$ 处的茎记作 $\mathcal{O}_{X,p}$. 如果赋环空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 满足对所有 $p \in X$, $\mathscr{O}_{X,p}$ 是局部环, 则称 $(X,\mathscr{O}_X)$ 为**局部赋环空间**.

Example 1.101. 设 X 是域 $\Bbbk$ 上古典簇, $\mathscr{O}_X$ 是正则函数环层, 之前我们已经看到对每个 $p \in X$, 茎 $\mathscr{O}_{X,p}$ 就是 X 在 p 处的局部环, 所有在 p 处取值为零的函数芽构成 $\mathscr{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想. 因此 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是局部赋环空间.

Example 1.102 (摩天大楼层的茎)**.** 设 X 是拓扑空间, A 是 Abel 群且 $x \in X$. 考虑 [例1.97] 中定义的摩天大楼层 $i_{x,*}A$. 那么对任何 $p \neq x \in X$ 有 $(i_{x,*}A)_p = 0$. 而 $(i_{x,*}A)_x = A$.

回忆如果 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 是拓扑空间 X 上集合预层, 那么 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{G}$ 的一个态射是指逆变函子 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{G}$ 的自然变换. 因此 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{G}$ 的态射是满足下述条件的映射

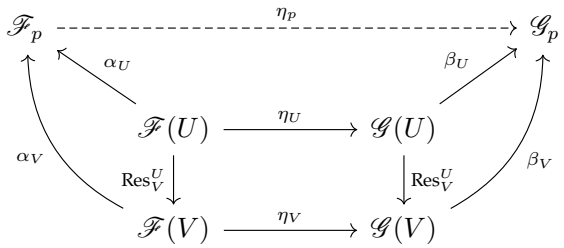
$$\eta : \mathrm{ob}\mathbf{Top}(X) \to \bigcup_{U\in \mathrm{ob}\mathbf{Top}(X)} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathscr{F}(U),\mathscr{G}(U)), U \mapsto \eta_U :$$

对所有 X 的开子集链 $V \subseteq U$, 下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\eta_U} & \mathscr{G}(U) \\ {\scriptstyle \mathrm{Res}_V^U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}_V^U} \\ \mathscr{F}(V) & \xrightarrow{\eta_V} & \mathscr{G}(V) \end{array}$$

因为 $\mathbf{Top}(X)$ 是小范畴, 所以 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{G}$ 的所有态射构成的类是集合. 可用自然变换的合成来定义预层间的合成来得到 X 上的**集合预层范畴**. 类似地, 有 X 上 **Abel 群预层范畴**, 记作 $\mathbf{Psh}(X,\mathbf{Ab})$. 称 X 上所有 Abel 群层构成的 Abel 群预层范畴的全子范畴为 X 上的 **Abel 群层范畴**, 记作 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$. 易见 $\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 是加性范畴: 零对象是将所有开子集对应到平凡群的预层; 预层的态射有自然的加法使得态射的合成与加法具有分配律; 任意两个 Abel 群预层可自然构造直和/直积. 可直接验证 Abel 群层的直和/直积也是 Abel 群层. 至此我们看到 $\mathbf{Psh}(X,\mathbf{Ab})$ 和 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 都是加性范畴. 事实上, 对拟序集 I 上取值在给定余完备 Abel 范畴中的正向系范畴 $\mathbf{Dir}(I)$ 总是 Abel 范畴, 由此也可以看到 $\mathbf{Psh}(X,\mathbf{Ab})$ 是 Abel 范畴.

设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是拓扑空间 X 上取值在 Abel 群范畴中的层, $\eta : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 是态射, 那么根据正向极限的定义, 对每个点 $p \in X$, 层间态射 η 诱导茎间态射 $\eta_p : \mathscr{F}_p \to \mathscr{G}_p$. η_p 是使得下图交换的唯一态射:



其中 $V \subseteq U$ 是 X 的任意含 p 的开子集链. 元素层面, η_p 将每个 $\mathscr{F}_p$ 中形如 $[(U,s)]$ 的元素映至 $[(U,\eta_U(s))]$.

Proposition 1.103 ([GW20]). 设 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 是拓扑空间 X 上 Abel 群层, 那么态射 $\eta:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是同构的充要条件是对任何 $p\in X$, η 诱导的茎间态射 $\eta_p:\mathscr{F}_p\to\mathscr{G}_p$ 是同构.

Proof. 必要性明显, 只需验证充分性. 设 $\eta_p:\mathscr{F}_p\to\mathscr{G}_p$ 对所有 $p\in X$ 是同构, 需要验证对 X 的每个开子集 U, $\eta_U:\mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$ 是同构. 假设 $s\in\mathscr{F}(U)$ 满足 $\eta_U(s)=0$. 固定 $p\in X$, 则 $[(U,s)]\in\mathscr{F}_p$ 满足 $[(U,\eta_U(s))]=0$, 故由 η_p 是单射知存在 p 的开邻域 $V\subseteq U$ 使得 $\mathrm{Res}^U_V(s)=0$. 于是利用层的粘接条件得到 $s=0$, 这说明 η_U 是单射. 最后说明 η_U 是满射, 任取 $t\in\mathscr{G}(U)$. 对每个 $p\in X$, 利用 η_p 满得存在 $[(V_p,s_p)]\in\mathscr{F}_p$ 使得 $[(V,\eta_V(s_p))]=[(U,t)]$, 其中 V_p 是 p 的开邻域. 用 $U\cap V_p$ 更小的含 p 开子集替换 V_p 可设 $\eta_{V_p}(s_p)=t|_{V_p}$. 因为 $\{V_p\}_{p\in U}$ 是 U 的开覆盖, 所以粘接条件保证存在 $s\in\mathscr{F}(U)$ 使得 $s|_{V_p}=s_p$. 于是 $\eta_U(s)$ 在 V_p 上的限制就是 $t|_{V_p}$. 现在应用粘接条件中的唯一性便得到 $\eta_U(s)=t$, 这说明 η_U 是满射. □

在 [命题1.103] 单射部分的讨论使我们能够得到下述观察.

Lemma 1.104 ([GW20]). 设 $\mathscr{F}$ 是拓扑空间 X 上 Abel 群层, $U\subseteq X$ 是非空开子集. 那么

$$\nu_U:\mathscr{F}(U)\to\prod_{p\in U}\mathscr{F}_p, s\mapsto([(U,s)])_{p\in U}$$

是单射. 特别地, 如果 $\mathscr{G}$ 也是 X 上 Abel 群层, $\eta,\xi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是态射, 那么 $\eta=\xi$ 当且仅当 $\eta_p=\xi_p,\forall p\in X$.

Proof. 如果 $s,t\in\mathscr{F}(U)$ 满足在每个 $p\in U$ 处对应的芽相同, 那么存在 p 的开邻域 $W_p\subseteq U$ 使得 $s|_{W_p}=t|_{W_p}$. 现在 $\{W_p\}_{p\in U}$ 给出 U 的开覆盖, 因此由层满足粘接条件得到 $s=t$.

现在设 $\eta,\xi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 都是 X 上层间态射. 命 $\varphi=\eta-\xi$, 那么我们有交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\nu_U} & \prod_{p\in U}\mathscr{F}_p\\ \downarrow{\scriptstyle\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle(\varphi_p)_{p\in U}}\\ \mathscr{G}(U) & \xrightarrow{\mu_U} & \prod_{p\in U}\mathscr{G}_p\end{array}$$

由上图的交换性以及 μ_U 是单射可知当 $\eta_p=\xi_p,\forall p\in X$ 时, $\eta=\xi$. 反之, $\eta=\xi$ 当然能得到 $\eta_p=\xi_p,\forall p\in X$. □

Corollary 1.105 ([GW20]). 设 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 是拓扑空间 X 上 Abel 群层, $\eta:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是态射. 那么以下等价:
(1) 对 X 的任何开子集 U, $\eta_U:\mathscr{F}(U)\to\mathscr{G}(U)$ 是单射.
(2) 对每个 $p\in X$, $\eta_p:\mathscr{F}_p\to\mathscr{G}_p$ 是单射.
(3) 对任何层的态射 $\varphi,\psi:\mathscr{H}\to\mathscr{F}$, $\eta\varphi=\eta\psi$ 蕴含 $\varphi=\psi$.

Proof. (1)⇒(2): 先固定 $p\in X$. 如果 $s_p=[(U,s)],t_p=[(V,t)]\in\mathscr{F}_p$ 满足 $\eta_p(s_p)=\eta_p(t_p)$, 那么存在 p 的开邻域 W_p 使得 $\eta_p(s_p)|_{W_p}=\eta_p(t_p)|_{W_p}$. 这说明 $\eta_{U\cap V}(s|_{U\cap V})|_{W_p}=\eta_{U\cap V}(t|_{U\cap V})|_{W_p}$. 因为 $\{U\cap V\cap W_p\}_{p\in X}$ 定义了 $U\cap V$ 的开覆盖, 所以由层满足粘接条件可知 $\eta_{U\cap V}(s|_{U\cap V})=\eta_{U\cap V}(t|_{U\cap V})$. 而 $\eta_{U\cap V}$ 是单射表明 $s|_{U\cap V}=t|_{U\cap V}$. 因为 $U\cap V$ 是含 p 的开邻域, 所以立即得到 $s_p=t_p$. 这证明了 η_p 是单射.

(2)⇒(1): 根据 [引理1.104], 对 X 的任何开子集 U, 我们有下述交换图, 满足上下两行是单射:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\nu_U} & \prod\limits_{p\in U}\mathscr{F}_p \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \eta} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (\eta_p)_{p\in U}} \\ \mathscr{G}(U) & \xrightarrow{\mu_U} & \prod\limits_{p\in U}\mathscr{G}_p \end{array}$$

所以当每个 η_p 都是单射时, 我们能够得到每个 η_U 是单射.

(1)⇒(3) 是明显的, 下证 (3)⇒(1): 将每个开子集 U 对应到加群 $\mathrm{Ker}\eta_U$, 将开子集链 $V\subseteq U$ 对应到 $\mathrm{Ker}\eta_U$ 到 $\mathrm{Ker}\eta_V$ 的自然的限制映射, 由 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 均为层可直接验证 $\mathrm{Ker}\eta$ 定义了 X 上的层. 如果存在某个 X 的开子集 U_0 使得 η_{U_0} 不是单射, 那么 $\mathrm{Ker}\eta_{U_0}\neq 0$. 于是, 命 $\iota:\mathrm{Ker}\eta\to\mathscr{F}$ 是标准嵌入, $0:\mathrm{Ker}\eta\to\mathscr{F}$ 是零同态诱导的态射, 我们有 $\eta\iota=\eta 0$. 但 $\iota\neq 0$, 这和 (3) 的假设矛盾. □

Remark 1.106. 根据 [推论1.105], $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 中的态射 η 是 monic 态当且仅当 X 的任何开子集 U 对应的加群同态 η_U 是单射. 但 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 中的 epic 态没有相应刻画.

在 [推论1.105] 证明过程中我们看到: 如果拓扑空间 X 上取值在 Abel 群范畴的预层 $\mathscr{F}$ 与 $\mathscr{G}$ 间有态射 η, 则将每个开子集 U 对应到加群 $\mathrm{Ker}\eta_U$, 将开子集链 $V\subseteq U$ 对应到 $\mathrm{Ker}\eta_U$ 到 $\mathrm{Ker}\eta_V$ 的自然的限制映射, 那么可得预层 $\mathrm{Ker}\eta$. 若进一步要求 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 均为层, 则 $\mathrm{Ker}\eta$ 也是层. 类似地, 将 X 的每个开子集 U 对应到加群 $\mathrm{Coker}\eta_U$ 可自然地定义预层的余核 $\mathrm{Coker}\eta$. 但当 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 都是层时, 一般无法保证预层的余核是层 (这也说明 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 是 $\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 的加性子范畴, 却不是 Abel 子范畴). 层范畴中态射余核的构造依赖于层化.

Proposition 1.107 (层化, [GW20])**.** 设 $\mathscr{F}$ 是拓扑空间 X 上取值在 Abel 群范畴的预层. 则存在 X 上取值在 Abel 群范畴的层 $\tilde{\mathscr{F}}$ 和预层的态射 $i_{\mathscr{F}}:\mathscr{F}\to\tilde{\mathscr{F}}$ 使得 $(\tilde{\mathscr{F}},i_{\mathscr{F}})$ 满足下述泛性质: 对任何 X 上取值在 Abel 群范畴的层 $\mathscr{G}$ 和预层态射 $\varphi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$, 存在唯一的态射 $\tilde{\varphi}:\tilde{\mathscr{F}}\to\mathscr{G}$ 使得 $\tilde{\varphi}i_{\mathscr{F}}=\varphi$, 即下图交换:

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{F} & \xrightarrow{i_{\mathscr{F}}} & \tilde{\mathscr{F}} \\ & {\scriptstyle\varphi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\tilde{\varphi}} & \\ & \mathscr{G} & \end{array}$$

易见 $(\tilde{\mathscr{F}},i_{\mathscr{F}})$ 在同构意义下唯一, 称为 $\mathscr{F}$ 的**层化**或**伴随层**. 并且这时预层态射 $i_{\mathscr{F}}$ 在每点 $p\in X$ 处诱导的茎层面的态射 $(i_{\mathscr{F}})_p:\mathscr{F}_p\to(\tilde{\mathscr{F}})_p$ 是同构.

Proof. 由泛性质的同构唯一性知只需验证其存在性. 任给 X 的开子集 U, 定义 $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 为

$$\tilde{\mathscr{F}}(U)=\{(s_x)_{x\in U}\in\prod_{x\in U}\mathscr{F}_x|\text{对任给}x\in U,\text{存在}x\text{的开邻域}W\subseteq U\text{与}t\in\mathscr{F}(W)\text{使得}s_w=t_w,\forall w\in W\},$$

那么 $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 上有自然的加群结构且对任何开子集链 $V\subseteq U$, $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 中每个元素 $(s_x)_{x\in U}$ 诱导 $(s_x)_{x\in V}\in\tilde{\mathscr{F}}(V)$, 这给出标准限制映射 $\tau_V^U:\tilde{\mathscr{F}}(U)\to\tilde{\mathscr{F}}(V)$. 由此可定义逆变函子 $\tilde{\mathscr{F}}:\mathbf{Top}(X)\to\mathbf{Ab}$. 下面验证 X 上预层 $\tilde{\mathscr{F}}$ 是层. 任取开子集 U 和其开覆盖 $\{U_i|i\in I\}$, $f_i\in\tilde{\mathscr{F}}(U_i), i\in I$ 使得 $f_i|_{U_i\cap U_j}=f_j|_{U_i\cap U_j}$, 那么定义 $f=(s_x)_{x\in U}$ 满足若 $x\in U_i$, 则 s_x 为 f_i 在指标 x 处分量. 由 $\tilde{\mathscr{F}}$ 的定义易知 $f=(s_x)_{x\in U}$ 定义合理且 $f\in\tilde{\mathscr{F}}(U)$. 根据 f 的构造立即得到 $f|_{U_i}=f_i,\forall i\in I$. 如果还有 $g\in\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 满足 $g|_{U_i}=f_i,\forall i\in I$. 那么对每个 $x\in U$, 设 $x\in U_j$, 则 g 在 x

处分量与 f 在 x 处分量一致, 这说明 f 是唯一满足限制在每个 U_i 上是 f_i 的元素, 因此 $\tilde{\mathscr{F}}$ 是层. 下面定义预层的态射 $i_{\mathscr{F}}:\mathscr{F}\to\tilde{\mathscr{F}}$ 为将每个 X 的开子集 U 映至加群同态 $i_{\mathscr{F},U}:\mathscr{F}(U)\to\tilde{\mathscr{F}},s\mapsto(s_x)_{x\in U}$. 根据 $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 的定义, 明显 $(s_x)_{x\in U}\in\tilde{\mathscr{F}}(U),\forall s\in\mathscr{F}(U)$(取 $W=U,t=s$ 即可). 所以 $i_{\mathscr{F},U}$ 是定义合理的加群同态, 并且易见对任何 X 的开子集链 $V\subseteq U$ 有下图交换:

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F}(U) & \xrightarrow{i_{\mathscr{F},U}} & \tilde{\mathscr{F}}(U)\\ {\scriptstyle \mathrm{Res}^U_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tau^U_V}\\ \mathscr{F}(V) & \xrightarrow{i_{\mathscr{F},V}} & \tilde{\mathscr{F}}(V)\end{array}$$

所以 $i_{\mathscr{F}}:\mathscr{F}\to\tilde{\mathscr{F}}$ 是预层间自然变换. 任给预层态射 $\varphi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$, 对每个 $x\in X$, φ 诱导茎间同态 $\varphi_x:\mathscr{F}_x\to\mathscr{G}_x,[(T,v)]\mapsto[(T,\varphi_T(v))]$. 下面需要构造满足 $\tilde{\varphi}i_{\mathscr{F}}=\varphi$ 的态射 $\tilde{\varphi}:\tilde{\mathscr{F}}\to\mathscr{G}$. 任给开子集 U 和 $(s_x)_{x\in U}\in\tilde{\mathscr{F}}(U)$. 对每个 $x\in U$, 根据 $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 的定义, 存在 x 的开邻域 $W_x\subseteq U$ 和 $t(x)\in\mathscr{F}(W_x)$ 使得 $t(x)_w=s_w,\forall w\in W_x$. 因此如果 $x,y\in U$ 满足 $W_x\cap W_y\neq\varnothing$, 那么 $t(x)$ 和 $t(y)$ 在 $W_x\cap W_y$ 中每点处的芽相同. 因此 $\varphi_{W_x}(t(x))$ 与 $\varphi_{W_y}(t(y))$ 在 $W_x\cap W_y$ 中每点处的芽相同, 利用 $\mathscr{G}$ 的粘接条件便知 $\varphi_{W_x}(t(x))$ 与 $\varphi_{W_y}(t(y))$ 在 $W_x\cap W_y$ 上的限制相同. 所以由 $\{W_x\}_{x\in U}$ 构成 U 的开覆盖可知存在唯一的 $\tilde{\varphi}((s_x)_{x\in U})\in\mathscr{G}(U)$ 使得 $\tilde{\varphi}((s_x)_{x\in U})$ 在每个开子集 W_x 上的限制是 $\varphi_{W_x}(t(x))$(并且可直接验证 $\tilde{\varphi}((s_x)_{x\in U})$ 的构造不依赖于满足 $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 定义的开子集族 $\{W_x\}_{x\in U}$ 的选取). 易验证 $\tilde{\varphi}_U:\tilde{F}(U)\to\mathscr{G}(U),(s_x)_{x\in U}\mapsto\tilde{\varphi}((s_x)_{x\in U})$ 是定义合理的加群同态并且 $\tilde{\varphi}$ 为层间态射. 对每个 $s\in\mathscr{F}(U)$, 由 $\tilde{\varphi}_U$ 的定义合理性便知 $\varphi_U(s)=\tilde{\varphi}((s_x)_{x\in U})$, 这说明 $\tilde{\varphi}i_{\mathscr{F}}=\varphi$. 最后证明满足 $\tilde{\varphi}i_{\mathscr{F}}=\varphi$ 的态射 $\tilde{\varphi}$ 是唯一的. 如果还有态射 $\psi:\tilde{\mathscr{F}}\to\mathscr{G}$ 满足 $\psi i_{\mathscr{F}}=\tilde{\varphi}i_{\mathscr{F}}$, 那么对任何开子集 U 和 U 上截面 s 总有 $\tilde{\varphi}_U((s_x)_{x\in U})=\psi_U((s_x)_{x\in U})$. 对任给 $(t_x)_{x\in U}\in\tilde{\mathscr{F}}(U)$, 每个 $x\in U$ 都存在开邻域 W_x 以及 W_x 上截面 $g(x)$ 使得 $g(x)_w=t_w,\forall w\in W_x$. 下面说明 $\psi_U((s_x)_{x\in U})=\tilde{\varphi}_U((s_x)_{x\in U})$. 这时 $\psi_{W_x}((t_w)_{w\in W_x})=\psi_{W_x}((g(x))_{w\in W_x})=\tilde{\varphi}_{W_x}((g(x))_{w\in W_x})=\tilde{\varphi}_{W_x}((t_w)_{w\in W_x})$, 因此 $\psi_U((s_x)_{x\in U})$ 和 $\tilde{\varphi}_U((s_x)_{x\in U})$ 在每个开子集 W_x 上限制相同. 由于 $\{W_x\}_{x\in U}$ 是 U 的开覆盖, 所以利用 $\mathscr{G}$ 的粘接性质立即得到 $\psi_U((s_x)_{x\in U})=\tilde{\varphi}_U((s_x)_{x\in U})$. 进而 $\tilde{\varphi}_U=\psi_U$ 对 X 的任何开子集 U 成立. 由此得到 $\tilde{\varphi}$ 的唯一性.

对每个 $p\in X$, 可直接验证 $(i_{\mathscr{F}})_p:\mathscr{F}_p\to(\tilde{\mathscr{F}})_p$ 是双射来得到茎层面的同构. □

Remark 1.108. 如果 $\mathscr{F}$ 本身就是 X 上层, 取 $\tilde{\mathscr{F}}=\mathscr{F}$ 以及 $i_{\mathscr{F}}$ 为恒等函子便知其层化同构于自身.

Remark 1.109. 预层 $\mathscr{F}$ 的伴随层 $(\tilde{\mathscr{F}},i_{\mathscr{F}})$ 即预层 $\mathscr{F}$ 到嵌入函子 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})\to\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 的泛性质. 对任何 $\mathscr{F}\in\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$, 取定层化 $(\tilde{\mathscr{F}},i_{\mathscr{F}})$, 对任何预层间态射 $\varphi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$, 记使得

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F} & \xrightarrow{i_{\mathscr{F}}} & \tilde{\mathscr{F}}\\ {\scriptstyle \varphi}\downarrow & & \vdots{\scriptstyle \tilde{\varphi}}\\ \mathscr{G} & \xrightarrow{i_{\mathscr{G}}} & \tilde{\mathscr{G}}\end{array}$$

交换的唯一的层间态射为 $\tilde{\varphi}:\tilde{\mathscr{F}}\to\tilde{\mathscr{G}}$. 那么我们定义出函子 $(\tilde{-}):\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})\to\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$, 称之为**层化函子**. 那么对任何 (取值在 **Ab** 的) 预层 $\mathscr{F}$, 层 $\mathscr{G}$ 有加群同构 $\zeta_{\mathscr{F},\mathscr{G}}:\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})}(\tilde{\mathscr{F}},\mathscr{G})\to\mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})}(\mathscr{F},\mathscr{G}),\psi\mapsto$

$\psi i_{\mathscr{F}}$. 于是对任何预层态射 $f:\mathscr{F}\to\mathscr{F}'$ 和层间态射 $g:\mathscr{G}\to\mathscr{G}'$ 有交换图:

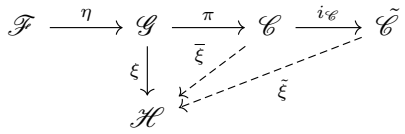
$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})}(\tilde{\mathscr{F}},\mathscr{G}) & \xrightarrow{\zeta_{\mathscr{F},\mathscr{G}}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})}(\mathscr{F},\mathscr{G}) \\
{\scriptstyle(\tilde{f})^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})}(\tilde{\mathscr{F}}',\mathscr{G}) & \xrightarrow{\zeta_{\mathscr{F}',\mathscr{G}}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})}(\mathscr{F}',\mathscr{G})
\end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})}(\tilde{\mathscr{F}},\mathscr{G}) & \xrightarrow{\zeta_{\mathscr{F},\mathscr{G}}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})}(\mathscr{F},\mathscr{G}) \\
{\scriptstyle g_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_*} \\
\mathrm{Hom}_{\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})}(\tilde{\mathscr{F}},\mathscr{G}') & \xrightarrow{\zeta_{\mathscr{F}',\mathscr{G}}} & \mathrm{Hom}_{\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})}(\mathscr{F},\mathscr{G}')
\end{array}$$

因此 ζ 是 $(\tilde{-})$ 和嵌入函子 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})\to\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 间的联络. 我们得到“预层范畴到层范畴的层化函子”是“层范畴到预层范畴的嵌入函子”的左伴随. 嵌入函子是层化函子的右伴随. 结合 [注记1.108], 我们也看到嵌入函子 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})\to\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 与层化函子 $(\tilde{-}):\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})\to\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 的合成和层范畴 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 上的恒等函子是自然同构的.

Corollary 1.110 ([GW20])**.** 设 X 是拓扑空间, 则 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 中任何态射存在余核.

Proof. 设 $\eta:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$ 是 X 上层的态射, 设 $\mathscr{C}$ 是 η 对应的预层余核, 即把每个开子集 U 对应到 $\mathrm{Coker}\eta_U$, 每个开子集链 $V\subseteq U$ 对应到 $\mathrm{Coker}\eta_U$ 到 $\mathrm{Coker}\eta_V$ 的自然同态得到的预层, 并记 $\pi:\mathscr{G}\to\mathscr{C}$ 是预层余核的标准投射, 每个开子集 U 对应的同态 π_U 都是满射. 下面说明 $(\tilde{\mathscr{C}},i_{\mathscr{C}}\pi)$ 是 η 在层范畴中的余核.



首先根据伴随层的泛性质可知 $i_{\mathscr{C}}\pi$ 是层范畴中的 epic 态. 任给 X 上层 $\mathscr{H}$ 和态射 $\xi:\mathscr{G}\to\mathscr{H}$ 并设 $\xi\eta=0$. 那么由 π 的定义可知存在态射 $\overline{\xi}:\mathscr{C}\to\mathscr{H}$ 使得 $\xi=\overline{\xi}\pi$. 再由伴随层的泛性质得到态射 $\tilde{\xi}:\tilde{\mathscr{C}}\to\mathscr{H}$ 使得 $\tilde{\xi}i_{\mathscr{C}}=\overline{\xi}$. 于是 $\xi=\tilde{\xi}i_{\mathscr{C}}\pi$. 因此 $(\tilde{\mathscr{C}},i_{\mathscr{C}}\pi)$ 是 η 在层范畴中的余核. □

Remark 1.111. 根据 [推论1.110] 和 [命题1.107] 前面的讨论, $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 满足任何态射存在核与余核. 可以证明 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 是 Abel 范畴, 见 [Sta25, Lemma 18.3.1]. 但 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 到 $\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 的嵌入函子并不是正合的. 结合 [注记1.109], 层化函子 $(\tilde{-}):\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})\to\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 作为 Abel 范畴间的左伴随函子, 不仅右正合, 还保持任意正向极限. 如果 $\{\mathscr{F}_i,\theta^i_j\}_I$ 是预层正向系, 这里 I 是正向集, 那么通过对应 $U\mapsto\varinjlim_I\mathscr{F}_i(U)$ 可构造 $\{\mathscr{F}_i,\theta^i_j\}_I$ 在预层范畴 $\mathbf{PSh}(X,\mathbf{Ab})$ 中的正向极限. 特别地, 我们也得到 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 中的正向系 $\{\mathscr{F}_i,\theta^i_j\}_I$ 在 $\mathbf{Sh}(X,\mathbf{Ab})$ 中正向极限的构造 [Har77]: 通过对应 $U\mapsto\varinjlim_I\mathscr{F}_i(U)$ 定义出预层后再将其层化.

Proposition 1.112. 设 X 是拓扑空间, 则对任何 X 上 Abel 群层间态射 $\varphi:\mathscr{F}\to\mathscr{G}$, 定义 $\overline{\mathrm{Im}\varphi}$ 是将 X 的任何开子集对应到 $\mathrm{Im}\varphi_U$ 所定义出的 X 上预层 (注意对任何 X 的开子集 U, 有 $\overline{\mathrm{Im}\varphi}(U)\subseteq\mathscr{G}(U)$). 命 $(\mathrm{Im}\varphi,\mathfrak{i})$ 是预层 $\overline{\mathrm{Im}\varphi}$ 的伴随层, $\mathscr{C}$ 是 [推论1.110] 中的预层余核, $\pi:\mathscr{G}\to\mathscr{C}$ 是标准投射, 记 $\mathfrak{j}:\overline{\mathrm{Im}\varphi}\to\mathscr{C}$ 是标准投射, 这也是预层态射 π 的核. 那么根据伴随层的泛性质, 存在唯一的态射 $\mathfrak{k}:\mathrm{Im}\varphi\to\mathscr{C}$ 使得 $\mathfrak{k}\mathfrak{i}=i_{\mathscr{C}}\mathfrak{j}$, 即下图交换:

下面我们说明拓扑空间之间的连续映射 $f: X \to Y$ 可诱导层范畴之间的函子. 对 X 上层 $\mathscr{F}$, 我们来定义一个 Y 上的层 $f_*(\mathscr{F})$: 任给 Y 的开子集 V, 定义 $f_*(\mathscr{F})(V) = \mathscr{F}(f^{-1}(V))$; 任给 Y 的开子集链 $V \subseteq U$, $f^{-1}(V) \subseteq f^{-1}(U)$, 所以有 $\mathscr{F}$ 的限制映射 $\mathrm{Res}^{f^{-1}(U)}_{f^{-1}(V)} : \mathscr{F}(f^{-1}(U)) \to \mathscr{F}(f^{-1}(V))$, 把 $\mathrm{Res}^{f^{-1}(U)}_{f^{-1}(V)}$ 记作 Res^U_V 再更改记号得到 $\mathrm{Res}^U_V : f_*(\mathscr{F})(U) \to f_*(\mathscr{F})(V)$, 于是得到预层 $f_*(\mathscr{F})$. 因为 $\mathscr{F}$ 是层, 因此由 $f_*(\mathscr{F})$ 的定义直接保证了 $f_*(\mathscr{F})$ 满足粘接条件. 由此得到的层 $f_*(\mathscr{F})$ 被称为 $\mathscr{F}$ 沿 f 的**推出层**.

根据推出层的定义, 任何 X 上层间态射 $\eta: \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 也可以自然地对应 $f_*(\mathscr{F})$ 到 $f_*(\mathscr{G})$ 的态射 $f_*(\eta): f_*(\mathscr{F}) \to f_*(\mathscr{G})$, 满足把 Y 中每个开子集 V 对应到自然变换 $\eta_{f^{-1}(V)}$. 上述讨论表明对给定连续映射取推出层的构造产生函子 $f_* : \mathbf{Sh}(X) \to \mathbf{Sh}(Y)$.

Definition 1.113 ([Har77])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X), (Y, \mathscr{O}_Y)$ 是赋环空间. 如果 $f: X \to Y$ 是连续映射且 $f^\# : \mathscr{O}_Y \to f_*\mathscr{O}_X$ 是 Y 的环层间的态射, 则称二元组 $(f, f^\#)$ 是赋环空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 到 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 的一个**态射**.

如果 $(X, \mathscr{O}_X), (Y, \mathscr{O}_Y), (Z, \mathscr{O}_Z)$ 均为赋环空间, 那么对态射 $(f, f^\#) : (X, \mathscr{O}_X) \to (Y, \mathscr{O}_Y)$ 和 $(g, g^\#) : (Y, \mathscr{O}_Y) \to (Z, \mathscr{O}_Z)$, 有连续映射 $gf : X \to Z$ 以及环层间态射 $(g_*f^\#)g^\# : \mathscr{O}_Z \to g_*f_*(\mathscr{O}_X) = (gf)_*(\mathscr{O}_X)$. 定义 $(f, f^\#)$ 与 $(g, g^\#)$ 的合成为 $(gf, (g_*f^\#)g^\#) : (X, \mathscr{O}_X) \to (Z, \mathscr{O}_Z)$. 通过直接计算验证可知赋环空间之间态射的合成具备结合律且每个赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上的单位态是 $(\mathrm{id}_X, 1_{\mathscr{O}_X})$. 并且不难看出 $(X, \mathscr{O}_X)$ 到 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 的态射全体构成的类是集合. 因此所有的赋环空间关于上述定义的态射以及合成构成范畴, 称为**赋环空间范畴**.

Lemma 1.114. 如果 $(X, \mathscr{O}_X), (Y, \mathscr{O}_Y)$ 是同构的赋环空间, 则有环同构 $\mathscr{O}_X(X) \cong \mathscr{O}_Y(Y)$.

下面我们考虑局部赋环空间. 设 $(X, \mathscr{O}_X), (Y, \mathscr{O}_Y)$ 是局部赋环空间, 如果赋环空间之间的态射 $(f, f^\#) : (X, \mathscr{O}_X) \to (Y, \mathscr{O}_Y)$ 满足对任何 $p \in X$, 局部环间的环同态 $(f^\#)_p : \mathscr{O}_{Y,f(p)} \to \mathscr{O}_{X,p}$ 是局部同态 (见下面的 [引理1.115]), 则称 $(f, f^\#) : (X, \mathscr{O}_X) \to (Y, \mathscr{O}_Y)$ 为**局部赋环空间之间的态射**.

Lemma 1.115. 设 $(R, \mathfrak{m}), (S, \mathfrak{n})$ 是交换局部环, 则 $f(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$ 的充要条件是 $f^{-1}(\mathfrak{m}) = \mathfrak{n}$. 此时称 f 是**局部同态**.

Remark 1.116. 这里 $f(\mathfrak{m}) \subseteq \mathfrak{n}$ 等价于 $\mathfrak{m} \subseteq f^{-1}(\mathfrak{n})$, 也等价于 $\mathfrak{m} = f^{-1}(\mathfrak{n})$.

根据局部赋环空间之间态射的定义不难看出局部赋环空间之间态射的合成仍为局部赋环空间, 因此所有局部赋环空间构成赋环空间范畴的子范畴, 它不是全子范畴 (存在赋环态射不是局部赋环态射的例子). 特别地, 我们能够讨论局部赋环空间之间的同构.

下面我们说明**对任给含幺交换环, 引入其素谱上一个具体的结构层使得带有结构层的素谱能够重塑环.** 固定含幺交换环 R, 考虑 R 的素谱 $\mathrm{Spec}R$, 我们将构造 $\mathrm{Spec}R$ 上的一个环层 $\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}$ 使得 $(R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 是局部赋环空间且 $\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}$ 的整体截面全体 $\Gamma(\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}) \cong R$, 进而该环层已经蕴含 R 所有的结构信息 ([定理1.117]). 以下记每个元素 $a \in R$ 对应 $X = \mathrm{Spec}R$ 中的**主开集** $\{P \in \mathrm{Spec}R | a \notin P\}$ 为 X_a, 易见 $\{X_a | a \in R\}$ 是 Zariski 拓扑的一个拓扑基. 之后构造的环层 $\mathscr{O}_X$ 会满足 $\Gamma(X_a, \mathscr{O}_X) \cong R_a$, 即 R 在元素 a 生成的乘法幺半群处的局部化 (对应 [推论1.38]). 并且我们会看到含幺交换环范畴与仿射概形范畴是范畴对偶的 (见 [定理1.120]).

现在对每个 X 的开子集 U, 定义 $\mathscr{O}_X(U)$ 为所有满足下述条件的映射 $s: U \to \coprod_{\mathfrak{p} \in U} R_\mathfrak{p}$ 构成的集合:

对每个 $\mathfrak{p} \in U$, 存在 $\mathfrak{p}$ 的某个开邻域 $V \subseteq U$ 以及 $a \in R, t \in R - \bigcup_{\mathfrak{q} \in V} \mathfrak{q}$ 使得 $s(\mathfrak{q}) = a/t \in R_\mathfrak{q}, \forall \mathfrak{q} \in V$.

即映射 $s: U \to \coprod_{\mathfrak{p} \in U} R_\mathfrak{p}$ 局部上可表示为统一分式, 其中 $\coprod_{\mathfrak{p} \in U} R_\mathfrak{p}$ 表示局部环族 $\{R_\mathfrak{p} \mid \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}R\}$ 的无交并.

通过 $R_{\mathfrak{p}}$ 的环结构可自然地赋予 $\mathscr{O}_X(U)$ 上的含幺交换环结构. 对 X 的每个开子集链 $V \subseteq U$, 有天然的限制映射 $\mathrm{Res}_V^U : \mathscr{O}_X(U) \to \mathscr{O}_X(V)$. 进而定义出逆变函子 $\mathscr{O}_X : \mathbf{Top}(X) \to \mathbf{CRing}$. 因为每个开子集 U 对应的 $\mathscr{O}_X(U)$ 的定义是局部的, 故容易验证预层 $\mathscr{O}_X$ 满足粘接公理, 为 X 上环层. 称之为素谱上的**结构层**.

下面我们说明 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是局部赋环空间, 并且 $\mathscr{O}_X$ 可重塑给定的含幺交换环 R.

Theorem 1.117 ([Har77]). 设 R 是含幺交换环, $X = \mathrm{Spec}R$, $\mathscr{O}_X$ 是如上定义的结构层. 那么:
(1) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$, 茎 $\mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环, 故 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是局部赋环空间.
(2) 对每个 $a \in R$, 主开集 X_a 对应的含幺交换环 $\mathscr{O}_X(X_a) \cong R_a$. 特别地, $\mathscr{O}_X(X) \cong R$.

Proof. (1) 固定 R 的素理想 $\mathfrak{p}$, 有标准映射 $\varphi : \mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}} \to R_{\mathfrak{p}}, [(U,s)] \mapsto s(\mathfrak{p})$, 这是定义合理的环同态. 注意到 $R - \mathfrak{p}$ 中每个元素 v 对应 $\mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}}$ 中的可逆元 $[(X, v/1)]$, 因此环同态 $R \to \mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}}, a \mapsto [(X, a/1)]$ 把 $R - \mathfrak{p}$ 中元素映至 $\mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}}$ 中的可逆元, 这里把 $a/1$ 视作映射 $a/1 : X \to \coprod_{\mathfrak{q} \in X} R_{\mathfrak{q}}, \mathfrak{q} \mapsto a/1$. 这诱导出环同态

$$\psi : R_{\mathfrak{p}} \to \mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}}, a/v \mapsto [(X_v, a/v)],$$

其中 $a/v : X_v \to \coprod_{\mathfrak{q} \in X_v} R_{\mathfrak{q}}, \mathfrak{q} \mapsto a/v$. 容易验证 φ 与 ψ 是互逆的映射, 故有环同构 $\mathscr{O}_{X,\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$.

(2) 固定 $a \in R$, 由环同态 $R \to \mathscr{O}_X(X_a), b \mapsto b/1$ 将 a 的自然数幂映至可逆元知该环同态诱导环同态 $\psi : R_a \to \mathscr{O}_X(X_a), b/a^m \mapsto b/a^m$, 这里 $b/a^m \in \mathscr{O}_X(X_a)$ 表示将 X_a 中每个素理想映至 b/a^m 的映射. 下面证明 ψ 是单射. 如果 $b/a^m \in R_a$ 满足 b/a^m 是 X_a 上零映射, 那么每个 $\mathfrak{p} \in X_a$ 满足 $\mathrm{ann}_R(b) \nsubseteq \mathfrak{p}$, 这里 $\mathrm{ann}_R(b) = \{c \in R | cb = 0\}$. 因此 $V(\mathrm{ann}_R(b)) \cap X_a = \varnothing$, 进而 $a \in \sqrt{\mathrm{ann}_R(b)}$, 这说明在 R_a 中 $b/a^m = 0$.

最后证 $\psi : R_a \to \mathscr{O}_X(X_a)$ 是满射, 任取 $s \in \mathscr{O}_X(X_a)$. s 关于 ψ 原像的构造分为两步.

首先说明存在 $u_1, ..., u_r \in R$ 使得 $X_a = X_{u_1} \cup \cdots \cup X_{u_m}$ 且 s 在每个 $X_{u_j} (1 \le j \le r)$ 上可表示为 a_j/u_j 的形式. 根据 $\mathscr{O}_X$ 的定义, X_a 可表为一些开子集 $\{U_i | i \in I\}$ 的并, 且在每个 U_i 上 s 形如 c_i/v_i, 其中 $v_i \in R$ 满足 $v_i \notin \mathfrak{q}, \forall \mathfrak{q} \in U_i$. 因为 $\{X_b | b \in R\}$ 是素谱的拓扑基, 所以每个 U_i 可表为一些 X_b 的并, 所以可不妨设每个 U_i 都为主开集, 设为 $U_i = X_{b_i}$. 从而 $X_{b_i} \cap V(v_i) = \varnothing, \forall i \in I$ 且 X_a 为 $\{X_{b_i} | i \in I\}$ 之并. 于是 $b_i \in \sqrt{(v_i)}$, 所以存在 $d_i \in R$ 和正整数 n_i 使得 $b_i^{n_i} = d_i v_i$, 这里 $d_i \notin \mathfrak{q}, \forall \mathfrak{q} \in X_{b_i}$. 所以 s 在每个 X_{b_i} 上可表示为 $c_i d_i / b_i^{n_i}$. 注意到 $X_{b_i} = X_{b_i^{n_i}}$, 所以用 u_i 替换 $b_i^{n_i}$, a_i 替换 $c_i d_i$, 再结合 X_a 是拟紧空间便知存在有限个 $u_1, ..., u_r \in R$ 使得 $X_a = X_{u_1} \cup \cdots \cup X_{u_m}$ 且 s 在每个 $X_{u_j} (1 \le j \le r)$ 上可表示为 a_j/u_j.

这时在每个 $X_{u_i} \cap X_{u_j} = X_{u_i u_j}$ 上, s 有 a_i/u_i 与 a_j/u_j 两种表示方式, 故由之前证明的 ψ 是单射可知在 $R_{u_i u_j}$ 中 $a_i/u_i = a_j/u_j$. 因此对上述固定的 $1 \le i, j \le r$, 存在正整数 ℓ_{ij} 使得 $(u_i u_j)^{\ell_{ij}}(a_i u_j - a_j u_i) = 0$. 故可选取充分大的正整数 n 使得 $(u_i u_j)^n (a_i u_j - a_j u_i) = 0, \forall 1 \le i, j \le r$. 用 u_i^{n+1} 替换 u_i, a_i 替换 $u_i^n a_i$, 可设 $X_a = X_{u_1} \cup \cdots \cup X_{u_m}$, s 在每个 $X_{u_j} (1 \le j \le r)$ 上可表示为 a_j/u_j 且满足 $a_i u_j = a_j u_i, \forall 1 \le i, j \le r$. 再由 $\{X_{u_i}\}_{i=1}^r$ 覆盖 X_a 得到存在 $z_1, ..., z_r \in R$ 以及正整数 t 使得 $a^t = z_1 u_1 + \cdots + z_r u_r$. 命 $b = z_1 a_1 + \cdots + z_r a_r$, 那么对每个 $1 \le j \le r$, $u_j b = a_j z_1 u_1 + \cdots + a_j z_r u_r = a_j a^t$. 这说明 s 在每个 X_{u_i} 上可表为 b/a^t.

通过前面的讨论, 得到 $\psi(b/a^t) = s$, 所以 ψ 是满射. □

Definition 1.118 (仿射概形, [Har77]). 如果一个局部赋环空间满足存在含幺交换环 R 使得该空间作为局部赋环空间与 $(R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 同构, 那么称该局部赋环空间是一个**仿射概形**. 每个含幺交换环 R 在 [定理1.117] 意义下对应的仿射概形 $(R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 简称为 R 决定的**标准仿射概形**. 称所有仿射概形所构成的局部赋环空间范畴的全子范畴为**仿射概形范畴**. 如果 R 是零环, 这时其素谱是空集, 对应的仿射概形称为**空概形**.

[定理1.117] 的一个直接推论便是交换环的素谱上的结构层承载了环的所有结构信息.

Corollary 1.119 ([Har77])**.** 若含幺交换环 R, S 决定的标准仿射概形 $(R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 和 $(S, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}S})$ 同构, 则 $R \cong S$.

Proof. 由 [引理1.114], 这时 $\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}(\mathrm{Spec}R) \cong \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}S}(\mathrm{Spec}S)$, 再应用 [定理1.117] 即可. □

代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇范畴与 $\Bbbk$ 上有限生成半素交换代数范畴间通过取仿射簇的坐标环可产生标准的范畴对偶. 下述定理表明仿射概形范畴等价于含幺交换环范畴的对偶范畴.

Theorem 1.120 ([Har77])**.** 含幺交换环范畴与仿射概形范畴是范畴对偶的.

Proof. 因为仿射概形范畴和由所有形如 $(\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 的局部赋环空间构成的全子范畴 $\mathcal{C}$ 是等价的, 所以要证明结论只需构造 $\mathcal{C}$ 与 **CRing** 之间的范畴对偶. 下面先构造出范畴间对偶函子, 再验证它确实是对偶函子.

首先说明存在一自然的逆变函子 $F : \mathbf{CRing} \to \mathcal{C}$ 满足 $F(R) = (\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$. 易知交换环间同态 $f : R \to R'$ 可逆变地诱导连续映射 $f^* : \mathrm{Spec}R' \to \mathrm{Spec}R, Q \mapsto f^{-1}(Q)$. 对 $\mathrm{Spec}R$ 的每个开子集 V 以及 $Q \in (f^*)^{-1}(V)$, 有自然的局部同态 $f_Q : R_{f^*(Q)} \to R'_Q, a/s \mapsto f(a)/f(s)$.

根据素谱上结构层的定义, 局部同态族 $\{f_Q | Q \in f^{-1}(V)\}$ 诱导映射

$$(f^*)^\#(V) : \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}(V) \to (f^*)_*\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}(V) = \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}((f^*)^{-1}(V)), s \mapsto (f^*)^\#(V)(s),$$

这里 $(f^*)^\#(V)(s)$ 将 $f^{-1}(V)$ 中每个素理想 Q 映至 $f_{\mathfrak{q}}(s(\mathfrak{q}))$, 其中 $\mathfrak{q} = f^*(Q)$. 易验证 $(f^*)^\#(V)$ 是定义合理的环同态并且

$$(f^*)^\# : \mathrm{ob}\mathbf{Top}(\mathrm{Spec}R) \to \bigcup_{V \in \mathrm{ob}\mathbf{Top}(\mathrm{Spec}R)} \mathrm{Hom}_{\mathbf{CRing}}(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}R}(V), (f^*)_*\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}(V)), V \mapsto (f^*)^\#(V)$$

是函子 $\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}$ 到 $(f^*)_*\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}$ 的自然变换, 这说明 $(f^*)^\# : \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R} \to f^*\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}$ 是环层间的态射.

根据 $(f^*)^\#$ 的定义可知对每个 $Q \in \mathrm{Spec}R', \mathfrak{q} = f^*(Q)$ 以及 $\mathfrak{q}$ 的任何开邻域 V 有下述交换图:

$$\begin{array}{ccc} R_{\mathfrak{q}} & \xrightarrow{\quad f_Q \quad} & R'_Q \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}(V) & \xrightarrow{(f^*)^\#(V)} & \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}((f^*)^{-1}(V)) \end{array}$$

这里 $R_{\mathfrak{q}} = \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R, f^*(Q)}, R'_Q = \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R', Q}$, 因此 $(f^*, (f^*)^\#) : (\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}) \to (\mathrm{Spec}R', \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}R'})$ 是局部赋环空间之间的态射. 于是通过定义 $F(R) = (\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 并将任何交换环间的环同态 $f : R \to R'$ 对应到如上定义 $F(f) = (f^*, (f^*)^\#)$ 可得逆变函子 $F : \mathbf{CRing} \to \mathcal{C}$.

下面来验证前面构造的函子 $F : \mathbf{CRing} \to \mathcal{C}$ 是范畴对偶. 根据 $\mathcal{C}$ 的定义直接得到 F 是本质满函子, 故还需验证 F 是忠实满函子, 即说明映射 $F : \mathrm{Hom}_{\mathbf{CRing}}(R, R') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((\mathrm{Spec}R', \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}), (\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}))$ 是双射. 先证 F 是单射. 如果环同态 $f, g : R \to R'$ 满足 $F(f) = (f^*, (f^*)^\#) = (g^*, (g^*)^\#) = F(g)$, 那么由 $(f^*)^\# = (g^*)^\#$ 知环同态 $(f^*)^\#(\mathrm{Spec}R), (g^*)^\#(\mathrm{Spec}R) : \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}(\mathrm{Spec}R) \to \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}(\mathrm{Spec}R')$ 相同. 通过 [定理1.117] 我们看到环同构 $R \to \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}(\mathrm{Spec}R), a \mapsto a/1$, 所以 $(f^*)^\#(\mathrm{Spec}R) = (g^*)^\#(\mathrm{Spec}R)$ 表明 $f(a) = g(a), \forall a \in R$, 即 $f = g$. 最后验证 F 是满射, 任取局部赋环同态 $(h, h^\#) : (\mathrm{Spec}R', \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}R'}) \to (\mathrm{Spec}R, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}R})$, 那么赋环态射 $h^\# : \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R} \to h_*\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'}$, 它诱导 $\hat{h} = h^\#(\mathrm{Spec}R) : \Gamma(\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R}) \to \Gamma(\mathrm{Spec}R', \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'})$, 借

助 [定理1.117] 可得环同态 $\varphi : R \to S$, 满足 $\hat{h}$ 把每个 $a/1 \in \Gamma(\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$(注意 $\Gamma(\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 中元素均具备这种形式) 映至 $\varphi(a)/1 \in \Gamma(\mathrm{Spec}R', \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R'})$. 任取 R' 的素理想 Q, 那么对任何 $\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R,h(Q)}$ 中元素 $[(U,s)]$ 存在 $h(Q)$ 的开邻域 $V \subseteq U$ 使得 s 在 V 上可表为 a/v 的形式, 进而知 $h^\#$ 所诱导的茎之间的同态把 $[(V,a/v)] \in \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R,h(Q)}$ 映至 $[[(h^{-1}(V), \varphi(a)/\varphi(v))] \in \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R',Q}$. 因为 $(h,h^\#)$ 是局部赋环映射, 所以 R'_Q 唯一的极大理想 $Q_Q = \{\varphi(a)/\varphi(v) | a \in h(Q), v \in R - h(Q)\}$, 由此得到 $\varphi^{-1}(Q) = h(Q)$. 由 Q 的任意性知上述环同态 φ 所诱导的素谱间的连续映射 φ^* 就是 h. 前面提到 $h^\#$ 诱导层面的间同态把形如 $[(V,a/v)]$ 映至形如 $[[(h^{-1}(V), \varphi(a)/\varphi(v))]$ 的元素, 可直接计算验证 $(\varphi^*)^\# = h^\#$. 所以 $F(\varphi) = (h, h^\#)$.

由此得到范畴对偶 $F : \mathbf{CRing} \to \mathcal{C}$, 结合 $\mathcal{C}$ 是仿射概形的全子范畴以及仿射概形的定义便得结论. □

Notation. 通常将 R 决定的标准仿射概形 $(\mathrm{Spec}R, \mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R})$ 简记为 $\mathrm{Spec}R$.

下面是 [例1.33] 在仿射概形场景的对应.

Example 1.121. 考虑仿射概形 $X = \mathrm{Spec}R$ 的任何非空主开集 X_a, 下证有局部赋环空间同构 $(X_a, \mathscr{O}_X|_{X_a}) \cong \mathrm{Spec}R_a$. 考虑局部化标准映射 $\lambda : R \to R_a, b \mapsto b/1$. 作用 [定理1.120] 中的范畴对偶 F 可得赋环空间态射 $F(\lambda) = (\lambda^*, (\lambda^*)^\#) : \mathrm{Spec}R_a \to \mathrm{Spec}R$. 因为 λ^* 诱导 $\mathrm{Spec}R_a$ 到 X_a 的拓扑同胚, 所以可将 $F(\lambda)$ 限制为仿射概形 $\mathrm{Spec}R_a$ 到 $(X_a, \mathscr{O}_X|_{X_a})$ 的态射, 该态射所对应环层 $\mathscr{O}_X|_{X_a}$ 到 $\xi_*\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}R_a}$ 的态射 (其中 $\xi : \mathrm{Spec}R_a \to X_a$ 是 λ^* 诱导的拓扑同胚) 在每点 $\mathfrak{p} \in X_a$ 处诱导的茎上同态就是标准同构 $R_{\mathfrak{p}} \cong (R_a)_{\mathfrak{p}_a}$. 现在应用 [命题1.103] 可得 $F(\lambda)$ 诱导的仿射概形 $\mathrm{Spec}R_a$ 到 $(X_a, \mathscr{O}_X|_{X_a})$ 的局部赋环空间态射是同构. 故 $(X_a, \mathscr{O}_X|_{X_a})$ 是仿射概形.

Remark 1.122. 因此任何仿射概形 X 的每点 p 都存在某个开邻域 V_p 使得 $(V_p, \mathscr{O}_X|_{V_p})$ 是仿射概形.

Example 1.123. 设 $\Bbbk$ 是域, 那么零理想是 $\Bbbk$ 唯一的素理想. $\mathscr{O}_{\mathrm{Spec}\Bbbk}(\mathrm{Spec}\Bbbk) \cong \Bbbk$.

Definition 1.124 (模层, [Har77])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是赋环空间. 如果 X 上的 Abel 群层 $\mathscr{F}$ 满足每个 X 的开子集 U 对应的加法群 $\mathscr{F}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$-模且对任何 X 的开子集 $V \subseteq U$, 限制同态 $\mathrm{Res}^U_V : \mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(V)$ 是记 $\mu_U : \mathscr{O}_X(U) \times \mathscr{F}(U) \to \mathscr{F}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$ 在 $\mathscr{F}(U)$ 上的数乘作用, 总有

$$\begin{array}{ccc} \mathscr{O}_X(U) \times \mathscr{F}(U) & \xrightarrow{\mu_U} & \mathscr{F}(U) \\ {\scriptstyle (\rho^U_V, \mathrm{Res}^U_V)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}^U_V} \\ \mathscr{O}_X(V) \times \mathscr{F}(V) & \xrightarrow{\mu_V} & \mathscr{F}(V) \end{array} \tag{1.6}$$

交换 (其中 ρ^U_V 表示 $\mathscr{O}_X(U)$ 到 $\mathscr{O}_X(V)$ 的限制同态), 则称 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathscr{O}_X$**-模层**, 也简称为 $\mathscr{O}_X$**-模**.

Remark 1.125. 由图(1.6)我们能够对每个 $p \in X$, 诱导茎层面的加群同态 $\mu_p : \mathscr{O}_{X,p} \times \mathscr{F}_p \to \mathscr{F}_p, (f_p, s_p) \mapsto f_p \cdot s_p \coloneqq \mu_p(f_p, s_p)$, 进而对每个 $p \in X$, $\mathscr{F}_p$ 可自然成为 $\mathscr{O}_{X,p}$-模. 当 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是局部赋环空间时, 对每个 $p \in X$, 记 $\mathfrak{m}_p$ 是 $\mathscr{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想, 那么 $\kappa(p) \coloneqq \mathscr{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p$ 是相应的剩余域. 由此得到 $\kappa(p)$-线性空间:

$$\mathscr{F}(p) \coloneqq \mathscr{F}_p \otimes_{\mathscr{O}_{X,p}} \kappa(p) \tag{1.7}$$

称为 $\mathscr{F}$ 在 $p \in X$ 处的**纤维**. 如果 $s \in \mathscr{F}(U), U$ 是 p 的某个开邻域, 记 $s(p)$ 是 $s_p \in \mathscr{F}_p$ 在 $\mathscr{F}(p)$ 中的像.

例如, 赋环空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 上结构层 $\mathscr{O}_X$ 可自然视作 $\mathscr{O}_X$-模, 该 $\mathscr{O}_X$-模在每点处的纤维(1.7)就是每点处茎的剩余域. 此外, 如果 X 上 Abel 群预层 $\mathscr{F}$ 在每个开子集 $U \subseteq X$ 上, $\mathscr{F}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$-模且满足(1.6), 那么

$\mathscr{F}$(这样的预层我们也称为 $\mathscr{O}_X$**-模预层**) 在 [命题1.107] 意义下的层化也自然成为 $\mathscr{O}_X$-模: 根据 $\tilde{\mathscr{F}}$ 的构造, X 的每个开子集 U 上的截面全体 $\tilde{\mathscr{F}}(U)$ 上有自然的 $\mathscr{O}_X(U)$-模结构, 这时任何 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 作用 $(s_x)_{x\in U}$ 定义为 $(f_x s_x)_{x\in U}$. 并且根据层化的定义可直接验证 $\tilde{F}$ 满足(1.6). 可直接验证 $\mathscr{F}$ 到 $\tilde{\mathscr{F}}$ 的标准态射 $i_{\mathscr{F}} : \mathscr{F} \to \tilde{\mathscr{F}}$ 满足在每个 X 的开子集 U 上给出 $\mathscr{O}_X(U)$-模同态.

如果赋环空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 上的 $\mathscr{O}_X$-模之间的层态射 $\varphi : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 如果满足 X 的每个开子集对应的映射 $\varphi_U : \mathscr{F}(U) \to \mathscr{G}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$-模同态, 则称 φ 是 $\mathscr{O}_X$**-模层间的态射**或 $\mathscr{O}_X$**-模同态**. 特别地, 我们能够谈论 $\mathscr{O}_X$-模同构. 以及结合 [注记1.125] 知 $\mathscr{O}_X$-模层间的态射 $\varphi : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$ 满足对每个 $p \in X$, 有 $\varphi_p : \mathscr{F}_p \to \mathscr{G}_p$ 是 $\mathscr{O}_{X,p}$-模同态. 所有 $\mathscr{O}_X$-模以及 $\mathscr{O}_X$-模同态构成的范畴称为 $\mathscr{O}_X$**-模范畴**, 记作 $\mathscr{O}_X$**-Mod**. 根据前面的讨论, [命题1.107] 中任何 $\mathscr{O}_X$-模预层 $\mathscr{F}$ 到 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{G}$ 的 $\mathscr{O}_X$-模预层态射 φ 提升的层态射 $\tilde{\varphi} : \tilde{\mathscr{F}} \to \mathscr{G}$ 是 $\mathscr{O}_X$-模层态射.

我们谈论 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 的子层 $\mathscr{F}'$ 时, 都表示**子** $\mathscr{O}_X$**-模层**: 即要求对 X 的每个开子集 U, $\mathscr{F}'(U)$ 是 $\mathscr{F}(U)$ 的子 $\mathscr{O}_X(U)$-模. 例如, $\mathscr{O}_X$ 作为自身上 $\mathscr{O}_X$-模, 子层 $\mathscr{I}$ 便满足每个 X 的开子集 U 对应的 $\mathscr{I}(U)$ 是交换环 $\mathscr{O}_X(U)$ 的理想. 将 $\mathscr{O}_X$ 作为 $\mathscr{O}_X$-模的子层 $\mathscr{I}$ 称为 X 上的**理想层**.

如果 $\{\mathscr{F}_i\}_{i\in\Lambda}$ 是一族指标集 Λ 是有限集的 $\mathscr{O}_X$-模, 那么可自然定义 $\mathscr{O}_X$-模 $\oplus_{i\in\Lambda}\mathscr{F}_i$. 此外, 根据 [注记1.111] 和 [注记1.125] 的讨论, 如果 $\{\mathscr{F}_i\}_{i\in\Lambda}$ 是一族 $\mathscr{O}_X$-模预层 (这里指标集 Λ 可以无限), 层化 $\{\tilde{\mathscr{F}}_i\}_{i\in\Lambda}$ 的直和可由 $\oplus_{i\in\Lambda}\mathscr{F}_i$ 的层化给出 (与有限直和场景的区别是, 模的无限直和要求每个元素至多有限多个分量非零). 如果 X 上的 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 满足 $\mathscr{F} \cong \oplus_{i\in\Lambda}\mathscr{O}_X$, 则称 $\mathscr{F}$ 是**自由的**. 如果 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 满足存在自然数 r 和 X 的开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Lambda}$ 使得对每个 $i \in \Lambda$ 有 $\mathscr{F}|_{U_i} \cong \mathscr{O}_{U_i}^{\oplus r}$, 则称 $\mathscr{F}$ 是**秩为** r **的局部自由** $\mathscr{O}_X$**-模**.

下面我们记录些模层的基本构造. 固定赋环空间 $(X, \mathscr{O}_X)$ 以及 $\mathscr{O}_X$-模间的态射 $\varphi : \mathscr{F} \to \mathscr{G}$. 那么 Ker$\varphi$ 不仅是层, 还是 $\mathscr{O}_X$-模层 (特别地, 结合 [推论1.105] 的证明过程可知 $\mathscr{O}_X$-模间的态射 η 的 monic 态当且仅当对每个 X 的开子集 U, η_U 是单射; 所以我们也看到 $\mathscr{O}_X$-模间的态射是 monic 态蕴含该态射作为 Abel 群层范畴中的态射也是 monic 态). 并且根据前面的讨论, 任何 $\mathscr{O}_X$-模间态射的余核, [推论1.110], 也是 $\mathscr{O}_X$-模. 所以结合 [注记1.111] 中指出的 Abel 群层范畴是 Abel 范畴, 我们得到:

Proposition 1.126 ([Sta25])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是赋环空间, 则 $\mathscr{O}_X$**-Mod** 是 Abel 范畴.

Example 1.127 ($\mathscr{H}om$ 层, [Har77])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是赋环空间, U 是开子集. 则任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 可产生 $\mathscr{O}_X|_U$-模 $\mathscr{F}|_U$. 所以任何 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}, \mathscr{G}$ 限制为 $\mathscr{O}_X|_U$-模后 $\mathscr{F}|_U$ 到 $\mathscr{G}|_U$ 的 $\mathscr{O}_X|_U$-模同态全体 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_U}(\mathscr{F}|_U, \mathscr{G}|_U)$ 有天然的 $\mathscr{O}_X(U)$-模结构. 并且 X 的任何开子集链 $V \subseteq U$ 可自然诱导 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_U}(\mathscr{F}|_U, \mathscr{G}|_U)$ 到 $\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_V}(\mathscr{F}|_V, \mathscr{G}|_V)$ 的限制同态, 由此产生 $\mathscr{O}_X$-模预层 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$.

下面说明 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G})$ 是 X 上层来得到 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G}) \in \mathscr{O}_X$**-Mod**.

任取 X 的开子集 U 的开覆盖 $\{U_i | i \in I\}$, 以及 $\eta_i \in \mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F}, \mathscr{G})(U_i) = \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_{U_i}}(\mathscr{F}|_{U_i}, \mathscr{G}|_{U_i})$. 对每个 $i \in I$, η_i 是自然变换

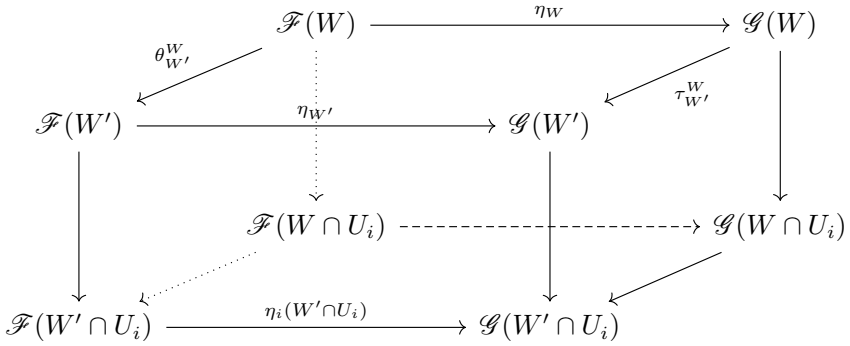
$$\eta_i : \mathbf{Top}(U_i) \to \bigcup_{V\in \mathrm{ob}\mathbf{Top}(U_i)} \mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X(V)}(\mathscr{F}(V), \mathscr{G}(V)), V \mapsto (\eta_i)_V.$$

满足对任何 $i, j \in I$, η_i 和 η_j 在 $U_i \cap U_j$ 上相容. 下面构造 $\mathscr{F}|_U$ 到 $\mathscr{G}|_U$ 的自然变换 η 使得它在每个 $U_i \subseteq U$ 上的限制为 η_i. 对 U 的每个开子集 W, W 有开覆盖 $\{W \cap U_i | i \in I\}$, 每个 $W \cap U_i$ 对应 $\mathscr{O}_X(W \cap U_i)$ 模同态 $(\eta_i)_{W\cap U_i} : \mathscr{F}(W \cap U_i) \to \mathscr{G}(W \cap U_i)$. 下面要从所有的 $(\eta_i)_{W\cap U_i}$ 出发构造 $\mathscr{O}_X(W)$-模同态 $\eta_W : \mathscr{F}(W) \to \mathscr{G}(W)$ 使得该模同态与 X 开子集的限制相容. 任取 $s \in \mathscr{F}(W)$, 那么 $s|_{W\cap U_i}$ 在 $(\eta_i)_{W\cap U_i}$ 下的像满足任何 $i, j \in I$,

$(\eta_i)_{W\cap U_i}(s|_{W\cap U_i})$ 与 $(\eta_j)_{W\cap U_j}(s|_{W\cap U_j})$ 在开子集 $W\cap U_i\cap U_j$ 上的限制相同. 因此应用层 $\mathscr{G}$ 的粘接条件, 存在唯一的 $\eta_W(s)\in\mathscr{G}(W)$ 使得 $\eta_W(s)$ 在每个 $W\cap U_i$ 上的限制是 $(\eta_i)_{W\cap U_i}(s|_{W\cap U_i})$. 同样利用 $\mathscr{G}$ 的粘接条件, 模层限制映射与结构层限制映射的相容性以及 $(\eta_i)_{W\cap U_i}$ 均为模同态可直接验证 η_W 是 $\mathscr{O}_X(W)$-模同态, 这里的 η_W 由 U_i,η_i,W 唯一决定. 任给 W 的开子集 W', 需要说明下图的交换性.

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{F}(W) & \xrightarrow{\eta_W} & \mathscr{G}(W)\\ {\scriptstyle\theta^W_{W'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\tau^W_{W'}}\\ \mathscr{F}(W') & \xrightarrow{\eta_{W'}} & \mathscr{G}(W')\end{array}$$

根据 η_W 的定义以及每个 η_i 的自然性, 对每个固定的 $i\in I$, 下述六面体除了顶面均交换:



因此 $\tau^W_{W'}\eta_W$ 和 $\eta_{W'}\theta^W_{W'}$ 与 $\tau^W_{W'\cap U_i}$ 的合成相同. 现在应用层 $\mathscr{G}$ 的粘接性质, 得到 $\tau^W_{W'}\eta_W=\eta_{W'}\theta^W_{W'}$. 于是

$$\eta:\mathbf{Top}(U)\to\bigcup_{W\in\mathrm{ob}\mathbf{Top}(U)}\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X(W)}(\mathscr{F}(W),\mathscr{G}(W)),W\mapsto\eta_W$$

是 $\mathscr{F}|_U$ 到 $\mathscr{G}|_U$ 的自然变换. 根据 $\eta\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_U}(\mathscr{F}|_U,\mathscr{G}|_U)$ 的构造, 它在每个 U_i 上的限制就是 η_i. 同样由 $\mathscr{G}$ 的粘接性质可得如果 $\xi\in\mathrm{Hom}_{\mathscr{O}_X|_U}(\mathscr{F}|_U,\mathscr{G}|_U)$ 在每个开子集 U_i 上限制为 η_i, 那么 $\xi_W=\eta_W$ 对 U 的任何开子集 W 成立. 于是 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F},\mathscr{G})$ 满足粘接条件. 因此 $\mathscr{H}om_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{F},\mathscr{G})$ 也是 $\mathscr{O}_X$-模.

Example 1.128 ($\mathscr{O}_X$-模层的张量积, [Har77])**.** 设赋环空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 上有 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F},\mathscr{G}$, 那么将每个 X 的开子集 U 能够对应到 $\mathscr{O}_X(U)$-模 $\mathscr{F}(U)\otimes_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{G}(U)$. 因为任何开子集链 $V\subseteq U$, 限制态射 $\mathscr{O}_X(U)$ 到 $\mathscr{O}_X(V)$ 使得 $\mathscr{O}_X(V)$-模都能够视作 $\mathscr{O}_X(U)$-模, 所以我们能够利用 $\mathscr{F}$ 和 $\mathscr{G}$ 的限制态射定义 $\mathscr{F}(U)\otimes_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{G}(U)$ 到 $\mathscr{F}(V)\otimes_{\mathscr{O}_X(V)}\mathscr{G}(V)$ 的限制态射使得对应 $U\mapsto\mathscr{F}(U)\otimes_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{G}(U)$ 定义了 $\mathscr{O}_X$-模预层. 记其层化为 $\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G}$, 这是 $\mathscr{O}_X$-模, [注记1.125], 称为 **$\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F},\mathscr{G}$ 的张量积**. 下面我们来说明张量积 $\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G}$ 在每点 $p\in X$ 处的茎同构于 $\mathscr{F}_p\otimes_{\mathscr{O}_{X,p}}\mathscr{G}_p$. 首先对 p 的任何开邻域 U, $\mathscr{O}_X(U)$ 到 $\mathscr{O}_{X,p}$ 的标准代数同态使得 $\mathscr{F}_p$ 和 $\mathscr{G}_p$ 都能视作 $\mathscr{O}_X(U)$-模, 于是标准映射 $\mathscr{F}(U)\to\mathscr{F}_p$ 和 $\mathscr{G}(U)\to\mathscr{G}_p$ 都成为 $\mathscr{O}_X(U)$-模同态, 这使得我们能够定义标准同态 $\mathscr{F}(U)\otimes_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{G}(U)\to\mathscr{F}_p\otimes_{\mathscr{O}_{X,p}}\mathscr{G}_p$, 于是我们得到同态 $(\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G})_p\to\mathscr{F}_p\otimes_{\mathscr{O}_{X,p}}\mathscr{G}_p$, 利用 [命题1.107]. 这也是 $\mathscr{O}_{X,p}$-模同态. 逆映射可通过定义 $\mathscr{F}_p\times\mathscr{G}_p$ 到 $(\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G})_p$ 的 $\mathscr{O}_{X,p}$-平衡映射得到. 根据 [命题1.107] 和 [注记1.125], 对任何 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F},\mathscr{G},\mathscr{H}$, 我们有 $\mathscr{O}_X$-模层同构 $(\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G})\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{H}\cong\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}(\mathscr{G}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{H})$. 在不引起混淆时, 记号 $\mathscr{F}\otimes_{\mathscr{O}_X}\mathscr{G}$ 也被简记为 $\mathscr{F}\otimes\mathscr{G}$.

如果赋环空间 $(X,\mathscr{O}_X)$ 上有 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$, 我们也能够谈论 $\mathscr{F}$ 的**张量代数, 对称代数**以及**外代数**. 一个直接的构造是对 X 的每个开子集 U, 对应到 $\mathscr{O}_X(U)$-模 $\mathscr{F}(U)$ 作为 $\mathscr{O}_X(U)$-模的张量代数 $T_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{F}(U)$, (带上自然的

限制态射) 得到预层, 再将其层化, 得到 $\mathscr{O}_X$-模 $T_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F}$. 根据层化的构造, [命题1.107], X 的每个开子集 U 对应的 $(T_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F})(U)$ 还是 $\mathscr{O}_X(U)$-代数. 利用张量积构造, [例1.128], $T_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F}$(称为 $\mathscr{F}$ 的**张量代数**) 也可以表示为

$$T_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F} = \mathscr{O}_X \oplus \mathscr{F} \oplus (\mathscr{F}\otimes\mathscr{F}) \oplus (\mathscr{F}\otimes\mathscr{F}\otimes\mathscr{F}) \oplus \cdots .$$

类似地, 将 X 的每个开子集 U 对应到 $\mathscr{O}_X(U)$-模 $\mathscr{F}(U)$ 作为 $\mathscr{O}_X(U)$-模的对称代数 $S_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{F}(U)$, 再层化, 可得 $\mathscr{O}_X$-模 $S_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F}$(称为 $\mathscr{F}$ 的**对称代数**); 且每个 $(S_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F})(U)$ 是交换 $\mathscr{O}_X(U)$-代数.

我们也有 $\mathscr{O}_X$-模 $\mathscr{F}$ 的**外代数** $E_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F} = \mathscr{O}_X \oplus \mathscr{F} \oplus \wedge^2_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F} \oplus \wedge^3_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F} \oplus \cdots$ (作为 $\mathscr{O}_X$-模, 也可以先对每个 $U \mapsto \wedge^k_{\mathscr{O}_X(U)}\mathscr{F}(U)$ 定义的预层作层化再关于自然数指标 k 作层的直和, 即这里每个 $\mathscr{O}_X$-模 $\wedge^k_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F}$ 来自前面考虑的预层的层化). 将 $\mathscr{O}_X$-模 $\wedge^k_{\mathscr{O}_X}\mathscr{F}$ 称为 $\mathscr{F}$ 的 k **次外幂**.

Example 1.129 (坐标环上模的伴随层, [Har77])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, M 是 $\mathcal{O}(X)$-模. 命

$$\mathcal{E}(M) \coloneqq \coprod_{x\in X} M_{\mathfrak{m}_x},$$

其中 $\mathfrak{m}_x$ 是 $x \in X$ 对应的 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想. 对 X 的每个开子集 U, 定义 $\widetilde{M}(U)$ 是所有满足下面条件的映射 $s : U \to \mathcal{E}(M), x \mapsto s(x)$ 构成的集合: 对每个 $x \in U$, 存在 x 的开邻域 $V \subseteq U$, $m \in M$ 以及 $g \in \mathcal{O}(X)$ 使得 $g(y) \neq 0, \forall y \in V$ 并且对每个 $y \in V$ 有 (注意到这里的定义就是 [定理1.117] 中考虑构造的调整)

$$s(y) = \frac{m}{g} \in M_{\mathfrak{m}_x}.$$

根据 $\widetilde{M}(U)$ 的构造, 不难看到 $\widetilde{M}$ 定义了 X 上的 $\mathscr{O}_X$-模层. 构造 $\widetilde{(-)}$ 自然定义了模范畴 $\mathcal{O}(X)$-**Mod** 到 $\mathscr{O}_X$-模层范畴 $\mathscr{O}_X$-**Mod** 的函子: 如果有 $\mathcal{O}(X)$-模同态 $f : M \to N$, 那么对每个 $x \in X$ 有 $f_x \coloneqq f_{\mathfrak{m}_x} : M_{\mathfrak{m}_x} \to N_{\mathfrak{m}_x}$. 进而对 X 的每个开子集 U, 对应 $\widetilde{f}_U : \widetilde{M}(U) \to \widetilde{N}(U), s \mapsto (x \in U \mapsto f_x s(x) \in N_{\mathfrak{m}_x})$, 得到层态射 $\widetilde{f} : \widetilde{M} \to \widetilde{N}$.

类似 [定理1.117] 的讨论可证对任何 $f \in \mathcal{O}(X)$, 有 $\mathscr{O}_X(\mathcal{D}_X(f)) \cong \mathcal{O}(X)_f$-模同构 $M_f \cong \widetilde{M}(\mathcal{D}_X(f)), m/f^t \mapsto (x \mapsto m/f^t \in M_{\mathfrak{m}_x})$ 以及对每个 $p \in X$, 有 $\mathscr{O}_{X,p}$-模同构 $M_{\mathfrak{m}_p} \cong \widetilde{M}_p, m/g \mapsto [(\mathcal{D}_X(g), m/g)]$. 特别地, 对第一个同构取 $f = 1$ 得到 $\mathcal{O}(X) = \mathscr{O}_X(X)$-模同构

$$M \cong \widetilde{M}(X), m \mapsto (x \mapsto m \in M_{\mathfrak{m}_x}). \tag{1.8}$$

我们再指出前面构造得到的加性函子 $\widetilde{(-)} : \mathcal{O}(X)$-**Mod** $\to \mathscr{O}_X$-**Mod**, $M \mapsto \widetilde{M}$ 是忠实满函子, 原因是同构(1.8)保证了 M 能够被诱导的 $\mathscr{O}_X$-模层 $\widetilde{M}$ 重塑. 注意到有典范同构 $\widetilde{\mathcal{O}(X)} \cong \mathscr{O}_X$, 利用 [引理1.84(2)].

2 代数簇: 古典簇的内蕴推广

这部分介绍代数闭域上通过函数层空间定义的预簇的概念, 代数簇是满足分离性的预簇, 并且这是前一部分介绍的古典簇的内蕴推广. 随后我们简要介绍代数簇的维数理论、态射的纤维理论、关于可构造子集的 Chevalley 定理、代数簇上向量丛的基本相关术语、Zariski 切空间以及光滑性、完备簇理论以及一些代数群的初步理论. 主要参考文献是 [Har77, Hum75, Spr98, TY05, CLS11].

2.1 域上的预簇

在 [例1.9] 我们看到 n 维射影空间 $\mathbb{P}^n$ 可以表示为 $n+1$ 个标准仿射开子集的并, 每个标准仿射开子集到 $\Bbbk^n$ 有标准的坐标映射. 此外, 当 $\Bbbk$ 是无限域时, $\mathbb{P}^n$ 是不可约的 Noether 拓扑空间. 抽象 $\mathbb{P}^n$ 的这些特征:

Definition 2.1 (预簇, [Spr98])**.** 设 X 是拟紧拓扑空间且 $\mathscr{O}_X$ 是 X 上 $\Bbbk$-值函数层, [定义1.86]. 如果 X 有开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Gamma}$ 满足每个 $(U_i, \mathscr{O}_X|_{U_i})$ 作为带有 $\Bbbk$-值函数层的空间同构于某个仿射簇 Y_i 带上正则函数环层 $\mathscr{O}_{Y_i}$ 构成的赋环空间 $(Y_i, \mathscr{O}_{Y_i})$, 则称 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是 $\Bbbk$ 上的**预簇**. 有时为了方便将预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 简记为 X.

Remark 2.2. 回忆 [定义2.1] 中 $(U_i, \mathscr{O}_X|_{U_i}) \cong (Y_i, \mathscr{O}_{Y_i})$ 的具体含义来自 [注记1.88]: 这里指存在拓扑同胚 $\varphi_i : U_i \to Y_i$ 使得对任何 Y_i 的开子集 V, $(\varphi_i^*)_V : \mathscr{O}_{Y_i}(V) \to \mathscr{O}_X|_{U_i}(\varphi_i^{-1}(V)), f \mapsto f\varphi_i$ 是定义合理的双射. 因为 φ_i 是拓扑同胚, $(\varphi_i^*)_V$ 也是代数同构. 于是我们得到 Y_i 上层的同构 $\varphi_i^* : \mathscr{O}_{Y_i} \to (\varphi_i)_*(\mathscr{O}_X|_{U_i})$. 根据 [命题1.103], 对每个 $p \in Y_i$, φ_i^* 诱导 $\mathscr{O}_{Y_i,p}$ 到 $\mathscr{O}_X|_{U_i}$ 在 $\varphi_i^{-1}(p)$ 处茎的同构. 特别地, 我们得到 $(U_i, \mathscr{O}_X|_{U_i})$ 是局部赋环空间且二元组 $(\varphi_i, \varphi_i^*) : (U_i, \mathscr{O}_X|_{U_i}) \to (Y_i, \mathscr{O}_{Y_i})$ 是局部赋环空间之间的同构. 注意到这里的讨论也说明我们定义的**预簇** $(X, \mathscr{O}_X)$ **是局部赋环空间**, 它也是一些仿射簇的 "粘合". 如果预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 的开子集 U 满足 $(U, \mathscr{O}_X|_U)$ 同构于某个 $\Bbbk$ 上仿射簇, 那么称 U 是 X 的**仿射开子集**. 这时能够讨论 U 上坐标环 $\mathscr{O}_X|_U(U)$.

根据 [引理1.100] 的构造过程, 预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 在每点 $p \in X$ 处的局部环/$\mathscr{O}_X$ 在 p 点处的茎 $\mathscr{O}_{X,p}$ 可如下具体描述: 在集合 $T = \{(U, f) \mid U$是开子集且$f \in \mathscr{O}_X(U)\}$ 上定义二元关系: $(U, f) \sim (V, g)$ 当且仅当存在含于 $U \cap V$ 的开子集 W 使得 $f|_W = g|_W$. 于是 T 关于该等价关系的等价类集合带上自然的 $\Bbbk$-代数结构就是 $\mathscr{O}_{X,p}$. 因为 $\mathscr{O}_{X,p}$ 总有极大理想 $\{[(U, f)] \in \mathscr{O}_{X,p} \mid f(p) = 0\}$, 所以由 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是交换局部代数知这是唯一的极大理想.

如果预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 有仿射开子集 U(设有仿射簇 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 和同构 $\varphi : U \to Y$), 那么对 X 的任何开子集 W, φ 诱导带 $\Bbbk$ 值函数层的赋环空间 $(U \cap W, \mathscr{O}_X|_{U\cap W})$ 和 $(\varphi(U \cap W), \mathscr{O}_Y|_{\varphi(U\cap W)})$ 之间的同构.

从 [命题1.126] 可知 $\Bbbk$ 上预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 产生 $\Bbbk$-线性 Abel 范畴 $\mathscr{O}_X$**-Mod**.

Remark 2.3. 根据 [注记1.3], 域上的预簇都是 Noether 空间. 特别地, 预簇总是拟紧的, [命题1.1]. 所以 [定义2.1] 中的仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Gamma}$ 可以要求仅有限多项.

Example 2.4 (射影空间作为不可约预簇, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是无限域, $(\mathbb{P}^n, \mathscr{O}_{\mathbb{P}^n})$ 是射影空间带上作为古典簇的正则函数环层给出的局部赋环空间, [引理1.84]. 记 $U_0, U_1, ..., U_n$ 是 $\mathbb{P}^n$ 的标准仿射开覆盖, [例1.9], $\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n$ 是仿射坐标映射. 根据 [例1.30], $\varphi_i : U_i \to \Bbbk^n$ 诱导同构 $(U_i, \mathscr{O}_X|_{U_i}) \cong (\Bbbk^n, \mathscr{O}_{\Bbbk^n})$. 故 $(\mathbb{P}^n, \mathscr{O}_{\mathbb{P}^n})$ 是不可约预簇.

一般地, 如果 X 是古典簇, 并带上正则函数环层 $\mathscr{O}_X$ 成为带有 $\Bbbk$-值函数层的空间 $(X, \mathscr{O}_X)$, 那么 $(X, \mathscr{O}_X)$ 到另一古典簇 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 的在 [定义1.26] 意义下的正则映射就是 [注记1.88] 之前的讨论意义下的态射.

仿射古典簇都是和某个仿射簇 (视作带有 $\Bbbk$-值函数层的空间) 同构的预簇.

于是, 根据 [推论1.34], 我们立即得到 (可视作 [推论1.34] 的重述)

Theorem 2.5. 域 $\Bbbk$ 上所有古典簇 (即拟仿射簇与拟射影簇) 带上正则函数环层都是预簇.

Remark 2.6. 这说明我们之间讨论的域 $\Bbbk$ 上的古典簇范畴, 其中的对象带上正则函数环层视作带有 $\Bbbk$-值函数层的赋环空间后, 有到**预簇范畴** (视作带上 $\Bbbk$-值函数层的空间范畴的全子范畴, 即, 我们讨论的预簇之间的态射是指连续映射 $\varphi : X \to Y$ 满足 φ^* 能够合理地定义 $\mathscr{O}_Y$ 到 $\varphi_*\mathscr{O}_X$ 的层态射) 的忠实满嵌入函子. 故预簇可视作古典簇的内蕴推广 (与之前的古典簇不同的是, 这里预簇的概念不依赖于外接空间的选取). 我们当然也能够谈论仿射的预簇: 和某个仿射簇 (带上正则函数环层) 同构的预簇. 此外, 如果 U 是预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 的开子集, 那么 $(U, \mathscr{O}_X|_U)$ 明显也构成预簇: 设 X 有仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Gamma}$, 那么每个 $U \cap U_i$ 带上 $\Bbbk$-值函数层的限制 $\mathscr{O}_X|_{U\cap U_i}$ 同构于某个拟仿射簇, [注记2.2], 这同构于一些仿射簇的并. 根据前面的讨论不难看到预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 的任何点 p 的任何开邻域 U 总包含仿射开子集 V 使得 $p \in V$. 即预簇的所有仿射开子集构成拓扑基.

Example 2.7 (利用双射赋予预簇结构)**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是域 $\Bbbk$ 上的预簇, Y 是集合且 $\varphi : Y \to X$ 是双射. 那么我们可以赋予 Y 上拓扑结构使得 φ 成为同胚, 于是对 Y 的每个开子集 U, 定义

$$\mathscr{O}_Y(U) = \{f : U \to \Bbbk \mid f = g\varphi|_U, g \in \mathscr{O}_X(\varphi(U))\},$$

那么 $(Y, \mathscr{O}_Y(U))$ 构成带有 $\Bbbk$-值函数层的赋环空间成为预簇并且 φ 自然诱导同构 $(X, \mathscr{O}_X) \cong (Y, \mathscr{O}_Y)$. 实际上在 [例1.33] 中, 我们将一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 自然视作仿射古典簇的过程就默认使用了 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 和 $\Bbbk^{n^2}$ 中拟仿射簇 $\Bbbk^{n^2} - \mathcal{V}(\det_n)$ 间有典范双射来得到 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是仿射古典簇, 预簇的内蕴定义使得我们能够更严格地赋予 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上的预簇结构, 且它作为预簇同构于某个仿射簇. 在 [引理1.56] 中我们看到射影空间 $\mathbb{P}^n$ 和 $\mathbb{P}^m$ 的笛卡尔积 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 能够通过 Segre 嵌入赋予古典簇结构, 这也来自应用 Segre 嵌入 $\mathscr{S}$ 给出的双射 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m \to \mathscr{S}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m) \subseteq \mathbb{P}^{nm+m+n}$ 使得 $\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m$ 能够赋予预簇结构满足和古典簇 $\mathscr{S}(\mathbb{P}^n \times \mathbb{P}^m)$ 作为带 $\Bbbk$-值函数层的赋环空间是同构的. 对 [命题1.58] 中讨论的拟射影簇的笛卡尔积有同样的说明.

Example 2.8 (子预簇, [Hum75])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是域 $\Bbbk$ 上的域簇, 并设 Y 是局部闭子集, 即 Y 是 X 的某个开子集和闭子集的交. 设 X 有仿射开覆盖 $U_1, ..., U_m$, 那么 $Y \cap U_j$ 同构于某个仿射簇的开子集与闭子集之交, 即 $Y \cap U_j$ 同构于某个拟仿射簇. 所以由 [注记2.6] 或 [推论1.34], $Y \cap U_j$ 带上 $\mathscr{O}_X|_Y$ 在 $Y \cap U_j$ 上的限制可以表示为一些 $Y \cap U_j$ 的开子集 (所以也是 Y 的开子集) 的并, 且每个这样的 Y 的开子集带上限制函数层作为带有 $\Bbbk$-值函数层的赋环空间与某个仿射簇同构. 这说明 $(Y, \mathscr{O}_X|_Y)$ 也是预簇 (也见 [TY05, Proposition 12.2.6]). 我们把 X 的局部闭子集 Y 产生的预簇 $(Y, \mathscr{O}_X|_Y)$ 称为 X 的**子预簇**. 并且在 [例1.87] 我们看到预簇 X 的子预簇 Y 满足 Y 到 X 的标准嵌入是预簇态射. 所以预簇 X 到任何预簇 Z 的态射可限制在 X 的子预簇 Y 上视作 Y 到 Z 的预簇态射.

Notation. 将域 $\Bbbk$ 上的预簇范畴记作 $\Bbbk$**-Pre.Var**. 我们有古典簇范畴 $\Bbbk$**-Cl.Var** 到 $\Bbbk$**-Pre.Var** 的标准嵌入.

在 [注记2.6] 我们指出预簇和预簇作为带 $\Bbbk$-值函数层的赋环空间之间的态射定义出预簇范畴. 所以对预簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 和 $(Y, \mathscr{O}_Y)$, 映射 $\varphi : X \to Y$ 是预簇间的态射当且仅当 φ 连续且对 Y 的任何开子集 V 以及 $f \in \mathscr{O}_Y(V)$ 有 $f\varphi \in \mathscr{O}_X(\varphi^{-1}(V))$. 我们自然希望对预簇之间的映射有易于验证的态射判别方法.

Proposition 2.9 (预簇态射的仿射判别法, [Hum75])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 和 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 是域 $\Bbbk$ 上的预簇, $\varphi : X \to Y$ 是映射. 如果存在 Y 的仿射开覆盖 $V_1, ..., V_m$ 和 X 的开覆盖 $U_1, ..., U_m$ 使得对任何 $1 \leq i \leq m$, $\varphi(U_i) \subseteq V_i$ 且任何 $f \in \mathscr{O}_Y(V_i)$ 蕴含 $f\varphi|_{U_i} \in \mathscr{O}_X(U_i)$, 那么 $\varphi : X \to Y$ 是预簇态射.

Proof. 首先我们可不妨设所有的 U_i 都是 X 的仿射开子集, 因为每个 U_i 可表示为有限多个 X 的仿射开子集的并 (借助 X 的所有仿射开子集构成拓扑基以及 Noether 空间的子空间依然拟紧, [注记1.2]), 并且 U_i 包含的每个 X 的仿射开子集 U 当然也满足 $\varphi(U) \subseteq V_i$ 以及 $f\varphi|_U \in \mathscr{O}_X(U)$. 所以我们把 U_i 替换为它包含的有限仿射开覆盖对应的仿射开子集以及将 V_i 重复相应多次, 可不妨设条件中的 U_i 都是 X 的仿射开子集 (这时的指标数目可能比原有的 m 严格多). 于是由 U_i 和 V_i 都同构于仿射簇得到 $\varphi_i = \varphi|_{U_i} : U_i \to V_i$ 连续 (仿射簇之间的正则映射连续), 结合 $\{U_i\}_{i=1}^m$ 是 X 的开覆盖以及 $\{V_i\}_{i=1}^m$ 是 Y 的开覆盖得到 φ 连续.

现在任取 Y 的开子集 V 和 $f \in \mathscr{O}_Y(V)$, 我们需要验证 $f\varphi \in \mathscr{O}_X(\varphi^{-1}(V))$. 现在 $f|_{V_i \cap V} \in \mathscr{O}_Y(V \cap V_i)$. 由条件, $f\varphi|_{\varphi^{-1}(V)\cap U_i}$ 在 $\mathscr{O}_X(U_i \cap \varphi^{-1}(V))$ 中. 而 $\{U_i \cap \varphi^{-1}(V)\}_{i=1}^m$ 构成 $\varphi^{-1}(V)$ 的开覆盖且 $f\varphi|_{\varphi^{-1}(V)\cap U_i}$ 核 $f\varphi|_{\varphi^{-1}(V)\cap U_j}$ 在开覆盖重合部分取值相同 (因为都是 $f\varphi$ 的限制), 故层的粘接条件保证 $f\varphi \in \mathscr{O}_X(\varphi^{-1}(V))$. □

Remark 2.10. 设预簇 X 和预簇 Y 满足 X 上有开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Lambda}$ 以及预簇态射族 $\{\varphi_i : U_i \to Y\}_{i\in\Lambda}$ 满足对任何指标 i, j 只要 $U_i \cap U_j$ 非空, 就有 $\varphi_i|_{U_i\cap U_j} = \varphi_j|_{U_i\cap U_j}$. 命 $\varphi : X \to Y$ 是映射族 $\{\varphi_i : U_i \to Y\}_{i\in\Lambda}$ 在 X 上的延拓, 那么 X 也是预簇态射: 设 Y 有有限仿射开覆盖 $\{V_j\}_{j=1}^m$, 且有 X 是拟紧的, 我们能够设 $\{U_i\}_{i\in\Lambda}$ 有有限子覆盖 $\{U_{i_1}, ..., U_{i_n}\}$, 那么 φ 在每个 $U_{i_k} \cap \varphi^{-1}(V_j)$ 上的限制是映至 V_j 的预簇态射. 进而我们利用 X 上有限开覆盖 $\{U_{i_k} \cap \varphi^{-1}(V_j)\}$ 并将 Y 上取定的有限开覆盖 $\{V_j\}_{j=1}^m$ 适当重复有限多次, 便能够应用 [命题2.9] 得到结论.

为了讨论方便, 接下来我们考虑的基域 $\Bbbk$ 默认是**代数闭域**, 于是对 $\Bbbk$ 上的仿射簇可自由地将正则函数环和坐标环/多项式函数环视作等同, [定理1.35].

Proposition 2.11. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇, 将 $\Bbbk$ 视作仿射直线. 那么 X 的任何开子集 U 上任何函数 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 满足 $f : U \to \Bbbk$ 是预簇态射. 特别地, $f : U \to \Bbbk$ 连续. 反之, 如果 X 的开子集 U 到 $\Bbbk$ 有预簇态射 $g : U \to \Bbbk$, 那么由 $\Bbbk$ 是自身的开子集得到 $g \in \mathscr{O}_X(U)$. 所以我们得到

$$\mathscr{O}_X(U) = \{g : U \to \Bbbk \mid g \text{ 是 } U\text{到仿射直线 } \Bbbk \text{ 的预簇态射}\}.$$

有时为了方便我们将 $\mathscr{O}_X(U)$ 中函数称为 U 上**正则函数**. 当 X 是古典簇时, 这里正则函数的术语与原先一致.

Proof. 我们应用 [命题2.9], 取 $\{U_i\}_{i=1}^m$ 是 U 的仿射开覆盖且 $V_i = \Bbbk$. 那么 $\mathscr{O}_{\Bbbk}(V_i)$ 就是 $\Bbbk$ 上多项式函数全体. 因此由 $\mathscr{O}_X(U_i)$ 是 $\Bbbk$-代数知 [命题2.9] 的条件成立, 我们可应用 [命题2.9] 得到结论. □

Remark 2.12. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇. 那么每个 $p \in X$ 在某个仿射开子集 U 中. 我们有仿射簇 $Y \subseteq \Bbbk^n$ 使得 $(U, \mathscr{O}_X|_U) \cong (Y, \mathscr{O}_Y)$, 记同构为 $\varphi : U \to Y \subseteq \Bbbk^n$. 那么我们能够设

$$\varphi(q) = (x_1(q), x_2(q), ..., x_n(q)), \forall p \in U,$$

每个 $x_j : U \to \Bbbk$ 都是 $\mathscr{O}_X(U)$ 中函数/U 上正则函数. 称 φ 是 U 上的 **(局部) 坐标映射**, φ 的分量函数 $(x_1, ..., x_n)$ 是 U 上的**局部坐标**. 将二元组 (U, φ) 称为 p 所在的一个**坐标卡**.

因为仿射簇 Y 在 $\Bbbk^n$ 中作平移是正则同构, 所以我们总可以不妨设含 p 的坐标卡 (U, φ) 满足 $\varphi(p) = (0, 0, ..., 0) \in \Bbbk^n$, 与流形场景一样, 这时称**坐标卡** (U, φ) **以** p **为中心**.

Corollary 2.13. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇, U 是非空开子集, 且 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 在 U 上取值处处非零 (或等价地, $\mathcal{V}(f) \subseteq U$ 是空集). 那么 $1/f \in \mathscr{O}_X(U)$. 故 $\mathcal{V}(f) = \varnothing$ 当且仅当 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 可逆.

Proof. 如果 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 满足在 U 上取值处处非零, 那么 $f^{-1}(\Bbbk^\times) = U$ 且 $1/f : U \to \Bbbk^\times$ 作为 f 和正则函数 $\Bbbk^\times \to \Bbbk^\times, x \mapsto 1/x$ 的合成, 是 U 到 $\Bbbk^\times$ 的预簇态射. 那么 $1/f : U \to \Bbbk$ 也是定义合理的预簇态射. 现在应用 [命题2.11] 得到 $1/f : U \to \Bbbk$ 是 U 上的正则函数. □

现在设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 和 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 是域上仿射簇, 那么有仿射簇 $(X \times Y, \mathscr{O}_{X\times Y})$ 且这是古典簇范畴中的积对象, 见 [定义1.47] 前的讨论. 我们来用 [命题2.9] 说明这也是预簇范畴 $\Bbbk$**-Pre.Var** 中的积对象: 任取预簇 $(W, \mathscr{O}_W)$ 和预簇态射 $\varphi : W \to X, \psi : W \to Y$. 那么我们有映射 $\tau : W \to X \times Y, w \mapsto (\varphi(w), \psi(w))$. 由于 $X \times Y$ 是仿射的, 根据 [命题2.9], 我们只要验证对 W 的有限仿射开覆盖 $U_1, ..., U_m$ 有 $f\tau|_{U_i} \in \mathscr{O}_W(U_i), \forall 1 \leq i \leq m$. 事实上, 根据 [命题1.52], 我们有 X 上多项式函数 $f_1, ..., f_t$ 和 Y 上多项式函数 $g_1, ..., g_t$ 使得

$$f\tau(w) = \sum_{k=1}^{t} f_k(\varphi(w))g_k(\psi(w)), w \in U_i.$$

因此由 $f_k\varphi, g_k\psi$ 都是 $\mathscr{O}_W(U_i)$ 中元素可知 $f\tau|_{U_i} \in \mathscr{O}_W(U_i)$. 我们把前面的讨论总结为

Lemma 2.14 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $(X, \mathscr{O}_X)$ 和 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 是 $\Bbbk$ 上仿射簇. 那么仿射簇 $(X \times Y, \mathscr{O}_{X\times Y})$(带上在分量上的标准投射) 是预簇范畴 $\Bbbk$**-Pre.Var** 中的积对象.

如果 X, Y 是 $\Bbbk$ 上的预簇, 那么存在 X 的仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^m$ 和 Y 的仿射开覆盖 $\{V_j\}_{j=1}^n$. 于是我们得到笛卡尔积 $X \times Y$ 上的集合覆盖 $\{U_i \times V_j\}_{i,j}$. 我们定义 $U \subseteq X \times Y$ 是开子集当且仅当 $U \cap (U_i \times V_j)$ 是 $U_i \times V_j$ 作为仿射簇关于 Zariski 拓扑的开子集对所有 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ 成立. 由此得到 $X \times Y$ 上拓扑 (并注意到这时每个 $U_i \times V_j$ 是开子集, [注记1.48], 通过考察 $(U_i \times V_j) \cap (U_s \times V_t)$ 在 $U_i \times V_j$ 对应的仿射簇和 $U_s \times V_j$ 的仿射簇中的像可验证 $U_i \times V_j$(由仿射簇给出的拓扑中) 的开子集都会是 $X \times Y$ 的开子集). 对 $X \times Y$ 上任何开子集 U, 定义 $\mathscr{O}_{X\times Y}(U)$ 是由下述映射 $f : U \to \Bbbk$ 构成: $f \in \mathscr{O}_{X\times Y}(U)$ 当且仅当对所有 $1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$ 有 f 在 $U \cap (U_i \times V_j)$ 上的限制是拟仿射簇 $U \cap (U_i \times V_j)$ 上的正则函数. 于是得到取值在 $\Bbbk$ 中的函数层 $\mathscr{O}_{X\times Y}$. 进而由 $X \times Y$ 有有限仿射开覆盖 $\{U_i \times V_j\}_{i,j}$ 得到 $(X \times Y, \mathscr{O}_{X\times Y})$ 是预簇, 易见 $X \times Y$ 在 X 上的标准投射和在 Y 上的标准投射都是满预簇态射. 利用仿射开覆盖 $\{U_i \times V_j\}_{i,j}$ 和 [命题2.9], 类似 [引理2.14] 的讨论得到

Theorem 2.15. 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 和 $(Y, \mathscr{O}_Y)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇, 那么 $X \times Y$ 上有典范预簇结构 $(X \times Y, \mathscr{O}_{X\times Y})$ 使得 $(X \times Y, \mathscr{O}_{X\times Y})$ 带上在分量上的标准投射成为预簇范畴 $\Bbbk$**-Pre.Var** 中的积.

Remark 2.16. 在 [注记1.48] 我们看到仿射簇的积上的 Zariski 拓扑比乘积拓扑更细, 所以结合预簇 X 和 Y 的积对象 $X \times Y$ 上的拓扑的构造方式可知任何 X 的开子集 U 和 Y 的开子集 V 满足 $U \times V$ 是 $X \times Y$ 的开子集. 这说明 $X \times Y$ 上的拓扑比 X 的拓扑与 Y 的拓扑的乘积拓扑更细. 此外, 预簇 X 的闭子集 X' 和预簇 Y 的闭子集 Y' 满足 $X' \times Y' = X \times Y - (X - X') \times Y - X \times (Y - Y')$, 自然有 $X' \times Y'$ 是 $X \times Y$ 的闭子集.

Remark 2.17. 根据 [定理2.15] 的证明过程可知对代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇 X, Y, Z 和预簇态射 $f : Z \to X, g : Z \to Y$ 有 $Z \to X \times Y, z \mapsto (f(z), g(z))$ 也是预簇态射. 特别地, 如果固定 $y_0 \in Y$, 那么有预簇态射 $Z \to X \times Y, z \mapsto (f(z), y_0)$; 以及固定 $x_0 \in X$ 有预簇态射 $Z \to X \times Y, z \mapsto (x_0, g(z))$. 如果 $f_1 : X \to Z_1, f_2 : Y \to Z_2$ 都是预簇态射, 那么我们得到预簇态射 $X \times Y \to Z_1, (x, y) \mapsto f_1(x)$ 以及 $X \times Y \to Z_2, (x, y) \mapsto f_2(x)$(考虑标准投射和 f_1, f_2 的合成). 于是由积的泛性质得到 $(f_1, f_2) : X \times Y \to Z_1 \times Z_2, (x, y) \mapsto (f_1(x), f_2(x))$ 是预簇态射.

反之, 如果映射 $(f_1, f_2) : X \times Y \to Z_1 \times Z_2, (x, y) \mapsto (f_1(x), f_2(x))$ 是预簇态射, (复合上 $Z_1 \times Z_2$ 在分量上的标准投射可知) 自然有 $f_1 : X \to Z_1, f_2 : Y \to Z_2$ 是预簇态射. 我们再指出根据 [例2.7] 以及 [命题1.58] 与 [定理2.15] 的构造过程, 通过 Segre 嵌入构造的拟射影簇的积就是拟射影簇作为预簇在预簇范畴中的积.

结合 [例2.8] 可知, 预簇 X 的子预簇 X_1 和预簇 Y 的子预簇 Y' 满足 $X_1 \times Y_1$ 不仅是 $X \times Y$ 的子预簇, [注记2.17], 还和 X_1 与 Y_1 作为预簇的积一致. 例如, 如果 U, V 分别是 X 和 Y 的仿射开子集, 那么 $U \times V$ 就是 $X \times Y$ 的仿射开子集. 特别地, 我们说明对预簇 X, Y, 映射 $\tau : X \times Y \to Y \times X, (x, y) \mapsto (y, x)$ 是预簇同构. 易见只需说明 τ 是预簇态射. 当 X, Y 都仿射时, 结论明显成立. 现在考虑一般的代数簇. 设 X 有仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^n$ 且 Y 有仿射开覆盖 $\{V_j\}_{j=1}^m$, 那么 $\tau : U_i \times V_j \to V_j \times U_i$ 是仿射簇同构. 因为 $U_i \times V_j$ 和 $V_j \times U_i$ 分别是 $X \times Y$ 和 $Y \times X$ 的仿射开子集, 所以应用 [命题2.9] 便知 $\tau : X \times Y \to Y \times X$ 是预簇态射.

Lemma 2.18. 设拓扑空间 X 有开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Gamma}$ 满足对任何 $i, j \in \Gamma$ 有 $U_i \cap U_j \neq \varnothing$ 且每个 U_i 不可约, 即 $\{U_i\}_{i\in\Gamma}$ 是两两相交的不可约开覆盖. 则 X 不可约.

Proof. 如果 $A.B$ 是 X 的闭子集满足 $X = A \cup B$, 那么每个指标 $i \in \Gamma$ 满足 $U_i = (U_i \cap A) \cup (U_i \cap B)$. 所以 $A \supseteq U_i$ 或 $B \supseteq U_i$. 现在设某个指标 i_0 满足 $A \supseteq U_{i_0}$, 我们说明所有 $j \in \Gamma$ 满足 $A \supseteq U_j$ 来得到 $A = X$: 任取指标 $j \in \Gamma$, 则条件说明 $U_j \cap U_{i_0}$ 非空, 所以 $U_j \cap U_{i_0}$ 是 $U_j \cap A$ 的子集, $U_j \cap U_{i_0}$ 作为不可约空间 U_j 的非空开子集也是稠密的. 现在 $U_j \cap A$ 作为 U_j 的闭子集, 满足包含 $U_j \cap U_{i_0}$ 在 U_j 中的闭包, 这迫使 $U_j \cap A = U_j$. □

Proposition 2.19. 设 X, Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的不可约预簇, 那么预簇 $X \times Y$ 也不可约.

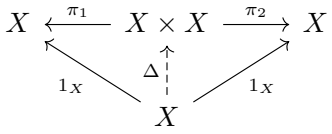
Proof. 由条件, X 的非空仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^m$ 的每项是 X 的不可约稠密开子集, Y 的非空仿射开覆盖 $\{V_j\}_{j=1}^n$ 的每项是 Y 的不可约稠密开子集. 所以 $X \times Y$ 有两两相交的开覆盖 $\{U_i \times V_j\}_{i,j}$. 根据 [命题1.51], $U_i \times V_j$ 是不可约的. 所以应用 [引理2.18] 可知 $X \times Y$ 也不可约. □

Remark 2.20. 设 X, Y 是代数闭域上的预簇, 并设分别有不可约分支分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_s$ 以及 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_t$. 那么 [命题2.19] 和 [注记2.16] 保证了每个 $X_i \times Y_j$ 是 $X \times Y$ 的不可约闭子集. 于是 $\{X_i \times Y_j\}_{i,j}$ 给出了 $X \times Y$ 的全体不可约分支.

设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇, 那么 [定理2.15] 保证了 $X \times X$ 也是预簇, 这时称

$$\Delta(X) \coloneqq \{(x, x) \in X \times X \mid x \in X\} \tag{2.1}$$

为预簇 X 的**对角线集**. 这里我们采用了 $X \times X$ 的具体构造方式. 如果仅要求 $(X \times X, \pi_1, \pi_2)$ 是 X 和自身在预簇范畴中的积对象, 那么 $\Delta(X)$ 可以定义为使得下图交换的唯一预簇态射 Δ(这是单射) 的像集:



根据积对象的泛性质, 检验 $\Delta(X)$ 是否是 $X \times X$ 的闭子集只需要对式(2.1)给出的具体构造检验即可. 此外, 不难看到预簇 X 的对角线集 $\Delta(X)$ 和 X 作为预簇有典范的同构来视作等同.

Definition 2.21 (Hausdorff 公理, [Hum75])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇, 如果 $\Delta(X)$ 是 $X \times X$(作为预簇的拓扑, 未必是 X 上预簇拓扑的积拓扑) 的闭子集, 我们称预簇 X 满足 **Hausdorff 公理**或具有**分离性**.

Remark 2.22. 如果预簇 $X \cong Y$, 那么 X 满足 Hausdorff 公理当且仅当 Y 满足 Hausdorff 公理. 由于域 $\Bbbk$ 上的仿射簇 X 根据积对象的构造明显满足 Hausdorff 公理, 我们得到和仿射簇同构的预簇都满足 Hausdorff 公理.

Proposition 2.23. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇, Y 是子预簇 (见 [例2.8]). 若 X 有分离性, 则 Y 也有分离性.

Proof. 根据 [注记2.17], Y 到 X 的标准嵌入给出标准嵌入 $\iota : Y \times Y \to X \times X$, 且这是预簇态射. 特别地, ι 是连续映射. 因此由 $\Delta(Y) = \iota^{-1}(\Delta(X))$ 立即得到结论. □

Proposition 2.24. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的预簇. 那么 X 有分离性当且仅当任何预簇 Y 以及预簇态射 $\varphi, \psi : Y \to X$ 满足 $\{y \in Y \mid \varphi(y) = \psi(y)\}$ 是 Y 的闭子集.

Proof. 充分性: 命 $Y = X \times X$, $\varphi = \pi_1, \psi = \pi_2$ 是 $X \times X$ 在两个分量上的标准投射. 则 $\Delta(X)$ 是闭集. 必要性: 根据 [注记2.17], 我们有预簇态射 $\tau : Y \to X \times X, y \mapsto (\varphi(y), \psi(y))$, 故由

$$\tau^{-1}(\Delta(X)) = \{y \in Y \mid \varphi(y) = \psi(y)\}$$

以及 τ 是连续映射得到 $\{y \in Y \mid \varphi(y) = \psi(y)\}$ 是 Y 的闭子集. □

Example 2.25 (带二重点的仿射直线, [Hum75])**.** 考虑代数闭域 $\Bbbk$ 上平面 $\Bbbk^2$ 的子集 (先不考虑拓扑)

$$X = \{(x, 0) \mid x \in \Bbbk^\times\} \cup \{(0, \pm 1)\},$$

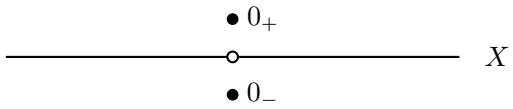
记 $0_+ = (0, 1)$ 以及 $0_- = (0, -1)$, $U = \{(x, 0) \mid x \in \Bbbk^\times\} \cup \{0_+\}, V = \{(x, 0) \mid x \in \Bbbk^\times\} \cup \{0_-\}$. 那么 U 和仿射直线 $\Bbbk$ 有典范双射: 将 $x \neq\in \Bbbk^\times$ 对应到 $(x, 0) \in U$, 将 0 对应到 0_+. 类似也有 V 和仿射直线 $\Bbbk$ 的双射 (0 对应 0_-). 利用这两个双射和 [例2.7] 可将 U, V 赋予同构于仿射直线的预簇结构. 于是可类似 [定理2.15] 构造预簇积对象的 "粘合" 处理, 在 $X = U \cup V$ 上赋予 X 上预簇结构使得 U, V 成为 X 的仿射开子集: 赋予 X 上拓扑满足 X 的子集 W 是开集当且仅当 $W \cap U$ 是 U 的开子集且 $W \cap V$ 是 V 的开子集. 对 X 的开子集 W 和映射 $f : W \to \Bbbk$, $f \in \mathscr{O}_X(W)$ 当且仅当 $f|_{W\cap U} \in \mathscr{O}_U(W \cap U)$ 以及 $f|_{W\cap V} \in \mathscr{O}_V(W \cap V)$. 于是我们得到带 $\Bbbk$-值函数层的赋环空间 $(X, \mathscr{O}_X)$, 这是预簇, 有仿射开覆盖 $\{U, V\}$. 下面我们说明

$$\text{预簇 } (X, \mathscr{O}_X) \text{ 不满足 Hausdorff 公理.}$$

事实上, 对仿射直线 $\Bbbk$, 有到 U 的预簇同构 $\varphi : \Bbbk \to U$ 和到 V 的预簇同构 $\psi : \Bbbk \to V$, 满足 $\varphi(x) = \psi(x) = (x, 0), \forall x \in \Bbbk^\times$ 以及 $\varphi(0) = 0_+, \psi(0) = 0_-$. 那么我们也可以把 φ, ψ 视作 $\Bbbk$ 到 X 的预簇态射. 这时

$$\{x \in \Bbbk \mid \varphi(x) = \psi(x)\} = \Bbbk - \{0\},$$

这不是 $\Bbbk$ 的闭子集. 所以根据 [命题2.24], 预簇 X 不具有分离性.



2.2 代数簇

本节固定代数闭域 $\Bbbk$, 回忆 $\Bbbk$ 上的预簇是指带有 $\Bbbk$-值函数环层的拟紧空间, 满足有有限仿射开覆盖, [定义2.1]. 通常预簇不具有分离性, [例2.25], 所有的仿射簇都具有分离性, [注记2.23].

Definition 2.26 (代数簇, [Hum75])**.** 设 $(X, \mathscr{O}_X)$ 是 $\Bbbk$ 上预簇. 如果 X 具有分离性, 则称 X 是 $\Bbbk$ 上**代数簇**.

Remark 2.27. 域 $\Bbbk$ 上的仿射簇 (更一般地, 同构于仿射簇的预簇) 都是代数簇; 域 $\Bbbk$ 上代数簇的局部闭子集, 即子预簇, 也是代数簇, [命题2.23]. 我们将代数簇作为预簇的子预簇称为**子簇**. 例如拟仿射簇都是代数簇. 之后我们将同构于某个仿射簇的预簇称为**仿射代数簇**, 这是仿射古典簇的内蕴推广. 类似地, 将同构于某个射影簇的预簇称为**射影代数簇**. 仿射簇和射影簇, 更一般地, 古典簇, 都是代数簇, [推论2.32].

在 [注记2.12] 中我们指出预簇可以自然谈论每点所在的坐标卡以及局部坐标, 特别地也能对代数簇谈论.

Remark 2.28. 根据我们代数簇的定义, X 作为 Noether 空间有不可约闭子集分解 $X = X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_r$. 根据 [注记2.27], 每个不可约分支 X_j 也是代数簇且是 X 的闭子簇.

Remark 2.29. 这里代数簇的定义采用的是函数层空间的方式而不是概形版本的定义, 所以**与概形版本定义不同的是, 我们这里的代数簇的单点集都是闭子集**. 我们可以证明预簇的任何单点集都是闭子集: 设 X 是预簇, 有仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^m$, 那么任何 $p \in X$ 满足 $X - \{p\} = \cup_{i=1}^m (U_i - \{p\})$, 这里 $U_i - \{p\}$ 不是 U_i 就是 U_i 的真开子集. 总之我们得到 $X - \{p\}$ 是 X 的一些开子集的并, 所以 $\{p\}$ 是 X 的闭子集.

Proposition 2.30 ([Hum75])**.** 设 X, Y 都是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇, 那么 $X \times Y$ 也是 $\Bbbk$ 上的代数簇. 结合 [命题2.19] 知不可约代数簇的积是不可约代数簇.

Proof. 根据 [命题2.24], 只要证任何预簇 W 和预簇态射 $\varphi : W \to X \times Y, \psi : W \to X \times Y$ 有

$$Z \coloneqq \{w \in W \mid \varphi(w) = \psi(w)\}$$

是 W 的闭子集. 由 [注记2.17], 有预簇态射 $\varphi_1 : W \to X, \varphi_2 : W \to Y, \psi_1 : W \to X, \psi_2 : W \to Y$ 满足

$$\varphi(w) = (\varphi_1(w), \varphi_2(w)),\ \psi(w) = (\psi_1(w), \psi_2(w)), \forall w \in W.$$

于是我们导出 $Z = \{w \in W \mid \varphi_1(w) = \psi_1(w)\} \cap \{w \in W \mid \varphi_2(w) = \psi_2(w)\}$. 由 X, Y 都是代数簇知, Z 作为两个 W 的闭子集之交, 依然是 W 的闭子集. □

下面我们希望说明代数闭域上所有古典簇都是代数簇, [推论2.32], 首先我们需要

Lemma 2.31 ([Hum75])**.** 设 X 是 $\Bbbk$ 上的预簇, 如果 X 中任意两点都在某个仿射开子集中, 则 X 是代数簇.

Proof. 根据 [命题2.23], 需要验证对任何预簇 Y 以及预簇态射 $\varphi, \psi : Y \to X$ 有

$$Z = \{y \in Y \mid \varphi(y) = \psi(y)\}$$

是 Y 的闭子集. 我们通过说明任何 $z \in \overline{Z}$ 有 $z \in Z$ 来证明结论. 由条件, $\varphi(z), \psi(z)$ 同时在某个 X 的仿射开子集 V 中, 命 $U = \varphi^{-1}(V) \cap \psi^{-1}(V)$, 则 $z \in U$. 于是由 U 是 z 的开邻域得到 $U \cap Z = \{w \in U \mid \varphi(w) = \psi(w)\} \neq \varnothing$. 因为 $U \cap Z$ 就是 $\psi|_U$ 和 $\varphi|_U$ 取值相同的点构成的集合, 由 U 是代数簇以及 [命题2.24] 得到 $U \cap Z$ 是 U 的闭子集. 因此, $U - U \cap Z$ 是 U 的开子集且和 Z 不相交. 这说明 $z \notin U - (U \cap Z)$, 否则 z 的任何开邻域含有 Z 中元素. 从而 $z \in U \cap Z \subseteq Z$, 我们得到 Z 是 Y 的闭子集. □

Corollary 2.32 ([Hum75])**.** 代数闭域 $\Bbbk$ 上所有古典簇都是代数簇.

Proof. 首先, 古典簇都是预簇, [定理2.5]. 根据 [注记2.27], 只需要说明所有拟射影簇都是代数簇. 而拟射影簇作为射影空间的局部闭子集, 我们只需要验证射影空间是代数簇. 这来自 [引理2.31] 和 [例1.45]. □

之后讨论代数簇之间或是代数簇与预簇之间的态射都指作为预簇的态射.

Proposition 2.33 ([Hum75])**.** 设 Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上代数簇, X 是预簇.
(1) 如果 $\varphi : X \to Y$ 是态射, 那么 φ 的图像 $\Gamma_\varphi = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in X\}$ 是 $X \times Y$ 的闭子集.
(2) 如果 $\varphi, \psi : X \to Y$ 都是态射, 只要 φ 和 ψ 在 X 的某个稠密子集上取值相同, 那么 $\varphi = \psi$.

Proof. (1) 根据 [注记2.17], 我们有预簇态射 $\tau : X \times Y \to Y \times Y, (x, y) \mapsto (\varphi(x), y)$, 那么 $\tau^{-1}(\Delta(Y))$ 是 $X \times Y$ 的闭子集. 而 $\tau^{-1}(\Delta(Y))$ 就是 φ 的图像 Γ_φ.

(2) 根据预簇的积对象的泛性质, 我们有预簇态射 $\theta : X \to Y \times Y, x \mapsto (\varphi(x), \psi(x))$, 因为 Y 具有分离性, $\theta^{-1}(\Delta(Y)) = \{x \in X \mid \varphi(x) = \psi(x)\}$ 是 X 的闭子集. 故由 $\theta^{-1}(\Delta(Y))$ 包含 X 的某个稠密子集, 得到 $\theta^{-1}(\Delta(Y)) = X$. 即对所有的 $x \in X$ 有 $\varphi(x) = \psi(x)$. □

Example 2.34. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X, Y \subseteq \mathbb{P}^n$ 是射影簇且 $X \cap Y \neq \varnothing$. 那么式(1.1)说明仿射锥 $\mathscr{C}(X \cap Y) = \mathscr{C}(X) \cap \mathscr{C}(Y)$. 记 Δ 是 $\Bbbk^{n+1}$ 在 $\Bbbk^{n+1} \times \Bbbk^{n+1}$ 中的对角线集, 那么 $\Delta \cap (\mathscr{C}(X) \times \mathscr{C}(Y))$ 与 $\mathscr{C}(X \cap Y)$ 之间有典范同构: $\mathscr{C}(X \cap Y) \to \Delta \cap (\mathscr{C}(X) \times \mathscr{C}(Y)), p \mapsto (p, p)$, 这当然是仿射簇同构.

Example 2.35 ([TY05])**.** 设 $\varphi : \mathbb{P}^n \to \mathbb{P}^m$ 是正则映射, 命 $\pi : \Bbbk^{n+1} - \{0\} \to \Bbbk^n$ 是标准投射. 根据 [命题1.43], 对任何 $p \in \Bbbk^{n+1} - \{0\}$, 存在 p 的开邻域 U_p 和具有相同次数的齐次多项式 $f_0, ..., f_m \in \Bbbk[x_0, ..., x_n]$ 使得 $f_0, ..., f_m$ 在 U_p 上取值不同时为零且 $\varphi\pi(x) = [f_0(x) : \cdots : f_m(x)], \forall x \in U_p$. 那么对另一点 $q \in \Bbbk^{n+1} - \{0\}$ 也同样有开邻域 U_q 以及在 U_q 上取值不全为零的具有相同次数的齐次多项式 $g_0, ..., g_m$ 使得 $\varphi\pi(x) = [g_0(x) : \cdots : g_m(x)], \forall x \in U_q$. 因为 $U_q \cap U_p$ 非空, 这里 $\Bbbk^{n+1} - \{0\}$ 不可约, 所以存在非零常数 $\lambda \in \Bbbk$ 使得 $g_i(x) = \lambda f_i(x), \forall 0 \leq i \leq m, x \in U_q \cap U_p$. 因此我们可不妨设 $g_0, ..., g_m$ 在 $U_q \cap U_p$ 上就是 $f_0, ..., f_m$, 再应用 [命题2.33(2)] 得到在 U_q 上都有 $\varphi\pi(x) = [f_0(x) : \cdots : f_m(x)], \forall x \in U_q$. 这说明有 $\varphi\pi(x) = [f_0(x) : \cdots : f_m(x)], \forall x \in \Bbbk^{n+1} - \{0\}$. 特别地, 这里次数相同的齐次多项式 $f_0, ..., f_m$ 在整个 $\Bbbk^{n+1} - \{0\}$ 上都没有公共零点. 所以, 我们的讨论说明存在在整个 $\Bbbk^{n+1} - \{0\}$ 上都没有公共零点且具有相同次数的齐次多项式 $f_0, ..., f_m \in \Bbbk[x_0, ..., x_n]$ 使得

$$\varphi(p) = [f_0(p) : \cdots : f_m(p)], \forall p \in \Bbbk^{n+1} - \{0\}.$$

Example 2.36 (代数群, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上的代数簇且 G 上有群结构. 如果 G 的乘法映射 $\mu : G \times G \to G, (x, y) \mapsto xy$ 和求逆映射 $\iota : G \to G, x \mapsto x^{-1}$ 都是态射 (这里 $G \times G$ 是作为乘积簇的拓扑, 而不是 G 上拓扑的乘积拓扑), 则称 G 是**代数群**. 例如 [例1.33] 说明一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是仿射代数簇, 且关于矩阵乘法运算明显构成代数群. 代数群的闭子群依然是代数群. 如果代数群 G 在代数簇 X 上有群作用 $G \times X \to X$ 且该映射是代数簇态射, 我们称代数群 G **态射地**作用在代数簇 X 上. 也称 X 是 **G-代数簇**或 **G-簇**. 如果 G-代数簇 X 满足 G 在 X 上的作用是传递的, 我们称 X 是 **G-齐性空间**, 这时 X 自身是一个 G-轨道.

例如 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在 $\Bbbk^n$ 上的左乘作用是代数群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在仿射空间 $\Bbbk^n$ 上的态射作用. 又例如, 任何一般线性群 $\mathrm{GL}_{n+1}(\Bbbk)$ 可自然作用在仿射空间 $\Bbbk^{n+1}$ 上:

$$(a_{ij})_{(n+1)\times(n+1)} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n+1} a_{1j}x_j \\ \sum_{j=1}^{n+1} a_{2j}x_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n+1} a_{n+1,j}x_j \end{pmatrix},$$

该作用合理地诱导了 $\mathrm{GL}_{n+1}(\Bbbk)$ 在 n 维射影空间 $\mathbb{P}^n$ 的作用, 该群作用是正则映射并且在射影空间自同构群中的像集被称为**射影变换群**. 注意到 $\mathrm{GL}_{n+1}(\Bbbk)$ 中作用在 $\mathbb{P}^n(\Bbbk)$ 上平凡的矩阵恰好是行列式非零的数量矩阵群 (因为满足所有非零 $n+1$ 维列向量都是特征向量的 $n+1$ 阶矩阵是数量矩阵), 等同视作 $\Bbbk^\times$. 我们导出射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上的射影变换群同构于 $\mathrm{GL}_{n+1}(\Bbbk)/\Bbbk^\times$, 这就是**射影线性群**, 记作 $\mathrm{PGL}_n(\Bbbk)$. 类似地, 能够考虑特殊线性群 $\mathrm{SL}_{n+1}(\Bbbk)$ 在射影空间 $\mathbb{P}^n$ 上的作用, 相应的变换群就是**射影特殊线性群** $\mathrm{PSL}_n(\Bbbk)$.

Example 2.37 (Poisson 代数簇, [Pol97])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $(X, \mathscr{O}_X)$ 是 $\Bbbk$ 上代数簇, 如果结构层 $\mathscr{O}_X$ 带上 Poisson 结构 π, [例1.89], 即 $(\mathscr{O}_X, \pi)$ 是 Poisson 函数层, 则称带上该 Poisson 函数层的 X 是 **Poisson 代数簇**. 由 [注记1.125], 我们可以由 Poisson 代数的 Poisson 理想的概念来谈论 Poisson 函数层 $\mathscr{O}_X$ 的 **Poisson 理想层**.

Example 2.38. 设 R 是代数闭域 $\Bbbk$ 上交换仿射半素代数, 则存在仿射簇 X 使得 $\mathcal{O}(X) \cong R$. 易见 $\mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(X)$ 和 X 之间有标准的拓扑同胚 ($\mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(X)$ 赋予素谱的子空间拓扑) 进而能够应用 [例2.7] 通过该同胚赋予 $\mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(X)$ 上与 X 同构的仿射代数簇结构. 于是代数同构 $\mathcal{O}(X) \cong R$ 诱导 $\mathrm{maxSpec}R$ 与 $\mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(X)$ 的拓扑同胚使得我们能够赋予 $\mathrm{maxSpec}R$ 上仿射代数簇结构, 并且作为代数簇有 $\mathrm{maxSpec}R \cong X$.

Example 2.39 ([Hum75])**.** 设 X 是代数闭域上仿射代数簇. 那么任何 $f \in \mathscr{O}_X(X)$ 满足 $X - \mathcal{V}(f)$ 也是仿射代数簇, [例1.33]. 现在我们设 $f \neq 0 \in \mathscr{O}_X(X)$ 来保证 $X - \mathcal{V}(f)$ 非空. 注意到代数簇的标准嵌入 $\iota : X - \mathcal{V}(f) \to X$ 诱导代数同态 $\iota^* : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(X - \mathcal{V}(f))$. 因为 $f|_{X-\mathcal{V}(f)}$ 在 $X - \mathcal{V}(f)$ 上可逆, [推论2.13], 所以我们得到代数同态 $\eta : \mathcal{O}(X)_f \to \mathcal{O}(X - \mathcal{V}(f))$ 使得下图交换 (其中 λ_f 是局部化同态):

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(X) & \xrightarrow{\quad\lambda_f\quad} & \mathcal{O}(X)_f \\ & {\scriptstyle \iota^*} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \eta} & \\ & \mathcal{O}(X - \mathcal{V}(f)) & \end{array}$$

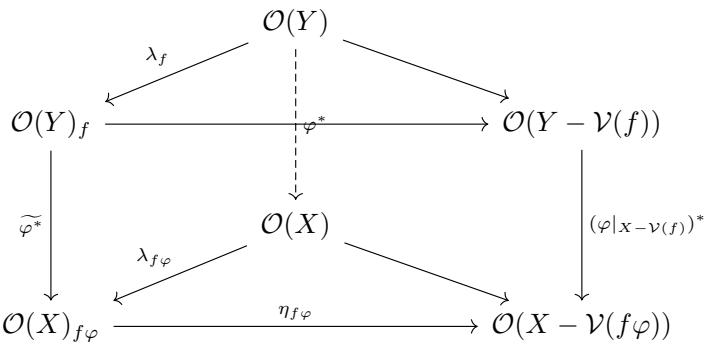
根据 $X - \mathcal{V}(f)$ 的仿射簇实现, [例1.33], 以及 [定理1.35], 我们看到 η 是满射. 下面说明 η 是单射. 如果有 $g/f^m \in \mathcal{O}(X)_f$ 在 η 下的像是零, 那么 g 作为 $X - \mathcal{V}(f)$ 上正则函数是零. 于是 $fg = 0 \in \mathcal{O}(X)$, 这说明 $g/f^m = 0 \in \mathcal{O}(X)_f$, 我们得到 η 是单射. 故有代数同构 $\mathcal{O}(X - \mathcal{V}(f)) \cong \mathcal{O}(X)_f$.

如果 $\varphi : X \to Y$ 是仿射代数簇间的态射, 那么 $f \in \mathcal{O}(Y)$ 诱导 $f\varphi \in \mathcal{O}(X)$ 以及下述交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & Y \\ \uparrow & & \uparrow \\ X - \mathcal{V}(f\varphi) & \xrightarrow{\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)}} & Y - \mathcal{V}(f) \end{array}$$

这里竖直方向的态射都是标准嵌入. 如果 X, Y 都不可约, $\varphi(X)$ 在 Y 中稠密且 $f \neq 0$, 那么 $X - \mathcal{V}(f\varphi)$ 和

$Y-\mathcal{V}(f)$ 都是不可约代数簇且 $\varphi(X-\mathcal{V}(f\varphi))$ 在 $Y-\mathcal{V}(f)$ 中稠密. 并且这时我们有交换图:



(2.2)

因为我们这里假设了 $\varphi(X)$ 在 Y 中稠密, 所以 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是代数嵌入且 λ_f 和 $\lambda_{f\varphi}$ 也都是单射. 这时 $(\varphi|_{X-\mathcal{V}(f)})^*(\mathcal{O}(Y-\mathcal{V}(f)))$ 作为 $\mathcal{O}(X-\mathcal{V}(f\varphi))$ 的有限生成子代数, 也是某个仿射簇 W 的坐标环, 于是 $(\varphi|_{X-\mathcal{V}(f)})^*$ 诱导代数簇态射 $\theta:W\to Y-\mathcal{V}(f)$ 以及我们有态射 $\psi:X\to W$ 对应 $(\varphi|_{X-\mathcal{V}(f)})^*(\mathcal{O}(Y-\mathcal{V}(f)))$ 到 $\mathcal{O}(X-\mathcal{V}(f\varphi))$ 的嵌入. 根据 [引理1.76], $\psi(X-\mathcal{V}(f\varphi))$ 在 W 中稠密.

Definition 2.40 (代数簇上的拟凝聚层, [Har77]). 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇. 如果 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$ 满足每个 $x\in X$ 有仿射开邻域 U 以及 $\mathcal{O}(U)$-模 N 使得有 $\mathscr{O}_U$-模同构 $\mathscr{F}|_U\cong\widetilde{N}$(见 [例1.129]), 则称 $\mathscr{F}$ 是**拟凝聚的**; 如果拟凝聚层定义中, 每个 $x\in X$ 都可以选到开邻域 U 和有限生成 $\mathcal{O}(U)$-模 N, 则称 $\mathscr{F}$ 是**凝聚的**. 将所有 X 上拟凝聚层定义的 $\mathscr{O}_X$**-Mod** 的全子范畴记作 $\mathbf{QCoh}(X)$, 凝聚层范畴记作 $\mathbf{Coh}(X)$.

Example 2.41. 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇, $\mathscr{F}$ 是 X 上秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模层. 进而由局部自由层的定义以及 [例1.129] 中指出的 $\widetilde{\mathcal{O}(X)}\cong\mathscr{O}_X^{\oplus r}$ 可知对每个 $x\in X$ 是仿射开邻域 U 使得

$$\mathscr{F}|_U\cong\widetilde{\mathcal{O}(X)^{\oplus r}},$$

这说明 $\mathscr{F}$ 是 X 上的凝聚层.

从 [定义2.40] 立即得到仿射代数簇 X 的坐标环 $\mathcal{O}(X)$ 上任何模 N 诱导的 $\mathscr{O}_X$-模 $\widetilde{N}$ 是拟凝聚层; 任何有限生成模 N 诱导的 $\mathscr{O}_X$-模 $\widetilde{N}$ 是凝聚层. 例如, 对代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数 A 以及中心子代数 C, 如果 A 是有限生成 C-模且 C 是半素的, 那么 $\widetilde{A}$ 定义了代数簇 maxSpec$C$ 上的凝聚层, 并且(1.7)说明 $\widetilde{A}$ 在每点 $\mathfrak{m}\in\text{maxSpec}C$ 处的纤维 $\widetilde{A}(\mathfrak{m})=A_{\mathfrak{m}}\otimes_{C_{\mathfrak{m}}}C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}}\cong A/\mathfrak{m}A$, 这时每个纤维有自然的有限维 $\Bbbk$-代数结构.

下面我们希望说明仿射簇 X 上任何拟凝聚层都同构于某个 $\widetilde{N}$, 其中 N 是 $\mathcal{O}(X)$-模. 为此我们需要:

Lemma 2.42 ([Har77]). 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射簇, $f\in\mathcal{O}(X)$, 并设 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚 $\mathscr{O}_X$-模. 则
(1) 如果 $s\in\mathscr{F}(X)$ 且 $s|_{\mathcal{D}(f)}=0$, 则存在自然数 n 使得 $f^ns=0\in\mathscr{F}(X)$.
(2) 如果 $t\in\mathscr{F}(\mathcal{D}(f))$, 则存在自然数 n 和 $s\in\mathscr{F}(X)$ 使得 $s|_{\mathcal{D}(f)}=f^nt$.

Proof. 记 $A=\mathcal{O}(X)$. 对每个 $x\in X$, 可选取主开集 $\mathcal{D}(g_x)$ 是 x 的开邻域并且有 A_{g_x}-模 N_x 给出 $\mathscr{O}_{\mathcal{D}(g_x)}$-模层同构 $\mathscr{F}|_{\mathcal{D}(g_x)}\cong\widetilde{N_x}$(设 $s|_{\mathcal{D}(g_x)}$ 对应 N_x 中的元素 m_x). 由条件, $s|_{\mathcal{D}(g_x)}$ 在 $\mathcal{D}(f)\cap\mathcal{D}(g_x)=\mathcal{D}(fg_x)$ 上的限制为零, 进而 $m_x/1=0\in(N_x)_f$, 蕴含存在正整数 n_x 使得 $f^{n_x}m_x=0$, 由此得到 $f^{n_x}s$ 在 $\mathcal{D}(g_x)$ 上的限制为零. 因为 X 是拟紧的, X 可被有限多个 $\mathcal{D}(g_x)$ 覆盖, 进而存在正整数 n 使得 f^ns 在所有 $\mathcal{D}(g_x)$ 上的限制是零. 由层的粘接条件保证 $f^ns=0$, (1) 得证. 下面证 (2). 类似前面的讨论, 对每个 $x\in X$ 有开邻域 $\mathcal{D}(g_x)$ 以及 A_{g_x}-模

N_x 给出 $\mathscr{O}_{\mathcal{D}(g_x)}$-模层同构 $\mathscr{F}|_{\mathcal{D}(g_x)} \cong \widetilde{N_x}$. 那么 $t|_{\mathcal{D}(fg_x)}$ 可对应 $(N_x)_f$ 中的元素 m_x/f^{q_x}. 于是 $f^{q_x}t|_{\mathcal{D}(fg_x)}$ 对应 $m_x \in N_x$. 于是层的粘接条件保证了 (对固定的 x) 存在唯一的 $s_x \in \mathcal{D}(f) \cup \mathcal{D}(g_x)$ 使得 $s_x|_{\mathcal{D}(f)} = f^{q_x}t$. 现在 $\mathcal{V}(f)$ 可以被有限多个 $\mathcal{D}(g_i), 1 \leq i \leq r$ 覆盖说明存在正整数 q 以及 $s_i \in U_i = \mathcal{D}(g_i) \cup \mathcal{D}(f)$ 使得 s_i 在 $\mathcal{D}(f)$ 上的限制是 $f^q t$. 现在对 $1 \leq i, j \leq r$, 命 $\partial_{ij} = s_i|_{\mathcal{D}(g_ig_j)} - s_j|_{\mathcal{D}(g_ig_j)}$. 则 $\partial_{ij}|_{\mathcal{D}(fg_ig_j)} = 0$, 于是 (1) 说明存在正整数 m_{ij} 使得 $f^{m_{ij}}\partial_i = 0 \in \mathscr{F}(\mathcal{D}(g_ig_j))$. 现在设 m 是所有 m_{ij} 中的最大正整数. 那么 $f^m s_i$ 和 $f^m s_j$ 在 $U_i \cap U_j = \mathcal{D}(f) \cup \mathcal{D}(g_ig_j)$ 上取值相同. 利用层的粘接条件, 得到唯一的 $s \in \mathscr{F}(X)$ 使得 $s|_{\mathcal{D}(f)} = f^m t$. □

现在对代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇 X 上的拟凝聚层 $\mathscr{F}$, 置 $M = \mathscr{F}(X)$, 并对每个 $f \in A := \mathcal{O}(X)$ 定义

$$\theta_f : M_f \to \mathscr{F}(\mathcal{D}(f)), s/f^n \mapsto f^{-n}(s|_{\mathcal{D}(f)}).$$

先说明 θ_f 是定义合理的映射: 如果有 $s/f^n = s'/f^m \in M_f$, 这说明存在正整数 ℓ 使得 $f^\ell(f^m s - f^n s') = 0 \in M$. 而在 $\mathcal{D}(f)$ 上 f 是可逆的, 所以在 $\mathscr{F}(\mathcal{D}(f))$ 中有 $f^{-n}(s|_{\mathcal{D}(f)}) = f^{-m}(s'|_{\mathcal{D}(f)})$. 这蕴含 θ_f 是定义合理的映射. 易见 θ_f 是 A_f-模同态. 我们再说明 θ_f 是 A_f-模同构. 如果 $s/f^n \in M_f$ 满足 $\theta_f(s/f^n) = 0$, 那么 $s|_{\mathcal{D}(f)} = 0$. 于是 [引理2.42] 保证了存在自然数 m 使得 $f^m s = 0$. 这说明 θ_f 是单射. 而 [引理2.42(2)] 说明 θ_f 是满射. 故

$$\text{对每个正则函数 } f \in \mathcal{O}(X), \theta_f : M_f \to \mathscr{F}(\mathcal{D}(f)) \text{ 是合理的 } \mathcal{O}(X)_f\text{-模同构.}$$

所以我们得到典范同构 $\theta_f : \widetilde{M}(\mathcal{D}(f)) \cong M_f \to \mathscr{F}(\mathcal{D}(f))$. 并且根据我们的构造, 对任何主开集 $\mathcal{D}(g) \subseteq \mathcal{D}(f)$, 有交换图:

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M}(\mathcal{D}(f)) & \xrightarrow{\theta_f} & \mathscr{F}(\mathcal{D}(f)) \\ {\scriptstyle \mathrm{Res}^{\mathcal{D}(f)}_{\mathcal{D}(g)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{Res}^{\mathcal{D}(f)}_{\mathcal{D}(g)}} \\ \widetilde{M}(\mathcal{D}(g)) & \xrightarrow{\theta_g} & \mathscr{F}(\mathcal{D}(g)) \end{array}$$

这说明对 $\mathcal{D}(f_i) \cap \mathcal{D}(f_j) = \mathcal{D}(f_if_j) \neq \varnothing$, 有 θ_{f_i} 与 θ_{f_j} 具有相容性. 结合 $\{\mathcal{D}(f) \mid f \in \mathcal{O}(X)\}$ 给出 X 的拓扑基, [推论1.34], 使用层的粘接条件不难得到 $\{\theta_f \mid f \in \mathcal{O}(X)\}$ 诱导 $\mathscr{O}_X$-模层态射 $\theta : \widetilde{M} \to \mathscr{F}$. 并且每个 θ_f 是同构说明 θ 诱导的 X 中每点处茎层面的态射是同构, 这使得我们可以应用 [命题1.103] 得到:

$$\widetilde{M} \cong \mathscr{F}, \tag{2.3}$$

作为 $\mathscr{O}_X$-模层. 结合 [例1.129] 指出的典范函子 $\widetilde{(-)} : \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod} \to \mathscr{O}_X\textbf{-Mod}, M \mapsto \widetilde{M}$ 的忠实满性, 得到

Theorem 2.43 ([Har77])**.** 设 X 是 $\Bbbk$ 上仿射簇, 则 $\widetilde{(-)} : \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod} \to \mathbf{QCoh}(X), M \mapsto \widetilde{M}$ 是范畴等价.

Remark 2.44. 进一步不难证明 [定理2.43] 中的等价函子可限制为 $\mathcal{O}(X)$ 上有限生成模范畴到凝聚层范畴 $\mathbf{Coh}(X)$ 之间的范畴等价, 见 [定理2.120]. 现在 [定理2.43] 的场景下, 整体截面函子 $\Gamma(X, -) : \mathbf{QCoh}(X) \to \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod}, \mathscr{F} \mapsto \Gamma(X, \mathscr{F}) = \mathscr{F}(X)$ 明显满足 $\Gamma(X, -)\widetilde{(-)}$ 自然同构于 $\mathcal{O}(X)$-**Mod** 上的恒等函子. 这结合 [定理2.43] 说明 $\Gamma(X, -) : \mathbf{QCoh}(X) \to \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod}$ 是逆函子, 特别地, 这是正合函子.

Corollary 2.45 ([Har77])**.** 设 X 是 $\Bbbk$ 上代数簇, 并给定 $\mathscr{O}_X$-模层 $\mathscr{F}$. 则 $\mathscr{F}$ 是拟凝聚层当且仅当对 X 的每个仿射开子集 U, 存在 $\mathcal{O}(U)$ 上的模 N 使得 $\mathscr{F}|_U \cong \widetilde{N}$.

Proof. 充分性来自拟凝聚层的定义, 必要性来自 $\mathscr{F}|_U$ 是拟凝聚层以及 [定理2.43]. □

2.3 代数簇的维数

设 X 是拓扑空间, 回忆 X 的**维数** (或更具体地, **Krull 维数**), 被定义为

$$\dim X \coloneqq \sup\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在}X\text{的不可约闭子集降链}X_0 \subsetneq X_1 \subsetneq \cdots \subsetneq X_n\}, \tag{2.4}$$

这里的上确界在扩充实数系 $\mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ 中取. 因此, $\dim \varnothing = -\infty$. 如果 $p \in X$, 称

$$\dim_p X \coloneqq \sup\{n \in \mathbb{N} \mid \text{存在}X\text{的子集降链}\{p\} \subsetneq X_1 \subsetneq \cdots \subsetneq X_n\text{且每个}X_j\text{是不可约闭子集}\} \tag{2.5}$$

是 X 在 p 处的**局部维数**. 例如, 如果 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, 那么 X 的不可约闭子集降链对应于坐标环 $A(X)$, 或 X 上正则函数环 $\mathcal{O}(X) = \mathscr{O}_X(X)$ 的素理想升链. 这说明 $\dim X = \mathrm{k.dim}\mathscr{O}_X(X)$, 这里 $\mathrm{k.dim}\mathcal{O}(X)$ 就是坐标环 $A(X)$ 的 Krull 维数. 特别地, $\dim \Bbbk^n = n$. 而仿射簇 X 的单点集都是不可约闭子集, 包含 $p \in X$ 的不可约闭子集对应 $A(X)$ 的含于 $\mathfrak{m}_p$(点 p 对应的极大理想) 的素理想, 应用 [命题1.80] 立即得到

$$\dim_p X = \mathrm{k.dim}\mathcal{O}_{X,p}. \tag{2.6}$$

在 [注记2.29] 中指出由于我们这里考虑的代数簇不是概形语言而是函数层版本的定义, 所以我们这里讨论的代数簇的每个点都是闭点. 下面我们记录些拓扑空间的维数的基本性质.

Proposition 2.46 ([GW20])**.** 设 X 是拓扑空间. 我们有
(1) 如果 Y 是 X 的子空间, 那么 $\dim Y \leq \dim X$.
(2) 如果 X 不可约, $\dim X < +\infty$, 且 Y 是 X 的真闭子集, 则有 $\dim Y < \dim X$.
(3) 如果 X 有开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Gamma}$, 那么 $\dim X = \sup\{\dim U_i \mid i \in \Gamma\}$.
(4) 如果 X 是 Noether 空间, 设 X 有不可约闭子集分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$. 那么

$$\dim X = \sup\{\dim X_j \mid 1 \leq j \leq r\}. \tag{2.7}$$

更一般地, 只要拓扑空间 X 可以表示为有限多个闭子集之并 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$, 就有(2.7)成立.
(5) 如果 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上代数簇, 那么 $\dim X = \sup\{\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{X,p} \mid p \in X\}$.

Proof. (1) 不妨设 Y 非空, 任取 Y 的不可约闭子集 $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_m$, 那么每个 Y_j 在 X 中的闭包 $\overline{Y_j}$ 是不可约的 (如果有 X 的闭子集 A, B 使得 $\overline{Y_j} = A \cup B$, 两边交 Y_j 得到 $Y_j = (Y_j \cap A) \cup (Y_j \cap B)$, 于是 $Y_j \subseteq A$ 或 $Y_j \subseteq B$). 此外, 由于 $\overline{Y_j} \cap Y = Y_j$, 所以我们得到 X 的不可约闭子集链 $\overline{Y_0} \subsetneq \overline{Y_1} \subsetneq \cdots \subsetneq \overline{Y_m}$, 所以 (1) 成立.

(2) 根据 (1), Y 的维数也有限, 设 $\dim Y = m$ 并取 Y 的不可约闭子集链 $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_m$, 那么由 Y 是 X 的闭子集, 每个 Y_j 也是 X 的不可约闭子集. 此外, $Y_0 \subsetneq Y_1 \subsetneq \cdots \subsetneq Y_m \subsetneq X$ 定义了 X 的不可约闭子集链. 所以我们得到 $\dim X \geq m + 1 > \dim Y$.

(3) 任取 X 的不可约闭子集链 $X_0 \subsetneq X_1 \subsetneq \cdots \subsetneq X_d$, 那么存在某个 U_i 与 X_0 之交非空. 那么 $U_i \cap X_0$ 是 X_0 的非空开子集, 并且也是 U_i 的不可约闭子集 (这里不可约的原因是 $U_i \cap X_0$ 是不可约空间 X_0 的非空开子集, 所以 $U_i \cap X_0$ 的任意两个非空开子集, 作为 X_0 的非空开子集, 存在非空交集). 同理, 我们得到对每个 $0 \leq k \leq d$, $U_i \cap X_k$ 是 U_i 的不可约闭子集. 此外, $U_i \cap X_k$ 在 X 中的闭包就是 X_k(因为 $U_i \cap X_k$ 在 X_k 中稠密), 所以 $U_i \cap X_0 \subsetneq U_i \cap X_1 \subsetneq \cdots \subsetneq U_i \cap X_d$ 定义了 U_i 的不可约闭子集降链. 我们得到 $\dim X \leq \sup\{\dim U_i \mid i \in \Gamma\}$, 另一个方向的不等号来自 (1). 因此 (3) 成立.

(4) 我们只要验证拓扑空间 X 如果可以表示为有限多个闭子集之并 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$, 那么 $\dim X \leq \sup\{\dim X_j \mid 1 \leq j \leq r\}$. 不妨设 $n = \sup\{\dim X_j \mid 1 \leq j \leq r\}$ 是自然数. 假设 $\dim X \geq n+1$, 我们有 X 的不可约闭子集降链 $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_{n+1}$. 现在 $F_k = \cup_{i=1}^{r}(X_i \cap F_k)$ 蕴含某个 $X_{i_0} \cap F_k = F_k$. 所以 $X_{i_0} \supseteq F_k$, 得到 $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_{n+1}$ 定义了 X_{i_0} 的不可约闭子集链, 这与 $n = \sup\{\dim X_j \mid 1 \leq j \leq r\}$ 矛盾.

(5) 根据 (3) 以及 [注记2.2], 我们只要证每个 X 的仿射开子集 U, $\dim U \leq \sup\{\text{k.dim}(\mathscr{O}_X|_U)_p \mid p \in U\}$. 即问题化归为只要验证 X 是仿射簇的情形即可, 这是明显的. □

Example 2.47 (射影空间的维数)**.** 设 $\mathbb{P}^n$ 是射影空间, 那么 $\mathbb{P}^n$ 的标准仿射开覆盖都同构于 $\Bbbk^n$, [例1.30]. 所以, 由 $\dim \Bbbk^n = n$ 以及 [命题2.46(3)], 我们得到 $\dim \mathbb{P}^n = n$.

Example 2.48 (不可约仿射簇的稠密开子集)**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的不可约仿射簇, U 是 X 的稠密开子集. 我们说明 $\dim X = \dim U$: 不妨设 $U \subsetneq X$, 那么由 X 的主开集构成 X 的拓扑基, U 的非空开子集依然在 X 中稠密以及 [命题2.46(1)] 可知不妨设 $U = X - \mathcal{V}(f)$ 是某个主开集. 那么可任取 $p \in U$ 使得 $f(p) \neq 0$, 得到 p 对应的 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_p$ 不包含 f. 特别地, $\mathfrak{m}_p$ 的高度, 即 X 的维数, 恰好是 $\text{k.dim}\mathcal{O}(X)_f = \dim U$.

现在我们将 [例2.48] 推广至代数闭域上任何代数簇.

Proposition 2.49. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇, 则 $\dim X$ 有限且对 X 的稠密开子集 U 有 $\dim X = \dim U$.

Proof. 设 X 有仿射开覆盖 $U_1, ..., U_m$, 那么每个 $U_j \cap U$ 是 U_j 的稠密开子集. 由 [命题2.46(3)], $\dim X$ 有限 (因为每个仿射簇的维数有限). 我们断言结论对仿射簇成立, 一旦证明该断言, 那么 $\dim(U_j \cap U) = \dim U_j \leq \dim U$, 再次应用 [命题2.46(3)] 可得 $\dim X \leq \dim U$ 便得到结论. 所以问题化归为处理 X 是仿射簇的情形.

设 X 有不可约分支分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$, 那么 $U \cap X_j \neq \varnothing$, [注记1.4]. 于是 $U \cap X_j$ 作为不可约空间 X_j 的非空开子集, 是 X_j 的稠密开子集. 应用 [例2.48] 得到 $\dim X_j = \dim(X_j \cap U)$. 现在应用 [命题2.46(4)] 立即得到 $\dim X \leq \dim U$, 结合 [命题2.46(1)] 得到结论. □

Remark 2.50. 特别地, 如果 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约代数簇, X 的任何非空仿射开子集 U 满足

$$\dim X = \text{k.dim}\mathcal{O}(U).$$

在介绍不可约代数簇的有理函数域的概念后我们将看到不可约代数簇 X 的维数也可以用它的有理函数域 $\mathcal{K}(X)$ 在 $\Bbbk$ 上的超越次数来定义, [注记2.77].

Remark 2.51. 我们说明代数闭域 $\Bbbk$ 上的 0 维代数簇都是有限点集: 设 $\dim X = 0$, 考虑 X 的不可约分支分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$, 那么每个 X_j 是 0 维不可约代数簇, [命题2.46(1)]. 现在 [命题2.46(2)] 迫使 X_j 是单点集. 反之, (非空) 代数簇如果是有限点集, 那么也是 0 维代数簇. 我们得到

代数簇 X 是 0 维的当且仅当 X 非空且是有限集.

Notation. 对代数簇 X 的子簇 Y, 称 $\text{codim}_X Y \coloneqq \dim X - \dim Y$ 是子簇 Y 在 X 中的**余维数**.

Remark 2.52. 设 X 是不可约代数簇, 称 X 的不可约闭子簇 D 是 X 上的**素除子**, 如果 $\text{codim}_X D = 1$[CLS11]. 例如, 设 X 是不可约仿射簇并有正则函数环 $\mathcal{O}(X)$, 那么 X 的余维数是 1 的不可约闭子簇 D 对应 $\mathcal{O}(X)$ 中零化 D 的理想 $\mathcal{I}(D)$, 我们有 $\text{k.dim}\mathcal{O}(X)/\mathcal{I}(D) = \dim D = \dim X - 1$, 这说明 $\mathcal{I}(D)$ 是 $\mathcal{O}(X)$ 高度是 1 的素理想, 反之亦然. 所以我们得到双射 $\{X\text{上素除子}\} \to \{\text{正则函数环 } \mathcal{O}(X) \text{ 高度是 1的素理想}\}, D \mapsto \mathcal{I}(D)$.

将不可约代数簇 X 上所有素除子生成的自由 Abel 群记作 $\mathrm{Div}(X)$, 其中的元素被称为 **Weil 除子**. 所以任何 Weil 除子 D 都可以表示为有限和 $D=\sum_i a_iD_i$, 这里 a_i 是整数且 D_i 是 X 上素除子. 当 Weil 除子 $D=\sum_i a_iD_i$ 满足每个系数都非负, 则称 D 是**有效的**. 因此素除子都是有效的 Weil 除子.

Theorem 2.53 ([Hum75])**.** 设 X,Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇, 则 $\dim X\times Y=\dim X+\dim Y$.

Proof. 设 X 有仿射开覆盖 $\{U_i\}_{i=1}^m$, Y 有仿射开覆盖 $\{V_j\}_{j=1}^n$, 那么 $\{U_i\times V_j\}_{i,j}$ 给出 $X\times Y$ 的仿射开覆盖, 且每个 $\dim U_i\times\dim V_j=\dim U_i+\dim V_j$, 这来自 [命题1.52] 和 Noether 正规化引理. 现在应用 [命题2.46(3)]. □

Proposition 2.54 ([GW20])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇且 $p\in X$. 则对任何含 p 的开邻域 U 有

$$\dim_p X=\dim_p U=\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{X,p}.$$

Proof. 先证明第一个等式. 根据 [命题2.46(3)] 的证明过程, 任何 X 的不可约闭子集链 $\{p\}\subsetneq X_1\subsetneq\cdots\subsetneq X_n$, 由于 $U\cap X_j\neq\varnothing$, 所以 $\{p\}\subsetneq U\cap X_1\subsetneq\cdots\subsetneq U\cap X_n$ 是 U 的不可约闭子集链, 所以 $\dim_p X\leq\dim_p U$. 而 $\dim_p U\leq\dim_p X$ 来自 [命题2.46(1)] 的证明过程以及我们采用的函数层版本的代数簇定义满足单点集是闭子集! 因此, 该命题的验证归结为说明如果 U 是包含 p 的仿射开子集, 那么 $\dim_p U=\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{X,p}$. 而 [命题1.80] 和 [引理1.84] 说明只要说明仿射开子集 U 上函数层 $\mathscr{O}_X|_U=\mathscr{O}_U$ 在 p 处的茎和 $\mathscr{O}_{X,p}$ 同构.

置 $\theta:\mathscr{O}_{U,p}\to\mathscr{O}_{X,p},[(U,f)]\mapsto[(U,f)]$, 那么这明显是单的代数同态. 任取 $\mathscr{O}_{X,p}$ 中函数芽 $[(V,g)]$, 我们有 $[(V,g)]=[(U\cap V,g|_{U\cap V})]$. 而 $[(U\cap V,g|_{U\cap V})]$ 明显在 $\mathrm{Im}\theta$ 中, 所以 $\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{U,p}=\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{X,p}$. □

Remark 2.55. 根据 [命题2.54] 的证明过程可知代数簇 X 内一点 p 如果有开邻域 U,V 满足 $V\subseteq U$, 那么有 $\Bbbk$-代数同构 $\mathscr{O}_{U,p}\cong\mathscr{O}_{V,p}\cong\mathscr{O}_{X,p}$. 因此我们可以在 p 的仿射开邻域上分析 $\mathscr{O}_{X,p}$. 此外, 如果 Y 是代数簇 X 的闭子簇, 那么对任何 $p\in Y$ 明显有 $\dim_p Y\leq\dim_p X$. 故 [命题2.54] 蕴含 $\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{Y,p}\leq\mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{X,p}$. 事实上, 这时标准同态 $\mathscr{O}_{X,p}\to\mathscr{O}_{Y,p},[(U,f)]\mapsto[(U\cap Y,f|_{U\cap Y})]$ 是满射. 如果 X 是仿射簇, 那么这可利用 [命题1.80] 以及 $\mathcal{O}(X)\to\mathcal{O}(Y),f\mapsto f|_Y$ 就是多项式函数的限制映射 (回忆 [定理1.35]) 得到. 对一般情形, 取 $p\in Y$ 在 X 中的仿射开子集 V, 那么有下面的交换图:

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{O}_{X,p} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{Y,p}\\ \cong\uparrow & & \uparrow\cong\\ \mathscr{O}_{V,p} & \longrightarrow & \mathscr{O}_{Y\cap V,p}\end{array}$$

所以由下行是仿射代数簇的局部环以及结论对仿射情形成立可知上行的标准同态 $\mathscr{O}_{X,p}\to\mathscr{O}_{Y,p}$ 也是满射.

又例如, 考虑代数簇 X,Y 中点 p,q 分别在 X 和 Y 中的仿射开邻域 U,V. 那么 $U\times V$ 是 (p,q) 在 $X\times Y$ 中的仿射开邻域, [注记2.17]. 所以 $\mathcal{O}_{U\times V,(p,q)}\cong\mathscr{O}_{X\times Y,(p,q)}$.

Corollary 2.56. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的不可约代数簇且 $p,q\in X$. 那么 $\dim_p X=\dim_q X=\dim X$.

Proof. 如果 X 是不可约仿射簇, 那么该结论来自域上的仿射整区任意两个极大理想具有相同高度. 现在设 X 是一般的不可约代数簇, 那么可选取 p 的仿射开邻域 U 以及 q 的仿射开邻域 V. 因为 X 不可约, 所以 $U\cap V$ 非空. 于是可选取 $x\in U\cap V$. 利用 [命题2.54] 和仿射情形的讨论, 我们有 $\dim_p U=\dim_x U=\dim_x U\cap V=\dim_x V=\dim_q V$. 因此 $\dim_p X=\dim_q X$. 因为总有 $x_0\in X$ 使得 $\dim X=\dim_{x_0}X$, 故结论成立. □

Remark 2.57. 如果 X,Y 是代数闭域上的不可约代数簇, 那么 $X\times Y$ 也不可约, [命题2.19]. 于是任给 $p\in X,q\in Y$, 有 $\dim_{(p,q)}(X\times Y)=\dim(X\times Y)=\dim X+\dim Y=\dim_p X+\dim_q Y$. 现在应用 [注记2.20] 得到

对代数闭域 $\Bbbk$ 上 (未必不可约的) 代数簇 X, Y 和 $p \in X, q \in Y$, 有 $\dim_{(p,q)}(X \times Y) = \dim_p X + \dim_q Y$.

这里利用了 $\dim_p X$ 就是 X 的所有含 p 的不可约分支中维数最大的分支维数 ([推论2.56] 的直接结论).

Example 2.58 (代数曲线与代数曲面, [TY05])**.** 如果不可约代数簇 X 满足 $\dim X = 1$, 则称 X 是**代数曲线**; 如果不可约代数簇 X 满足 $\dim X = 2$, 则称 X 是**代数曲面**. 因此, 当不可约代数簇不仅是代数曲线/曲面还是仿射/射影代数簇时, 我们能够谈论**仿射代数曲线/射影代数曲线/仿射代数曲面/射影代数曲面**.

我们将仿射空间 $\Bbbk^n$ 中某个非常数的多项式 $f \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 决定的零点集 $\mathcal{V}(f)$ 称为**仿射超曲面**. 利用 Krull 主理想定理立即得到包含 (f) 的极小素理想高度都是 1. 所以 $\mathcal{V}(f)$ 的不可约分支维数都是 $n-1$, 即 $\mathcal{V}(f)$ 是余维数是 1 的**等维代数簇** (即不可约分支维数相同). 反之, 如果 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是余维数是 1 的等维代数簇, 那么 X 的每个不可约分支 X_j 也是余维数是 1 的代数簇. 设 $\mathcal{I}(X_j) \subseteq \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 是相应的非零素理想, 那么有非常数多项式 $f \in \mathcal{I}(X_j)$, 特别地, 有 f 的某个不可约因子 q_j 在 $\mathcal{I}(X_j)$ 中. 我们得到 $X_j \subseteq \mathcal{V}(q_j)$, 而 $\mathcal{V}(q_j)$ 作为仿射超曲面是余维数 1 的, 由 [命题2.46(2)] 逼迫 $X_j = \mathcal{V}(q_j)$, 所以 X 作为一些 $\mathcal{V}(q_j)$ 关于不可约分支指标 j 的并是超曲面. 前面的讨论得到了仿射空间中超曲面关于维数的刻画:

Proposition 2.59 ([Hum75])**.** 设 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是仿射簇. 则 X 是仿射超曲面当且仅当 X 是余维数是 1 的等维簇.

Remark 2.60. 类似地, 对代数闭域 $\Bbbk$ 上任何不可约仿射簇 $X \subseteq \Bbbk^n$, 并设 $f \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 作为 X 上多项式/正则函数在 $\mathcal{O}(X)$ 中非零且不是可逆元. 利用 Krull 主理想定理易证 f 在 X 中的零点集 $X \cap \mathcal{V}(f)$(非空, 来自 f 的条件) 的每个不可约分支 Y 都满足 $\operatorname{codim}_X Y = 1$. 于是, 对代数闭域 $\Bbbk$ 上任何不可约代数簇 X 以及非空开子集 U 上的非零且有零点的正则函数 $f \in \mathscr{O}_X(U)$(根据 [命题2.11], 这等价于 $\mathscr{O}_X(U)$ 中的非零非可逆元), 我们都能够说明 $\mathcal{V}(f) \subseteq U$ 的每个不可约分支的维数是 $\dim X - 1$: 设 $\mathcal{V}(f) = Y_1 \cup \cdots \cup Y_r$ 是不可约分支分解, 每个 Y_j 是 U 的不可约闭子集. 任取不可约分支 Y_j, 总有 U 的仿射开子集 V 与 Y_j 相交. 于是 $V \cap Y_j$ 是不可约空间 Y_j 的非空开子集, 这说明 $V \cap Y_j$ 在 Y_j 中稠密. 特别地, $V \cap Y_j$ 在 U 中的闭包是 Y_j. 如果还有不可约分支 Y_s 也和 V 相交, 那么 $Y_s \cap V$ 在 U 中的闭包是 Y_s, 特别地, 由 $Y_j \nsubseteq Y_s$, 得到 $Y_j \cap V \nsubseteq Y_s \cap V$. 这蕴含

所有和 V 相交的 Y_s, 交集 $Y_s \cap V$ 全体给出 $\mathcal{V}(f) \cap V$ 的不可约分支.

于是由 V 同构于不可约仿射簇以及 $\mathcal{V}(f) \cap V$ 就是 V 上正则函数 $f|_V$ 的零点集, 可应用前面对不可约仿射簇情形的讨论知每个满足 $Y_s \cap V \neq \varnothing$ 的子集 $Y_s \cap V$, 有 $\dim(Y_s \cap V) = \dim V - 1$. 现在 Y_s 作为 $\Bbbk$ 上代数簇, [注记2.27], 满足 $\dim(Y_s \cap V) = \dim Y_s$, 这来自 [命题2.49]. 同样, U 作为不可约空间, V 是 U 的非空开子集自动稠密, 我们也有 $\dim V = \dim U$. 特别地, $\dim Y_j = \dim U - 1$. 现在由 $1 \leq j \leq r$ 的任意性得到结论.

Remark 2.61. 在 [注记2.60] 我们看到代数闭域 $\Bbbk$ 上任何不可约代数簇 X 以及非空开子集 U 上的非零非单位的正则函数 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 满足 $\mathcal{V}(f) \subseteq U$ 的每个不可约分支的维数是 $\dim X - 1$. 这一结论对**非不可约的代数簇一般不成立**. 即使 X 是等维代数簇, 也**未必**有 X 上非零且有零点的正则函数 f, $X \cap \mathcal{V}(f)$ 的不可约分支维数都 $\dim X - 1$. 例如, 考虑 $X = \mathcal{V}(xy) \subseteq \Bbbk^2$, 这是仿射平面内 x 轴和 y 轴的并, 所以 X 是 1 维等维代数簇. 考虑 $f : X \to \Bbbk, (x, y) \mapsto x(x + y + 1)$, 这是 X 上非零正则函数且有零点 $(0, 0)$. 但 $X \cap \mathcal{V}(f) = \{(-1, 0)\} \cup \{(0, \beta) \mid \beta \in \Bbbk\}$. 即 $X \cap \mathcal{V}(f)$ 不是等维簇, 两个不可约分支的维数分别是 0 和 1.

例如对 $n \geq 2$, 任何 $\Bbbk$ 上 n 元多项式 f 只要在 $\Bbbk^n$ 中有零点, 那么就有无穷多个零点: 当 $f = 0$ 时结论直接成立. 否则, f 不是常数多项式, 应用 [命题2.59] 得到 $\mathcal{V}(f)$ 的维数是 $n - 1 \geq 1$, 所以 $\mathcal{V}(f)$ 不是有限集.

Example 2.62. 如果将 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 与 $\Bbbk^{n^2}$ 视作等同, 那么 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 就是 $\det_n - 1$ 决定的仿射超曲面.

在 [注记2.60] 我们看到不可约代数簇 X 的非空开子集 U 满足 U 上任何非零非可逆的正则函数 $f \in \mathscr{O}_X(U)$ 有 $\mathcal{V}(f) \subseteq U$ 的任何不可约分支的维数是 $\dim U - 1$. 现在取 $X = \mathbb{P}^n$, 这是不可约代数簇, [例2.4]. 设 $f : \mathbb{P}^n \to \Bbbk$ 是非常数齐次多项式, 我们称 $\mathcal{V}(f)$ 是 $\mathbb{P}^n$ 中的**射影超曲面**. 那么对 $\mathbb{P}^n$ 的第 i 个仿射开子集 U_i, $\mathcal{V}(f) \cap U_i$ 就是

$$\frac{f(x_0, ..., x_n)}{x_i^d} \in \mathscr{O}_{\mathbb{P}^n}(U_i),$$

在 U_i 中的零点集, 于是根据 [注记2.60], $\mathcal{V}(f) \cap U_i$ 只要非空, 就是维数是 $n-1$ 的等维代数簇 (不可能有 $U_i \subseteq \mathcal{V}(f)$, 因为这时蕴含 f 表示成 $\Bbbk[x_0, ..., x_{i-1}, x_{i+1}, ..., x_n]$ 上关于 x_i 的多项式后关于 x_i 的任何非零取值和其余 $x_k (k \neq i)$ 的任意取值都是零函数, 结合 f 是齐次多项式得到 f 作为 $\Bbbk^{n+1}$ 上的函数是零, 逼迫 $f = 0$; 这说明 f 在 U_i 中的零点集是非空真闭子集). 根据 [注记2.60] 的讨论, 如果 $\mathcal{V}(f) \subseteq \mathbb{P}^n$ 有不可约分支分解 $\mathcal{V}(f) = Y_1 \cup \cdots \cup Y_r$, 那么对每个 U_i, $U_i \cap \mathcal{V}(f)$ 的不可约分支分解就是满足 $U_i \cap Y_k$ 非空的 $U_i \cap Y_k$ 之并. 特别地, $\dim Y_k = \dim(U_i \cap Y_k) = \dim U_i - 1 = n - 1$. 至此我们得到

射影空间 $\mathbb{P}^n$ 中的射影超曲面都是 $n-1$ 维等维代数簇.

反之, 如果 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是 $n-1$ 维等维代数簇, 设 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$ 是不可约分支分解. 那么每个 X_j 是不可约射影簇. 总存在非常数齐次多项式 f_j 零化 X_j(如果记 $\mathcal{I}(X_j)$ 是零化 X_j 的齐次多项式生成的理想, 那么 [推论1.14] 说明 $\mathcal{I}(X_j)$ 是 $\Bbbk[x_0, ..., x_n]$ 中素的齐次理想), 于是 $X_j \subseteq \mathcal{V}(f_j)$, 且由齐次多项式的不可约因式也是齐次的 (通过将多项式写为齐次分量的和验证) 以及 X_j 的不可约性可知存在 f_j 的齐次不可约因式 q_j 使得 $X_j \subseteq \mathcal{V}(q_j)$. 因为 $\mathcal{V}(q_j)$ 是齐次素理想, 所以 $\mathcal{V}(q_j)$ 是不可约射影簇, 且这是 $\mathbb{P}^n$ 的真闭子集 (因为 $q_j \neq 0$). 根据前面的讨论, $\mathcal{V}(q_j)$ 作为射影超曲面, 是 $n-1$ 维代数簇. 所以 [命题2.46(2)] 迫使 $X_j = \mathcal{V}(q_j)$. 由此立即得到 X 是某个非常数齐次多项式的零点集. 我们将前面的讨论记录为

Proposition 2.63. 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是射影簇. 则 X 是射影超曲面当且仅当 X 是 $n-1$ 维等维代数簇.

Proposition 2.64 ([Hum75])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约代数簇, $f_1, ..., f_r \in \mathscr{O}_X(X)$. 则 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 只要非空, 便有任何不可约分支的维数至少是 $\dim X - r$.

Proof. 首先该结论的证明只需处理 X 是不可约仿射簇的情形: 如果仿射簇情形结论成立, 对 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的任何不可约分支 Y, 总有 X 的仿射开子集 U 满足 $U \cap Y$ 非零. 于是可类似 [命题2.63] 的处理说明 $U \cap Y$ 是 $U \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支, 利用 U 同构于仿射簇便知 $\dim Y = \dim U \cap Y \geq \dim U - r = \dim X - r$, 这里我们使用了 $U \cap Y$ 是 Y 的稠密开子集 (因为 Y 不可约) 与 [命题2.49]. 下面设 X 是仿射的.

我们对 $r \geq 0$ 作归纳说明不可约仿射簇 X 上的正则函数 $f_1, ..., f_r$ 只要满足 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 非空, 任何不可约分支的维数至少是 $\dim X - r$. 当 $r = 0$ 时结论直接成立, 假设结论对 $r-1 (r \geq 1)$ 的情形成立. 那么 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1})$ 的任何不可约分支维数至少是 $\dim X - r + 1$. 设 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1}) = Y_1 \cup \cdots \cup Y_t$ 是不可约分支的分解且 Y_j 和 $\mathcal{V}(f_r)$ 的交只要非空, 就有 $\dim Y_j \cap \mathcal{V}(f_r) \geq \dim Y_j - 1$, [注记2.60]. 归纳假设表明 $Y_j \cap \mathcal{V}(f_r)$ 只要非空, 其不可约分支的维数至少是 $\dim X - r$. 将

$$X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1}, f_r) = (Y_1 \cap \mathcal{V}(f_r)) \cup \cdots \cup (Y_t \cap \mathcal{V}(f_r))$$

等号右边的非空项表示为不可约分支的并可知 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1}, f_r)$ 可以分解为有限多个不可约闭子集的并, 每个不可约闭子集的维数至少是 $\dim X - r$. 而这些不可约闭子集都含于某个 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1}, f_r)$ 的不可

约分支中 (因为可将这些不可约闭子集简化为不可缩短分解, 利用 Noether 空间的闭子集的不可缩短分解的唯一性), 并且 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1}, f_r)$ 的每个不可约分支都会包含某个这样的不可约闭子集, 所以我们得到 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_{r-1}, f_r)$ 的每个不可约分支的维数都至少是 $\dim X - r$. □

Corollary 2.65. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上等维代数簇, $f_1, ..., f_r \in \mathscr{O}_X(X)$, 则 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 只要非空, 便有任何不可约分支的维数至少是 $\dim X - r$.

Proof. 设 $X = X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_t$ 是不可约分支分解, 那么可设有自然数 n 满足 $n = \dim X = \dim X_j, 1 \leq j \leq t$. 那么 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r) = (X_1 \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)) \cup \cdots \cup (X_t \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r))$, 根据 [命题2.64], 该分解等号右边每个非空项的不可约分支的维数至少是 $\dim X_j - r = n - r$. 故 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 可以表示为有限多个维数至少是 $n-r$ 的不可约闭子集之并. 与 [命题2.64] 的讨论一致, 得到 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支维数至少是 $n - r$. □

Example 2.66. 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的等维射影簇且 $f_1, ..., f_r$ 是 $n+1$ 元齐次多项式满足 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 非空. 下面说明 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支的维数都至少 $\dim X - r$. 设 $X = X_1 \cup X_2 \cup \cdots \cup X_t$ 是不可约分支分解, 那么可设有自然数 ℓ 满足 $\ell = \dim X = \dim X_j, 1 \leq j \leq t$. 那么每个标准仿射开子集 U_k 满足 $X \cap U_k = (X_1 \cap U_k) \cup \cdots \cup (X_t \cap U_k)$, 右边所有非空项给出 $X \cap U_k$ 的不可约分支分解. 特别地, $X \cap U_k$ 同构于某个等维仿射簇 (且维数就是 $\dim X$), 应用 [命题2.49]. 如果 $X_j \cap U_k$ 和 $\mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 有非空交集, 那么 [推论2.65] 说明 $X_j \cap U_k \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支维数至少是 $\dim X - r$. 所以由 $X_j \cap U_k \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支来自 $X_j \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支与 U_k 的非空交 (类似 [命题2.63] 的证明过程), 得到 $X_j \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支的维数至少是 $\dim X - r$. 这说明 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 能够表示为有限多个维数至少是 $\dim X - r$ 的不可约闭子集的并. 类似 [推论2.65], 我们得到 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支维数至少是 $\dim X - r$.

我们很容易将该结果推广到等维拟射影簇上: 设 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的等维拟射影簇并设 $f_1, ..., f_r$ 是 $n+1$ 元齐次多项式满足 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 非空. 我们下面说明 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支维数至少是 $\dim X - r$. 首先存在 $\mathbb{P}^n$ 中的射影簇 $\check{X}$ 和 $\mathbb{P}^n$ 的开子集 U 满足 $X = \check{X} \cap U$. 那么 X 的不可约分支就是那些 $\check{X}$ 的与 U 相交的不可约分支和 U 的交集, 这些 $\check{X}$ 的不可约分支的维数就是 $\dim X$ (因为 [命题2.49] 保证了 $\check{X}$ 的与 U 相交的不可约分支 $\check{X}_j$ 的维数就是 $\check{X}_j$ 的稠密开子集 $\check{X}_j \cap U$ 的维数, 这是 X 的某个不可约分支的维数). 因此删去 $\check{X}$ 的与 U 交集为空的不可约分支我们可不妨设 $\check{X}$ 是等维射影簇. 现在 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的每个不可约分支都是 $\check{X} \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的某个不可约分支与 U 的交集. 所以由等维射影簇场景证明的结论以及 [命题2.49] 得到: 只要等维拟射影簇 $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 与 $n+1$ 元齐次多项式 $f_1, ..., f_r$ 决定的零点集的交 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 非空, 就有 $X \cap \mathcal{V}(f_1, ..., f_r)$ 的不可约分支的维数都至少 $\dim X - r$.

Proposition 2.67 (仿射锥的维数公式, [TY05])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X \subseteq \mathbb{P}^n$ 是非空射影簇, $\mathscr{C}(X) \subseteq \Bbbk^{n+1}$ 是 X 的仿射锥 (见 [例1.15]). 那么 $\dim \mathscr{C}(X) = \dim X + 1$.

Proof. 记 $\pi : \Bbbk^{n+1} - \{(0, ..., 0)\} \to \mathbb{P}^n$ 是标准投射, 那么 $\pi^{-1}(X)$ 是拟仿射簇且 [命题2.46(4)], [注记1.16] 和 [命题2.49] 保证了 $\dim \mathscr{C}(X) = \dim \pi^{-1}(X)$. 所以我们只需要证明 $\dim \pi^{-1}(X) = \dim X + 1$.

先考虑 X 是不可约射影簇的情形. 这时对 $\mathbb{P}^n$ 的每个和 X 相交的标准仿射开子集 U_i, $\theta_i : \pi^{-1}(X \cap U_i) \to (X \cap U_i) \times \Bbbk^\times, [b_0 : b_1 : \cdots : b_n] \mapsto ([b_0/b_i : \cdots : b_{i-1}/b_i : b_{i+1}/b_i : \cdots : b_n/b_i], b_i)$, 这明显是代数簇间的态射, [注记2.17]. 并且 θ_i 给出了代数簇同构 $\pi^{-1}(X \cap U_i) \cong (X \cap U_i) \times \Bbbk^\times$ (将 $X \cap U_i$ 和 $\Bbbk^\times$ 都同构于仿射古典簇, 可以将 θ_i 视作 $\pi^{-1}(X \cap U_i)$ 到两个仿射簇的积的正则映射, 并且 θ_i^{-1} 的分量函数都是多项式函数, 所以 θ_i^{-1} 正则). 于是我们能够应用乘积簇的维数公式, [定理2.53], 得到 $\dim \pi^{-1}(X \cap U_i) = \dim(X \cap U_i) + \dim \Bbbk^\times = \dim X + 1$, 最后

一个等号来自 $X\cap U_i$ 是 X 的非空开子集 (因为 X 不可约, 所以这是稠密开子集). 现在所有非空的 $\pi^{-1}(X\cap U_i)$ 给出 $\pi^{-1}(X)$ 的开覆盖, 我们应用 [命题2.46(3)] 得到 $\dim\pi^{-1}(X)=\dim X+1$.

下面我们处理一般情形. 设 X 有不可约分支分解 $X=X_1\cup\cdots\cup X_r$, 那么每个 X_j 作为不可约射影簇, 根据前面不可约射影簇情形下的证明, 得到 X_j 满足 $\dim\pi^{-1}(X_j)=\dim X_j+1$. 现在 $\pi^{-1}(X)$ 作为闭子集族 $\{\pi^{-1}(X_j)\}_{j=1}^r$ 的并, 应用 [命题2.46(4)] 导出 $\dim\pi^{-1}(X)=\dim X+1$. □

Corollary 2.68 ([TY05])**.** 设 $X\subseteq\mathbb{P}^n$ 是不可约射影簇满足 $\dim X\geq 1$, 则任何 $\Bbbk$ 上 $n+1$ 元非常数齐次多项式 f 满足 $X\cap\mathcal{V}(f)$ 非空且当 $\mathcal{V}(f)$ 不包含 X 时, $X\cap\mathcal{V}(f)$ 的不可约分支维数都是 $\dim X-1$.

Proof. 我们先证明 $X\cap\mathcal{V}(f)$ 非空. 考虑 X 的仿射锥 $\mathscr{C}(X)\subseteq\Bbbk^{n+1}$, 那么 [命题2.67] 表明 $\dim\mathscr{C}(X)\geq 2$. 现在将 f 视作 $\mathscr{C}(X)$ 上的正则函数, 那么 f 在 X 中有零点 $(0,0,...,0)$, 这说明 f 在 X 上不是可逆的. 如果 f 在 X 上的取值都是零, 那么 $X\cap\mathcal{V}(f)=X$, 结论成立. 如果 f 在 X 上取值非零, 那么 f 在仿射锥 $\mathscr{C}(X)$ 这一不可约仿射簇上是非零非单位的正则函数, 因此 $\mathscr{C}(X)\cap\mathcal{V}(f)$ 任何不可约分支的维数至少是 1, [注记2.60]. 特别地, $\mathscr{C}(X)\cap\mathcal{V}(f)$ 有异于 $(0,0,...,0)$ 的点, 我们得到 $X\cap\mathcal{V}(f)$ 非空.

现在设 $\mathcal{V}(f)$ 不包含 X. 那么 f 在 X 上的限制是非零非单位的正则函数. 现在应用 [注记2.60]. □

Proposition 2.69 ([TY05])**.** 设 $X\subseteq\mathbb{P}^n$ 是 $\ell\geq 0$ 维射影簇且 $f_1,...,f_r$ 是 $n+1$ 元非常数齐次多项式满足 $r\leq\ell$. 则 $\mathcal{V}(f_1,...,f_r)\cap X$ 非空, 且若进一步 X 等维, $\mathcal{V}(f_1,...,f_r)\cap X$ 的不可约分支的维数至少是 $\ell-r$.

Proof. 只要证明 $\mathcal{V}(f_1,...,f_r)\cap X$ 非空, 第二个结论来自 [例2.66]. 并注意到要证明 $\mathcal{V}(f_1,...,f_r)\cap X$ 非空可不妨设 X 不可约 (取最大维数的不可约分支). 下面归纳地证明 ℓ 维不可约射影簇 X 和 $\mathcal{V}(f_1,...,f_r)$ 有非空的交集.

对自然数 r 作归纳. 当 $r=0$ 时结论直接成立. 当 $r=1$ 时, [推论2.68] 保证了 X 的每个不可约分支和 $\mathcal{V}(f_1)$ 交集非空. 假设结论对 $r-1(1\leq r\leq\ell)$ 情形成立, 那么 $X\cap\mathcal{V}(f_1,...,f_{r-1})$ 非空, 并且 [例2.66] 保证了 $X\cap\mathcal{V}(f_1,...,f_{r-1})$ 的每个不可约分支的维数至少是 $\ell-r+1\geq 1$. 所以 [推论2.68] 蕴含 $X\cap\mathcal{V}(f_1,...,f_{r-1})$ 的每个不可约分支和 $\mathcal{V}(f_r)$ 的交集非空. 特别地, $\mathcal{V}(f_1,...,f_r)\cap X$ 非空. □

Corollary 2.70. 设 $X,Y\subseteq\mathbb{P}^n$ 是不可约射影簇且 $X\cap Y$ 非空. 那么 $\dim(X\cap Y)\geq\dim X+\dim Y-n$.

Proof. 这时仿射锥 $\mathscr{C}(X\cap Y)$ 同构于 $\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y)$ 与 $\Bbbk^{n+1}$ 的对角线集 Δ 的交, [例2.34], 且 $\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y)$ 也是不可约仿射簇, [命题1.51] 或 [命题2.19]. 于是 $\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y)\cap\Delta$ 是不可约仿射簇和 $n+1$ 个 1 次齐次多项式定义的零点集的非空交, 应用 [命题2.64] 得到 $\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta\geq\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))-(n+1)$. 现在利用 [命题2.67] 和 [定理2.53] 可知 $\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta\geq\dim X+\dim Y-n+1$. 特别地,

$$\dim(X\cap Y)+1=\dim\mathscr{C}(X\cap Y)=\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta\geq\dim X+\dim Y-n+1.$$

由此得到 $\dim(X\cap Y)\geq\dim X+\dim Y-n$. □

Corollary 2.71. 设 $X,Y\subseteq\mathbb{P}^n$ 是射影簇满足 $\dim X+\dim Y\geq n$. 则 $X\cap Y$ 非空.

Proof. 因为 $\dim X+\dim Y\geq n$ 蕴含 X,Y 非空, 所以通过将 X,Y 用它们维数最大的不可约分支 ([命题2.46(4)]) 替代可不妨设 X,Y 都是不可约射影簇, 那么 $\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y)$ 也不可约. 于是, 由 $\dim\mathscr{C}(X\cap Y)=\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta$ 以及 $(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta$ 是 $\Bbbk^n\times\Bbbk^n$ 中含有 $(0,...,0)$ 的仿射簇 (所以 $(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta$ 非空), 可应用 [命题2.64] 或 [推论2.65] 得到

$$\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta\geq\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))-(n+1)=\dim X+\dim Y-n+1,$$

最后一个等式来自 [命题2.67]. 所以条件表明 $\dim(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta\geq 1$. 所以由 $\mathscr{C}(X\cap Y)\cong(\mathscr{C}(X)\times\mathscr{C}(Y))\cap\Delta$, [例2.34] 得到仿射簇 $\mathscr{C}(X\cap Y)$ 不会是有限点集. 特别地, $X\cap Y$ 非空. □

Corollary 2.72 ([TY05])**.** 设正整数 m,n 满足 $m<n$. 那么 $\mathbb{P}^n$ 到 $\mathbb{P}^m$ 的态射都是常值函数.

Proof. 对任何态射 $\varphi:\mathbb{P}^n\to\mathbb{P}^m$, 根据 [例2.35], 存在在 $\Bbbk^{n+1}-\{0\}$ 没有公共零点且次数相同的齐次多项式 $f_0,...,f_m\in\Bbbk[x_0,...,x_n]$ 使得 $\varphi(p)=[f_0(p):\cdots:f_m(p)],\forall p\in\mathbb{P}^n$. 假设所有 f_i 的次数 $d\geq 1$, 则 $m<n$ 说明这里齐次多项式的数目 $m+1$ 不超过 $n=\dim\mathbb{P}^n$, 应用 [命题2.69] 得到 $f_0,...,f_m$ 在 $\mathbb{P}^n$ 中有公共零点, 矛盾. □

回忆交换 Noether 环理论中广义 Krull 主理想定理也有 "逆版本": 设 P 是交换 Noether 环 R 中高度为 r 的素理想, 那么存在 R 中元素 $a_1,...,a_r\in P$ 使得 P 是 $(a_1,...,a_r)$ 上极小素理想. 这一结论的证明来自对 r 作归纳: 当 $r=0$ 时, P 作为零理想上的极小素理想结论直接成立. 如果高度是 $r-1(r\geq 1)$ 的素理想都是某个 $r-1$ 个元素生成的理想上的极小素理想, 那么可选取 P 所包含的高度是 $r-1$ 的素理想 Q 以及 Q 中元素 $a_1,...,a_{r-1}$ 使得 Q 是 $(a_1,...,a_{r-1})$ 上的极小素理想. 设 $Q_1=Q,Q_2,...,Q_t$ 是 $(a_1,...,a_{r-1})$ 上所有极小素理想, 那么由 $P\nsubseteq Q_j$ 可知 $P\nsubseteq\cup_{j=1}^t Q_j$. 因此存在 $a_{r+1}\in P$ 使得 $a_{r+1}\notin Q_j,1\leq j\leq t$. 于是 $(a_1,...,a_r)$ 上的极小素理想高度只能是 r, 这迫使 P 是 $(a_1,...,a_r)$ 上的极小素理想. 我们利用该观察导出

Proposition 2.73 ([Hum75])**.** 设 $X\subseteq\Bbbk^n$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的不可约仿射簇, Y 是 X 的不可约闭子簇满足 $r:=\operatorname{codim}_X Y\geq 1$. 那么存在 $f_1,...,f_r\in\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 使得 Y 是 $X\cap\mathcal{V}(f_1,...,f_r)$ 的某个不可约分支.

Proof. 现在 $\mathcal{O}(X)\cong\Bbbk[x_1,...,x_n]/\mathcal{I}(X)$ 且 $\mathcal{I}(Y)$ 是 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的包含 $\mathcal{I}(X)$ 的素理想并且 $\mathcal{I}(Y)/\mathcal{I}(X)$ 作为仿射整区 $\mathcal{O}(X)$ 中的素理想高度是 r. 现在应用广义 Krull 主理想定理的逆版本知存在多项式函数 $f_1,...,f_r\in\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 使得 $\mathcal{I}(Y)/\mathcal{I}(X)=(f_1+\mathcal{I}(X),...,f_r+\mathcal{I}(X))$, 得证. □

2.4 代数簇间态射

本节固定代数闭域 $\Bbbk$, 回忆我们考虑的代数簇间的态射就是作为它们作为预簇的态射, [注记2.6], 并且当 $\varphi:X\to Y$ 中 X 和 Y 都是古典簇 (即拟射影簇或拟仿射簇), 则 φ 是代数簇间态射与 φ 作为古典簇之间的映射是正则映射等价. 设 $\varphi:X\to Y$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上代数簇之间的态射. 对每个 $y\in Y$, 称 $\varphi^{-1}(y)$ 是 φ 的一个**纤维**. 因为我们这里使用的代数簇定义保证了单点集是闭的, [注记2.29], 所以每个纤维 $\varphi^{-1}(y)$ 是 X 的闭子集. 纤维 $\varphi^{-1}(y)$ 非空当且仅当 $y\in\mathrm{Im}\varphi$. 如果代数簇间的态射 $\varphi:X\to Y$ 满足 $\mathrm{Im}\varphi$ 是 Y 的稠密子集, 我们称 φ 是**支配的**. 如果 $\varphi:X\to Y$ 是代数簇之间支配态射, 且 X 是不可约的, 那么 Y 也是不可约的: 这时 $\varphi(X)$ 作为不可约空间的像集还是不可约的. 所以 Y, 作为不可约子集 $\varphi(X)$ 的闭包, 也是不可约的. 我们记录为

Proposition 2.74 ([TY05])**.** 如果 $\varphi:X\to Y$ 是代数簇间的支配态射且 X 不可约, 那么 Y 不可约.

Proposition 2.75. 如果代数簇之间的态射 $\varphi:X\to Y$ 是支配的且 $f,g\in\mathscr{O}_Y(Y)$ 满足 $f\varphi=g\varphi$, 则 $f=g$.

Proof. 由条件, Y 上正则函数 f,g 在稠密子集 $\mathrm{Im}\varphi$ 上取值相同, 现在应用 [命题2.33(2)]. □

Remark 2.76. 如果 $\varphi:X\to Y$ 是仿射簇之间的正则映射满足 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X),g\mapsto g\varphi$ 是单射, 我们也有 φ 是支配映射: 否则, 存在 Y 的真闭子集 $Y'\supseteq\mathrm{Im}\varphi$. 这时存在 $f\neq 0\in\mathcal{O}(Y)$ 在 Y' 上取值恒是零. 于是 $f\varphi=0$, 这与 φ^* 是单射矛盾. 所以仿射簇间态射 $\varphi:X\to Y$ 支配当且仅当 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是单射. 这就

是 [引理1.76] 的特殊情况. 对一般交换 Noether 环之间的嵌入, 未必能够保证小环的 Krull 维数不超过大环的 Krull 维数, 但对域上的交换仿射代数, Krull 维数能够保序. 因此, 一旦有仿射簇间的支配态射 $\varphi : X \to Y$, 利用 $\mathcal{O}(Y)$ 可嵌入 $\mathcal{O}(X)$ 立即得到 $\dim Y \leq \dim X$.

因为代数闭域上的代数簇满足分离性, [定义2.21], 这蕴含代数簇上取值在某个稠密子集上相同的正则函数是相同的, [命题2.33]. 所以我们可类似之前在不可约古典簇场景一样引入有理映射以及有理函数的概念, [定义1.65]. 现在我们在代数簇场景重复之前在古典簇场景的讨论. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约代数簇且 Y 是代数簇. 考虑集合 $\mathscr{B} = \{(U, \varphi) \mid U$是不可约代数簇$X$的非空开子集且$\varphi : U \to Y$是代数簇间的态射$\}$, 那么可在 $\mathscr{B}$ 上定义等价关系 $\sim$: $(U, \varphi) \sim (V, \psi)$ 当且仅当存在 $U \cap V$ 的非空开子集 W 使得 $\varphi|_W = \psi|_W$. 注意到这时, 如果 $(U, \varphi) \sim (V, \psi)$, 那么 φ 和 ψ 在 $U \cap V$ 上的取值相同. 重复 [引理1.64] 的讨论得到 $\mathscr{B}$ 中任何元素 (U, φ) 有唯一的定义域最大的代表元 (利用层的粘接条件). 我们将不可约代数簇 X 和代数簇 Y 出发定义的集合 $\mathscr{B}$ 任何关于 $\sim$ 的等价类称为 X 到 Y 的一个**有理映射**, 如果该等价类定义域最大的代表元是 $(\mathscr{U}, \varphi)$, 就把该有理映射记作 $\varphi : X \dashrightarrow Y$(这不是映射!), 并称 $\mathscr{U}$ 是该有理映射的**定义域**. 特别地, $\varphi : \mathscr{U} \to Y$ 是代数簇间态射. 如果这时 $\varphi(\mathscr{U})$ 是代数簇 Y 的稠密子集, 我们称有理映射 $\varphi : X \dashrightarrow Y$ 是**支配的**. 与 [注记1.74] 一样, 不难看到不可约代数簇间的支配有理映射能够谈论合成, 于是我们得到代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约代数簇全体和不可约代数簇间支配有理映射全体构成的范畴, 记作 $\Bbbk$**-Irr.Var.Dom**.

不可约代数簇 X 和代数簇 Y 任何代数簇态射 φ 也可自然视作 X 到 Y 的一个有理映射, 例如 X 到 X 的恒等映射 id_X. 如果 X, Y 都是不可约代数簇, 那么可重复 [定义1.66] 定义不可约代数簇之间的**双有理等价**, 根据 [注记1.67] 的讨论, 这里谈论的双有理等价就是范畴 $\Bbbk$**-Irr.Var.Dom** 中的同构 (特别地, 双有理映射是支配的). 注意到同构的不可约代数簇自动双有理等价, 所以不可约代数簇的双有理等价是相比于代数簇同构更弱的等价关系. 同样将不可约代数簇 X 到仿射直线 $\Bbbk$ 的有理映射称为**有理函数**. 根据 [注记1.68] 的讨论过程和 [推论2.13] 可知 X 到 $\Bbbk$ 的有理函数全体作为交换 $\Bbbk$-代数是域, 这被称为不可约代数簇 X 的**有理函数域**, 记作 $\mathcal{K}(X)$. 当 X 是不可约古典簇时, 这里的有理函数域概念与原先定义一致.

如果 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇之间的支配有理映射, 那么有定义合理的代数同态

$$\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X), f \mapsto f\varphi,$$

因为 $\mathscr{K}(Y)$ 是域, 所以 φ^* 自动是单射. 这定义了不可约代数簇和支配有理映射构成的范畴 $\Bbbk$**-Irr.Var.Dom** 到 $\Bbbk$ 上交换代数范畴的逆变函子. 重复 [引理1.75] 的证明过程可知不可约代数簇 X 和非空开子集 U 之间的标准嵌入 $\iota : U \to X$ 诱导代数同构 $\iota^* : \mathcal{K}(X) \to \mathcal{K}(U)$. 特别地, 因为预簇的定义中要求局部仿射, 所以

代数闭域上不可约代数簇 X 的有理函数域 $\mathcal{K}(X)$ 和任何非空仿射开子集 U 的函数域 $\mathcal{K}(U)$ 同构.

Remark 2.77. 由于 X 不可约, 所以非空仿射开子集 U 也不可约. 特别地, 仿射开子集 U 同构于某个不可约仿射代数簇. 因此由 $\mathcal{K}(U)$ 是 $\mathscr{O}_X(U)$ 的商域, [定理1.70], 可知 $\mathcal{K}(U)$ 作为域 $\Bbbk$ 的域扩张的超越次数就是 $\dim U$. 现在由 $\mathcal{K}(X)$ 和 $\mathcal{K}(U)$ 是 $\Bbbk$-代数同构的, 可知 $\dim X = \dim U$(应用 [命题2.49]) 就是 $\mathcal{K}(X)$ 作为 $\Bbbk$ 的域扩张的超越次数. 在 [Hum75] 中就是使用超越次数 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}\mathcal{K}(X)$ 来给出不可约代数簇 X 的维数的原始定义.

并注意到前面的讨论说明 [引理1.75] 的结论对不可约代数簇也成立: 代数闭域上不可约代数簇 X 的有理函数域 $\mathcal{K}(X)$ 和任何非空仿射开子集 U 的函数域 $\mathcal{K}(U)$ 同构, 特别地, $\mathcal{K}(X)$ 总是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张.

如果将不可约代数簇 X 的非空开子集 U 的标准嵌入 $\iota : U \to X$ 视作有理映射, 那么该有理映射定义了 U 和 X 之间的双有理等价. 所以 X 和任何非空仿射开子集间有双有理等价, 那么前面的讨论与 [定理1.78] 的证

明过程保证了 $\Bbbk$-**Irr.Var.Dom** 到域 $\Bbbk$ 上有限生成域扩张的标准逆变函子是范畴对偶. 即 **[定理1.78] 将不可约古典簇和支配有理映射构成的范畴更改为不可约代数簇和支配有理映射构成的范畴结论依然成立.**

根据 [注记2.77] 的讨论, 我们很容易将 [定理1.79] 用代数簇的语言重述.

Theorem 2.78. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, X, Y 都是 $\Bbbk$ 上的不可约代数簇, 那么以下等价:
(1) 代数簇 X 与 Y 双有理等价.
(2) 存在 X 的非空开子集 U 和 Y 的非空开子集 V 作为代数簇同构.
(3) 有有理函数域作为 $\Bbbk$-代数的同构 $\mathcal{K}(X) \cong \mathcal{K}(Y)$.

Remark 2.79. 如果 X, Y 都是 $\Bbbk$ 上的不可约代数簇, $\varphi : X \to Y$ 是代数簇间的支配态射. 那么 [定理2.78] 也说明 $\varphi : X \to Y$ 作为有理映射是双有理的 $\Leftrightarrow$ 存在 X 的非空开子集 U 使得 φ 诱导代数簇同构 $U \cong \varphi(U)$.

如果代数簇之间的态射 $\varphi : X \to Y$ 满足 Y 的闭子簇 W 满足 φ 在 $\varphi^{-1}(W)$ 的某个不可约分支 Z 上的限制, 视作映射 $\varphi : Z \to W$ 是支配态射, 则称不可约分支 Z **支配闭子簇** W.

在 [注记2.76] 中我们看到仿射簇之间有支配态射 $\varphi : X \to Y$ 蕴含 $\dim Y \leq \dim X$. 我们也有

Lemma 2.80 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, X, Y 是 $\Bbbk$ 上不可约代数簇且 $\varphi : X \to Y$ 是支配态射. 那么 $\dim Y \leq \dim X$. 特别地, $\dim X - \dim Y \in \mathbb{N}$.

Proof. 因为 φ 是支配态射, 所以诱导有理函数域间的代数嵌入 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$. 特别地, 超越次数

$$\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}\mathcal{K}(Y) \leq \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}\mathcal{K}(X).$$

所以, 根据 [注记2.77], 我们得到 $\dim Y \leq \dim X$. □

Theorem 2.81 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, X, Y 是 $\Bbbk$ 上不可约代数簇且 $\varphi : X \to Y$ 是支配态射, 记 $r = \dim X - \dim Y$. 再设 W 是 Y 的不可约闭子集. 如果 Z 是 $\varphi^{-1}(W)$ 的不可约分支满足 Z 支配 W, 那么 $\dim Z \geq \dim W + r$. 特别地, 对任何 $y \in \varphi(X)$, $\varphi^{-1}(y)$ 的每个不可约分支维数至少是 r.

Proof. 我们先说明该定理的证明可化归为处理 Y 仿射的情形: 如果结论对 Y 是仿射代数簇的情形成立, 取 Y 的仿射开子集 U 满足和 W 交集非空. 那么 $U \cap W$ 在 W 中作为非空开子集自动稠密. 这时 $\dim Y = U, \dim X = \dim \varphi^{-1}(U)$(因为 φ 是支配的, 所以 $\varphi^{-1}(U)$ 在 X 中是稠密开子集, 应用 [命题2.49]). 易见这时 φ 作为 $\varphi^{-1}(U)$ 到 U 的态射是支配的. 如果 Z 是 $\varphi^{-1}(W)$ 的不可约分支满足 Z 支配 W, 那么 $\varphi^{-1}(U \cap W) \cap Z = \varphi^{-1}(U) \cap \varphi^{-1}(W) \cap Z \neq \varnothing$(因为 $\varphi|_Z$ 是 Z 到 W 的支配态射, $\varphi(Z)$ 和 $U \cap W$ 有非空交). 因此 $\varphi^{-1}(U \cap W) \cap Z = \varphi^{-1}(U) \cap Z$ 是 Z 的非空开子集, 于是由 Z 是 $\varphi^{-1}(W)$ 的不可约分支, 可知 $\varphi^{-1}(U) \cap Z$ 也是代数簇 $\varphi^{-1}(U \cap W)$ 的不可约分支 (类似 [命题2.63] 的处理). 现在 φ 可视作 $\varphi^{-1}(U) \cap Z$ 到 $U \cap W$ 的态射并且 $\varphi^{-1}(U) \cap Z$ 在 Z 中的闭包是 Z 蕴含 $\varphi(\varphi^{-1}(U) \cap Z)$ 在 W 中的闭包是 W. 所以 $\varphi(\varphi^{-1}(U) \cap Z)$ 在 $W \cap U$ 中的闭包是 $W \cap U$. 至此我们得到 φ 作为 $\varphi^{-1}(U) \cap Z$ 到 $U \cap W$ 的态射是支配的. 即 $\varphi^{-1}(U \cap W)$ 的不可约分支 $\varphi^{-1}(U) \cap Z$ 支配 $U \cap W$. 因此如果结论对 Y 是仿射簇的情形成立, 那么 $\dim(\varphi^{-1}(U) \cap Z) \geq \dim(U \cap W) + (\dim \varphi^{-1}(U) - \dim U)$. 不等号左边作为 Z 的稠密开子集的维数就是 $\dim Z$, 右边就是 $\dim W + r$. 故只要证明 Y 仿射的情形.

前面的讨论说明只要处理 Y 是仿射代数簇的情形即可, 于是我们可不妨设 $Y \subseteq \Bbbk^n$ 是不可约仿射簇. 设 $s = \mathrm{codim}_Y W$. 如果 $s = 0$, 那么 [命题2.46(2)] 蕴含 $W = Y$, 于是 $Z = X$, 结论直接成立.

下设 $s \geq 1$. 根据 [命题2.73], 存在 $f_1, ..., f_s \in \mathcal{O}(Y)$ 使得 W 是 $\mathcal{V}(f_1, ..., f_s) \subseteq W$ 的某个不可约分支. 命 $g_j = \varphi^*(f_j) \in \mathscr{O}_X(X)$, 则 $Z \subseteq \mathcal{V}(g_1, ..., g_s)$. 再由 Z 是 X 的不可约闭子集知 Z 落在 $\mathcal{V}(g_1, ..., g_s)$ 的某个不可约分支 Z_0 中. 现在 $\varphi(Z) \subseteq \varphi(Z_0) \subseteq \mathcal{V}(f_1, ..., f_s) \subseteq W$ 迫使 $W = \overline{\varphi(Z)} = \overline{\varphi(Z_0)} = W$. 因此 $Z \subseteq Z_0 \subseteq \varphi^{-1}(W)$. 于是由 Z 是 $\varphi^{-1}(W)$ 的不可约分支以及 Z_0 是 $\varphi^{-1}(W)$ 的不可约闭子集迫使 $Z = Z_0$.

前面的讨论说明 Z 是 $\mathcal{V}(g_1, ..., g_s)$ 的某个不可约分支, 应用 [推论2.65] 或 [命题2.64] 可知 $\dim Z \geq \dim X - s$. 而 $s = \dim Y - \dim W$, 所以 $\dim Z \geq \dim W + r$.

对任何 $y \in \varphi(X)$, $\{y\}$ 是 Y 的不可约闭子集且 $\varphi^{-1}(y)$ 到 $\{y\}$ 的映射 φ 是满代数簇态射 (并且该态射限制在 $\varphi^{-1}(y)$ 的每个不可约分支上都是满射). 故应用前面得到的结论以及单点集是 0 维代数簇便得到 $\varphi^{-1}(y)$ 的每个不可约分支维数至少是 r. □

Example 2.82 ([Hum75]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 考虑正则映射 $\varphi : \Bbbk^2 \to \Bbbk^2, (x, y) \mapsto (xy, y)$, 那么

$$\mathrm{Im}\varphi = (\Bbbk^2 - \{(\alpha, 0) \mid \alpha \in \Bbbk\}) \cup \{(0, 0)\}.$$

所以由 $\mathrm{Im}\varphi$ 包含了 $\Bbbk^2 - \{(\alpha, 0) \mid \alpha \in \Bbbk\}$ 这一 $\Bbbk^2$ 中非空开子集 (自动稠密), 得到 φ 是支配态射. 对任何 $(\alpha, \beta) \in \mathrm{Im}\varphi$, 如果 $\beta \neq 0$, 那么 $\varphi^{-1}(\alpha, \beta)$ 是单点集. 如果 $\beta = 0$, 即这时 $(\alpha, \beta) = (0, 0)$, 那么 $\varphi^{-1}(0, 0) = \{(\alpha, 0) \mid \alpha \in \Bbbk\}$, 这同构于仿射直线. 所以 [定理2.81] 中涉及的维数不等式可能是严格的.

在 [定理2.96] 中我们将证明不可约代数簇间的支配态射 $\varphi : X \to Y$ 总满足 Y 有非空开子集 $U \subseteq \varphi(X)$ 使得所有 $y \in U$ 满足 $\varphi^{-1}(y)$ 的每个不可约分支维数恰好是 $r = \dim X - \dim Y$.

Definition 2.83 (有限态射, [Hum75]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是仿射簇间的态射. 如果 $\mathcal{O}(X)$ 是子代数 $\varphi^*\mathcal{O}(Y)$ 上的整扩张 (这也等价于有限生成 $\varphi^*\mathcal{O}(Y)$-模), 则称 φ 是**有限态射**.

Remark 2.84. 如果定义中的态射 φ 还是支配的, 那么 [引理1.76] 表明 φ^* 是单射. 并且当 X, Y 都是不可约仿射簇时, 支配有限态射 $\varphi : X \to Y$ 诱导函数域间的嵌入 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$, 这也是有限域扩张, 所以根据 [注记2.77], 我们有 $\dim X = \dim Y$ (或利用 $\mathcal{O}(X)$ 作为 $\varphi^*\mathcal{O}(Y) \cong \mathcal{O}(Y)$ 的整扩张有相同的 Krull 维数).

设 $\varphi : X \to Y$ 是仿射簇间的代数簇态射, 那么对任何 Y 上的正则函数 g 有 $\varphi^{-1}(\mathcal{D}_Y(g)) = \mathcal{D}_X(g\varphi)$. 于是我们得到仿射簇间正则映射 $\varphi|_{\mathcal{D}_X(g\varphi)} : \mathcal{D}_X(g\varphi) \to \mathcal{D}_Y(g)$. 根据 [例1.33], $\mathcal{D}_X(g\varphi)$ 的坐标环是 $\mathcal{O}(X)_{g\varphi}$, $\mathcal{D}_Y(g)$ 的坐标环是 $\mathcal{O}(Y)_g$. 这说明只要 $\varphi : X \to Y$ 是有限态射, 即 $\mathcal{O}(X)$ 是有限生成 $\varphi^*(\mathcal{O}(Y))$-模, 便有 $\varphi|_{\mathcal{D}_X(g\varphi)} : \mathcal{D}_X(g\varphi) \to \mathcal{D}_Y(g)$ 也是有限态射.

Remark 2.85. 这里介绍的有限态射概念仅限制在仿射簇范畴. 一般地, 设 $\varphi : X \to Y$ 是代数簇间的态射, 称 φ 是**有限态射** [TY05], 如果存在 Y 的仿射开覆盖 $\{V_i\}_{i\in\Gamma}$ 使得每个 $i \in \Gamma$, $\varphi^{-1}(V_i)$ 是 X 的仿射开子集 (可以是空集) 并且 $\varphi|_{\varphi^{-1}(V_i)} : \varphi^{-1}(V_i) \to V_i$ 作为仿射代数簇间的态射满足 $\mathcal{O}(\varphi^{-1}(V_i))$ 是有限生成 $\mathcal{O}(V_i)$-模.

Remark 2.86. 设 $\varphi : X \to Y$ 是仿射簇间的态射, $x \in X$. 如果存在有限态射 $\mu : Y' \to Y$, x 的开邻域 U, Y' 的开子集 V 和同构 $\nu : U \to V$ 满足 $\mu\nu : U \to Y$ 恰好是 $\varphi|_U$, 则称 φ 在 x 处**局部有限**. 例如, 对有限态射 $\varphi : X \to Y$, 取 $Y' = V = U = X$ 以及 $\nu = \mathrm{id}_X$, 则 φ 在任何 $x \in X$ 处局部有限. 存在不有限的局部有限态射, [例2.94].

如果 X, Y 都是不可约仿射簇, $\varphi : X \to Y$ 是支配态射且在 $x \in X$ 处局部有限, 那么 $\dim X = \dim Y$: 根据定义, 这时存在有限态射 $\mu : Y' \to Y$, x 的开邻域 U, Y' 的开子集 V 和同构 $\nu : U \to V$. 那么 [命题2.49] 说明:

$$\dim X = \dim U = \dim V = \dim Y'.$$

在 [注记2.84] 我们看到 μ 作为支配有限态射 (因为 $\mu\nu = \varphi|_U$) 可保证 $\dim Y' = \dim Y$. 因此 $\dim X = \dim Y$.

下面我们希望介绍些仿射簇间有限态射的基本性质, 由于在模有限的非交换 Noether 环场景有更一般的结论成立, [命题2.91], 这里我们使用的处理也更一般些.

Lemma 2.87 ([MR01])**.** 设 R 是含幺环, Z 是 R 的中心子环 (即含幺子环 $Z \subseteq Z(R)$). 如果 R_Z 是有限生成模, 那么 R 是 Z 上仿射代数且 R 中任何元素是 Z 上整元 (即满足 Z 上某个首一多项式). 如果 $\mathfrak{p}$ 是 Z 的理想, P 是 $\mathfrak{p}$ 在 R 中生成的理想, 则对任何 $p \in P$, 存在 $a_0, ..., a_{n-1} \in \mathfrak{p}$ 使得 $p^n + a_{n-1}p^{n-1} + \cdots + a_1 p + a_0 = 0$.

Proof. 首先回忆交换代数中的一个经典结果是对含幺交换环 Z 上任何有限生成模 M 以及理想 I, 如果 $\varphi \in \mathrm{End}_Z M$ 满足 $\varphi(M) \subseteq IM$, 那么存在正整数 n 和 $a_0, ..., a_{n-1} \in I$ 使得 $\varphi^n + a_{n-1}\varphi^{n-1} + \cdots + a_1\varphi + a_0 \mathrm{id}_M = 0$(这通过取定 M 的有限生成元集利用 Cayley-Hamilton 定理不难得到). 现在回到该引理的证明. R_Z 是有限生成模已经说明了 R 作为 Z-代数的仿射性. 因此只需验证 R 中任何元素 b 满足 Z 上某个首一多项式. 考虑左乘变换 $\varphi = b_l : R \to R, x \mapsto bx$, 则 $\varphi \in \mathrm{End}_Z R$. 在上述结果中取 $I = Z$, 则存在 Z 上首一多项式 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 \in Z[x]$ 使得 $\varphi^n + a_{n-1}\varphi^{n-1} + \cdots + a_1\varphi + a_0 \mathrm{id}_R = 0$. 即 $(b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0)R = 0$. 因此 $f(b) = 0$. 类似地, 注意到 $pR \subseteq \mathfrak{p}R$, 同理可证第二个结论. □

如果含幺环 R 有中心子环 Z, 那么标准嵌入 $j : Z \to R$ 诱导出连续映射 $\varphi : \mathrm{Spec}R \to \mathrm{Spec}Z, P \mapsto P \cap Z$: 任取 R 的素理想 P, 如果 $a, b \in Z$ 满足 $ab \in P \cap Z$, 那么 $aRb \subseteq P$, 从而 a 与 b 中至少有一个在 P 中, 这说明 $P \cap Z$ 是 Z 的素理想. Spec$Z$ 的任何闭子集形如 $\mathcal{V}(\mathfrak{b})$, 其中 $\mathfrak{b}$ 是 Z 的理想. 若记 $\mathfrak{b}$ 在 R 中生成的理想是 B, 易验证 $\mathcal{V}(B) = \varphi^{-1}(\mathcal{V}(\mathfrak{b}))$, 这说明 $\varphi : \mathrm{Spec}R \to \mathrm{Spec}Z$ 是连续映射.

Proposition 2.88 ([MR01])**.** 设 R 是含幺环, Z 是 R 的中心子环满足 R_Z 是有限生成模, $\varphi : \mathrm{Spec}R \to \mathrm{Spec}Z$ 是标准嵌入 $j : Z \to R$ 诱导出的连续映射, 那么

(1) 对任给 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}Z$, 存在 $P \in \mathrm{Spec}R$ 使得 $P \cap Z = \mathfrak{p}$, 即映射 φ 是满射.

(2) 如果 R 的素理想和 Z 的素理想 $\mathfrak{p}$ 满足 $P \cap Z = \mathfrak{p}$, 则对任何 Z 的素理想 $\mathfrak{q} \supseteq \mathfrak{p}$, 存在 R 的素理想 $Q \supseteq P$ 使得 $Q \cap Z = \mathfrak{q}$. 即 Going-up 性质成立.

(3) 如果 R 的素理想 P, Q 满足 $P \subsetneq Q$, 那么 $P \cap Z \subsetneq Q \cap Z$.

(4) 如果 P 是 R 的本原理想 (就是极大理想), 那么 $P \cap Z$ 是 Z 的极大理想.

(5) 如果 R 的素理想 P 满足 $P \cap Z$ 是 Z 的极大理想, 那么 P 是极大理想.

(6) 若记 R, Z 的 Jacobson 根为 Jac$R$, Jac$Z$, 那么 Jac$Z = Z \cap$ Jac$R$ 且 $N(Z) = Z \cap N(R)$.

(7) 固定 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}Z$, 则 $R_\mathfrak{p}$ 的极大谱是 $\{Q_\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}R_\mathfrak{p} | Q \in \mathrm{Spec}R, Q \cap Z = \mathfrak{p}\}$, 与 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 等势.

(8) 固定 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}Z$, 则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 与 Spec$(R_\mathfrak{p}/(\mathfrak{p}R)_\mathfrak{p})$ 间有自然双射且 $R_\mathfrak{p}/(\mathfrak{p}R)_\mathfrak{p}$ 是 Artin 环, 因此 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 是有限集. 若进一步设 ${}_Z R$ 可由 t 个元素生成, 那么 $|\varphi^{-1}(\mathfrak{p})| \leq t$.

(9) 如果 R 是素环且 Z 是整闭整区, 那么对 Z 的任何素理想 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$ 以及 R 的素理想 Q 要求 $Q \cap Z = \mathfrak{q}$, 总存在 R 的素理想 $P \subseteq Q$ 使得 $\mathfrak{p} = P \cap Z$. 即 Going-down 性质成立.

Proof. (1) 根据 [引理2.87], 任何 $b \in \mathfrak{p}R$ 满足存在 $a_0, ..., a_{n-1} \in \mathfrak{p}$ 使得 $b^n + a_{n-1}b^{n-1} + \cdots + a_1 b + a_0 = 0$, 所以若进一步 $b \in Z$, 则 $b^n \in \mathfrak{p}$. 因此 $\mathfrak{p}R \cap Z = \mathfrak{p}$. 这说明 $\mathcal{S} = \{I \subseteq R | I为R的理想且满足I \cap Z = \mathfrak{p}\}$ 是关于包含关系的非空偏序集. 易验证 $(\mathcal{S}, \subseteq)$ 的任何全序子集有上界, 所以 Zorn 引理保证了 $\mathcal{S}$ 中有极大元 P, P 满足 $P \cap Z = \mathfrak{p}$. 下面验证 P 是 R 的素理想. 假设存在 $a \in R - P, b \in R - P$ 满足 $aRb \subseteq P$, 那么 P 的极大性保证了 $(a) + P$ 与 $(b) + P$ 都含有 $Z - \mathfrak{p}$ 内的元素. 设 $x \in (a) + P, y \in (b) + P$ 满足 $x, y \in Z - \mathfrak{p}$, 那么 $xy \in Z - \mathfrak{p}$, 从而 $xy \notin P$. 这与 $xy \in P$ 矛盾. 因此 P 是 R 的素理想且 $P \cap Z = \mathfrak{p}$.

(2) 这时 $Z/\mathfrak{p}$ 是 R/P 的中心子代数且 R/P 是有限生成 $Z/(Z\cap P)$-模. 应用 (1) 的结果可知 $Z/Z\cap P$ 的素理想 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$ 关于连续映射 $\varphi:\mathrm{Spec}(R/P)\to\mathrm{Spec}(Z/\mathfrak{p})$ 有原像. 取 R 的素理想 $Q\supseteq P$ 使得 $\varphi(Q/P)=\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$. 那么可直接验证 $Q\cap Z=\mathfrak{q}$, 因此 $Q\supseteq P$ 便是满足条件的素理想.

(3) 通过用 R/P 替换 R, $Z/\mathfrak{p}$ 替换 Z, 可不妨设 $P=0$, 这时 $P\cap Z=0$. 因此只需验证 R 的任何非零素理想 Q 满足 $Q\cap Z\neq 0$ 即可. 因为这时 R 是素 PI 环, 所以 $Q\cap Z(R)\neq 0$(注意 Z 是 $Z(R)$ 的子环), 取 $c\neq 0\in Q\cap Z(R)$, 由 R 是素环知 c 是正则元, 所以 c 在 Z 上满足的最小多项式 $x^n+a_{n-1}x^{n-1}+\cdots+a_1x+a_0\in Z[x]$ 满足 $a_0\neq 0$, 于是 $a_0\neq 0\in Q\cap Z$.

(4) 这时 R/P 是本原 PI 环, 有中心子环 $Z/(P\cap Z)$, 根据 Kaplansky 定理, $Z(R/P)$ 是域, 所以 $Z(R/P)$ 作为 $Z/(P\cap Z)$ 的整扩张保证了 $Z/(P\cap Z)$ 也是域. 这说明 $P\cap Z$ 是 Z 的极大理想.

(5) 通过 (3) 立即可知 $P\cap Z$ 是极大理想迫使 P 是 R 的极大理想.

(6) 将 Jac$R$ 表示为 R 所有本原理想之交, 由 (4) 得到 Jac$Z\subseteq Z\cap$Jac$R$. 将 Jac$Z$ 表示为 Z 所有极大理想之交, 由 (1) 和 (5) 得到 Jac$Z\supseteq Z\cap$Jac$R$. 因此 Jac$Z=Z\cap$Jac$R$. 类似地可验证 $N(Z)=Z\cap N(R)$.

(7) 通过下面的 [命题2.89] 可知 Spec$R_{\mathfrak{p}}$ 与 $\{Q\in\mathrm{Spec}R|Q\cap(Z-\mathfrak{p})=\varnothing\}$ 间有标准双射. 而 $Q\cap(Z-\mathfrak{p})=\varnothing$ 等价于 $Q\cap Z\subseteq\mathfrak{p}$, 所以 (3) 蕴含 $\{Q_{\mathfrak{p}}\in\mathrm{Spec}R_{\mathfrak{p}}|Q\in\mathrm{Spec}R,Q\cap Z=\mathfrak{p}\}$ 中任何素理想是 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想. 任取 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想 $Q_{\mathfrak{p}}$, 这里 Q 是满足 $Q\cap Z\subseteq\mathfrak{p}$ 的素理想, 下证 $Q\cap Z=\mathfrak{p}$. 如果 $Q\cap Z\subsetneq\mathfrak{p}$, 通过 (2), 存在 R 的素理想 $T\supsetneq Q$ 使得 $T\cap Z=\mathfrak{p}$. 进而 $T_{\mathfrak{p}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 中真包含 $Q_{\mathfrak{p}}$ 的理想, 这与 $Q_{\mathfrak{p}}$ 是极大理想矛盾.

(8) 根据 [命题2.88(7)], $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 与 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极大谱 $\{Q_{\mathfrak{p}}\in\mathrm{Spec}R_{\mathfrak{p}}|Q\in\mathrm{Spec}R,Q\cap Z=\mathfrak{p}\}$ 等势. 并且有

$$\{Q_{\mathfrak{p}}\in\mathrm{Spec}R_{\mathfrak{p}}|Q\in\mathrm{Spec}R,Q\cap Z=\mathfrak{p}\}=\{Q_{\mathfrak{p}}\in\mathrm{Spec}R_{\mathfrak{p}}|Q\in\mathrm{Spec}R,Q\cap(Z-\mathfrak{p})=\varnothing,Q\supseteq R\mathfrak{p}\}.$$

而 [命题2.88(3)] 表明对任何 R 不同的素理想 P,Q 如果 $P\cap Z=Q\cap Z=\mathfrak{p}$, 那么 $P\nsubseteq Q$ 或 $Q\nsubseteq P$. 因此 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极大谱与 $\mathrm{Spec}(R_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}R)_{\mathfrak{p}})$ 间有双射. 在 (1) 中我们看到 $\mathfrak{p}R\cap Z=\mathfrak{p}$, 因此域 $Z_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}R)_{\mathfrak{p}}$ 的中心子环且 $R_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}R)_{\mathfrak{p}}$ 是域 $Z_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}$ 上有限维线性空间. 因此由有限维代数的素理想数目不超过其线性维数 (见 [引理2.90]) 可知 $|\mathrm{Spec}(R_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}R)_{\mathfrak{p}})|\leq\dim_{Z_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}_{\mathfrak{p}}}R_{\mathfrak{p}}/(\mathfrak{p}R)_{\mathfrak{p}}$. 于是当 ${}_ZR$ 可由 t 个元素生成时, $|\varphi^{-1}(\mathfrak{p})|\leq t$.

(9) 命 $S=\{cr\in R|c\in Z-\mathfrak{p},r\in R$满足$r+Q$是$R/Q$中正则元$\}$. 那么 S 明显是 R 的乘闭子集, $1\in S$ 且 $0\notin S$. 我们断言 $\mathfrak{p}R\cap S=\varnothing$. 若不然, 设有 $cr\in\mathfrak{p}R\cap S$. 由 [引理2.87], cr 满足某个首一多项式 $f(x)\in Z[x]$ 使得非首项系数均在 $\mathfrak{p}$ 中, 设 f 的次数是 m. 命 E 是 R 关于 $Z-\{0\}$ 构成乘闭子集的局部化的中心 (即 Z 的商域), 那么可设 $r\in R$ 在 E 上的最小多项式是 $g(x)$(对一般含幺交换环间的环扩张 $C_1\subseteq C_2$, 如果 $\varphi(x)\in C_1[x]$ 是首一多项式并且存在 C_2 上的首一多项式 $g_1(x),g_2(x)$ 使得 $\varphi(x)=g_1(x)g_2(x)$, 那么 $g_1(x)$ 和 $g_2(x)$ 的系数都是 C_1 上整元. 所以由 $r\in R$ 满足整闭整区 Z 上某个首一多项式且 Z 可嵌入 E, 可知 $g(x)$ 的系数都是 Z 上整元, 因此由 Z 的整闭性得到 $g(x)\in Z[x]$), 次数设为 n. 那么 $h(x)=c^ng(xc^{-1})\in Z[x]$ 且 $h(cr)=0$. 根据 $g(x)$ 的定义, cr 任何零化多项式给出 r 的零化多项式, 所以 cr 满足的 E 上非零零化多项式次数不小于 n, 从而 $h(x)$ 是 cr 在 E 上最小多项式. 于是 $h(x)$ 整除 $f(x)$. 结合前面的讨论, 由 $f(x)\in Z[x]$ 以及 Z 的整闭性, 总有首一多项式 $k(x)\in Z[x]$ 使得 $f(x)=h(x)k(x)$. 置 $\overline{Z}=Z/\mathfrak{p}$, 记 $h(x)$ 和 $k(x)$ 在 $\overline{Z}$ 中的像是 $\overline{h}(x),\overline{k}(x)$. 在 $\overline{Z}[x]$ 中 $\overline{f}(x)=x^m$, 所以存在正整数 t 使得 $\overline{h}(x)=x^t$. 于是 $t=n$ 且 $h(x)$ 除了最高次项系数外其余系数在 $\mathfrak{p}$ 中. 因为 $c\notin\mathfrak{p}$, 所以 $h(x)$ 的构造也说明 $g(x)$ 除最高次项外其余系数在 $\mathfrak{p}$ 中. 于是由 $g(r)=0$ 得到 $r^n\in\mathfrak{p}R\subseteq Q$. 但 $r+Q$ 是 R/Q 中正则元, 得到矛盾. 于是我们得到 $\mathfrak{p}R\cap S=\varnothing$. 命

$$T=\{I\subseteq R|I是R的理想,I\supseteq\mathfrak{p}R且I\cap S=\varnothing\}.$$

前面的讨论说明 $\mathfrak{p}R \in T$. 易见 T 的任何全序子集有上界, 故应用 Zorn 引理, 存在 T 的极大元 P. 那么 P 明显是素理想: 如果有理想 I, J 使得 $IJ \subseteq P$ 但 $s \in I, t \in J$ 使得 $I, J \nsubseteq P$. 可不妨设 $I, J \supseteq \mathfrak{p}R$. 那么存在 $s \in I \cap S, t \in J \cap S$, 于是 $st \in S$, 得到矛盾. 下面说明 $P \subseteq Q$ 以及 $P \cap Z = \mathfrak{p}$. 如果 P 不含于 Q, 那么取 $r_0 \in P - Q$, 得到 $r_0 + Q$ 是 R/Q 的正则元, 进而 $r_0 = 1 \cdot r_0 \in S$, 和 P 的构造矛盾. 因此 $P \subseteq Q$. 要说明 $P \cap Z = \mathfrak{p}$ 只需说明 $P \cap Z \subseteq \mathfrak{p}$. 若不然, P 中含有 $Z - \mathfrak{p}$ 中元素, 和 $P \cap S = \varnothing$ 矛盾. □

Proposition 2.89. 设 R 是含幺环, 若乘闭子集 $S \subseteq Z(R)$, 那么有双射

$$\varphi : \{P \in \mathrm{Spec}R | P \cap S = \varnothing\} \to \mathrm{Spec}R_S, P \mapsto P_S,$$

其中 $P_S = \{\lambda(p)\lambda(s)^{-1} | p \in P, s \in S\}$, 这里 $\lambda : R \to R_S$ 是局部化映射. φ 的逆映射将每个 R_S 的素理想 $\mathfrak{q}$ 映至 $\{a \in R | \text{存在} s \in S \text{使得} \lambda(a)\lambda(s)^{-1} \in \mathfrak{q}\}$. 如果赋予 $\{P \in \mathrm{Spec}R | P \cap S = \varnothing\}$ 素谱 Spec$R$ 上 Zariski 拓扑的子空间拓扑、SpecR_S 上 Zariski 拓扑, 则双射 φ 给出同胚.

Proof. 任取 R 的素理想 P, 并设 $P \cap S = \varnothing$. 易验证 P_S 是 R_S 的理想, 下证 P_S 是真理想. 如果存在 $p \in P, s \in S$ 使得 $\lambda(1) = \lambda(p)\lambda(s)^{-1}$, 那么存在 $u \in S$ 使得 $(p - s)u = 0$. 进而 $us \in P$, 这和 $P \cap S = \varnothing$ 矛盾. 再说明 P_S 是 R_S 的素理想. 任何 R_S 中理想都具备 I_S 的形式, 这里 I 是 R 的理想, 所以只需验证若 R 的理想 I, J 满足 $I_S J_S \subseteq P_S$, 则 $IJ \subseteq P$ 即可. 利用 $S \subseteq Z(R)$ 易验证任何 $a \in IJ$ 满足存在 $s \in S$ 使得 $as \in P$. 于是 $aRs \subseteq P$, 因此 P 是素理想以及 $s \notin P$ 蕴含 $a \in P$, 这说明 $IJ \subseteq P$. 以上讨论表明 φ 是定义合理的映射. 如果 R 的素理想 P, Q 满足均与 S 不相交以及 $P_S = Q_S$, 那么易验证任何 $p \in P$ 满足存在 $u \in S$ 使得 $pu \in Q$, 类似前面的讨论由 $pRu \subseteq Q$ 得到 $p \in Q$. 于是 $P \subseteq Q$, 类似可验证 $Q \subseteq P$, 因此 φ 是单射. 任取 R_S 的素理想 $\mathfrak{q}$, 定义 $Q = \{a \in R | \text{存在} s \in S \text{使得} \lambda(a)\lambda(s)^{-1} \in \mathfrak{q}\}$, 那么 Q 是 R 的理想且 $Q_S = \mathfrak{q}$. 通过 $\mathfrak{q}$ 是真理想易见 $Q \cap S = \varnothing$. 如果 R 的理想 I, J 满足 $IJ \subseteq Q$, 则 $I_S J_S \subseteq Q_S = \mathfrak{q}$. 故 $I_S \subseteq Q_S$ 或 $J_S \subseteq Q_S$. 不妨设 $I_S \subseteq Q_S = \mathfrak{q}$, 那么根据 Q 的定义得到 $I \subseteq Q$. 所以 Q 是素理想, 这说明 φ 是单射.

最后说明 φ 是同胚. 任何 SpecR_S 中闭集形如 $\mathcal{V}(I_S)$ 的形式, I 是 R 的理想. 不妨设 $I \cap S = \varnothing$, 那么可直接验证 $\varphi^{-1}(\mathcal{V}(I_S)) = \mathcal{V}(I) \cap \{P \in \mathrm{Spec}R | P \cap S = \varnothing\}$, 所以 φ 是连续映射. 再说明 φ 是闭映射. 不妨设 I 是 R 的与 S 不相交的理想, 则有 $\varphi(\mathcal{V}(I) \cap \{P \in \mathrm{Spec}R | P \cap S = \varnothing\}) = \mathcal{V}(I_S)$, 因此 φ 是闭映射. □

Lemma 2.90. 设 $\Bbbk$ 是域, 那么对任何有限维 $\Bbbk$-代数 A, $|\mathrm{Spec}A| \leq \dim_{\Bbbk} A$.

Proof. 首先回忆任给左 Artin 环 R, 若 Jac$R$ 为 R 的 Jacobson 根, 那么 R 的任何极大理想都包含 Jac$R$, 由此不难看出 R 的极大谱与 Artin 半单环 $\overline{R} = R/\mathrm{Jac}R$ 的极大谱间有双射. 根据 Wedderburn-Artin 定理, $\overline{R}$ 可分解为有限多个 Artin 单环 R_k 的积：$\overline{R} \cong R_1 \times R_2 \times \cdots \times R_m$. 因此 $\overline{R}$ 的极大理想数目恰好 m 个. 现取 $R = A$ 是域 $\Bbbk$ 上有限维代数, 那么 m 自然不超过 $R/\mathrm{Jac}R$ 的 $\Bbbk$-线性维数. 因此 A 的极大理想数目不超过 $\dim_{\Bbbk} A$. 故 A 的素谱、极大谱以及本原素谱的元素数目都不超过 A 的线性维数. □

Proposition 2.91 ([BG02])**.** 设 R 是含幺环, Z 是 R 的中心子环满足 R_Z 是有限生成模, $\varphi : \mathrm{Spec}R \to \mathrm{Spec}Z$ 是标准嵌入 $j : Z \to R$ 诱导出的连续映射, 即 $\varphi : \mathrm{Spec}R \to \mathrm{Spec}Z, P \mapsto P \cap Z$. 根据 [命题2.88], φ 是满连续映射并且限制在极大谱层面有满连续映射 $\varphi' : \mathrm{maxSpec}R \to \mathrm{maxSpec}Z, M \mapsto M \cap Z$. 如果 Z 是 Noether 环 (例如当 R 是域上仿射代数), 那么 φ 与 φ' 均为闭映射 (即把闭集映至闭集).

Proof. 先说明 φ 是闭映射, 任取 Spec$R$ 的闭子集 $\mathscr{V}=\mathcal{V}(I)$, 可不妨设 I 是半素理想 (否则用所有含 I 素理想之交替换 I), 我们断言 $\varphi(\mathscr{V})=\{\mathfrak{p}\in \mathrm{Spec}Z | I\cap Z\subseteq \mathfrak{p}\}=\mathcal{V}(I\cap Z)$. 一旦证明此断言立即得到 φ 是闭映射.

记 $\mathscr{W}=\mathcal{V}(I\cap Z)$, 明显 $\varphi(\mathscr{V})\subseteq\mathscr{W}$. 反之, 如果 $\mathfrak{p}\in\mathscr{W}$, 即 $I\cap Z\subseteq\mathfrak{p}$. 注意到 R 作为有限生成 Z-模一定是双边 Noether 环, 故 R 中包含 I 的极小素理想只有有限多个, 设为 $P_1,...,P_t$. 现在由 I 的半素性知 $I=P_1\cap P_2\cap\cdots\cap P_t$. 所以存在某个 I 上极小素理想 P_k 使得 $Z\cap P_k\subseteq\mathfrak{p}$. 应用 [命题2.88(2)] 便知存在 R 的素理想 $Q\supseteq P_k$ 使得 $\varphi(Q)=\mathfrak{p}$. 特别地, $Q\supseteq I$, 因此 $Q\in\mathscr{V}$. 由此得到 $\varphi(\mathscr{V})=\mathscr{W}$.

还需要证明 φ' 也是闭映射. 设 $\mathscr{V}'$ 是 R 中所有包含半素理想 I 的极大理想构成的集合. 记 $\mathscr{W}'$ 是 Z 中所有包含 $I\cap Z$ 的极大理想构成的集合. 我们通过说明 $\varphi'(\mathscr{V}')=\mathscr{W}'$ 来得到 φ' 是闭映射. 而这由 [命题2.88(4)], [命题2.88(5)] 以及前面关于 φ 的讨论知结论明显成立. □

现在我们设 $\varphi: X\to Y$ 是仿射簇间的有限支配态射, 那么 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是单射. 直接验证有交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad\varphi\quad} & Y \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ \mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(X) & \xrightarrow{(\varphi^*)^{-1}} & \mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(Y) \end{array}$$

所以应用 [命题2.91] 以及上图的交换性便知

Proposition 2.92 ([Hum75])**.** 如果 $\varphi: X\to Y$ 是仿射簇间的支配有限态射, 那么 φ 是满射且为闭映射.

Remark 2.93. 保持 [命题2.92] 的记号与假设, 则对任何 X 的非空闭子集 Z, 记 $\iota: Z\to X$ 是标准嵌入, $\varphi|_Z=\varphi\iota: Z\to Y$ 也是有限态射: 根据条件, 通过代数同态 φ^* 将 $\mathcal{O}(X)$ 视作 $\mathcal{O}(Y)$-模后, $\mathcal{O}(X)$ 是有限生成 $\mathcal{O}(Y)$-模. 这时 $(\varphi\iota)^*=\iota^*\varphi^*$ 使得 $\mathcal{O}(Z)$ 可视作 $\mathcal{O}(Y)$-模. 只要验证 $\mathcal{O}(Z)$ 作为 $\mathcal{O}(Y)$-模是有限生成的. 注意到 $\iota^*:\mathcal{O}(X)\to\mathcal{O}(Z)$ 不仅是满代数同态, 也是 $\mathcal{O}(Y)$-模同态. 特别地, $\mathcal{O}(Z)$ 作为 $\mathcal{O}(Y)$ 上的模是 Noether 模.

Example 2.94. 在 [注记2.86] 我们看到仿射簇间有限态射都是在每点处局部有限的. 反之, 仿射簇间 (在每点处) 局部有限的态射未必是有限的. 考虑 $X=\Bbbk-\{0\}$ 以及 $Y=\Bbbk$, 那么 X,Y 均为 1 维不可约仿射簇. 考虑嵌入 $\iota: X\to Y$, 这是支配映射但不是闭映射. 因此 [命题2.92] 说明 $\iota: X\to Y$ 不是有限态射. 但 $\iota: X\to Y$ 明显是局部有限的: 取 $Y'=\Bbbk$ 以及 Y' 到 Y 的恒等映射 μ(这当然是有限态射). 对任何 $x\in X$, 有 x 的开邻域 X 和 $V=\Bbbk-\{0\}\subseteq Y'$ 同构 (同构 $\nu: X\to V$ 来自恒等映射), 这时 $\mu\nu: X\to Y$ 就是嵌入 ι.

[命题2.92] 表明讨论仿射簇间支配有限态射时, 事实上该有限态射就是满射.

Proposition 2.95 ([Hum75])**.** 设 $\varphi: X\to Y$ 是仿射簇间的满有限态射, W 是 Y 的不可约闭子集且 Z 是 $\varphi^{-1}(W)$ 的任何不可约分支. 那么 $\varphi(Z)=W$.

Proof. 根据 [注记2.93], $\varphi: Z\to Y$ 是有限态射, 故 $\varphi(Z)$ 是 Y 的闭子簇. 这也可分解为 $\varphi|_Z: Z\to\varphi(Z)$ 和 $\varphi(Z)$ 到 Y 的标准嵌入 $\iota:\varphi(Z)\to Y$ 的合成, 且 $\varphi(Z)\subseteq W$ 是 W 的不可约闭子簇. 所以, 根据 [命题2.46(2)], 要证明 $\varphi(Z)=W$ 只需说明 $\dim\varphi(Z)=\dim W$. 现在我们有下述代数同态的交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(Y) & \xrightarrow{\quad\varphi^*\quad} & \mathcal{O}(Z) \\ & {\scriptstyle\iota^*}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle(\varphi|_Z)^*} & \\ & \mathcal{O}(\varphi(Z)) & \end{array}$$

其中 ι^* 是满射. 所以 $\mathcal{O}(\varphi(Z))$ 关于 $(\varphi|_Z)^*$ 的像就是 $\varphi^*\mathcal{O}(Y)$. 所以 $\varphi|_Z : Z \to \varphi(Z)$ 是有限态射. 特别地, 我们得到 $\mathcal{O}(Z)$ 作为子代数 $(\varphi|_Z)^*\mathcal{O}(\varphi(Z))$ 上的有限生成模, 满足 $\mathrm{k.dim}\mathcal{O}(Z) = \mathrm{k.dim}(\varphi|_Z)^*\mathcal{O}(\varphi(Z)) = \mathrm{k.dim}\mathcal{O}(\varphi(Z)) = \dim \varphi(Z)$. 所以问题归结为证明 $\dim Z = \dim W$. 记 W 对应的 $\mathcal{O}(Y)$ 的半素理想是 $\mathcal{I}_W$, 则 $\mathcal{O}(W) \cong \mathcal{O}(Y)/\mathcal{I}_W$, 再分别记 $\mathcal{I}_Z$ 和 $\mathcal{I}_{\varphi^{-1}(W)}$ 是 $\mathcal{O}(X)$ 的由 Z 和 $\varphi^{-1}(W)$ 对应的理想, 则 $\mathcal{I}_Z$ 是 $\mathcal{I}_{\varphi^{-1}(W)}$ 上的极小素理想. 那么 $\varphi^*(\mathcal{I}_W) \subseteq \mathcal{I}_{\varphi^{-1}(W)} \subseteq \mathcal{I}_Z$. 由于 φ^* 诱导的 $\mathcal{O}(W)$ 到 $\mathcal{O}(\varphi^{-1}(W))$ 的代数同态是单射, 我们也有

$$(\varphi^*)^{-1}(\mathcal{I}_{\varphi^{-1}(W)}) \cap \mathcal{O}(Y) = \mathcal{I}_W.$$

特别地, $(\varphi^*)^{-1}(\mathcal{I}_Z) \cap \mathcal{O}(Y) = \mathcal{I}_W$. 因此 φ^* 诱导代数嵌入 $\mathcal{O}(W) = \mathcal{O}(Y)/\mathcal{I}_W \to \mathcal{O}(Z) = \mathcal{O}(X)/\mathcal{I}_Z$. 于是由 $\mathcal{O}(X)$ 是有限生成 $\varphi^*\mathcal{O}(Y)$-模可知 $\mathrm{k.dim}\mathcal{O}(W) = \mathrm{k.dim}\mathcal{O}(Z)$, 即 $\dim Z = \dim W$. □

在 [引理2.80] 我们看到不可约代数簇间的支配态射 $\varphi : X \to Y$ 满足 $r = \dim X - \dim Y \in \mathbb{N}$, 我们说明

Theorem 2.96 ([Hum75]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的支配态射, $r = \dim X - \dim Y$. 那么存在 Y 的非空开子集 U 使得 $U \subseteq \varphi(X)$, 且对 Y 的任何与 U 相交的不可约闭子集 W 和 $\varphi^{-1}(W)$ 的与 $\varphi^{-1}(U)$ 相交的不可约分支 Z, 有 $\dim Z = \dim W + r$. 特别地, 对任何 $y \in U$, $\varphi^{-1}(y)$ 的每个不可约分支维数恰好是 r. 这里 r 也可以描述为超越次数 $\mathrm{tr.deg}_{\mathcal{K}(Y)}\mathcal{K}(X)$, 见 [例2.285].

注意到 $W \cap U$ 是 Y 的非空开子集总和 $\varphi(X)$ 相交, 故 $\varphi^{-1}(W)$ 的与 $\varphi^{-1}(U)$ 相交的不可约分支总存在.

Proof. 先说明与 [定理2.81] 的处理类似我们可不妨设 Y 是仿射的: 设结论对仿射情形成立. 现在 Y 的任何非空仿射开子集和 $\varphi(X)$ 交集非空 (因为 φ 是支配态射), 所以对 Y 的每个非空仿射开子集 $\mathscr{A}$, 有 $\varphi^{-1}(\mathscr{A})$ 是 X 的稠密开子集且 $\varphi : \varphi^{-1}(\mathscr{A}) \to \mathscr{A}$ 也是支配态射. 注意到 $\dim \varphi^{-1}(\mathscr{A}) = \dim X$, $\dim \mathscr{A} = \dim Y$, 且这时由结论对仿射情形成立, $\mathscr{A}$ 有非空开子集 U 满足 $U \subseteq \varphi(\varphi^{-1}(\mathscr{A})) \subseteq \varphi(X)$ 且对 $\mathscr{A}$ 的任何与 U 相交的不可约闭子集 $\mathscr{W}$ 和 $\varphi^{-1}(\mathscr{W})$ 的和 $\varphi^{-1}(U)$ 相交的不可约分支 $\mathscr{Z}$ 有 $\dim \mathscr{Z} = \dim \mathscr{W} + r$. 现在任取 Y 的与 U 相交的不可约闭子集 W 和 $\varphi^{-1}(W)$ 的与 $\varphi^{-1}(U)$ 相交的不可约分支 Z, $W \cap \mathscr{A}$ 是 $\mathscr{A}$ 的不可约闭子集, $\varphi^{-1}(W \cap \mathscr{A}) = \varphi^{-1}(W) \cap \varphi^{-1}(\mathscr{A}) \supseteq Z \cap \varphi^{-1}(U) \neq \varnothing$ 满足 $Z \cap \varphi^{-1}(\mathscr{A})$ 是 $\varphi^{-1}(W \cap \mathscr{A})$ 的不可约分支且 $Z \cap \varphi^{-1}(\mathscr{A})$ 和 $\varphi^{-1}(U) \subseteq \varphi^{-1}(\mathscr{A})$ 相交. 所以我们能够应用仿射情形的结论得到 $\dim(Z \cap \varphi^{-1}(\mathscr{A})) = \dim(W \cap \mathscr{A}) + r$. 现在 $Z \cap \varphi^{-1}(\mathscr{A})$ 作为 Z 的非空开子集, 有 $\dim Z = \dim(Z \cap \varphi^{-1}(\mathscr{A}))$, [命题2.49]. 同理也有 $\dim W = \dim(W \cap \mathscr{A})$. 因此要证明该定理, 可不妨设 Y 是仿射的. 而要证明 Y 是仿射代数簇情形的结论我们也可以不妨设 X 也是仿射的: 首先可选取 X 的有限仿射开覆盖 $\{\mathscr{X}_j\}_{j=1}^m$, 那么 $\varphi|_{\mathscr{X}_j} : \mathscr{X}_j \to Y$ 是不可约代数簇间的支配态射, 如果结论对 X 和 Y 都仿射的情形成立, 我们有 Y 的非空开子集 U_j 满足 Y 的任何与 U_j 相交的不可约闭子集 W 和 $(\varphi|_{\mathscr{X}_j})^{-1}(W)$ 的与 $(\varphi|_{\mathscr{X}_j})^{-1}(U_j)$ 相交的不可约分支 $Z_j \subseteq \mathscr{X}_j$ 有 $\dim Z_j = \dim W + r$. 现在命 $U = \cap_{j=1}^m U_j$, 这是 Y 的非空开子集且任何 Y 和与 U 相交的不可约闭子集也和 U_j 相交. $\varphi^{-1}(U) \subseteq \varphi^{-1}(U_j)$ 满足任何 $\varphi^{-1}(W)$ 的和 $\varphi^{-1}(U)$ 相交的不可约分支 Z 也和所有的 $\varphi^{-1}(U_j)$ 相交. 特别地, 我们总有某个指标 k 满足 $Z \cap \varphi^{-1}(U_k) \cap \mathscr{X}_k = Z \cap (\varphi|_{\mathscr{X}_k})^{-1}(U_k)$ 非空 (因为 $\{\mathscr{X}_j\}_{j=1}^m$ 是 X 的开覆盖). 于是 $Z \cap (\varphi|_{\mathscr{X}_k})^{-1}(W)$ 是 $(\varphi|_{\mathscr{X}_k})^{-1}(W)$ 的和 $(\varphi|_{\mathscr{X}_k})^{-1}(U_k)$ 相交的不可约分支. 我们得到 $\dim(Z \cap (\varphi|_{\mathscr{X}_k})^{-1}(W)) = \dim W + r$. 现在 $Z \cap (\varphi|_{\mathscr{X}_k})^{-1}(W)$ 作为 Z 的非空开子集, 和 Z 有相同维数, 我们得到 $\dim Z = \dim W + r$.

前面的讨论表明该定理的证明可以约化为处理 X 和 Y 都是不可约仿射代数簇的情形. 现在 $\varphi^* : \mathcal{O}(Y) \to \mathcal{O}(X)$ 作为代数嵌入, 诱导商域的嵌入 $\mathrm{Frac}(\mathcal{O}(Y)) \cong \mathrm{Frac}(\varphi^*\mathcal{O}(Y)) \subseteq \mathrm{Frac}(\mathcal{O}(X))$. 现在 $\mathcal{O}(X)$ 作为有限生成 $\Bbbk$-代数也是有限生成 $\varphi^*\mathcal{O}(Y)$-代数. 所以 $\mathcal{O}(X)$ 关于 $\varphi^*\mathcal{O}(Y)$ 非零元全体构成的乘闭子集的局部化 $\mathscr{R}$, 是域

Frac$(\varphi^*\mathcal{O}(Y))$ 上的有限生成代数. 利用 Noether 正规化引理得到存在 $x_1, ..., x_t \in \mathcal{O}(X)$ 使得

$$\mathrm{Frac}(\varphi^*\mathcal{O}(Y))[x_1, ..., x_t]$$

是 Frac$(\varphi^*\mathcal{O}(Y))$ 上的多项式代数且 $\mathscr{R}$ 是 Frac$(\varphi^*\mathcal{O}(Y))[x_1, ..., x_t]$ 上的有限生成模. 特别地, 利用 $\mathcal{O}(X)$ 是有限生成 $\Bbbk$-代数, 可适当选取 $f \neq 0 \in \mathcal{O}(Y)$ 使得 $(\varphi^*\mathcal{O}(Y))_{f\varphi}[x_1, ..., x_t] \subseteq \mathcal{O}(X)_{f\varphi}$ 是整扩张. 根据 [例2.39], $\mathcal{O}(X)_{f\varphi}$ 就是 $X - \mathcal{V}(f\varphi)$ 上的正则函数环, $(\varphi^*\mathcal{O}(Y))_{f\varphi}$ 就是 $\mathcal{O}(Y - \mathcal{V}(f))$ 在 $(\varphi|_{X-\mathcal{V}(f)})^*$ 下的像. 由 [命题2.49], $\dim Y = \mathrm{k.dim}(\varphi^*\mathcal{O}(Y))_{f\varphi}$ 以及 $\dim X = \mathrm{k.dim}\mathcal{O}(X)_{f\varphi}$. 所以

$$t + \dim Y = \mathrm{k.dim}\mathrm{Frac}(\varphi^*\mathcal{O}(Y))[x_1, ..., x_t] = \mathrm{k.dim}\mathcal{O}(X)_{f\varphi} = \dim X.$$

因此 $t = r$. 于是图(2.2)蕴含我们有 $\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)} : X - \mathcal{V}(f\varphi) \to Y - \mathcal{V}(f)$ 的态射分解

$$\begin{array}{ccc} X - \mathcal{V}(f\varphi) & \xrightarrow{\quad\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)}\quad} & Y - \mathcal{V}(f) \\ & {\scriptstyle\psi}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\theta} & \\ & T \cong (Y - \mathcal{V}(f)) \times \Bbbk^r & \end{array} \tag{2.8}$$

其中 ψ 是有限支配态射, 并且这里 θ 如果视作 $(Y - \mathcal{V}(f)) \times \Bbbk^r$ 到 $Y - \mathcal{V}(f)$ 的态射就是标准投射. 因此我们可不妨设 ψ 的陪域以及 θ 的定义域就是 $(Y - \mathcal{V}(f)) \times \Bbbk^r$. 根据 [命题2.92], ψ 是满射. 所以

$$\text{态射 } \varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)} : X - \mathcal{V}(f\varphi) \to Y - \mathcal{V}(f) \text{ 是仿射代数簇之间的满射.}$$

我们命 $U = Y - \mathcal{V}(f)$, 这是 Y 的非空开子集且 $U \subseteq \varphi(X)$. 下面验证 Y 的任何与 U 相交的不可约闭子集 W 和 $\varphi^{-1}(W)$ 的与 $\varphi^{-1}(U)$ 相交的不可约分支 Z, 有 $\dim Z = \dim W + r$.

现在 $W \cap U$ 定义了 $U = Y - \mathcal{V}(f)$ 的不可约闭子集, 有 $\dim W = \dim W \cap U$, [命题2.49]. 此外 $\varphi^{-1}(W) \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi)) = (\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)})^{-1}(W \cap U)$ 作为 $X - \mathcal{V}(f\varphi)$ 的非空闭子集, 满足 $Z \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi))$ 也非空 (因为 $\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)}$ 是满射), 于是 $Z \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi))$ 定义了 $\varphi^{-1}(W) \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi))$ 的不可约分支. 前面的态射 ψ 诱导了态射 $\psi : \varphi^{-1}(W) \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi)) \to (W \cap U) \times \Bbbk^r$, 这是满有限态射, 所以应用 [命题2.95] 得到

$$\psi(Z \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi))) = (W \cap U) \times \Bbbk^r.$$

因为 ψ 在 $\varphi^{-1}(W) \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi))$ 上的限制也是有限的, [注记2.93], 所以利用 [注记2.84] 可知

$$\dim Z = \dim(Z \cap (X - \mathcal{V}(f\varphi))) = \dim(W \cap U) \times \Bbbk^r = \dim W + r.$$

所以我们构造的 Y 的开子集 $U = Y - \mathcal{V}(f)$ 满足要求. □

Remark 2.97. 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的态射且 φ 是双射 (或其他使得 $\dim X = \dim Y$ 的支配态射条件), 那么 [定理2.96] 中的 $r = 0$, 进而 $\dim X = \dim Y$. 并且由 [定理2.96] 的证明过程 (约化到仿射场景的讨论以及 $\psi : X - \mathcal{V}(f\varphi) \to (Y - \mathcal{V}(f)) \times \Bbbk^r$ 是有限态射) 可知, 由 $r = 0$, 存在 X 的非空仿射开子集 U 和 Y 的非空仿射开子集 V 使得 $\varphi(U) \subseteq V$ 且 $\varphi : U \to V$ 是仿射代数簇间的有限态射.

Corollary 2.98 ([TY05])**.** 设 $\varphi : X \to Y$ 是非空代数簇间的态射, r 是自然数. 那么
(1) 如果对所有 $y \in Y$ 有 $\dim \varphi^{-1}(y) \leq r$, 则 $\dim X \leq r + \dim Y$.
(2) 如果 φ 是支配态射且对所有 $y \in \mathrm{Im}\varphi$ 有 $\dim \varphi^{-1}(y) = r$, 则 $\dim X = r + \dim Y$.

Proof. 我们设 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_n$ 是 Y 的不可约分支分解, X_{ij} 表示 X 的闭子簇 $\varphi^{-1}(Y_i)$ 的第 j 个不可约分支. 那么 φ 诱导每个不可约代数簇 X_{ij} 到 Y_i 的代数簇态射, 注意到 $\varphi(X_{ij})$ 是 Y_i 的不可约子集, 所以 $\overline{\varphi(X_{ij})}$ 是 Y_i 的不可约闭子簇. 于是 $\varphi_{ij} : X_{ij} \to \overline{\varphi(X_{ij})}$ 是不可约代数簇间的支配态射.

(1) 任取 $z \in \varphi(X_{ij})$, 那么 [定理2.81] 说明 $\dim X_{ij} \leq \dim \overline{\varphi(X_{ij})} + \dim \varphi^{-1}(z) \leq r + \dim Y$. 现在由 X 是所有 X_{ij} 的并以及 [命题2.46(4)], 得到 $\dim X \leq r + \dim Y$.

(2) 设 Y 的不可约分支 Y_{i_0} 达到最大维数, 即有 $\dim Y_{i_0} = \dim Y$. 则有 Y 的非空开子集 $Y_{i_0} - \cup_{k \neq i_0} Y_k$(自动在 Y_{i_0} 中稠密). 所以由 Y_{i_0} 的非空开子集和 $(Y_{i_0} - \cup_{k \neq i_0} Y_k)$ 的交集是 Y 的非空开子集可知 $(Y_{i_0} - \cup_{k \neq i_0} Y_k) \cap \mathrm{Im}\varphi$ 和 Y_{i_0} 的任何非空开子集交集非空. 进而 $(Y_{i_0} - \cup_{k \neq i_0} Y_k) \cap \mathrm{Im}\varphi$ 在 Y_{i_0} 中稠密. 于是 $\varphi^{-1}(Y_{i_0}) \to Y_{i_0}, x \mapsto \varphi(x)$ 是支配态射. 于是由 $\cup_j \overline{\varphi(X_{i_0 j})} = Y_{i_0}$ 得到总有 $X_{i_0 j_0}$ 支配 Y_{i_0}. 不妨设设 $X_{i_0 1}, ..., X_{i_0 s}$ 是所有支配 Y_{i_0} 的 X_{ij}. 我们用反证法说明存在 $1 \leq j \leq s$ 使得 $\dim X_{i_0 s} = r + \dim Y$, 再结合 (1) 得到结论.

假设 $\dim X_{i_0 j} < r + \dim Y_{i_0}$ 对所有 $1 \leq j \leq s$ 成立, 那么对每个 $1 \leq j \leq s$, 都有 Y_{i_0} 的开子集 $U_j \subseteq \varphi(X_{i_0 j})$ 使得 U_j 中所有点 y 满足 $\dim(\varphi^{-1}(y) \cap X_{i_0 j}) = \dim X_{i_0 j} - \dim Y_{i_0} < r$, [定理2.96]. 于是将所有 U_{i_0} 和所有不支配 Y_{i_0} 的 $X_{i_0 k}$ 诱导的 Y_{i_0} 的非空开子集 $Y_{i_0} - \overline{\varphi(X_{i_0 k})}$ 取交 (这是不可约空间 Y_{i_0} 的有限多个非空开子集的交) 非空, 选取其中元素 y, 则 $\varphi^{-1}(y)$ 和不支配 Y_{i_0} 的 $X_{i_0 k}$ 的交是空集, 而和每个 $X_{i_0 j}, 1 \leq j \leq s$ 的交集是维数严格小于 r 的 $\varphi^{-1}(y)$ 的闭子簇. 所以 $\dim \varphi^{-1}(y) < r$. 这与条件矛盾. □

回忆拓扑空间 X 到 $\mathbb{N}$(带有离散拓扑) 的映射 $f : X \to \mathbb{N}$ 被称为是**上半连续的**, 如果对任何自然数 n, 集合 $\{x \in X \mid f(x) \geq n\}$ 是 X 的闭子集. 现在设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的态射且 $x \in X$. 那么 $x \in \varphi^{-1}(\varphi(x))$, 我们命 $e(x)$ 是 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 的所有不可约分支中包含 x 的分支的维数最大值, 即

$$e(x) = \dim_x \varphi^{-1}(\varphi(x)).$$

那么我们得到定义合理的映射 $e : X \to \mathbb{N}, x \mapsto e(x)$. 我们来说明映射 e 是上半连续的. 首先 $\varphi(X)$ 是 Y 的不可约子集蕴含 $\overline{\varphi(X)}$ 是 Y 的不可约闭子集. 而每个 $x \in X$, $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 也可以使用将 φ 视作 X 到 $\overline{\varphi(X)}$ 的态射来定义, 所以将 Y 替换为 $\overline{\varphi(X)}$ 我们可不妨设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的支配态射. 命 $r = \dim X - \dim Y$, 这是自然数, [引理2.80]. 对每个自然数 n, 命 $S_n(\varphi) := \{x \in X \mid e(x) \geq n\}$. 下面对 $\ell = \dim Y$ 作归纳来证明 $S_n(\varphi)$ 是 X 的闭子集. 如果 $\ell = 0$, 那么 Y 是单点集, [注记2.51]. 那么对每个 $x \in X$, $\varphi^{-1}(\varphi(x)) = X$ 且 $e(x)$ 就是 $\dim X$, 得到结论成立. 下面设结论对不超过 $\ell - 1 (\ell \geq 1)$ 的情形成立. 根据 [定理2.81], 当 $n \leq r$ 时, $S_n(\varphi) = X$, 所以我们只需处理 $n > r$ 的情形. 根据 [定理2.96], 存在 Y 的非空开子集 $V \subseteq \mathrm{Im}\varphi$ 使得 $\varphi^{-1}(V) \cap S_n(\varphi) = \varnothing$. 即

$$S_n(\varphi) \subseteq X - \varphi^{-1}(V).$$

于是有 Y 的真闭子集 $Y - V$. 不妨设 $Y - V$ 非空, 否则 $S_n(\varphi) \subseteq X - X = \varnothing$ 结论直接成立. 于是可设 $W_1, ..., W_s$ 是 $Y - V$ 所有的不可约分支, 那么每个 $\dim W_j < \dim Y$, [命题2.46(2)]. 对每个 W_j, 如果 $\varphi^{-1}(W_j)$ 非空, 可考虑 $\varphi^{-1}(W_j)$ 的不可约分支 Z_{jk}, 命 $\varphi_{jk} : Z_{jk} \to W_j$ 是 φ 的限制. 根据归纳假设, $S_n(\varphi_{jk})$ 是 Z_{jk} 的闭子集, 那么这也是 X 的闭子集. 现在任取 $x \in X - \varphi^{-1}(V)$, 任何 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 的包含 x 的不可约分支 T 会含于某个 Z_{jk}, 那么 T 也是 $\varphi_{jk}^{-1}(\varphi_{jk}(x)) \subseteq Z_{jk}$ 的含 x 的不可约分支. 这说明 $S_n(\varphi)$ 是这些 $S_n(\varphi_{jk})$ 的并. 于是 $S_n(\varphi)$ 作为 X 的有限多个闭子集的并依然是闭子集. 由此我们得到

Theorem 2.99 (纤维的维数诱导函数的上半连续性, [TY05]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇之间的态射. 则映射 $X \to \mathbb{N}, x \mapsto \dim_x \varphi^{-1}(\varphi(x))$ 是上半连续的.

现在我们放宽 [定理2.99] 中考虑态射的定义域的条件.

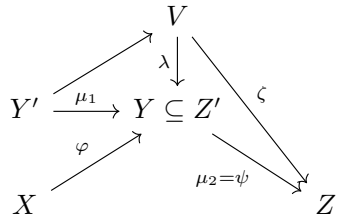
Corollary 2.100. 设 X, Y 是代数簇且 Y 不可约, $\varphi : X \to Y$ 是代数簇态射. 则映射 $X \to \mathbb{N}, x \mapsto \dim_x \varphi^{-1}(\varphi(x))$ 是上半连续的.

Proof. 不妨设 X 非空, 进而可谈论 X 的不可约分支分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_t$. 那么 $\varphi_i : X_i \to Y, x \mapsto \varphi(x)$ 是不可约代数簇间的态射. 对每个自然数 n, 命 $S_n(\varphi) = \{x \in X \mid \dim_x \varphi^{-1}(\varphi(x)) \geq n\}$. 则 $S_n(\varphi) = \cup_{i=1}^t S_n(\varphi_i)$. 根据 [定理2.99], 有 $S_n(\varphi_i)$ 是 X_i 的闭子集. 故 $S_n(\varphi)$ 也是 X 的闭子集. □

回忆仿射簇间的代数簇态射 $\varphi : X \to Y$ 在 $x \in X$ 处是局部有限的是指存在 (仿射簇间的) 有限态射 $\mu : Y' \to Y$, x 的开邻域 U 和 Y' 的开邻域之间的同构 $\nu : U \to V$ 使得 $\mu\nu = \varphi|_U$, [注记2.86]. 下面我们记录一些关于态射的局部有限性的基本结果. 首先是仿射簇间态射在某点处局部有限具有 "传递性":

Lemma 2.101 ([Spr98])**.** 设 $\varphi : X \to Y$ 和 $\psi : Y \to Z$ 都是仿射簇间的代数簇态射, 并设 φ 在 $x \in X$ 处局部有限, ψ 在 $\varphi(x) \in Y$ 处局部有限. 那么 $\psi\varphi : X \to Z$ 在 x 处局部有限.

Proof. 因为 $\psi : Y \to Z$ 在 $\varphi(x)$ 处局部有限, 所以存在仿射簇 Z', 有限态射 $\mu_2 : Z' \to Z$, $\varphi(x)$ 的开邻域 $W_2 \subseteq Y$ 和 Z' 的开子集 T_2 之间的同构 $\nu_2 : W_2 \to T_2$ 使得 $\mu_2\nu_2 = \psi|_{W_2}$. 选取 Y 上正则函数 g 满足 $\mathcal{D}_Y(g) \subseteq W_2$ 是 $\varphi(x)$ 的开邻域, 那么 $\nu_2(\mathcal{D}_Y(g))$ 作为 $\nu_2\varphi(x)$ 的开邻域满足存在主开集 $\mathcal{D}_{Z'}(f) \subseteq T_2$ 满足 $\nu_2\varphi(x) \in \mathcal{D}_{Z'}(f) \subseteq \nu_2(\mathcal{D}_Y(g))$. 于是 $W_0 := \nu_2^{-1}(\mathcal{D}_{Z'}(f))$ 是 Y 中 $\varphi(x)$ 的开邻域且 $f\nu_2 \in \mathcal{O}(\mathcal{D}_Y(g))$ 可以表示为 a/g^n, 其中 $a \in \mathcal{O}(Y)$. 可直接验证 $W_0 = \mathcal{D}_Y(a \cdot g)$. 置 $\check{g} = ag \in \mathcal{O}(Y)$, 则 $X_0 = \varphi^{-1}(W_0) = \mathcal{D}_X(\check{g}\varphi)$ 是 X 的仿射开子集且是 $x \in X$ 的开邻域. 因为 $\varphi : X \to Y$ 在 x 处局部有限, 所以存在仿射簇 Y', 有限态射 $\mu_1 : Y' \to Y$, 同构 $\nu_1 : U_1 \to V_1$, 其中 U_1 是 x 的开邻域, V_1 是 Y' 的开子集, 并满足 $\mu_1\nu_1 = \varphi|_{U_1}$. 根据 [注记2.84], $\mu_1|_{\mathcal{D}_{Y'}(\check{g}\mu_1)} : \mathcal{D}_{Y'}(\check{g}\mu_1) \to W_0$ 是有限态射, 因此 $\varphi|_{X_0} : X_0 \to W_0$ 在 x 处局部有限. 现在用 $\mathcal{D}_{Z'}(f) \cong W_0$ 替换 Y, X_0 替换 X, $\nu_2\varphi|_{X_0}$ 替换 φ 后, 可不妨设 $Y = \mathcal{D}_{Z'}(f)$ 以及 $\psi = \mu_2|_Y$. 于是 $\mathcal{O}(Y) = \mathcal{O}(Z')_f$, 条件说明 $\mathcal{O}(Z')$ 是有限生成 $\mathcal{O}(Z)$-模. 因为 $\mathcal{O}(Y')$ 是有限生成 $\mathcal{O}(Y)$-模, 所以可设 $\mathcal{O}(Y') = \mathcal{O}(Z')_f[c_1, ..., c_m]$, 其中 c_j 是 Y' 上的正则函数, 这里略去了 μ_1 的作用. 对充分大的正整数 ℓ, 可保证 $d_j = f^\ell c_j$ 是 $\mathcal{O}(Z')$ 上整元对所有 $1 \leq j \leq m$ 成立. 进而 $\mathcal{O}(Z')[d_1, ..., d_m]$ 是仿射半素代数 (设 V 是对应的仿射簇), 是 $\mathcal{O}(Z')$ 上有限生成模并且 $\mathcal{O}(Z')[d_1, ..., d_m]$(指 $\mathcal{O}(Y')$ 这种形式的子代数) 关于 f 生成的乘法幺半群作局部化就是 $\mathcal{O}(Y')$. 由于 $\mathcal{O}(V) = \mathcal{O}(Z')[d_1, ..., d_m]$ 作为 $\mathcal{O}(Z)$ 上的有限生成模的模结构来自 $\mu_2\mu_1$ 诱导代数同态的限制, 因此有正则映射 $\lambda : V \to Z'$(对应 $\mathcal{O}(Z')$ 到 $\mathcal{O}(V)$ 的典范同态) 以及正则映射 $\zeta : V \to Z$(对应 $\mathcal{O}(Z)$ 到 $\mathcal{O}(V)$ 的代数同态) 使得有下面的交换图:



其中 ζ 由 $\mathcal{O}(V)$ 是有限生成 $\mathcal{O}(Z)$-模得到是有限态射. 前面的 $f \in \mathcal{O}(Z')$ 定义了 V 上正则函数 $f\lambda : V \to \mathbb{k}$, 这自然也可以在典范代数嵌入 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(Y)$ 下对应到 Y' 上正则函数, 而对应到的正则函数就是 $f\mu_1$ (f 作为 $\mathcal{O}(Y)$ 中可逆元对应到 $\mathcal{O}(Y')$ 中可逆元 $f\mu_1$). 于是我们得到典范代数同构 $\mathcal{O}(Y') \cong \mathcal{O}(V)_{f\lambda}$.

至此, 前面的讨论说明我们有有限态射 $\zeta : V \to Z$ 以及 $Y' \cong \mathcal{D}_V(f\lambda)$. 现在将 x 的开邻域 U_1 对应到 $\mathcal{D}_V(f\lambda)$ 的开邻域 V, 由 ν_1 的限制得到代数簇同构 $\nu : U_1 \to V$, 再由 $\zeta : V \to Z$ 是有限态射以及 $\zeta\nu : U_1 \to Z$ 就是 $\psi\varphi$ 在开子集 U_1 上的限制得到 $\psi\varphi : X \to Z$ 在 x 处局部有限. □

Lemma 2.102 ([Spr98]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约仿射簇间的支配态射, $x \in X$. 假设有 $\mu \in \mathcal{O}(X)$ 使得 $\mathcal{O}(X) = \varphi^*(\mathcal{O}(Y))[\mu]$, 则以下两种情况之一发生:
(1) 纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 是有限集, 且 φ 在 x 处局部有限;
(2) 纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(x)) \cong \Bbbk$.

Proof. 记 $A = \mathcal{O}(Y), B = \mathcal{O}(X)$, 那么 $\varphi^* : A \to B$ 是代数嵌入, [注记2.76]. 下面将 A 视作 B 的子代数, 条件表明存在 $b \in B$ 使得 $B = A[b]$. 因此有典范同构 $A[t]/I \cong B$, 其中 I 是所有满足 $f(b) = 0$ 的多项式 $f(t) \in A[t]$ 构成的 $A[t]$ 的理想. 点 $y = \varphi(x) \in Y$ 对应 A 的极大理想 $\mathfrak{m}_y$, 唯一决定 A 的特征 $\chi : A \to \Bbbk$. 这可唯一地延拓得到代数同态 $\check{\chi} : A[t] \to \Bbbk[t]$. 而 $\check{\chi}$ 也可以等价地描述为 $A[t]$ 到商代数 $A[t]/\mathfrak{m}_y[t] \cong \Bbbk[t]$ 的标准投射. 现在 $\varphi^{-1}(y)$ 作为闭子集关于连续映射的原像集, 自然是 X 的闭子集, 因此纤维 $\varphi^{-1}(y)$ 作为 X 的闭子簇我们可谈论它的坐标环. 可直接验证 $\mathcal{O}(\varphi^{-1}(y)) \cong B/\sqrt{\mathfrak{m}_y B}$. 并注意到我们总有典范同构

$$B/\mathfrak{m}_y B \cong A[t]/(I + \mathfrak{m}_y A[t]) \cong \frac{A[t]/\mathfrak{m}_y[t]}{(I + \mathfrak{m}_y[t])/\mathfrak{m}_y[t]}. \tag{2.9}$$

如果 $\check{\chi}(I) = 0$, 那么 $I \subseteq \mathfrak{m}_y[t]$, 蕴含(2.9)最右边同构于 $\Bbbk[x]$. 特别地, 这时 $B/\sqrt{\mathfrak{m}_y B} = B/\mathfrak{m}_y B \cong \Bbbk[x]$. 于是我们得到在 $\check{\chi}(I) = 0$ 的情形, 有仿射簇同构 $\varphi^{-1}(\varphi(x)) \cong \Bbbk$.

下面设 $\check{\chi}(I) \neq 0$. 那么存在 $f \in I$ 满足 $\check{\chi}(f) \neq 0$. 由于 $f(b) = 0 \in B$, 所以考察 $f(b)$ 在 x 处取值可得 $\check{\chi}(f)(b(x)) = 0$. 因此 $\check{\chi}(f) \in \Bbbk[x]$ 作为非零多项式不可能是常值的. 我们将 $f \in I$ 写作

$$f = f_n t^n + f_{n-1} t^{n-1} + \cdots + f_0 \in A[t],$$

其中每个 $f_j \in A$. 我们可以设 m 是满足 $\chi(f_m) \neq 0$ 的最大自然数 (前面关于 $\check{\chi}(f)$ 不是常值多项式的讨论说明 $m \geq 1$), 则 $\chi(f_{m+1}) = \cdots = \chi(f_n) = 0$ 以及 $\chi(f_m) \neq 0$. 因为(2.9)的最右边明显是 $\Bbbk[t]/\check{\chi}(I)$ 的代数同态像, 所以 $\check{\chi}(I)$ 包含非零非常数多项式迫使 $B/\mathfrak{m}_y B$ 是有限维代数. 进而 $\mathcal{O}(\varphi^{-1}(y)) \cong B/\sqrt{\mathfrak{m}_y B}$ 也是有限维代数. 故

$$\text{纤维 } \varphi^{-1}(y) = \varphi^{-1}(\varphi(x)) \text{ 是有限集.}$$

因此要完成结论证明只需再验证这时 φ 在 x 处局部有限. 现在 $f(b) = 0$ 说明

$$(f_n b^{n-m} + f_{n-1} b^{n-1-m} + \cdots + f_m) b^m + f_{m-1} b^{m-1} + \cdots + f_0 = 0.$$

置 $s = f_n b^{n-m} + f_{n-1} b^{n-1-m} + \cdots + f_m \in B$, 由 $s(x) = \check{\chi}(f_m) \neq 0$ 得到 $s \neq 0$. 并且我们看到 $sb^m + f_{m-1} b^{m-1} + \cdots + f_0 = 0$. 这蕴含 $sb \in B$ 是 $A[s]$ 上的整元, 以及 b 在 $A[s^{-1}]$ 上整. 由条件, $B = A[b]$, 所以 $s \in A[b]$, 我们导出 s 是 $A[s^{-1}]$ 上的整元. 因为 B 是整区, 这说明 s 是 A 上的整元. 注意到 $B_s \cong A[sb, s]_s$ 以及 $A[sb, s]$ 是有限生成 A-模 (因为 sb, s 均是 A 上整元), 所以仿射整区 $A[sb, s]$ 是某仿射簇 Y' 的坐标环且 A 到 $A[sb, s]$ 的标准嵌入给出有限态射 $\mu : Y' \to Y$. 考虑 $\mathcal{D}_{Y'}(s) \subseteq Y'$, 代数同构 $B_s \cong A[sb, s]_s$ 给出代数簇同构 $\nu : \mathcal{D}_X(s) \to \mathcal{D}_{Y'}(s)$. 并且我们有下面的交换图 (略去的态射为标准嵌入):

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{\varphi} & Y & & \\ \uparrow & & & \nwarrow^{\mu} & \\ \mathcal{D}_X(s) & \xrightarrow{\nu} & \mathcal{D}_{Y'}(s) & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

现在 $x \in \mathcal{D}_X(s)$, $\mu\nu : \mathcal{D}_X(s) \to Y$ 就是 $\varphi|_{\mathcal{D}_X(s)}$. 所以 φ 在 x 处局部有限. □

交换代数版本的 Zariski 主定理 (例如见 [Sta25, Theorem 10.123.12]) 表明: 对交换环间有环同态 $\alpha : R \to S$, 如果 S 作为 R-代数 (S 上的 R-模结构来自环同态 α) 是有限生成的, S 的素理想 $\mathfrak{q}$ 和 R 的素理想 $\mathfrak{p} = \alpha^{-1}(\mathfrak{q})$ 满足 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 作为 $R_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$-线性空间是有限维的 (因为 $\alpha(R-\mathfrak{p}) \subseteq S - \mathfrak{q}$, 所以 α 诱导环同态 $R_\mathfrak{p} \to S_\mathfrak{q}, a/t \mapsto \alpha(a)/\alpha(t)$), 那么对 $\alpha(R)$ 在 S 中的整闭包 S', 存在 S' 中元素 $g \notin \mathfrak{q}$ 使得有典范同构 $(S')_g \cong S_g$.

现在我们考虑不可约仿射簇间的支配态射 $\varphi : X \to Y$. 并设 $x \in X$ 满足纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 是有限集. 我们说明态射 φ 在 x 处局部有限: 记 $A = \mathcal{O}(Y)$ 以及 $B = \mathcal{O}(X)$, 那么代数嵌入 $\varphi^* : A \to B$ 使得我们能够将 A 视作 B 的子代数 (并且 B 作为 A 上代数自然是有限生成的). 记 $\mathfrak{q}$ 是 $x \in X$ 对应的 B 的极大理想, 那么 $\varphi(x)$ 对应的 A 的极大理想就是 $\mathfrak{p} := A \cap \mathfrak{q}$. 纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 是有限集说明 $B/\mathfrak{p}B$ 的极大理想数目有限. 因此 $B/\mathfrak{p}B$ 作为 $A/\mathfrak{p} \cong \Bbbk$ 上的有限生成 Artin 代数, 蕴含 $B/\mathfrak{p}B$ 是有限维 $\Bbbk$-线性空间. 于是 $B/\mathfrak{p}B$ 中任何元素是 $\Bbbk$ 上整元, 这蕴含 $B/\mathfrak{p}B$ 到 $B/\mathfrak{p}B$ 的任何局部化的局部化映射都是满射, 所以 $B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q}$ 是有限维代数. 我们应用前面交换代数版本的 Zariski 主定理得到 A 在 B 中的整闭包 A' 满足存在 $g \in A'$ 使得 $g \notin \mathfrak{q}$ 且有典范同构 $(A')_g \cong B_g$. 现在 B_g 作为 A 上有限生成代数, 可设有代数生成元 $c_1/g^{n_1}, ..., c_t/g^{n_t}$. 于是 $C = A[g, c_1, ..., c_t] \subseteq B$ 是仿射整区且 $C_g = B_g$. 因为 g 是 A 上整元, 所以 C 是有限生成 A-模, 进而有不可约仿射簇 Y' 以 C 为坐标环, 代数嵌入 $A \to C$ 对应有限支配态射 $\mu : Y' \to Y$, 前面的讨论说明有同构 $\nu : \mathcal{D}_X(g) \to \mathcal{D}_{Y'}(g)$ 满足 $\mu\nu = \varphi|_{\mathcal{D}_X(g)}$. 注意到 $g \notin \mathfrak{q}$ 表明 $x \in \mathcal{D}_X(g)$. 所以 $\varphi : X \to Y$ 在 x 处是局部有限的. 我们把前面的讨论总结为

Proposition 2.103 ([Spr98])**.** 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约仿射簇间的支配态射, $x \in X$. 如果纤维 $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 是有限集, 那么态射 φ 在 x 处局部有限. 特别地, 由 [注记2.86], 这时 $\dim X = \dim Y$.

在 [定理2.152] 我们将应用 [命题2.103] 证明正规簇场景下的 Zariski 主定理.

2.5 可构造集与 Chevalley 定理

回忆拓扑空间的一个子集是局部闭的当且仅当该子集可表示为一个闭子集和一个开子集的交. 拓扑空间的子集被称为**可构造的**, 如果该子集是有限多个局部闭子集的并. 关于可构造集的一个基本事实是

Lemma 2.104 ([An12])**.** 设拓扑空间 X 的子集 Y 是可构造的, 那么 Y 包含 $\overline{Y}$ 的某个稠密开子集.

Proof. 我们可设 $Y = \cup_{i=1}^k Y_i$, 每个 Y_i 是 X 的局部闭子集. 命 $Z_i = \overline{Y_i} - Y_i$ 以及 $Z = \cup_{i=1}^k Z_i$. 我们证明 $W = \overline{Y} - Z$ 含于 Y 且 W 是 $\overline{Y}$ 的稠密开子集. 先验证 $W \subseteq Y$: 现在

$$Y \cup Z = (\cup_{i=1}^k Y_i) \cup (\cup_{i=1}^k Z_i) = \cup_{i=1}^k (Y_i \cup Z_i) = \cup_{i=1}^k \overline{Y_i} = \overline{Y}.$$

因此 $W \subseteq Y$. 因为 Y_i 是 X 的局部闭子集, 所以 Y_i 是 $\overline{Y_i}$ 的开子集, 这说明 Z_i 是 $\overline{Y_i}$ 的闭子集. 由此得到 Z 是 $\overline{Y}$ 的闭子集, 所以 W 是 $\overline{Y}$ 的开子集. 因此要完成引理证明只需再验证 W 在 $\overline{Y}$ 中稠密. 若不然, 则 Z 含有 $\overline{Y}$ 的非空开子集. 可设正整数 i_0 是满足 $\cup_{i=1}^{i_0} Z_i$ 含有某个 $\overline{Y}$ 的非空开子集的最小正整数. 设 $\cup_{i=1}^{i_0} Z_i$ 含有 $\overline{Y}$ 的非空开子集 U. 我们断言 $U \nsubseteq Z_i, \forall 1 \le i \le i_0$. 若不然, 则 $U \subseteq Z_i$ 说明 U 和 Y_i 交集为空, 这与 Y_i 作为 $\overline{Y_i}$ 的稠密开子集矛盾. 断言得证, 特别地, 得到 $i_0 \ge 2$. 现在 $U \nsubseteq Z_{i_0}$ 说明 $U - Z_{i_0}$ 是 $\cup_{i=1}^{i_0-1} Z_i$ 所包含的 $\overline{Y}$ 的非空开子集. 这与正整数 i_0 的选取矛盾. 这说明 W 在 $\overline{Y}$ 中稠密. □

本节考虑的代数簇依然默认是代数闭域 $\Bbbk$ 上的.

Theorem 2.105 (Chevalley 定理, [Hum75]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是代数簇间态射, 则 φ 将可构造集映至可构造集.

Proof. 根据可构造集的定义, 代数簇的可构造子集都是子簇. 所以, 通过将 φ 限制在考虑的可构造集上, 我们只需要证明 $\varphi(X)$ 是 Y 的可构造子集即可. 此外, 定理的证明可约化到处理 X, Y 都是不可约代数簇的情形: 设 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_s$ 和 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_t$ 是不可约分支分解 (这里默认 X, Y 非空, 否则结论明显成立), 那么对 X 的任何可构造子集 $\mathscr{C}$, 每个 $\mathscr{C} \cap X_j$ 是 X_j 的可构造子集且 $\varphi(\mathscr{C} \cap X_j) \subseteq \varphi(X_j)$ 作为不可约空间 $\varphi(X_j)$ 的子空间含于某个 Y_k. 结合 $\varphi(\mathscr{C}) = \cup_{j=1}^{s} \varphi(\mathscr{C} \cap X_j)$ 可知只需处理 X, Y 都不可约的情形.

下面我们对 $d = \dim Y$ 作归纳证明任何不可约代数簇间的态射 $\varphi : X \to Y$ 满足 $\varphi(X)$ 是 Y 的可构造子集. 当 $d = 0$ 时, Y 是单点集, 结论直接成立. 假设结论对不超过 $d-1 (d \geq 1)$ 的情形都成立. 如果 φ 不是支配态射, 那么 $\overline{\varphi(X)}$ 是不可约空间 Y 的真闭子集, 由 [命题2.46(2)], $\dim \overline{\varphi(X)} \leq d-1$, 所以可应用归纳假设得到 $\varphi(X)$ 是不可约空间 $\overline{\varphi(X)}$ 的可构造子集 (回忆 Y 的不可约子集 $\varphi(X)$ 的闭包总不可约), 进而也是 Y 的可构造子集. 所以要完成定理证明我们只需要考虑 φ 是支配态射的情形.

根据 [定理2.96], 存在 $\varphi(X)$ 包含的某个 Y 的非空开子集 U. 这时, $Y - U$ 作为不可约空间 Y 的真闭子集, 有 $Y - U$ 的所有不可约分支 $W_1, ..., W_t$ 的维数严格小于 $d = \dim Y$. 根据归纳假设, $\varphi^{-1}(W_i)$ 的每个不可约分支 Z_{ij} 都满足 $\varphi(Z_{ij})$ 是 W_i 的可构造子集. 故每个 $\varphi(Z_{ij})$ 也是 Y 的可构造子集. 于是 $\varphi(X) = U \cup \varphi(\varphi^{-1}(Y-U)) = U \cup (\cup_{i,j} \varphi(Z_{ij}))$ 也是 Y 的可构造子集. □

Corollary 2.106 ([Hum75]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的支配态射, $r = \dim X - \dim Y$. 如果 Y 的每个不可约闭子集 W 都满足 $\varphi^{-1}(W)$ 非空且所有不可约分支维数是 $r + \dim W$, 那么 φ 是开映射.

Proof. 根据条件, Y 中任何点给出的单点集作为不可约闭子集有原像, 所以 φ 是满射. 并且对任何 Y 的不可约闭子集 W 决定的原像集 $\varphi^{-1}(W)$ 的不可约分支 Z, 有不可约分支 Z 支配闭子簇 W: 即要说明 $\varphi(Z)$ 在 Y 中的闭包是 W. 首先 $\varphi(Z)$ 不可约说明 $\varphi(Z)$ 在 Y 中的闭包是 W 的不可约闭子簇. 如果 $\overline{\varphi(Z)}$ 是 W 的真闭子集, 那么 $\dim \overline{\varphi(Z)} < \dim W$ 且条件说明 $\varphi^{-1}(\overline{\varphi(Z)})$ 每个不可约分支的维数是 $r + \dim \overline{\varphi(Z)}$. 特别地, Z 含于 $\varphi^{-1}(\overline{\varphi(Z)})$ 的某个不可约分支, 说明 $\dim Z \leq r + \dim \overline{\varphi(Z)} < r + \dim W$, 得到矛盾.

任取 $x \in X$ 以及 x 的开邻域 U, 并记 $y = \varphi(x)$ 以及 $V = \varphi(U)$. 我们证明 y 是 V 的内点. 如果 y 不是 V 的内点, 那么 y 在 $Y - V$ 的闭包中. Chevalley 定理表明 V 是可构造的, 所以 $Y - V$ 也是可构造的. 故存在 Y 的开子集 O 和闭子集 C 使得 y 是 $O \cap C$ 的闭包 (并且我们选取使得 $O \cap C \subseteq Y - V$) 中的元素. 因为 C 是闭子簇, 我们通过将 C 替换为 C 的含 y 不可约分支可不妨设 C 是不可约的. 进而 $O \cap C$ 在 C 中稠密. 现在 C 作为 Y 的不可约闭子集, 条件表明 $C' = \varphi^{-1}(C)$ 所有不可约分支具有相同维数, 且前面我们指出 C' 的每个不可约分支都支配 C. 因此 C' 的每个不可约分支都和 $O' = \varphi^{-1}(O)$ 有非空交集, 这也说明 $O' \cap C'$ 是 C' 的稠密子集. 而 $O' \cap C' = \varphi^{-1}(O \cap C)$. 前面根据 O, C 的选取, $O \cap C \subseteq Y - V = Y - \varphi(U)$, 故 $O' \cap C' \subseteq X - U$. 于是我们得到 $C' \subseteq X - U$. 特别地, $x \notin U$, 矛盾. □

Corollary 2.107 ([Spr98]). 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的支配态射, $r = \dim X - \dim Y$. 那么存在 X 的非空开子集 U 使得 $\varphi|_U : U \to Y$ 是开映射且 Y 的任何不可约闭子集 W 只要满足 $\varphi^{-1}(W)$ 有不可约分支 Z 和 U 相交, 就有 $\dim Z = \dim W + r$. 特别地, 对任何 $y \in Y$, $\varphi^{-1}(y)$ 的与 U 相交的不可约分支的维数均为 r. 此外, U 的任何非空开子集 U' 依然是满足这些性质的 X 的非空开子集.

Proof. 现在 [定理2.96] 说明 Y 有非空开子集 V 满足 $V \subseteq \varphi(X)$, 且对 Y 的任何与 V 相交的不可约闭子集 W 和 $\varphi^{-1}(W)$ 的与 $\varphi^{-1}(V)$ 相交的不可约分支 Z, 有 $\dim Z = \dim W + r$. 定义 $U = \varphi^{-1}(V)$, 那么只要验证

$\varphi|_U : U \to Y$ 是开映射. 根据 U 的构造, $\varphi|_U : U \to V$ 是不可约代数簇间的支配态射. 并且 $V \subseteq \varphi(X)$ 说明 V 的任何不可约闭子集 W' 满足 $\varphi^{-1}(W')$ 非空. 任取 V 的不可约闭子集 W', 那么 W' 作为不可约空间, 在 Y 中的闭包 W 是 Y 的不可约闭子集 (并且, $W' = W \cap V$, 这当然也蕴含 $\dim W = \dim W'$, 见 [命题2.49]). 并且 $\varphi^{-1}(W') = \varphi^{-1}(W) \cap U \neq \varnothing$, 所以由 $\varphi^{-1}(W')$ 的不可约分支来自 $\varphi^{-1}(W)$ 的与 U 相交的不可约分支与 U 的交, 可知 $\varphi^{-1}(W')$ 的任何不可约分支 Z' 满足 $\dim Z' = \dim W' + r$. 现在我们可以对 $\varphi|_U : U \to V$ 应用 [推论2.106] 得到 $\varphi|_U : U \to V$ 是开映射, 进而 $\varphi|_U : U \to Y$ 也是开映射.

现在假设我们有 X 的非空开子集 U 满足 $\varphi|_U : U \to Y$ 是开映射且 Y 的任何不可约闭子集 W 只要满足 $\varphi^{-1}(W)$ 有不可约分支 Z 和 U 相交, 就有 $\dim Z = \dim W + r$. 我们说明 U 的任何非空开子集 U' 也满足这两个性质. 首先 U' 的开子集依然是 U 的开子集, 因此 $\varphi|_{U'} : U' \to Y$ 是开映射. 如果 Y 有不可约闭子集 W 满足 $\varphi^{-1}(W)$ 有不可约分支 Z 和 U' 相交, 那么也与 U 相交. 于是 $\dim Z = \dim W + r$. □

Remark 2.108. 我们说明 [定理2.96] 的证明过程中构造的非空开子集 $V \subseteq \varphi(X)$ 所诱导的 [推论2.107] 中处理的 $U = \varphi^{-1}(V)$ 还满足对任何不可约代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射. 对交换图(2.8)与 Z 作积得到交换图

$$\begin{array}{ccc} (X - \mathcal{V}(f\varphi)) \times Z & \xrightarrow{\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)} \times \mathrm{id}} & (Y - \mathcal{V}(f)) \times Z \\ & {\scriptstyle \psi \times \mathrm{id}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \theta \times \mathrm{id}} & \\ & ((Y - \mathcal{V}(f)) \times Z) \times \Bbbk^r & \end{array}$$

其中 $\psi \times \mathrm{id}$ 与 $\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)} \times \mathrm{id}$ 依然是满射, 并且 $\psi \times \mathrm{id}$ 是有限满射 (这里乘积簇的不可约性依赖于 Z 的不可约性, [命题2.19]). 因此对 $(Y - \mathcal{V}(f)) \times Z$ 的任何不可约闭子集 W, $(\psi \times \mathrm{id})^{-1}(W \times \Bbbk^r)$ 的任何不可约分支 $\mathscr{C}$ 满足 $(\psi \times \mathrm{id})(\mathscr{C}) = W \times \Bbbk^r$ 以及 $\dim \mathscr{C} = \dim W + r$, 回忆 [命题2.95] 的证明过程. 因此对 $\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)} \times \mathrm{id}$ 应用 [推论2.106] 可知 $\varphi|_{X-\mathcal{V}(f\varphi)} \times \mathrm{id}$ 是开映射. 于是由 [定理2.96] 的证明过程中关于约化至仿射情形的讨论可知 $U = \varphi^{-1}(V)$ 满足对任何不可约代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射.

Theorem 2.109 ([Spr98])**.** 设 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇间的支配态射, $r = \dim X - \dim Y$. 那么存在 X 的非空开子集 U 使得对任何代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射, 并且 Y 的任何不可约闭子集 W 只要满足 $\varphi^{-1}(W)$ 有不可约分支 Z 和 U 相交, 就有 $\dim Z = \dim W + r$.

Proof. 根据 [推论2.107] 和 [注记2.108], 只需验证 [推论2.107] 下 X 的非空开子集 U 满足对任何代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射. 如果能够证明 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 在 Z 是仿射簇的情形为开映射, 那么一般情形将 Z 表示为有限仿射开覆盖之并便知. 而 Z 是仿射簇情形的验证又可以归结为验证 Z 是仿射空间的情形: 如果 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射, 那么对 Z 的任何闭子簇 Z', $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z' \to Y \times Z'$ 也是开映射. 而 Z 不可约时结论来自 [注记2.108], 所以应用于 Z 是仿射空间的情况得到定理成立. □

Remark 2.110. 如果在 [定理2.109] 的记号和假设下, 如果进一步假设支配态射 $\varphi : X \to Y$ 诱导的域嵌入 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$ 是代数扩张, 那么也是有限扩张. 由此可知 $\dim X = \dim Y$, 也见 [例2.285]. 因此 $r = 0$. 应用 [注记2.97] 的讨论可知, 我们能够选取 X 的非空仿射开子集 U 和 Y 的非空仿射开子集 V 使得 $\varphi(U) \subseteq V$, $\varphi|_U : U \to V$ 是有限态射, 对任何代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射, 并且 Y 的任何不可约闭子集 W 只要满足 $\varphi^{-1}(W)$ 有不可约分支 Z 和 U 相交, 就有 $\dim Z = \dim W$.

2.6 向量丛初步

Definition 2.111 (代数簇上的向量丛, [CLS11]). 设 X 是代数簇, E 也是代数簇并且有态射 $\pi : E \to X$. 固定自然数 r. 称二元组 (E, π) 是 X 上**秩为 r 的 (几何) 向量丛**, 如果存在 X 的开覆盖 $\{U_i\}_{i\in\Lambda}$ 以及代数簇同构 $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \to U_i \times \mathbb{k}^r$ 使得对标准投射 $p_{U_i} : U_i \times \mathbb{k}^r$ 有交换图 (那么定义中的 π 自然是满射):

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(U_i) & \xrightarrow{\phi_i} & U_i \times \mathbb{k}^r \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p_{U_i}} & \\ & U_i & \end{array} \tag{2.10}$$

以及对任何指标 $i, j \in \Lambda$, 存在 $U_i \cap U_j$ 到仿射代数簇 $\mathrm{GL}_r(\mathbb{k})$ 的代数簇态射 $G_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}_r(\mathbb{k})$ 使得

$$\begin{array}{ccc} & & (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r \\ & {\scriptstyle \phi_i|_{\pi^{-1}(U_i\cap U_j)}}\nearrow & \uparrow {\scriptstyle \mathrm{id}\times G_{ij}} \\ \pi^{-1}(U_i \cap U_j) & & \\ & {\scriptstyle \phi_j|_{\pi^{-1}(U_i\cap U_j)}}\searrow & \\ & & (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r \end{array} \tag{2.11}$$

交换, 这里 $\mathrm{id} \times G_{ij} : (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r \to (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r, (p, v) \mapsto (p, G_{ij}(p)v)$.

有时也将向量丛 (E, π) 用态射 $\pi : E \to X$ 指代, E 被称为该向量丛的**全空间**, X 被称为**底空间**. 如果 X 的开子集 U 到 E 有代数簇态射 $s : U \to E$ 满足 $\pi s = \mathrm{id}_U$, 则称 s 是向量丛 E 在 U 上的**截面**. 当 $U = X$ 时, 称相应的截面是 E 的**整体截面** (这里我们均要求是代数簇态射!).

Remark 2.112. 当 $r = 0$ 时, $\mathbb{k}^r$ 理解为 $\{0\}$, 这时 $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \to U_i \times \{0\}, p \mapsto (\pi(p), 0)$. 这时定义中的 G_{ij} 可理解为将 $U_i \cap U_j$ 中所有点对应到 $\{0\}$ 上恒等映射. 当 $r = 1$ 时, 秩为 1 的向量丛被称为**线丛**. 这时定义中的 G_{ij} 变为代数簇态射 $G_{ij} : U_i \cap U_j \to \mathbb{k}^\times$. 一般将 G_{ij} 称为**转移 (矩阵) 函数**.

根据定义, G_{ij} 被 $\{(U_i, \phi_i)\}_{i\in\Lambda}$ 决定, 且对任何指标 $i, j, k \in \Lambda$ 有

$$G_{ij}|_{U_i\cap U_j} = G_{ji}^{-1}|_{U_i\cap U_j}, \tag{2.12}$$

$$G_{ik}|_{U_i\cap U_j\cap U_k} = (G_{ij} \circ G_{jk})|_{U_i\cap U_j\cap U_k}, \tag{2.13}$$

这里 $G_{ij} \circ G_{jk}$ 表示映射 $U_i \cap U_j \cap U_k \to \mathrm{GL}_r(\mathbb{k}), p \mapsto G_{ij}(p)G_{jk}(p)$, 这是代数簇态射.

Remark 2.113. 保持 [定义2.111] 中的记号. 那么我们可定义代数簇态射 $G_{ij}^{-1} : U_i \cap U_j \to \mathrm{GL}_r(\mathbb{k})$ 使得对每个 $p \in U_i \cap U_j$, $G_{ij}^{-1}(p)$ 是 $G_{ij}(p)$ 的逆矩阵. 所以定义中 $\mathrm{id} \times G_{ij} : (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r \to (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r$ 是代数簇同构.

Remark 2.114. 保持 [定义2.111] 中的记号. 则只要 $U_i \cap U_j$ 非空, $\phi_i|_{\pi^{-1}(U_i\cap U_j)} : \pi^{-1}(U_i \cap U_j) \to (U_i \cap U_j) \times \mathbb{k}^r$ 就是代数簇同构. 满足定义的 $\{(U_i, \phi_i)\}_{i\in\Lambda}$ 以及其中每个代数簇同构 ϕ_i 被称为**局部平凡性**. 易见对任何 U_i 的开子集 V_i, ϕ_i 诱导代数簇同构 $\phi_i|_{\pi^{-1}(V_i)} : \pi^{-1}(V_i) \xrightarrow{\cong} V_i \times \mathbb{k}^r$. 此外, 每个局部平凡性 $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \xrightarrow{\cong} U_i \times \mathbb{k}^r$ 满足对 $p \in U_i$ 有代数簇同构 $\phi_i|_{\pi^{-1}(p)} : \pi^{-1}(p) \xrightarrow{\cong} \{p\} \times \mathbb{k}^r$. 所以我们可借助 ϕ_i 赋予 $\pi^{-1}(p)$ 上 $\mathbb{k}$-线性空间结构使

得 $\phi_i|_{\pi^{-1}(p)}$ 成为 $\Bbbk$-线性同构. 这时每个纤维 $\pi^{-1}(p)$ 成为 r 维线性空间. 并且当 $p \in U_i \cap U_j$ 时, 定义给出交换图:

$$\begin{array}{ccc} & & \{p\} \times \Bbbk^r \\ & \overset{\phi_i|_{\pi^{-1}(p)}}{\nearrow} & \uparrow{\scriptstyle (\mathrm{id}, G_{ij})} \\ \pi^{-1}(p) & & \\ & \underset{\phi_j|_{\pi^{-1}(p)}}{\searrow} & \\ & & \{p\} \times \Bbbk^r \end{array}$$

所以 $\pi^{-1}(p)$ 利用 ϕ_i 赋予的线性空间结构和 ϕ_j 赋予的线性空间结构有 G_{ij} 诱导的线性同构. 具体地, 设 $\pi^{-1}(p)_i$ 和 $\pi^{-1}(p)_j$ 分别是利用 ϕ_i 和 ϕ_j 给出的线性空间, 那么下面的交换图满足上下两行和右边的映射都是线性同构:

$$\begin{array}{ccc} \pi^{-1}(p)_i & \xrightarrow{\phi_i|_{\pi^{-1}(p)}} & \{p\} \times \Bbbk^r \\ \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle (\mathrm{id}, G_{ij})} \\ \pi^{-1}(p)_j & \xrightarrow{\phi_j|_{\pi^{-1}(p)}} & \{p\} \times \Bbbk^r \end{array}$$

特别地, 恒等映射 $\mathrm{id} : \pi^{-1}(p)_j \to \pi^{-1}(p)_i$ 成为 $\Bbbk$-线性同构, 这说明 $\pi^{-1}(p)_i = \pi^{-1}(p)_j$! 所以

纤维 $\pi^{-1}(p)$ 上的线性空间结构不依赖于 $p \in U_i$ 的选取.

因此, 秩是 r 的向量丛 (E, π) 给出定义合理的 r 维线性空间族 $\{\pi^{-1}(p)\}_{p \in X}$.

我们再指出每个局部平凡性 $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \to U_i \times \Bbbk^r$ 也诱导 U_i 上秩为 r 的向量丛 $\pi|_{\pi^{-1}(U_i)} : \pi^{-1}(U_i) \to U_i$.

如果 $\pi_1 : E_1 \to X$ 和 $\pi_2 : E_2 \to X$ 都是 X 上的向量丛, 称使得下图交换且满足 $f : \pi_1^{-1}(p) \to \pi_2^{-1}(p)$ 是 $\Bbbk$-线性映射 (这里线性空间结构来自 [注记2.114]) 的代数簇态射 $f : E_1 \to E_2$ 为**丛态射**:

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \xrightarrow{\quad f \quad} & E_2 \\ & {\scriptstyle \pi_1} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_2} & \\ & X & \end{array}$$

于是我们得到代数簇 X 上所有向量丛和向量丛间的丛态射构成的范畴 $\mathbf{Vec}(X)$, 称为 X 上的**向量丛范畴**. 特别地, 我们能够谈论 X 上向量丛的同构. 如果 $f : (E_1, \pi_1) \to (E_2, \pi_2)$ 是丛同构, 那么定义表明 f 给出 $\pi_1^{-1}(p)$ 映至 $\pi_2^{-1}(p)$ 的线性同构, 进而 E_1 和 E_2 有相同的秩.

对任何自然数 r, 标准投射 $p_{X,r} : X \times \Bbbk^r \to X$ 明显定义了 X 上秩为 r 的向量丛 (取 Λ 是单点集, $U = X$ 以及 ϕ 是恒等映射). 如果 X 上向量丛 $\pi : E \to X$ 和 $p_{X,r} : X \times \Bbbk^r \to X$ 作为向量丛同构, 那么称 π 是秩为 r 的**平凡丛** (前面的讨论表明这里的秩定义合理). 于是向量丛 $\pi : E \to X$ 定义中每个局部平凡性 $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \to U_i \times \Bbbk^r$ 是向量丛 $\pi : \pi^{-1}(U_i) \to U_i$ 到平凡丛 $U_i \times \Bbbk^r \to U_i$ 的丛同构.

若 $\pi : E \to X$ 是代数簇 X 上秩是 r 的向量丛, 我们已经在 [注记2.114] 指出每个 $p \in X$, 纤维 $\pi^{-1}(p)$ 上有定义合理的 $\Bbbk$-线性空间结构使得每个局部平凡性 $\phi_i : \pi^{-1}(U_i) \xrightarrow{\cong} U_i \times \Bbbk^r$ 诱导线性同构 $\pi^{-1}(p) \cong \{p\} \times \Bbbk^r$. 故

$$E = \bigcup_{p \in X} \pi^{-1}(p)$$

是一族 r 维 $\Bbbk$-线性空间的无交并. 此外, 任何 X 的开子集 U, 可考虑该向量丛在 U 上的所有截面构成的集合 $\mathscr{F}(U)$, 借助每个 $\pi^{-1}(p)$ 上的线性空间结构和局部平凡性 (U_i, ϕ_i) 可验证 $\mathscr{F}(U)$ 上有定义合理的 $\mathscr{O}_X(U)$-模结构满足 $(s_1+s_2)(p) = s_1(p)+s_2(p)$ 以及 $(f\cdot s)(p) = f(p)s(p)$ 对 $p\in U, f\in\mathscr{O}_X(U)$ 成立. 于是我们得到预层 $\mathscr{F}$, 并且利用 [注记2.10] 可验证这里定义的 $\mathscr{F}$ 满足粘接条件, 是层. 我们得到

Proposition 2.115 ([CLS11])**.** 代数簇 $(X, \mathscr{O}_X)$ 上任何向量丛 $\pi: E\to X$ 利用 X 的每个开子集 U 对应到向量丛在 U 上的截面构成的 $\mathscr{O}_X(U)$-模 $\mathscr{F}(U)$ 可定义出 X 上的层, 并且是 $\mathscr{O}_X$-模, [定义1.124].

Remark 2.116. 设 $\theta: (E_1,\pi_1)\to(E_2,\pi_2)$ 是 X 上向量丛之间的丛态射, 分别记 $\mathscr{F}_1$ 和 $\mathscr{F}_2$ 是这两个向量丛定义的 X 上 $\mathscr{O}_X$-模. 那么 θ 诱导 $\mathscr{O}_X$-模层间的定义合理的态射 $\theta_*: \mathscr{F}_1\to\mathscr{F}_2$ 满足 $(\theta_*)_U: \mathscr{F}_1(U)\to\mathscr{F}_2(U), s\mapsto\theta s$. 特别地, X 上同构的向量丛定义出的 $\mathscr{O}_X$-模也同构.

例如, 平凡丛 $p_{X,r}: X\times\Bbbk^r\to X$ 的任何开子集 U 上的截面 $s: U\to X\times\Bbbk^r$ 都可以表示为 $s: U\to X\times\Bbbk^r, p\mapsto(p,\check{s}(p))$, 这里 $\check{s}: U\to\Bbbk^r$ 是代数簇态射, 进而有 $s_1,\dots,s_r\in\mathscr{O}_X(U)$ 使得 $\check{s}(x) = (s_1(x),\dots,s_r(x))$. 所以我们得到 $\mathscr{O}_X$-模同构 $\mathscr{F}\cong\mathscr{O}_X^{\oplus r}$, 其中 $\mathscr{F}$ 表示平凡丛 $p_{X,r}: X\times\Bbbk^r\to X$ 在 [命题2.115] 下诱导的模层. 于是, [注记2.116] 和向量丛的局部平凡性的定义表明对任何 X 上秩为 r 的向量丛 $\pi: E\to X$, 设有局部平凡性 $\{(U_i,\phi_i)\}_{i\in\Lambda}$, 那么有对每个指标 $i\in\Lambda$ 有 $\mathscr{O}_{U_i}$-模层同构 $\mathscr{F}|_{U_i}\cong\mathscr{O}_{U_i}^r$, 我们得到

Proposition 2.117 (向量丛的局部自由性, [CLS11])**.** 设 $\pi: E\to X$ 是代数簇 X 上秩为 r 的向量丛. 那么该向量丛在 [命题2.115] 下诱导的 $\mathscr{O}_X$-模是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模层.

反之, 可以证明代数簇 X 上 (有限秩的) 局部自由 $\mathscr{O}_X$-模层都同构于某个 (几何) 向量丛在 [命题2.115] 下诱导的 $\mathscr{O}_X$-模层, 见 [Har77, II. Exercise 5.18]. 因此 [注记2.116] 和 [命题2.117] 蕴含

代数簇 X 上的几何向量丛范畴 $\mathbf{Vec}(X)$ 和 (有限秩的) 局部自由 $\mathscr{O}_X$-模层范畴有范畴等价.

这一范畴等价来自 Serre [Ser55]. 由于上述范畴等价, 我们常将秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模层称为秩为 r 的 **(代数) 向量丛**. 因此也可以使用记号 $\mathbf{Vec}(X)$ 来表示 X 上的 (有限秩的) 代数向量丛范畴. 在 [定理2.122] 我们将证明仿射代数簇 X 上的 (代数) 向量丛范畴和坐标环 $\mathcal{O}(X)$ 上有常秩的有限生成投射模范畴之间有范畴等价.

2.7 仿射簇的 Serre-Swan 定理

本节我们记录仿射簇的 Serre-Swan 定理: 仿射簇 X 的坐标环 $\mathcal{O}(X)$ 上的有常秩的有限生成投射模范畴和 X 上代数向量丛范畴 $\mathbf{Vec}(X)$(即 X 上有限秩的局部自由模层范畴) 有典范的范畴等价, [定理2.122].

首先我们需要下面判别仿射簇的坐标环上模的有限生成投射性的准则.

Lemma 2.118. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, M 是 $\mathcal{O}(X)$-模. 则 M 是有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模的充要条件是存在有限多个正则函数 $f_1,\dots,f_s$ 使得 $\mathcal{D}(f_1),\dots,\mathcal{D}(f_s)$ 是 X 的开覆盖且每个 M_{f_i} 是有限生成自由 $\mathcal{O}(X)_{f_i}$-模.

Proof. 必要性来自 X 是拟紧空间以及 M 是有限生成投射模时, 每个 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 满足存在 $f\notin\mathfrak{m}$ 使得 M_f 是有限生成自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模. 充分性: 对每个 $1\le i\le s$, 可设 M_{f_i} 作为自由模有基 $\{m_{ij}\}_j$. 将所有 m_{ij} 生成的 M 的子模记作 N. 于是 $(M/N)_{f_i} = 0$ 对每个 $1\le i\le s$ 成立. 由此可得 $M = N$ 是有限生成模: 任给 $\overline{m}\in M/N$, 存在正整数 n_i 使得 $f_i^{n_i}\overline{m} = 0$, 由于 $1\le i\le s$ 是有限的, 所以可选取 n_i 最大值 n 使得 $f_i^n\overline{m} = 0$ 对

所有 $1 \leq i \leq s$ 成立. 因为 $\mathcal{D}(f_1), ..., \mathcal{D}(f_s)$ 是 X 的开覆盖蕴含 $f_1, ..., f_s$ 的公共零点集是空集, 所以 $f_1^n, ..., f_s^n$ 的公共零点集也是空集. 进而 $(f_1^n, ..., f_s^n) = \mathcal{O}(X)$, 这蕴含 $\overline{m} = 0$, 因此 $M = N$.

前面的讨论也蕴含 M 是有限表现的, 因为 $\mathcal{O}(X)$ 是 Noether 环. 下证 M 是投射模. 设有正整数 n 以及满 $\mathcal{O}(X)$-模同态 $\pi : \mathcal{O}(X)^n \to M$. 于是对每个 $1 \leq i \leq s$, 有 $\mathcal{O}(X)_{f_i}$-模同态 $s_i : M_{f_i} \to \mathcal{O}(X)_{f_i}^n$ 使得 $\pi_i s_i = \mathrm{id}$, 其中 $\pi_i = \pi_{f_i}$. 由于 M 是有限表现的蕴含典范同构 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(X)}(M, \mathcal{O}(X)^n)_{f_i} \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(X)_{f_i}}(M_{f_i}, \mathcal{O}(X)_{f_i}^n)$, 所以有 $\mathcal{O}(X)$-模同态 $t_i : M \to \mathcal{O}(X)^n$ 和自然数 a_i 使得 $s_i = t_i / f_i^{a_i}$. 于是 $\pi t_i - f_i^{a_i}\mathrm{id}$ 能够被某个 f_i 的正整数幂零化. 这说明存在正整数 c_i 和态射 $u_i : M \to \mathcal{O}(X)^n$ 使得 $\pi u_i = f_i^{c_i}\mathrm{id}$. 注意到 $(f_1^{c_1}, ..., f_s^{c_s}) = \mathcal{O}(X)$. 由此不难看到存在态射 $u : M \to \mathcal{O}(X)^n$ 使得 $\pi u = \mathrm{id}$, 这说明 M 是有限生成投射模. □

Remark 2.119. 根据 [引理2.118] 的证明过程, 如果仿射簇 X 的坐标环上的模 M 是有限生成的当且仅当 M 满足存在有限多个正则函数 $f_1, ..., f_s$ 使得 $\mathcal{D}(f_1), ..., \mathcal{D}(f_s)$ 是 X 的开覆盖且每个 M_{f_i} 是有限生成 $\mathcal{O}(X)_{f_i}$-模.

根据同构(2.3)以及 [注记2.119] 可知仿射簇 X 上任何凝聚层 $\mathscr{F}$ 满足存在有限生成 $\mathcal{O}(X)$-模 M 使得 $\widetilde{M} \cong \mathscr{F}$. 因此可应用 [定理2.43] 得到:

Theorem 2.120 ([Har77])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, 则典范函子 $\widetilde{(-)} : \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod} \to \textbf{QCoh}(X)$ 诱导 $\mathcal{O}(X)$ 上的有限生成模范畴到 X 的凝聚层范畴 $\textbf{Coh}(X)$ 的范畴等价.

Corollary 2.121 ([Ser55])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, M 是 $\mathcal{O}(X)$-模, $\widetilde{M}$ 是 M 在 [例1.129] 意义下诱导的 $\mathscr{O}_X$-模层. 那么 M 是秩为 r 的有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模的充要条件是 $\widetilde{M}$ 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模.

Proof. 必要性: 这时对每个 $x \in X$, 都有 $f \notin \mathfrak{m}$ 使得 M_f 是有限生成自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模. 并且 M_f 作为自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模的秩就是 r. 于是 [例1.129] 蕴含有 $\mathscr{O}_{\mathcal{D}(f)}$-模层同构 $\widetilde{M}|_{\mathcal{D}(f)} \cong \widetilde{M_f} \cong \widetilde{\mathcal{O}(X)_f^{\oplus r}} \cong \mathscr{O}_{\mathcal{D}(f)}^{\oplus r}$. 这说明 $\widetilde{M}$ 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模, 回忆 [推论1.34]. 充分性: 这时每个点如果有开邻域 U 满足 $\mathscr{O}_U$-模层同构 $\widetilde{M}|_U \cong \mathscr{O}_U^{\oplus r}$, 那么可不妨设 $U = \mathcal{D}(f)$. 进而 [例1.129](考虑 $\mathcal{D}(f)$ 上的截面模) 蕴含 $\mathcal{O}(X)_f$-模同构

$$M_f \cong \mathcal{O}(X)_f^{\oplus r}.$$

现在由 X 的拟紧性以及 [引理2.118] 得到 M 是有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模. □

从 [例2.41] 可知仿射簇 X 上的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模都是凝聚层, 所以 [定理2.120] 和 [推论2.121] 说明函子 $\widetilde{(-)} : \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod} \to \textbf{QCoh}(X)$ 也可以限制为有 (常) 秩的有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模范畴到 X 上 (有限秩的) 局部自由 $\mathscr{O}_X$-模范畴 (即 X 上的代数向量丛范畴) 之间的范畴等价. 于是得到仿射簇版本的 Serre-Swan 定理:

Theorem 2.122 (仿射簇的 Serre 定理, [Ser55])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, 那么 $\widetilde{(-)} : \mathcal{O}(X)\textbf{-Mod} \to \textbf{QCoh}(X)$ 诱导 $\mathcal{O}(X)$ 上的有常秩的有限生成模范畴到 (代数) 向量丛范畴 $\textbf{Vec}(X)$ 的范畴等价.

Example 2.123. 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, P 是秩为 r 的有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模. 那么 [推论2.121] 说明 P 诱导的 X 上的 $\mathscr{O}_X$-模层 $\widetilde{P}$ 是秩为 r 的局部自由 $\mathscr{O}_X$-模/X 上秩为 r 的 (代数) 向量丛.

根据(1.7)和 [例1.129], $\widetilde{P}$ 在 $x \in X$ 处的纤维是

$$\widetilde{P}(x) = P_{\mathfrak{m}_x} \otimes_{\mathscr{O}_{X,x}} \kappa(x) \cong P_{\mathfrak{m}_x}/\mathfrak{m}_x P_{\mathfrak{m}_x}.$$

而 $\kappa(x) = \mathscr{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x \cong \Bbbk$ 说明我们有 $\Bbbk$-线性空间同构

$$\widetilde{P}(x) \cong P/\mathfrak{m}_x P,$$

并且 $\dim_{\Bbbk} P/\mathfrak{m}_x P = r$, 对所有 $x \in X$ 成立.

2.8 Zariski 切空间与光滑性

本节固定代数闭域 $\Bbbk$, 我们介绍 $\Bbbk$ 上仿射簇在一点处的切空间的概念. 首先我们先介绍仿射簇的情形.

研究几何对象在一点处的切空间的思想源于 "线性逼近". 具体地, 若仿射簇 $X \subseteq \Bbbk^n$ 对应的 $\Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 的理想 $\mathcal{I}(X)$ 由 $f_1, ..., f_m \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 生成, 则 $X = \mathcal{V}(f_1, ..., f_m)$. 固定 X 内一点 $p = (p_1, ..., p_n)$, 那么 $f_i(p) = 0, i = 1, 2, ..., m$. 为考虑 X 在 p 处的 "线性逼近", 先观察每个 f_i 在 p 处的 Taylor 展开

$$f_i(x_1, ..., x_n) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}(x_j - p_j) + g(x_1, ..., x_n),$$

这里 g 是关于 $x_j - p_j, 1 \leq j \leq n$ 的其余高次项之和. 那么

$$a_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\Big|_p = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(p).$$

所以每个 f_i 在 p 处有线性多项式 $\sum\limits_{j=1}^{n}(\partial f_i/\partial x_j)(p)(x_j - p_j)$ 逼近. 于是我们能够把

$$\mathcal{V}\left(\left\{\sum_{j=1}^{n}(\partial f_i/\partial x_j)(p)(x_j - p_j) | 1 \leq i \leq m\right\}\right)$$

视作 X 在 p 点处的 "线性近似". 并且不难看到

$$\mathcal{V}(\{\sum_{j=1}^{n}(\partial f_i/\partial x_j)(p)(x_j - p_j) | 1 \leq i \leq m\}) = \mathcal{V}(\{\sum_{j=1}^{n}(\partial F/\partial x_j)(p)(x_j - p_j)) | F \in \mathcal{I}(X)\}). \tag{2.14}$$

通常我们希望定义出的切空间确实是 ($\Bbbk^n$ 中的) 线性空间, 因此将仿射簇(2.14)平移至经过原点得到

Definition 2.124 (仿射簇的 Zariski 切空间, [Hum75])**.** 设 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是 $\Bbbk$ 上仿射簇, 对应理想为 $\mathcal{I}(X)$, $p \in X$.

$$T_pX = \mathcal{V}\left(\left\{\sum_{i=1}^{n}(\partial F/\partial x_i)(p)x_i | F \in \mathcal{I}(X)\right\}\right) \subseteq \Bbbk^n$$

被称为仿射簇 X 在 p 处 **Zariski 切空间**.

Remark 2.125. 如果仿射簇 $X \subseteq \Bbbk^n$ 对应的理想 $\mathcal{I}(X) \subseteq \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 可由 $f_1, ..., f_m$ 生成, 那么 T_pX 即 $\Bbbk^n$ 中系数矩阵为 Jacobi 矩阵 $\left((\partial f_i/\partial dx_j)(p)\right)_{m\times n} \in \Bbbk^{m\times n}$ 的线性方程组的解空间, 所以有

$$\dim_{\Bbbk} T_pX = n - \operatorname{rank}\left((\partial f_i/\partial dx_j)(p)\right)_{m\times n}.$$

Example 2.126. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X \subseteq \Bbbk^n$ 是不可约多项式 $f \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 的零点集, 即 f 定义的不可约仿射超曲面. 任取 $p \in X$, 那么由定义知切空间 T_pX 即线性方程

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(p)x_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2}(p)x_2 + \cdots + \frac{\partial f}{\partial x_n}(p)x_n = 0$$

的解空间. 回忆若仿射簇 $X \subseteq \Bbbk^n$ 是不可约的且是 1 维的, 则 X 是仿射代数曲线, [例2.58]. 例如考虑仿射 (尖点) 曲线 $C = \mathcal{V}(x^3 - y^2) \subseteq \Bbbk^2$, 它在 $p = (0, 0)$ 处的切空间 $T_pC = \Bbbk^2$(注意局部维数 $\dim_p C = 1$, [推论2.56]). 又例如我们有圆周曲线 $S = \mathcal{V}(x^2 + y^2 - 1) \subseteq \Bbbk^2$, 它也是仿射曲线 (可直接验证 $\Bbbk[x, y]$ 有素理想升链 $0 \subsetneq (x^2 + y^2 - 1) \subsetneq (x - 1, y)$, 再由 k.dim $\Bbbk[x, y] = 2$ 可知 S 的坐标环 $A(S)$ 的 Krull 维数也是 1, 所以 S 是 1 维不可约仿射簇), 并且当 char$\Bbbk \neq 2$ 时, 在每点 $p \in S$ 处的切空间 $T_pS \cong \Bbbk$.

Example 2.127 (仿射簇的乘积簇的切空间). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X \subseteq \Bbbk^n, Y \subseteq \Bbbk^m$ 都是仿射簇, 设 X 可由多项式 $f_1, ..., f_r \in \Bbbk[x_1, ..., x_n]$ 决定, Y 可由 $g_1, ..., g_s \in \Bbbk[y_1, ..., y_m]$ 决定, 那么乘积簇 $X \times Y$ 是 $\Bbbk[x_1, ..., x_n, y_1, ..., y_m]$ 中多项式 $f_1, ..., f_r, g_1, ..., g_s$ 决定的零点集. 所以应用 [定义2.124] 得到对任何 $p \in X, q \in Y$ 有典范线性同构

$$T_pX \oplus T_qY \cong T_{(p,q)}(X \times Y).$$

光滑流形在一点处的切空间可由该流形光滑函数环在给定点的全体导子给出, 下面是仿射簇情形的概念.

Definition 2.128 (仿射簇在给定点处的导子, [Hum75]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X \subseteq \Bbbk^n$ 是仿射簇, $p \in X$. 称 $\Bbbk$-线性映射 $D : \mathcal{O}(X) \to \Bbbk$ 是 X 在点 p 处的**导子**, 如果 $D(fg) = f(p)D(g) + g(p)D(f), \forall f, g \in \mathcal{O}(X)$.

Remark 2.129. 上述概念也是交换代数中导子概念的特殊情形, 回忆含幺交换环 K 上交换代数 R 到 R-模 M 的 K-导子 D 是指满足 $D(ab) = D(a)b + aD(b), \forall a, b \in R$ 的 K-模同态. 那么所有 R 到 M 的 K-导子构成的集合 $\mathrm{Der}_K(A, M)$ 是 K-模. 对 $\Bbbk$ 上仿射簇 X 内固定的点 p, 可通过定义 $\mathcal{O}(X) \times \Bbbk \to \Bbbk, (f, \alpha) \mapsto f(p)\alpha$ 来赋予 $\Bbbk$ 一个 $\mathcal{O}(X)$-模结构. 进而 $D \in \mathrm{Der}_\Bbbk(\mathcal{O}(X), \Bbbk)$ 当且仅当 $D(fg) = g(p)D(f) + f(p)D(g), \forall f, g \in \mathcal{O}(X)$.

仿射簇在一点处的切空间类似流形情形也可由在给定点处全体导子给出.

Lemma 2.130. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X \subseteq \Bbbk^n$ 是仿射簇, $p \in X$. 那么 T_pX 与 X 在 p 点导子全体构成的线性空间 Ω_p 间有 $\Bbbk$-线性同构 $\varphi : T_pX \to \Omega_p, a = (a_1, ..., a_n) \mapsto D_a : \mathcal{O}(X) \to \Bbbk$, 其中

$$D_a : \mathcal{O}(X) \to \Bbbk, f \mapsto \sum_{i=1}^{n} (\partial f / \partial x_i)(p) a_i$$

是由多项式函数 f 在每个变量上的偏导数诱导的标准导子.

Proof. 首先可直接计算验证 $\varphi : T_pX \to \Omega_p, a = (a_1, ..., a_n) \mapsto D_a$ 是定义合理的 $\Bbbk$-线性映射. 若 $a, b \in T_pX$ 满足 $D_a = D_b$, 把这两个导子作用各坐标函数 $x_i : X \to \Bbbk$ 可得 $a = b$, 由此得到映射 φ 是单射. 对任何 p 处的 $\Bbbk$-导子 D, 命 $a_i = D(x_i)$ 得到点 $a = (a_1, ..., a_n) \in \Bbbk^n$, 直接验证可得该点满足 $D_a = D$, 故 φ 满. □

Remark 2.131. 考虑 [引理2.130] 给出仿射簇的乘积簇的 Zariski 切空间的内蕴定义, 那么 [例2.127] 诱导线性同构

$$\eta : T_pX \oplus T_qY \xrightarrow{\cong} T_{(p,q)}(X \times Y), (\delta, \partial) \mapsto \eta(\delta, \partial),$$

其中 $\eta(\delta, \partial) : \mathcal{O}(X \times Y) \to \Bbbk$ 满足将任何 $X \times Y$ 上正则函数写成 $\sum_k f_k g_k$, 其中 $f_k \in \mathcal{O}(X), g_k \in \mathcal{O}(Y)$, 后

$$\eta(\delta, \partial)(\sum_k f_k g_k) = \sum_k (\delta(f_k) g_k(q) + f_k(p) \partial(g_k)).$$

仍设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇并取定 X 内一点 p. 记 $\mathfrak{m}_p = \{f \in \mathcal{O}(X) | f(p) = 0\}$ 是 p 所对应 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想, 如果 D 是仿射簇 X 在点 p 处的导子, 那么 $D(\mathfrak{m}_p^2) = 0$. 所以每个导子 D 可天然诱导出 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 上的 $\Bbbk$-线性函数. 反之, 任给 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 上的 $\Bbbk$-线性函数 l, 通过定义 $D_l : \mathcal{O}(X) \to k, f \mapsto l(\overline{f - f(p)})$ 可得到一导子, 可直接计算验证这给出 X 在 p 点导子全体与 $(\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$ 间的 k-线性同构, 于是我们得到下述命题.

Proposition 2.132 ([Hum75]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X \subseteq \Bbbk^n$ 是仿射簇, $p \in X$, p 点对应 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想记作 $\mathfrak{m}_p$. 则作为 $\Bbbk$-线性空间有同构 $T_pX \cong (\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$. 特别地, $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 也是有限维线性空间, 满足

$$\dim_\Bbbk T_pX = \dim_\Bbbk \mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2.$$

记 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是仿射簇 X 在点 $p\in X$ 处的局部环, $\mathfrak{m}_p$ 是点 p 对应的极大理想, 那么总有 $\Bbbk$-代数同构 $\mathcal{O}_{X,p}\cong\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_p}$, [命题1.80]. 若记 p 在 $\mathcal{O}(X)$ 中对应的极大理想是 M_p, 那么可直接验证 $\Bbbk$-线性同构

$$M_p/M_p^2\cong(\mathfrak{m}_p)_{\mathfrak{m}_p}/(\mathfrak{m}_p^2)_{\mathfrak{m}_p}$$

(一般地, 对含幺交换环 K 上的交换代数 R, 若有极大理想 $\mathfrak{m}$, 那么有标准 K-模同构 $\theta:\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\to\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}^2, x+\mathfrak{m}^2\mapsto x/1+\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}^2$, θ 明显是单射, 要看到 θ 是满射, 对任给 $x/s\in\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}$, 因为 $s\notin\mathfrak{m}$, 故存在 $a\in R$ 使得 $1-sa\in\mathfrak{m}$, 于是 $x-xsa\in\mathfrak{m}^2$, 这意味着 $x/s+\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}^2=xa/1+\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}^2$, 所以 θ 是满射). 总之, 我们得到

Proposition 2.133. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $X\subseteq\Bbbk^n$ 是仿射簇, $p\in X$, $\mathcal{O}_{X,p}$ 是 X 在 p 点处的局部环. 若记 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想, 则有 $\Bbbk$-线性同构 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)^*\cong T_pX$. 特别地, $\dim_{\Bbbk}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2=\dim_{\Bbbk}T_pX$. 并注意到 X 在点 p 处的局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 满足剩余域 $\mathcal{O}_{X,p}/\mathfrak{m}\cong\Bbbk$(对含幺交换环 R 与极大理想 $\mathfrak{m}$ 总有环同构 $R/\mathfrak{m}\cong R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}_{\mathfrak{m}}$).

Remark 2.134. 重复 [命题2.132] 的证明可知代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇在 p 处的局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 到 $\Bbbk$ 的导子全体和 $\mathcal{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想 $\mathfrak{m}$ 定义出的空间 $(\mathfrak{m}/\mathfrak{m})^*$ 也有典范的 $\Bbbk$-线性同构, 所以 T_pX 也可以用 $\mathcal{O}_{X,p}$ 在 p 处所有到 $\Bbbk$ 的导子模定义. 这时 $\mathrm{Der}_{\Bbbk}(\mathcal{O}_{X,p},\Bbbk)\to\mathrm{Der}_{\Bbbk}(\mathcal{O}(X),\Bbbk),\delta\mapsto(f\mapsto\delta([(X,f)]))$ 是线性同构.

所以对任何 $p\in X$ 处的正则函数芽 $[(U,f)]\in\mathcal{O}_{X,p}$(特别地, 也可以考虑 f 是 X 上正则函数), 可以决定 T_pX 上线性函数 $(df)_p:T_pX\to\Bbbk,\delta\mapsto\delta([U,f])$. 即 $(df)_p\in T_p^*X$. 在同构 $T_p^*X\cong\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 下 (这里 $\mathfrak{m}$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想), $(df)_p$ 对应至 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中元素 $[(U,f-f(p))]+\mathfrak{m}^2$. 注意到前面关于 Zariski 切空间的等价定义表明如果 X 上正则函数 f 和 $p\in X$ 的开邻域 U 满足 $f(U)=0$, 那么所有 $\nu\in T_pX$ 满足 $\nu(f)=0$.

我们在(2.73)会继续讨论 T_p^*X 和 Kähler 微分模的联系.

根据 [命题2.133] 和 [注记2.134], 在 [定义2.124] 考虑的 Zariski 切空间可以利用函数层的茎来内蕴定义.

Definition 2.135 (代数簇在给定点的切空间, [Hum75])**.** 设 $(X,\mathscr{O}_X)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数簇, $p\in X$. 那么 $\mathscr{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想是 $\mathfrak{m}_p=\{[(U,f)]\in\mathscr{O}_{X,p}\mid f(p)=0\}$, [注记2.2], 且有典范同构 $\mathscr{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p\cong\Bbbk,[(U,f)]\mapsto f(p)$. 将 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2$ 作为 $\Bbbk=\mathscr{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p$-空间的对偶空间 $(\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2)^*$ 称为 X 在 p 处的 **Zariski 切空间**.

根据 [命题2.133], 我们对代数簇定义的切空间概念与仿射簇场景 (在同构意义下) 一致. 并且, 对代数簇 X 在 p 处任何开邻域 U, 由典范同构 $\mathscr{O}_{U,p}\cong\mathscr{O}_{X,p}$, [注记2.55], 得到

Proposition 2.136. 设 X 是 $\Bbbk$ 上代数簇且 $p\in X$, 那么对任何 p 的开邻域 U 有 $\Bbbk$-线性同构 $T_pU\cong T_pX$. 特别地, 对任何代数簇 X,Y, $p\in X,q\in Y$, 设 U 是 p 在 X 中的仿射开邻域, V 是 q 在 Y 中的仿射开邻域, 那么 $U\times V$ 是 $(p,q)\in X\times Y$ 的仿射开邻域, [注记2.17]. 所以结合 [例2.127] 或 [注记2.131], 得到 $\Bbbk$-线性同构

$$T_pX\times T_pY\cong T_pU\times T_qV\cong T_{(p,q)}(U\times V)\cong T_{(p,q)}(X\times Y).$$

Remark 2.137. 根据 [注记2.55], 如果 Y 是代数簇 X 的闭子簇且 $p\in Y$, 那么 $\dim_{\Bbbk}T_pY\leq\dim_{\Bbbk}T_pX$.

Remark 2.138. 类似 [命题2.132] 的证明方式不难证明, 对代数簇 X 中一点 p, 若记

$$\mathscr{D}_p=\{\delta:\mathscr{O}_{X,p}\to\Bbbk\mid\text{对任何}[(U,f)],[(V,g)]\in\mathscr{O}_{X,p}\text{有}\delta([(U,f)][(V,g)])=f(p)\delta([V,g])+g(p)\delta([U,f])\},$$

即 $\mathscr{D}_p$ 是 $\mathscr{O}_{X,p}$ 在 p 处的导子全体, 那么有线性同构 $T_pX\to\mathscr{D}_p,\ell\mapsto([(U,f)]\mapsto\ell(\overline{[(U,f-f(p))]}))$, 该线性同构的逆映射是 $\mathscr{D}_p\to T_pX,\delta\mapsto([(U,f)]+\mathfrak{m}_p^2\mapsto\delta([(U,f)]))$.

根据 [命题2.136], 对代数簇 X 以及 $p \in X$, 我们能够在 X 的一个含 p 的仿射开子集 U 上计算 T_pX: 设 (U, φ) 是 p 所在的一个仿射坐标卡, [注记2.12], 那么存在 $\mathbb{k}^n$ 中的仿射簇 Y 使得 $\varphi : U \to Y \subseteq \mathbb{k}^n$ 是作为代数簇的同构. 于是, 我们得到层的同构 $\varphi^* : \mathscr{O}_Y \to \varphi_* \mathscr{O}_X|_U$. 所以 [命题1.103] 蕴含

$$(\varphi^*)_{\varphi(p)} : \mathscr{O}_{Y,\varphi(p)} \to \mathscr{O}_{X,p}, [(W, f)] \mapsto [(\varphi^{-1}(W), f\varphi)]$$

是局部代数的同构. 特别地, 这诱导切空间同构 $T_{\varphi(p)}Y \xrightarrow{\cong} T_pX$. 而 $T_{\varphi(p)}Y$ 可以通过 $Y \subseteq \mathbb{k}^n$ 为仿射簇且有 φ 在 U 上的局部坐标是 $x_1, ..., x_n$, 借助 [定义2.124] 计算. 与光滑流形场景不同的是

代数簇关于不同点的切空间未必具有相同的 $\mathbb{k}$-线性维数.

设 X 是代数簇且 $p \in X$, 从 [注记2.55] 和 [命题1.80] 可知 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是交换 Noether 局部环. 故由 $\mathbb{k} \cong \mathscr{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p$, [命题2.54], 以及交换 Noether 局部环的维数特性立即得到:

Proposition 2.139 ([Hum75]). 设 X 是代数闭域 $\mathbb{k}$ 上代数簇且 $p \in X$. 那么 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是交换 Noether 局部环且

$$\dim_p X = \mathrm{k.dim}\mathscr{O}_{X,p} \leq \dim_{\mathscr{O}_{X,p}/\mathfrak{m}_p} \mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2 = \dim_{\mathbb{k}} T_pX,$$

其中 $\mathfrak{m}_p = \{[(U, f)] \in \mathscr{O}_{X,p} \mid f(p) = 0\}$ 是局部环 $\mathscr{O}_{X,p}$ 唯一的极大理想.

Lemma 2.140 ([Hum75]). 设 X 是代数闭域 $\mathbb{k}$ 上代数簇, $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$ 是不可约分支分解且 $p \in X$ 落在唯一的不可约分支 X_t 中. 那么标准代数同态 $\varphi : \mathscr{O}_{X,p} \to \mathscr{O}_{X_t,p}, [(U, f)] \mapsto [(U \cap X_t, f|_{U\cap X_t})]$ 是同构. 特别地, 代数同构 $\mathscr{O}_{X,p} \cong \mathscr{O}_{X_t,p}$ 诱导切空间的线性同构 $T_pX \cong T_pX_t$ 以及 $\dim_p X = \dim_p X_t$.

Proof. 根据 [注记2.55], 代数同态 $\varphi : \mathscr{O}_{X,p} \to \mathscr{O}_{X_t,p}, [(U, f)] \mapsto [(U \cap X_t, f|_{U\cap X_t})]$ 是满射, 因为 X_t 是 X 的不可约闭子簇. 如果有 $[(U, f)], [(V, g)] \in \mathscr{O}_{X,p}$ 满足 $\varphi([(U, f)]) = \varphi([(V, g)])$, 那么由 X_t 的非空开子集都稠密以及 [命题2.33(2)] 得到 $f|_{U\cap V\cap X_t} = g|_{U\cap V\cap X_t}$. 命 $W = X - \cup_{j\neq t} X_t$, 这是 X 的含 p 开邻域且是 X_t 的开子集. 所以 $f|_{U\cap V\cap W} = g|_{U\cap V\cap W}$. 特别地, 得到 $[(U, f)] = [(U \cap V \cap W, f|_{U\cap V\cap W})] = [(U \cap V \cap W, g|_{U\cap V\cap W})] = [(V, g)]$. □

根据 [命题2.139], 我们看到代数簇 X 中一点 p 总满足 $\dim_p X \leq \dim_{\mathbb{k}} T_pX$ 且等号成立当且仅当 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是正则局部环. 当 $p \in X$ 满足 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是正则局部环时, 我们称 p 是 X 的**光滑点**, 否则称为**奇异点** (简称为**奇点**). 将 X 的奇异点全体记作 $\mathrm{Sing}X$. 前面指出 $p \in X$ 是光滑点等价于要求 $\dim_p X = \dim_{\mathbb{k}} T_pX$. 当代数簇 X 满足所有点都光滑时, X 被称为**光滑簇**, 带有奇点的代数簇被称为**奇异簇**. 根据 [注记2.57] 和 [命题2.136], 如果代数簇 X, Y 分别有光滑点 p, q, 那么 $(p, q) \in X \times Y$ 是 $X \times Y$ 中的光滑点. 特别地, 我们得到

Proposition 2.141 ([Hum75]). 设 X, Y 是代数闭域 $\mathbb{k}$ 上代数簇. 若 X, Y 都光滑, 则 $X \times Y$ 也光滑.

设 X 是代数簇, $p \in X$ 且 U 是 X 的含 p 开子集. 那么有 $T_pU \cong T_pX$, [命题2.136] 以及 $\dim_p U = \dim_p X$, [命题2.54]. 所以 p 是 U 的光滑点当且仅当 p 是 X 的光滑点.

Example 2.142 ([Hum75]). 根据 [命题1.80], 代数闭域 $\mathbb{k}$ 上仿射空间 $\mathbb{k}^n$ 在每点处的局部环都是正则局部环, 所以 $\mathbb{k}^n$ 是 n 维光滑代数簇. 于是由 $\mathbb{P}^n$ 可以被一些标准仿射开子集覆盖且每个仿射开子集同构于仿射空间, [例1.30], 得到 $\mathbb{P}^n$ 也是 n 维光滑代数簇.

之后我们会看到任何代数群都是光滑代数簇, [命题2.164].

由于交换 Artin 局部环都是完备的, 故域上的有限生成交换代数 R 满足 $\{P \in \mathrm{Spec}R \mid R_P$不是正则局部环$\}$ 是 Spec$R$ 的开子集, [Mat80, Theorem 74]. 于是, 域上仿射整区 R, 满足极大谱 maxSpec$R$ 有闭子集 $\{\mathfrak{m} \in \mathrm{maxSpec}R \mid R_{\mathfrak{m}}$不是正则局部环$\}$. 我们说明这是真闭子集: 若不然, 设 $\{P \in \mathrm{Spec}R \mid R_P$不是正则局部环$\}$ 是由 R 的理想 J 定义的闭子集, 则 R 的所有极大理想都包含 J. 这说明 $J \subseteq \mathrm{Jac}(R) = 0$. 于是 $\{P \in \mathrm{Spec}R \mid R_P$不是正则局部环$\}$ 是全集, 这和 R 关于零理想作局部化正则矛盾. 特别地, 有

Proposition 2.143 ([Hum75])**.** 代数闭域上不可约仿射簇总有光滑点, 且光滑点全体构成稠密开子集.

Remark 2.144. 在 [定理2.299] 我们将借助 Kähler 微分模提供 [命题2.143] 更自洽的处理.

对于不可约分支数目至少为 2 的仿射簇 X, 设不可约分支分解是 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$, 这里 $r \geq 2$. 那么每个 $X_j - \cup_{k \neq X_k} X_k$ 定义了 X_j 的非空开子集. [命题2.143] 说明 $X_j - \cup_{k \neq X_k} X_k$ 中有 X_j 的光滑点. 结合 [引理2.140] 可知 $X_j - \cup_{k \neq X_k} X_k$ 中的 X_j 的光滑点也是 X 的光滑点. 因此每个 X_j 有非空开子集 U_j 是由一些 X 的光滑点构成. 于是 $\cup_{j=1}^r U_j$ 中的点都是 X 中光滑点, 并且在 X 中稠密. 特别地, 我们导出

Corollary 2.145 ([Hum75])**.** 代数闭域上非空仿射簇总有光滑点, 且光滑点集是稠密子集.

下面我们处理代数闭域上的任何非空代数簇的光滑点集.

Theorem 2.146 ([Hum75])**.** 设 X 是代数闭域上代数簇, 有不可约分支分解 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_r$. 将 X 中所有落在至少两个不同的不可约分支中的点构成的集合记作 T, 这是 X 的闭子集. 那么 $\mathrm{Sing}X = (\cup_{j=1}^r \mathrm{Sing}X_j) \cup T$ 是 X 的真闭子集, 且 X 的光滑点集 $X - \mathrm{Sing}X$ 是 X 的稠密开子集.

Proof. 根据 T 的定义知每个 X_j 满足 $W_j = X_j - \cup_{k \neq j} X_k = X_j - T$ 以及 $X = W_1 \cup \cdots \cup W_r \cup T$. 下面我们证明 $T \subseteq \mathrm{Sing}X$, 一旦证明这一点, 则 $\mathrm{Sing}X = \cup_{j=1}^r (\mathrm{Sing}X \cap W_j) \cup T$. 而 [引理2.140] 蕴含

$$T \cup (\mathrm{Sing}X \cap W_j) = T \cup \mathrm{Sing}X_j.$$

所以有 $\mathrm{Sing}X = (\cup_{j=1}^r \mathrm{Sing}X_j) \cup T$. 因此, 要得到 $\mathrm{Sing}X = (\cup_{j=1}^r \mathrm{Sing}X_j) \cup T$ 只需要再说明 $T \subseteq \mathrm{Sing}X$.

如果 X 是仿射簇, 那么必定有 $T \subseteq \mathrm{Sing}X$: 否则, $p \in T$ 满足 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是正则局部环且 $\mathscr{O}_{X,p}$ 的极小素理想至少两个. 这与 $\mathscr{O}_{X,p}$ 作为正则局部环是整环, 有唯一的极小素理想矛盾.

对一般的代数簇 X, 任取 $p \in T$, 那么有 p 的仿射开邻域 U, 于是由仿射情形的讨论, p 在 U 中作为某两个不可约分支的交点是奇异的. 这说明 p 是 X 中的奇异点.

至此我们得到公式 $\mathrm{Sing}X = (\cup_{j=1}^r \mathrm{Sing}X_j) \cup T$. 下面我们说明 $\mathrm{Sing}X$ 是 X 的闭子集. 不难看到只要说明 $\mathrm{Sing}X_j$ 是 X_j 的闭子集即可. 于是我们可不妨设 X 不可约. 考察 $\mathrm{Sing}X$ 和 X 的仿射开覆盖的交, 根据 [引理1.21] 和 [命题2.143], $\mathrm{Sing}X$ 是 X 的闭子集. 最后我们需要说明 $X - \mathrm{Sing}X$ 是 X 的稠密子集.

根据 [推论2.145] 可知, 不可约代数簇的光滑点全体都是稠密开子集 (考察非空的仿射开子集的光滑点集). 所以 X 的每个不可约分支 X_j 满足 $W_j - \mathrm{Sing}X_j$ 是 X_j 的稠密开子集, 并且 $W_j - \mathrm{Sing}X_j$ 中的点都是 X 的光滑点. 所以我们得到 $X - \mathrm{Sing}X$ 在 X 中稠密. □

Example 2.147. 设 C 是代数闭域 $\Bbbk$ 上交换仿射代数. 那么对 C 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $C/\mathfrak{m} \cong \Bbbk$. 这时 $C/\mathfrak{m}$ 作为 C 上有限生成模, 有 $\mathrm{Supp}_C(C/\mathfrak{m}) = \{\mathfrak{m}\}$, 这蕴含投射维数 $\mathrm{p.dim}_C C/\mathfrak{m} = \mathrm{p.dim}_{C_{\mathfrak{m}}} C_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}C_{\mathfrak{m}}$. 现在由交换

Noether 局部环的整体维数就是剩余域作为局部环上模的投射维数可知 $\mathrm{p.dim}_C C/\mathfrak{m} = \mathrm{gl.dim}\, C_{\mathfrak{m}}$. 例如考虑仿射平面 $\Bbbk^2$ 中的节点曲线 $\mathscr{C} = \mathcal{V}(y^2-x^2-x^3)$. 由 $y^2-x^2-x^3$ 是 $\Bbbk[x,y]$ 中不可约多项式, 得到坐标环 $\mathcal{O}(\mathscr{C})$ 是 1 维仿射整区. 对点 $(a,b) \in \mathscr{C}$, 利用 [定义2.124] 直接计算得到: $T_{(a,b)}\mathscr{C} = \{(p,q) \in \Bbbk^2 \mid (-2a-3a^2)p+2bq = 0\}$. 例如, 当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时, 点 $(-1,0)$ 处的切空间维数是 1, 得到 $(-1,0)$ 是节点曲线 $\mathscr{C}$ 的光滑点. 于是点 $(-1,0)$ 对应的 $\mathcal{O}(\mathscr{C})$ 的极大理想 $\mathfrak{n}$ 满足 $\mathrm{p.dim}_{\mathcal{O}(\mathscr{C})} \mathcal{O}(\mathscr{C})/\mathfrak{n} = 1$.

如果代数簇 X 中点 p 满足 $\mathscr{O}_{X,p}$ 是整闭整区, 称 p 是 X 中的**正规点**. 例如 X 的光滑点都正规. 如果代数簇 X 所有点都正规, 则称 X 是**正规簇**. 所以由正则局部环都是整闭整区, 可知光滑代数簇都是正规簇. 由于 1 维 Noether 局部整区是整闭的 (即是离散赋值环) 当且仅当是正则的, 所以任何代数曲线 X, [例2.58], 是正规的当且仅当是光滑的. 我们也注意到 [定理2.146] 蕴含代数簇总存在正规点.

关于整闭整区的一个基本特征是它的局部化依然是整闭整区: 设 R 是整闭整区, S 是 R 的乘闭子集 (默认 $0 \notin S$ 以保证 $R_S \neq 0$). 我们说明整区 R_S 也是整闭的: 事实上, 如果 $y/s \in \mathrm{Frac}(R_S) = \mathrm{Frac}(R)$ 满足 R_S 上首一多项式 $t^m + (a_{m-1}/s_{m-1})t^{m-1} + \cdots + (a_1/s_1)t + a_0/s_0 \in R_S[t]$. 因此可适当选取 $u \in S$ 使得 uy 是 R 上整元, 于是 $y \in R_S$. 这说明 R_S 是整闭整区. 关于整区 R, 其整闭性有基本的 "局部整体" 判别:

- R 是整闭整区;
- 对 R 的任何素理想 $\mathfrak{p}$, 有 $R_{\mathfrak{p}}$ 是整闭整区;
- 对 R 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$, 有 $R_{\mathfrak{m}}$ 是整闭整区.

之前讨论嵌入(1.5)时, 我们看到有 R 和所有 $R_{\mathfrak{m}}$ 之交有典范等同. 因此我们不难看到整区的整闭性是局部整体的. 故不可约代数簇 X 是正规的当且仅当每个 $x \in X$ 存在仿射开邻域 U 使得 $\mathscr{O}_X(U)$ 是整闭整区.

Example 2.148 (Unramified 轨迹, [Sha94, BG02])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, R, C 是域 $\Bbbk$ 上交换仿射整区, C 是 R 的子代数, C 是整闭整区且满足 R 是有限生成 C-模, 于是有不可约仿射簇间的连续满射 $\varphi : \mathrm{maxSpec}R \to \mathrm{maxSpec}C, P \mapsto P \cap C$. 其中, 根据我们的假设, $\mathrm{maxSpec}C$ 是正规簇且 φ 是有限态射 (回忆 [定义2.83]).

我们已经从 [命题2.88(8)] 看到任何 $\mathfrak{m} \in \mathrm{maxSpec}C$ 关于 φ 的纤维 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})$ 是有限集, 并且如果设 R 作为 C-模可由 t 个元素生成, 那么 $|\varphi^{-1}(\mathfrak{p})| \leq t$. 事实上, 在这里的假设下, 我们进一步有

$$|\varphi^{-1}(\mathfrak{m})| \leq [\mathrm{Frac}R : \mathrm{Frac}C]. \tag{2.15}$$

如果 R 作为 C-模可由 t 个元素生成, 那么明显有 $[\mathrm{Frac}R : \mathrm{Frac}C] \leq t$. 下面我们证明 (2.15). 注意到 $R \supseteq C$ 是整扩张且 C 是整闭整区, 所以任何 R 中元素在 $\mathrm{Frac}C$ 上的最小多项式系数都在 C 中. 现在设 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}) = \{M_1, ..., M_\ell\}$, 根据中国剩余定理和 Hilbert 零点定理, 有 $\Bbbk$-代数同构

$$R/(M_1 \cap \cdots \cap M_\ell) \cong R/M_1 \times \cdots \times R/M_\ell \cong \Bbbk \times \cdots \times \Bbbk. \tag{2.16}$$

因为 $\Bbbk$ 是无限域, 可取定两两不同的元素 $\alpha_1, ..., \alpha_\ell \in \Bbbk$. 根据上面的代数同构 (2.16), 存在 $a \in R$ 使得 $a - \alpha_i \in M_i, \forall 1 \leq i \leq \ell$. 因此, 设 a 在 $\mathrm{Frac}C$ 上的最小多项式为 $m(x) \in C[x]$, 则由 $m(\alpha_i) - m(a) \in M_i \cap C = \mathfrak{m}$ 可知 $m(x)$ 对应的 $(C/\mathfrak{m})[x]$ 中多项式 $\overline{m}(x)$ 有互异的根 $\alpha_1, ..., \alpha_\ell$, 故 $\ell \leq \deg(m(x)) \leq [\mathrm{Frac}R : \mathrm{Frac}C]$.

如果 $\mathfrak{m} \in \mathrm{maxSpec}C$ 满足 (2.15) 的等号成立, 即 $|\varphi^{-1}(\mathfrak{m})| = [\mathrm{Frac}R : \mathrm{Frac}C]$, 则称 φ 在 $\mathfrak{m}$ 上 **unramified**, 否则称 φ 在 $\mathfrak{m}$ 上 **ramified** 或 $\mathfrak{m}$ 是 φ 的 **ramified 点**. 依然保持前面的假设: R 在 C 上是有限生成模且 C 是整闭整区并记 $n = [\mathrm{Frac}R : \mathrm{Frac}C]$. 下面说明如果 $\mathfrak{m} \in \mathrm{maxSpec}C$ 满足存在 $a \in R$ 使得 a 在 $\mathrm{Frac}C$ 上的最小多项式 $m(x) \in C[x]$ 的次数为 n 且 $\overline{m}(x) \in (C/\mathfrak{m})[x] \cong \Bbbk[x]$(在 $\Bbbk[x]$ 中) 无重根, 那么 $\mathfrak{m}$ 关于 π 是 unramified 点. 若不

然, 根据(2.15), $R/\mathfrak{m}R$ 的极大理想数目严格小于 n. 设 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m})=\{M_1,...,M_\ell\}$, 这里 ℓ 严格小于 n. 类似(2.16), 我们得到代数同构 $(R/\mathfrak{m}R)/\mathrm{Jac}(R/\mathfrak{m}R)\cong\Bbbk^{\oplus\ell}$. 因为 $R/\mathfrak{m}R$ 作为 Artin 环, 其 Jacobson 根 $\mathrm{Jac}(R/\mathfrak{m}R)$ 为幂零理想, 所以对 $a\in R$, 存在 $\beta_1,...,\beta_\ell\in\Bbbk$ 和正整数 s 使得 $g(x)=(x-\beta_1)^s\cdots(x-\beta_\ell)^s\in\Bbbk[x]$ 是 a 的零化多项式. 于是 $m(x)$ 在 Frac$C$ 整除 $g(x)$ 迫使 $\ell\geq n$, 这和假设矛盾.

下面我们说明: 对代数闭域 $\Bbbk$ 上交换仿射整区 R, 其中心子代数 C, 如果 C 是整闭整区且 R 是有限生成 C-模, 那么连续满射 $\varphi:\mathrm{maxSpec}R\to\mathrm{maxSpec}C$ 的所有 unramified 点构成的轨迹 $\mathcal{U}_C^R$ 是 maxSpec$C$ 的开子集 (可能是空集). 事实上, 如果 $\mathfrak{m}\in\mathcal{U}_C^R$, 那么根据(2.16), 存在 $a\in R$ 使得 a 在 C 上的最小多项式 $m(x)$ 次数为 n 且 $\overline{m}[x]\in\Bbbk[x]$ 没有重根 (这时 $\ell=n$, 分解(2.16)的右边恰好有 n 个 $\Bbbk$). 特别地, $m(x)$ 的判别式 $D(m(x))=(-1)^{n(n-1)/2}\mathrm{Res}(m(x),m'(x))\in C$ 不含于 $\mathfrak{m}$, 其中 $\mathrm{Res}(m(x),m'(x))$ 表示 $m(x)$ 和其形式导数的结式. 于是 $D(m(x))$ 在 maxSpec$C$ 中定义的零点集关于 maxSpec$C$ 的补集内的任何点 $\mathfrak{m}'$ 满足 $\overline{m}(x)\in(C/\mathfrak{m}')[x]$ 无重根. 于是由前面证明的断言得到 $\mathfrak{m}'\in\mathcal{U}_C^R$. 所以

保持前面的假设与记号, φ 的 unramified 轨迹 $\mathcal{U}_C^R$ 是 maxSpec$C$ 中开子集.

如果有限域扩张 Frac$R\supseteq$ Frac$C$ 可分 (见 [引理2.277] 前的讨论), 我们能够用本原元定理进一步得到 $\mathcal{U}_C^R$ 非空, 进而是 maxSpec$C$ 中稠密开子集: 这时可设 Frac$R$ 是 Frac$C$ 添加元素 $a\in R$ 的单扩张, 于是 a 在 Frac$C$ 上的最小多项式 $m(x)$ 次数为 n 且 (在 Frac$C$ 的代数闭包中) 无重根. 特别地, 其判别式 $D(m(x))$ 是 C 中非零元. 而 Jac$C=0$ 说明存在 $\mathfrak{n}\in\mathrm{maxSpec}C$ 使得 $D(m(x))\notin\mathfrak{n}$. 于是 $\overline{m}[x]\in(C/\mathfrak{n})[x]$ 没有重根. 所以 $\mathfrak{n}\in\mathcal{U}_C^R$.

我们当然可以把 [例2.148] 中的讨论用仿射簇的语言重述:

Corollary 2.149 ([Sha94])**.** 设 X,Y 都是代数闭域上仿射簇, 其中 Y 是正规簇. 并设 $\varphi:X\to Y$ 是支配有限态射 (那么 φ 是满的闭映射, [命题2.92]). 利用 φ^* 将 $\mathcal{K}(Y)$ 视作 $\mathcal{K}(X)$ 的子域, 得到有限域扩张 $\varphi^*\mathcal{K}(Y)\subseteq\mathcal{K}(X)$. 则对任何 $y\in Y$, 有 $|\varphi^{-1}(y)|\leq[\mathcal{K}(X):\varphi^*\mathcal{K}(Y)]$. 这时集合

$$\mathcal{U}^\varphi:=\{y\in Y\mid|\varphi^{-1}(y)|=[\mathcal{K}(X):\varphi^*\mathcal{K}(Y)]\}$$

是 Y 的开子集. 若进一步有限扩张 $\varphi^*\mathcal{K}(Y)\subseteq\mathcal{K}(X)$ 是可分的, 则 $\mathcal{U}^\varphi$ 非空.

Remark 2.150. 在 [推论2.149] 的假设与记号下, 称 $[\mathcal{K}(X):\varphi^*\mathcal{K}(Y)]$ 为态射 $\varphi:X\to Y$ 的**次数**. 若 $y\in\mathcal{U}^\varphi$, 则称 φ 在 $y\in Y$ 上 **unramified**. 正规簇 Y 的开子集 $\mathcal{U}^\varphi$ 被称为 φ 的 **unramified 轨迹**.

Example 2.151 ([Sha94])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $\varphi:\Bbbk\to\Bbbk,a\mapsto a^2$ 是有限满的态射. 对任何 $y\neq0\in\Bbbk$, $|\varphi^{-1}(y)|=2$; 而 $|\varphi^{-1}(0)|=1$. 这时 φ 的 unramified 轨迹 $\mathcal{U}^\varphi=\{a\in\Bbbk\mid a\neq0\}$.

关于正规簇, 我们再记录下述版本的 Zariski 主定理:

Theorem 2.152 (Zariski 主定理, [Spr98])**.** 设 $\varphi:X\to Y$ 是不可约代数簇之间的代数簇态射, 满足 φ 是双射并且是双有理的. 如果 Y 是正规簇, 那么 φ 是代数簇同构.

Proof. 任给 $x\in X$, 记 $y=\varphi(x)\in Y$. 总存在 x 的仿射开邻域 U_1 和 y 的仿射开邻域 V_1 使得 $\varphi(U_1)\subseteq V_1$. 在 [注记1.67] 中已经指出双有理映射蕴含支配条件, 所以 $\varphi_1=\varphi|_{U_1}:U_1\to V_1$ 是不可约仿射簇之间的支配态射. 由于 φ 是双射, $\varphi^{-1}(y)=\{x\}$, 我们可应用 [命题2.103] 得到 φ_1 在 x 处局部有限. 于是存在仿射簇 Z, 有限态射 $\mu_1:Z\to V_1$, x 的开邻域 $U\subseteq U_1$, Z 的开邻域 O_Z 以及同构 $\nu_1:U\to O_Z$ 使得 $\mu_1\nu_1:U\to V_1$ 就是 $\varphi|_U$.

我们可不妨设 Z 是不可约的: 否则, 用 O_Z(这是不可约的) 在 Z 中的闭包 Z_0 替换 Z, $\mu_1|_{Z_0}:Z_0\to V_1$ 明显还是有限态射 (并且 $\varphi(U)$ 是 V_1 的稠密子集说明 $\mu_1|_{Z_0}$ 是支配的). 至此我们得到典范同构 $\mathcal{K}(X)\cong\mathcal{K}(U)\cong\mathcal{K}(O_Z)\cong\mathcal{K}(Z)$(这里能够谈论 Z 的有理函数域的原因是我们不妨设 Z 不可约). 态射 φ 的双有理条件保证了 $\mathcal{K}(X)\cong\mathcal{K}(Y)\cong\mathcal{K}(V_1)$, [定理2.78]. 至此, 我们得到 $\mu_1|_Z$ 诱导的同态 $\mathcal{K}(V_1)\to\mathcal{K}(Z)$ 给出有理函数域间的同构. 考察代数嵌入 $(\mu_1|_Z)^*:\mathcal{O}(V_1)\to\mathcal{O}(Z)$, 这使得 $\mathcal{O}(Z)$ 是 $\mathcal{O}(V_1)$ 上的有限生成模. 根据正规簇的定义, V_1 也是正规的. 所以由 $\mathcal{K}(V_1)\cong\mathcal{K}(Z)$ 以及 $\mathcal{K}(V_1)$ 是整闭整区得到 $(\mu_1|_Z)^*:\mathcal{O}(V_1)\to\mathcal{O}(Z)$ 是代数同构. 因此 $\mu_1|_Z:Z\to V_1$ 定义了不可约仿射簇之间的同构. 于是存在 V_1 的仿射开子集 V 使得 $\mu_1|_Z$ 可限制为 O_Z 和 V 的同构. 于是和 ν_1 合成得到 x 的开邻域 U 和 y 的开邻域 V 有代数簇同构 $\varphi|_U:U\to V$. 因此由 φ 是双射以及前面的讨论可知 φ^{-1} 也是代数簇态射. 所以 φ 是代数簇同构. □

设 $\varphi:X\to Y$ 是代数簇间的态射, 并设 $x\in X$ 以及 $y=\varphi(x)\in X$. 那么 φ^* 给出 $\mathscr{O}_Y$ 到 $\varphi^*\mathscr{O}_X$ 的层态射: 对每个 Y 的开子集 V 有 $(\varphi^*)_V:\mathscr{O}_Y(V)\to\mathscr{O}_X(\varphi^{-1}(V)),f\mapsto f\varphi$. 这诱导茎层面的代数同态

$$(\varphi^*)_y:\mathscr{O}_{Y,y}\to\mathscr{O}_{X,x},[(V,f)]\mapsto[(\varphi^{-1}(V),f\varphi)],$$

若记 $\mathfrak{m}_y$ 和 $\mathfrak{m}_x$ 分别是 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 和 $\mathscr{O}_{X,x}$ 唯一的极大理想, 那么代数同态 $(\varphi^*)_y$ 是局部同态: $(\varphi^*)_y(\mathfrak{m}_y)\subseteq\mathfrak{m}_x$. 于是 φ^* 诱导线性映射 $\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2\to\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$. 进而我们也得到线性映射

$$(d\varphi)_x:T_xX\to T_yY,v\mapsto(\mathfrak{m}_y/\mathfrak{m}_y^2\to\Bbbk:\check{w}\mapsto v\varphi^*(\check{w})).\tag{2.17}$$

称映射(2.17)是 φ 在 $x\in X$ 处的**微分**. 如果还有代数簇态射 $\psi:Y\to Z$ 满足 $\psi(y)=z$, 明显有

$$(d\psi\varphi)_x=(d\psi)_y(d\varphi)_x:T_xX\to T_zZ.\tag{2.18}$$

如果 $X\subseteq\Bbbk^n$ 与 $Y\subseteq\Bbbk^m$ 均为仿射簇 (对 $x\in X,y\in Y$, 设 $\mathfrak{m}_x$ 和 $\mathfrak{m}_y$ 分别是 $\mathscr{O}_{X,x}$ 和 $\mathscr{O}_{Y,y}$ 唯一的极大理想), 并设正则映射 $\varphi:X\to Y$ 有坐标表示 $\varphi(x)=(F_1(x),...,F_m(x)),\forall x\in X$. 记 $\check{T}_xX$ 是利用 [定义2.124] 定义的切空间, 取定 $x\in X$ 以及 $y=\varphi(x)\in Y$, 那么 $\check{T}_xX\subseteq\Bbbk^n$ 以及 $\check{T}_yY\subseteq\Bbbk^m$. 我们将 [引理2.130] 下切空间的 (正则函数环上) 导子定义给出的切空间记作 $\Omega_x(X)$. 根据 [引理2.130], 我们有典范线性同构

$$\Phi_{X,x}:\check{T}_xX\to\Omega_x(X),a=(a_1,...,a_n)\mapsto(f\mapsto\sum_{k=1}^n\frac{\partial f}{\partial x_k}(x)a_k).\tag{2.19}$$

那么 $\varphi:X\to Y$ 诱导线性映射 $\Omega_x(\varphi):\Omega_x(X)\to\Omega_y(Y),\delta\mapsto(f\mapsto\delta(f\varphi))$. 考虑 φ 的 Jacobi 矩阵

$$J_\varphi=\begin{pmatrix}\frac{\partial F_1}{\partial x_1}&\frac{\partial F_1}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial F_1}{\partial x_n}\\\frac{\partial F_2}{\partial x_1}&\frac{\partial F_2}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial F_2}{\partial x_n}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\\frac{\partial F_m}{\partial x_1}&\frac{\partial F_m}{\partial x_2}&\cdots&\frac{\partial F_m}{\partial x_n}\end{pmatrix},$$

它是系数来自 $\Bbbk[x_1,...,x_n]$ 的 $m\times n$ 阶矩阵. 对上述固定的 $x\in X$, 命 $\check{T}_x(\varphi):\check{T}_xX\to\check{T}_yY$ 是上述 Jacobi 矩阵在 x 点取值诱导的左乘变换, 我们来说明 $\check{T}_x(\varphi)$ 是定义合理的映射: 即需验证如果 $(a_1,...,a_n)\in\Bbbk^n$ 满足

$$\frac{\partial f}{\partial x_1}(x)a_1+\frac{\partial f}{\partial x_2}(x)a_2+\cdots+\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)a_n=0,\forall f\in\mathcal{I}(X),$$

则 $(a_1,...,a_n)$ 对应的列向量经 $J_{\varphi(p)}$ 左乘后得到的向量

$$(b_1,...,b_m)=\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F_1}{\partial x_j}(p)a_j,\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F_2}{\partial x_j}(p)a_j,...,\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial F_m}{\partial x_j}(p)a_j\right)\in\Bbbk^m$$

满足

$$\frac{\partial h}{\partial y_1}(\varphi(x))b_1+\frac{\partial h}{\partial y_2}(\varphi(x))b_2+\cdots+\frac{\partial h}{\partial y_m}(\varphi(x))b_m=0,\forall h\in\mathcal{I}(Y).$$

注意到对任何 $h\in\mathcal{I}(Y)$ 有 $h(F_1,...,F_m)\in\mathcal{I}(X)$, 因此由多项式映射复合求导公式便知 $\check{T}_x(\varphi)$ 定义合理. 通过直接计算验证可知前面的典范线性同构(2.19)满足交换图:

$$\begin{array}{ccc}\check{T}_xX & \xrightarrow{\Phi_{X,x}} & \Omega_x(X)\\ {\scriptstyle\check{T}_x(\varphi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Omega_x(\varphi)}\\ \check{T}_yY & \xrightarrow{\Phi_{Y,y}} & \Omega_y(Y)\end{array}\tag{2.20}$$

现在考虑 [命题2.132] 和 [注记2.134] 中的典范线性同构

$$\Psi_{X,x}:T_xX\to\Omega_x(X),\ell\mapsto(f\mapsto\ell([(X,f-f(x))]+\mathfrak{m}_x^2)).\tag{2.21}$$

我们同样可直接验证有交换图:

$$\begin{array}{ccc}T_xX & \xrightarrow{\Psi_{X,x}} & \Omega_x(X)\\ {\scriptstyle(d\varphi)_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Omega_x(\varphi)}\\ T_yY & \xrightarrow{\Psi_{Y,y}} & \Omega_y(Y)\end{array}\tag{2.22}$$

结合交换图(2.20), 我们得到交换图:

$$\begin{array}{ccccc}\check{T}_xX & \xrightarrow{\Phi_{X,x}} & \Omega_x(X) & \xleftarrow{\Psi_{X,x}} & T_xX\\ {\scriptstyle\check{T}_x(\varphi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\Omega_x(\varphi)} & & \downarrow{\scriptstyle(d\varphi)_x}\\ \check{T}_yY & \xrightarrow{\Phi_{Y,y}} & \Omega_y(Y) & \xleftarrow{\Psi_{Y,y}} & T_yY\end{array}\tag{2.23}$$

交换图(2.23)表明处理仿射代数簇间的态射在给定点处的微分时, 我们能够自由切换导子版本的切空间定义或嵌入仿射空间坐标形式版本的定义. 例如, 如果 X 是仿射簇 Y 的闭子簇, 那么由图(2.23)立即得到标准嵌入 $\iota:X\to Y$ 在任何 $x\in X$ 处的微分 $(d\iota)_x:T_xX\to T_xY$ 是单射. 那么我们可以利用 [命题2.136] 将该观察推广至一般的代数簇: 设 X 是代数簇 Y 的闭子簇且 $x\in X$. 取定 x 在 Y 中的仿射开邻域 U, 那么 $X\cap U$ 到 Y 的标准嵌入 $j:X\cap U\to X$ 给出线性同构 $(dj)_x:T_x(X\cap U)\to T_xX$ 以及 U 到 Y 的标准嵌入 $\ell:U\to Y$ 给出线性同构 $(d\ell)_x:T_xU\to T_xY$. 如果再记 $\iota:X\to Y,t:X\cap U\to U$ 是标准嵌入, 那么有交换图 (来自式(2.18)):

$$\begin{array}{ccc}T_xX & \xrightarrow{(d\iota)_x} & T_xY\\ {\scriptstyle(dj)_x}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle(d\ell)_x}\\ T_x(X\cap U) & \xrightarrow{(dt)_x} & T_xU\end{array}\tag{2.24}$$

根据 [命题2.136], 图(2.24)竖直方向的映射都是线性同构. 而仿射情形结论成立说明图(2.24)下行是单射, 所以微分 $(d\iota)_x:T_xX\to T_xY$ 是单射.

Remark 2.153. 对 $\Bbbk$ 上代数簇 X 以及 $x \in X$, 称 (X,x) 为**带基点代数簇**. 如果带基点代数簇 $(X,x),(Y,y)$ 之间的态射 $\varphi: X \to Y$ 满足 $\varphi(x)=y$, 则称 φ 是**保持基点的**. 易见带基点代数簇之间的保持基点的态射总存在, 例如考虑常值映射. 于是代数闭域 $\Bbbk$ 上所有带基点代数簇与保基点的正则映射可构成一范畴, 称为域 $\Bbbk$ 上**带基点仿射簇范畴**. 式(2.18)表明通过把带基点代数簇 (X,x) 对应到切空间 T_xX, 把保基点态射 $\varphi:(X,x)\to(Y,y)$ 对应到线性映射 $(d\varphi)_x: T_xX \to T_yY$ 可定义出 $\Bbbk$ 上带基点代数簇范畴到 $\Bbbk$-线性空间范畴的函子.

Remark 2.154. 利用 [引理2.130] 或图(2.23)的交换性, 在仿射簇场景可以采用正则函数环在给定点处导子模来定义 Zariski 切空间, 这时仿射簇间正则映射 $\varphi: X \to Y$ 在 $p \in X$ 处的微分就是映射 $(d\varphi)_p: T_pX \to T_{\varphi(p)}Y, \delta \mapsto (g \mapsto \delta(g\varphi))$. 例如, 考虑仿射簇 X 到乘积簇 $X\times X$ 的对角嵌入 $\Delta: x \mapsto x\otimes x$, 可直接计算验证微分 $(d\Delta)_x: T_xX \to T_{(x,x)}(X\times X)$ 满足将每个 $\delta \in T_xX$ 映至 $\sum_k f_k\otimes g_k \mapsto \delta(\sum_k f_kg_k)$. 这说明, 由 [注记2.131], $(d\Delta)_x(\delta)=(\delta,\delta)$. 如果 $\varphi: X\to Y$ 是仿射簇之间的正则映射且 $\varphi(X)=y_0$, 即 φ 是常值函数, 那么易验证 $(d\varphi)_x=0, \forall x\in X$. 此外, 利用 [注记2.131] 可验证对任何仿射簇之间的正则映射 $\varphi: X\to X'$ 和 $\psi: Y\to Y'$, 正则映射 $(\varphi,\psi): X\times Y \to X'\times Y'$ 在 $(x,y)\in X\times Y$ 的微分是 $((d\varphi)_x,(d\psi)_y)$.

Example 2.155. 考虑正则映射 $\varphi: \Bbbk^2\to\Bbbk^2, (x,y)\mapsto(x,xy)$, 那么 φ 是光滑簇间满射且它的 Jacobi 矩阵是

$$J_\varphi = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ y & x \end{pmatrix},$$

所以交换图(2.23)表明 $(d\varphi)_0: T_0\Bbbk^2 \to T_0\Bbbk^2$ 不是满射.

Example 2.156 ([Hum75])**.** 考虑 $v=(1,0,...,0)\in\Bbbk^n$ 以及标准投射

$$\pi: \Bbbk^n-\{0\} \to \mathbb{P}^{n-1}, (x_1,...,x_n)\mapsto [x_1:\cdots:x_n].$$

这时 v 在 $\Bbbk^n-\{0\}$ 中有开子集 $U=\{(a_1,...,a_n)\mid a_1\neq 0\}$, $\pi(v)$ 有仿射开子集同构于 $\Bbbk^{n-1}$, 进而计算 $(d\pi)_v: T_v(\Bbbk^n-\{0\}) \to T_{\pi(v)}\mathbb{P}^{n-1}$ 的核可归结为计算 $U\to\Bbbk^{n-1}, (a_1,...,a_n)\mapsto(a_2/a_1,...,a_n/a_1)$ 在 v 处切映射的核. 由此可知 $\mathrm{Ker}((d\pi)_v)=\Bbbk v$. 一般地, 同样的讨论可知对 n 维线性空间 V 中的非零元 v, 典范投射 $\pi: V-\{0\}\to\mathbb{P}(V)$ 在 v 处切空间的核在典范等同 $T_v(V-\{0\})\cong V$ 下就是 $\mathrm{Ker}((d\pi)_v)=\Bbbk v$.

2.9 完备簇

本节考虑的代数簇默认是代数闭域 $\Bbbk$ 上的. 代数簇 X 被称为**完备的**, 如果对所有代数簇 Y, 有投射 $\pi_Y: X\times Y\to Y, (x,y)\mapsto y$ 是闭映射. 在 [注记2.17] 我们指出有代数簇同构 $X\times Y \xrightarrow{\cong} Y\times X, (x,y)\mapsto(y,x)$. 故

代数簇 X 完备当且仅当对所有代数簇 Y 有 $\pi_Y: Y\times X\to Y, (y,x)\mapsto y$ 是闭映射.

例如, 如果 $X=\{x\}$ 是单点簇, 那么对任何代数簇 Y 有 $\pi_Y: X\times Y\to Y, (x,y)\mapsto y$ 是代数簇同构, [注记2.17]. 于是单点簇都是完备的. 如果 X 是 (非空) 完备簇, 并设有不可约分支分解 $X=X_1\cup\cdots\cup X_r$, 那么由 X_j 给出 $X\times Y$ 的闭子集 $X_j\times Y$, [注记2.16], 知 $X_j\times Y$ 的每个闭子集也是 $X\times Y$ 的闭子集. 所以每个 X_j 也是完备簇. 反之, 如果非空代数簇 X 的不可约分支分解 $X=X_1\cup\cdots\cup X_r$ 中每个 X_j 都是完备簇, 那么由 $X\times Y$ 的每个闭子集也是 $X_j\times Y$ 的闭子集立即得到 X 也是完备簇. 我们记录为

Lemma 2.157 ([Hum75])**.** 非空代数簇 X 是完备的当且仅当 X 的所有不可约分支是完备代数簇.

Remark 2.158. 由于单点集给出的代数簇明显是完备的, 所以 [引理2.157] 说明代数簇若是有限集, 便完备.

我们再指出代数簇 X 是完备簇的验证只需处理 Y 是不可约簇的情形:

Lemma 2.159 ([Hum75])**.** 若代数簇 X 满足对所有不可约簇 Y 有投射 $\pi_Y : X \times Y \to Y$ 是闭映射, 则 X 完备.

Proof. 任取非空代数簇 Y, 设有不可约分支分解 $Y = Y_1 \cup \cdots \cup Y_t$. 那么由条件, $\pi_{Y_j} : X \times Y_j \to Y_j$ 都是闭映射. 所以 $\pi_Y|_{X\times Y_j} : X \times Y_j \to Y$ 也是闭映射. 现在任何 $X \times Y$ 的闭子集 F 满足

$$F = \cup_{j=1}^t F \cap (X \times Y_j) \text{ 以及 } \pi_Y(F) = \cup_{j=1}^t \pi_Y|_{X\times Y_j}(F \cap (X \times Y_j)),$$

这里每个 $F \cap (X \times Y_j)$ 是 $X \times Y_j$ 的闭子集, 所以 $\pi_Y(F)$ 是 Y 的闭子集. □

Example 2.160 ([Hum75])**.** 考虑 $\Bbbk^2$ 中的仿射簇 $\mathcal{V}(xy-1) \subseteq \Bbbk^2 = \Bbbk \times \Bbbk$, 该仿射簇在 x 轴或 y 轴上的标准投射都不是 $\Bbbk$ 的闭子集. 因此仿射直线 $\Bbbk$ 不是完备簇.

Proposition 2.161 ([Hum75])**.** 设 X, Y 都是代数闭域 $\Bbbk$上的代数簇.
(1) 若 X 是完备簇, 那么 X 的闭子簇都完备.
(2) 若 X, Y 都是完备簇, 那么 $X \times Y$ 也是完备簇.
(3) 若 $\varphi : X \to Y$ 是代数簇间的态射且 X 是完备簇, 那么 $\varphi(X)$ 不仅是 Y 的闭子集还是完备簇.
(4) 代数簇 X 的任何完备子簇都是 X 的闭子簇.
(5) 若仿射代数簇 X 是完备的, 那么 $\dim X = 0$.
(6) 连通完备代数簇上的正则函数只有常值函数.
(7) 任何完备的拟射影簇都是射影簇.

Proof. (1) 因为 X 任何闭子簇 Z 满足 $Z \times Y$ 是 $X \times Y$ 的闭子集, [注记2.16], 故结论明显成立.

(2) 不妨设 X, Y 都非空, 这时对任何代数簇 Z, $X \times Y \times Z$ 到 Z 的标准投射可分解为 $X \times Y \times Z$ 到 $Y \times Z$ 的标准投射与 $Y \times Z$ 到 Z 的标准投射的合成, 故结论成立.

(3) 根据 [命题2.33(1)], φ 的图像 $\Gamma_\varphi = \{(x, \varphi(x)) \mid x \in X\}$ 是 $X \times Y$ 的闭子集. 所以 X 的完备性蕴含 $\varphi(X)$ 是 Y 的闭子簇. 下面证明 $\varphi(X)$ 是完备簇, 即完备簇关于任何代数簇态射的像集完备. 为此可不妨设 $Y = \varphi(X)$(将 φ 视作代数簇态射 $\varphi : X \to \varphi(X)$). 任取代数簇 Z, 那么我们有态射合成

$$X \times Z \xrightarrow{(\varphi,\mathrm{id})} Y \times Z \xrightarrow{\pi_Z} Z$$

这恰好也是 $X \times Z$ 在 Z 上的投射. 于是 $Y \times Z$ 的任何闭子集 F 满足 $\pi_Z(F)$ 就是 $X \times Z$ 的闭子集 $(\varphi, \mathrm{id})^{-1}(F)$ 在 Z 上投射的像. 这说明 $\varphi(X)$ 是完备簇.

(4) 如果 X 有完备子簇 Z, 那么对标准嵌入 $\iota : Z \to X$ 应用 (3) 可知 Z 是闭子簇.

(5) 如果 X 是完备的, 那么 X 的不可约分支也都是完备的, [引理2.157], 所以可不妨设 X 不可约. 于是对任何 X 上正则函数 $f : X \to \Bbbk$, $f(X)$ 作为 $\Bbbk$ 的不可约闭子簇不是 $\Bbbk$ 就是单点集. 而 (3) 说明 $f(X)$ 完备. 所以 [例2.160] 说明 f 是常值函数. 特别地, 仿射代数簇 X 的正则函数环是零维的. 这蕴含 $\dim X = 0$.

(6) 这来自 (5) 的证明过程: 如果 X 是连通完备代数簇, 那么正则函数 $f : X \to \Bbbk$ 满足 $f(X)$ 是 $\Bbbk$ 的连通闭子集且完备. 结合 $\Bbbk$ 不是完备代数簇得到 $f(X)$ 是单点集.

(7) 拟射影簇 Z 总是某个射影簇 W 的开子集. 如果 Z 完备, 考察 Z 到 W 的标准嵌入, 应用 (3), 得到 Z 是 W 的闭子簇. 所以 Z 也是射影簇. □

下面我们说明所有的射影代数簇都是完备簇, 特别地, 根据 [命题2.161(5)] 可知维数至少是 1 的仿射代数簇都不是射影代数簇. 并且 [命题2.161(6)] 说明连通射影簇上正则函数只有常值函数.

Theorem 2.162 (射影簇的完备性, [Hum75])**.** 所有射影簇都是完备代数簇.

Proof. 根据 [命题2.161(1)], 只要说明射影空间 $\mathbb{P}^n$ 是完备的. 根据 [引理2.159], 只要证对不可约代数簇 Y 有标准投射 $\pi_Y:\mathbb{P}^n\times Y\to Y$ 是闭映射. 将 Y 表示为有限仿射开覆盖 $\{\mathscr{Y}_k\}_{k=1}^{\ell}$ 的并, 应用 [引理1.21] 可知只要能够证明每个标准投射 $\pi_{\mathscr{Y}_k}:\mathbb{P}^n\times\mathscr{Y}_k\to\mathscr{Y}_k$ 是闭映射, 就有 $\pi_Y:\mathbb{P}^n\times Y\to Y$ 是闭映射. 所以

$$\text{只要证明对任何不可约仿射簇 } Y \text{ 有标准投射 } \pi_Y:\mathbb{P}^n\times Y\to Y \text{ 是闭映射.}$$

记 R 是不可约仿射簇 Y 的坐标代数, 那么对 $\mathbb{P}^n$ 的第 i 个标准仿射开覆盖 U_i, $\mathscr{U}_i=U_i\times Y$ 是不可约仿射簇且坐标代数同构于 R 上的 n 元多项式代数, [命题1.52]. 此外, 标准同构 $\varphi_i:U_i\to\Bbbk^n$ 表明 U_i 上的正则函数可以表示为关于 $x_0/x_i,x_1/x_i,...,x_{i-1}/x_i,x_{i+1}/x_i,...,x_n/x_i$ 的多项式, 所以 $\mathscr{U}_i$ 的正则函数环可表示为

$$R[x_0/x_i,...,x_{i-1}/x_i,x_{i+1}/x_i,...,x_n/x_i],$$

并且正则函数集 $\{x_0/x_i,...,x_{i-1}/x_i,x_{i+1}/x_i,...,x_n/x_i\}$ 在 R 上代数无关, 这里使用了齐次坐标.

取定 $\mathbb{P}^n\times Z$ 的非空闭子集 Z 以及 $y\in Y-\pi_Y(Z)$. 下证存在 $f\in\mathcal{O}(Y)$ 使得 $Y-\mathcal{V}(f)$ 是 y 的开邻域且 f 在 $\pi_Y(Z)$ 上的取值为零. 这能够保证 $y\in Y-\mathcal{V}(f)\subseteq Y-\pi_Y(Z)$, 进而 $\pi_Y(Z)$ 是 Y 的闭子簇.

对每个 $0\leq i\leq n$, 记 $Z_i=Z\cap\mathscr{U}_i$(那么 $Z_i\cap\mathscr{U}_j=Z_j\cap\mathscr{U}_i$), 并记 $M=\mathcal{I}(y)\subseteq\mathcal{O}(Y)$, 这是 $\mathcal{O}(Y)$ 的极大理想. 如果我们能够构造 $f\in\mathcal{O}(Y)-M$ 满足 $f\pi_Y$ 在 Z_i 上取值为零对所有 $0\leq i\leq n$ 成立, 那么 f 便是所需构造的正则函数. 下面我们将构造满足这些性质的正则函数 $f\in\mathcal{O}(Y)$. 考虑多项式代数 $S=R[T_0,T_1,...,T_n]$, 那么对每个 $0\leq i\leq n$ 和 $g\in S$, 我们能够命 $T_k=x_k/x_i$(那么 $T_i=1$) 得到 $\mathscr{U}_i$ 上的正则函数 $g(x_0/x_i,...,x_n/x_i)$. 事实上这里是赋值映射给出的满代数同态 $S\to\mathcal{O}(\mathscr{U}_i),g\mapsto g(x_0/x_i,...,x_n/x_i)$. 对每个自然数 m 置

$$I_m=\{g\in S\mid g\text{ 是 }m\text{次齐次多项式且 }g(x_0/x_i,...,x_n/x_i)\text{ 零化 }Z_i\text{ 对所有 }i\text{ 成立}\}.$$

那么 I_m 是 S 的 $\Bbbk$-子空间且 $I=\sum_{m=0}^{\infty}I_m$ 定义了 S 的齐次理想.

固定 $0\leq i\leq n$. 如果 $g\in S$ 满足 $g(x_0/x_i,...,x_n/x_i)$ 零化 Z_i, 我们说明存在充分大的正整数 m 使得表达式 $x_i^mg(x_0/x_i,...,x_n/x_i)$ 变成关于 $x_0,...,x_n$ 的齐次多项式且将 x_k 替换记号为 T_k 视作 S 中元素 $\check{g}$ 后, $\check{g}\in I$. 首先总可选取充分大的正整数 m 使得表达式 $x_i^mg(x_0/x_i,...,x_n/x_i)$ 的每项都是关于 $x_0,...,x_n$ 的 m 次单项式, 将 x_k 替换为 T_k 后得到 S 中多项式 $\check{g}$, 易见 $\check{g}(x_0/x_i,...,x_n/x_i)=g(x_0/x_i,...,x_n/x_i)$ 并且对任何自然数 $0\leq j\leq m$ 有 $(x_i^m/x_j^m)g(x_0/x_i,...,x_n/x_i)=\check{g}(x_0/x_j,...,x_n/x_j)$ 在 $Z_i\cap\mathscr{U}_j=Z_j\cap\mathscr{U}_i$ 上取值为零. 而 $\check{g}(x_0/x_j,...,x_n/x_j)$ 在 $Z_j-\mathscr{U}_i$ 上取值自然也是零 (因为 m 可选取充分大使得 $\check{g}$ 每个单项式都含有 T_i 的正整数幂), 所以 $\check{g}\in I_m$. 此外, 因为我们有标准同构 $\Gamma_i:R[x_0/x_i,...,x_{i-1}/x_i,x_{i+1}/x_i,...,x_n/x_i]\cong R[T_0,...,T_n]_{T_i}=S_{T_i}$(将 x_k 映至 T_k/T_i), 所以前面的讨论表明, 如果 $g\in S$ 满足 $g(T_0/T_i,...,T_n/T_i)\in S_{T_i}$ 在 Γ_i^{-1} 下的像作为 $\mathscr{U}_i$ 上正则函数零化 Z_i, 就有充分大的正整数 m 使得 $T_i^mg(T_0/T_i,...,T_n/T_i)\in I_m\subseteq S$. 前面的记号下, $\check{g}=T_i^mg(T_0/T_i,...,T_n/T_i)$.

现在对每个 $0\leq i\leq n$, $Z_i=Z\cap\mathscr{U}_i$ 和 $U_i\times\{y\}$ 不相交 (否则 $y\in\pi_Y(Z)$) 并且都是 $\mathscr{U}_i$ 的闭子簇, $U_i\times\{y\}$ 在 $\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$ 中对应的零化理想是 $M[x_0/x_i,...,x_{i-1}/x_i,x_{i+1}/x_i,...,x_n/x_i]=M\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$(考虑点 $([0:\cdots:0:1:0:\cdots:0],y)$, 这里 1 在 i 次分量), 于是 Z_i 在 $\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$ 中对应的零化理想 $\mathcal{I}(Z_i)$ 满足 $\mathcal{I}(Z_i)+M\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)=\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$(否则, $\mathcal{I}(Z_i)+M\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$ 是坐标环 $\mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$ 的真理想含于某个极大理想, 导出 Z_i 和 $U_i\times\{y\}$ 有交点). 于是存在

$f_i \in \mathcal{I}(Z_i)$ 和 $m_{ij} \in M, g_{ij} \in \mathcal{O}(\mathscr{U}_i)$ 使得 $1 = f_i + \sum_j m_{ij} g_{ij}$. 根据前面一段的讨论, 存在充分大的正整数 m 使得这些 $\Gamma_i(f_i), \Gamma_i(g_{ij})$ 乘上 T_i^m 后诱导的 S 中多项式 $\check{f}_i, \check{g}_{ij} \in I_m$.

现在我们得到 $T_i^m = \check{f}_i + \sum_j m_{ij}\check{g}_{ij} \in I_m + MS_m$. 所以我们能够再扩大 m 使得任何 S_m 中的单项式都在 $I_m + MS_m$ 中. 即有 $S_m = I_m + MS_m \subseteq S$. 由于 S_m 就是 R 上所有 m 次单项式生成的 R-模, 故 S_m, 进而 S_m/I_m, 是有限生成 R-模. 故对 $S_m/I_m = M(S_m/I_m)$ 应用 Nakayama 引理得到存在 $f \in R - M$ 使得 $fS_m \subseteq I_m$. 特别地, $fT_i^m \in I_m$ 对每个 $0 \leq i \leq n$ 成立. 于是对任何 $q \in Z_i$, $\pi_Y(q) \in Y$ 是 f 的零点. 这说明 $f\pi_Y \in \mathcal{I}(Z_i), 0 \leq i \leq n$. 因此我们利用 Nakayama 引理构造的 $f \in R - M$ 满足要求. □

Proposition 2.163 (刚性引理)**.** 设 X 是不可约完备代数簇, Y 是不可约代数簇且 Z 是代数簇. 如果态射 $f : X \times Y \to Z$ 满足存在 $y_0 \in Y$ 使得 $f(X \times \{y_0\})$ 是单点集, 那么对所有 $y \in Y$, $f(X \times \{y\})$ 是单点集.

Proof. 记 $z_0 = f(X \times \{y_0\})$. 取定 $x_0 \in X$, 则 $z_0 = f(x_0, y_0)$ 以及 $g : Y \to Z, y \mapsto f(x_0, y)$ 是代数簇态射. 设 $\pi_Y : X \times Y \to Y$ 是标准投射, 那么 $g\pi_Y(x_0, y_0) = f(x_0, y_0) = z_0$. 下面我们验证有下述交换图:

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\quad f \quad} & Z \\ & {\scriptstyle \pi_Y} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle g} & \\ & Y & \end{array}$$

一旦证明上图的交换性, 那么 $f(X \times \{y\}) = g(y) = f(x_0, y)$, 即结论成立. 设 U 是 z_0 在 Z 中的仿射开邻域, 那么 $f^{-1}(Z - U)$ 是 $X \times Y$ 中闭子集, 于是由 X 的完备性得到 $V := \pi_Y f^{-1}(Z - U)$ 是 Y 的闭子集.

根据 V 的构造, 有 $y_0 \in Y - V$ 且任何 $y \in Y - V$ 满足 $f(X \times \{y\}) \subseteq U$. 现在 X 的完备性保证了 $f(X \times \{y\})$ 作为完备簇关于某个态射的像集也完备, [命题2.161(3)], 且 $f(X \times \{y\})$ 是 U 的闭子簇. 特别地, $f(X \times \{y\})$ 是完备仿射簇. 因为 X 是不可约的, 所以 $f(X \times \{y\})$ 作为不可约完备仿射簇, 只能是单点集, [命题2.161(5)]. 所以在 $X \times (Y - V)$ 这个不可约簇 $X \times Y$ 的非空开子集上有 $g\pi_Y = f$ 成立. 由 [命题2.33(2)] 得到 $g\pi_Y = f$ 在整个 $X \times Y$ 上成立. 结论得证. □

2.10 代数群初步

在 [例2.36] 我们介绍了代数群的定义以及代数群在代数簇上的态射作用的概念. 现在我们继续讨论代数群的基本术语. 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数群, 那么 G 总有光滑点, [定理2.146]. 此外 G 上的元素的左乘变换表明 G 任意两点有相同的局部维数, 再由(2.18)得到 G 任意两点有相同的 Zariski 切空间维数, 因此由 G 光滑点的存在性立即得到对任何 $x \in G$ 有 $\dim_{\Bbbk} T_x G = \dim_x G$, 我们得到:

Proposition 2.164 ([Hum75])**.** 代数闭域 $\Bbbk$ 上的任何代数群都是光滑代数簇 (因此也是正规簇).

Remark 2.165. 根据 [定理2.146], 代数群不同的不可约分支都不相交. 所以

代数群的不可约分支全体恰好是 (关于 Zariski 拓扑的) 连通分支全体.

特别地, 代数群的连通性与不可约性等价. 事实上代数群包含单位元的连通分支总是正规子群, [命题2.168].

此外, 根据 [例1.46], 代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群 G 如果不可约分支是 $Z_1, ..., Z_r$, 那么有典范代数同构

$$\mathcal{O}(G) \cong \mathcal{O}(Z_1) \times \mathcal{O}(Z_2) \times \cdots \times \mathcal{O}(Z_r),$$

这里每个 Z_j 都是不可约光滑簇说明 $\mathcal{O}(Z_j)$ 是正则整区.

称代数群之间的映射 $\varphi: G \to G'$ 是**代数群同态**, 如果 φ 是代数簇的态射且 φ 是群同态. 于是我们得到代数闭域 $\Bbbk$ 上所有代数群和代数群同态构成的范畴, 进而也能够谈论代数群同构.

Example 2.166. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 考虑加法群 $(\Bbbk, +)$, 我们说明任何代数群自同构 $\Bbbk \to \Bbbk$ 形如 $\Bbbk \to \Bbbk, a \mapsto \lambda a$. 设 $\varphi: \Bbbk \to \Bbbk$ 是代数群自同构, 那么 φ, φ^{-1} 都是多项式函数, 且它们的合成作为恒等映射是 1 次多项式给出的多项式函数, 这迫使定义 φ, φ^{-1} 的多项式的次数均为 1. 现在由 $\varphi(0) = 0$ 以及 φ 是双射得到结论.

Proposition 2.167 ([Spr98])**.** 设代数群 G 作为代数簇是不可约完备簇. 那么 G 是交换群, 称为 **Abel 簇**.

Proof. 命 $\varphi: G \times G \to G, (x, y) \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$, 那么对 G 的单位元 e 有 $\varphi(G \times \{e\}) = e$. 现在应用刚性引理, [命题2.163], 得到对任何 $y \in G$ 有 $\varphi(G \times \{y\}) = \varphi(e, y) = e$. 所以 G 是交换群. □

特别地, 根据 [定理2.162], 不可约射影代数群都是 Abel 簇. 易见许多矩阵群都是仿射代数群, 例如一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 和特殊线性群 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$. 不可约仿射代数群是 Abel 簇当且仅当它是平凡群, [命题2.161(5)]. 仿射直线 $\Bbbk$ 关于加法构成 1 维仿射代数群 $(\Bbbk, +)$, 而乘法群 $\Bbbk^\times$ 同样是 1 维仿射代数群.

之后我们将看到任何仿射代数群都同构于某个一般线性群的闭子群, [定理2.206], 所以仿射代数群也常被称为**线性代数群**. 下面先介绍些代数群的基本理论.

Proposition 2.168 (单位元分支, [Hum75])**.** 设 G 是代数群, 那么 G 的单位元 e 落在唯一的不可约分支中, 记作 G°. 称为 G 的**单位元分支**或**单位元连通分支**. 此外, G° 是指数有限的 G 的正规子群.

Proof. 设 $X_1, ..., X_m$ 是 G 的所有包含 e 的不可约分支, 那么 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_m$ 不可约, [命题2.19]. 进而 $X_1 \times X_2 \times \cdots \times X_m$ 关于乘法在 G 中的像集 $X_1 \cdots X_m$ 也是 G 的不可约子集. 特别地, $X_1 \cdots X_m$ 作为包含 e 的不可约子集, 含于某个 X_j, 这里 $1 \leq j \leq m$. 但每个 X_k 当然是 $X_1 \cdots X_m$ 的子集, 这迫使 $X_k = X_j, \forall 1 \leq k \leq m$, 即有 $m = 1$. 因此 G 的单位元 e 落在唯一的不可约分支 G° 中.

下面说明 G° 是指数有限的 G 的正规子群. 对每个 $x \in G$, xG° 是 G 的不可约闭子集 (因为 x 的左乘变换给出代数簇同构 $G^\circ \cong xG^\circ$), 由 G° 是不可约分支迫使 xG° 是 G 的不可约分支. 特别地, 当 $x \in G^\circ$ 时, $x^{-1}G^\circ = G^\circ$(因为 $e \in x^{-1}G^\circ$). 由此知 G° 是 G 的子群. 对任何 $y \in G$, 有 $yG^\circ y^{-1}$ 也是包含 e 的不可约分支, 因此 G° 是正规子群. 根据前面的讨论可知 G° 的左陪集都是 G 的不可约分支 (并且可遍历 G 所有的不可约分支), 故由不可约分支数目有限迫使 G° 在 G 中的指数有限. □

Remark 2.169. 根据证明过程, 代数群 G 的不可约分支由 G° 的左/右陪集给出. 此外, 代数群 G 关于 Zariski 拓扑连通的充要条件是 $G = G^\circ$. 这时我们称代数群 G 是**连通的**. 在这个术语下, 前面 [命题2.167] 介绍的 Abel 簇就是指连通且作为代数簇完备的代数群. 此外, 由 [引理2.140] 可知代数群 G 满足 $T_eG \cong T_eG^\circ$.

Example 2.170 (连通代数群的有限正规子群含于中心, [Spr98])**.** 设 G 是连通代数群, 有有限正规子群 N(那么 N 是 G 的闭子群). 这时 N 一定在 G 的中心内: 任给 $n \in N$, 考虑代数簇态射 $G \to N, x \mapsto xnx^{-1}$. 那么 G 的连通性迫使 $xnx^{-1} = n, \forall x \in G$. 所以 N 含于 G 的中心.

在 [命题2.168] 我们看到代数群 G 的单位元连通分支 G° 是不可约闭的正规子群且在 G 中指数有限. 事实上任何 G 的指数有限的闭子群都包含 G°: 如果 H 是代数群 G 的指数有限的闭子群, 那么 H 在 G 中的左陪集全体, 是有限多个闭子集. 进而 H 是 G 关于有限多个闭子集之并的补集, 所以 H 是 G 的开子集. 那么 $H \cap G^\circ$ 作为 G° 的既开又闭子集, 在 $H \cap G^\circ$ 在 G° 中的左陪集将 G° 分解为一些既开又闭子集之并, G° 的连通性迫使 $H \cap G^\circ = G^\circ$. 我们将前面的讨论记录为

Proposition 2.171 ([Hum75]). 设 G 是代数群, 那么 G 的任何指数有限的闭子群都包含 G°.

下面我们说明代数群任何子群的闭包都是闭子群, [命题2.173], 首先我们需要

Lemma 2.172 ([Hum75]). 设 G 是代数群, 那么 G 的任何稠密开子集 U, V 满足 $G = UV$.

Proof. 由 G 的求逆映射是代数簇同构得到 V^{-1} 也是 G 的稠密开子集. 所以任何 $x \in G$ 满足 xV^{-1} 是 G 的稠密开子集. 特别地, $xV^{-1} \cap U \neq \varnothing$. 这说明 $x \in UV$, 所以 $G = UV$. □

Proposition 2.173 ([Hum75]). 设 G 是代数群, 那么 G 的任何子群 H 满足闭包 $\overline{H}$ 也是 G 的子群. 如果 G 的子群 H 是可构造的, 那么 H 是 G 的闭子群.

Proof. 由求逆映射是 G 上代数簇自同构得到 $\overline{H}^{-1} = \overline{H^{-1}} = \overline{H}$. 类似地任何 $x \in H$ 满足 $x\overline{H} = \overline{H}$, 所以由任何 $y \in \overline{H}$ 满足 $Hy \subseteq H\overline{H}$ 可知 $Hy \subseteq \overline{H}$. 进而 $\overline{H}y \subseteq \overline{H}$. 我们得到 $\overline{H}$ 是 G 的子群.

如果子群 H 是可构造的, 那么 [引理2.104] 说明 H 包含 $\overline{H}$ 的某个稠密开子集 U. 进而 [引理2.172] 说明 $H \supseteq UU = \overline{H}$. 由此得到 $H = \overline{H}$. □

对于代数群, 我们当然也有关于代数群同态的基本维数公式.

Proposition 2.174 ([Hum75]). 设 G, G' 是代数群且 $\varphi : G \to G'$ 是代数群同态. 那么:
(1) 核 $\mathrm{Ker}\varphi$ 是 G 的闭子群.
(2) 像 $\mathrm{Im}\varphi$ 是 G' 的闭子群.
(3) 关于单位元分支有 $\varphi(G^\circ) = \varphi(G)^\circ$.
(4) 有 $\dim G = \dim \mathrm{Ker}\varphi + \dim \mathrm{Im}\varphi$.

Proof. (1) 因为 φ 作为代数簇态射是连续的, $\mathrm{Ker}\varphi$ 是 G 的闭子集. 因此结论自然成立.

(2) 根据 Chevalley 定理, [定理2.105], $\mathrm{Im}\varphi$ 是 G' 的可构造子集, 故应用 [命题2.173] 即可.

(3) 因为 G° 连通, 所以 $\varphi(G^\circ)$ 作为包含 $\varphi(G)$ 的单位元的连通子集, 自然有 $\varphi(G^\circ) \subseteq \varphi(G)^\circ$. 而 $\varphi(G^\circ)$ 作为 $\varphi(G)$ 的指数有限的闭子群 (这里 $\varphi(G^\circ)$ 作为 G' 的可构造子集, 根据 [命题2.173] 自然是 $\varphi(G)$ 的闭子群), 总包含 $\varphi(G)^\circ$, [命题2.171]. 这就得到 $\varphi(G^\circ) = \varphi(G)^\circ$.

(4) 因为 G° 是 G 指数有限的闭子群且 G 的不可约分支来自 G° 的左陪集, 所以总有 $\dim G = \dim G^\circ$. 同理 $\dim \mathrm{Im}\varphi = \dim \varphi(G)^\circ = \dim \varphi(G^\circ)$, 最后一个等号来自 (3). 对任何 G 的与 $\mathrm{Ker}\varphi$ 相交的不可约分支 yG°, 取 $yg \in \mathrm{Ker}\varphi \cap yG^\circ$, 其中 $g \in G^\circ$, 那么可直接验证 $yg(G^\circ \cap \mathrm{Ker}\varphi) = \mathrm{Ker}\varphi \cap yG^\circ$, 这说明 $\dim \mathrm{Ker}\varphi = \dim(G^\circ \cap \mathrm{Ker}\varphi)$. 用 G° 替换 G, 用 $\varphi(G^\circ)$ 替换 G', 我们能够不妨设 G 连通且 φ 是满射 (那么 G' 也连通, 即不可约). 根据 [定理2.96], G' 有非空开子集 U 满足 U 中元素 y 关于 φ 的纤维 $\varphi^{-1}(y)$ 满足 $\dim \varphi^{-1}(y) = \dim G - \dim G'$. 但由 φ 是满射易验证 $\dim \varphi^{-1}(y) = \dim \mathrm{Ker}\varphi$. 所以 $\dim G = \dim \mathrm{Ker}\varphi + \dim \mathrm{Im}\varphi$. □

Example 2.175 ([Hum75]). 考虑行列式态射 $\det : \mathrm{GL}_n(\Bbbk) \to \Bbbk^\times$, 这是代数群同态. 根据 [例1.33] 和 [命题2.49], $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是维数是 n^2 的连通仿射代数群 (乘法群 $\Bbbk^\times$ 自然是 1 维连通代数群). 易见行列式态射的核就是特殊线性群 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$. 根据 [命题2.174], $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是维数是 $n^2 - 1$ 的闭子群.

Proposition 2.176 ([Spr98]). 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数群, $\{X_i\}_{i\in I}$ 是一族不可约代数簇, $\{\phi_i : X_i \to G\}_{i\in I}$ 是一族代数簇态射. 记 H 是 G 的包含所有 $Y_i = \phi_i(X_i), i \in I$ 的最小闭子群. 如果所有 Y_i 都包含 G 的单位元 e, 那么 H 连通且存在自然数 n, 指标 $i_1, ..., i_n \in I$ 以及 $\epsilon_k \in \{\pm 1\}, 1 \leq k \leq n$, 使得 $H = Y_{i_1}^{\epsilon_1} \cdots Y_{i_n}^{\epsilon_n}$.

Proof. 根据 H 的定义以及需要证明 H 具备的性质, 可不妨设每个 Y_i^{-1} 都形如 Y_j(注意到 Y_i^{-1} 作为不可约簇的像集依然是不可约的, 所以可扩充 $\{Y_i\}_{i\in I}$). 对每个 $\mathfrak{i}=(i_1,...,i_n)\in I^n$, 记 $Y_{\mathfrak{i}}=Y_{i_1}\cdots Y_{i_n}$, 这作为有限多个不可约簇的乘积簇在代数簇态射下的像是不可约的, [命题2.19]. 因此闭包 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 也是不可约的. 我们说明对任何 $\mathfrak{i},\mathfrak{j}$ 有 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}\cdot\overline{Y_{\mathfrak{j}}}\subseteq\overline{Y_{(\mathfrak{i},\mathfrak{j})}}$: 因为每个 $a\in\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 在 $\overline{Y_{\mathfrak{j}}}$ 上的左乘变换是代数簇的自同构, 所以保持闭包. 我们得到 $a\overline{Y_{\mathfrak{j}}}=\overline{aY_{\mathfrak{j}}}\subseteq\overline{Y_{(\mathfrak{i},\mathfrak{j})}}$. 这导出 $aY_{\mathfrak{j}}\subseteq\overline{Y_{(\mathfrak{i},\mathfrak{j})}}$. 于是类似地讨论便知 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}\cdot\overline{Y_{\mathfrak{j}}}\subseteq\overline{Y_{(\mathfrak{i},\mathfrak{j})}}$. 因为 G 作为代数簇总有有限的维数, 且 G 的子簇维数不超过 G 的维数, [命题2.49] 和 [命题2.46], 所以总可选取适当的 $\mathfrak{i}$ 使得 $\dim\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 最大. 现在对任何 $\mathfrak{j}$, 前面的讨论说明 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}\subseteq\overline{Y_{\mathfrak{i}}Y_{\mathfrak{j}}}\subseteq\overline{Y_{(\mathfrak{i},\mathfrak{j})}}$. 这迫使对所有 $\mathfrak{j}$ 有 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}=\overline{Y_{(\mathfrak{i},\mathfrak{j})}}$, [命题2.46]. 特别地, 对所有 $\mathfrak{j}$ 有 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}\supseteq\overline{Y_{\mathfrak{j}}}$. 这蕴含 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 关于乘法封闭, 而取逆映射是代数簇态射也说明 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 关于求逆封闭. 因此 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 是 G 的闭子群. 根据 Chevalley 定理, [定理2.105], $Y_{\mathfrak{i}}$ 作为 G 的子集是可构造的. 因此可应用 [引理2.104] 得到 $Y_{\mathfrak{i}}$ 包含 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$ 的稠密开子集. 现在 [引理2.172] 说明 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}=Y_{\mathfrak{i}}\cdot Y_{\mathfrak{i}}$. 所以 $\overline{Y_{\mathfrak{i}}}=H$(由 H 的定义, $H\supseteq Y_{\mathfrak{i}}\cdot Y_{\mathfrak{i}}=\overline{Y_{\mathfrak{i}}}$). 因此 H 是 G 的连通闭子群并且由前面对 $\{Y_i\}_{i\in I}$ 的假设, H 具有形式 $H=Y_{i_1}^{\epsilon_1}\cdots Y_{i_n}^{\epsilon_n}$. □

根据 [命题2.176], 我们说明代数群的连通闭子群族生成的子群自动是连通闭子群.

Corollary 2.177 (代数群一些连通闭子群生成的子群连通, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数群, $\{G_i\}_{i\in I}$ 是 G 的连通闭子群族 (那么每个 G_i 不可约, [注记2.169]). 那么由 $\{G_i\}_{i\in I}$ 生成的 G 的子群 H 是 G 的连通闭子群, 并且存在自然数 n 和指标 $i_1,...,i_n\in I$ 使得 $H=G_{i_1}\cdots G_{i_n}$.

Proof. 因为每个 $G_i\subseteq G$ 满足 $G_i^{-1}=G_i$, 所以对子群族以及子群到 G 的嵌入态射应用 [命题2.176] 便知. □

Remark 2.178. 特别地, [推论2.177] 说明代数群 G 如果作为群可由一些连通闭子群生成, 那么 G 连通.

Example 2.179 ([Hum75])**.** 作为 [推论2.177] 的应用我们来处理代数闭域 $\Bbbk$ 上特殊线性群 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 的连通性. 对每个指标 $1\leq i\neq j\leq n$, 命 U_{ij} 是主对角线全部是 1, (i,j) 位置可以取 $\Bbbk$ 中任意元素给出的 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 的子集, 那么这是 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群且作为代数群同构于 $(\Bbbk,+)$. 因此 U_{ij} 是 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 的连通闭子群. 易见要说明 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 可由所有 U_{ij} 生成只需验证对角阵的情形. 以 $n=2$ 为例: 对任何 $a\in\Bbbk^\times$, 有恒等式

$$\begin{pmatrix}a&0\\0&a^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&a-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&a^{-1}-1\\0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0\\-a&1\end{pmatrix}.$$

由此可验证 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 可由所有 U_{ij} 生成, 进而应用 [推论2.177] 得到 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是连通代数群.

Corollary 2.180 ([Spr98])**.** 设代数闭域 $\Bbbk$ 上的代数群 G 有闭子群 H,K 并且 H,K 中至少有一个是连通的. 那么 $[H,K]$ 是 G 的连通闭子群. 特别地, 如果 G 是连通代数群, 那么 $[G,G]$ 是连通闭子群.

Proof. 不妨设 K 是连通闭子群, 置指标集 $I=H$ 以及 $\phi_i:K\to G,k\mapsto iki^{-1}k^{-1}$. 那么 [命题2.176] 说明包含所有 $hkh^{-1}k^{-1},h\in H,k\in K$ 的最小闭子群就是 $[H,K]$ 并且是连通的. 故 $[H,K]$ 是连通闭子群. □

Remark 2.181. 注意到 [推论2.180] 的连通性结论对 H,K 的连通性要求是必要的. 考虑 $G=A_5$ 视作 $\mathrm{GL}_5(\mathbb{C})$ 的有限子群 (自动是闭子群). 那么 A_5 是单群说明 $G=[G,G]$, 这时 G 作为至少两个点的零维簇自然不连通.

设 G 是代数群, 将代数群同态 $\rho:G\to\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 称为 G 的一个 n 维**有理表示**. 更一般地, 对任何 $\Bbbk$ 上 n 维空间 V, 通过取定 V 的一个 $\Bbbk$-基得到线性同构 $V\cong\Bbbk^n$, 可得到群同构 $\mathrm{GL}(V)\cong\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 于是我们可应用 [例2.7] 将 $\mathrm{GL}(V)$ 视作代数群, 并且该代数群同构关于 V 的不同 $\Bbbk$-基选取在同构意义下唯一. 于是我们能够对任何 n 维线性空间 V 谈论**有理表示** $\rho:G\to\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$.

Example 2.182 (有理表示的对偶/张量表示依然有理, [Hum75])**.** 如果代数闭域 $\Bbbk$ 上代数群 G 在 $\Bbbk$ 上 n 维线性空间 V 上有群作用, 设 $V=\Bbbk e_1\oplus\cdots\oplus\Bbbk e_n$, 并要求 $V\cong\Bbbk^n$ 视作等同后, 该群作用是态射作用, 即这给出 G 的有理表示. 这等价于, 将 $g\in G$ 对应到 g 在 V 上作用对应的线性变换在给定基下表示矩阵 $(\rho_{ij}(g))_{n\times n}$, 每个分量是关于 g 的正则函数. 现在, G 在 V 上的作用诱导对偶表示 $\rho^*:G\to\mathrm{GL}(V^*), g\mapsto(f\mapsto(v\mapsto f(g^{-1}v)))$. 我们说明 ρ^* 也是有理的. 事实上, 可直接验证对每个 $1\leq i\leq n$ 有

$$\rho^*(g)e_i=\sum_{j=1}^{n}\rho_{ij}(g^{-1})e_j^*.$$

由此我们看到 ρ^* 也是有理表示. 类似地, 不难看到 G 的有限维有理表示 V,W 的张量积 $V\otimes W$ 也是有理的.

Notation. 对代数闭域 $\Bbbk$ 上代数群 G, 记 $\mathbf{Rep}_{rat}(G)$ 是 G 的有限维有理表示全体以及有理表示间 G-模同态构成的范畴, 那么 [例2.182] 说明 $(\mathbf{Rep}_{rat}(G),\otimes)$ 是以平凡表示为幺元对象的张量范畴.

Proposition 2.183 (代数群作用的轨道, [Hum75])**.** 设代数群 G 态射地作用在 (非空) 代数簇 X 上. 那么 X 的每个 G-轨道 Y 是 X 的局部闭子集, 且 Y 是光滑代数簇. 此外, Y 的边界 $\overline{Y}-Y$ 是一些维数严格小于 $\dim Y$ 的 G-轨道的并. 特别地, X 的维数最小的 G-轨道 Y 满足 $\overline{Y}=Y$, 是 X 的闭子簇. 故闭的 G-轨道总存在.

Proof. 固定 X 关于 G-作用的一个轨道 Y. 那么 G 中每个元素 g 给出 Y 上代数簇自同构 $Y\to Y, y\mapsto gy$. 对任何 $y\in Y$, Y 作为代数簇态射 $G\to Y, g\mapsto gy$ 的像集是可构造的, [定理2.105]. 因此由 Y 包含 $\overline{Y}$ 的某个稠密开子集, [引理2.104], 以及 G 在 Y 上作用的传递性, 可知 Y 的每个点都在某个 $\overline{Y}$ 的开子集中. 所以 Y 是 $\overline{Y}$ 的开子集. 特别地, Y 是 X 的局部闭子集且 $\overline{Y}-Y$ 是 $\overline{Y}$ 的真闭子集. 此外, G 在 Y 上群作用的传递性也保证了 Y 任意两点切空间具有相同线性维数以及任意两点局部维数相同, 所以由 Y 总有光滑点, [定理2.146], 得到 Y 是光滑代数簇. 由 Y 在 X 中是 G-稳定的, 得到每个 $g\in G$ 作用 $\overline{Y}$ 后还是 $\overline{Y}$, 于是每个 $g\in G$ 的作用给出 $\overline{Y}-Y$ 上的代数簇自同构, 这蕴含 $\overline{Y}-Y$ 也是一些 G-轨道的并. 因此根据 [命题2.46(1)], 要完成命题证明只需再说明 $\dim(\overline{Y}-Y)<\dim Y$. 注意到 $\dim Y=\dim\overline{Y}$, [命题2.49], 所以只要验证 $\dim(\overline{Y}-Y)<\dim\overline{Y}$.

现在 Y 作为 $\overline{Y}$ 的稠密开子集, 与 $\overline{Y}$ 的每个不可约分支相交, [注记1.4]. 而 $\overline{Y}-Y$ 的每个不可约分支, 作为某个 $\overline{Y}$ 的不可约分支的子集, 都是真子集. 利用 [命题2.46(2)(4)] 知 $\dim(\overline{Y}-Y)<\dim\overline{Y}$. □

Remark 2.184. 从 [命题2.183] 的证明过程中我们也看到代数群 G 态射地作用在代数簇 X 上的每个 G-轨道 Y 在闭包 $\overline{Y}$ 中是开子集, 这也是我们导出 Y 是 X 局部闭子集的原因.

Example 2.185. 设 G 是代数群, 考虑 G 在自身上的共轭作用, 那么这明显是态射作用. 根据 [命题2.183] 我们得到 G 的共轭类都是 G 作为代数簇的光滑子簇, 并且是局部闭子集.

因为代数群 G 的 G-齐性空间自动是一个 G-轨道, [例2.36], 所以 [命题2.183] 表明

Corollary 2.186 ([TY05])**.** 固定代数群 G 以及 G-齐性空间 X, 则 X 是光滑代数簇.

Remark 2.187. 如果代数群 G 是连通的, 那么 G 是不可约的, [注记2.169]. 因此, 当 G 连通时, G-齐性空间作为不可约空间在连续映射下的像, 也是不可约的.

如果代数群 G 态射地作用在代数簇 X 上, 对 X 的子集 Y,Z, 可定义

$$\mathrm{Tran}_G(Y,Z):=\{g\in G\mid g\cdot Y\subseteq Z\},$$

也被称为 **transporter**. 当 G 作用于 X 时, X 的子集 Y 在 G 中的**中心化子**是

$$C_G(Y) \coloneqq \{g \in G \mid g \cdot y = y, \forall y \in Y\}.$$

Proposition 2.188 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上代数群, 态射地作用在代数簇 X 上. 并设 Y, Z 都是 X 的子集, 满足 Z 是 X 的闭子簇. 那么有:
(1) 集合 $\mathrm{Tran}_G(Y, Z)$ 是 G 的闭子簇.
(2) 对每个 $y \in Y$, 稳定化子 $\mathrm{Stab}_G(y)$ 是 G 的闭子群. 特别地, $C_G(Y) = \cap_{y\in Y}\mathrm{Stab}_G(y)$ 也是闭子群.
(3) 对每个 $g \in G$, $\{x \in X \mid gx = x\}$ 是 X 的闭子集. 故 $X^G \coloneqq \{x \in X \mid gx = x, \forall g \in G\}$ 是 X 的闭子集.
(4) 如果 G 是连通的, 那么 G 保持 X 的每个连通分支. 特别地, 当 X 是有限集时, G 在 X 上作用平凡.

Proof. 由条件, 对每个 $x \in X$, $\varphi_x : G \to X, g \mapsto gx$ 是代数簇态射. 那么 $\mathrm{Tran}_G(Y, Z)$ 就是所有 $\varphi_y^{-1}(Z)$ 关于 $y \in Y$ 之交. 因此 $\mathrm{Tran}_G(Y, Z)$ 是 G 的闭子集, 得到 (1). 现在对每个 $y \in Y$, $\mathrm{Stab}_G(y) = \mathrm{Tran}_G(\{y\}, \{y\})$ 由 (1) 是闭子集, 因此是 G 的闭子群, 于是 (2) 成立. 下证 (3), 对每个 $g \in G$, 注意到映射 $X \to X \times X, x \mapsto (x, gx)$ 是代数簇态射, 而 $X \times X$ 的对角线集是闭的, 所以其原像集 $\{x \in X \mid gx = x\}$ 是 X 的闭子集.

最后证明 (4). 现在对 X 的每个连通分支 L, $\mathrm{Tran}_G(L, L)$ 是 G 的闭子集, 并且明显是 G 的子群. 现在 X 的连通分支数目是有限的 (因为不可约分支分解有限, 且每个不可约分支作为连通子集含于唯一的某个连通分支), 所以 G 在 X 的连通分支构成的集合上的作用每个轨道的有限的, 特别地, 每个连通分支 L 满足 $\mathrm{Tran}_G(L, L)$ 是 G 的指数有限的闭子群. 应用 [命题2.171] 得到 $\mathrm{Tran}_G(L, L) \supseteq G^\circ = G$. □

Remark 2.189. 设 G 是代数群且 X 是 G-代数簇, Y 是一个 G-轨道. 那么我们看到任何 $y \in Y$ 给出 G 到 Y 有满代数簇态射 $\varphi : G \to Y, g \mapsto gy$. 所以当 G 是连通代数群时, 由 [注记2.165], X 的子簇 Y 也不可约. 一般地, 任取轨道 Y 中任意一点 y, [命题2.188] 表明 $\mathrm{Stab}_G(y)$ 是 G 的闭子群, 我们也总有

$$\dim Gy = \dim Y = \dim G - \dim \mathrm{Stab}_G(y). \tag{2.25}$$

要看到(2.25), 只需注意到 $\varphi : G \to Y$ 作为满代数簇态射, 关于所有 $z \in Y$ 的纤维就是 $\mathrm{Stab}_G(y)$ 的左陪集, 具有相同维数 ($= \dim \mathrm{Stab}_G(y)$), 所以 [推论2.98(2)] 表明 $\dim G = \dim \mathrm{Stab}_G(y) + \dim Y$.

Remark 2.190. 如果 G 是连通代数群且 X 是 G-代数簇, 那么 G 保持 X 的每个不可约分支: 这时对 X 的每个不可约分支 Y 有 $H = \mathrm{Tran}_G(Y, Y)$ 是 Y 的闭子群, [命题2.188(2)], 所以考察 G 在 X 的不可约分支集合上作用的轨道可知 $[G : H]$ 是有限的. 于是 [命题2.171] 说明 $H \supseteq G^\circ = G$. 因此 $G = \mathrm{Tran}_G(Y, Y)$.

Corollary 2.191 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上代数群, H 是 G 的闭子群. 那么正规化子 $N_G(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 和中心化子 $C_G(H) = \{g \in G \mid gh = hg, \forall h \in H\}$ 都是 G 的闭子群.

Proof. 由于 G 在 G 上的共轭作用是态射作用, 所以应用 [命题2.188(2)] 可知 $C_G(H)$ 是 G 的闭子群. 只需证明共轭作用下 $\mathrm{Tran}_G(H, H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$. 如果 $g \in G$ 满足 $gHg^{-1} \subseteq H$, 那么 $gH^\circ g^{-1} \subseteq H^\circ$. 因此由它们都是不可约代数簇以及具有相同维数得到 $gH^\circ g^{-1} = H^\circ$. 比较维数可知 g 决定的共轭作用诱导 H 的连通分支集上的置换. 特别地, $gHg^{-1} = H$. 故 $\mathrm{Tran}_G(H, H) = N_G(H)$, 现在应用 [命题2.188(1)]. □

因此, [命题2.188] 和 [推论2.191] 表明仿射代数群子集的中心化子以及闭子群的正规化子都是闭子群.

Example 2.192 (代数群的半直积, [Hum75]). 回忆如果群 H 在群 N 上有群作用 $H\times N\to N,(h,n)\mapsto h\cdot n$, 那么我们能够得到半直积群 $N\rtimes H$: 作为集合就是 $N\times H$, 其上乘法运算来自 $(n_1,h_1)(n_2,h_2)=(n_1(h_1\cdot n_2),h_1h_2)$. 作为群, $N\rtimes H$ 的乘法单位元是 (e_H,e_N). 现在设 H,N 都是 $\Bbbk$ 上的代数群, 并设 H 在 N 上的作用是态射的. 根据 [命题2.30], $H\times N$ 是代数簇. 且根据半直积群的乘法定义, $H\rtimes N$ 上的乘法运算是 $(H\rtimes N)\times(H\rtimes N)$ 到 $H\rtimes N$ 是代数簇态射. 注意到求逆映射 $\iota:H\rtimes N\to H\rtimes N,(n,h)\mapsto(h^{-1}\cdot n^{-1},h^{-1})$ 也是代数簇态射, 我们得到代数群的半直积群 $N\rtimes H$ 也是代数群.

Proposition 2.193 (齐性空间的不可约分支, [TY05]). 设 G 是代数闭域上的代数群, X 是 G-齐性空间 ([例2.36]). 那么代数簇 X 的每个 G°-轨道都是 X 的既开又闭子集, X 的所有 G°-轨道具有相同维数并且给出 X 的所有不可约分支. 特别地, X 是等维代数簇.

Proof. 固定 $x\in X$, 那么 $X=Gx$. 由于 G 关于 G° 的右陪集全体给出了 G 的不可约分支全体, [注记2.169], 我们得到存在 $h_1,\dots,h_n\in G$ 使得 $X=G^\circ h_1x\cup G^\circ h_2x\cup\cdots\cup G^\circ h_nx$ 是无交并 (因为这是一些 G°-轨道的并, X 当然是 G°-代数簇; 并且该分解已经遍历 X 的所有 G°-轨道). 命 $X_i=G^\circ h_ix$, 可不妨设 $\dim X_1\le\dim X_i,2\le i\le n$. 我们用反证法说明 X_1 是闭子集. 若不然, 则 $Y=\overline{X_1}-X_1$ 非空. 进而由 X_1 是 X 的局部闭子集, [命题2.183], 得到 Y 是不可约闭子簇 $\overline{X_1}$ 的真闭子集. 进而 $\dim Y<\dim\overline{X_1}=\dim X_1$, [命题2.46(2)] 和 [命题2.49]. 但 Y 是一些 G°-轨道的并, [命题2.183], 所以有某个 $2\le j\le n$ 满足 $\dim X_j<\dim X_1$, 得到矛盾. 因此 X_1 是 X 的闭子集. 并且 X_1 作为不可约代数簇 G° 的像集依然不可约. 因此 X_1 是 X 的不可约闭子集. 对每个 $1\le i\le n$, 由 G° 是 G 的正规子群, [命题2.168], 得到 $X_i=G^\circ h_ix=h_iG^\circ x=(h_ih_1^{-1})X_1$. 这说明每个 X_i 和 X_1 有相同维数且都是 X 的不可约闭子簇. 由于 $X_1,\dots,X_n$ 是两两不相交的 X 的不可约闭子簇, 所以这给出 X 所有的不可约分支, 且维数相同. 每个 X_i 是 X 的开子集来自它作为 G°-轨道是局部闭子集, [命题2.183]. □

下面的观察, 特别地, 蕴含 G-代数簇最低维数的轨道之并是闭子簇.

Corollary 2.194 ([TY05]). 设 G 是代数闭域上的代数群且 X 是 G-代数簇. 那么对任何 $n\in\mathbb{N}$, X 有闭子集

$$\{x\in X\mid\dim Gx\le n\}.$$

Proof. 对每个 $x\in X$, 因为 Gx 是 G-齐性空间, 所以应用 [命题2.193] 可知 Gx 是等维簇且 $G^\circ x$ 是 Gx 的一个不可约分支, 进而 $\dim Gx=\dim G^\circ x$. 所以我们用 G° 代替 G 可不妨设 G 是连通代数群. 根据 [注记2.190], 可不妨设 X 是不可约的: 因为连通代数群 G 保持 X 的不可约分支 (那么每个不可约分支是一些轨道的并), 因此结论一旦对不可约情形证明, 由 X 是有限多个不可约分支的并便知. 下设 G 连通且 X 不可约.

根据 [命题2.30], $G\times X$ 和 $X\times X$ 都是不可约代数簇, 我们有不可约代数簇之间的态射

$$\varphi:G\times X\to X\times X,(g,x)\mapsto(x,gx).$$

那么对每个 $(g,x)\in G\times X$, 我们有 $\varphi^{-1}(\varphi(g,x))=(g\mathrm{Stab}_G(x),x)$, 这里 $\mathrm{Stab}_G(x)$ 是 G 的闭子群, [命题2.188(2)].

因为 g 在 G 上的左乘变换给出 G 上的代数簇自同构, 所以 $g(\mathrm{Stab}_G(x))^\circ$ 是 $g\mathrm{Stab}_G(x)$ 唯一的含 g 的不可约分支, 满足 $\dim g(\mathrm{Stab}_G(x))^\circ=\dim\mathrm{Stab}_G(x)=\dim G-\dim Gx$, 回忆式(2.25). 根据前面的讨论, 我们看到 $\varphi^{-1}(\varphi(g,x))=g\mathrm{Stab}_G(x)\times\{x\}$ 且含 (g,x) 的不可约分支是唯一的, 即 $g(\mathrm{Stab}_G(x))^\circ$, 因此可应用 [定理2.99] 得到对任何自然数 ℓ, 有 $\{x\in X\mid\dim g(\mathrm{Stab}_G(x))^\circ\ge\ell\}=\{x\in X\mid\dim G-\dim Gx\ge\ell\}$. 由此得到结论. □

如果 $G \subseteq \Bbbk^n$ 是仿射代数群, 那么 G 的坐标代数 $\mathcal{O}(G)$ 上有自然的 $\Bbbk$-Hopf 代数结构: 乘法映射 $\mu : G\times G \to G$ 诱导代数同态 $\Delta_{\mathcal{O}(G)} : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G)$ 是下述映射序列的合成:

$$\mathcal{O}(G) \xrightarrow{\mu^*} \mathcal{O}(G \times G) \xrightarrow{\cong} \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G),$$

这里第二个同构来自 [命题1.52]. 记 G 的单位元 e 到 G 的标准嵌入是 $j : \{e\} \to G$, 那么这诱导代数同态 $\varepsilon_{\mathcal{O}(G)} : \mathcal{O}(G) \to \Bbbk$, 作为下述映射序列的合成:

$$\mathcal{O}(G) \xrightarrow{j^*} \mathcal{O}(\{e\}) \cong \Bbbk.$$

于是可直接验证交换半素代数 $\mathcal{O}(G)$ 关于 $\varepsilon_{\mathcal{O}(G)}$ 和 $\varepsilon_{\mathcal{O}(G)}$ 成为双代数. 而求逆映射 $\iota : G \to G, x \mapsto x^{-1}$ 诱导的代数同态 $S = \iota^* : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$ 给出对极映射. 所以 $\mathcal{O}(G)$ 上有自然的 Hopf 代数结构.

如果将仿射代数群 G 的坐标环 $\mathcal{O}(G)$ 中元素 $f \in \mathcal{O}(G)$ 在余乘法下的像用 Sweedler 记号表示:

$$\Delta_{\mathcal{O}(G)}(f) = \sum_{(f)} f_{(1)} \otimes f_{(2)},$$

那么等号右边满足 $\sum_{(f)} f_{(1)}(x)f_{(2)}(y) = f(\mu(x, y)) = f(xy), \forall x, y \in G$. 且如果 $f_1, ..., f_m, g_1, ..., g_m \in \mathcal{O}(G)$ 满足 $\sum_k f_k(x)g_k(y) = f(\mu(x, y)) = f(xy)$ 对所有 $x, y \in G$ 成立, 那么 $\Delta_{\mathcal{O}(G)}(f) = \sum_k f_k \otimes g_k$.

固定代数闭域 $\Bbbk$ 上交换仿射半素 Hopf 代数 $C = (C, m, u, \Delta, \varepsilon)$, 这里 $\Delta : C \to C \otimes C$ 和 $\varepsilon : C \to \Bbbk$ 分别是余乘法和余单位. 则存在 $\Bbbk$ 上仿射簇 $G \subseteq \Bbbk^n$ 使得 $C \cong \mathcal{O}(G) = \Bbbk[x_1, ..., x_n]/\mathcal{I}(G)$, 设 $\theta : C \to \mathcal{O}(G)$ 是代数同构. 下面将赋予 G 上代数群结构使得 $\mathcal{O}(G)$ 视作仿射代数群 G 诱导的 Hopf 代数后, θ 成为 Hopf 代数同构.

因为 θ 是代数同构, 所以存在唯一的代数同态 $\Delta_{\mathcal{O}(G)} : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G)$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\Delta_C} & C \otimes C \\ {\scriptstyle\theta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\theta\otimes\theta} \\ \mathcal{O}(G) & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{O}(G)}} & \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G) \end{array}$$

由此立即得到 $\mathcal{O}(G)$ 关于 $\Delta_{\mathcal{O}(G)}$ 具有余结合律. 于是存在唯一的代数簇态射 $\mu : G \times G \to G$ 使得 μ^* 和标准同构 $\mathcal{O}(G \times G) \to \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G)$ 的合成是 $\Delta_{\mathcal{O}(G)}$. 我们也有唯一的代数同态 $\varepsilon_{\mathcal{O}(G)} : \mathcal{O}(G) \to \Bbbk$ 使得下图交换:

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{\theta} & \mathcal{O}(G) \\ & {\scriptstyle\varepsilon_C}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\varepsilon_{\mathcal{O}(G)}} & \\ & \Bbbk & \end{array}$$

于是, 若记极大理想 $\mathrm{Ker}\varepsilon_{\mathcal{O}(G)}$ 对应的 G 中点是 e, 那么 $\varepsilon_{\mathcal{O}(G)} : \mathcal{O}(G) \to \Bbbk, f \mapsto f(e)$.

至此, 我们利用 θ 赋予了 $\mathcal{O}(G)$ 上 Hopf 代数结构使得 θ 成为 Hopf 代数同构, 并且我们得到了代数簇态射 $\mu : G \times G \to G$ 和 $e \in G$. 此外, 也有唯一的代数簇态射 $\iota : G \to G$ 使得 ι^* 给出 $\mathcal{O}(G)$ 作为 Hopf 代数的对极映射. 因为 $(\mathcal{O}(G), \Delta_{\mathcal{O}(G)}, \varepsilon_{\mathcal{O}(G)})$ 是 Hopf 代数, 所以我们有下述交换图:

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{O}(G) & & \\ & {\scriptstyle\cong}\swarrow & \downarrow{\scriptstyle\Delta_{\mathcal{O}(G)}} & \searrow{\scriptstyle\cong} & \\ \Bbbk \otimes \mathcal{O}(G) & \xleftarrow{\varepsilon_{\mathcal{O}(X)}\otimes\mathrm{id}} & \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(G) & \xrightarrow{\mathrm{id}\otimes\varepsilon_{\mathcal{O}(X)}} & \mathcal{O}(G) \otimes \Bbbk \\ & & \downarrow{\scriptstyle\cong} & & \\ & & \mathcal{O}(G \times G) & & \end{array}$$

于是对任何 $f \in \mathcal{O}(G)$ 我们有 $f(\mu(x,e)) = f(\mu(e,x)) = f(x)$ 对所有 $x \in G$ 成立. 这迫使 $\mu(x,e) = \mu(e,x) = x$. 类似地, 利用 $\Delta_{\mathcal{O}(G)}$ 满足余结合律可验证 G 中元素关于 μ 满足结合律, 由此得到 (G,μ) 是以 e 为单位元的幺半群. 此外, 利用 ι^* 是 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 的对极映射可验证 $\mu(\iota(x),x) = \mu(x,\iota(x)) = e$ 对所有 $x \in G$ 成立. 所以

仿射簇 G 关于 μ 成为以 e 为单位元的代数群, 且诱导的 $\mathcal{O}(G)$ 上的 Hopf 代数结构使得 θ 成为 Hopf 代数同构.

结合 $\Bbbk$ 上仿射簇范畴与 $\Bbbk$ 上交换仿射半素代数范畴间的标准范畴对偶, 我们得到

Theorem 2.195 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域. 对应 $G \mapsto \mathcal{O}(G) = \mathscr{O}_G(G)$ 定义的 $\Bbbk$ 上仿射代数群范畴到 $\Bbbk$ 上交换仿射半素 Hopf 代数范畴的函子给出范畴对偶. 易见这时代数群 G, K 的直积/直和的坐标环 $\mathcal{O}(G \times K)$ 是相应坐标环 $\mathcal{O}(G)$ 和 $\mathcal{O}(K)$ 作为 Hopf 代数的张量积.

Remark 2.196. 在 [定理2.195] 的范畴对偶下, 仿射代数群 G 交换当且仅当 $\mathcal{O}(G)$ 是余交换的.

故交换半素仿射 $\Bbbk$-Hopf 代数是某个仿射代数群的坐标环, 并注意到当 G 是交换的仿射代数群时, $\mathcal{O}(G)$ 是余交换且交换的 Hopf 代数. 这也启发人们将非交换且非余交换的 Hopf 代数理解为 "量子群"[Dri87].

Remark 2.197. 特别地, 如果 (C,Δ,ε) 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的交换仿射半素 Hopf 代数, 我们有仿射代数群 G 和 Hopf 代数同构 $\theta : C \to \mathcal{O}(G)$. 那么 θ 诱导拓扑同胚 $\mathrm{maxSpec}C \xrightarrow{\cong} \mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(G)$, 结合 [例2.38] 得到 θ 诱导代数簇同构 $\mathrm{maxSpec}C \cong G$. 并且可直接验证 C 上特征 (即到 $\Bbbk$ 的代数同态) 的卷积诱导的 $\mathrm{maxSpec}C$ 上群结构对应 G 上的代数群乘法, 且 C 的余单位的核对应到 G 的单位元, C 上对极给出 $\mathrm{maxSpec}C$ 上的求逆映射, 并且 $\mathcal{O}(G)$ 上对极映射诱导的 $\mathrm{maxSpec}\mathcal{O}(G)$ 上的求逆映射. 于是我们得到 $\mathrm{maxSpec}C$ 关于卷积运算诱导的群结构成为代数群, 且该代数群与 G 作为代数群同构.

Example 2.198 (仿射空间加群的坐标环, [Spr98])**.** 设 n 是正整数, $\Bbbk$ 是代数闭域且 $\Bbbk^n$ 是 n 维仿射空间. 这时 $(\Bbbk^n,+)$ 明显构成代数群. 于是得到 $\mathcal{O}(\Bbbk^n) = \Bbbk[x_1,...,x_n]$ 上的 Hopf 代数结构 $(\mathcal{O}(\Bbbk^n),\Delta,\varepsilon)$ 满足对任何 $a,b \in \Bbbk^n$, $f(a+b) = \sum_{(f)} f_{(1)}(a)f_{(2)}(b)$ 以及 $\varepsilon(f) = f(0)$. 进而得到 $\Delta(x_i) = x_i \otimes 1 + 1 \otimes x_i$ 以及 $\Delta(x_i) = 0$ 对每个正整数 $1 \leq i \leq n$ 成立.

Example 2.199 (代数环面乘法群的坐标环, [Spr98])**.** 设 n 是正整数, $\Bbbk$ 是代数闭域, 那么有代数环面 $(\Bbbk^\times)^n$. 这时坐标环 $\mathcal{O}((\Bbbk^\times)^n) \cong \Bbbk[x_1^{\pm 1}, x_2^{\pm 2}, ..., x_n^{\pm 1}]$. 代数环面 $(\Bbbk^\times)^n$ 作为仿射代数群诱导 $\mathcal{O}((\Bbbk^\times)^n)$ 上的 Hopf 代数结构满足 $\Delta(x_i) = x_i \otimes x_i$ 以及 $\varepsilon(x_i) = 1$ 对所有 $1 \leq i \leq n$ 成立. 如果代数闭域 $\Bbbk$ 上的正规簇 X 满足含有代数环面 $(\Bbbk^\times)^n$ 作为 Zariski 开子集且 $(\Bbbk^\times)^n$ 在自身上的乘法作用可延拓为 $(\Bbbk^\times)^n$ 在 X 上的 (有理) 作用, 则称 X 是**环簇** [BP15]. 当 X 是包含 $(\Bbbk^\times)^n$ 的仿射环簇时, $\mathcal{O}(X)$ 是 $\mathcal{O}((\Bbbk^\times)^n)$ 上的左余模代数, 也见 [注记2.201].

如果仿射代数群 G 态射地作用在仿射簇 X 上, 那么群作用诱导 G 在坐标环 $\mathcal{O}(X)$ 上的左作用: 每个 $g \in G$ 和 $\varphi \in \mathcal{O}(X)$, 有 $(g\varphi)(x) = \varphi(g^{-1}x), \forall x \in X$. 也可以考虑右平移作用 $(g\varphi)(x) = \varphi(xg), \forall g \in G, x \in X$.

Proposition 2.200 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群, 态射地作用在仿射簇 X 上, 并取定坐标代数 $\mathcal{O}(X)$ 的有限维子空间 F. 那么存在 $\mathcal{O}(X)$ 的有限维子空间 E 包含 F, E 关于 G 在 $\mathcal{O}(X)$ 上的左作用封闭且 E 给出代数群 G 的有理表示. $\mathcal{O}(X)$ 的有限维子空间 F 关于 G 的左作用封闭当且仅当群作用映射 $\varphi : G \times X \to X$ 诱导的代数同态 $\varphi^* : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(X)$ 满足 $\varphi^*(F) \subseteq \mathcal{O}(G) \otimes F$.

Proof. 要证明满足条件的 E 的存在性, 只需处理 F 是由单个元素 $f \in \mathcal{O}(X)$ 生成的子空间的情形. 设 $\varphi^*(f) = \sum_i \theta_i \otimes f_i \in \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(X)$, 那么对任何 $g \in G$ 和 $x \in X$ 有 $\sum_i \theta_i(g) f_i(x) = f(gx)$. 特别地, $(g \cdot f)(x) = f(g^{-1}x) = \sum_i \theta_i(g^{-1}) f_i(x)$, 于是取 E 是这些 f_i 生成的子空间即可 (这明显给出有理表示). 至此得到了第一个结论. 现在设 F 满足 $\varphi^*(F) \subseteq \mathcal{O}(G) \otimes F$, 那前面的讨论已经说明了 F 关于 G 的左作用封闭. 反之, 如果 F 关于 G 的左作用封闭, 那么将 F 的 $\Bbbk$-基 $\{f_i\}$ 扩充为 $\mathcal{O}(X)$ 的基 $\{f_i\} \cup \{f'_j\}$. 对任何 $f \in F$, 可设 $\varphi^*(f) = \sum_i \theta_i \otimes f_i + \sum_j \lambda_j \otimes f'_j$. 所以对每个 $g \in G$ 有 $g \cdot f = \sum_i \theta_i(g^{-1}) f_i + \sum_j \lambda_j(g^{-1}) g_j$, 这迫使每个 $\lambda_j = 0$. □

Remark 2.201. 设代数闭域上仿射代数群 G 态射地作用在仿射簇 X 上, 那么群作用映射 $\varphi : G \times X \to X$ 诱导的代数同态 $\varphi^* : \mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(G) \otimes \mathcal{O}(X)$ 使得 $\mathcal{O}(X)$ 成为 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 上的左余模代数.

Remark 2.202. 特别地, 如果每个 $x \in G$ 在 G 上的右平移作用 (即右乘变换诱导的群作用) 给出的坐标代数上的代数自同构记作 $\rho_x : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$, 那么对右平移作用应用 [命题2.200] 的讨论可知坐标代数 $\mathcal{O}(G)$ 能够写为一些有限维子空间的并, 这些子空间满足被所有 $\rho_x (x \in G)$ 作用封闭. 如果仿射代数群 G 有闭子群 H 并设 I 是 $\mathcal{O}(G)$ 的所有零化 H 的正则函数构成的理想 (那么 $\mathcal{O}(G)/I \cong \mathcal{O}(H)$), 我们有

$$H = \{x \in G \mid \rho_x(I) \subseteq I\}. \tag{2.26}$$

如果 $x \in H$, 那么对任何 $f \in I$ 有 $\rho_x(f)(y) = f(yx) = 0, \forall y \in H$. 故 $\rho_x(I) \subseteq I$. 反之, 如果 $x \in G$ 满足 $\rho_x(I) \subseteq I$, 那么由单位元 $e \in H$, $\rho_x(f)(e) = 0, \forall f \in I$. 这说明 $f(x) = 0, \forall f \in I$. 于是 $x \in H$.

不难看到(2.26)可改写为 $H = \{x \in G \mid \rho_x(I) = I\}$, 原因是 $x \in H$ 满足 $\rho_x(I) \subseteq I$ 以及 $\rho_{x^{-1}}(I) \subseteq I$.

由于 $\mathcal{O}(G)$ 是 Noether 环, 可设理想 I 有生成元集 $\{f_1, ..., f_r\}$. 于是由 [命题2.200] 的讨论可选取 $\mathcal{O}(G)$ 的有限维子空间 V 包含 $\{f_1, ..., f_r\}$ 生成的子空间并且使得 V 被所有 $\rho_x (x \in G)$ 作用封闭. 沿用前面的记号, 如果 H 是 G 的闭子群且 I 是 $\mathcal{O}(G)$ 的所有零化 H 的正则函数构成的理想, 命 $W = I \cap V$. 因为 V 关于所有 ρ_x 的作用封闭, 所以前面关于(2.26)的讨论蕴含所有 $x \in H$ 满足 $\rho_x(W) = W$. 反之, 如果 $x \in G$ 满足 $\rho_x(W) = W$, 由 $\{f_1, ..., f_r\}$ 生成的理想是 I 以及(2.26)立即得到

$$H = \{x \in G \mid \rho_x(W) = W\}.$$

我们再指出, 由于有限维线性空间 V 关于所有右平移作用 ρ_x 封闭, V 可自然给出 G 的有理表示

$$G \to \mathrm{GL}(V), x \mapsto \rho_x|_V. \tag{2.27}$$

Corollary 2.203 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群并态射地作用在仿射簇 X 上. 那么坐标环 $\mathcal{O}(X)$ 存在有限维子空间升链

$$V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_n \subseteq \cdots$$

使得每个 V_i 关于 G 在 $\mathcal{O}(X)$ 上的左作用封闭且 $\mathcal{O}(X) = \cup_{i=1}^{\infty} V_i$.

Proof. 因为 $\mathcal{O}(X)$ 是有限生成的, 可设作为 $\Bbbk$-代数有生成元集 $\{a_1, a_2, ..., a_m\}$. 对每个正整数 k, 设 E_k 是形如不超过 k 次的关于 $\{a_1, a_2, ..., a_m\}$ 的多项式构成的子空间. 那么对每个正整数 k, 有 $E_k \subseteq E_{k+1}$. 根据 [命题2.200], 有 $\mathcal{O}(X)$ 的关于 G 的左作用封闭的有限维子空间 $V_1 \supseteq E_1$. 如果已经定义了 $\mathcal{O}(X)$ 的关于 G 的左作用封闭的有限维子空间 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_k$. 那么可选取 V_{k+1} 是包含 $V_k + E_{k+1}$ 的关于 G 的左作用封闭的有限维子空间. 现在得到的有限维子空间升链 $V_1 \subseteq V_2 \subseteq \cdots \subseteq V_n \subseteq \cdots$ 满足要求. □

下面我们说明仿射代数群的有理表示范畴和其坐标代数 (作为 Hopf 代数) 上余模范畴间有典范等价.

Theorem 2.204 ([FSR05])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群, 记 $\mathbf{Rep}_{rat}(G)$ 是代数群 G 的 (有限维) 有理表示全体以及有理表示之间的态射 (即保持 G-作用的线性映射) 构成的范畴, 并记 **comod-**$\mathcal{O}(G)$ 是 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 上有限维右 $\mathcal{O}(G)$-余模全体构成的范畴. 对任何右 $\mathcal{O}(G)$-余模 M(使用 Sweedler 记号: 对任何 $m \in M$, 余结构态射 δ 在元素 $m \in M$ 上的左用为 $\delta(m) = \sum_{(m)} m_{(0)} \otimes m_{(1)}$), 命 $F(M)$ 为如下定义的左 G-模:

$$g \cdot m \coloneqq \sum_{(m)} m_{(1)}(g) m_{(0)}. \tag{2.28}$$

那么 $F(M)$ 定义了 G 的有理表示并且函子 F : **comod-**$\mathcal{O}(G) \to \mathbf{Rep}_{rat}(G), M \mapsto F(M)$ 是范畴等价.

Proof. 我们先说明对右 $\mathcal{O}(G)$-余模 M, (2.28)定义的 $F(M)$ 是定义合理的有理表示. 首先 $F(M)$ 是左 G-模来自余模的余模态射具有的余结合律, 有理性来自考察 g 在 M 的取定 $\Bbbk$-基下作用关于该基的表示系数. 并且容易看出 F 将右余模同态对应到 G-模同态. 所以 F 给出定义合理的函子 F : **comod-**$\mathcal{O}(G) \to \mathbf{Rep}_{rat}(G), M \mapsto F(M)$($F$ 在态射集上的作用是恒等映射, 并注意到该函子将平凡余模对应到平凡有理表示). 根据 F 的定义可知 F 是忠实函子. 要看到 F 是满函子, 对右 $\mathcal{O}(G)$-余模 M, M', 任取左 G-模同态 $f : F(M) \to F(M')$, 我们有 $\sum_{(m)} m_{(1)}(g) f(m_{(0)}) = \sum_{(m)} f(m)_{(1)}(g) f(m)_{(0)}$. 进而 $M' \otimes \mathcal{O}(G)$ 中元素 $\sum_{(m)} f(m_{(0)}) \otimes m_{(1)}$ 和 $\sum_{(m)} f(m)_{(0)} \otimes f(m)_{(1)}$ 满足作用 $\mathrm{id}_{M'} \otimes \mathrm{ev}_g$ 取值相同 (其中 ev_g 表示正则函数关于 g 的求值映射), 这蕴含 $\sum_{(m)} f(m_{(0)}) \otimes m_{(1)} = \sum_{(m)} f(m)_{(0)} \otimes f(m)_{(1)}$(原因是如果 $M' \otimes \mathcal{O}(G)$ 中元素 $\sum_i x_i \otimes f_i$ 满足关于所有 $\mathrm{id}_{M'} \otimes \mathrm{ev}_g$ 的作用都是零, 不妨设 $\{x_i\}$ 线性无关, 那么 $\sum_i f_i(g) x_i = 0$ 对所有 $g \in G$ 成立, 这迫使所有 $f_i(g)$. 那么 $g \in G$ 的任意性蕴含 $f_i = 0$). 由此我们得到 F 是忠实满函子. 最后我们验证 F 是本质满函子.

任给 G 的有限维有理表示 V, 不妨设 $V \neq 0$. 固定 V 的 $\Bbbk$-基 $\{v_1, ..., v_n\}$. 则对每个 $1 \leq j \leq n$, 有正则函数 $a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 使得 $g v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}(g) v_i$. 对任何 $g, h \in G$, 由 $\sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n a_{ik}(g) a_{kj}(h) v_i = g(hv) = (gh) v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}(gh) v_i$ 可知 $\Delta(a_{ij}) = \sum_{k=1}^n a_{ik} \otimes a_{kj}$. 由此不难验证线性映射

$$\delta : V \to V \otimes \mathcal{O}(G), v_j \mapsto \sum_{i=1}^n v_i \otimes a_{ij}$$

是余结合的. 结合 $\sum_{i=1}^n a_{ij}(e) v_i = v_j$ 可知 (V, δ) 是右 $\mathcal{O}(G)$-余模. 注意到 $F(V) = (V, \delta)$, 故 F 本质满. □

Remark 2.205. 在 [例2.182] 中我们看到代数群 G 的有限维有理表示范畴 $\mathbf{Rep}_{rat}(G)$ 关于张量积构成张量范畴. 现在设 G 是仿射代数群. 那么 [定理2.204] 下的 $\Bbbk$-线性范畴等价 F : **comod-**$\mathcal{O}(G) \to \mathbf{Rep}_{rat}(G)$ 也是幺半函子. 于是我们得到张量范畴间的张量等价 $\mathbf{Rep}_{rat}(G) \cong$ **comod-**$\mathcal{O}(G)$.

下面我们说明仿射代数群能够实现为某个一般线性群的闭子群, 这得到 "线性代数群" 的命名缘由.

Theorem 2.206 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群. 那么 G 同构于 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的某个闭子群.

Proof. 设 $\mathcal{O}(G)$ 作为 $\Bbbk$-代数有生成元集 $f_1, ..., f_n$, 那么 [命题2.200] 的证明过程说明存在 $\mathcal{O}(G)$ 的有限维子空间 E 使得 E 关于 G 的右平移作用封闭, 即任何 $f \in E$ 和 $g \in G$ 有 $\rho_g(f) : G \to \Bbbk, x \mapsto f(xg)$ 也在 E 中, 并包含所有 f_j. 于是我们可不妨设 $f_1, ..., f_n$ 就是 E 的 $\Bbbk$-基. 将 G 在 $\mathcal{O}(X)$ 上的右平移作用对应的群作用映射记作 $\varphi : G \times E \to E, (g, f) \mapsto \rho_g(f)$, 那么这给出 G 的有理表示. 进而 E 也可以视作 $\mathcal{O}(G)$ 上的右余模, [定理2.204]. 我们设有余模结构映射 $\delta_E(f_j) = \sum_i f_i \otimes m_{ij}$, 其中 $m_{ij} \in \mathcal{O}(G)$ 满足对每个 $g \in G$ 有 $\rho_g(f_j) = \sum_i m_{ij}(g) f_i$.

于是 $\psi : G \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk), x \mapsto (m_{ij}(x))_{n\times n}$ 定义了代数群同态. 因为 $f_j(x) = \sum_i m_{ij}(x) f_i(e), \forall x \in G$, 所以 $\{m_{ij}\}_{i,j=1}^n$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 作为 $\Bbbk$-代数的生成元集. 这说明如果 $x, y \in G$ 满足 $\psi(x) = \psi(y)$, 则所有 $\mathcal{O}(G)$ 中函数在 x 和 y 上的取值相同. 这逼迫 $x = y$(将 G 视作仿射空间中的仿射簇, 考察坐标函数), 故 ψ 是单射.

现在 $G' = \psi(G)$ 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群, [命题2.174(2)]. 要证 ψ 是仿射簇之间的同构, 只要证 $\psi^* : \mathcal{O}(G') \to \mathcal{O}(G)$ 是代数同构. 因为 ψ 作为 G 到 G' 的正则映射是支配的, 所以 ψ^* 是单射. 考察 G' 上取矩阵分量的正则函数可知 ψ^* 的像集包含 $\{m_{ij}\}_{i,j=1}^n$, 迫使 ψ^* 是满射. □

Remark 2.207. 设 V 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的有限维线性空间. 回忆 V 上线性变换 $\sigma : V \to V$ 被称为**半单的**, 如果 σ 可对角化, 即 V 有一个 $\Bbbk$-基由 σ 的特征向量构成. 如果线性变换 $\sigma : V \to V$ 如果是自同态环 $\mathrm{End}_{\Bbbk}(V)$ 中的幂零元, 那么称 σ 是**幂零的**. 如果线性变换 $\sigma : V \to V$ 满足 $\sigma - \mathrm{id}_V$ 是幂零的, 那么称 σ 是**幂幺的** (注意到幂幺线性变换的特征值均为 1). 易见特征 p 的代数闭域 $\Bbbk$ 上的有限维线性空间 V 上的线性变换 $\sigma : V \to V$ 是幂幺的当且仅当存在正整数 s 使得 $\sigma^{p^s} = \mathrm{id}_V$(充分性由基域特征 p 立即得到, 必要性: 首先幂幺的定义说明存在正整数 N 使得 $(\sigma - \mathrm{id}_V)^N = 0$. 再选取充分大的正整数 s 使得 $p^s > N$ 即可). 回忆任意有限多个两两可交换的同阶方阵可同时上三角化. 如果这些两两可交换的同阶方阵本身是可对角化的, 那么进一步可以得到这些方阵可同时对角化. 由此不难看到任意两个可交换的 V 上半单/幂零线性变换的乘积依然半单/幂零. 如果 V 上可交换的线性变换 σ, τ 都是幂幺的, 那么它们关于给定基的表示矩阵可同时上三角化为主对角线都是 1 的上三角阵, 所以 $\sigma\tau$ 也是幂幺的. 如果 $\sigma : V \to V$ 和 $\tau : W \to W$ 分别是 $\Bbbk$ 上有限维线性空间 V, W 上线性变换, 那么 σ, τ 半单/幂零/幂幺明显蕴含 $\sigma \oplus \tau : V \oplus W \to V \oplus W$ 是半单/幂零/幂幺. 事实上相应地也蕴含 $\sigma \otimes \tau : V \otimes W \to V \otimes W$ 是半单/幂零/幂幺 (幂零的结论是明显的; 如果 σ, τ 都半单, 那么 σ 和 τ 都有零化多项式无重根, 考虑它们两个最小多项式的最小公倍式便定义了 $\sigma \otimes \tau$ 的一个没有重根的零化多项式; 幂幺由 $\mathrm{id}_V \otimes \mathrm{id}_W - \sigma \otimes \tau = \mathrm{id}_V \otimes (\mathrm{id}_W - \tau) + (\mathrm{id}_V - \sigma) \otimes \tau$ 是两个可交换的幂零变换的和便知). 于是, 前面的观察立即得到如果线性变换 $\sigma : V \to V$ 和 $\tau : W \to W$ 都是半单/幂零的, 那么 $\sigma \otimes \mathrm{id}_W + \mathrm{id}_V \otimes \tau : V \otimes W \to V \otimes W$ 也是半单/幂零的. 结合中国剩余定理, 前面的观察可用于导出加性 Jordan-Chevalley 分解定理:

> 任何 V 上线性变换 σ 满足存在唯一的半单变换 $\sigma_s : V \to V$ 和幂零变换 $\sigma_n : V \to V$ 使得 $\sigma = \sigma_s + \sigma_n$ 以及 $\sigma_s\sigma_n = \sigma_n\sigma_s$. 这时存在常数项为零的多项式 $f, g \in \Bbbk[x]$ 使得 $\sigma_s = f(\sigma), \sigma_n = g(\sigma)$.

从加性 Jordan-Chevalley 分解的唯一性不难看出如果 V 有子空间 W 关于 σ 的作用封闭, 那么 $\sigma|_W$ 有加性 Jordan-Chevalley 分解 $\sigma|_W = (\sigma_s)|_W + (\sigma_n)|_W$. 对 σ 诱导的 V/W 上线性变换也有相应结果.

利用加性 Jordan-Chevalley 分解不难得到乘性 Jordan-Chevalley 分解: 设 $\sigma : V \to V$ 是可逆线性变换. 那么存在唯一的半单线性变换 $\sigma_s : V \to V$ 和幂幺线性变换 $\sigma_u : V \to V$ 使得 $\sigma = \sigma_s\sigma_u = \sigma_u\sigma_s$. 特别地, 乘性 Jordan-Chevalley 分解也可以诱导 V 的 σ-稳定子空间以及其商空间上. 这里简要概述证明. 设 $\sigma = \sigma_s + \sigma_n$ 是加性 Jordan-Chevalley 分解, 那么 σ 可逆蕴含 σ_s 可逆 (因为 σ_s 与 σ_n 可同时上三角化). 那么 $\sigma_s + \sigma_n = \sigma_s(1 + \sigma_s^{-1}\sigma_n)$, 其中 $\sigma_u = 1 + \sigma_s^{-1}\sigma_n$ 是幂幺变换. 由此得到乘性 Jordan-Chevalley 分解的存在性. 如果还有乘性 Jordan-Chevalley 分解 $\sigma = b_s b_u$, 那么 $\sigma = b_s + b_s(b_u - 1)$ 给出了 a 的加性 Jordan-Chevalley 分解. 由加性 Jordan-Chevalley 分解的唯一性得到 $\sigma_s = b_s$ 以及 $b_s(b_u - 1) = \sigma_n$. 进而 $b_u = \sigma_u$.

如果 $\sigma : V \to V$ 是线性变换, 那么加性 Jordan-Chevalley 分解中的半单变换 σ_s 以及幂零变换 σ_n 分别称为 σ 的**半单部分**和**幂零部分**. 如果进一步 σ 是可逆的, 称 σ_u 是 σ 的**幂幺部分**.

如果 $\sigma : V \to V, \tau : W \to W$ 都是有限维线性空间之间的可逆线性变换, 并设有乘性 Jordan-Chevalley 分解 $\sigma = \sigma_s\sigma_u$ 以及 $\tau = \tau_s\tau_u$. 那么 $\sigma \oplus \tau \in \mathrm{GL}(V \oplus W)$ 有乘性 Jordan-Chevalley 分解 $(\sigma_s \oplus \tau_s)(\sigma_u \oplus \tau_u)$,

$\sigma\otimes\tau\in\mathrm{GL}(V)$ 有乘性 Jordan-Chevalley 分解 $\sigma\otimes\tau=(\sigma_s\otimes\tau_s)(\sigma_u\otimes\tau_u)$.

接下来我们允许代数闭域 $\Bbbk$ 上的线性空间 V 可以是无限维的. 这时称 $\sigma\in\mathrm{End}_{\Bbbk}(V)$ 是**局部有限的**, 如果 V 可以表示为一些有限维子空间 $\{V_i\}_{i\in I}$ 的并且每个 V_i 关于 σ 的作用是稳定的. 称 $\sigma\in\mathrm{End}_{\Bbbk}(V)$ 是**半单的**, 如果 σ 限制在任何非零有限维 σ-子空间上是半单的. 类似地可定义 σ 的**局部幂零性**: 限制在任何非零有限维 σ-子空间上是幂零的. 如果 $\sigma:V\to V$ 是局部有限的线性变换, 那么由有限维空间场景下的加性 Jordan-Chevalley 分解的存在唯一性, 存在唯一的局部有限半单变换 σ_s 和局部有限的局部幂零变换 σ_n 使得 $\sigma=\sigma_s+\sigma_n$ 并且 $\sigma_s\sigma_n=\sigma_n\sigma_s$. 注意到局部有限的半单变换总满足有一特征向量集构成 (可以无限维的) 线性空间 V 的 $\Bbbk$-基 (考虑 V 的 σ-稳定的有限维覆盖 $\{V_i\}_{i\in I}$, 每个 V_i 有基由一些特征向量构成. 考虑这些基的并的极大线性无关组). 类似地, 我们也有乘性 Jordan-Chevalley 分解 $\sigma=\sigma_s\sigma_u$, 这里 σ_u 满足限制在唯一有限维 σ-稳定子空间上是幂幺的 (称为**局部幂幺变换**) 并且 σ_s 和 σ_u 都是局部有限的.

根据 [注记2.202], 仿射代数群 G 中任何元素 $x\in G$ 在坐标代数上的右平移作用 $\rho(x)=\rho_x:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$ 是 $\mathcal{O}(X)$ 上局部有限的可逆线性变换. 于是前面的讨论说明我们有乘性 Jordan-Chevalley 分解

$$\rho(x)=\rho(x)_s\rho(x)_u. \tag{2.29}$$

下面我们记录一些分解(2.29)所具有的性质. 下面设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群, $x\in G$. 我们说明

$$\text{存在唯一的元素 } x_s,x_u\in G \text{ 使得 } \rho(x_s)=\rho(x)_s \text{ 以及 } \rho(x_u)=\rho(x)_u.$$

这里 x_s,x_u 分别被称为代数群 G 中元素 x 的**半单部分**和**幂幺部分**. 如果 $x\in G$ 满足 $x=x_s$, 则称 x 是**半单的**; 如果 $x=x_u$, 则称 x 是**幂幺的**. 下面我们开始证明前面的断言.

要看到 $\rho(x_s)=\rho(x)_s$, 首先 $\rho(x):\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G),f\mapsto(g\mapsto f(gx))$ 是代数同态, 所以有

$$\mu(\rho(x)\otimes\rho(x))=\rho(x)\mu\in\mathrm{Hom}_{\Bbbk}(\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G),\mathcal{O}(G)). \tag{2.30}$$

于是由 $\rho(x)_s$ 在每个有限维 $\rho(x)$-稳定的子空间上都可以表现为关于 $\rho(x)$ 的多项式, 可由(2.30)得到

$$\mu(\rho(x)_s\otimes\rho(x)_s)=\rho(x)_s\mu\in\mathrm{Hom}_{\Bbbk}(\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G),\mathcal{O}(G)).$$

即 $\rho(x)_s:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$ 是代数同态. 进而 $\chi:\mathcal{O}(G)\to\Bbbk,f\mapsto(\rho(x)_sf)(e)$ 是特征, 其核对应 G 中点 x_s. 故

$$(\rho(x)_sf)(e)=f(x_s),\ \forall f\in\mathcal{O}(G).$$

现在对任何 G 上正则函数 f, 我们计算 $(\rho(x)_sf)(g)=(\lambda(g^{-1})\rho(x)_sf)(e)=\rho(x)_s(\lambda(g^{-1})f)(e)=(\lambda(g^{-1})f)(x_s)$. 化简得到 $(\rho(x)_sf)(g)=f(gx_s)=(\rho(x_s)f)(g)$. 这说明 $\rho(x)_s=\rho(x_s)$. 类似地可验证有 $x_u\in G$ 使得 $\rho(x)_u=\rho(x_u)$. 因为 $\rho:G\to\mathrm{GL}(\mathcal{O}(G)),x\mapsto\rho(x)$ 是单射, 所以 x_s 和 x_u 被唯一决定. 并且 $\rho(x)=\rho(x_s)\rho(x_u)=\rho(x_sx_u)=\rho(x_u)\rho(x_s)=\rho(x_ux_s)$ 蕴含元素 x 的半单部分 x_s 和幂幺部分 x_u 还满足:

$$x=x_sx_u=x_ux_s. \tag{2.31}$$

Example 2.208. 设 $\sigma:G\to G$ 是仿射代数群 G 上的代数群自同构. 如果存在正整数 m 使得 $\sigma^m=\mathrm{id}$, 那么 $\sigma^*:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$ 是局部有限的线性同构. 事实上, 对任何 $f\in\mathcal{O}(G)$, $\{f,\sigma^*(f),...,(\sigma^*)^{m-1}(f)\}$ 生成的子空间就是在 σ^* 作用下稳定的有限维子空间. 因此 $\sigma^*:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$ 是局部有限的.

Lemma 2.209 ([Spr98])**.** 设 $\sigma : G \to G$ 是仿射代数群 G 上的代数群自同构. 那么 σ 诱导的代数同构 $\sigma^* : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$ 是局部有限且半单的当且仅当存在 G 到 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的某个闭子群 Z 有代数群同构 $\phi : G \to Z$ 以及可对角化矩阵 $s \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $sZs^{-1} = Z$ 以及 $\phi(\sigma(x)) = s\phi(x)s^{-1}, \forall x \in G$.

Proof. 充分性: 如果有 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的某个闭子群 Z, 代数群同构 $\phi : G \to Z$ 以及可对角化矩阵 $s \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $sZs^{-1} = Z$ 以及 $\phi(\sigma(x)) = s\phi(x)s^{-1}, \forall x \in G$. 现在存在对角阵 d 以及可逆阵 p 使得 $psp^{-1} = d \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$. 那么 $p\phi(\sigma(x))p^{-1} = d(p\phi(x)p^{-1})d^{-1}$ 对所有 $x \in G$ 成立. 用 $x \mapsto p\phi(x)p^{-1}$ 替换 ϕ, pZp^{-1} 替换 Z, 并用 d 替换 s, 可不妨设 s 是对角阵. 于是 s 在 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上的共轭作用 $\mathrm{Int}(s) : \mathrm{GL}_n(\Bbbk) \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk), a \mapsto sas^{-1}$ 满足以基础矩阵 (集中在某个 (i, j) 位置是 1, 其余分量是零) 为特征向量. 于是 $\mathrm{Int}(s)^* : \mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \to \mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 满足作用每个矩阵分量坐标函数 T_{ij} 是 T_{ij} 的非零常数倍, 于是由 $\mathrm{Int}(s)^*$ 是代数同构可知 $\mathrm{Int}(s)^*$ 作用每个关于 T_{ij} 的单项式也是 $\Bbbk$ 中非零元素的数乘. 因为矩阵在相似变换下行列式不变, 所以行列式函数 $\det_n \in \mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 在 $\mathrm{Int}(s)^*$ 的作用下不变. 结合 $\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 作为 $\Bbbk$-代数可由 $T_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 以及行列式函数生成, [例1.33], 可知 $\sigma^* : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$ 是局部有限半单的.

必要性: 因为 σ^* 是局部有限半单的, 所以 $\mathcal{O}(G)$ 作为 $\Bbbk$-代数的有限生成元集 $\{h_1, ..., h_q\}$. 下面我们说明存在 $\mathcal{O}(G)$ 的有限维子空间 V 包含 $\{h_1, ..., h_q\}$, 关于 G 的右平移作用封闭, 且关于 σ^* 封闭. 一旦证明该断言, 根据 [定理2.206] 证明过程中构造的代数群同态 $\psi : G \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$(即对 V 的 $\Bbbk$-基 $\{f_1, ..., f_n\}$ 由 $G \times V \to V, (g, f) \mapsto \rho_g(f)$ 是有理表示, 对应 V 上的右 $\mathcal{O}(G)$-余模结构 $\delta_V : V \to V \otimes \mathcal{O}(G)$ 满足 $\delta_V(f_j) = \sum_i f_i \otimes m_{ij}$, 我们有代数群同态 $\psi : G \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk), g \mapsto (m_{ij}(g))_{n\times n}$ 并定义了 G 到 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群 Z 的代数群同构), 可直接计算验证对所有 $g \in G$ 有 $\sigma^*\rho_g(\sigma^*)^{-1} = \rho_{\sigma^{-1}(g)} : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$. 因为 σ^* 是单射, 所以比较 V 和 $\sigma^*(V)$ 的线性维数得到 $\sigma^*(V) = V$, 进而 σ^* 可限制为 V 上的可逆线性变换. 现在将 $\sigma^*\rho_g(\sigma^*)^{-1} = \rho_{\sigma^{-1}(g)}$ 限制为 V 到 V 的可逆线性变换, 考察在 V 的 $\Bbbk$-基 $\{f_1, ..., f_n\}$ 下的表示矩阵便知 σ^* 在该基下的表示矩阵 b(注意到 σ^* 的半单条件蕴含 b 是可对角化的) 满足 $b\psi(g)b^{-1} = \psi(\sigma^{-1}(g))$. 命 $g = \sigma(x)$ 得到 $\psi(\sigma(x)) = b^{-1}\psi(g)b$. 命 $\phi = \psi$, $s = b^{-1}$, 那么 $sZs^{-1} = Z$ 且 $\phi(\sigma(x)) = s\phi(x)s^{-1}, \forall x \in G$. 因此前面的讨论说明必要性部分的证明只需要再验证满足前面条件的有限维空间 $V \subseteq \mathcal{O}(G)$ 的存在性. 由于 σ^* 是局部有限的, 每个 f_i 都含于某个在 σ^* 作用下封闭的有限维空间. 所以存在 $\mathcal{O}(G)$ 的有限维子空间 W 满足 $\sigma^*(W) \subseteq W$. 现在由 σ^* 是单射得到 $\sigma^*(W) = W$. 命 V 是由集合 $\{\rho_g(w) \mid g \in G, w \in W\}$ 张成的 $\mathcal{O}(G)$ 的子空间. 那么由某个 $w \in W$ 含于某个有限维关于 G 的右平移封闭的有限维子空间, W 是有限维空间以及 V 关于 G 的右平移作用封闭, 可知 V 是有限维的. 前面我们已经看到 $\sigma^*\rho_g(\sigma^*)^{-1} = \rho_{\sigma^{-1}(g)}$, 即 $\sigma^*\rho_g = \rho_{\sigma^{-1}(g)}\sigma^*$. 由此可知 V 在 σ^* 的作用下封闭. □

Example 2.210 ([Spr98])**.** 设 n 是正整数, $G = \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是代数闭域上一般线性群, 这是仿射代数群, [例1.33]. 我们说明这时 G 中任何可逆矩阵 X 的半单部分和幂幺部分就是把 G 视作 $V = \Bbbk^n$ 上可逆线性变换全体后 X 作为可逆线性变换的乘性 Jordan-Chevalley 分解中的半单部分和幂幺部分, [注记2.207].

固定 V 上非零线性函数 $f : V \to \Bbbk$, 那么任何 $v \in V$ 给出 G 上正则函数 $\tilde{f}(v) : G \to \Bbbk, g \mapsto f(gv)$. 故

$$\tilde{f} : V \to \mathcal{O}(G), v \mapsto \widetilde{f}(v)$$

是 $\Bbbk$-线性空间的嵌入. 直接计算表明对所有 $g \in G$ 和 $v \in V$ 有

$$\tilde{f}(gv) = \rho(g)\tilde{f}(v). \tag{2.32}$$

也可以将(2.32)改写为下面的交换图 (用嵌入 $\tilde{f}$ 将 V 视作 $\mathcal{O}(G)$ 的子空间, $g \in G$ 给出 V 上左乘变换):

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(g)} \\ V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \end{array}$$

于是由 $\rho(g)$ 的乘性 Jordan-Chevalley 分解可限制为 $\tilde{f}(V)$ 上关于 $\rho(g)$ 作用封闭的子空间上的乘性 Jordan-Chevalley 分解 (利用 [注记2.207]) 以及下面图的交换性:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \\ {\scriptstyle g_s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(g)_s} \\ V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \\ {\scriptstyle g_u}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(g)_u} \\ V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \end{array}$$

可知 $g_s g_u = g_u g_s$ 提供了 g 作为 V 上线性同构的乘性 Jordan-Chevalley 分解.

Proposition 2.211 ([Spr98])**.** 设 $\varphi : G \to G'$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群之间的代数群同态. 那么对任何 $g \in G$ 有 $\varphi(g_s) = \varphi(g)_s$ 以及 $\varphi(g_u) = \varphi(g)_u$, 即 φ 保持元素的半单部分和幂幺部分.

Proof. 因为 $\varphi(G)$ 是 G' 的闭子群, [命题2.174(2)], 所以我们只需要处理以下两种特殊情况即可: G 是 G' 的闭子群且 φ 是嵌入态射; 代数群同态 φ 是满射. 先处理第一种情况, 设 G 是 G' 的闭子群且 φ 是嵌入态射. 我们可设 I 是 $\mathcal{O}(G')$ 的所有零化 G 的正则函数构成的理想, 则(2.26)说明

$$G = \{x' \in G' \mid \rho(x')(I) \subseteq I\}.$$

于是由 $\mathcal{O}(G')$ 上右平移作用 $\rho(x')$ 的乘性 Jordan-Chevalley 分解诱导商空间 $\mathcal{O}(G')/I \cong \mathcal{O}(G)$ 上的乘性 Jordan-Chevalley 分解可知第一种情况结论成立. 如果 $\varphi : G \to G'$ 是满射, 那么 [引理1.76] 说明 $\varphi^* : \mathcal{O}(G') \to \mathcal{O}(G)$ 是代数嵌入. 这时对任何 $g \in G$ 我们有交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}(G') & \xrightarrow{\varphi^*} & \mathcal{O}(G) \\ {\scriptstyle \rho(\varphi(g))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho(g)} \\ \mathcal{O}(G') & \xrightarrow{\varphi^*} & \mathcal{O}(G) \end{array}$$

故由上述交换图以及 $\rho(g)$ 的乘性 Jordan-Chevalley 分解可限制为 $\varphi^*(\mathcal{O}(G'))$ 上线性变换的分解得到结果. □

Corollary 2.212 ([Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域且 $G \subseteq \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是一般线性群的闭子群. 那么任何 $g \in G$ 是 G 中的半单/幂幺元当且仅当 g 作为 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中矩阵/$\Bbbk^n$ 上可逆线性变换是半单/幂幺的.

Proof. 必要性来自对嵌入映射 $G \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 应用 [命题2.211] 并结合 [例2.210] 便知. 充分性同样来自 [例2.210] 以及乘性 Jordan-Chevalley 分解在嵌入态射下保持, [命题2.211]. □

Corollary 2.213. 设 G 是代数闭域上仿射代数群, $s \in G$ 是半单元. 则共轭变换 $\mathrm{Int}(s) : G \to G, x \mapsto sxs^{-1}$ 这一代数群同构诱导的代数同构 $\mathrm{Int}(s)^* : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$ 是局部有限半单的.

Proof. 根据 [定理2.206], 有 G 到 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的某个闭子群 Z 的代数群同构 $\phi: G \to Z$. 因为 $\phi(s) \in Z$ 是可对角化矩阵, [推论2.212] 或 [命题2.211], 所以 $\phi(s)Z\phi(s)^{-1} = Z$ 且 $\phi(sxs^{-1}) = \phi(s)\phi(x)\phi(s)^{-1}$ 对所有 $x \in G$ 成立. 于是可应用 [引理2.209] 得到代数群同构 $\mathrm{Int}(s): G \to G, x \mapsto sxs^{-1}$ 是局部有限半单的. □

Notation. 对代数闭域上的仿射代数群 G, 记 G_s 是 G 的半单元集, G_u 是 G 的幂幺元集.

Corollary 2.214 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群. 则 G_u 是 G 的闭子簇.

Proof. 根据 [定理2.206], 只需处理 G 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群的情况. 结合 [推论2.212], 只要证 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中幂幺矩阵全体是 Zariski 闭子集即可. 这来自矩阵 $X = (x_{ij})_{n\times n}$ 是幂幺的当且仅当 X 满足 $(X - I_n)^n = 0$. 进而方程 $(X - I_n)^n = 0$ 定义了只要证 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中的幂幺元集, 是闭子集. □

Remark 2.215. 对仿射代数群 G, G_s 通常不是 G 的闭子集: 例如考虑 $G = \mathrm{SL}_2(\Bbbk)$. 那么 [推论2.212] 说明 G_s 就是由 G 中可对角化的矩阵构成的子集. 注意到 G 中特征多项式没重根的矩阵都在 G_s 中, 这样的矩阵 g 满足特征多项式的判别式 $\mathrm{tr}(g)^2 - 4 \neq 0$. 这说明这些矩阵构成的集合 U 是 G_s 的非空开子集. 所以由 $\mathrm{SL}_2(\Bbbk)$ 不可约 (回忆 [例2.179]) 得到 $\overline{G_s} = G$. 这说明 G_s 不可能是 G 的闭子集.

Example 2.216. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 考虑代数群 $G = \Bbbk^\times \times \Bbbk^+$, 其中仿射直线 $\Bbbk^+ = (\Bbbk, +)$ 赋予加群结构. 命

$$\varphi: G \to \mathrm{GL}_3(\Bbbk), (a, b) \mapsto \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

可直接验证 $\varphi: G \to \mathrm{GL}_3(\Bbbk)$ 是代数群同态 (并且是单射). 因此 φ 保持代数群中元素的乘性 Jordan-Chevalley 分解: 对 $a \in \Bbbk^\times, b \in \Bbbk$, 由矩阵分解:

$$\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

其中等号左边第一项是可逆对角阵, 第二项是幂幺阵, 得到 $(a, b) \in G$ 的乘性 Jordan-Chevalley 分解是

$$(a, b) = (a, 0)(1, b), \tag{2.33}$$

其中 $(a, 0)$ 是 (a, b) 的半单部分, $(1, b)$ 是 (a, b) 的幂幺部分.

作为分解(2.33)的应用, 我们说明: **当 char$\Bbbk = 0$ 时**, 存在群同构 $\theta: G \to G$(这里 θ 没有要求是正则映射)使得 G 的 Zariski 开子集 $U = \{(a, b) \in G \mid a, b \in \Bbbk^\times\}$ 在 θ 作用下映到的像集 $\varphi(U)$ 不是 G 的 Zariski 开子集.

我们先说明存在非平凡/非零的群同态 $f: \Bbbk^\times \to \Bbbk^+$, 随后利用 f 构造群同构 $\theta: G \to G, (a, b) \mapsto (a, b + f(a))$, 再说明群同构 $\theta(U)$ 是 G 的 Zariski 开子集蕴含 $f = 0$ 来得到结论.

记 $\mathbb{G}_\infty = \{v \in \Bbbk \mid$ 存在正整数 m 使得 $v^m = 1\}$ 是 $\Bbbk$ 中单位根全体构成的集合, 这是交换群 $\Bbbk^\times$ 的子群. 进而得到非零无挠可除 Abel 群 $\Bbbk^\times/\mathbb{G}_\infty$, 那么 $\Bbbk^\times/\mathbb{G}_\infty$ 有自然的 $\mathbb{Q}$-线性空间结构. 而 char$\Bbbk = 0$ 说明有加群嵌入 $\mathbb{Q} \to \Bbbk$. 于是我们得到非零的群同态 $f: \Bbbk^\times \to \Bbbk^+$ 的存在性. 下面取定一个非零的群同态 $f: \Bbbk^\times \to \Bbbk^+$.

下面我们用反证法说明 $\theta: G \to G, (a, b) \mapsto (a, b + f(a))$ 满足 $\theta(U)$ 不是 G 的 Zariski 开子集. 若不然, 则 $\Gamma = G - \theta(U) = \{(a, f(a)) \mid a \in \Bbbk^\times\}$ 是 G 的 Zariski 闭子集. 进而 Γ 也是 G 的闭子群. 因为仿射代数群中的元

素都有乘性 Jordan-Chevalley 分解, 所以 $(a, f(a)) \in \Gamma$ 经(2.33)给出的乘性 Jordan-Chevalley 分解满足半单部分 $(a, 0)$ 和幂幺部分 $(1, f(a))$ 都在 Γ 中. 但 Γ 的定义表明 $f(a) = f(1) = 0$. 因此 $f = 0$, 得到矛盾.

Theorem 2.217 (交换仿射代数群的结构定理, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的交换仿射代数群, G_s 和 G_u 分别是 G 的半单元集和幂幺元集. 则 G_s 和 G_u 都是 G 的闭子群且乘法映射 $G_s \times G_u \to G$ 是代数群同构.

Proof. 根据 [定理2.206] 和 [命题2.211], 可不妨设 G 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群. 现在 G_s 由一些两两可交换且可对角化的可逆矩阵构成, G_u 由一些两两可交换的幂幺矩阵构成, [推论2.212]. 而 [注记2.207] 表明 G_u 和 G_s 都关于乘法封闭. 易见 G_s 和 G_u 也关于求逆封闭. 所以 G_s 和 G_u 都是 G 的子群. 并且 [推论2.214] 说明 G_u 是 G 的闭子群. 下面验证 G_s 是闭子簇来得到 G_s 是 G 的闭子群.

因为 G_s 中任意两个矩阵可交换, 所以 [注记2.207] 蕴含 $V = \Bbbk^n$ 可分解为有限直和 $V = \oplus_i V_i$ 以及存在群同态 $\phi_i : G_s \to \Bbbk^\times$ 使得 $gv = \phi_i(g)v, \forall g \in G_s, v \in V_i$(这里每个 V_i 都是 G_s 中元素对应线性变换的公共特征子空间). 因为 G 是交换群, 所以每个这里 V_i 可选取为 G-稳定子空间. 那么在每个 V_i 中, G 决定了一族 V_i 上两两可交换的线性变换, 其中 G_s 中元素对应的 V_i 上线性变换都是非零数乘变换. 于是可将 G 对应的 V_i 上线性变换族同时上三角化: 存在 $w \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $wGw^{-1} \subseteq T_n$ 且 $wG_sw^{-1} \subseteq D_n$, 其中 T_n 是 n 阶上三角阵全体, D_n 是可逆对角阵全体. 于是我们可不妨设 $G \subseteq T_n$ 且 $G_s \subseteq D_n$. 于是 $G_s = G \cap D_n$, 得到 G_s 是闭子群.

至此我们得到 G_s 和 G_u 都是交换仿射代数群 G 的闭子群. 群中元素的乘性 Jordan-Chevalley 分解的存在性保证了乘法映射 $\pi : G_s \times G_u \to G$ 是满射, 分解唯一性保证了 π 是单射, 所以 π 是双射并且是群同态. 因为 π 来自 G 上乘法映射的限制, 所以 π 是代数簇态射. 最后我们需要说明 π^{-1} 也是代数簇态射来完成定理证明. 根据 $G \subseteq T_n$ 的条件, $G \to G_s, x \mapsto x_s$ 明显是代数簇态射 (将可逆上三角阵分解为对角线元素给出的可逆对角阵和幂幺矩阵的乘积). 所以 $\pi^{-1} : G \to G_s \times G_u, x \mapsto (x_s, x_s^{-1}x)$ 也是代数簇态射. □

Remark 2.218. 因为连通拓扑空间的连续映射像依然连通, 所以 [定理2.217] 蕴含连通交换仿射代数群 G 的半单元子群 G_s 和幂幺元子群 G_u 都是 G 的连通闭子群.

Definition 2.219 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群. 若 $G = G_u$, 则称 G 是**幂幺的**.

Remark 2.220. 设 G_1, G_2, G_3 是代数闭域上仿射代数群, 并设有正合列

$$\{e\} \longrightarrow G_1 \xrightarrow{\varphi} G_2 \xrightarrow{\psi} G_3 \longrightarrow \{e\},$$

其中 φ, ψ 是代数群同态. 我们说明 G_2 是幂幺的当且仅当 G_1, G_2 都是幂幺的. 必要性由 [命题2.211] 立即得到. 充分性: 任取 $x \in G_2$, 那么 $\psi(x)$ 是 G_3 的幂幺元. 于是 [命题2.211] 说明 $x_s \in \mathrm{Ker}(\psi) = \mathrm{Im}(\varphi)$. 再由 G_1 是幂幺的得到 x_s 也是幂幺的. 这迫使 $x_s = e$. 因此 x 是幂幺元. 我们得到 G_2 是幂幺群.

Example 2.221 ([Spr98])**.** 设 n 是正整数, $\Bbbk$ 是代数闭域且 U_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中所有主对角线全部是 1 的上三角阵构成的子群. 那么 U_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群, 且 U_n 是幂幺的仿射代数群.

根据 [定理2.206] 和 [推论2.212], 任何幂幺线性代数群都同构于某个 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的有一些幂幺矩阵构成的闭子群. 因此要理解幂幺线性代数群可归结为理解 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中的幂幺闭子群. 我们需要

Lemma 2.222 (Burnside 定理, [Lan02])**.** 设 V 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的有限维线性空间, R 是 $\mathrm{End}_\Bbbk(V)$ 的子代数. 如果 V 作为左 R-模不可约, 那么 $R = \mathrm{End}_\Bbbk(V)$. 特别地, 如果 n 是正整数, $\Bbbk$-代数 R 是矩阵代数 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 的子代数使得 $\Bbbk^n$ 作为左 R-模不可约, 则 $R = \mathrm{M}_n(\Bbbk)$.

Proof. 因为 V 是不可约左 R-模, 所以 $\mathrm{End}_R(V)$ 是代数闭域 $\Bbbk$ 上有限维可除代数, 这迫使 $\mathrm{End}_R(V)=\Bbbk$. 设 V 作为 $\Bbbk$-空间有基 $\{v_1,...,v_m\}$. 根据完全可约模的稠密性定理, 对任何 $\varphi\in\mathrm{End}_\Bbbk(V)$, 存在 $a\in R$ 使得

$$av_i=\varphi(v_i),\forall 1\leq i\leq m.$$

这说明 $\varphi\in R$. 我们得到 $R=\mathrm{End}_\Bbbk(V)$. □

下面说明一般线性群中由一些幂幺矩阵构成的子群 (例如幂幺线性代数群) 总同构于某个 U_n 的闭子群.

Proposition 2.223 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的一个由一些幂幺矩阵构成的子群. 那么存在 $x\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $xGx^{-1}\subseteq U_n$, 其中 U_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中所有主对角线全部是 1 的上三角阵构成的子群.

Proof. 命 $V=\Bbbk^n$, 那么 G 是 V 的一些幂幺线性变换构成的子群. 对正整数 n 作归纳证明结论. 当 $n=1$ 时, 结论自动成立. 假设结论对不超过 $n-1(n\geq 2)$ 的情形均成立. 当 V 有非平凡子空间 W 满足 W 关于 G 中所有元素的作用都封闭时, 取 W 的 $\Bbbk$-基再扩充为 V 的基可知存在 V 的 $\Bbbk$-基 $\{v_1,...,v_n\}$ 使得

$$g(v_1,v_2,...,v_n)=(v_1,v_2,...,v_n)\begin{pmatrix}A_g & B_g\\ 0 & C_g\end{pmatrix}$$

对所有 $g\in G$ 成立, 其中 A_g 是以 $t=\dim_\Bbbk W<n$ 为阶数的方阵. 所以 $G_t=\{A_g\mid g\in G\}$ 构成 $\mathrm{GL}_t(\Bbbk)$ 的一些幂幺矩阵构成的子群, $G_{n-t}=\{C_g\mid g\in G\}$ 构成 $\mathrm{GL}_{n-t}(\Bbbk)$ 的一些幂幺矩阵构成的子群. 应用归纳假设可知存在 t 阶可逆矩阵 P 和 $n-t$ 阶可逆矩阵 Q 使得 $PG_tP^{-1}\subseteq U_t$ 以及 $QG_{n-t}Q^{-1}\subseteq U_{n-t}$. 置

$$z=\begin{pmatrix}P & 0\\ 0 & Q\end{pmatrix},\ y=(v_1,v_2,...,v_n).$$

那么前面的讨论表明 $zy^{-1}gyz^{-1}\in U_n,\forall g\in G$. 现在取 $x=zy^{-1}$ 便得到 $xGx^{-1}\subseteq U_n$.

下面还需处理 V 没有关于 G-作用稳定的非平凡子空间的情形. 置 R 是 G 在 $\mathrm{End}_\Bbbk(V)$ 中生成的子代数, 即 G 张成的子空间. 那么这时 V 是不可约左 R-模. 应用 Burnside 定理, [引理2.222], $R=\mathrm{End}_\Bbbk(V)$. 这说明 G 在 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 中生成的子空间就是 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$. 我们说明这时 G 是平凡群来得到结论. 因为 G 中任何元素 g 是幂幺矩阵, 其特征值均为 1, 所以 $\mathrm{tr}(g)=n\in\Bbbk$. 那么对任何 $y\in G$ 有 $\mathrm{tr}((g-e)y)=0$, 其中 e 是单位矩阵. 因为前面指出这时 G 可线性张成 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$, 所以我们得到 $\mathrm{tr}((g-e)y)=0$ 对所有 $y\in\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 成立. 故 $g=e$. □

Remark 2.224. 结合 [推论2.212], [命题2.223] 说明任何幂幺线性代数群不仅同构于某个一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的由一些幂幺矩阵构成的闭子群 G, G 经过适当共轭后还在 U_n 中. 并且对幂幺线性代数群 G 的任何有理表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$, 其中 $V\neq 0$, 总存在 V 中非零元 v 满足 $gv=v,\forall g\in G$: 任给 V 的一个 $\Bbbk$-基 $\{v_1,...,v_n\}$, 那么对任何 $g\in G$ 有 n 阶可逆阵 B_g 使得 $g(v_1,...,v_n)=(v_1,...,v_n)B_g$ 且 $\{B_g\mid g\in G\}$ 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的一些幂幺元构成的子群 (幂幺性来自 [命题2.211]). 所以我们通过 [命题2.223] 可适当选取 V 的基来让所有 $B_g\in U_n$. 于是由所有 B_g 的第一列都是分量在 1 次部分的标准单位列向量得到结论.

Corollary 2.225 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是幂幺线性代数群. 那么 G 是幂零群 (因此也可解).

Proof. 由于幂零群的子群都幂零, 所以 [命题2.223] 将证明归结为验证 U_n 是幂零群. 这来自直接计算验证: 每个 U_n 中矩阵可以写作单位阵和主对角线都是零的严格上三角阵的和. 任何 n 个主对角线都是零的严格上三角阵的矩阵的乘积是零矩阵. □

Remark 2.226. 幂零线性代数群未必是幂幺的: 考虑 1 维代数环面 $\Bbbk^\times$, 它作为交换群幂零, 但不幂幺.

Corollary 2.227 (幂幺线性代数群作用下轨道的闭性, [Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是幂幺线性代数群, X 是仿射 G-代数簇. 那么 X 中任何 G-轨道都是 X 的闭子簇.

Proof. 设 O 是 X 的一个 G-轨道, 那么 $\overline{O}$ 也是仿射 G-代数簇. 用 $\overline{O}$ 替换 X, 可不妨设 O 是 X 的稠密开子集 (这里 O 是 $\overline{O}$ 的开子集来自 [注记2.184]). 命 $Y = X - O$, 下证 $Y = \varnothing$ 来得到结论.

设理想 $I \subseteq \mathcal{O}(X)$ 是所有零化闭子簇 Y 的正则函数全体, 那么 $\mathcal{O}(Y) = \mathcal{O}(X)/I$. 因为 O 是一个 G-轨道, 所以 Y 关于 G 的作用封闭. 特别地, I 也带有 G 的左作用, 并且该左作用是局部有限的, [命题2.200]. 因此 [注记2.224] 保证了我们能够选取某个非零正则函数 $f \in I$ 使得 f 是 G-不动点. 即 $f(g^{-1}x) = f(x)$ 对所有 $x \in X, g \in G$ 成立. 所以 f 在轨道 O 上是常值函数. 因为 O 是 X 的稠密开子集, 所以 [推论1.25] 蕴含 f 是 X 上常值函数. 特别地, f 是 $\mathcal{O}(X)$ 中可逆元. 所以 $\mathcal{O}(Y) = 0$, 我们导出 $Y = \varnothing$. □

Corollary 2.228 (1 维连通仿射代数群, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的 1 维连通仿射代数群. 那么 G 是交换的, 且 $G = G_s$ 或 $G = G_u$ 成立.

Proof. 固定群 G 中元素 g, 考虑代数簇态射 $\phi : G \to G, x \mapsto xgx^{-1}$. 那么 G 的连通性蕴含 $\overline{\phi(G)}$ 是 G 的不可约闭子簇. 而 G 是 1 维代数簇, 所以 [命题2.46(2)] 迫使 $\overline{\phi(G)} = \{g\}$ 或 G. 如果 $\overline{\phi(G)} = \{g\}$, 那么 G 是交换的. 下设 $\overline{\phi(G)} = G$ 来得到矛盾: 因为 Chevalley 定理说明 $\phi(G)$ 是可构造子集, 所以 $G - \phi(G)$ 含于 G 的某个 0 维闭子簇, [引理2.104]. 这得到 $G - \phi(G)$ 是有限集. 下面我们不妨设 G 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群, [定理2.206]. 结合 ϕ 的定义以及相似的矩阵具有相同的特征多项式, 我们看到 G 中所有矩阵的特征多项式只有有限多种情况, 并且特征多项式的系数函数可视作 G 上正则函数. 特别地, G 的连通性蕴含 G 中所有元素的特征多项式相同: 恰好是单位矩阵的特征多项式. 因此 G 中的矩阵都是幂幺矩阵. 因此 G 是可解群, [推论2.225]. 这说明 $[G, G] \neq G$. 而 $[G, G]$ 是 G 的连通闭子群, [推论2.180], 我们得到 $[G, G] = \{e\}$(因为 G 是 1 维代数簇). 现在 $g^{-1}\phi(G) \subseteq [G, G] = \{e\}$ 说明 $\phi(G) \subseteq \{g\}$, 得到矛盾. 至此我们得到 G 是交换群.

现在我们能够应用 [定理2.217], 利用 [定理2.53] 得到结果. □

设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的线性代数群, 称 G 到 $\Bbbk^\times$ 的代数群同态 $\chi : G \to \Bbbk^\times$ 是一个**有理特征** (或简称为**特征**). 代数群 G 的有理特征全体, 记作 $X^*(G)$, 有自然的群结构 (将特征视作函数考虑逐点乘法) 成为交换群. 每个有理特征 $\chi : G \to \Bbbk^\times$ 当然可视作 G 上正则函数, 所以有典范嵌入 $X^*(G) \subseteq \mathcal{O}(G)$. 此外, 下面的 Dedekind 定理, [引理2.229], 说明 $X^*(G)$ 还是 $\mathcal{O}(G)$ 的 $\Bbbk$-线性无关子集.

Lemma 2.229 (Dedekind 定理)**.** 给定群 G 与域 $\Bbbk$, 设 $\chi_1, \chi_2, ..., \chi_n$ 是 G 到乘法群 $\Bbbk^\times$ 两两不同的群同态/特征, $a_1, a_2, ..., a_n$ 是 $\Bbbk$ 中不全为零的元素, 则存在 $g \in G$ 使得 $a_1\chi_1(g) + a_2\chi_2(g) + \cdots + a_n\chi_n(g) \neq 0$.

Proof. 对正整数 n 作归纳, 当 $n = 1$ 时结论明显成立. 假设结论对 $n - 1 (n \geq 2)$ 成立, 现给定不全为零的元素 $a_1, a_2, ..., a_n$, 若某个 $a_k = 0$, 由归纳假设直接得到结果, 下设 $a_1, a_2, ..., a_n \neq 0$. 因为 χ_1, χ_2 是不同的同态, 所以存在 $h \in G$ 使得 $\chi_2(h) - \chi_1(h) \neq 0$, 故

$$a_2(\chi_2(h) - \chi_1(h)), a_3(\chi_3(h) - \chi_1(h)), ..., a_n(\chi_n(h) - \chi_1(h))$$

不全为零, 于是对 $\chi_2, ..., \chi_n$ 以及 $a_2(\chi_2(h) - \chi_1(h)), a_3(\chi_3(h) - \chi_1(h)), ..., a_n(\chi_n(h) - \chi_1(h))$ 用归纳假设可知存在 $g \in G$ 使得

$$a_2(\chi_2(h) - \chi_1(h))\chi_2(g) + a_3(\chi_3(h) - \chi_1(h))\chi_3(g) + \cdots + a_n(\chi_n(h) - \chi_1(h))\chi_n(g) \neq 0.$$

因此 $a_1\chi_1(hg)+a_2\chi_2(hg)+\cdots+a_n\chi_n(hg)\neq\chi_1(h)(a_1\chi_1(g)+a_2\chi_2(g)+\cdots+a_n\chi_n(g))$, 于是知 $a_1\chi_1(hg)+a_2\chi_2(hg)+\cdots+a_n\chi_n(hg)$ 与 $a_1\chi_1(g)+a_2\chi_2(g)+\cdots+a_n\chi_n(g)$ 中至少有一个非零. □

称 $\Bbbk^\times$ 到线性代数群 G 的代数群同态为 G 的**余特征**或**乘性单参数子群**, 记 $X_*(G)$ 是 G 的余特征全体, 它也有自然的交换群结构. 特征群 $X^*(G)$ 和余特征群 $X_*(G)$ 都被被写作加法群.

对正整数 n, 回忆记号 D_n 表示可逆 n 阶方阵全体, 这是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群. 注意到有自然的代数群同构

$$D_n\cong(\Bbbk^\times)^n.$$

Definition 2.230 (可对角化代数群以及代数环面, [Spr98])**.** 如果代数闭域 $\Bbbk$ 上的线性代数群 G 同构于某个 D_n 的闭子群, 则称 G 是**可对角化的**. 称 G 是**代数环面**, 若 G 和某个可逆对角阵群 D_n 作为代数群同构.

Remark 2.231. 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群. 一个基本的观察是 G 是可对角化的当且仅当 G 交换且 $G=G_s$: 必要性是明显的, 这时 $G=G_s$ 从 [推论2.212] 可知. 充分性: 不妨设 G 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群. 同样由 [推论2.212] 可知 G 由一些两两可交换的可对角化矩阵构成. 于是 [注记2.207] 表明存在 $x\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $xGx^{-1}\subseteq D_n$, 这说明 G 是可对角化的线性代数群.

Example 2.232 (可逆对角阵群 D_n 的特征群和余特征群, [Spr98])**.** 设 $G=D_n$, 其中 n 是正整数. 我们将每个 D_n 中的元素 x 记作 $\mathrm{diag}(\chi_1(x),...,\chi_n(x))$. 那么每个 $\chi_i:D_n\to\Bbbk^\times$ 定义了 D_n 的有理特征. 对任何整数有序组 $(a_1,...,a_n)\in\mathbb{Z}^n$, $\chi_1^{a_1}\cdots\chi_n^{a_n}$ 定义了 G 上有理特征并且 G 上任何特征都具有该形式 (只需处理 $\Bbbk^\times$ 到自身的代数群同态都形如 $\alpha\mapsto\alpha^n$, 其中 n 是某个整数, 这来自直接验证) . 并且从 [例2.199] 可知

$$X^*(D_n)=\{\chi_1^{a_1}\cdots\chi_n^{a_n}\mid a_1,...,a_n\in\mathbb{Z}\}\cong\mathbb{Z}^n$$

是 $\mathcal{O}(D_n)$ 的一个 $\Bbbk$-基. 所以 $\mathcal{O}(D_n)=\Bbbk[\chi_1^{\pm1},...,\chi_n^{\pm1}]$. 同样地, 不难看到任何 $\Bbbk^\times$ 到 D_n 的代数群同态都形如 $\alpha\mapsto\mathrm{diag}(\alpha^{k_1},...,\alpha^{k_n})$, 其中 $k_1,...,k_n$ 是整数. 这给出 $X_*(G)$, 易见 $X_*(G)\cong\mathbb{Z}^n$.

Theorem 2.233 (可对角化线性代数群的刻画, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群. 则以下等价:
(1) 代数群 G 是可对角化的;
(2) 特征群 $X^*(G)$ 是有限生成 Abel 群且 $X^*(G)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的 $\Bbbk$-基;
(3) 代数群 G 的任何 (有限维) 有理表示是一些 1 维有理表示的直和.

Proof. (1) ⇒ (2): 不妨设 G 是 n 阶可逆对角阵群 D_n 的闭子群, 那么有典范满代数同态 $\pi:\mathcal{O}(D_n)\to\mathcal{O}(G)$. 由 [例2.232] 可知 $X^*(D_n)$ 是 $\mathcal{O}(D_n)$ 的 $\Bbbk$-基, 所以它在 π 下的像集 (是 $X^*(G)$ 的子集) 可线性张成 $\mathcal{O}(G)$. 结合 Dedekind 定理, [引理2.229], $\pi(X^*(D_n))$ 是 $\Bbbk$-线性无关集. 所以 $\pi(X^*(D_n))$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的 $\Bbbk$-基. 而 $X^*(G)$ 的 $\Bbbk$-线性无关性逼迫 $\pi(X^*(D_n))=X^*(G)$. 因此 π 诱导 $X^*(D_n)$ 到 $X^*(G)$ 的满群同态. 这蕴含 $X^*(G)$ 是有限生成 Abel 群. 并且前面的讨论已经说明 $X^*(G)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的 $\Bbbk$-基.

(2) ⇒ (3): 任取代数群 G 的非零有限维有理表示 $\phi:G\to\mathrm{GL}(V)$, 不妨设底空间 $V=\Bbbk^n$. 那么将矩阵 $\phi(x),x\in G$ 的元素分量 (关于 $x\in G$ 给出 G 上正则函数), 利用 $X^*(G)$ 可有限生成代数 $\mathcal{O}(G)$ 或线性张成 $\mathcal{O}(G)$, 可表示为 $\phi(x)=\sum_{\chi\in X^*(G)}\chi(x)A_\chi$. 注意到 $X^*(G)$ 作为 $\mathcal{O}(G)$ 的 $\Bbbk$-线性无关子集蕴含这里的 $\Bbbk^n$ 上线性变换 A_χ 被 χ 决定, $X^*(G)$ 作为 Abel 群的有限生成性说明 A_χ 仅对有限多个 $\chi\in X^*(G)$ 非零. 于是由 $\phi(xy)=\phi(x)\phi(y),\forall x,y\in G$ 可知 $A_\chi A_\psi=\delta_{\chi,\psi}A_\chi$. 根据 $\{A_\chi\}_{\chi\in X^*(G)}$ 的定义, 还有 $\sum_{\chi\in X^*(G)}A_\chi=1\in\mathrm{GL}(V)$. 现在考

虑 $V_\chi = \mathrm{Im}(A_\chi)$, 那么不难验证 $V = \oplus_{\chi\in X^*(G)} V_\chi$ 并且由 $\phi(x) = \sum_{\chi\in X^*(G)} \chi(x)A_\chi$ 可知每个 V_χ 都是一些 1 维有理表示的直和. 所以有理表示 V 是一些 1 维有理表示的直和.

(3) ⇒ (1): 不妨设 G 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群. 那么 G 中元素在 $V = \Bbbk^n$ 上的左乘变换使得 V 成为 G 上有理表示. 于是条件说明存在 V 的基 $\{v_1, ..., v_n\}$ 使得 $Gv_j \subseteq \Bbbk v_j$ 对所有正整数 $1 \le j \le n$ 成立. 于是考察 G 中元素在基 $\{v_1, ..., v_n\}$ 下的表示矩阵便知存在 n 阶可逆阵 x 使得 $xGx^{-1} \subseteq D_n$. 故 G 可对角化. □

Remark 2.234. 根据 [定理2.233] 中 (1) ⇒ (2) 的证明过程可知代数闭域 $\Bbbk$ 上可对角化的线性代数群 G 满足坐标环 $\mathcal{O}(G)$ 同构于特征群 $X^*(G)$ 在 $\Bbbk$ 上的群代数 $\Bbbk[X^*(G)]$(这也是 Hopf 代数同构). 所以 $\mathcal{O}(G)$ 作为 Hopf 代数的群样元集作为群同构于特征群 $X^*(G)$.

我们也指出当代数闭域 $\Bbbk$ 的特征是 $p > 0$ 时, $\Bbbk$ 上可对角化线性代数群 G 的特征群 $X^*(G)$ 没有 p 阶挠元: 否则, 设 $\chi : G \to \Bbbk$ 是 p 阶挠元. 那么对每个 $g \in G$, $\chi(g)^p = 1 \in \Bbbk$. 这蕴含 $\chi(g) = 1, \forall g \in G$(否则, $\chi - 1$ 定义了坐标环 $\mathcal{O}(G)$ 中的非零幂零元, 这和 $\mathcal{O}(G)$ 是半素代数矛盾).

反之, 固定有限生成 Abel 群 M, 并要求 $\Bbbk$ 的特征是 $p > 0$ 时, M 没有 p 阶元. 我们说明这样的 Abel 群 M 总满足存在某个可对角化线性代数群 $\mathcal{G}(M)$ 使得有 Hopf 代数同构 $\Bbbk[M] \cong \mathcal{O}(\mathcal{G}(M))$(所以代数群 $\mathcal{G}(M)$ 在同构意义下被 M 唯一决定, [定理2.195]). 注意到这里 $\mathrm{char}\,\Bbbk = p > 0$ 时, M 没有 p 阶元的假定是必要的: 例如这时 p 阶循环群的群代数有非零幂零元. 因为 M 是有限生成 Abel 群, 所以 M 可表示为一些循环群的直和, 这对应于 $\Bbbk[M]$ 作为 Hopf 代数同构于一些循环群的群代数的张量积. 因此, 如果我们能够证明 M 是循环群时, $\Bbbk[M]$ 没有非零幂零元, 那么 [命题1.52] 保证了未必循环的 M 的群代数也是某个仿射簇的坐标环, 进而 [定理2.195] 保证了 $\mathcal{G}(M)$ 的存在性. 现在我们处理 M 是循环群时, 群代数 $\Bbbk[M]$ 半素: 当 M 是无限循环群时, $\Bbbk[M] \cong \Bbbk[x, x^{-1}]$ 是整区, 结论成立. 当 M 是有限循环群时, 设 $M \cong \mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, 其中 $d \ge 1$. 不妨设 $\mathrm{char}\,\Bbbk = p > 0$. 因为 M 不含 p 阶元, 所以 p 不整除 d, 这蕴含 $\Bbbk[x]$ 中多项式 $x^d - 1$ 在 $\Bbbk$ 上没重根. 那么由 $\Bbbk[M] \cong \Bbbk[x]/(x^d - 1)$ 以及中国剩余定理, 可得 $\Bbbk[M]$ 同构于有限多个 $\Bbbk$ 的直积, 这是半素的. 此外, 这时 $\Bbbk[x]/(x^d - 1)$ 也是 $\Bbbk^\times$ 的 d 阶循环子群的坐标环, $\Delta(x) = x \otimes 1 + 1 \otimes x$. 这说明 $\mathrm{char}\,\Bbbk = p > 0$ 时, 对 d 阶循环群 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$, 这里 d 是和 p 互素的正整数, 有 Hopf 代数同构 $\Bbbk[\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}] \cong \Bbbk[x]/(x^d - 1)$.

根据之前的讨论, Hopf 代数 $\mathcal{O}(\mathcal{G}(M))$ 的群样元集作为群同构于 $X^*(\mathcal{G}(M))$, 故有群同构

$$X^*(\mathcal{G}(M)) \cong M. \tag{2.34}$$

任给可对角化线性代数群 G. 利用 $\Bbbk[M] \cong \mathcal{O}(\mathcal{G}(M))$, 取 $M = X^*(G)$, 可知有代数群同构

$$\mathcal{G}(X^*(G)) \cong G. \tag{2.35}$$

Remark 2.235. 设 S 是仿射代数群 G 的闭子群且 S 是代数环面, 我们说明存在 $s \in S$ 使得 $C_G(s) = C_G(S)$. 根据 [定理2.206], 可不妨设 $G = \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$. 而 [定理2.233] 也说明可不妨设 S 是 $G = \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中一些对角阵构成的闭子群. 那么可考虑对 S 取 (i, i) 位置对角元元素定义出的 S 的特征 χ_i. 于是得到 S 的特征 $\chi_1, ..., \chi_n$, 这里可能存在重复的特征. 我们设 $\chi_{i_1}, ..., \chi_{i_m}$ 是其中两两不同的特征, 那么 $\{s \in S \mid \text{对任何} i_k \ne i_t \text{有} \chi_{i_k}(s) \ne \chi_{i_t}(s)\}$ 是 S 的非空开子集 (原因是它可视作有限多个非空开子集的交, 而 S 不可约), 该集合中的元素便满足条件.

设 $d \ge 1$ 是正整数, 那么有限 Abel 群 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 自然是仿射代数群: 可视作 $\Bbbk^\times$ 的由 $x^d = 1$ 定义的闭子群. 当 $\mathrm{char}\,\Bbbk = p > 0$ 和 d 互素时, 仿射代数群 $\mathbb{Z}/d\mathbb{Z}$ 的坐标环作为 Hopf 代数同构于 $\Bbbk[x]/(x^d - 1)$, [注记2.234]. 对一般的可对角化线性代数群 G, $X^*(G)$ 是有限生成 Abel 群, [定理2.233]. 所以存在自然数 n 和有限 Abel

群 M 使得 $X^*(G)\cong\mathbb{Z}^n\oplus M$, 这里 M 满足: 当 $\operatorname{char}\Bbbk=p>0$ 时, M 没有 p 阶元. 那么有 Hopf 代数同构 $\mathcal{O}(G)\cong\Bbbk[X^*(G)]\cong\Bbbk[\mathbb{Z}^n]\otimes\mathcal{O}(\mathcal{G}(M))\cong\mathcal{O}(D_n)\otimes\mathcal{O}(\mathcal{G}(M))\cong\mathcal{O}(D_n\times M)$, 回忆 [定理2.195]. 所以

Proposition 2.236 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域且 G 是 $\Bbbk$ 上可对角化线性代数群. 那么存在自然数 n 和有限 Abel 群 M 满足 $\operatorname{char}\Bbbk=p>0$ 时 M 没有 p 阶元并且有代数群同构 $G\cong D_n\times M$, 这里 M 是 0 维代数群.

特别地, 代数闭域上的可对角化线性代数群总同构于某个代数环面和某个有限 Abel 群的直积. 于是

Corollary 2.237 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域且 G 是 $\Bbbk$ 上可对角化线性代数群. 则以下等价:
(1) 代数群 G 是代数环面.
(2) 代数群 G 是连通的.
(3) 代数群 G 满足特征群 $X^*(G)$ 是自由 Abel 群.

Corollary 2.238 (可对角化群的刚性, [Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域且 G,H 是 $\Bbbk$ 上可对角化线性代数群, V 是连通仿射簇. 如果代数簇态射 $\phi:V\times G\to H$ 使得对每个 $v\in V$, 映射 $G\to H, x\mapsto\phi(v,x)$ 是群同态, 那么 $\phi(v,x)$ 与 v 无关, 仅依赖于 $x\in G$.

Proof. 任给 $\psi\in X^*(H)$, 我们得到 $V\times G$ 上的正则函数 $\psi\phi:V\times G\to\Bbbk,(v,x)\mapsto\psi(\phi(v,x))$. 因为 V,G 都是仿射的, 所以 [命题1.52] 说明 $\psi\phi$ 可以表示为有限和 $\sum_i f_ig_i$, 其中 $f_i\in\mathcal{O}(V)$ 以及 $g_i\in\mathcal{O}(G)$. 而 G 是可对角化群说明 g_i 可被 $X^*(G)$ 中函数线性表出, 于是 $\psi(\phi(v,x))$ 可以表示为

$$\psi(\phi(v,x))=\sum_{\chi\in X^*(G)}f_{\chi,\psi}(v)\chi(x),\tag{2.36}$$

这里每个 $f_{\chi,\psi}\in\mathcal{O}(V)$ 被 ψ,χ 唯一决定 (因为 $X^*(G)$ 是 $\Bbbk$-线性无关集) 并且对至多有限多个 χ 非零.

条件说明对固定的 $v\in V$, 式(2.36)的右边关于 $x\in G$ 是 G 上特征. 所以类似 [定理2.233] 的证明过程可利用 Dedekind 定理导出 $f_{\chi,\psi}(v)f_{\theta,\psi}(v)=\delta_{\chi,\theta}f_{\chi,\psi}(v)$. 因此总有 $\chi\in X^*(G)$ 使得 $f_{\chi,\psi}(v)\neq0$ 并且使得 $f_{\chi,\psi}(v)\neq0$ 的特征 χ 是唯一的. 当 $f_{\chi,\psi}(v)\neq0$ 时, $f_{\chi,\psi}(v)=1$. 因此总有 $f_{\chi,\psi}^2=f_{\chi,\psi}$, 结合 V 的连通性可知每个 $f_{\chi,\psi}=0$ 或 1. 结合(2.36)可知对任何 $v_1,v_2\in V$ 以及任何 $\psi\in X^*(H)$, 有 $\psi(\phi(v_1,x))=\psi(\phi(v_2,x)),\forall x\in G$. 因为 H 是可对角化群, 所以这说明对任何 $h\in\mathcal{O}(H)$, 都有 $h(\phi(v_1,x))=h(\phi(v_2,x))$. 这蕴含 $\phi(v_1,x)=\phi(v_2,x)$. □

回忆代数闭域上代数群 G 的闭子群 H, 正规化子 $N_G(H)$ 和中心化子 $C_G(H)$ 都是 G 的闭子群, [推论2.191]. 不难看到 $C_G(H)$ 是 $N_G(H)$ 的正规子群, 所以我们可以考虑商群 $N_G(H)/C_G(H)$.

Corollary 2.239 ([Spr98]). 设 G 是代数闭域上线性代数群, 有闭子群 H 满足 H 是可对角化群. 那么 $N_G(H)^\circ=C_G(H)^\circ$ 以及商群 $N_G(H)/C_G(H)$ 是有限群.

Proof. 命 $V=N_G(H)^\circ$, 这是连通仿射代数群, 那么有代数簇态射 $\phi:V\times H\to H,(x,y)\mapsto xyx^{-1}$. 应用 [推论2.238], 得到 $xyx^{-1}=eye^{-1}=y$, 所以 $N_G(H)^\circ\subseteq C_G(H)$. 进而 $N_G(H)^\circ\subseteq C_G(H)^\circ$. 这说明 $N_G(H)^\circ=C_G(H)^\circ$. 结合 [命题2.168], 我们得到 $N_G(H)/C_G(H)$ 是有限群. □

下面我们说明仿射代数群的单位元处切空间有自然的 Lie 代数结构, 见 [定理2.242]. 如果 e 是仿射代数群 G 的单位元, 并将 T_eG 采取 e 处导子全体给出的定义, 那么该 Lie 代数结构可以使用 Sweedler 记号描述(2.44).

设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群, 前面我们已经看到 G 在 $\mathcal{O}(G)$ 上有两个自然的作用, 左平移作用和右平移作用. 对每个 $g\in G$, 左平移作用记作 $\lambda_g:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$, 右平移作用记作 $\rho_g:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$. 那么对每

个 $f\in\mathcal{O}(G)$, 有 $(\lambda_g f)(x)=f(g^{-1}x)$ 以及 $(\rho_g f)(x)=f(xg)$, 其中 $x\in G$. 因为 G 是仿射的, $\mathrm{Der}_{\Bbbk}\mathcal{O}(G)$ 可以视作仿射簇 G 上 "(代数) 向量场" 全体. 称导子 $\delta\in\mathrm{Der}_{\Bbbk}\mathcal{O}(G)$ 是**左不变的**, 如果 $\delta\lambda_g=\lambda_g\delta$ 对所有 $g\in G$ 成立. 即 $\delta(f(g^{-1}x))=(\delta f)(g^{-1}x)$ 对所有 $f\in\mathcal{O}(G), x,g\in G$ 成立. 易见 G 上两个左不变导子/向量场的换位子依然是左不变的, 所以我们得到 $\mathrm{Der}_{\Bbbk}\mathcal{O}(G)$ 作为 $\Bbbk$-Lie 代数的 Lie 子代数

$$\mathscr{L}(G):=\{\delta\in\mathrm{Der}_{\Bbbk}\mathcal{O}(G)\mid \delta\lambda_g=\lambda_g\delta,\forall g\in G\}. \tag{2.37}$$

现在切空间 T_eG 可等同视作 $\mathcal{O}(G)$ 到 $\Bbbk$ 所有 e 处导子构成的 $\Bbbk$-空间 (回忆交换图(2.23), **如无特别说明, 我们常使用该定义考虑仿射代数群在单位元处的切空间**). 那么由 T_eG 可由坐标对应的偏导数在 e 处的取值函数来 $\Bbbk$-线性张成 (但这里张成的系数由 G 的零化理想的有限生成多项式集给出的 Jacobi 矩阵控制) 可知每个 $v\in T_e(G)$(这里设 $G\subseteq\Bbbk^n$) 满足存在 $a_1,...,a_n\in\Bbbk$ 使得 $v(f)=\sum_i\partial(f/\partial x_i)(e)a_i$ 对所有 $f\in\mathcal{O}(G)$ 成立. 所以我们有定义合理的线性映射

$$\xi:T_eG\to\mathscr{L}(G), v\mapsto(\varphi\mapsto(x\mapsto v(\lambda_{x^{-1}}\varphi))). \tag{2.38}$$

另一种得到 $x\mapsto v(\lambda_{x^{-1}}\varphi)$ 是 G 上正则函数的方式是注意到 $\lambda_{x^{-1}}\varphi=\sum_{(\varphi)}\varphi_{(1)}(x)\varphi_{(2)}$, 再作用 v 便知.

Lemma 2.240 ([Hum75]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, $\varphi:H\to G$ 是代数群同态, $\varphi^*:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(H)$ 是相应的坐标代数同态. 如果 $\delta\in\mathscr{L}(G)$ 满足 $\varphi^*\delta:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(H)$ 是零映射, 那么 $\delta=0$.

Proof. 由条件, 任何 $h\in H$ 和 $f\in\mathcal{O}(G)$, 有 $\delta(f)(\varphi(h))=0$. 所以 $\delta(f)$ 在 G 的单位元处取值是零. 现在对任何 $g\in G$, $\delta(f)(g)=(\lambda_{g^{-1}}\delta(f))(e)=\delta(\lambda_g^{-1}f)(e)=0$, 最后一个等式因为最前面的讨论对任何 G 上正则函数成立, 那么也对 $\lambda_g^{-1}f$ 成立. 这说明 $\delta(f)=0,\forall f\in\mathcal{O}(G)$. □

现在利用 $\mathscr{L}(G)$ 的定义可直接验证(2.38)定义的 ξ 有定义合理的逆映射 $\xi^{-1}:\mathscr{L}(G)\to T_eG,\delta\mapsto(\varphi\mapsto(\delta\varphi)(e))$. 故正则函数左不变向量场作用下在 e 处的取值定义出同构

$$\mathscr{L}(G)\cong T_eG. \tag{2.39}$$

于是我们能够用线性同构(2.39)赋予 T_eG 上唯一的 Lie 代数结构使得 ξ 和 ξ^{-1} 成为 Lie 代数同构.

因此, 任取 $v,w\in T_eG$, 我们有 $[v,w](f)=(\xi(v)\xi(w)f)(e)-(\xi(w)\xi(v)f)(e),\forall f\in\mathcal{O}(G)$. 根据 ξ 的定义易见对任何 $v\in T_eG$ 以及 $f\in\mathcal{O}(G)$, 我们有 $(\xi(v)f)(e)=v(f)$. 下面我们说明任何仿射代数群间的代数群同态 $\varphi:G\to G'$ 诱导的线性映射 $(d\varphi)_e:T_eG\to T_{e'}G'$ 是 Lie 代数同态.

Remark 2.241. 对仿射代数群间代数群同态 $\varphi:G\to G'$ 的微分 $(d\varphi)_e:T_eG\to T_{e'}G'$ 在同构(2.39)下诱导的线性映射是 $\mathscr{L}(\varphi):\mathscr{L}(G)\to\mathscr{L}(G'),\delta\mapsto\delta\varphi^*$. 这里 $\varphi^*:\mathcal{O}(G')\to\mathcal{O}(G)$ 是 φ 诱导的代数同态.

任取 $v,w\in T_eG$, 并记 $v'=(d\varphi)_e(v),w'=(d\varphi)_e(w)$. 对每个 $f'\in\mathcal{O}(G')$, 记 $f=\varphi^*(f')$. 我们计算

$$\begin{aligned}[v',w'](f')=&(\xi(v')\xi(w')f')(e')-(\xi(w')\xi(v')f')(e')\\=&v'(\xi(w')f')-w'(\xi(v')f')\\=&v(\varphi^*(\xi(w')f'))-w(\varphi^*(\xi(v')f')).\end{aligned}$$

我们再计算

$$\begin{aligned}(d\varphi)_e([v,w])(f') =& [v,w](f)\\ =& (\xi(v)\xi(w)f)(e) - (\xi(w)\xi(v)f)(e)\\ =& v(\xi(w)f) - w(\xi(v)f).\end{aligned}$$

下面我们说明总有 $\xi_G(v)f = \varphi^*(\xi_{G^{-1}}(v')f')$ 来得到 $(d\varphi)_e : T_eG \to T_{e'}G'$ 是 Lie 代数同态. 任取 $x \in G$, 有

$$(\xi(v)f)(x) = (\lambda_{x^{-1}}\xi f)(e) = (\xi(v)\lambda_{x^{-1}}f)(e) = v(\lambda_{x^{-1}}\varphi^*(f')).$$

$$\varphi^*(\xi(v')f')(x) = \xi(v')f'(\varphi(x)) = \xi((d\varphi)_e(v)f')(\varphi(x)) = ((d\varphi)_e v)(\lambda_{\varphi(x)^{-1}}f') = v(\varphi^*(\lambda_{\varphi(x)^{-1}}f')).$$

容易验证 $\lambda_{x^{-1}}\varphi^*(f') = \varphi^*(\lambda_{\varphi(x)^{-1}}f')$. 于是我们证明了下述定理.

Theorem 2.242 (代数群的 Lie 代数, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G, G' 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群, 单位元分别是 e, e'. 那么 T_eG 和 G 上左不变向量场全体给出的 Lie 代数 $\mathscr{L}(G)$ 间的典范同构(2.39)使得 T_eG 成为 $\Bbbk$-Lie 代数, 称为 G **的 Lie 代数**. 此外, 对任何代数群同态 $\varphi : G \to G'$, 微分 $(d\varphi)_e : T_eG \to T_{e'}G'$ 是 $\Bbbk$-Lie 代数同态.

因为代数群 G 是所有点具有相同局部维数的光滑代数簇, [命题2.164], 所以我们总有

$$\dim_{\Bbbk} T_eG = \dim G. \tag{2.40}$$

Notation. 有时也将仿射代数群 G 的 Lie 代数记作 $\mathrm{Lie}(G)$.

设 $\varphi : G \to G'$ 是仿射代数群间的代数群同态, 通常也将 $(d\varphi)_e : T_eG \to T_{e'}G'$ 简记为 $d\varphi$. 于是我们得到从 $\Bbbk$ 上仿射代数群范畴 $\Bbbk$**-Aff.Alg.Grp** 到 $\Bbbk$-Lie 代数范畴 $\Bbbk$**-Lie** 的函子.

Lemma 2.243 (闭子群的 Lie 代数, [Hum75])**.** 设 H 是仿射代数群 G 的闭子群, I 是 $\mathcal{O}(G)$ 中所有在 H 上取值为零的正则函数构成的理想. 记 $\mathfrak{h} = T_eH$ 以及 $\mathfrak{g} = T_eG$, 交换图(2.24)表明标准嵌入 $\iota : H \to G$ 诱导线性嵌入 $(d\iota)_e : \mathfrak{h} \to \mathfrak{g}, v \mapsto (f \mapsto v(f|_H))$, 因此可将 $\mathfrak{h}$ 等同于 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数, [定理2.242]. 则有

$$\mathfrak{h} = \{v \in \mathfrak{g} \mid \xi(v)(I) \subseteq I\}.$$

Proof. 如果 $v \in \mathfrak{h}$, 那么对任何 $f \in I, x \in H$ 有 $\xi(v)(f)(x) = v(\lambda_{x^{-1}}f) = 0$(因为这时 $\lambda_{x^{-1}}f \in I$, 说明 $\lambda_{x^{-1}}f$ 在 H 上的限制是零函数). 所以 $\xi(v)(I) \subseteq I$. 反之, 如果 $v \in \mathfrak{g}$ 满足 $\xi(v)(I) \subseteq I$, 那么任何 $f \in I$ 满足 $\xi(v)(f)(e) = 0$, 即 $v(f) = 0$. 这说明有 $v' : \mathcal{O}(H) \cong \mathcal{O}(G)/I \to \Bbbk, g+I \mapsto v(g)$ 定义合理, $v' \in \mathfrak{h}$ 且 $v = (d\iota)_e(v')$. 这证明了 $\mathfrak{h} = \{v \in \mathfrak{g} \mid \xi(v)(I) \subseteq I\}$. □

Example 2.244 (代数群的伴随表示, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群, 并设 $\mathfrak{g} = T_eG$. 固定 $x \in G$, 那么我们有内自同构 $\mathrm{Int}\, x : G \to G, y \mapsto xyx^{-1}$, 这诱导微分 $\mathrm{Ad}\, x := d(\mathrm{Int}\, x) : T_eG \to T_eG$. 易见 $\mathrm{Ad}\,(xy) = (\mathrm{Ad}\, x)(\mathrm{Ad}\, y), \forall x, y \in G$. 由此不难看到 $\mathrm{Ad}\, x : T_eG \to T_eG$ 是 Lie 代数自同构, 有逆映射 $\mathrm{Ad}\, x^{-1}$. 于是得到 (通常) 群同态

$$\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g}), x \mapsto \mathrm{Ad}\, x.$$

上述群同态被称为代数群 G 的**伴随表示**. 之前在介绍代数群的有理表示时我们指出 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 可视作代数群, 之后我们将说明伴随表示是代数群同态, 见 [例2.249], 因此伴随表示是 G 的有理表示. 此外, [例2.182] 说明 G 的伴随表示的对偶表示, 一般被称为**余伴随表示**, 也是代数群 G 的有理表示. 下面计算 $\mathrm{Ad}x$ 在 $\mathfrak{g}=T_eG$ 上的作用.

记 $\varphi=\mathrm{Int}(x):G\to G, y\mapsto xyx^{-1}$, 那么 φ 诱导代数自同构 $\varphi^*:\mathscr{O}(G)\to\mathscr{O}(G)$. 借助双射 $\xi^{-1}:\mathscr{L}(G)\to T_eG, \delta\mapsto(\varphi\mapsto(\delta\varphi)(e))$, 我们能够将伴随作用 $\mathrm{Ad}x:\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$ 通过下面的交换图等同视作 $\mathscr{L}(G)$ 到自身的双射:

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{L}(G) & \xrightarrow{\xi^{-1}} & \mathfrak{g}\\ {\scriptstyle \xi(\mathrm{Ad}x)\xi^{-1}}\big\downarrow & & \big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{Ad}x}\\ \mathscr{L}(G) & \xrightarrow{\xi^{-1}} & \mathfrak{g}\end{array}$$

我们下面也把 $\xi(\mathrm{Ad}x)\xi^{-1}$ 记作 $\mathrm{Ad}x$, 那么 $\mathrm{Ad}x:\mathscr{L}(G)\to\mathscr{L}(G)$ 成为 Lie 代数自同构. 回忆 $x\in G$ 诱导 $\mathcal{O}(G)$ 上右平移作用 $\rho_x:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G), f\mapsto(y\mapsto f(yx))$. 下面我们验证

$$(\mathrm{Ad}x)(\delta)=\rho_x\delta\rho_x^{-1}, \forall\delta\in\mathscr{L}(G). \tag{2.41}$$

记 $(\mathrm{Ad}x)(\delta)$ 为 δ', 那么 δ' 和 $\rho_x\delta\rho_x^{-1}$ 都是 $\mathcal{O}(G)$ 上的左不变导子. 根据 ξ^{-1} 是双射, 要说明(2.41), 只要验证对所有 $f\in\mathcal{O}(G)$ 有 $(\delta' f)(e)=(\rho_x\delta\rho_x^{-1}f)(e)$ 即可. 根据 δ' 的定义, 对任何 G 上正则函数 f 有

$$(\delta' f)(e)=\delta(\varphi^* f)(e),$$

回忆这里 φ^* 由 $\varphi=\mathrm{Int}x$ 诱导. 由于 $\varphi^*(\rho_x f)(y)=\rho_x f(xyx^{-1})=f(xy), \forall y\in G$, 所以

$$\varphi^*(\rho_x f)=(\lambda_{x^{-1}}f), \forall f\in\mathcal{O}(G). \tag{2.42}$$

对式 $(\delta' f)(e)=\delta(\varphi^* f)(e)$ 用 $\rho_x f$ 代入得到

$$\delta'(\rho_x f)(e)=\delta(\varphi^*\rho_x f)(e)\overset{(2.42)}{=}\delta(\lambda_{x^{-1}}f)(e)=\lambda_{x^{-1}}(\delta f)(e)=(\delta f)(x)=(\rho_x\delta(f))(e).$$

于是我们得到 $(\delta' f)(e)=(\rho_x\delta\rho_x^{-1}f)(e)$ 成立, 这就证明了(2.41).

下面我们联系(2.39)给出的 T_eG 上 Lie 代数结构以及 $\mathcal{O}(G)$ 上 Hopf 代数结构. 任取 $f\in\mathcal{O}(G)$, 设

$$\Delta(f)=\sum_{(f)}f_{(1)}\otimes f_{(2)},$$

那么对任何 $x\in G$, 有 $\lambda_{x^{-1}}f=\sum_{(f)}f_{(1)}(x)f_{(2)}$. 于是对任何 $v\in T_eG$, 我们有

$$\xi(v)(f)=\sum_{(f)}f_{(1)}v(f_{(2)}). \tag{2.43}$$

于是结合 $(\xi(v)f)(e)=v(f)$ 可直接验证对任何 $v,w\in T_eG$, 有 $\xi(v)\xi(w)(f)=\sum_{(f)}v(f_{(1)})w(f_{(2)})$. 故

$$[v,w](f)=\sum_{(f)}v(f_{(1)})w(f_{(2)})-w(f_{(1)})v(f_{(2)}), \forall v,w\in T_eG, f\in\mathcal{O}(G). \tag{2.44}$$

并注意到前面的讨论说明任何 $\delta=\xi(v), \delta'=\xi(w)\in\mathscr{L}(G)$, 满足

$$[\delta,\delta'](f)=\sum_{(f)}(v(f_{(1)})w(f_{(2)})-w(f_{(1)})v(f_{(2)})). \tag{2.45}$$

以及对任何正整数 k, 我们有

$$\delta^k(f)=\sum_{(f)}(v(f_{(1)})v(f_{(2)})\cdots v(f_{(k)})). \tag{2.46}$$

Lemma 2.245 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, 那么对 $\mathcal{O}(G)$ 上任何左不变导子 $\delta:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$(即集合(2.37)中的导子), 是 [注记2.207] 下的局部有限线性映射.

Proof. 根据典范同构(2.39), 存在唯一的 $v\in T_eG$ 使得 $\delta=\xi(v)$. 对任何 $f\in\mathcal{O}(G)$, 都存在 $\mathcal{O}(G)$ 作为自身上右余模的有限维子余模 W 使得 $f\in W$. 于是(2.43)蕴含 $\delta(W)\subseteq W$. 这说明 δ 是局部有限的. □

Remark 2.246. 根据 [引理2.245], 对任何 $\mathcal{O}(G)$ 上任何左不变导子 $\delta:\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$ 可考虑加性 Jordan-Chevalley 分解 $\delta=\delta_s+\delta_n$. 我们说明 δ_s,δ_n 也是左不变导子. 因为 δ_s 和 δ_n 在每个有限维 δ-稳定子空间上都可以表示为 δ 的多项式, [注记2.207], 一旦证明 δ_s,δ_n 是导子, 由 δ 和所有 λ_g 的可交换性以及 λ_g 也是局部有限的可知 δ_s,δ_n 也是左不变导子. 记 $m:\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)$ 是乘法映射, 并记 $\widetilde{\delta}=\delta\otimes\mathrm{id}+\mathrm{id}\otimes\delta:\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G)\to\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G)$. 则 $\widetilde{\delta}$ 是 $\mathcal{O}(G)\otimes\mathcal{O}(G)$ 也是局部有限线性映射且 [注记2.207] 说明 $\widetilde{\delta}$ 的加性 Jordan-Chevalley 分解 $\widetilde{\delta}=\widetilde{\delta}_s+\widetilde{\delta}_n$ 满足 $\widetilde{\delta}_s=\delta_s\otimes\mathrm{id}+\mathrm{id}\otimes\delta_s$ 以及 $\widetilde{\delta}_n=\delta_n\otimes\mathrm{id}+\mathrm{id}\otimes\delta_n$. 因为 δ 是导子所以总有 $m\widetilde{\delta}=\delta m$. 这说明 $m\widetilde{\delta}_s=\delta_s m$ 以及 $m\widetilde{\delta}_n=\delta_n m$. 所以 δ_s,δ_n 是导子. 此外, 加性 Jordan-Chevalley 分解已经保证了 $\delta_s\delta_n=\delta_n\delta_s$, 这说明 $[\delta_s,\delta_n]=0\in\mathscr{L}(G)$. 因此可谈论 T_eG 中元素的加性 Jordan-Chevalley 分解.

根据 [注记2.241], 可利用(2.43)计算验证对任何仿射代数群之间的代数群同态 $\phi:G\to G'$ 总有

$$\delta\phi^*=\phi^*(\mathscr{L}(\phi)\delta):\mathcal{O}(G')\to\mathcal{O}(G) \tag{2.47}$$

于是我们能够得到 $\delta_s\phi^*=\phi^*(\mathscr{L}(\phi)\delta)_s$ 以及 $\delta_n\phi^*=\phi^*(\mathscr{L}(\phi)\delta)_n$(取 $\mathcal{O}(G')$ 的有限维 $(\mathscr{L}(\phi)\delta)$-不变子空间 V, 那么(2.47)说明 $\phi^*(V)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的有限维 δ-不变子空间, 再利用加性 Jordan-Chevalley 分解在有限维不变子空间上半单部分和幂零部分的多项式表示). 由此结合线性同构 $\xi^{-1}:\mathscr{L}(G)\to T_eG,\delta\mapsto(\varphi\mapsto(\delta\varphi)(e))$ 可知, 对任何 $v\in T_eG$, 有 $(d\phi)_e(v_s)=((d\phi)_e(v))_s$ 以及 $(d\phi)_e(v_n)=((d\phi)_e(v))_n$, 即仿射代数群之间的代数群同态在单位元处的微分保持 Lie 代数中元素的加性 Jordan-Chevalley 分解.

Example 2.247 ([Spr98])**.** 在 [注记2.202] 中我们看到对仿射代数群 G 的闭子群 H, 如果设 $\mathcal{O}(G)$ 的所有零化 H 的正则函数构成理想 I 有生成元集 $\{f_1,...,f_r\}$, 那么有(2.27)给出的 G 的有限维有理表示 V(注意到 H 是 G 的真闭子群时, $V\neq 0$). 命 $W=I\cap V$, 那么 [注记2.202] 表明 $H=\{x\in G\mid\rho_x(W)=W\}$. 即 W 可应用于重塑闭子群 H. 下面我们说明在 [引理2.243] 的基础上进一步有 (维持 [引理2.243] 中的记号):

$$\mathfrak{h}=\{X\in\mathfrak{g}\mid\xi(X)(W)\subseteq W\}. \tag{2.48}$$

根据 [引理2.243] 以及 W 的构造, 只要验证任何 $X\in\mathfrak{g}$ 满足 $\xi(X)(V)\subseteq V$ 即可. 根据有理表示 $V\subseteq\mathcal{O}(G)$ 的定义, 我们有 $\Delta(V)\subseteq V\otimes\mathcal{O}(G)$. 所以对 $f\in V$, 利用(2.43)可知 $\xi(X)(f)\in V$.

下面我们希望计算代数闭域上一般线性群作为仿射代数群的切空间.

Example 2.248 (一般线性群的切空间, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, n 是正整数. 那么 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 作为 n^2 维连通仿射代数群是 n^2 维不可约光滑仿射簇. 所以任何 $X\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 有 $\dim_\Bbbk T_X\mathrm{GL}_n(\Bbbk)=n^2$. 将 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 采用 $\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 到 $\Bbbk$ 在 I_n 处导子全体的定义. 那么有标准线性映射 $\zeta:T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))\to\mathrm{M}_n(\Bbbk),\nu\mapsto(\nu(x_{ij}))_{n\times n}$, 这明显是单射, 所以

线性映射 $\zeta : T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \to \mathrm{M}_n(\Bbbk), \nu \mapsto (\nu(x_{ij}))_{n\times n}$ 给出线性同构 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk)$.

现在我们希望利用公式(2.44)描述在等同 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \xrightarrow{\cong} \mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 下, $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 上被诱导的 Lie 代数结构.

注意到 Hopf 代数 $\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) = \Bbbk[x_{ij} \mid 1 \le i,j \le n][\det_n^{-1}]$ 的余结构满足 $\Delta(x_{ij}) = \sum_{k=1}^n x_{ik} \otimes x_{kj}$. 故 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 上的 Lie 代数结构在 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 上的诱导就是换位子运算!

在 [注记2.246] 我们看到可对仿射代数群的 Lie 代数中的元素谈论加性 Jordan-Chevalley 分解. 下面我们说明对 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的 Lie 代数 $\mathfrak{gl}_n = T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk)$, 将同构 $\zeta : \mathfrak{gl}_n \to \mathrm{M}_n(\Bbbk), \nu \mapsto (\nu(x_{ij}))_{n\times n}$ 视作等同以后, 任何 $Y \in \mathfrak{gl}_n$ 的加性 Jordan-Chevalley 分解就是 Y(更严格地, 矩阵 $(Y(x_{ij}))_{n\times n}$) 作为 n 阶方阵的加性 Jordan-Chevalley 分解. 我们通过调整 [例2.210] 的讨论来证明结论. 记 $V = \Bbbk^n$ 并设 $e_1, ..., e_n \in V$ 和 $e_1^*, ..., e_n^* \in V^*$ 是标准对偶基. 对任何非零线性函数 $f : V \to \Bbbk$ 和 $v \in V$, 我们将正则函数 $\tilde{f}(v) : G \to \Bbbk, g \mapsto f(gv)$ 记作 $c_{f,v}$ 来简化记号. 取定 $Y \in \mathfrak{gl}_n$ 并记 $\delta_Y \in \mathscr{L}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 是(2.39)下对应的 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上左不变导子. 对任何 $g, h \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 有 $f(ghv) = \sum_{i=1}^n f(ge_i^*(hv)e_i) = \sum_{i=1}^n f(ge_i)e_i^*(hv)$. 由此得到 $\Delta(c_{f,v}) = \sum_{i=1}^n c_{f,e_i} \otimes c_{e_i^*,v}$. 于是可应用(2.43)计算得到 $\delta_V(c_{f,v}) = \sum_{i=1}^n c_{f,e_i}\delta_Y(c_{e_i^*,v})$. 如果记 $v = \sum_{j=1}^n v_j e_j$, 那么 $\delta_Y(c_{e_i^*,v}) = \sum_{j=1}^n v_j \delta_Y(x_{ij}) = e_i^*(Yv)$. 这蕴含 $\delta_V(c_{f,v}) = c_{f,Yv}$. 所以 $\delta_Y(\tilde{f}(v)) = \tilde{f}(Yv)$, 即有下面的交换图:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \\ {\scriptstyle Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta_Y} \\ V & \xrightarrow{\tilde{f}} & \mathcal{O}(G) \end{array}$$

因此重复 [例2.210] 的讨论便能够得到 Y 作为 $\mathfrak{gl}_n$ 中元素的加性 Jordan-Chevalley 分解与 Y 作为 n 阶矩阵的加性 Jordan-Chevalley 分解一致.

根据交换图(2.24), 任何仿射代数群 G 通过闭嵌入某个一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 后 (应用 [定理2.206]), Lie 代数也有嵌入关系, 所以前面的讨论说明 T_eG 也能够实现为矩阵 Lie 代数 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 的某个 Lie 子代数. 并且若记闭嵌入是 $\rho : G \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 这时前面的讨论说明任何 $X \in T_eG$ 的半单部分 X_s 和幂零部分 X_n 满足 $(d\rho)_e(X_s) = ((d\rho)_eX)_s$ 以及 $(d\rho)_e(X_n) = ((d\rho)_eX)_n$. 于是如果 $X \in T_eG$ 满足 $(d\rho)_e(X)$ 是可对角化矩阵, 那么 X 是 T_eG 中的半单元; 如果 $X \in T_eG$ 满足 $(d\rho)_e(X)$ 是幂零矩阵, 那么 X 是 T_eG 中的幂零元.

例如, 对代数环面 T, [定理2.233(3)] 和 [定理2.206] 说明存在闭嵌入 $\rho : T \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得任何 $t \in T$, $\rho(t)$ 是对角矩阵. 因此 $(d\rho)_e(X)$ 对任何 $X \in T_e(T)$ 都是可对角化矩阵, 我们得到 $T_e(T)$ 由半单元构成. 如果 U 是幂幺线性代数群, 那么 [定理2.206] 和 [命题2.223] 说明有闭嵌入 $\rho : U \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得任何 $u \in U$, $\rho(u) \in U_n$, 即是主对角元都是 1 的上三角矩阵. 进而任何 $X \in T_eU$ 满足 $(d\rho)_e(X)$ 是严格上三角阵, 我们得到 X 是幂零元.

现在我们希望计算 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk) \subseteq \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在 I_n 处的切空间, 根据前面的讨论我们可以将 $T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 视作 $(\mathrm{M}_n(\Bbbk), [-,-])$ 的 Lie 子代数. 更具体地, 该等同来自每个 $\mathcal{O}(\mathrm{SL}_n(\Bbbk))$ 在 I_n 处的导子 ν 对应到矩阵 $(\nu(x_{ij}))_{n\times n}$. 而现在 $\nu(\det_n) = \nu(1) = 0$ 说明 $\sum_{\sigma\in S_n} \nu(x_{\sigma(1)1}\cdots x_{\sigma(n)n}) = 0$. 于是, 由 $(x_{ij})_{n\times n}$ 在 I_n 处的取值满足 $x_{ij} = \delta_{ij}$ 迫使 $\nu(\det_n) = \nu(x_{11}) + \cdots + \nu(x_{nn}) = 0$. 这说明在将 $T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 等同于 $(\mathrm{M}_n(\Bbbk), [-,-])$ 的 Lie 子代数后, $T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk) \subseteq \mathfrak{sl}_n(\Bbbk) = \{(a_{ij})_{n\times n} \in \mathrm{M}_n(\Bbbk) \mid a_{11} + \cdots + a_{nn} = 0\}$. 现在由 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是 $n^2 - 1$ 维光滑簇可知 $\dim_\Bbbk T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk) = n^2 - 1$, 于是 $T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk) = \mathfrak{sl}_n(\Bbbk)$.

如果仿射代数群 G 有闭子群 H, 那么 H 到 G 的典范嵌入诱导的 Lie 代数同态 $T_eH \to T_eG$ 是单射, 即 T_eH 可以视作 T_eG 的 Lie 子代数. 原因是这时 $\mathcal{O}(H)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的同态像, 于是如果记 $\mathcal{O}(G)$ 有理想 I 使得 $\mathcal{O}(G)/I \cong \mathcal{O}(H)$, 则 $T_eH \cong \{v \in T_eG \mid v(I) = 0\}$. 并注意到任何 G 出发的代数群同态的微分可限制在闭子群

H 的 Lie 代数出发的切映射. 下面我们希望利用 [例2.248] 计算 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的伴随表示, 并借助仿射代数群关于一般线性群的闭嵌入, [定理2.206], 得到任何仿射代数群的伴随表示都是代数群同态.

Example 2.249 (伴随表示的有理性, [Hum75]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域且 n 是正整数. 在 [例2.248] 我们已经看到如何将 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在 I_n 处的 Lie 代数等同于 $\mathfrak{gl}_n(\Bbbk)$. 取定 $X=(x_{ij})_{n\times n}\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 我们希望考察 $\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 上代数自同构 ρ_X 和 λ_X 在坐标函数 T_{ij} 上的作用. 设 $Y=(y_{ij})_{n\times n}\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 那么 $(\rho_X T_{ij})(Y)=T_{ij}(YX)=\sum_{k=1}^n y_{ik}x_{kj}=\sum_{k=1}^n T_{ik}(Y)x_{kj}=(TX)_{ij}(Y)$, 其中 $T=(T_{ij})_{n\times n}$ 是坐标函数给出的矩阵. 这说明

右平移 ρ_X 在坐标函数 T_{ij} 上的作用得到的正则函数就是 TX 的 (i,j) 元给出的函数.

同样的讨论方式可直接得到对 $X=(x_{ij})_{n\times n}\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 也有

左平移 λ_X 在坐标函数 T_{ij} 上的作用得到的正则函数就是 $X^{-1}T$ 的 (i,j) 元给出的函数.

如果 $\mathbf{x}\in\mathfrak{gl}_n(\Bbbk)=T_{I_n}\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 那么双射 $\xi:\mathfrak{gl}_n(\Bbbk)\to\mathscr{L}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)),v\mapsto(\varphi\mapsto(x\mapsto v(\lambda_{x^{-1}}\varphi)))$ 将切向量 $\mathbf{x}$ 变为左不变导子 $\xi(\mathbf{x})$, 下面我们考虑左不变导子 $\xi(\mathbf{x})$ 在坐标函数 T_{ij} 上的作用. 回忆前面将 $\mathbf{x}$ 视作矩阵的方式对应矩阵 $(\mathbf{x}(T_{ij}))_{n\times n}$, 下面我们也将该矩阵使用记号 $\mathbf{x}$. 我们计算

$$\xi(\mathbf{x})(T_{ij})(Y)=\mathbf{x}(\lambda_{Y^{-1}}T_{ij})=\mathbf{x}(\sum_{k=1}^n y_{ik}T_{kj})=\sum_{k=1}^n y_{ik}\mathbf{x_{kj}}=\sum_{\mathbf{k=1}}^{\mathbf{n}}(\mathbf{T_{ik}x_{kj}})(\mathbf{Y})=(\mathbf{Tx})_{\mathbf{ij}}(\mathbf{Y}).$$

前面的计算表明左不变导子 $\xi(\mathbf{x})$ 在 T_{ij} 上的作用就是 $T\mathbf{x}$ 的 (i,j) 元给出的正则函数.

回忆在(2.41)我们给出了伴随作用在左不变导子上的作用, 所以任何 $X\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 决定的伴随作用 Ad_X 在 $\mathbf{x}\in\mathfrak{gl}_n(\Bbbk)$ 上的作用 $\mathrm{Ad}_X(\mathbf{x})$ 满足 $\mathrm{Ad}_X(\mathbf{x})(T_{ij})=\rho_X\xi(\mathbf{x})\rho_X^{-1}(T_{ij})|_{I_n}$(视作左不变导子再考虑在 $e=I_n$ 的取值后可视作 $\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 到 $\Bbbk$ 的导子). 利用前面导出的 ρ_X 作用得到 $\rho_X^{-1}(T_{ij})=(TX^{-1})_{ij}$. 故可直接计算验证得到 $\mathrm{Ad}_X(\mathbf{x})(T_{ij})=\sum_{m,\ell,k}T_{im}x_{m\ell}\mathbf{x}_{\ell\mathbf{k}}(x^{-1})_{kj}=(TX\mathbf{x}X^{-1})_{ij}$, 作为左不变导子在坐标函数上的作用.

因此, $\mathrm{Ad}_X(\mathbf{x})$ 视作 $\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$ 到 $\Bbbk$ 的导子, 在坐标函数 T_{ij} 上的取值就是矩阵 $X\mathbf{x}X^{-1}$ 的 (i,j) 元. 故

将 $\mathfrak{gl}_n(\Bbbk)$ 和 $\mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 典范等同后, $\mathrm{Ad}_X:\mathrm{M}_n(\Bbbk)\to\mathrm{M}_n(\Bbbk),Y\mapsto XYX^{-1}$.

特别地, 我们得到 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上的伴随作用 Ad 是正则的. 特别地, 不难得到 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的任何闭子群上的伴随作用, 由前面得到的显式表达, 也是正则的. 现在 [定理2.206] 说明任何仿射代数群 G 可闭嵌入某个一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 所以我们能够把结论过渡到任何仿射代数群 G. 事实上, 如果记 G 和 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群 $\mathscr{G}$ 之间的同构是 ι, 那么 $(d\iota)_e:\mathrm{Lie}(G)\to\mathrm{Lie}(\mathscr{G})$ 是线性同构, 诱导代数同构 $\tau:\mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(\mathscr{G}))\to\mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(G)),\theta\mapsto(d\iota)_e^{-1}\theta(d\iota)_e$. 这些记号下我们有交换图

$$\begin{array}{ccc}\mathscr{G} & \xrightarrow{\mathrm{Ad}_{\mathscr{G}}} & \mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(\mathscr{G}))\\ {\scriptstyle\iota}\uparrow & & \downarrow{\scriptstyle\tau}\\ G & \xrightarrow{\mathrm{Ad}_G} & \mathrm{GL}(\mathrm{Lie}(G))\end{array}\tag{2.49}$$

由此得到**任何仿射代数群的伴随表示都是有理表示**.

下面我们希望计算仿射代数群 G 上乘法映射 μ 与求逆映射 ι 在单位元 e 处的微分. 应用 [注记2.131] 可直接验证 G 的乘法映射 $\mu:G\times G\to G$ 诱导的切映射 $(d\mu)_{(e,e)}:T_eG\oplus T_eG\to T_eG,(\delta,\partial)\mapsto\delta+\partial$ 就是切空间上加法运算. 更一般地, 对任何 $x,y\in G$, $(d\mu)_{(x,y)}:T_xG\oplus T_yG\to T_{xy}G$ 将每个 $(\delta,\partial)\in:T_xG\oplus T_yG$ 映至导子

$$\mathcal{O}(G)\to\Bbbk,f\mapsto\sum_{(f)}(\delta(f_{(1)})f_{(2)}(y)+f_{(1)}(x)\partial(f_{(2)})).\tag{2.50}$$

如果记 $L_x : G \to G, R_y : G \to G$ 分别是元素 x, y 的左乘/右乘变换诱导的正则映射, 那么(2.50)可被改写为

$$(d\mu)_{(x,y)} = (dR_y)_x + (dL_x)_y. \tag{2.51}$$

记 $\delta : G \to G \times G$ 是对角映射, 现在考虑下面的正则序列的合成定义的映射 $\tau : G \to G \times G$:

$$G \xrightarrow{\delta} G \times G \xrightarrow{(\mathrm{id},\iota)} G \times G \xrightarrow{\mu} G.$$

对每个 $x \in G$, 考察 $(d\tau)_x = 0$, 利用(2.50)和 [注记2.154] 得到

$$(d\iota)_x = -(dL_{x^{-1}})_e (dR_{x^{-1}})_x. \tag{2.52}$$

特别地, 对式(2.52)命 $x = e$ 得到 $(d\iota)_e = -\mathrm{id} : T_eG \to T_eG$. 我们把前面的讨论记录为

Proposition 2.250 ([Hum75])**.** 设 G 是仿射代数群, $\mu : G \times G \to G$ 和 $\iota : G \to G$ 分别是乘法映射和求逆映射, e 是 G 的单位元. 那么对任何 $x, y \in T_eG$, 有 $(d\mu)_e(x, y) = x + y$ 以及 $(d\iota)_e(x) = -x$.

设 G 是仿射代数群并固定 $x \in G$. 那么我们有代数簇态射 $\psi : G \to G, y \mapsto xy^{-1}x^{-1}$. 易见 $\psi(e) = e$, 并且, 若记 x 决定的内自同构是 $\mathrm{Int}\, x : G \to G, y \mapsto xyx^{-1}$, 那么应用 [命题2.250] 可知 $\psi = (\mathrm{Int}\, x)\iota$ 在 e 处的微分满足 $(d\psi)_e = -(\mathrm{Ad}\, x)$. 下面我们计算代数簇态射 $\gamma_x : G \to G, y \mapsto yxy^{-1}x^{-1}$(称为元素 $x \in G$ 决定的**换位子态射**) 在 e 处的微分. 首先 γ_x 可以表示为 $\tau : G \to G \times G, y \mapsto (y, \psi(y))$ 与 G 上乘法映射的合成. 根据 [注记2.154], $(d\tau)_e(v) = (v, -(\mathrm{Ad}\, x)v)$, 于是由 [命题2.250] 对 $(d\mu)_e$ 的描述可知 $(d\gamma_x)_e(v) = v - (\mathrm{Ad}\, x)v$. 故

Proposition 2.251 (换位子态射的微分 [Hum75])**.** 设 G 是仿射代数群且 $x \in G$, 命 $\gamma_x : G \to G, y \mapsto yxy^{-1}x^{-1}$ 是 x 决定的换位子态射. 则 $(d\gamma_x)_e = \mathrm{id} - \mathrm{Ad}\, x$. 特别地, [命题2.250] 说明 $\psi_x : G \to G, y \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 在单位元 e 处的微分满足 $(d\psi_x)_e = \mathrm{Ad}\, x - \mathrm{id}$.

类似地, 考虑仿射代数群 G 上的代数簇态射 $\sigma : G \to G$. 并置 $\phi : G \to G, x \mapsto \sigma(x)x^{-1}$, 这也是代数簇态射. 那么 ϕ 可视作对角映射 $\delta : G \to G \times G, x \mapsto (x, x)$ 与 $\sigma \times \iota : G \times G \to G \times G$(这里 $\iota : G \to G$ 是求逆映射)合成后再与乘法 $\mu : G \times G \to G$ 的合成. 因此 [命题2.250] 使我们立即得到:

Proposition 2.252 ([Spr98])**.** 设 G 是仿射代数群, $\sigma : G \to G$ 是代数簇态射并设 $\phi : G \to G, x \mapsto \sigma(x)x^{-1}$. 那么 $(d\phi)_e : T_eG \to T_{\sigma(e)}G$ 满足 $(d\phi)_e = (d\sigma)_e - \mathrm{id}$.

在 [例2.249] 我们看到仿射代数群 G 的伴随表示 $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 是代数群同态, 其中 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$. 因此一个自然的问题是计算代数群同态 Ad 在单位元 $e \in G$ 处的微分. 首先一般线性群 $\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 在单位元处的切空间可等同于 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 即 $\mathfrak{g}$ 上线性变换关于换位子的 Lie 代数: 取定 $\mathfrak{g}$ 的 $\Bbbk$-基 $\{v_1, ..., v_n\}$ 后给出代数群同构 $\theta : \mathrm{GL}(\mathfrak{g}) \cong \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 这里 $n = \dim G$ 且 θ 将每个 $\mathfrak{g}$ 上可逆线性变换对应到该变换在给定基下的表示矩阵(如果不局限在可逆线性变换, 我们有线性同构 $\widetilde{\theta} : \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}) \to \mathrm{M}_n(\Bbbk)$, 这也是 Lie 代数同构). 在 [例2.248] 我们计算了 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在单位元处的切空间, 通过将 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 每个在单位阵 I_n 处的导子 δ 对应到矩阵 $(\delta(T_{ij}))_{n\times n}$, 其中 T_{ij} 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上的坐标函数, 我们得到 Lie 代数同构 $T_{I_n}\mathrm{GL}_n(\Bbbk) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk)$. 于是有唯一的 Lie 代数同构 $\zeta : T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g})) \to \mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 使得下图交换 (我们马上说明该同构不依赖于 $\mathfrak{g}$ 的 $\Bbbk$-基的选取):

$$\begin{array}{ccc} T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g})) & \xrightarrow{\quad\zeta\quad} & \mathfrak{gl}(\mathfrak{g}) \\ \downarrow{\scriptstyle (d\theta)_{\mathrm{id}}} & & \downarrow{\scriptstyle \widetilde{\theta}} \\ T_{I_n}\mathrm{GL}_n(\Bbbk) & \xrightarrow{\quad\cong\quad} & \mathrm{M}_n(\Bbbk) \end{array} \tag{2.53}$$

现在代数群同构 $\theta:\mathrm{GL}(\mathfrak{g})\to\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 诱导代数同构

$$\theta^*:\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))\to\mathcal{O}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g})).$$

于是我们得到交换图:

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{O}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) & \xrightarrow{\theta^*} & \mathcal{O}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))\\ \uparrow & & \uparrow\\ (\mathrm{M}_n(\Bbbk))^* & \xrightarrow{\widetilde{\theta}^*} & (\mathrm{End}(\mathfrak{g}))^*\end{array}\tag{2.54}$$

这里图(2.54)中竖直方向的映射是 $\Bbbk$-线性函数空间到坐标函数的标准映射, 并且总是嵌入: 如果有限维 $\Bbbk$-线性空间 V 的线性变换环 $\mathrm{End}_{\Bbbk}V$ 上线性函数 f 满足 $f|_{\mathrm{GL}(V)}=0$, 那么 $f=0$, 因为 $\mathrm{GL}(V)$ 关于 Zariski 拓扑是 $\mathrm{End}_{\Bbbk}V$ 的稠密开子集. 下面我们说明在将图(2.54)竖直方向上的映射视作嵌入后, 有

$$\lambda(\zeta(\delta))=\delta(\lambda),\ \forall\lambda\in(\mathrm{End}(\mathfrak{g}))^*,\delta\in T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g})).\tag{2.55}$$

注意到式(2.55)的等号右边与 $\mathfrak{g}$ 的 $\Bbbk$-基选取无关, 所以(2.53)定义出的 Lie 代数同构 $\zeta:T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))\to\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 与 $\mathfrak{g}$ 的 $\Bbbk$-基 $\{v_1,...,v_n\}$ 选取无关! 要看到式(2.55)成立, 根据(2.53), 对任何 $\delta\in T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 有

$$\theta^*(T_{ij})(\zeta(\delta))=T_{ij}\widetilde{\theta}(\zeta(\delta))=\delta(T_{ij}\theta)=\delta(\theta^*(T_{ij})).$$

再从图(2.54)下面水平反向的线性同构可知 $\theta^*(T_{ij})$ 全体线性张成 $(\mathrm{End}(\mathfrak{g}))^*$, 所以(2.55)成立. 前面的讨论表明

交换图(2.53)定义的 Lie 代数同构 $\zeta:T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))\to\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 由(2.55)决定.

Notation. 记仿射代数群 G 的伴随表示 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 在单位元 e 处的微分为 $\mathrm{ad}:\mathfrak{g}\to T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$.

由 Lie 代数同构 $\zeta:T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))\xrightarrow{\cong}\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$, 我们可定义每个 $v\in\mathfrak{g}$ 对应的 $\mathrm{ad}(v)\in T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 在 $\mathfrak{g}$ 上的作用:

$$\mathrm{ad}(v)(w)\coloneqq\zeta(\mathrm{ad}(v))(w).\tag{2.56}$$

即我们利用 ζ 将 $\mathrm{ad}(v)$ 视作 $\mathfrak{gl}(\mathfrak{g})$ 中的元素. 根据(2.55), 由(2.56)定义的作用满足

$$\lambda(\mathrm{ad}(v))=\mathrm{ad}(v)(\lambda),\ \forall\lambda\in(\mathrm{End}(\mathfrak{g}))^*.\tag{2.57}$$

式(2.57)的等号左边是利用(2.56)将 $\mathrm{ad}(v)$ 视作 $\mathrm{End}(\mathfrak{g})$ 中元素, 右边是 $\mathrm{ad}(v)$ 作为 $T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 中元素可作用 $(\mathrm{End}(\mathfrak{g}))^*\subseteq\mathcal{O}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 中函数. 对每个 $f\in\mathcal{O}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 和 $w\in\mathfrak{g}$ 命 $\vartheta_{f,w}:\mathrm{End}(\mathfrak{g})\to\Bbbk,\varphi\mapsto\varphi(w)(f)$, 这明显是 $(\mathrm{End}(\mathfrak{g}))^*$ 中元素, $\varphi(w)\in\mathfrak{g}$ 作用在正则函数 f 上. 故对任何 $v,w\in\mathfrak{g}$ 与 $f\in\mathcal{O}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 有

$$(\mathrm{ad}(v)(w))(f)=(\zeta(\mathrm{ad}(v))(w))(f)=\vartheta_{f,w}(\zeta(\mathrm{ad}(v))=\mathrm{ad}(v)(\vartheta_{f,w})=v(\vartheta_{f,w}\mathrm{Ad}).\tag{2.58}$$

对 $x\in G$, 我们也有 $(\vartheta_{f,w}\mathrm{Ad})(x)=\vartheta_{f,w}(\mathrm{Ad}(x))=(\mathrm{Ad}(x)(w))(f)=w(f(\mathrm{Int}\,x))$, 其中 $\mathrm{Int}\,x:G\to G$ 是 x 决定的内自同构. 下面对 $w\in\mathfrak{g}$ 和 $f\in\mathcal{O}(G)$ 引入临时记号

$$w*f:G\to\Bbbk,x\mapsto w(\rho_xf)=\sum_{(f)}w(f_{(1)})f_{(2)}(x).$$

那么 $w*f\in\mathcal{O}(G)$ 并且根据 [命题2.250], 对任何 $v\in\mathfrak{g}$ 有

$$v((w*f)\iota)=-v(w*f). \tag{2.59}$$

这里 $\iota:G\to G$ 是求逆映射. 由于 $f(\mathrm{Int}\,x)(y)=\sum_{(f)}f_{(1)}(x)f_{(2)}(y)f_{(3)}(x^{-1})$, 所以

$$w(f(\mathrm{Int}\,x))=\sum_{(f)}f_{(1)}(x)w(f_{(2)})f_{(3)}(x^{-1})=\sum_{(f)}f_{(1)}(x)((w*f_{(2)})\iota)(x).$$

即作为 G 上正则函数, $\vartheta_{f,w}\mathrm{Ad}=\sum_{(f)}f_{(1)}((w*f_{(2)})\iota)$. 现在对该式作用导子 $v\in\mathfrak{g}$, 结合(2.58)得到

$$v(\vartheta_{f,w}\mathrm{Ad})=\sum_{(f)}[v(f_{(1)})((w*f_{(2)})\iota)(e)+f_{(1)}(e)v((w*f_{(2)})\iota)].$$

对上式第二项应用(2.59)得到

$$\begin{aligned}v(\vartheta_{f,w}\mathrm{Ad})&=\sum_{(f)}(v(f_{(1)})w(f_{(2)})f_{(3)}(e)-f_{(1)}(e)v(w*f_{(2)}))\\&=\sum_{(f)}v(f_{(1)})w(f_{(2)})-w(f_{(1)})v(f_{(2)}).\end{aligned}$$

根据(2.44), 我们得到仿射代数群的伴随表示的微分与 Lie 代数的伴随表示的联系:

Theorem 2.253 (伴随表示的微分, [TY05]). 设 G 是仿射代数群, $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)$, 并设 $\mathrm{ad}:\mathfrak{g}\to T_{\mathrm{id}}(\mathrm{GL}(\mathfrak{g}))$ 是 G 的伴随表示作为有理表示的微分. 那么在(2.56)的记号下, 我们有 $(\mathrm{ad}(v)(w))=[v,w]$, $\forall v,w\in\mathfrak{g}$.

下面我们说明仿射代数群 G 的正规闭子群的 Lie 代数是 $\mathrm{Lie}(G)$ 的 Lie 理想, 在基域特征零时, 我们能够证明对连通闭子群反之结论也成立, 见 [推论2.331].

Corollary 2.254 (闭正规子群的 Lie 代数是 Lie 理想, [TY05]). 设 G 是以 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 代数的仿射代数群, H 是闭正规子群且有 Lie 代数 $\mathfrak{g}$. 那么在将 $\mathfrak{h}$ 视作 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数后, [引理2.243], $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想.

Proof. 设 I 是 H 对应的 $\mathcal{O}(G)$ 的理想. 任取 $x\in G$ 和 $f\in I$, 由 H 是正规子群, $f(\mathrm{Int}\,x)\in I$, 其中 $\mathrm{Int}\,x$ 是内自同构. 于是对 $v\in\mathfrak{h}$ 有 $v(f(\mathrm{Int}\,x))=0$. 这说明 $\mathrm{Ad}(x)(\mathfrak{h})\subseteq\mathfrak{h}$. 取定 $\mathfrak{h}$ 的 $\Bbbk$-基 $v_1,...,v_p$ 并延拓为 $\mathfrak{g}$ 的 $\Bbbk$-基 $v_1,...,v_n$. 这诱导代数群同构 $\theta:\mathrm{GL}(\mathfrak{g})\cong\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$. 于是可设 $\theta(\mathrm{Ad}(x))=(\pi_{ij}(x))_{n\times n}\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$. 因为伴随表示 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 是有理表示, 每个 $\pi_{ij}:G\to\Bbbk$ 是正则函数. 根据交换图(2.53)可直接计算验证对任何 $v\in\mathfrak{g}$,

$$\widetilde{\theta}(\zeta(\mathrm{ad}(v)))=(v(\pi_{ij}))_{n\times n}. \tag{2.60}$$

所以(2.60)蕴含对任何正整数 $1\leq j\leq n$, 有 $\zeta(\mathrm{ad}(v))v_j=\sum_{i=1}^n v(\pi_{ij})v_i$. 前面得到的 $\mathrm{Ad}(x)(\mathfrak{h})\subseteq\mathfrak{h}$ 说明当 $p+1\leq i\leq n, 1\leq j\leq p$ 时, $\pi_{ij}(G)=0$. 由此可知 $\zeta(\mathrm{ad}(v))(\mathfrak{h})\subseteq\mathfrak{h}$. 现在应用 [定理2.253]. □

Remark 2.255. 根据 [推论2.191], 仿射代数群 G 的任何闭子群 H 的正规化子 $N_G(H)$ 是闭子群且 H 是 $N_G(H)$ 的正规子群, 那么 [推论2.254] 说明 $\mathfrak{h}=\mathrm{Lie}(H)$ 是 $N_G(H)$ 的 Lie 代数的 Lie 理想.

Proposition 2.256 ([Hum75]). 设仿射代数群 G 有闭子群 A,B (Lie 代数分别记作 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$), 并设 C 是 $[A,B]=\langle aba^{-1}b^{-1}\mid a\in A,b\in B\rangle\subseteq G$ 在 G 中的闭包 (这是闭子群, [命题2.173]), 那么 $\mathfrak{c}=\mathrm{Lie}(C)$ 包含所有形如

$$w-\mathrm{Ad}(a)(w),v-\mathrm{Ad}(b)(v),[v,w]$$

的元素, 这里 $a\in A,b\in B,v\in\mathfrak{a},w\in\mathfrak{b}$. 特别地, 如果设 H 是 $[G,G]$ 的闭包, 那么 $\mathfrak{h}\supseteq[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]$.

Proof. 回忆在 [命题2.251] 我们看到对任何 $x \in G$, $\gamma_x : G \to G, y \mapsto yxy^{-1}x^{-1}$ 在单位元 e 处的微分 $(d\gamma_x)_e = \mathrm{id} - \mathrm{Ad}(x)$. 所以由 $\gamma_a(B) \subseteq C$ 以及 $\gamma_b(A) \subseteq C$ 取微分可知 $\mathfrak{c}$ 包含形如 $w - \mathrm{Ad}(a)(w), v - \mathrm{Ad}(b)(v)$ 的元素. 现在任取 $v \in \mathfrak{a}$, 有映射 $\varphi : B \to \mathfrak{c}, b \mapsto v - \mathrm{Ad}(b)(v)$, 这是代数簇态射: 伴随表示是有理表示保证了 $B \to \mathfrak{g} : b \mapsto \mathrm{Ad}(b)(a)$ 是 B 到 $\mathfrak{g}$ 的代数簇态射, φ 也可以分解为下述代数簇态射序列的合成:

$$B \xrightarrow{\Delta} B \times B \xrightarrow{(v,-\mathrm{Ad})} \mathfrak{g} \times \mathrm{GL}(\mathfrak{g}) \xrightarrow{(\mathrm{id},v^*)} \mathfrak{g} \times \mathfrak{g} \xrightarrow{+} \mathfrak{g} \tag{2.61}$$

其中 $\Delta : B \to B \times B$ 是对角态射. 于是 $B \to \mathfrak{g}, b \mapsto v - \mathrm{Ad}(b)(v)$ 是代数簇态射. 所以 $(d\varphi)_e(\mathfrak{b}) \subseteq T_0\mathfrak{c}$. 这里再指出 $(\mathfrak{c}, +)$ 是 $(\mathfrak{g}, +)$ 的闭子群, 因为 $\mathfrak{c}$ 作为 $\mathfrak{g}$ 的有限维线性空间可由所有在 $\mathfrak{c}$ 上取值为零的线性函数 (取定 $\mathfrak{g}$ 的基后, 写成坐标形式, 这些线性函数是 1 次齐次多项式) 的公共零点集定义 (如果 $v \in \mathfrak{g} - \mathfrak{c}$, 可构造 $f \in \mathfrak{g}^*$ 使得 $f(\mathfrak{c}) = 0$ 但 $f(v) \neq 0$), 因此 $T_0\mathfrak{c}$ 可视作 $T_0\mathfrak{g}$ 的线性子空间. 并且根据前面的讨论可知如果 $v \in \mathfrak{g}$ 满足 v 是所有满足 $f(\mathfrak{c}) = 0$ 的 $f \in \mathfrak{g}^*$ 的公共零点, 那么 $v \in \mathfrak{c}$. 将 φ 视作(2.61)给出的态射合成, 由 [定理2.253], [注记2.154], 式(2.57)和 [命题2.250] 可计算验证对任何 $w \in \mathfrak{b}$, $(d\varphi)_e(w) \in T_0\mathfrak{g}$ 满足对任何 $\mathfrak{g}$ 上的线性函数 f 有 $(d\varphi)_e(w)(f) = f(-[w, v])$. 由 $(d\varphi)_e(w) \in T_0\mathfrak{c}$, 任何 $\mathfrak{g}$ 上零化 $\mathfrak{c}$ 的线性函数 h 都有 $(d\varphi)_e(w)(h) = 0$, 所以 $f([v, w]) = 0$ 对 $\mathfrak{g}$ 上零化 $\mathfrak{c}$ 的线性函数 f 都成立. 所以 $[v, w] \in \mathfrak{c}$. □

Example 2.257 ([Spr98])**.** 设代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群 G 有有理表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 并设 $\rho(g), g \in G$ 作为 n 阶矩阵的 (i, j) 元是 $f_{ij}(g)$. 则有 G 上正则函数族 $\{f_{ij} \mid 1 \leq i, j \leq n\}$. 记 G 在单位元 e 处的切空间是 $\mathfrak{g}$. 由 [例2.248] 有典范同构 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk)$. 我们说明微分 $(d\rho)_e : \mathfrak{g} \to \mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 由下面的公式给出:

$$(d\rho)_e(v) = (v(f_{ij}))_{n\times n}, \tag{2.62}$$

其中 $v \in \mathfrak{g}$. 事实上, 由单位元处切空间为坐标环上相应在单位元处导子全体构成的模, 可知 $(d\rho)_e(v)(x_{ij}) = v(\rho^*(x_{ij})) = v(x_{ij}\rho) = v(f_{ij})$. 因此由典范同构 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk)$ 的具体对应便知(2.62)成立.

对一般的 n 维有理表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$, 取定 V 的 $\Bbbk$-基 $v_1, ..., v_n$ 后, 在诱导的同构 $\mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 下, 有 $\mathfrak{gl}(V) = T_{\mathrm{id}}\mathrm{GL}(V) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk)$. 对每个 $g \in G$, 设矩阵 $A(g) = (f_{ij}(g))_{n\times n} \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 满足

$$\rho(g)(v_1, ..., v_n) = (\rho(g)v_1, ..., \rho(g)v_n) = (v_1, ..., v_n)A(g).$$

那么(2.62)说明对任何 $X \in \mathfrak{g}$, 有 $(d\rho)_e(X)(v_1, ..., v_n) = (v_1, ..., v_n)(X(f_{ij}))_{n\times n}$.

Example 2.258 (外幂表示, [Spr98])**.** 设代数闭域 $\Bbbk$ 上以 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 代数的仿射代数群 G 有 n 维有理表示 $\rho : G \to \mathrm{GL}(V)$. 那么对任何自然数 t, 外幂 $\wedge^t V$ (当 $t > n$ 时, 这是零空间) 有自然的 G-作用 $g \cdot (w_1 \wedge \cdots \wedge w_t) = \rho(g)w_1 \wedge \cdots \wedge \rho(g)w_t$. 这对应群表示 $\wedge^t\rho : G \to \mathrm{GL}(\wedge^t V), g \mapsto \wedge^t\rho(g)$. 通过取定外幂空间 $\wedge^t V$ 的基, $\wedge^t\rho(g)$ 在取定基下表示矩阵的分量都是关于 g 的正则函数. 因此 $\wedge^t\rho : G \to \mathrm{GL}(\wedge^t V)$ 是有理表示. 下面计算微分 $(d \wedge^t \rho)_e : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(\wedge^t V)$. 我们说明 $(d \wedge^t \rho)_e$ 满足

$$(d \wedge^t \rho)_e(X)(w_1 \wedge \cdots \wedge w_t) = \sum_{i=1}^{t} w_1 \wedge \cdots \wedge (d\rho)_e(X)w_i \wedge \cdots \wedge w_t. \tag{2.63}$$

取定 V 作为 $\Bbbk$-空间的基 $\{v_1, ..., v_n\}$, 并设 $\rho(g)w_j = \sum_{i=1}^{n} a_{ij}(g)v_i$, 那么由 $\rho(e) = \mathrm{id}$ 可知

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ij}(e)v_i = w_j, \forall 1 \leq j \leq t. \tag{2.64}$$

并且根据我们的记号, 有

$$(\wedge^t\rho)(g)(w_1\wedge\cdots\wedge w_t)=\sum_{i_1,\dots,i_t}a_{i_11}(g)a_{i_2 2}(g)\cdots a_{i_t t}(g)(v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_t}).$$

于是 [例2.257] 最后的讨论说明

$$\begin{aligned}(d\wedge^t\rho)_e(X)(w_1\wedge\cdots\wedge w_t)&=\sum_{i_1,\dots,i_t}X(a_{i_11}a_{i_2 2}\cdots a_{i_t t})(v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_t})\\&=\sum_{i_1,\dots,i_t}\sum_{k=1}^{t}a_{i_11}(e)\cdots X(a_{i_k k})\cdots a_{i_t t}(e)(v_{i_1}\wedge\cdots\wedge v_{i_t})\\&=\sum_{k=1}^{t}(\sum_{i_1=1}^{n}a_{i_11}(e)v_{i_1})\wedge\cdots\wedge\sum_{i_k=1}^{n}X(a_{i_k k})v_{i_k}\wedge\cdots\wedge(\sum_{i_t=1}^{n}a_{i_t t}(e)v_{i_t})\\&=\sum_{k=1}^{t}w_1\wedge\cdots\wedge(d\rho)_e(X)w_k\wedge\cdots\wedge w_t\qquad\text{(利用 (2.64))}.\end{aligned}$$

由此得到公式(2.63).

Lemma 2.259 ([Spr98]). 设 V 是代数闭域上有限维线性空间, W 是 V 的 d 维子空间. 记 $L=\wedge^d W$, 并记 $\phi:\mathrm{GL}(V)\to\mathrm{GL}(\wedge^d V)$ 是典范的外幂表示.
(1) 对 $x\in\mathrm{GL}(V)$, 有 $xW=W$ 当且仅当 $(\phi(x))(L)=L$.
(2) 对 $X\in\mathfrak{gl}(V)$, 有 $X\cdot W\subseteq W$(作为 V 上线性变换作用 W 封闭) 当且仅当 $((d\phi)_{\mathrm{id}}X)(L)\subseteq L$.

Proof. (1) 由 L 的定义, 必要性是明显的. 下证充分性. 假设 $(\phi(x))(L)=L$. 设 W 有 $\Bbbk$-基 $\{v_1,\dots,v_d\}$ 并记 $b=v_1\wedge\cdots\wedge v_d\in L$. 则有 $xv_1\wedge\cdots\wedge xv_d=\alpha b$, 其中 α 是 $\Bbbk$ 中某个非零元, 以及

$$W=\{v\in V\mid v\wedge b=0\}.\tag{2.65}$$

现在任取 $w\in W$, $xw\wedge\wedge\cdots\wedge xv_d=xw\wedge\alpha b=0$. 现在 $\alpha\neq 0$ 说明 $xw\wedge b=0$, 应用(2.65)得到 $xw\in W$. 进而 $xW\subseteq W$. 现在由 W 是有限维线性空间以及 x 是可逆线性变换得到 $xW=W$.

(2) 必要性由(2.63)明显成立. 下设 $((d\phi)_{\mathrm{id}}X)(L)\subseteq L$. 将 W 的 $\Bbbk$-基 $\{v_1,\dots,v_d\}$ 扩充为 V 的基 $\{v_1,\dots,v_n\}$, 并设 $Xv_i=\sum_{j=1}^n a_{ij}v_j$. 那么(2.63)说明 $b=v_1\wedge\cdots\wedge v_d\in L$ 满足

$$((d\phi)_{\mathrm{id}}X)(b)=\sum_{i=1}^{d}v_1\wedge\cdots\wedge Xv_i\wedge\cdots\wedge v_d=\sum_{i=1}^{d}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}v_1\wedge\cdots\wedge v_j\wedge\cdots\wedge v_d,$$

上式的 v_j 在 i 次位置. 如果存在 $1\le i_0\le d$ 以及 $j_0\ge d+1$ 使得 $a_{i_0 j_0}\neq 0$, 那么上式蕴含 $((d\phi)_{\mathrm{id}}X)(b)\notin L$, 和条件矛盾. 所以对任何 $1\le i\le d$ 以及 $j\ge d+1$ 有 $a_{ij}=0$. 这说明 $XW\subseteq W$. □

下面关于仿射代数群的给定闭子群具有的特殊性质的有理表示存在性定理来自 Chevalley:

Theorem 2.260 ([Spr98]). 设 G 是代数闭域上仿射代数群, 有真闭子群 H. 则存在非零有限有理表示 $\phi:G\to\mathrm{GL}(U)$ 以及 $u\neq 0\in U$ 使得 $H=\{x\in G\mid\phi(x)u\in\Bbbk u\}$ 以及 $\mathfrak{h}=\{X\in\mathfrak{g}\mid((d\phi)_e X)u\in\Bbbk u\}$.

Proof. 考虑(2.27)给出的有理表示 $\rho: G \to \mathrm{GL}(V)$, 并且有 [注记2.202] 中定义的 d 维子空间 W. 命 $U = \wedge^d V$, 那么 $L = \wedge^d W$ 是 U 的 1 维子空间. [例2.258] 说明外幂表示 $\phi: G \to \mathrm{GL}(U)$ 是有理的. 取 u 是 L 的 $\Bbbk$-基, 如果我们能够说明 $(d\rho)_e(X)$ 在 V 上的作用与 $\xi(X)$ 一致, 那么 [注记2.202], [例2.247] 以及 [引理2.259] 保证了定理结论成立. 设 V 有 $\Bbbk$-基 $\{v_1, ..., v_n\}$, 那么可设 $a_{ij} \in \mathcal{O}(G)$ 使得 $\Delta(v_j) = \sum_{i=1}^n v_i \otimes a_{ij}$. 在(2.43)我们看到 $\xi(X)(v_j) = \sum_{i=1}^n X(a_{ij}) v_i$. 而 $\rho(g) v_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}(g) v_i$. 因此 $\rho(g)$ 关于 $\Bbbk$-基 $\{v_1, ..., v_n\}$ 的表示矩阵是 $(a_{ij})_{n\times n}$. 进而 [例2.257] 蕴含 $(d\rho)_e(X)(v_1, ..., v_n) = (v_1, ..., v_n)(X(a_{ij}))_{n\times n}$. 这就说明 $\xi(X)|_V = (d\rho)_e(X)|_V$. □

回忆群 G 被称为是**可解的**, 如果它有正规列 $G = G_1 \geq G_2 \geq \cdots \geq G_s \geq G_{s+1} = \{e\}$ 满足每个商因子 G_i/G_{i+1} 是 Abel 群. 易知群 G 是可解的当且仅当存在正整数 k 使得 k 次导群 $G^{(k)} = \{e\}$. 由此不难得到如果有群的正合列 $\{e\} \to K \to G \to G/K \to \{e\}$, G 可解的充要条件是 G/K 和 K 都可解 (可解群的子群明显可解). 例如, 考虑 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中所有可逆上三角阵构成的子群 T_n. 那么 T_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的连通闭子群 (连通性来自 T_n 作为代数簇同构于 $(\Bbbk^\times)^n$ 与某个仿射空间的积). 那么 T_n 中所有对角元为 1 的可逆上三角阵构成的闭子群 U_n 是正规子群并且是可解的 (回忆 [推论2.225] 的证明过程) 因此 $T_n/U_n \cong (\Bbbk^\times)^n$ 交换, 蕴含 T_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的连通可解闭子群.

如果群 G 有正规可解子群 A, B, 易见 $AB = BA$ 也是 G 的正规可解子群 (考察正合列 $\{e\} \to B \to AB \to AB/B \cong A/(A \cap B) \to \{e\}$). 于是 [推论2.177] 说明: 对代数闭域上仿射代数群 G, 由 G 的所有闭连通正规可解子群生成的子群依然是闭连通正规可解子群. 于是 G 有唯一的最大闭连通正规子群 (考察维数得到存在性).

Definition 2.261 (半单代数群, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, 称 G 最大的闭连通正规可解子群 $R(G)$ 是 G 的**根**. 如果 G 满足 $R(G) = \{e\}$, 那么称 G 是**半单的**.

Remark 2.262. 我们指出仿射代数群 G 半单当且仅当 G 没有非 $\{e\}$ 的交换连通正规闭子群. 必要性: 这时交换群可解蕴含 $R(G) \neq \{e\}$. 充分性: 如果 $R(G) \neq \{e\}$, 它作为可解群满足存在正整数 ℓ 使得 $R(G)^{(\ell)} = \{e\}$, 我们设 ℓ 是满足该性质的最小正整数. 那么 $R(G)^{(\ell-1)} \neq \{e\}$ 是交换群. 从 [推论2.180] 知 $R(G)^{(\ell-1)}$ 是 G 的连通正规闭子群, 这就得到 G 有交换连通正规闭子群 $\neq \{e\}$. 在 [定理2.332] 我们将说明特征零的代数闭域上的连通线性代数群的半单性等价于其 Lie 代数的半单性.

一般地, 连通仿射代数群 G 如果不交换且没有非平凡的正规闭子群, 则称 G 是**单的**. 根据前面的讨论, 可知单仿射代数群是半单代数群. 若连通仿射代数群 G 不交换且非平凡正规子群仅有有限群, 则称 G 是**几乎单的**. 利用 [命题2.168] 不难看到不交换的连通线性代数群 G 是几乎单的当且仅当 G 没有非平凡连通正规闭子群.

我们在 [注记2.365] 会看到 G 的根可描述为所有 Borel 子群之交的单位元连通分支.

Example 2.263. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域且 n 是正整数, $G = \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是一般线性群. 根据 [例1.33], G 是连通仿射代数群. 而 $\Bbbk^\times I_n \subseteq G$ 作为非平凡连通正规可解闭子群蕴含 G 不是半单代数群.

2.11 Kähler 微分模与可分性

本节我们将介绍交换代数的 Kähler 微分模的概念, 作为应用, 我们将利用 Kähler 微分模给出 [命题2.143] 的一个直接证明. 我们也将看到 Kähler 微分模可用于刻画仿射簇的光滑性, [定理2.303].

在讨论代数簇在一点处的 Zariski 切空间时我们已经引入导子模的语言, [注记2.129]. 与导子模对偶的便是微分模的概念. 下面固定含幺交换环 K 上的交换代数 A. 那么有乘法映射 $\mu: A \otimes_K A \to A, a \otimes_K b \mapsto ab$. 记 $I = \mathrm{Ker}(\mu) \subseteq A \otimes_K A$. 由于 A 是交换的, μ 是环同态, 这蕴含 I 是 $A \otimes_K A$ 的理想. 一个基本的观察是

$$\text{理想 } I \subseteq A \otimes_K A \text{ 可由 } \{a \otimes 1 - 1 \otimes a \mid a \in A\} \text{ 生成.}$$

要看到这一点, 只需注意到对任何 $\sum_i a_i \otimes_K b_i \in I$, 有 $\sum_i a_i \otimes_K b_i = \sum_i a_i \otimes_K b_i - \sum_i 1 \otimes_K a_i b_i = \sum_i (a_i \otimes_K 1 - 1 \otimes_K a_i)(1 \otimes_K b_i)$. 根据 I 的定义, 我们有 K-代数同构 $(A \otimes_K A)/I \cong A$. 于是 I/I^2 中, 对任何 $x \in I$ 以及 $a \in A$, 明显有 $(a \otimes_K 1)x + I^2 = x(1 \otimes_K a) + I^2$. 因此 I/I^2 上的 $A \otimes_K A$-模结构自然诱导 A-模结构. 如果记 $da \coloneqq a \otimes_K 1 - 1 \otimes_K a \in I/I^2$, 那么 $d : A \to I/I^2$ 是定义合理的 K-模同态 (可直接验证是 K-导子), 前面的讨论说明 I/I^2 作为 A-模可由集合 $\{da \mid a \in A\}$ 生成. 于是我们不难得到对任何 A-模 M, 典范映射 $\Phi : \mathrm{Hom}_A(I/I^2, M) \to \mathrm{Der}_K(A, M), \varphi \mapsto \varphi d$ 是同构: Φ 是单射来自 I/I^2 作为 A-模可由 $\{da \mid a \in A\}$ 生成. Φ 是满射来自任何 K-导子 $D : A \to M$ 诱导 A-模同态 $\tilde{\varphi} : A \otimes_K A \to M, a \otimes b \mapsto bD(a)$, 且 $\tilde{\varphi}(I^2) = 0$ 蕴含 $\tilde{\varphi}$ 诱导合理的 A-模同态 $\varphi : I/I^2 \to M, x + I^2 \mapsto \tilde{\varphi}(x)$. 易见 $\Phi(\varphi) = D$. 前面的讨论说明 A-模 I/I^2 以及 K-导子 $d : A \to I/I^2$ 满足对任何 A-模 M 和 K-导子 $D : A \to M$, 有唯一的 A-模同态 $\varphi : I/I^2 \to M$ 使得 $\varphi d = D$.

Definition 2.264 ([Mat80, Spr98]). 设 A 是含幺交换环 K 上交换代数. 如果由 A-模 $\Omega_{A/K}$(有时也使用记号 $\Omega_K(A)$) 和 K-导子 $d : A \to \Omega_{A/K}, a \mapsto da$(被称为**泛导子**) 满足对任何 A-模 M, 典范映射

$$\Phi : \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/K}, M) \to \mathrm{Der}_K(A, M), \varphi \mapsto \varphi d$$

是同构, 则称二元组 $(\Omega_{A/K}, d)$ 是 A 的 **Kähler 微分模**, 或简称为 A 的**微分模**并简记作 $\Omega_{A/K}$.

前面的讨论说明任何交换代数 A 的 Kähler 微分模 $\Omega_{A/K}$ 总是存在的, 易见 $\Omega_{A/K}$ 在同构意义下唯一. 注意到 [定义2.264] 是用泛性质的方式来提供微分模的定义, 因此也可以直接将 $\Omega_{A/K}$ 定义为由集合 $\{da \mid a \in A\}$ 自由生成并满足使 d 成为 A 到 $\Omega_{A/K}$ 的 K-导子的关系来给出 $\Omega_{A/K}$ 的构造.

Example 2.265 (多项式代数的微分模). 设 $A = K[x_1, ..., x_n]$ 是多项式代数, 易验证 $\mathrm{Der}_K A$ 是自由 A-模, 并有

$$\mathrm{Der}_K A = A\frac{\partial}{\partial x_1} \oplus A\frac{\partial}{\partial x_2} \oplus \cdots \oplus A\frac{\partial}{\partial x_n}, df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i, \forall f \in A.$$

而 $\mathrm{Der}_K A \cong \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/K}, A)$ 启发我们猜测 $\Omega_{A/K}$ 是由 $\{dx_1, ..., dx_n\}$ 自由生成的自由模. 下面验证这一猜测: 首先 Kähler 微分模的构造可知 $\Omega_{A/K}$ 作为 A-模可由 $\{da | a \in A\}$ 生成, 故只需说明 $\{dx_1, ..., dx_n\}$ 是 A-线性无关的. 假设存在多项式 $f_1, ..., f_n \in A$ 使得 $\sum\limits_{i=1}^{n} f_i dx_i = 0$, 那么对每个偏导子 $\partial/\partial x_j : A \to A$, 存在唯一的 A-模同态 $\varphi_j : \Omega_{A/K} \to A$ 使 $\varphi_j d = \partial/\partial x_j$. 那么对等式 $\sum\limits_{i=1}^{n} f_i dx_i = 0$ 两边作用模同态 φ_j 立即得到 $f_j = 0$. 所以

$$\Omega_{A/K} \cong A dx_1 \oplus \cdots \oplus A dx_n.$$

设 A, B 都是含幺交换环 K 上的交换代数. 那么任何 K-代数同态 $\phi : A \to B$ 使得 B-模都能够自然视作 A-模 (B 也可以视作 A-代数). 例如, 任何 B-模 M 借助代数同态 $\phi : A \to B$ 视作 A-模后, 我们得到 A-模同态:

$$\phi_0 : \mathrm{Der}_K(B, M) \to \mathrm{Der}_K(A, M), D \mapsto D\phi. \tag{2.66}$$

可直接验证 $\mathrm{Ker}(\phi_0) = \mathrm{Der}_A(B, M)$. 所以我们得到 B-模正合列

$$0 \to \mathrm{Der}_A(B, M) \to \mathrm{Der}_K(B, M) \xrightarrow{\phi_0} \mathrm{Der}_K(A, M). \tag{2.67}$$

下面我们导出交换代数的 Kähler 微分模的第一正合列:

Theorem 2.266 (第一正合列, [MR01]). 设 A, B 是 K-交换代数, $\phi : A \to B$ 是 K-代数同态且 M 是 B-模, 则有
(1) 作为 A-模, 有典范同构 $\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A \Omega_{A/K}, M) \cong \mathrm{Der}_K(A, M), \theta \mapsto (a \mapsto \theta(1 \otimes da))$.
(2) 下面两个 B-模同态序列正合:

(i) $0 \to \mathrm{Der}_A(B, M) \to \mathrm{Der}_K(B, M) \xrightarrow{\phi_0} \mathrm{Der}_K(A, M)$.

(ii) $B \otimes_A \Omega_{A/K} \xrightarrow{\alpha} \Omega_{B/K} \xrightarrow{\beta} \Omega_{B/A} \to 0$, 其中 B-模同态 α 满足 $\alpha(b \otimes da) = b(d\phi(a))$, B-模同态 β 满足 $\beta(db) = db \in \Omega_{B/A}$. 且该正合列满足 α 可裂单的充要条件是 ϕ_0 对任何模 ${}_BM$ 是满射.

Proof. (1) 我们总有下述自然同构:

$$\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A \Omega_{A/K}, M) \cong \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/K}, \mathrm{Hom}_B(B, M)) \cong \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/K}, M) \cong \mathrm{Der}_K(A, M).$$

上述同构序列的合成就是 $\mathrm{Hom}_B(B \otimes_A \Omega_{A/K}, M) \cong \mathrm{Der}_K(A, M), \theta \mapsto (a \mapsto \theta(1 \otimes da))$.

(2) 注意 $\mathrm{Der}_K(A, M)$ 有自然 B-模结构. 这里仅需证明 (ii), (i) 来自(2.67). 设 $d_A : A \to \Omega_{A/K}, d_B : B \to \Omega_{B/K}, d'_B : B \to \Omega_{B/A}$ 为泛导子. 由 d_A 的泛性质, 可通过 $\alpha(b \otimes d_A a) = b d_B(\phi(a))$ 定义 B-模同态 $\alpha : B \otimes_A \Omega_K(A) \to \Omega_K(B)$. 类似地可定义 B-模同态 $\beta : \Omega_{B/K} \to \Omega_{B/A}$ 使得 $\beta(d_B b) = d'_B b$. 将 $\mathrm{Hom}_B(-, M)$ 作用于序列 $B \otimes_A \Omega_{A/K} \xrightarrow{\alpha} \Omega_{B/K} \xrightarrow{\beta} \Omega_{B/A} \longrightarrow 0$, 可得下述交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Der}_A(B, M) & \xrightarrow{\sigma} & \mathrm{Der}_K(B, M) & \xrightarrow{\phi_0} & \mathrm{Der}_K(A, M) \\
\cong\uparrow & & \uparrow\cong & & \uparrow\cong \\
\mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/A}, M) & \xrightarrow{\beta^*} & \mathrm{Hom}_B(\Omega_{B/K}, M) & \xrightarrow{\alpha^*} & \mathrm{Hom}_B(B \otimes_A \Omega_{A/K}, M)
\end{array}$$

其余的验证是明显的. 仅指出 ϕ_0 作用每个 $\delta \in \mathrm{Der}_K(B, M)$ 得到 $\phi_0(\delta) : A \to M, a \mapsto \delta(d_B(\phi(a)))$. □

Theorem 2.267 (第二正合列, [MR01]). 设 I 是 A 的真理想, 则对任何 A/I-模 M, 有下面的 A-模正合列:
(1) $0 \longrightarrow \mathrm{Der}_K(A/I, M) \xrightarrow{\alpha} \mathrm{Der}_K(A, M) \xrightarrow{\beta} \mathrm{Hom}_A(I, M)$;
(2) $I/I^2 \xrightarrow{\beta'} A/I \otimes_A \Omega_K(A) \xrightarrow{\alpha'} \Omega_K(A/I) \longrightarrow 0$.

Proof. (1) 来自 $IM = 0$, 这里的 β 将每个 K-导子 $\delta : A \to M$ 对应到 $\delta|_I$. 下面验证 (2), 定义 $\beta'(a + I^2) = \overline{1} \otimes da$, $\alpha'(\overline{1} \otimes da) = d(\overline{a})$. 则有 A/I-模同态序列 (易见 α' 是满射)

$$I/I^2 \xrightarrow{\beta'} A/I \otimes_A \Omega_K(A) \xrightarrow{\alpha'} \Omega_K(A/I) \longrightarrow 0.$$

对任何 A/I-模 M, 对上述同态序列作用 $\mathrm{Hom}_{A/I}(-, M)$ 可得下面的交换图:

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Der}_K(A/I, M) & \xrightarrow{\alpha} & \mathrm{Der}_K(A, M) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{Hom}_A(I, M) \\
\cong\uparrow & & \uparrow\cong & & \uparrow\cong \\
\mathrm{Hom}_{A/I}(\Omega_K(A/I), M) & \xrightarrow{(\alpha')^*} & \mathrm{Hom}_{A/I}(A/I \otimes_A \Omega_K(A), M) & \xrightarrow{(\beta')^*} & \mathrm{Hom}_{A/I}(I/I^2, M)
\end{array}$$

其余的验证是明显的. □

下面的命题说明域上交换代数的 Kähler 微分模事实上就是该代数的 1 次 Hochschild 同调.

Proposition 2.268 ([Wei94])**.** 设 A 是含幺交换环 K 上的交换代数, 满足 A 是平坦 K-模. 设 $\Omega_{A/K}$ 是 A 的 Kähler 微分模, M 是 A-模, 将其天然视作 A-A 双模. 那么 A 系数在 M 中的 Hochschild 1 次同调 $H_1(A,M)\cong \Omega(A)\otimes_A M$(这里 Hochschild 同调 $H_1(A,M)$ 的 A-模结构来自 M 上的 A-模结构). 特别地, 若取 $M=A$, 则 A 的 Kähler 微分模和 A 的 1 次 Hochschild 同调作为 A-模同构.

Proof. 考虑 A 系数在 M 中的 Hochschild 复形, 那么 1 次微分是零, 2 次微分为

$$\delta^2: A\otimes_K A\otimes_K M\to A\otimes_K M, a\otimes b\otimes m\mapsto a\otimes bm-ab\otimes m+b\otimes ma,$$

所以作为 K-模, 有

$$H_1(A,M)\cong A\otimes_K M/(\{a\otimes bm-ab\otimes m+b\otimes ma|a,b\in R,m\in M\}),$$

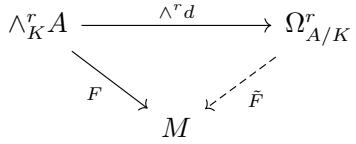
易知存在唯一的 K-模同态 $\varphi: H_1(A,M)\to \Omega(A)\otimes_A M$ 使得 $\varphi(a\otimes m+B_1(A,M))=da\otimes m$. 通过 Kähler 微分模的泛导子定义可天然构造 A-模同态 $\psi:\Omega(A)\otimes_A M\to H_1(A,M)$ 使得 $\psi(bda\otimes m)=a\otimes bm+B_1(A,M)$. 可直接验证 ψ 与 φ 是互逆的映射, 所以 $H_1(A,M)\cong\Omega(A)\otimes_A M$. □

我们把 A 的 Kähler 微分模在 A 上的 r 次外幂 $\wedge^r\Omega_{A/K}$ 记作 $\Omega^r_{A/K}$, 称之为 A 的 r **阶 Kähler 微分形式** (若 $r=0$, $\Omega^0_{A/K}=A$), 称 $\Omega^r_{A/K}$ 中元素为 A 的 **Kähler r-形式**. 类似地我们也考虑高阶导子, 对每个自然数 r 和 A-模 M, 记 $\mathfrak{X}^r(M)=\{F\in \mathrm{Hom}_K(\wedge^r_K A,M)|F在每个分量上是K\text{-}导子\}$ 为 A 到 M 的交错 r-线性导子全体. 其中 $\mathfrak{X}^0(M)=M,\mathfrak{X}^1(M)=\mathrm{Der}_K(A,M)$. 高阶导子与高阶 Kähler 微分形式间也有密切联系.

Theorem 2.269. 设 M 是 A-模, r 是自然数. 那么有典范 A-模同构 $\varphi:\mathfrak{X}^r(M)\to \mathrm{Hom}_A(\Omega^r_{A/K},M)$ 使得

$$\varphi(F)(a_0da_1\wedge da_2\wedge\cdots\wedge da_r)=a_0F(a_1\wedge a_2\wedge\cdots\wedge a_r),\forall a_i\in A.$$

因此, 对任何交错 r-线性导子 $F:\wedge^r_K A\to M$, 存在唯一的 A-模同态 $\tilde F:\Omega^r_{A/K}\to M$ 使得下图交换:



Proof. 首先对每个 $F\in\mathfrak{X}^r(M)$, 有 A-模同态

$$\theta:\left(\bigoplus_{a\in A}Ada\right)\otimes_A\left(\bigoplus_{a\in A}Ada\right)\otimes_A\cdots\otimes_A\left(\bigoplus_{a\in A}Ada\right)\to M$$
$$b_1da_1\otimes b_2da_2\otimes\cdots\otimes b_rda_r\mapsto b_1b_2\cdots b_rF(a_1\wedge a_2\wedge\cdots\wedge a_r)$$

因为 F 在每个分量上是 K-导子, 故 $\theta(\oplus_{a\in A}Ada\otimes\cdots\otimes C\otimes\cdots\oplus_{a\in A}Ada)=0$, 其中

$$C=(\{d(aa')-ad(a')-d(a)a'-d(ka+k'a')-kd(a)-k'd(a')|a,a'\in A,k,k'\in K\})$$

在 i 次位置, $i=1,2,...,r$. 因此 θ 诱导 A-模同态

$$\Theta:\left(\bigoplus_{a\in A}Ada/C\right)\otimes_A\left(\bigoplus_{a\in A}Ada/C\right)\otimes_A\cdots\otimes_A\left(\bigoplus_{a\in A}Ada/C\right)\to M$$

利用 $\Omega_{A/K}=\bigoplus_{a\in A}Ada/C$, 可改写 Θ 为 $\Theta:\Omega_{A/K}\otimes_A\cdots\otimes_A\Omega_{A/K}\to M$. 易见 $\Theta(a_0da_1\otimes\cdots da_r)=a_0F(a_1\wedge\cdots\wedge a_r),\forall a_i\in A$. 注意到 $\Theta(da_1\otimes\cdots\otimes da_{i-1}\otimes x\otimes x\otimes da_{i+1}\otimes\cdots\otimes da_r)=0,\forall x\in\Omega_{A/K}$, 所以对 $x=\sum_{k=1}^{n}c_kdb_k$, 有 $\Theta(da_1\otimes\cdots\otimes da_{i-1}\otimes x\otimes x\otimes da_{i+1}\otimes\cdots\otimes da_r)$

$$
\begin{aligned}
&=\sum_{k=1}^{n}\sum_{l=1}^{n}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_k\wedge b_l\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)\\
&=\sum_{k<l}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_k\wedge b_l\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)+\sum_{l<k}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_k\wedge b_l\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)\\
&=\sum_{k<l}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_k\wedge b_l\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)-\sum_{l<k}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_l\wedge b_k\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)\\
&=\sum_{k<l}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_k\wedge b_l\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)-\sum_{k<l}c_kc_lF(a_1\wedge\cdots\wedge a_{i-1}\wedge b_k\wedge b_l\wedge a_{i+1}\wedge\cdots\wedge da_r)\\
&=0.
\end{aligned}
$$

所以 Θ 可唯一地沿着 $\Omega^r_{A/K}$ 分解, 即存在唯一的 A-模同态 $\varphi:\mathfrak{X}^r(M)\to\mathrm{Hom}_A(\Omega^r_{A/K},M)$ 使得下图交换.

$$
\begin{array}{ccc}
\Omega^{\otimes^r}_{A/K} & \xrightarrow{\quad\pi\quad} & \Omega^r_{A/K}\\
& {\scriptstyle\Theta}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\varphi} & \\
& M &
\end{array}
,
$$

这里 π 是标准投射. 易见 $\varphi(F)(a_0da_1\wedge da_2\wedge\cdots\wedge da_r)=a_0F(a_1\wedge a_2\wedge\cdots\wedge a_n)$, 所以 φ 定义合理. 下面验证 φ 可逆. 作 $\psi:\mathrm{Hom}_A(\Omega^r_{A/K},M)\to\mathfrak{X}^r(M),g\mapsto\psi(g)$, 其中

$$
\psi(g):\wedge^r_KA\to M,a_1\wedge a_2\wedge\cdots\wedge a_r\mapsto g(da_1\wedge da_2\wedge\cdots\wedge da_r).
$$

可直接计算验证 φ 与 ψ 互为逆映射. □

设 A 是含幺交换环 K 上的有限生成交换代数, 不妨设 A 作为 K-代数由 $a_1,a_2,...,a_m$ 生成. 那么有典范 K-代数同构 $A\cong K[x_1,...,x_m]/(f_1,...,f_n)$. 下面我们利用 [定理2.267] 计算 A 的 Kähler 微分模.

Lemma 2.270 ([Spr98])**.** 设 A 是含幺交换环 K 上的有限生成交换代数, A 作为 K-代数由 $a_1,a_2,...,a_m$ 生成. 并固定典范 K-代数同构 $A\cong K[x_1,...,x_m]/(f_1,...,f_n)$. 记 $\phi:A^m\to\Omega_{A/K}$ 是典范投射, 满足 $\phi(e_i)=da_i,1\le i\le m$, 其中 e_i 是指 A^m 中 i 次分量为 1, 其余分量为零的标准单位向量. 那么 $\mathrm{Ker}(\phi)$ 是由

$$
\sum_{i=1}^{m}(\partial f_j/\partial x_i)(a_1,...,a_m)e_i,1\le j\le n
$$

生成的子模. 因此形如 $K[x_1,...,x_m]/(f_1,...,f_n)$ 的有限生成交换代数在 K 上的 Kähler 微分模就是由 $dx_1,...,dx_n$ 生成的自由 $K[x_1,...,x_m]/(f_1,...,f_n)$-模关于 $\sum_{i=1}^{m}(\partial f_j/\partial x_i)dx_i,1\le j\le n$ 张成子模的商模.

Proof. 记 $R=K[x_1,...,x_m]$, 不妨设 $A=R/I$, 其中 $I=(f_1,...,f_n)$. 我们有标准 R-模同态 $\pi:R^n\to I,e_i\mapsto f_i$. 这诱导典范投射 $\pi':A^m=(R/I)^m\to I/I^2,e_i\mapsto f_i+I^2$. 考虑 [定理2.267(2)] 给出的正合列 $I/I^2\xrightarrow{\beta'}R/I\otimes_R\Omega_{R/K}\xrightarrow{\alpha'}\Omega_K(A)\to0$. 根据 [例2.265], 有典范同构 $R/I\otimes_R\Omega_{R/K}\cong A^m$. 再将 π' 和 β' 合成得到具有形式 $A^n\to A^m\xrightarrow{\phi}\Omega_K(A)\to0$ 的正合列. 而同态 $A^n\to A^m$ 来自矩阵 $(\partial f_j/\partial x_i(a_1,...,a_m))_{m\times n}$ 的左乘变换. □

Remark 2.271. 如果 $K=\Bbbk$ 是域, 对 $A=\Bbbk[x]/(f)$(默认 f 是非常数多项式) 应用 [引理2.270] 可知 $\Omega_{A/\Bbbk}=0$ 当且仅当 $\overline{f'}\in A$ 是 A 中可逆元. 这等价于 f 和 f' 在 $\Bbbk[x]$ 中是互素的多项式.

Remark 2.272. 设 R 是交换整环, F 是 R 的商域, 并设 A 是 R 上的 $m\times n$ 阶矩阵. 记 R^n 的典范基是 $e_1,...,e_n$. 记 $\mathscr{M}(A)$ 是 R^n 关于 $\{\sum_{j=1}^n a_{ij}e_j\mid 1\leq i\leq m\}$ 生成子模的商模. 将 R^n 视作行向量空间后不难看到 $\mathscr{M}(A)$ 就是矩阵 A 的"行空间". 因此对任何 R 上可逆 m 阶方阵 B(等价地, B 的行列式在 R 中可逆) 有 $\mathscr{M}(BA)=\mathscr{M}(A)$. 对 R 上的 n 阶可逆阵 C, 有自然 R-模同构 $\mathscr{M}(A)\cong\mathscr{M}(AC)$. 不难看到: 如果 A 作为 F 上矩阵的秩是 r, 那么总存在 $f\neq 0\in R$ 和 R_f 上 m 阶可逆阵 B 与 n 阶可逆阵 C 使得

$$A=B\begin{pmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}C.$$

这时, 上面的矩阵分解蕴含 R_f-模 $\mathscr{M}(A)_f$ 是秩为 $n-r$ 的自由模.

我们进一步指出, 可适当选取 $f\neq 0\in R$ 使得 $\mathscr{M}(A)_f$ 的基可以从 $\{\overline{e_1},...,\overline{e_n}\}\subseteq\mathscr{M}(A)_f$ 的其中 $n-r$ 个构成的子集给出. 事实上, 这时 $\mathscr{M}(A)_f$ 进一步局部化视作 F-线性空间后, 总可选取 $\{\overline{e_1},...,\overline{e_n}\}$ 的 $n-r$ 元子集诱导相应 F-线性空间的基, 不妨设这 $n-r$ 个元素是 $\overline{e_{r+1}},...,\overline{e_n}$. 所以 $\overline{e_{r+1}},...,\overline{e_n}$ 可被 $\mathscr{M}(A)_f$ 的一个 R_f-基线性表出. 因此可适当替换 f 使得表出矩阵在 R_f 中可逆来得到结论.

例如对代数闭域上的不可约仿射簇 X, 有整环 $\mathcal{O}(X)$. 对每个 $x\in X$, 记 $\mathfrak{m}_x$ 是 $\mathcal{O}(X)$ 对应的极大理想 (在 x 处取值为零的正则函数全体). 于是 $\mathcal{O}(X)$-模 M 诱导 $\Bbbk$-线性空间 $M(x)=M/\mathfrak{m}_xM$(如果 M 是秩为 ℓ 的有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模, 那么 $\dim_\Bbbk M(x)=\ell$; 回忆整区上的有限生成投射模的秩定义合理). 对 $\mathcal{O}(X)$ 上的 $m\times n$ 阶矩阵 A, 记 $A(x)$ 是矩阵函数 A 在 $x\in X$ 处的取值. 则有典范同构 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)(x)\cong\mathscr{M}_\Bbbk(A(x))$, 之后将该同构视作等同. 如果 A 作为 $\mathcal{O}(X)$ 的商域 (即 X 的有理函数域 $\mathcal{K}(X)$, [定理1.70]) 上的矩阵的秩是 r, 那么前面的讨论蕴含 $\dim_{\mathcal{K}(X)}\mathscr{M}_{\mathcal{K}(X)}(A)=n-r$, 并且存在 X 中的点 x 使得 $\dim_\Bbbk\mathscr{M}_\Bbbk(A(x))=n-r$. 原因是 $\dim_\Bbbk\mathscr{M}_\Bbbk(A(p))+\mathrm{rank}A(p)=n$ 对所有 $p\in X$ 成立. 并注意到满足 $\dim_\Bbbk\mathscr{M}_\Bbbk(A(x))=n-r$ 的点 x 构成 X 的子集的补集就是 A 所有 r 阶子式的公共零点集. 这说明

对 A 作为 $\mathcal{K}(X)$ 上矩阵的秩 r, 集合 $\{x\in X\mid\dim_\Bbbk\mathscr{M}_\Bbbk(A(x))=n-r\}$ 是 X 的非空开子集.

现在我们选取 $x\in X$ 满足 $\dim_\Bbbk\mathscr{M}_\Bbbk(A(x))=n-r$. 我们想说明存在 $f\neq 0\in\mathcal{O}(X)$ 使得 $f(x)\neq 0$ 并且 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)_f$ 是秩为 $n-r$ 的自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模. 对 $A(x)=(a_{ij}(x))_{m\times n}$, 不妨设 $(a_{ij}(x))_{r\times r}$ 的行列式非零 (我们可假定 $r\geq 1$, 否则, A 作为零矩阵, 任意选取不以 x 为零点的正则函数 f 即可), 并记矩阵函数 A 的行列式定义的 X 上正则函数为 f. 当 $r=n$ 时, f 是 $\mathcal{O}(X)$ 中的可逆元, 并且 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)=0$, 结论自动成立. 下面设 $1\leq r\leq n-1$. 根据 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)$ 的定义, 记 $\mathcal{O}(X)^n$ 的标准基 $e_1,...,e_n$ 在 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)$ 中的像是 $\overline{e_1},...,\overline{e_n}$, 则

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}\overline{e_j}=0,$$

其中 $1\leq i\leq m$. 于是由 f 的定义立即得到在 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)_f$ 中, $\overline{e_1},...,\overline{e_r}$ 可被 $\overline{e_{r+1}},...,\overline{e_n}$ 来 $\mathcal{O}(X)_f$-线性表出. 于是由 $\dim_{\mathcal{K}(X)}\mathscr{M}_{\mathcal{K}(X)}(A)=n-r$ 迫使 $\overline{e_{r+1}},...,\overline{e_n}$ 在 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)_f$ 中是 $\mathcal{O}(X)_f$-线性无关的. 所以 $\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)_f$ 是秩为 $n-r$ 的自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模.

下面介绍 Kähler 微分模的局部化性质, 我们将看到 Kähler 微分模和作局部化可交换.

Lemma 2.273 ([MR01]). 设 S 是交换 K-代数 A 的乘闭子集并设 $t_S(M)$ 是 A-模 M 的 S-挠子模. 那么对任何 $\delta \in \mathrm{Der}_K(A, M)$, 我们有:
(1)$\delta(t_S(A)) \subseteq t_S(M)$.
(2)δ 自然地诱导 $\mathrm{Der}_K(A/t_S(A), M/t_S(M))$.
(3)δ 诱导唯一的导子 $D \in \mathrm{Der}_K(A_S, M_S)$ 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A_S \\ {\scriptstyle\delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle D} \\ M & \longrightarrow & M_S \end{array}$$

Proof. 这里仅验证 (3). 定义 $D : A_S \to M_S$ 为

$$D(\frac{a}{s}) = \frac{\delta(a)s - a\delta(s)}{s^2}, \forall a \in A, s \in S.$$

一旦验证了 D 定义合理, 那么 D 明显是满足条件的导子. 假设 $a_1/s_1 = a_2/s_2$, 则存在 $u \in S$ 使得 $u(s_2a_1 - s_1a_2) = 0$. 下面需要验证存在 $v \in S$ 零化

$$s_2^2(\delta(a_1)s_1 - a_1\delta(s_1)) - s_1^2(\delta(a_2)s_2 - a_2\delta(s_2)).$$

事实上, 我们有

$$\begin{aligned} s_2^2(\delta(a_1)s_1 - a_1\delta(s_1)) - s_1^2(\delta(a_2)s_2 - a_2\delta(s_2)) &= s_1s_2^2\delta(a_1) - a_1s_2^2\delta(s_1) - s_1^2s_2\delta(a_2) + s_1^2a_2\delta(s_2) \\ &= -s_1s_2\delta(a_1s_2) - a_1s_2\delta(s_1s_2) - s_1s_2\delta(a_2s_1) + s_1a_2\delta(s_1s_2) \\ &= -s_1s_2\delta(a_1s_2 - a_2s_1) + (s_1a_2 - a_1s_2)\delta(s_1s_2). \end{aligned}$$

现在取 $v = u^2$ 便得结论. □

下面的推论表明对交换代数取 Kähler 微分模和作局部化可交换.

Corollary 2.274 ([MR01]). 设 S 是交换 K-代数 A 的乘闭子集, 则有 A_S-模同构 $\varphi : A_S \otimes_A \Omega_K(A) \to \Omega_K(A_S)$ 将 $1 \otimes d_A(a)$ 映至 $d_{A_S}(as/s)$. 特别地, 有 A_S-模同构 $(\Omega_K(A))_S \cong \Omega_K(A_S)$.

Proof. 考虑(2.66)给出的映射 $\phi_0 : \mathrm{Der}_K(B, M) \to \mathrm{Der}_K(A, M)$, 并置 $B = A_S, \phi = \lambda_S : A \to A_S, a \mapsto as/s$, 那么对任何 A_S-模 M, 有典范同构

$$\begin{aligned} \xi_M : (M_S)_S &\to M \\ \frac{x/s}{t} &\mapsto \frac{x}{st} \end{aligned}$$

于是得到下述交换图：

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{1} & M \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ (M_S)_S & \xrightarrow{\xi_M} & M \end{array}$$

通过 [引理2.273] 可直接验证对任何 A_S-模 M, ϕ_0 是满射. 故由 [定理2.266(2)] 得到下述正合列

$$0 \longrightarrow A_S \otimes_A \Omega_K(A) \xrightarrow{\varphi} \Omega_K(A_S) \xrightarrow{\psi} \Omega_A(A_S) \longrightarrow 0$$

注意到对任何 $s,t \in S$ 有

$$0 = \delta(\frac{s}{s}) = \delta(\frac{t}{st} \cdot \frac{ts}{t}) = \frac{ts}{t}\delta(\frac{t}{st}), \forall \delta \in \mathrm{Der}_A(A_S, M),$$

所以泛导子 $d_{A_S} : A_S \to \Omega_A(A_S)$ 是零同态, 进而 $\Omega_A(A_S) = 0$, 其余是明显的. □

Remark 2.275. 如果交换 K-代数 A 是整区, 记 A 的商域是 F. 那么 [推论2.274] 说明有典范同构 $\Omega_{F/K} \cong F \otimes_A \Omega_{A/K}$. 由此不难看到对任何域 F 的有限生成域扩张 $E = F(t_1, ..., t_m)$(视作 E 的 F-子代数 $F[t_1, ..., t_m]$ 的商域), $\Omega_{E/F}$ 是 E 上有限维线性空间, 并且 $\Omega_{E/F}$ 作为 E-线性空间可由 $dt_1, ..., dt_m$ 生成.

回忆域扩张 $E \supseteq F$ 被称为**可分 (代数) 扩张**, 如果任何 $\alpha \in E$ 都满足存在 F 上没有重根的多项式 $f \in F[x]$ 使得 $f(\alpha) = 0$. 这等价于要求 $E \supseteq F$ 是代数扩张且 E 中所有元素在 F 上的最小多项式没有重根. 如果 $\mathrm{char}F = 0$, 那么由 F 上的不可约多项式都无重根立即得到 F 的代数扩张均可分. 注意到如果 $E \supseteq F$ 是可分扩张, 那么对任何中间域 $F \subseteq L \subseteq E$ 有 $L \supseteq F$ 和 $E \supseteq L$ 都是可分扩张. 反之, 可分性的一个经典结果是: 对有限可分扩张 $F \subseteq L$ 和有限可分扩张 $L \subseteq E$, 有 $F \subseteq E$ 也是有限可分扩张.

Remark 2.276. 一般地, 如果代数扩张 $E \supseteq F$ 是可分的, 那么未必有 $[E : F] < +\infty$. 例如考虑 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包 $\overline{\mathbb{Q}}$, 那么 $\overline{\mathbb{Q}}$ 是 $\mathbb{Q}$ 的代数扩张并且可分. 但 $[\overline{\mathbb{Q}} : \mathbb{Q}]$ 不是有限的, 原因是对任何正整数 n, $\overline{\mathbb{Q}}$ 都有元素 α_n 在 $\mathbb{Q}$ 上的最小多项式的次数是 n(考虑 $x^n - 2$). 对可分的代数扩张 $E \supseteq F$, E 是 F 的有限扩张的充要条件是存在正整数 n 使得 E 中所有元素在 F 上的最小多项式次数不超过 n. 必要性是明显的 (并且不需要可分性), 下面验证充分性. 我们先说明任给 $\alpha_1, ..., \alpha_r \in E$, $L = F(\alpha_1, ..., \alpha_r)$ 满足 $[L : F] \leq n$. 事实上, 这时 L 是 F 的有限扩张, 进而是有限可分扩张. 可应用本原元定理得到 L 是 F 的单扩张, 所以 $[L : F] \leq n$. 这说明 E 中任意 $n+1$ 个元素是 F-线性相关的. 于是得到 $[E : F] \leq n$. 由此得到可分 (代数) 扩张是有限可分扩张的充要条件.

下面我们说明代数扩张 $E \supseteq F$(并假设 E, F 都是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张, 即都是有限生成 $\Bbbk$-整区的商域) 产生的 [定理2.266(2)] 下的 E-线性映射 $\alpha : E \otimes_F \Omega_{F/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk}$ 的单性与 $E \supseteq F$ 的可分性有关:

Lemma 2.277 ([Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是域, E, F 都是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张满足 $E \supseteq F$ 是可分扩张. 则 [定理2.266(2)] 下的 E-线性映射 $\alpha : E \otimes_F \Omega_{F/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk}, b \otimes da \mapsto bda$ 是单射.

Proof. 根据 [定理2.266(2)] 的证明过程, 只需验证对 $M = E$, E-线性映射 $\phi_0 : \mathrm{Der}_\Bbbk(E, E) \to \mathrm{Der}_\Bbbk(F, E), \delta \mapsto \delta|_F$ 是满射. 即需要验证任何 F 到 E 的 $\Bbbk$-导子可线性地延拓为 E 到 E 的 $\Bbbk$-导子. 因为 E 是有限生成 $\Bbbk$-代数, 所以通过将 $E \supseteq F$ 视作一族单扩张得到的扩张可知我们可不妨设 E 是 F 的单扩张 (这里使用了扩张的可分性可以继承到中间域给出的域扩张), 下设 $E = F(b) \cong F[x]/(f)$, 其中 f 是非零元 $b \in E$ 在 F 上的最小多项式. 那么可分性条件蕴含 f 和 f' 互素. 特别地, $f'(b) \neq 0$. 现在任取 $\Bbbk$-导子 $D : F \to E$, 定义 $\mathfrak{D} : F[x] \to E[x], \sum_i c_i x^i \mapsto \sum_i D(c_i)x^i$. 则 $\mathfrak{D} : F[x] \to E[x]$ 是 $\Bbbk$-线性映射. 如果有 D 的延拓 $D' : E \to E$, 那么对任何多项式 $g(x) \in F[x]$, $D'(g(b)) = (\mathcal{D}g)(b) + g'(b)D'(b)$. 如果记 $c = D'(b)$, 那么 $D'(g(b)) = (\mathcal{D}g)(b) + g'(b)c$ 对所有 $g \in F[x]$ 成立. 特别地, $f(b) = 0$ 蕴含 $0 = (\mathcal{D}f)(b) + f'(b)c$. 因此 $f'(\alpha) \neq 0$, 所以存在唯一的 $c \in E$ 使得

$$(\mathcal{D}f)(b) + f'(b)c = 0. \tag{2.68}$$

现在我们定义 $\delta_c : F[x] \to E, g \mapsto (\mathcal{D}g)(b) + g'(b)c$. 可直接验证 $\delta_c(gh) = \delta_c(g)h(b) + g(b)\delta_c(h)$ 对所有 $g, h \in F[x]$ 成立. 因此如果 $\delta_c(gf) = 0$ 对任何 $g \in F[x]$ 成立, δ_c 便诱导 D'. 由 $f(b) = 0$ 可直接计算验证 $\delta_c(gf) = g(b)(\mathcal{D}f)(\alpha) + g(\alpha)f'(b)c$. 而(2.68)说明 $\delta_c(gf) = 0$. 因此前面的讨论保证了(2.68)定义的 $c \in E$ 可诱导 D 的导子延拓 $D' : E \to E$ 使得 $D'(b) = c$. □

下面说明域 $\Bbbk$ 的任何单扩张 E 满足 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分扩张当且仅当 $\Omega_{E/\Bbbk} = 0$.

Lemma 2.278 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是域, E 是 $\Bbbk$ 的单扩张, 即 $E = \Bbbk(b)$. 则 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} \leq 1$. 并且 $\Omega_{E/\Bbbk} = 0$ 的充要条件是 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分扩张.

Proof. 如果 b 不是 $\Bbbk$ 上代数元, 那么结合 [推论2.274] 和 [例2.265], 得到 $\Omega_{E/\Bbbk} = Edb$, 是 E 上 1 维线性空间. 当 b 是 $\Bbbk$ 上代数元时, 设 b 在 $\Bbbk$ 上的最小多项式是 f, 则 $E \cong \Bbbk[x]/(f)$. 这时 [注记2.275] 说明 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} \leq 1$ 并且 [注记2.271] 说明 f 和 f' 互素的充要条件是 $\Omega_{E/\Bbbk} = 0$. 进而知当 $E = \Bbbk(b) \supseteq \Bbbk$ 是有限单扩张时, $\Omega_{E/\Bbbk} = 0$ 当且仅当 b 在 $\Bbbk$ 上的最小多项式 f 无重根. 而有限 Galois 扩张理论表明 b 在 $\Bbbk$ 上的最小多项式 f 无重根/b 是 $\Bbbk$ 上可分元蕴含 $\Bbbk(b) \supseteq \Bbbk$ 是可分扩张. 因此当 E 是 $\Bbbk$ 的代数扩张时, $\Omega_{E/\Bbbk} = 0$ 当且仅当 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分扩张. □

Remark 2.279. 我们指出如果有域扩张 $L \supseteq E \supseteq F$ 满足 E 是 F 的可分代数扩张, 那么对任何 $c \in L$, $E(c) \supseteq F(c)$ 也是可分代数扩张: 首先 $E(c)$ 是 $F(c)$ 的代数扩张是明显的, 并且任何 E 中元素在 $F(c)$ 上的最小多项式无重根. 任何 $x \in E(c)$ 都满足存在有限多个 E 中元素 $a_1, ..., a_m$ 使得 $x \in F(c)(a_1, ..., a_m)$(将 x 表示为关于 c 的有理分式). 那么 $F(c)(a_1)$ 是 $F(c)$ 的可分代数扩张. $F(c)(a_1, a_2)$ 是 $F(c)(a_1)$ 的可分代数扩张,..., $F(c)(a_1, ..., a_m)$ 是 $F(c)(a_1, ..., a_{m-1})$ 的可分代数扩张. 我们得到 $F(c)(a_1, ..., a_m)$ 是 $F(c)$ 的可分代数扩张. 特别地, y 在 $F(c)$ 上的最小多项式无重根. 所以 y 的任意性蕴含 $E(c) \supseteq F(c)$ 是可分代数扩张.

Remark 2.280. 在 [引理2.278] 的证明过程中我们使用了事实: 域 F 的代数扩张 E 中的元素 b 如果是 F 上的可分元 (即 b 在 F 上最小多项式无重根), 那么 $F(b) \supseteq F$ 是有限可分扩张. 下面我们设 $E \supseteq F$ 是有限扩张. 记 E_s 是 E 中所有在 F 上可分的元素构成的 E 的子集. 我们说明 E_s **是** E **的子域**, 进而 E_s 是 F 的有限可分扩张. 任取 $a \neq 0 \in E_s$, 那么 $F(a)$ 是 F 的有限可分扩张, 注意到 $a^{-1} \in F(a)$, 所以我们只需验证 E_s 关于元素乘法以及求和封闭. 任取 $a, b \in E_s$. 那么 b 在 F 上最小多项式没有重根蕴含 b 在 $F(a)$ 上的最小多项式没有重根. 于是我们得到有限可分扩张 $F \subseteq F(a)$ 以及 $F(a) \subseteq F(a, b)$. 因为有限可分扩张具有传递性, 所以 $F(a, b)$ 是 F 的可分扩张. 因此 $a + b, ab \in E_s$. 由此得到 E_s 是 E 的子域. 我们定义

$$[E : F]_s \coloneqq [E_s : F],$$

称为有限域扩张 $E \supseteq F$ 的**可分次数**. 如果有限扩张 $E \supseteq F$ 是可分扩张, 那么 $[E : F]_s = [E : F]$.

回忆代数扩张 $E \supseteq F$ 被称为**纯不可分扩张**, 如果 E 中元素都是 F 上纯不可分元 (代数元 $b \in E$ 被称为 F 上**纯不可分元**, 如果 b 在 F 上的最小多项式在代数闭包 $\overline{F}$ 中只有一个不同的根, 即 b 在 F 上最小多项式 $m(x) \in F[x]$ 可分裂为 $m(x) = (x - b)^n$, 其中 n 是正整数). 如果有限扩张 $E \supseteq F$ 满足 $\mathrm{char}F = 0$, 那么 $E \supseteq F$ 可分蕴含 $[E : F]_s = [E : F]$. 如果有限扩张 $E \supseteq F$ 满足 $\mathrm{char}F = p > 0$. 任取 $b \in E$, 并记 b 在 F 上的最小多项式为 $m(x)$. 那么存在可分且不可约的多项式 $g(x) \in F[x]$ 和自然数 r 使得 $m(x) = g(x^{p^r})$(当 $r = 0$ 时, 这说明 $m(x) = g(x)$ 可分, 蕴含 $b \in E_s$). 如果 $m(x)$ 本身可分, 取 $g(x) = m(x)$ 以及 $r = 0$. 如果 $m(x)$ 不可分, 那么 $m'(x) = 0$ 说明存在多项式 $g_1(x) \in F[x]$ 使得 $m(x) = g_1(x^p)$. 对 $g_1(x)$ 重复可分讨论, 依此类推, 利用 $m(x)$ 次

数的有限性便知满足要求的 $g(x)$ 的存在性. $g(x)$ 的不可约性来自 $m(x)$ 的不可约性. 现在 b^{p^r} 在 F 上的最小多项式无重根蕴含 $b^{p^r} \in E_s$. 于是 $(x-b)^{p^r} \in E_s[x]$ 是 b 的零化多项式, 我们得到 $E \supseteq E_s$ **是纯不可分扩张**.

于是我们能够说明代数扩张 $E \supseteq F$ 是纯不可分扩张当且仅当 $F = E_s$. 如果 $\mathrm{char}F = 0$, 那么 $E_s = E$ 且 $E \supseteq F$ 是可分扩张, 结论明显成立且这时 $E = F = E_s$. 如果 $\mathrm{char}F = p > 0$, $F = E_s$ 蕴含 $E \supseteq F$ 是纯不可分扩张来自前面指出的 $E \supseteq E_s$ 是纯不可分扩张. 假设 $E \supseteq F$ 是纯不可分扩张. 对任何 $c \in E_s$, c 在 F 上的最小多项式只能是 1 次多项式, 蕴含 $c \in F$.

下面说明对任何特征 p 的域 F 的域扩张 E 中元素 α 满足 α 是纯不可分元的充要条件是存在自然数 r 使得 $\alpha^{p^r} \in F$: 充分性: 如果有 $\alpha^{p^r} \in F$, 那么 α 在 F 上最小多项式整除 $(x-\alpha)^{p^r} \in F[x]$, 蕴含 α 是在 F 上是纯不可分的. 必要性: 设 $m(x)$ 是 α 在 F 上的最小多项式. 前面的讨论说明存在可分且不可约的多项式 $g(x) \in F[x]$ 和自然数 r 使得 $m(x) = g(x^{p^r})$. 假设 $g(x)$ 关于 x 的次数至少为 2, 则 $g(x)$ 可分蕴含 $g(x)$ 至少有两个不同的根, 这蕴含 $m(x)$ 有不同的根, 与 α 是纯不可分元矛盾. 所以 $g(x) \in F[x]$ 是 1 次多项式且有根 α. 进而 $\alpha^{p^r} \in F$.

前面的讨论的一个直接推论是特征 p 的域 F 的有限纯不可分扩张 E 满足存在自然数 r 使得 $E^{p^r} \subseteq F$.

回忆域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 的**超越次数**是指 E 中极大 $\Bbbk$-代数无关集 (也被称为 E 在 $\Bbbk$ 上的**超越基**) 的基数. 由于 E 在 $\Bbbk$ 上任意两个超越基具有相同的基数, 所以超越基的基数是域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 的不变量, 该不变量就是 E 在 $\Bbbk$ 上的**超越次数**, 记作 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}E$. 如果 E 有 $\Bbbk$-代数无关子集 S, 那么 S 是 E 在 $\Bbbk$ 上的超越基当且仅当 E 是 $\Bbbk(S)$ 的代数扩张. 如果域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 满足存在 $\Bbbk$ 上超越基 S 使得 $E = \Bbbk(S)$, 则称 E 是 $\Bbbk$ 的**纯超越扩张**. 如果 $E \supseteq \Bbbk$ 满足存在超越基 S 使得 E 是 $\Bbbk(S)$ 的可分扩张 (这时自动有 $\Bbbk(S)$ 是 $\Bbbk$ 的纯超越扩张), 那么称域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 是**可分生成的**, 或称 E 在 $\Bbbk$ 上是**可分生成的**. 如果 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$, 那么任何域扩张 E 在 $\Bbbk$ 上总是可分生成的. 如果 $E \supseteq \Bbbk$ 是代数扩张, 取 $S = \varnothing$, 那么 E 在 $\Bbbk$ 上是可分生成的当且仅当 E 是 $\Bbbk$ 的可分扩张. 易见纯超越扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 总是可分生成的 (因为若超越基 S 满足 $E = \Bbbk(S)$, 则 E 是 E 的可分扩张). 所以可分生成的域扩张可以视作纯超越扩张和可分 (代数) 扩张的统一推广.

Example 2.281. 设 K 是特征为 $p > 0$ 的域, $E = K(t)$ 是有理函数域, 并设 $\Bbbk = K(t^p)$. 那么 $\{1, 2, ..., t^{p-1}\}$ 是 $\Bbbk$-线性无关的. 所以 $t \in E$ 在 $\Bbbk$ 上的首一最小多项式就是 $f(x) = x^p - t^p$, 这是有重根的多项式. 因此 $E \supseteq \Bbbk$ 是代数扩张但不是可分扩张. 于是 $E \supseteq \Bbbk$ 作为域扩张不是可分生成的.

Remark 2.282. 设 $E \supseteq K$ 是可分生成的域扩张, 那么可能存在 E 在 K 上的超越基 T 满足 E 不是 $K(T)$ 的可分扩张. 例如, 设 K 是特征 p 的域且 $E = K(t)$ 是有理函数域. 则 E 作为 K 的纯超越扩张自动是可分生成的. 这时 E 是 $K(t^p)$ 的代数扩张表明 $T = \{t^p\}$ 是超越基. 但 E 不是 $K(t^p)$ 的可分扩张, [例2.281].

对任何 $\Bbbk$ 上有限生成整区 A, Noether 正规化引理蕴含

$$\mathrm{k.dim}A = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}\mathrm{Frac}(A). \tag{2.69}$$

注意到(2.69)蕴含域 $\Bbbk$ 的任何有限生成域扩张 E 满足 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}E < +\infty$.

Remark 2.283. 例如, 设 $L = \Bbbk(b)$ 是 $\Bbbk$ 的单扩张, 那么对 $A = \Bbbk[b] \subseteq L$ 应用(2.69)可知 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}L = \mathrm{k.dim}\Bbbk[b]$: 当 b 是 $\Bbbk$ 上代数元时, $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}L = 0$, 否则 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}L = 1$. 所以对任何 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张 E 和 $b \in E$, 置 $L = \Bbbk(b)$, 将 E 视作 L-代数依然是 L 的有限生成域扩张, 所以(2.69)说明当 b 是 $\Bbbk$ 上代数元时, $\mathrm{tr.deg}_L E = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}E$; 否则 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk}E = \mathrm{tr.deg}_L E + 1$(设 $c_1, ..., c_m \in E$ 使得 $E = L(c_1, ..., c_m)$, 那么 $E = \Bbbk(c_1, ..., c_m, b)$).

Remark 2.284. 一般地, 任何域 $\Bbbk$ 上有限生成整区 A 都满足: 对任何 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 有

$$\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) + \mathrm{k.dim}(A/\mathfrak{p}) = \mathrm{k.dim} A. \tag{2.70}$$

称交换 Noether 环 C 是**等维的**, 如果对任何两个 C 的极小素理想 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$, 有 $\mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p}) = \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{q})$. 当 C 是代数闭域上仿射簇 X 的坐标环时, $\mathcal{O}(X)$ 是等维性等价于 X 是等维簇 (所有不可约分支维数一致). 下面我们说明如果 $\Bbbk$ 上交换有限生成代数 C 是等维的, 那么(2.70)对 C 的任何素理想都成立. 事实上, 任取 C 的素理想 $\mathfrak{p}$, 总存在 C 的极小素理想 $\mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{p}$. 那么对 $C/\mathfrak{q}$ 可应用 [例2.70] 得到 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{q}) = \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{q}) - \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p})$. 根据等维假设, $\mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{q}) = \mathrm{k.dim} C$, 因此 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}/\mathfrak{q}) = \mathrm{k.dim} C - \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p})$ 对 $\mathfrak{p}$ 任何包含的极小素理想 $\mathfrak{q}$ 都成立. 这导出 $\mathrm{ht}(\mathfrak{p}) = \mathrm{k.dim} C - \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p})$. 故(2.70)对域上等维交换仿射代数都成立.

称交换 Noether 环 C 是**等余维的**, 如果对 C 的任何两个极大理想 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$ 有 $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) = \mathrm{ht}(\mathfrak{n})$. 下面说明对域 $\Bbbk$ 上有限生成交换代数 C, C 是等维的当且仅当 C 是等余维的: 如果 C 是等维的, 任取 C 的极大理想 $\mathfrak{m}, \mathfrak{n}$, 存在 C 的极小素理想 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q}$ 使得 $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{n}, \mathfrak{q} \subseteq \mathfrak{n}$ 且 $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) = \mathrm{ht}(\mathfrak{m}/\mathfrak{p}), \mathrm{ht}(\mathfrak{n}) = \mathrm{ht}(\mathfrak{n}/\mathfrak{q})$. 现在利用 $C/\mathfrak{p}$ 作为交换仿射整环任意两个极大理想高度相同得到 $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}) = \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p}) = \mathrm{k.dim} C$, 同理得到 $\mathrm{ht}(\mathfrak{n}) = \mathrm{k.dim} C$, 所以 C 是等余维的. 反之, 如果 C 是等余维的, 设 $\{\mathfrak{p}_1, ..., \mathfrak{p}_r\}$ 是 C 的极小素理想全体. 对每个 $1 \leq i \leq r$, 可选取 $a_i \in (\cap_{j \neq i} \mathfrak{p}_j) - \mathfrak{p}_i$. 那么 a_i 不在 C 的素根中, 由 C 是 Jacobson 环得到存在极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 使得 $a_i \notin \mathfrak{m}_i$. 这说明 $\mathfrak{m}_i$ 包含的极小素理想只有 $\mathfrak{p}_i$. 这说明 $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}_i) = \mathrm{ht}(\mathfrak{m}_i/\mathfrak{p}_i)$. 进而 $\mathrm{ht}(\mathfrak{m}_i) = \mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p}_i)$. 结合 C 的等余维性得到 $\mathrm{k.dim}(C/\mathfrak{p}_i)$ 不依赖于 $1 \leq i \leq r$ 的选取. 所以 C 是等维的.

Example 2.285 ([Spr98])**.** 设 X, Y 是代数闭域上的不可约代数簇, $\varphi : X \to Y$ 是支配态射. 那么 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$ 是域嵌入. 注意到 $\mathcal{K}(X)$ 是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张, 因为它和 X 的非空仿射开子集上的有理函数域同构. 有理函数域 $\mathcal{K}(Y)$ 同样是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张. 特别地, (2.69)和 [命题2.49] 表明 $\dim X = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} \mathcal{K}(X)$ 以及 $\dim Y = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} \mathcal{K}(Y)$. 由此可知 $\mathrm{tr.deg}_{\mathcal{K}(Y)} \mathcal{K}(X) = \dim X - \dim Y$.

下面我们说明 Kähler 微分模可用于判别有限生成域扩张的可分生成性.

Theorem 2.286 ([Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是域, E 是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张. 那么 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} \geq \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$, 并且该不等式的等号成立的充要条件是域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分生成的.

Proof. 我们设 $E = \Bbbk(a_1, ..., a_m)$ 并记 $d = \dim_E \Omega_{E/\Bbbk}$. 根据 [注记2.275], d 是有限的自然数. 下面我们对自然数 d 作归纳证明定理结论成立. 先处理 $d = 0$ 的情形. 如果 $m = 0$, 那么结论自动成立. 如果 $m = 1$, 那么 E 是 $\Bbbk$ 的单扩张. 无论 a_1 是否在 $\Bbbk$ 上是代数元, 都明显有 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} \geq \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$ 成立. 所以 $d = 0$ 蕴含 $E \supseteq \Bbbk$ 是有限可分扩张, [引理2.278]. 反之, 如果 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分生成的, 那么 $d = 0$ 时结论自动成立. 所以结论对 $d = 0$ 且 $m = 1$ 的情形成立. 对 $d = 0$ 且 $m \geq 2$ 的情形, 考虑 $\Bbbk(a_1, ..., a_{m-1})$, 这时 [定理2.266(2)] 中的正合列保证了 $\Omega_{E/\Bbbk(a_1,...,a_{m-1})} = 0$. 进而 [引理2.278] 说明 E 是 $\Bbbk(a_1, ..., a_{m-1})$ 的有限可分扩张. 我们能够应用 [引理2.277] 得到 $\Omega_{\Bbbk(a_1,...,a_{m-1})/\Bbbk} = 0$. 依此类推, 可得到有限可分扩张序列: $E = \Bbbk(a_1, ..., a_m) \supseteq \Bbbk(a_1, ..., a_{m-1}) \supseteq \Bbbk(a_1, ..., a_{m-2}) \supseteq \cdots \supseteq \Bbbk(a_1) \supseteq \Bbbk$. 这说明 E 也是 $\Bbbk$ 的有限可分扩张. 特别地, 我们得到 $d = 0$ 时总有 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E = 0$ 以及 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分生成的. 所以 $d = 0$ 时结论成立.

现在我们假设结论对不超过 $d-1 (d \geq 1)$ 的情形成立. 因为这时 $\Omega_{E/\Bbbk} \neq 0$, 所以总存在 $b \in E$ 使得 $d_{E/\Bbbk} b \neq 0 \in \Omega_{E/\Bbbk}$. 现在 [定理2.266(2)] 下的 E-线性映射 $\alpha : E \otimes_{\Bbbk(b)} \Omega_{\Bbbk(b)/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk}$ 满足 $\alpha(1 \otimes d_{\Bbbk(b)/\Bbbk}) = d_{E/\Bbbk} b \neq 0$. 这蕴含 $\Omega_{\Bbbk(b)/\Bbbk}$ 非零. 因此 [引理2.278] 说明 $\dim_{\Bbbk(b)} \Omega_{\Bbbk(b)/\Bbbk} = 1$ 进而 $\alpha : E \otimes_{\Bbbk(b)} \Omega_{\Bbbk(b)/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk}$ 作为 1 维 E-线

性空间出发的非零 E-线性映射自动是单射. 所以由 [定理2.266(2)] 中的正合列 (这时 α 是单射说明给出短正合列) 得到 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = 1 + \dim_E \Omega_{E/\Bbbk(b)}$. 对 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk(b)}$ 应用归纳假设, $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk(b)} \geq \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk(b)} E$. 所以 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = 1 + \dim_E \Omega_{E/\Bbbk(b)} \geq 1 + \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk(b)} E$. 而 [注记2.283] 中指出 $\mathrm{tr.deg}_{\Bbbk(b)} E = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E - \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} \Bbbk(b)$, 所以 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} \geq \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$. 并且当 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$ 时, b 在 $\Bbbk$ 上超越. 所以 $\Bbbk(b)$ 是 $\Bbbk$ 的纯超越扩张. 并且这时 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk(b)} = d - 1 = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk(b)} E$ 说明我们可以应用归纳假设得到 E 是 $\Bbbk(b)$ 上可分生成的域扩张. 于是, E 自然也是 $\Bbbk$ 上的可分生成域扩张. 总结一下, 讨论证明了在归纳假设下, 总有 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} \geq \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$ 成立, 并且 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$ 蕴含域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分生成的.

最后, 我们只需再验证在归纳假设下, 域扩张 $E \supseteq \Bbbk$ 是可分生成的蕴含 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$ 便可完成定理证明. 下设 E 是 $\Bbbk$ 的有限生成可分扩张. 那么有 E 在 $\Bbbk$ 上的超越基 S 使得 E 在 $\Bbbk(S)$ 上可分 (即 $E \supseteq \Bbbk(S)$ 是可分扩张). 于是 E 作为 $\Bbbk(S)$ 的有限可分扩张 (自然也是单扩张), 满足 $\Omega_{E/\Bbbk(S)} = 0$, [引理2.278]. 根据 [引理2.277], 我们知道 $\alpha : E \otimes_{\Bbbk(S)} \Omega_{\Bbbk(S)/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk}, b \otimes da \mapsto bda$ 是单射. 所以 [定理2.266(2)] 中的正合列蕴含 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = \dim_{\Bbbk} \Omega_{\Bbbk(S)/\Bbbk}$. 而 $\Bbbk(S)$ 就是有限多个变量的有理函数域, 所以 [注记2.275] 蕴含 $\dim_{\Bbbk} \Omega_{\Bbbk(S)/\Bbbk} = |S| = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$. 所以 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = \mathrm{tr.deg}_{\Bbbk} E$. □

回忆域 $\Bbbk$ 被称为**完全域**, 如果 $\Bbbk$ 上任何不可约多项式无重根. 特别地, 完全域的任何代数扩张都是可分扩张. 反之, 如果域 $\Bbbk$ 满足 $\Bbbk$ 的任何代数扩张 E 都是可分扩张, 那么 $\Bbbk$ 是完全域: 任取 $\Bbbk$ 上不可约多项式 $p \in \Bbbk[x]$ 以及 p 在代数闭包 $\overline{\Bbbk}$ 中的根 b. 则 $\Bbbk(b)$ 是 $\Bbbk$ 的有限扩张且 p 是 b 在 $\Bbbk$ 上的最小多项式. 这说明 p 没有重根. 因此任何域满足该域是完全域当且仅当该域的所有代数扩张是可分扩张. 例如代数闭域和特征零的域明显都是完全域. 如果 $\Bbbk$ 是特征 2 的域, $\Bbbk(t)$ 是有理函数域, 那么 $x^2 - t$ 作为 $\Bbbk(t)$ 上的不可约多项式有重根, 所以这时有理函数域 $\Bbbk(t)$ 不是完全域. 对特征 p 的域 $\Bbbk$, 引入记号 $\Bbbk^p := \{b^p \mid b \in \Bbbk\}$.

Remark 2.287. 这里指出域 $\Bbbk$ 是完全域当且仅当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 或 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$ 且 $\Bbbk^p = \Bbbk$. 必要性: 如果 $\Bbbk$ 是完全域且 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$. 假设 $\Bbbk \neq \Bbbk^p$, 那么可选取 $b \in \Bbbk - \Bbbk^p$. 注意到 $x^p - b$ 在 $\Bbbk$ 的分裂域上有 p 重根. 下证 $x^p - b$ 是不可约多项式来得到矛盾. 因为 $x^p - b$ 有 p 重根, 设 $\Bbbk$ 的分裂域 F 中有元素 β 使得 $\beta^p = b$. 于是 $x^p - b$ 一旦是可约多项式, 它的任何不可约因子有形式 $p(x) = (x - \beta)^m$, 其中 $1 \leq m \leq p - 1$. 所以 $-m\beta$ 作为 $\Bbbk$ 中元素保证了 $\beta \in \Bbbk$, 矛盾. 这说明 $\Bbbk = \Bbbk^p$. 充分性: 不妨设 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$ 且 $\Bbbk^p = \Bbbk$. 假设 $\Bbbk$ 不是完全域, 那么有不可约多项式 $f \in \Bbbk[x]$ 使得 f 有重根. 这说明 $f' = 0$. 于是 f 的每个非零单项式关于 x 的幂次是 p 的倍数. 由 $\Bbbk = \Bbbk^p$ 得到存在多项式 $g \in \Bbbk[x]$ 使得 $f = g^p$. 这与 f 是不可约多项式矛盾. 所以 $\Bbbk$ 是完全域.

例如, 任何有限域 F 是完全域: 记 $p = \mathrm{char}F > 0$, 那么 $F \to F, a \mapsto a^p$ 是单环同态, 自动是双射. 于是 [注记2.287] 蕴含有限域都是完全域. 我们记录些仿射代数群上加性函数的基本性质.

Example 2.288 (线性代数群上加性函数, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上线性代数群, 考虑加法群 $(\Bbbk, +)$. 称 G 到加法群 $(\Bbbk, +)$ 的代数群同态为 G 上的一个**加性函数**. 易见 G 上的加性函数全体构成坐标环 $\mathcal{O}(G)$ 的一个 $\Bbbk$-子空间, 我们记作 $\mathcal{A}(G)$, 称为 G 的**加性函数空间**. 对 $f \in \mathcal{O}(G)$, $f \in \mathcal{A}(G)$ 当且仅当 $f(xy) = f(x) + f(y), \forall x, y \in G$, 当且仅当 $\Delta(f) = f \otimes 1 + 1 \otimes f$. 这说明加性函数空间 $\mathcal{A}(G)$ 就是 $\mathcal{O}(G)$ 的所有本原元构成的子空间.

如果 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$, 那么 [注记2.287] 说明我们有 $\Bbbk$ 到自身的环同构 $\phi : \Bbbk \to \Bbbk, c \mapsto c^p$. 于是可考虑 Ore 扩张 $R = \Bbbk[T; \phi]$, 即 R 作为加法群就是 $\Bbbk[T]$, 乘法满足 $(\sum_i a_i T^i)(\sum_j b_j T^j) = \sum_s \sum_{i+j=s} a_i (\phi^i(b_j)) T^s$. 于是 ϕ 是环同构蕴含 R 的任何左/右理想是主理想, R 是双边 Noether 环. 进而知有限生成左 R-模都是有限多个循环左 R-模的直和, 这也蕴含无挠有限生成左 R-模是自由 R-模. 当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时定义 $R = \Bbbk$. 那么无论是否 $\mathrm{char}\Bbbk > 0$, 都有前面提到的 R 的性质成立.

依然设 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$. 这时对任何自然数 k 以及 $f \in \mathcal{A}(G)$, 都有 $f^{p^k} \in \mathcal{A}(G)$. 于是可直接验证

$$R \times \mathcal{A}(G) \to \mathcal{A}(G), (\sum_i a_i T^i, f) \mapsto \sum_i a_i f^{p^i}$$

给出 $\mathcal{A}(G)$ 上定义合理的左 R-模结构. 当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时, $\mathcal{A}(G)$ 上有平凡的 R-模结构. 不难看到 G 是连通线性代数群时, $\mathcal{A}(G)$ 是无挠 R-模: 若不然, 则存在 $f \neq 0 \in \mathcal{A}(G)$ 使得 $f^{p^k} + a_1 f^{p^{k-1}} + \cdots + a_k f = 0$. 这说明 $\mathrm{Im}(f)$ 是某个多项式的零点集, 进而 $\mathrm{Im}(f)$ 是有限集. 现在 G 的连通性迫使 f 是常值函数. 所以由 f 是加性函数迫使 $f = 0$, 矛盾. 因此 G 连通蕴含 $\mathcal{A}(G)$ 是无挠 R-模. 对线性代数群 G, 如果 $f_1, ..., f_s \in \mathcal{A}(G)$ 在 $\Bbbk$ 上代数相关, 那么也是 R-线性相关的: 这时有非零多项式 $h \in \Bbbk[T_1, ..., T_s]$ 满足 $h(f_1, ..., f_s) = 0$, 我们设 h 是满足该条件次数最小的多项式. 对 $x \in G$, h 的次数的极小性迫使多项式 $h(T_1 + f_1(x), ..., T_s + f_s(x)) - h(T_1, ..., T_s)$ 作为零化 $(f_1, ..., f_s)$ 的多项式只能是零多项式. 即 $h(T_1 + f_1(x), ..., T_s + f_s(x)) = h(T_1, ..., T_s)$ 对任何 $x \in G$ 成立. 现在定义 $\widetilde{h}(T_1, ..., T_s)$ 为 $h(T_1 + U_1, ..., T_s + U_s) - h(T_1, ..., T_s) - h(U_1, ..., U_s)$ 视作关于变量 U_i 的多元多项式的某个系数, 我们说明 $\widetilde{h}(T_1, ..., T_s) = 0$. 若不然, 则 $\widetilde{h}$ 的次数严格小于 h 且前面的讨论说明 $\widetilde{h}(f_1, ..., f_s) = 0$. 因此 h 的选取蕴含 $\widetilde{h} = 0$. 由此我们得到 h 是加性多项式. 如果 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$, h 只能是一次齐次多项式 (考察 $h(2T_1 ..., 2T_s) = 2h(T_1, ..., T_s)$), 那么由 $h(f_1, ..., f_s) = 0$ 得到 $f_1, ..., f_s$ 是 $\Bbbk$-线性相关的. 如果 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$, 那么 h 作为加性函数迫使 h 具有形式 $h(T_1, ..., T_s) = \sum_{j=1}^{s} \sum_{m=0}^{k_j} a_{jm} T_j^{p_m}$ (将多元加性函数 $g(T_1, ..., T_s)$ 分解为 $g(0, ..., 0, T_j, 0, ..., 0)$ 之和可知要证明正特征场景加性函数具有该形式只需验证一元多项式的情形, 一元多项式的情形来自直接验证). 于是由 $\mathcal{A}(G)$ 上 R-模结构的定义得到 $f_1, ..., f_s$ 是 R-线性相关的.

如果幂幺线性代数群 G 满足 G 是交换的, 且当 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$ 时, G 所有元素的阶都整除 p, 那么称 G 是**初等幂幺群**. 称同构于某个 $(\Bbbk^n, +)$, 这里 $n \geq 0$(当 $n = 0$ 时对应平凡群) 的代数群为**向量群**. 基于具体的多项式组合分析以及前面关于加性函数空间的观察, 可以证明 (这里略去证明细节, 见 [Spr98, §3.4]): 代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群如果是初等幂幺的, 那么当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时 G 是向量群; 当 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$ 时 G 是某个向量群和某个初等 Abel p-群 (即同构于有限多个 p 阶循环群直和的群, 可以是平凡群) 的积.

设 G 是 1 维连通仿射代数群. 则 [推论2.228] 说明 G 是交换的且 $G = G_s$ 或 $G = G_u$. 如果 $G = G_s$, [注记2.231] 说明 G 是可对角化群. 于是由 G 连通, 可应用 [推论2.237] 得到 G 是代数环面. 进而 $G \cong \Bbbk^\times$. 如果 $G = G_u$, 那么下面的 [引理2.289] 说明 G 是初等幂幺群:

Lemma 2.289 ([Spr98])**.** 设 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上 1 维幂幺线性代数群. 那么对任何 $x \in G$ 有 $x^p = e$. 即 G 是 [例2.288] 下的初等幂幺群.

Proof. 由 [命题2.223] 可不妨设 G 是 U_n 的连通闭子群. 取定 $x \in G$, 可分解为单位阵 I_n 和严格上三角阵 v 的和. 那么对任何正整数 r 有 $x^{p^r} = I_n + v^{p^r}$. 取正整数 r 满足 $p^r > n$, 则 $x^{p^r} = I_n$ 对所有 $x \in G$ 成立. 这说明代数群同态 $\varphi : G \to G, x \mapsto x^p$ 在复合自身有限多次后成为平凡群同态. 假设 φ 不是平凡群同态, 那么 $\varphi(G)$ 是 G 的连通闭子群 (回忆 [命题2.174]) 且不是 0 维的. 因此 [命题2.46(2)] 迫使 $\varphi(G) = G$, 这与 φ 复合自身有限多次后像集为 $\{I_n\}$ 矛盾. 所以 φ 是平凡群同态, 我们得到结论. □

一旦得到 G 是 1 维初等幂幺群, [例2.288] 表明 G 的连通性迫使 $G \cong (\Bbbk, +)$. 我们记录为:

Theorem 2.290 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上 1 维连通线性代数群, 那么 $G \cong \Bbbk^\times$ 或 $G \cong (\Bbbk, +)$.

之前我们考虑的可分扩张都是在代数扩张前提下谈论的. 我们也可以处理无限域扩张的可分性. 称域扩张 $E \supseteq F$ 是**可分的**, 如果满足 $\mathrm{char}F = 0$ 或 $\mathrm{char}F = p > 0$ 且 E 中元素 $a_1, ..., a_s$ 只要在 F 上线性无关, 就有 $a_1^p, ..., a_s^p$ 在 F 上也线性无关. 这时也称 E 在 F 上**可分**. 我们需要说明当 $E \supseteq F$ 是代数扩张时, 上述可分定义等价于要求 E 中元素在 F 上的最小多项式都无重根: 不妨设 $\mathrm{char}F = p > 0$. 如果有 E 中元素 b 在 F 上的最小多项式 f(设次数为 d, 那么 $1, b, ..., b^{d-1}$ 在 F 上线性无关) 有重根, 那么 $f' = 0$. 于是存在 $g \in F[x]$ 使得 $f(x) = g(x^p)$. 这迫使 g 是 b^p 的最小多项式 (否则 b 有更低次数的零化多项式). 所以 $[F(b) : F] = p\deg(g) = p[F(b^p) : F]$, 这蕴含 $[F(b) : F(b^p)] = p > 1$. 特别地, $\dim_F F(b^p) < \dim_F F(b)$. 现在 $1, b^p, ..., b^{(d-1)p}$ 作为 $F(b^p)$ 中的元素明显是 F-线性相关的. 因此和假设矛盾. 这就从新的可分定义以及代数扩张条件下证明了这时域扩张满足之前的可分扩张定义. 现在设代数扩张 $E \supseteq F$ 满足 E 中元素在 F 上的最小多项式都无重根. 在证明 E 中任何 F-线性无关的元素 $a_1, ..., a_s$ 蕴含 $a_1^p, ..., a_s^p$ 也 F-线性无关前我们需要

Lemma 2.291. 设 $E \supseteq F$ 是域扩张, K, L 都是中间域满足 $L \supseteq F$ 是有限可分扩张 (即 L 中任何元素在 F 上的最小多项式都没重根). 如果 K 满足存在正整数 r 使得 $K^{p^r} \subseteq F$, 那么 L 的任何 F-基也 K-线性无关.

Proof. 根据本原元定理, 可设 $L = F(\alpha)$, 并设 α 在 F 上的首一最小多项式是 $f \in F[x]$. 我们断言 f 作为 K 上多项式也不可约. 一旦证明该断言, 若记 $d = \deg(f)$, 则 $1, \alpha, ..., \alpha^{d-1}$ 是 K-线性无关的. 这说明 L 存在 F-基是 K-线性无关的. 由于 L 的任意两个 F-基之间可互相 F-线性表示, 所以 L 的所有 F-基是 K-线性无关的.

现在处理断言的证明. 任取 f 作为 K 上多项式的首一不可约因子 $g \in K[x]$. 由 K 满足的条件, 存在正整数 r 使得 $g^{p^r} \in F[x]$. 而 g 在 $K[x]$ 中整除 f 说明 g^{p^r} 在 $F[x]$ 中也整除 f^{p^r}. 因此由 f 是 $F[x]$ 中不可约多项式, 所以存在正整数 m 使得 $g^{p^r} = f^m$. 比较等式两边多项式的根和根的重数可知 $g = f$(因为 f 没有重根, g 的根是 f 的根的子集). 这说明 f 是 K 上的不可约多项式. □

现在假设 F 中的元素 $c_1, ..., c_s$ 满足 $c_1a_1^p + \cdots + c_sa_s^p = 0$. 取代数闭包 $\overline{F}$ 中的元素 $q_1, ..., q_s$ 使得 $q_i^p = c_i$. 现在考虑 $K = F(q_1, ..., q_s)$ 以及 $L = F(a_1, ..., a_s) = F[a_1, ..., a_s]$, L 自然是 F 的有限可分扩张 (并且 E 作为 F 的代数扩张可自然视作代数闭包 $\overline{F}$ 的子域) 且 $K^p \subseteq F$. 于是我们可应用 [引理2.291] 得到 L 的 F-线性无关子集是 K-线性无关的 (任何 F-线性无关子集自然可扩充为 L 的 F-基). 因此 $a_1, ..., a_s$ 是 K-线性无关的. 现在

$$c_1a_1^p + \cdots + c_sa_s^p = 0 \Rightarrow (q_1a_1 + \cdots + q_sa_s)^p = 0 \Rightarrow q_1a_1 + \cdots + q_sa_s = 0,$$

其中每个 $q_i \in K$. 因此所有 $q_i = 0$, 进而所有 $c_i = 0$. 总结一下, 我们得到

Proposition 2.292 (代数扩张的可分性判别, [Sta25])**.** 设 $E \supseteq F$ 是代数扩张, 那么 E 中所有元素的 F 上最小多项式无重根的充要条件是域扩张 $E \supseteq F$ 满足: $\mathrm{char}F = 0$ 或 $\mathrm{char}F = p > 0$ 且只要 E 中元素 $a_1, ..., a_s$ 在 F 上线性无关, 就有 $a_1^p, ..., a_s^p$ 在 F 上也线性无关.

所以我们可以用 [命题2.292] 来推广域扩张的可分性 (未必是代数扩张), 而这种推广限制到代数扩张层面与原先定义一致, 所以下面我们谈论未必是代数扩张的域扩张的可分性不带来歧义.

Remark 2.293. 如果 F 是完全域, 那么 F 的任何 (未必代数的) 域扩张 E 在 F 上可分: 不妨设 $\mathrm{char}F = p > 0$. 如果有 E 中元素 $a_1, ..., a_s$ 在 F 上线性无关, 那么对任何 F-线性组合 $c_1a_1^p + \cdots + c_sa_s^p$, 只要 $c_1a_1^p + \cdots + c_sa_s^p = 0$, 由 [注记2.287], 可选取 $b_i \in F$ 使得 $b_i^p = c_i$. 于是 $(b_1a_1 + \cdots + b_sa_s)^p = 0$ 导出 $b_i = 0$. 因此 $a_1^p, ..., a_s^p$ 在 F 上线性无关. 所以完全域的任何域扩张都是可分的. 反之自然也成立: 这时任何 F 的代数扩张都是可分扩张, 那么 [命题2.292] 以及之前指出的完全域可以由所有代数扩张的可分性刻画便知.

Example 2.294. 设 $\Bbbk$ 是域, 那么有理函数域 $E=\Bbbk(x_1,...,x_n)$ 是 $\Bbbk$ 的可分扩张. 只需处理 $\mathrm{char}\Bbbk=p>0$ 的情形. 这时 $\Bbbk^p$ 是 $\Bbbk$ 的子域, $E^p=\Bbbk^p(x_1^p,...,x_n^p)$ 是 E 的子域. 假设 $g_1,...,g_s\in E$ 在 $\Bbbk$ 上线性无关. 并设有 $a_1,...,a_s\in\Bbbk$ 满足 $\sum_{j=1}^s a_jg_j^p=0$. 假设 $a_1,...,a_s$ 不全为零. 设 $a_1,...,a_s$ 生成的 $\Bbbk$ 作为 $\Bbbk^p$-空间的子空间有 $\Bbbk^p$-基 $b_1,...,b_m$. 则有 $a_i=\sum_j c_{ij}^pb_j$, 其中 $c_{ij}^p\in\Bbbk^p$. 则

$$\sum_{i=1}^s\sum_{j=1}^m c_{ij}^pb_jg_i^p=\sum_{j=1}^m b_j\left(\sum_{i=1}^s c_{ij}g_i\right)^p=0.$$

现在由 $b_1,...,b_m$ 在 $\Bbbk^p$ 上的线性无关性得到 $\sum_{i=1}^s c_{ij}g_i=0$. 这迫使 $c_{ij}=0$. 因此 $a_i=0$, 得到矛盾.

从 [例2.294] 的讨论不难得到下面可分性的判别:

Proposition 2.295 (正特征可分性的判别, [Mat80])**.** 给定域扩张 $E\supseteq\Bbbk$ 满足 $\mathrm{char}\Bbbk=p>0$. 则 E 是 $\Bbbk$ 的可分扩张当且仅当对任何 $\Bbbk$ 的有限 $\Bbbk^p$-线性无关子集 $\{b_1,...,b_m\}$, 有 $\{b_1,...,b_m\}$ 是 E^p-线性无关的.

Proof. 必要性: 给定 $\Bbbk$ 的有限 $\Bbbk^p$-线性无关子集 $\{b_1,...,b_m\}$. 并设有 $c_1,...,c_m\in E$ 满足 $\sum_j c_j^pb_j=0$. 设 $c_1,...,c_m$ 张成的 E 作为 $\Bbbk$-空间的子空间有 $\Bbbk$-基 $z_1,...,z_s$. 那么可设 $c_i=\sum_j\beta_{ij}z_j$, 其中 $\beta_{ij}\in\Bbbk$. 则 $0=\sum_i c_i^pb_i=\sum_i\sum_j\beta_{ij}^pz_j^pb_i$. 即 $\sum_j(\sum_i\beta_{ij}^pb_i)z_j^p=0$. 现在可分性条件说明 $z_1^p,...,z_s^p$ 在 $\Bbbk$ 上线性无关. 故 $\sum_i\beta_{ij}^pb_i=0$. 这迫使 $\beta_{ij}=0$. 这就证明了所有 $c_i=0$. 即 $\{b_1,...,b_m\}$ 是 E^p-线性无关的.

充分性: 设 $x_1,...,x_s\in E$ 是 $\Bbbk$-线性无关的, 下证 $x_1^p,...,x_s^p$ 也是 $\Bbbk$-线性无关的. 设有 $\sum_i a_ix_i^p=0$, 其中 $a_i\in\Bbbk$. 假设 $a_1,...,a_s$ 不全为零. 可设 $a_1,...,a_s$ 生成的 $\Bbbk$ 作为 $\Bbbk^p$-空间的子空间有 $\Bbbk^p$-基 $b_1,...,b_m$. 则有 $a_i=\sum_j c_{ij}^pb_j$, 其中 $c_{ij}^p\in\Bbbk^p$. 那么 $\sum_i a_ix_i^p=0$ 蕴含 $\sum_j(\sum_i c_{ij}x_i)^pb_j=0$. 进而 $\sum_i c_{ij}x_i=0$, 我们得到 $c_{ij}=0$. 于是 $a_i=0$, 得到矛盾. 因此 $E\supseteq\Bbbk$ 是可分扩张. □

Proposition 2.296 ([Spr98])**.** 设有限生成域扩张 $E\supseteq\Bbbk$ 是可分的 (未必是代数扩张). 则 E 在 $\Bbbk$ 上可分生成.

Proof. 设 E 在 $\Bbbk$ 上有超越基 $x_1,...,x_t$(这里有限性来自 E 是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张). 则 E 是 $\Bbbk(x_1,...,x_t)$ 的代数扩张. 所以可设 $x_1,...,x_m\in E$ 使得 $E=\Bbbk(x_1,...,x_m)$ 并且 $t=\mathrm{tr.deg}_\Bbbk E$. 如果 $t=m$, 结论直接成立. 因此可不妨设 $0\le t\le m-1$. 下面对正整数 m 作归纳证明结论. 当 $m=1$ 时结论自动成立 (因为 E 是 $\Bbbk$ 的可分代数扩张, 这时 $t=0$). 假设结论对不超过 $m-1(m\ge2)$ 的情形成立. 先处理 $t<m-1$ 的情形, 这时 $\mathrm{tr.deg}_\Bbbk\Bbbk(x_1,...,x_{m-1})=t$, 可直接应用归纳假设得到有 $\Bbbk(x_1,...,x_{m-1})$ 中元素 $y_1,...,y_t$ 满足在 $\Bbbk$ 上代数无关且 $\Bbbk(x_1,...,x_{m-1})$ 是 $\Bbbk(y_1,...,y_t)$ 的可分代数扩张. 类似地, $\Bbbk(y_1,...,y_t,x_m)$ 作为 $\Bbbk$ 的可分扩张, 应用归纳假设可知 $\Bbbk(y_1,...,y_t,x_m)$ 中有元素 $z_1,...,z_t$ 满足在 $\Bbbk$ 上代数无关且使得 $\Bbbk(y_1,...,y_t,x_m)$ 是 $\Bbbk(z_1,...,z_t)$ 的可分代数扩张. 由 [注记2.279], $\Bbbk(x_1,...,x_{m-1},x_m)$ 是 $\Bbbk(y_1,...,y_t,x_m)$ 的可分代数扩张, 所以结合 $\Bbbk(y_1,...,y_t,x_m)$ 是 $\Bbbk(z_1,...,z_t)$ 的可分代数扩张我们得到 $E=\Bbbk(x_1,...,x_{m-1},x_m)$ 是 $\Bbbk(z_1,...,z_t)$ 的可分代数扩张. 特别地, E 在 $\Bbbk$ 上可分生成. 因此当 $t<m-1$ 时, 结论成立. 最后处理 $t=m-1$ 的情形.

现在设 $t=m-1$, 我们可不妨设 $\mathrm{char}\Bbbk=p>0$. 那么根据可分性的定义, 这时 E 中的元素 $a_1^p,...,a_\ell^p$ 如果是 $\Bbbk$-线性相关的, 那么 $a_1,...,a_\ell$ 也是 $\Bbbk$-线性相关的. 我们选取首项次数最低的非零多项式 $f(T_1,...,T_m)\in\Bbbk[T_1,...,T_m]$ 使得 $f(x_1,...,x_m)=0$. 那么 $f(T_1,...,T_m)$ 不可能所有非零单项式的所有幂指数都被 p 整除: 否则我们能够得到次数更低的零化 $x_1,...,x_m$ 的 m 元多项式. 这说明将 $A=\Bbbk[x_1,...,x_m]$ 表示为 $\Bbbk[T_1,...,T_m]$ 的商代数后, [引理2.270] 蕴含 $\Omega_{A/\Bbbk}$ 作为 A-模可由至多 $m-1$ 个元素生成. 因此 $\Omega_{E/\Bbbk}$ 作为 E-线性空间的维数至多 $m-1$, [注记2.275]. 于是 $\mathrm{tr.deg}_\Bbbk E=t=m-1$ 以及 [定理2.286] 中的不等式 $\dim_E\Omega_{E/\Bbbk}\ge\mathrm{tr.deg}_\Bbbk E$ 迫使 $\dim_E\Omega_{E/\Bbbk}=\mathrm{tr.deg}_\Bbbk E$. 因此 [定理2.286] 保证了 E 在 $\Bbbk$ 上可分生成. □

Corollary 2.297 ([Spr98]). 设域 $\Bbbk$ 是完全域, E, F 都是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张且 $E \supseteq F$. 则以下等价:
(1) 域 E 在 F 上是可分生成的;
(2)[定理2.266(2)] 下的 E-线性映射 $\alpha : E \otimes_F \Omega_{F/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk}, b \otimes da \mapsto bda$ 是单射;
(3) 由(2.66)定义的 E-线性映射 $\phi_0 : \mathrm{Der}_\Bbbk(E, E) \to \mathrm{Der}_\Bbbk(F, E), \delta \mapsto \delta|_F$ 是满射.

Proof. 之前我们已经指出 (2) 和 (3) 的等价性, 其中 (2)⇒(3) 来自 [定理2.266(2)], (3)⇒(2) 也在 [引理2.277] 的证明过程中指出. 因为 $\Bbbk$ 是完全域, $\Bbbk$ 的任何域扩张都是 $\Bbbk$ 的可分扩张, [注记2.293]. 所以 E, F 均为 $\Bbbk$ 的可分扩张. 于是可应用 [命题2.296] 得到 E, F 均在 $\Bbbk$ 上可分生成. 利用 [定理2.286], 导出 $\dim_E \Omega_{E/\Bbbk} = \mathrm{tr.deg}_\Bbbk E$ 和 $\dim_F \Omega_{F/\Bbbk} = \mathrm{tr.deg}_\Bbbk F$ 成立. 我们总有 $\mathrm{tr.deg}_\Bbbk E = \mathrm{tr.deg}_\Bbbk F + \mathrm{tr.deg}_F E$, 所以

$$[\text{定理2.266(2)}] \text{ 下的 } E\text{-线性映射 } \alpha : E \otimes_F \Omega_{F/\Bbbk} \to \Omega_{E/\Bbbk} \text{ 是单射当且仅当}$$
$$\dim_E \Omega_{E/F} = \dim_E \Omega_{E/\Bbbk} - \dim_F \Omega_{F/\Bbbk}.$$

进而 (2) 成立的充要条件是 $\dim_E \Omega_{E/F} = \mathrm{tr.deg}_F E$. 而 E 是 F 的有限生成域扩张, [定理2.286] 说明 $\dim_E \Omega_{E/F} = \mathrm{tr.deg}_F E$ 等价于 E 在 F 上可分生成. 因此 (1) 和 (2) 等价. □

Corollary 2.298 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是域, $\mathrm{char}\Bbbk = 0$. 并设 E 是 $\Bbbk$ 的有限生成域扩张, $c \in E$. 如果 $d_{E/\Bbbk} c = 0 \in \Omega_{E/\Bbbk}$, 那么 c 是 $\Bbbk$ 上的代数元.

Proof. 假设 c 在 $\Bbbk$ 上超越, 可将 c 扩充为 E 在 $\Bbbk$ 上的超越基 S, 则 E 是 $F = \Bbbk(S)$ 的代数扩张. 因为我们在特征零场景下工作, 所以也有 E 是 $\Bbbk(S)$ 的可分扩张, 应用 [引理2.277] 得到 $d_{F/\Bbbk} c = 0$. 但 F 是 $\Bbbk$ 上以 S 为变量集的有理函数域, 我们得到矛盾. 进而知 c 是 $\Bbbk$ 上的代数元. □

现在回到代数簇的讨论. 对代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射簇 X, $\mathcal{O}(X)$ 是仿射代数. 记 $\Omega_X := \Omega_{\mathcal{O}(X)/\Bbbk}$, 这是有限生成 $\mathcal{O}(X)$-模. 回忆 $x \in X$ 处 Zariski 切空间 $T_x X \cong \mathrm{Der}_\Bbbk(\mathcal{O}(X), \Bbbk)$, [引理2.130]. 进而也有 $\mathcal{O}(X)$-模同构

$$T_x X = \mathrm{Der}_\Bbbk(\mathcal{O}(X), \Bbbk) \cong \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(X)}(\Omega_X, \Bbbk), \tag{2.71}$$

其中 $\Bbbk$ 上的 $\mathcal{O}(X)$-模结构来自 $g \cdot \alpha = g(x)\alpha$, 即 $\Bbbk \cong \mathcal{O}(X)(x)$, 记号来自 [注记2.272]. 由于对任何 $\mathcal{O}(X)$-模 M, 有典范线性同构 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(X)}(M, \Bbbk) \cong \mathrm{Hom}_\Bbbk(M(x), \Bbbk)$. 特别地, 我们得到线性同构:

$$\mathrm{Hom}_\Bbbk(\Omega_X(x), \Bbbk) \cong T_x X, \varphi \mapsto (g \mapsto \varphi(\overline{dg})). \tag{2.72}$$

在 [命题2.132] 我们看到有线性同构 $\mathrm{Hom}_\Bbbk(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2, \Bbbk) \cong T_x X, \psi \mapsto (g \mapsto \psi(\overline{g - g(x)}))$. 故(2.72)诱导线性同构

$$\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \cong \Omega_X(x), g + \mathfrak{m}_x^2 \mapsto dg + \mathfrak{m}_x \Omega_X. \tag{2.73}$$

通常将 $\Omega_X(x) \cong \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ 称为仿射簇 X 在点 x 处的 (Zariski) **余切空间**, 记作 $T_x^* X$.

Theorem 2.299 ([Spr98]). 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上维数是 d 的不可约代数簇. 则:
(1) 如果 $x \in X$ 是光滑点, 那么存在 x 的仿射开邻域 $U \subseteq X$ 使得 Ω_U 是 $\mathcal{O}(U)$ 上的自由模, 并且存在 $g_1, ..., g_d \in \mathcal{O}(U)$ 使得 $\{dg_1, ..., dg_d\}$ 给出 Ω_U 的 $\mathcal{O}(U)$-基.
(2) 代数簇 X 所有光滑点构成的集合是 X 的非空开子集 (回忆 [命题2.143]).

Proof. 根据 [命题2.54], [推论2.56] 和 [命题2.136], (1) 和 (2) 的证明可化归为处理 X 是仿射簇的情形. 于是可设 $X \subseteq \Bbbk^m$ 以及 $\mathcal{O}(X) = \Bbbk[x_1, ..., x_m]/(f_1, ..., f_n)$. 置 $A = (\partial f_j/\partial x_i)_{n\times n}$, 则 [引理2.270] 说明有 $\mathcal{O}(X)$-模同构

$$\mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A) \cong \Omega_X.$$

在 [注记2.293] 我们指出完全域的域扩张都是可分的, 这说明 $\mathcal{K}(X)$ 作为完全域 (代数闭域)$\Bbbk$ 的域扩张是可分的, 进而 $\mathcal{K}(X)$ 在 $\Bbbk$ 上可分生成, [命题2.296]. 所以 [定理2.286] 表明

$$\dim_{\mathcal{K}(X)} \Omega_{\mathcal{K}(X)/\Bbbk} = \text{tr.deg}_{\Bbbk}\mathcal{K}(X). \tag{2.74}$$

根据 [注记2.272] 的讨论, (2.74)等号左边就是 $n - \text{rank}(A)$. 由(2.69)可知(2.74)等号右边就是 d. 因此

$$\text{rank}(A) = n - d = n - \dim_x X, \forall x \in X,$$

最后一个等号来自 X 的不可约性, [推论2.56]. 根据矩阵 A 的定义, $n - \text{rank}(A(x)) = \dim_{\Bbbk} T_xX, x \in X$, [注记2.125]. 所以 X 的光滑点集就是 $\{x \in X \mid \dim_{\Bbbk} \mathscr{M}_{\Bbbk}(A(x)) = n-\text{rank}(A)\}$, 而 [注记2.272] 指出这是非空开子集, 所以 (2) 得证. 最后说明 (1). 现在 X 的光滑点 x, 根据前面的讨论, 满足 $\dim_{\Bbbk} \mathscr{M}_{\mathcal{O}(X)}(A)(x) = n-\text{rank}(A)$. 所以 [注记2.272] 说明存在 $f \in \mathcal{O}(X)$ 使得 $f(x) \neq 0$ 并且 $(\Omega_X)_f$ 是秩为 d 的自由的自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模. 根据 [例1.33] 和 [推论2.274], 取 $U = X - \mathcal{V}(f)$, 这是 x 的仿射开邻域且 [注记2.272] 和 [引理2.270] 蕴含 Ω_U 作为有限生成自由 $\mathcal{O}(U)$-模有形如 $\{dg_1, ..., dg_d\}$ 的基. □

Remark 2.300. 注意到满足 [定理2.299(1)] 的结论的正则函数 $g_1, ..., g_d$ 在 $\mathcal{O}(U)$ 中是代数无关的: 若不然, 有非零多项式 $F \in \Bbbk[x_1, ..., x_d]$ 使得 $F(g_1, ..., g_d) = 0$, 我们不妨设 F 是关于变量 $x_1, ..., x_d$ 从右到左次数字典排序法下最小的. 对等式 $F(g_1, ..., g_d) = 0$ 作用泛导子 d 得到 $\sum_{k=1}^{d}(\partial F/\partial x_i)(g_1, ..., g_d)dg_k = 0$. 由 $\{dg_1, ..., dg_d\}$ 的 $\mathcal{O}(X)$-线性无关性得到 F 对每个变量 x_i 的形式偏导数代入 $(g_1, ..., g_d)$ 后得到零. 如果 $\text{char}\Bbbk = 0$, 那么每个非零的 $\partial F/\partial x_i$ 在前面的字典序下首项比 F 的首项更小, 与 F 的选取矛盾. 如果 $\text{char}\Bbbk = p > 0$, 由 F 的选取逼迫所有 $\partial F/\partial x_i = 0$. 于是存在某个多项式 G 使得 $F = G^p$. 于是 $G(g_1, ..., g_d) = 0$, 这与 F 的选取矛盾.

Remark 2.301. 在 [定理2.146] 中我们处理了任意代数簇的光滑点集稠密开性的证明以及奇异点集的结构. 特别地, 对代数闭域 $\Bbbk$ 上任意代数簇 X 的光滑点 x, 都有唯一的 X 的不可约分支 Z 使得 x 是 Z 的光滑点. 这时 X 去掉 Z 以外其它不可约分支的并得到的子集 W 定义了 x 的开邻域 $W \subseteq Z$, W 是 X 的开子集. 根据 [注记2.6], 可不妨设 $W \subseteq Z$ 是 X 的仿射开子集. 进而 W 是不可约仿射簇, 可对 W 应用 [定理2.299(1)] 得到存在 x 在 W 中的开邻域 U 使得 Ω_U 是 $\mathcal{O}(U)$ 上的自由模, 并且存在 $g_1, ..., g_t \in \mathcal{O}(U)$ 使得 $\{dg_1, ..., dg_t\}$ 给出 Ω_U 的 $\mathcal{O}(U)$-基, 其中 $t = \dim U = \dim Z$(未必是 $\dim X$). 即 [定理2.299(1)] 适当修正后对可约的代数簇也成立.

Corollary 2.302 ([Har77])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上 d 维不可约仿射簇. 则 X 光滑当且仅当 Ω_X 是投射 $\mathcal{O}(X)$-模.

Proof. 必要性: 根据 [定理2.299(1)] 及其证明过程, 对每个 $x \in X$, 对应的 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 满足 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$ 是秩为 d 的自由 $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_x}$-模. 进而 Ω_X 作为有限生成平坦 $\mathcal{O}(X)$-模是投射的. 充分性: 如果 Ω_X 是投射模, 那么对任何 $x \in X$ 有 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$ 是自由 $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_x}$-模. 现在(2.74)蕴含 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$ 是秩为 d 的自由 $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_x}$-模. 故 Nakayama 引理保证了 $\dim_{\Bbbk} \Omega_X(x) = d$. 而(2.73)说明这时 $\dim_{\Bbbk} T_xX = d$, 由 $x \in X$ 的任意性得到 X 光滑. □

下面我们将 [推论2.302] 的结果放宽到任意仿射簇.

Theorem 2.303 ([Sta25])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射簇, 则 X 光滑当且仅当 Ω_X 是投射 $\mathcal{O}(X)$-模.

Proof. 必要性: 如果 X 是光滑簇, 对任何 $x \in X$, [注记2.301] 说明存在 X 的仿射开子集 U, 满足 U 含于 x 所在的不可约分支且 Ω_U 是 $\mathcal{O}(U)$ 上的自由模. 特别地, 可取主开集 $x \in \mathcal{D}_X(f) = X - \mathcal{V}(f) \subseteq U$. 注意到也有 $D_X(f) = D_U(f|_U)$. 所以对 Ω_U 关于 $f|_U$ 生成的 $\mathcal{O}(U)$ 的乘闭子集作局部化可得 $(\Omega_X)_f$ 是自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模. 这蕴含 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$ 是自由 $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_x}$-模. 由 $x \in X$ 的任意性得到 Ω_X 作为有限生成投射 $\mathcal{O}(X)$-模.

充分性: 现在设 Ω_X 是投射 $\mathcal{O}(X)$-模, 并固定 $x \in X$. 那么由投射条件, 总存在 $f \notin \mathfrak{m}_x$ 使得 $\Omega(X)_f$ 是自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模. 设 $\Omega(X)_f$ 作为有限生成自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模的秩是 r. 我们断言 x 所在的不可约分支的维数也是 r. 任取 x 所在的一个不可约分支 Z, 记 $D_X(f)$ 和 Z 的光滑点子集以及 X 去掉 X 其余不可约分支之并这三个集合之交为 W(这当然是非空集合, 由 Z 的不可约性). 任取 $y \in W$, 那么由必要性部分的讨论可知 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_y}$ 是自由 $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_y}$-模, 并且不难看到自由秩就是 r. 特别地, (2.73)以及 y 的光滑性蕴含 $\dim_{\Bbbk} T_y X = r = \dim_y Z$(最后一个等号, 例如见 [引理2.140]). 于是 [推论2.56] 蕴含 $\dim Z = r$, 断言得证. 特别地, 也有 $\dim_x Z = r$. 这说明 $\dim_x X = r$. 由于 $x \in \mathcal{D}_X(f)$, 所以 $\Omega(X)_f$ 是秩为 r 的自由 $\mathcal{O}(X)_f$-模也保证了 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$ 是秩为 r 的自由 $\mathcal{O}(X)_{\mathfrak{m}_x}$-模. 现在 Nakayama 引理和(2.73)保证了 $\dim_{\Bbbk} T_x X = r$. 因此 $x \in X$ 光滑. □

Remark 2.304. 根据 [定理2.303] 的证明过程, 我们看到光滑仿射簇 X 内任一点 x 所在的不可约分支 Z(注意到 Z 是被 x 唯一确定的, [定理2.146]) 满足 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$ 作为自由 $(\Omega_X)_{\mathfrak{m}_x}$-模的秩是 $\dim Z$.

特别地, [定理2.303] 蕴含仿射簇 X 如果满足 Ω_X 自由, X 便光滑.

回忆代数簇之间的态射 $\varphi : X \to Y$ 是支配的, 若 $\mathrm{Im}\varphi$ 是 Y 的稠密子集. 若 X, Y 都是不可约代数簇, 且 $\varphi : X \to Y$ 是支配态射, 则有域嵌入 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$, 见 §2.4. 故有域扩张 $\varphi^*(\mathcal{K}(Y)) \subseteq \mathcal{K}(X)$. 称不可约代数簇间的支配态射 $\varphi : X \to Y$ 是**可分的**, 若 $\varphi^*(\mathcal{K}(Y)) \subseteq \mathcal{K}(X)$ 是可分生成的 (见 [例2.281] 前面的讨论).

如果 X, Y 是仿射簇且 $\varphi : X \to Y$ 是代数簇态射, 那么有代数同态 $\varphi^* : \mathcal{O}(Y) \to \mathcal{O}(X)$ 以及典范的 $\mathcal{O}(Y)$-模同态 $(\varphi^*)^0 : \Omega_Y \to \Omega_X$. 根据 [定义2.135] 以及(2.17), 我们有 $x \in X$ 处微分 $(d\varphi)_x : T_x X \to T_{\varphi(x)} Y$. 记 $\mathfrak{m}_x$ 是 $x \in X$ 对应的 $\mathcal{O}(X)$ 的极大理想, 则 $(\varphi^*)^{-1}(\mathfrak{m}_x) = \mathfrak{m}_{\varphi(x)}$. 因此 $(\varphi^*)^0 : \Omega_Y \to \Omega_X$ 诱导 $\Bbbk$-线性映射

$$\widetilde{(\varphi^*)^0} : \Omega_Y(\varphi(x)) \to \Omega_X(x), h + \mathfrak{m}_{\varphi(x)}\Omega_Y \mapsto d(h\varphi) + \mathfrak{m}_x\Omega_X. \tag{2.75}$$

于是可直接验证我们有下述交换图 (其中竖直方向略去的同构都是典范的):

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(X)}(\Omega_X, \Bbbk_x) & \xrightarrow{((\varphi^*)^0)^*} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(Y)}(\Omega_Y, \Bbbk_{\varphi(x)}) \\ \cong\uparrow & & \cong\uparrow \\ T_x X & \xrightarrow{(d\varphi)_x} & T_{\varphi(x)} Y \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ \mathrm{Hom}_{\Bbbk}(\Omega_X(x), \Bbbk) & \xrightarrow{(\widetilde{(\varphi^*)^0})^*} & \mathrm{Hom}_{\Bbbk}(\Omega_Y(\varphi(x)), \Bbbk) \end{array} \tag{2.76}$$

交换图(2.76)最后一行表明切空间之间的微分也可以由对偶空间之间典范线性映射的对偶得到.

Theorem 2.305 ([Spr98])**.** 设 X, Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的不可约代数簇, $\varphi : X \to Y$ 是代数簇态射. 则:
(1) 如果 $x \in X$ 是 X 的光滑点, $\varphi(x)$ 是 Y 的光滑点且 $(d\varphi)_x : T_x X \to T_{\varphi(x)} Y$ 是满射, 那么 φ 支配且可分.
(2) 如果 $\varphi : X \to Y$ 支配且可分, 那么集合

$$\{x \in X \mid x \text{ 是 } X \text{ 的光滑点满足 } \varphi(x) \text{ 是 } Y \text{ 的光滑点且 } (d\varphi)_x \text{ 是满射}\}$$

是 X 的非空开子集.

Proof. 我们先说明 (1) 的证明可约化到处理 X,Y 都是光滑仿射簇且 Ω_X 是自由 $\mathcal{O}(X)$-模, Ω_Y 是自由 $\mathcal{O}(Y)$-模的情形. 根据 [定理2.299(1)] 和 [推论2.302], 可选取 x 是仿射开邻域 U, $\varphi(x)$ 的仿射开邻域 V 使得 Ω_U 是自由 $\mathcal{O}(U)$-模, Ω_V 是自由 $\mathcal{O}(V)$-模, 且 $\varphi(U)\subseteq V$. 注意到这时 $(d\varphi)_x : T_xU \to T_{\varphi(x)}V$ 是满射. 如果这时能够证明 $\varphi|_U : U\to V$ 是支配可分态射, 那么 $\varphi(U)$ 在 V 中的闭包是 V, 这蕴含 $\varphi(U)$ 在 Y 中的闭包包含 V, 而 V 是 Y 的稠密子集, 因此 $\varphi(U)$ 在 Y 中的闭包是 Y. 这蕴含 $\varphi : X\to Y$ 是支配的. 我们有典范的交换图:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K}(Y) & \xrightarrow{\varphi^*} & \mathcal{K}(X) \\ \cong\downarrow & & \downarrow\cong \\ \mathcal{K}(V) & \xrightarrow{(\varphi|_U)^*} & \mathcal{K}(U) \end{array}$$

其中竖直方向的代数同构是开子簇嵌入诱导的有理函数域间的同构. 因此一旦能够证明 $\varphi|_U$ 是可分的, 便由上面的交换图可知 $\varphi : X\to Y$ 是可分的. 因此只需要处理 X,Y 都是光滑仿射簇且 Ω_X 是自由 $\mathcal{O}(X)$-模, Ω_Y 是自由 $\mathcal{O}(Y)$-模的情形. 引入记号 $d=\dim X$ 以及 $e=\dim Y$. 那么可假设 X,Y 均光滑且 $\Omega_X\cong\mathcal{O}(X)^d$ 以及 $\Omega_Y\cong\mathcal{O}(Y)^e$. 前面的 $\mathcal{O}(Y)$-模同态 $(\varphi^*)^0:\Omega_Y\to\Omega_X$ 自然诱导 $\mathcal{O}(X)$-模同态 $\alpha:\mathcal{O}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y\to\Omega_X, f\otimes dh\mapsto fd(h\varphi)$, 即 [定理2.266(2)] 中考虑的模同态 α. 模同态 α 也可以视作自由模 $\mathcal{O}(X)^e$ 到自由模 $\mathcal{O}(X)^d$ 的同态. 因此可适当选取 $\mathcal{O}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y$ 和 Ω_X 作为自由 $\mathcal{O}(X)$-模的基后考虑 α 在这两个基下的表示矩阵, 记作 M. 那么 M 是 $\mathcal{O}(X)$ 上的 $d\times e$ 阶矩阵. 现在设 $x\in X$ 满足 $(d\varphi)_x:T_xX\to T_{\varphi(x)}Y$ 是满射. 不难验证有典范 $\Bbbk$-线性同构 $\Omega_Y(\varphi(x))\cong\Bbbk_x\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y$, 所以 α 诱导线性映射(2.75). 并且 $\widetilde{(\varphi^*)^0}:\Omega_Y(\varphi(x))\to\Omega_X(x)$(这是 e 维线性空间到 d 维线性空间的线性映射) 在适当基下表示矩阵就是 $M(x)$. 因为 $(d\varphi)_x$ 是满射, 所以图(2.76)的交换性说明 $\widetilde{(\varphi^*)^0}$ 是单射. 这说明矩阵 $M(x)$ 的秩是 e. 进而 M 作为有理函数域 $\mathcal{K}(X)$ 上矩阵的秩至少是 e. 但 M 的秩不超过 e, 这迫使 M 作为 $\mathcal{K}(X)$ 上矩阵的秩恰好是 e. 进而 M 作为列满秩矩阵蕴含 $\alpha:\mathcal{O}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y\to\Omega_X$ 是单射. 下面说明 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是单射. 若不然, 则 $I=\mathrm{Ker}(\varphi^*)\neq 0$. 于是 φ^* 有分解 $\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(Y)/I\to\mathcal{O}(X)$. 因为 $\mathcal{O}(X)$ 是整环, 所以 I 是 $\mathcal{O}(Y)$ 的非零素理想, 进而 $\mathrm{k.dim}\mathcal{O}(Y)/I<e$. 记整区 $\mathcal{O}(Y)/I$ 的商域是 L, 那么 [定理2.286] 说明 $\dim_L\Omega_{L/\Bbbk}=\mathrm{k.dim}\mathcal{O}(Y)/I<e$(因为 $\Bbbk$ 是代数闭域, 完全域的有限生成域扩张都满足可分生成条件, [命题2.296]). 现在单射 $\alpha:\mathcal{O}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y\to\Omega_X$ 关于 $\Omega(X)$ 的非零元构成的乘闭子集作局部化得到单射 (局部化函子是正合函子)$\check{\alpha}:\mathcal{K}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y\to\Omega_{\mathcal{K}(X)/\Bbbk}$, 注意到 $\check{\alpha}$ 可经 $\mathcal{K}(X)\otimes_L\Omega_{L/\Bbbk}$ 自然地分解, 这说明 $\check{\alpha}$ 的像集作为 $\mathcal{K}(X)$-线性空间的维数不超过 $e-1$. 但 $\mathcal{K}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y$ 作为 $\mathcal{K}(X)$-线性空间的维数是 e, 这和 $\check{\alpha}$ 是单射矛盾! 所以 $I=0$, 我们得到 $\varphi^*:\mathcal{O}(Y)\to\mathcal{O}(X)$ 是单射. 根据 [注记2.76], φ 是支配的. 因为)$\check{\alpha}:\mathcal{K}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y\to\Omega_{\mathcal{K}(X)/\Bbbk}$ 是单射, 所以 [推论2.297] 保证了 φ 是可分态射. 于是得到 (1).

(2) 假设 $\varphi:X\to Y$ 支配且可分, 那么对 X 的非空开子集 U 和 Y 的非空开子集 V, 只要 $\varphi(U)\subseteq V$ 且 $\varphi|_U:U\to V$ 是支配的, 那么 (1) 关于仿射情形约化的讨论以及代数簇的光滑点集是非空开子集 ([定理2.299(2)]) 说明 (2) 的证明也可以约化到仿射情形, 并且同样可假设 X,Y 均光滑仿射且 $\Omega_X\cong\mathcal{O}(X)^d$ 以及 $\Omega_Y\cong\mathcal{O}(Y)^e$. 现在 φ 是可分态射说明 $\alpha:\mathcal{O}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_Y\to\Omega_X$ 关于 $\mathcal{O}(X)$ 非零元构成的乘闭子集的局部化 $\mathcal{K}(X)\otimes_{\mathcal{O}(Y)}\Omega_{\mathcal{K}(Y)/\Bbbk}\to\Omega_{\mathcal{K}(X)/\Bbbk}$ 是单射, 所以 α 在给定基下表示矩阵 M 作为 $\mathcal{K}(X)$ 上矩阵的秩恰好是 e (注意到 φ 的支配性保证了 $\varphi^*:\mathcal{K}(Y)\to\mathcal{K}(X)$ 是域嵌入). 在 (1) 的讨论中, 我们已经看到对 $x\in X$, 矩阵 $M(x)$ 的秩是 e 当且仅当 $(d\varphi)_x:T_xX\to T_{\varphi(x)}Y$ 是满射. 因此归结为证明 $\{x\in X\mid \mathrm{rank}\,M(x)=e\}$ 是 X 的非空开子集. 前面的讨论已经说明了存在 $x_0\in X$ 使得 $M(x_0)$ 的秩是 e. 现在考虑 M 所有 e 阶子式的零点集在 X 中的补集之并, 这就是 $\{x\in X\mid \mathrm{rank}\,M(x)=e\}$, 是开子集. □

回忆在 [例2.36] 中我们介绍了齐性空间的概念, [推论2.186] 中我们看到齐性空间都是光滑的. 设 G 是代数群, X,Y 都是 G-代数簇, $\varphi: X \to Y$ 是代数簇间态射. 称 $\varphi: X \to Y$ 是 **G-态射**或**等变的**, 如果

$$\varphi(gx) = g\varphi(x)$$

对任何 $g \in G, x \in X$ 成立. 根据齐性空间的定义不难看到 G-态射自动是满射.

Theorem 2.306 ([Spr98])**.** 设 X,Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的 G-齐性空间, 其中 G 是连通代数群. 并设 $\varphi: X \to Y$ 是 G-态射. 那么以下几条等价:
(1) 态射 $\varphi: X \to Y$ 是可分的;
(2) 对所有 $x \in X$, 微分 $(d\varphi)_x: T_xX \to T_{\varphi(x)}Y$ 是满射;
(3) 存在 $x \in X$ 使得微分 $(d\varphi)_x: T_xX \to T_{\varphi(x)}Y$ 是满射.

Proof. 注意到 G 的连通性保证了代数簇 X,Y 都是不可约的. 前面已经指出这时 X,Y 都是光滑簇.

(1) $\Rightarrow$ (2): 由于 φ 是 G-态射, 所以 φ 是可分满射. 应用 [定理2.305(2)] 可知存在 $x_0 \in X$ 使得 $(d\varphi)_{x_0}$ 是满射. 对任何 $g \in G$, 考虑下面交换图:

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\varphi} & Y \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

将上图中态射的合成在 $x_0 \in X$ 处取微分, 由(2.18)得到: $(d\varphi)_{x_0}$ 是满射当且仅当 $(d\varphi)_{gx_0}$ 是满射. 所以由 G 在 X 上的作用是传递的, 便知对所有 $x \in X$, 微分 $(d\varphi)_x: T_xX \to T_{\varphi(x)}Y$ 是满射.

(2) $\Rightarrow$ (3) 是明显的, (3) $\Rightarrow$ (1) 来自 [定理2.305(1)]. □

Example 2.307 ([Hum75])**.** 设 X 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的 G-齐性空间, 其中 G 是连通代数群. 固定 $x \in X$, 考虑 $\varphi: G \to X, g \mapsto gx$. 假设 φ 是可分的 (例如当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时), 我们说明 $T_e(\mathrm{Stab}_G(x)) = \mathrm{Ker}(d\varphi)_e$. 首先 [定理2.306] 说明 $(d\varphi)_e: T_eG \to T_xX$ 是满射, 所以由 X 的光滑性以及(2.25)得到 $\dim_\Bbbk \mathrm{Ker}(d\varphi)_e = \dim_\Bbbk T_e(\mathrm{Stab}_G(x))$. 由于明显有 $T_e(\mathrm{Stab}_G(x)) \subseteq \mathrm{Ker}(d\varphi)_e$, 所以 $T_e(\mathrm{Stab}_G(x)) = \mathrm{Ker}(d\varphi)_e$.

现在设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群且 $x \in G$. 记 $\mathfrak{g} = T_eG$. 我们说明

$$\mathfrak{c}_\mathfrak{g}(x) \coloneqq T_e(C_G(x)) = \{X \in \mathfrak{g} \mid (\mathrm{Ad}(x))X = X\} \tag{2.77}$$

根据前面的讨论, $\varphi: G \to G, g \mapsto gxg^{-1}$ 在 e 处微分的核 $\mathrm{Ker}(d\varphi)_e = \mathfrak{c}_\mathfrak{g}(x)$. 而 φ 与 $G \to G, g \mapsto gx^{-1}$ 的合成在 e 处的微分在 [命题2.251] 中被计算, 为 $\mathrm{id} - \mathrm{Ad}(x)$, 因此(2.77)成立.

依然设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上以 $\mathfrak{g}$ 为 Lie 代数的连通仿射代数群, $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 $\Bbbk$-子空间. 考虑 $C_G(\mathfrak{n}) = \{x \in G \mid \mathrm{Ad}(x)(X) = X, \forall X \in \mathfrak{n}\}$. 那么 $C_G(\mathfrak{n})$ 可视作代数群作用 $G \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}, (g,X) \mapsto \mathrm{Ad}(g)X$ 下子空间 $\mathfrak{n}$ 定义的 $\mathrm{Tran}_G(\mathfrak{n},\mathfrak{n})$, 这是闭子簇, [命题2.188(2)]. 进而 $C_G(\mathfrak{n})$ 也是 G 的闭子群. 取定 $\mathfrak{n}$ 作为线性空间的基 $\{x_1,...,x_r\}$(不妨设 $r \geq 1$). 那么有代数群作用 $G \times \mathfrak{g}^r \to \mathfrak{g}^r, (g,(y_1,...,y_r)) \mapsto (\mathrm{Ad}(g)y_1,...,\mathrm{Ad}(g)y_r)$. 则

$$\mathrm{Stab}_G(x_1,...,x_r) = C_G(\mathfrak{n}).$$

于是前面的讨论说明代数簇态射 $\psi: G \to \mathfrak{g}, g \mapsto (\mathrm{Ad}(g)x_1,...,\mathrm{Ad}(g)x_r)$ 在 e 处的微分的核就是 $T_eC_G(\mathfrak{n})$. 根据 [定理2.253] 以及 [注记2.154] 可知 $T_eC_G(\mathfrak{n}) = \mathrm{Ker}(d\psi)_e = \{X \in \mathfrak{g} \mid [X,Y] = 0, \forall Y \in \mathfrak{n}\}$. 于是当 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想时, 不难验证 $T_eC_G(\mathfrak{n})$ 也是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想.

Proposition 2.308 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 则中心 $Z(G)=\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad})$. 如果记 $\mathrm{Ad}(G)\subseteq \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 是 G 在伴随表示下的像集, 那么 $\mathrm{Ad}(G)$ 是闭子群且其 Lie 代数是 $\mathrm{ad}(\mathfrak{g})$. 此外, G 的中心 $Z(G)$ 在 e 处的切空间就是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})$. 特别地, 当 $\mathfrak{g}$ 是半单 Lie 代数时, 由 $\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})=0$ 得到 $Z(G)$ 是有限群.

Proof. 如果 $x\in Z(G)$, 那么根据伴随表示的定义, [例2.244], 有 $x\in \mathrm{Ker}(\mathrm{Ad})$. 反之, 如果 $x\in \mathrm{Ker}(\mathrm{Ad})$, 由(2.77)得到 $\mathfrak{c}_{\mathfrak{g}}(x)=\mathfrak{g}$. 由 G 的连通性得到 $C_G(x)=G$, 因此 $x\in Z(G)$. 这说明 $Z(G)=\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad})$. 考虑满代数群同态 $\mathrm{Ad}:G\to \mathrm{Ad}(G)$, 那么 $\mathrm{Ad}(G)$ 可自然视作 G-齐性空间且 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{Ad}(G)$ 是 G-等变的. 应用 [定理2.306] 得到 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{Ad}(G)$ 在 e 处的微分 ad 是满射. 所以 $T_{\mathrm{id}}\mathrm{Ad}(G)=\mathrm{ad}(\mathfrak{g})$ 来自 [定理2.253]. 前面的讨论说明 $\dim_{\Bbbk}\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})=\dim G-\dim \mathrm{Ad}(G)$. 由 [命题2.174(4)] 以及 $Z(G)=\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad})$ 得到 $\dim_{\Bbbk}\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})=\dim_{\Bbbk} T_eZ(G)$. 而明显有 $T_eZ(G)\subseteq\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})$, 所以 $T_eZ(G)=\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})$. □

Corollary 2.309 (连通线性代数群的交换性, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 则 G 作为群交换当且仅当 $\mathfrak{g}=T_eG$ 作为 Lie 代数交换 (必要性不需要特征零条件).

Proof. 如果 $Z(G)=G$, 那么 $\mathrm{Ad}:G\to\mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 是平凡群同态, 进而 $[\mathfrak{g},\mathfrak{g}]=0$. 这说明 $\mathfrak{g}$ 交换. 反之, 如果 $\mathfrak{g}$ 交换, 则 $\dim_{\Bbbk}\mathrm{Ker}(\mathrm{ad})=\dim_{\Bbbk}\mathfrak{g}$. 由 [命题2.308] 结合 G 的连通性可知 $Z(G)=G$. □

Corollary 2.310 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, 有闭子群 H. 那么存在拟射影 G-齐性空间 X 以及 $x\in X$ 使得稳定化子 $\mathrm{Stab}_G(x)=H$, 态射 $\psi:G\to X, g\mapsto gx$ 诱导的态射 $G^0\to\psi(G^0)$ 是可分态射, 且态射 $\psi:G\to X,g\mapsto gx$ 的所有纤维就是陪集 $gH, g\in G$ 全体.

Proof. 如果 $G=H$, 考虑 X 是平凡代数群以及 x 是 X 中唯一的点, $\psi:G\to X$ 是平凡群同态. 这时 $\psi:G^\circ\to\psi(G^\circ)=X$ 诱导域扩张 $\mathcal{K}(X)=\Bbbk\subseteq\mathcal{K}(G)$ 是可分的, [注记2.293]. 因此 $G=H$ 时结论成立.

下设 H 是 G 的真闭子群. 由 [定理2.260], 存在非零有限维有理表示 $\phi:G\to\mathrm{GL}(V)$ 以及 $v\neq 0\in V$ 使得 $H=\{x\in G\mid \phi(x)v\in \Bbbk v\}$ 以及 $\mathfrak{h}=\{X\in\mathfrak{g}\mid ((d\phi)_eX)v\in\Bbbk v\}$. 考虑射影空间 $\mathbb{P}(V)$, [注记1.7], 并记 $x\in\mathbb{P}(V)$ 是 $\Bbbk v$ 决定的点. 记 $\pi:V-\{0\}\to\mathbb{P}(V)$ 是将 V 中任何非零向量映至该非零向量所在 1 维子空间/直线给出的正则映射. 这时我们有自然的 G 在 $\mathbb{P}(V)$ 上的群作用 $g\cdot\pi(v)=\pi(\phi(g)v), g\in G, v\in V$. 这使得 $\mathbb{P}(V)$ 成为 G-簇. 记 X 是 x 所在的 G-轨道. 那么 [命题2.183] 说明 X 是拟射影簇. 现在 [定理2.260] 说明 $\mathrm{Stab}_G(x)=H$. 由此易见态射 $\psi:G\to X,g\mapsto gx$ 的所有纤维就是陪集 $gH,g\in G$ 全体. 由于 G° 在单位元处的切空间也是 $\mathrm{Lie}(G)$, 所以 [例2.156] 和 [定理2.260] 表明态射 $\psi:G\to X,g\mapsto gx$ 在 e 处微分的核就是 $\mathfrak{h}$. 这蕴含态射 $G^0\to\psi(G^0)$ 在 e 处微分的像的维数至少是 $\dim_{\Bbbk}\mathfrak{g}-\dim_{\Bbbk}\mathfrak{h}$. 而(2.25)说明 $\dim_{\Bbbk}T_x\psi(G^0)=\dim G-\dim H=\dim_{\Bbbk}\mathfrak{g}-\dim_{\Bbbk}\mathfrak{h}$. 因此态射 $G^0\to\psi(G^0)$ 在 e 处微分是满射. 现在应用 [定理2.306] 得到诱导态射 $G^0\to\psi(G^0)$ 是可分的. □

Remark 2.311. 假设 G 是特征零的代数闭域 $\Bbbk$ 上的连通仿射代数群, 有非零有限维有理表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$. 并固定 V 的子空间 W. 那么 $H:=\{g\in G\mid \rho(g)W\subseteq W\}=\mathrm{Tran}_G(W,W)$ 是 G 的闭子簇, [命题2.188(1)]. 因为 $\rho(g)W\subseteq W$ 等价于 $\rho(g)W=W$(考察线性维数), 所以 H 是 G 的闭子群.

下面通过调整 [定理2.260] 和 [推论2.310] 的讨论来说明:

$$\mathfrak{h}:=T_eH=\{X\in\mathfrak{g}\mid (d\rho)_e(X)W\subseteq W\}. \tag{2.78}$$

记 $L=\wedge^dW$, 其中 $d=\dim_{\Bbbk}W$ 并记 $\phi:\mathrm{GL}(V)\to\mathrm{GL}(\wedge^dV)$ 是外幂表示. 则 [引理2.259(1)] 说明

$$H=\{g\in G\mid \phi\rho(g)L=L\}.$$

设 $u \neq 0 \in \wedge^d W$, 满足 $L = \Bbbk u$. 则 $H = \{g \in G \mid \phi\rho(g)u \in \Bbbk u\}$. 考虑有理表示 $\phi\rho : G \to \mathrm{GL}(\wedge^d V)$ 诱导的态射 $\psi : G \to \mathbb{P}(\wedge^d V), g \mapsto g[u]$. 于是 [例2.307] 蕴含 $H = \mathrm{Stab}_G([u]) = \mathrm{Ker}(d\psi)_e$(这里使用了特征零条件). 现在 [例2.156] 说明

$$\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid (d\phi\rho)_e(X)u \in \Bbbk u\}.$$

现在应用 [引理2.259(2)] 得到 $\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid ((d\rho)_e X)W \subseteq W\}$. 因此(2.78)成立.

Corollary 2.312 ([Spr98]). 设 G, G' 是代数闭域 $\Bbbk$ 上连通代数群, 并设 $\varphi : G \to G'$ 是满代数群同态. 那么态射 φ 是可分的当且仅当 $(d\varphi)_e$ 是满射, 这里 $e \in G$ 是单位元.

Proof. 借助态射 φ 可自然将 G' 视作 G-齐性空间, 这时 $\varphi : G \to G'$ 是 G-态射. 现在应用 [定理2.306]. □

在 [注记2.280] 我们回顾了有限扩张的可分次数的概念. 我们证明:

Theorem 2.313 ([Spr98]). 设 X, Y 是代数闭域 $\Bbbk$ 上不可约代数簇, 并设 $\varphi : X \to Y$ 是支配态射满足 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$ 诱导的域扩张是代数扩张 (所以 $\dim X = \dim Y$). 则存在 X 的非空开子集 U 满足下面的性质:
(1) 对任何代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射;
(2) 如果 Y 有不可约闭子集 Y' 使得 $\varphi^{-1}(Y')$ 有不可约分支 X' 与 U 相交, 那么 $\dim X' = \dim Y'$;
(3) 对任何 $x \in U$, $\varphi^{-1}(\varphi(x))$ 的元素数目是可分次数 $[\mathcal{K}(X) : \varphi^*\mathcal{K}(Y)]_s$.

Proof. 根据 [定理2.109] 和 [注记2.110], 存在 X 的非空仿射开子集 $\check{U}$ 和 Y 的非空仿射开子集 V 使得 $\varphi(U) \subseteq V, \varphi|_{\check{U}} : \check{U} \to V$ 是有限态射 ([命题2.92] 说明这是满射) 且 $\check{U}$ 满足 (1) 和 (2), 并注意到 $\check{U}$ 的任何非空开子集都满足 (1) 和 (2), [推论2.107]. 因此我们只需要说明存在 $\check{U}$ 的非空开子集 U 满足 (3) 即可 (并且 $\varphi^{-1}(V) = \check{U}$).

设 $\check{U}$ 的坐标环是 $\check{A}$, V 的坐标环是 C, 于是 $\varphi|_{\check{U}}$ 诱导代数嵌入 $\varphi^*(C) \subseteq \check{A}$. 现在有有限扩张 $\mathrm{Frac}(\varphi^*(C)) \subseteq \mathrm{Frac}(\check{A})$, 根据 [注记2.280], 考虑 $\mathrm{Frac}(\check{A})$ 中所有在 $\mathrm{Frac}(\varphi^*(C))$ 上可分的元素构成的子域 $\mathrm{Frac}(\check{A})_s$, 则有

$$[\mathrm{Frac}(\check{A})_s : \mathrm{Frac}(\varphi^*(C))] = [\mathcal{K}(X) : \varphi^*\mathcal{K}(Y)]_s,$$

并且当基域正特征时, $\mathrm{Frac}(\check{A})$ 是 $\mathrm{Frac}(\check{A})_s$ 的纯不可分扩张. 构造 $B = \check{A} \cap \mathrm{Frac}(\check{A})_s$. 因为 $\check{A}$ 是有限生成 $\varphi^*(C)$-模且 C 是 Noether 环, 所以 B 是有限生成 $\varphi^*(C)$-模. 并注意到 B 关于 $\varphi^*(C)$ 非零元全体构成的乘闭子集的局部化就是 $\mathrm{Frac}(B)$, 于是得到 $\mathrm{Frac}(B) = \mathrm{Frac}(\check{A})_s$. 现在 $\varphi|_{\check{U}} : \check{U} \to V$ 可描述为

$$\varphi|_{\check{U}} : \mathrm{maxSpec}\, \check{A} \to \mathrm{maxSpec}\, C, \check{\mathfrak{m}} \mapsto (\varphi^*)^{-1}(\check{\mathfrak{m}}).$$

并且有典范分解

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{maxSpec}\, \check{A} & \xrightarrow{\quad\varphi|_{\check{U}}\quad} & \mathrm{maxSpec}\, C \\ & \searrow \quad \nearrow_{(\varphi^*)^{-1}(-)} & \\ & \mathrm{maxSpec}\, B & \end{array}$$

其中典范满射 $\mathrm{maxSpec}\, \check{A} \to \mathrm{maxSpec}\, B$ 来自 $\check{\mathfrak{m}} \mapsto B \cap \check{\mathfrak{m}}$. 当 $\Bbbk$ 的特征为零时, 我们的构造表明 $B = \check{A}$; 当 $\mathrm{char}\Bbbk = p > 0$ 时, [注记2.280] 说明存在正整数 r 使得 $\check{a}^{p^r} \in B, \forall a \in \check{A}$. 这蕴含典范满射 $\mathrm{maxSpec}\, \check{A} \to \mathrm{maxSpec}\, B$ 总是双射. 因此我们需要构造 C 的非空开子集 V', 使得对每个 $\mathfrak{n} \in V'$, $(\varphi^*)^{-1}(\mathfrak{n}) \subseteq \mathrm{maxSpec}\, B$ 的元素数目恰好是 $[\mathrm{Frac}(B) : \mathrm{Frac}(\varphi^*(C))]$. 再取 $U = \varphi^{-1}(V')$ 即可. 现在 $\mathrm{Frac}(B)$ 是 $\mathrm{Frac}(\varphi^*(C))$ 是有限可分

扩张, 根据本原元定理, 存在 $\theta \in \mathrm{Frac}(B)$ 使得 $\mathrm{Frac}(B) = \mathrm{Frac}(\varphi^*(C))(\theta)$. 由于 $\mathrm{Frac}(B)$ 可由 B 关于 $\varphi^*(C)$ 非零元构成乘闭子集的局部化得到, 所以有 $\varphi^*(c) \neq 0 \in \varphi^*(C)$ 使得 $\theta \in B_{\varphi^*(c)}$. 现在 $B_{\varphi^*(c)}/\varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}[\theta]$ 关于 $\varphi^*(C)$ 非零元全体构成的乘闭子集的局部化为零蕴含 $B_{\varphi^*(c)}/\varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}[\theta]$ 关于 $\varphi^*(C)$ 中某个元素生成的乘法幺半群的局部化是零. 因此可不妨设前面的 $c \in C$ 满足 $B_{\varphi^*(c)} = \varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}[\theta]$. 设 $m(x)$ 是 θ 在 $\mathrm{Frac}(\varphi^*(C))$ 上的最小多项式, 那么 $m(x)$ 的判别式 $D(m(x)) = (-1)^{n(n-1)/2}\mathrm{Res}(m(x), m'(x))$ 是 $\mathrm{Frac}(C)$ 中非零元 (因为可分条件蕴含 $m(x)$ 无重根), 可进一步假设 $c \neq 0 \in C$ 满足 $B_{\varphi^*(c)} = \varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}[\theta]$, $m(x)$ 的所有系数在 $\varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}$ 中, 以及 $D(m(x)) \neq 0 \in \varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}$ 是 $\varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}$ 中的可逆元. 至此, 我们得到 $c \in C$ 对应的 V 上正则函数 $f : V \to \Bbbk$ 满足 $f\varphi : \check{U} \to \Bbbk$ 使得 φ 的限制定义了满正则映射 $\check{U} - \mathcal{V}(f\varphi) \to V - \mathcal{V}(f)$, $V - \mathcal{V}(f)$ 的坐标环是 C_c, $\check{U} - \mathcal{V}(f\varphi)$ 的坐标环是 $B_{\varphi^*(c)}$. 由(2.16)处的讨论 (虽然 [例2.148] 中有考虑整闭性条件, 在这里已约化至 $m(x)$ 的所有系数在 $\varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}$ 中的前提下, 之前的讨论依然适用), 对任何 $\mathfrak{m} \in \mathrm{maxSpec}\, B_{\varphi^*(c)}$, $B_{\varphi^*(c)}$ 的包含 $\mathfrak{m} \cap \varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}$ 的极大理想数目不超过 $[\mathrm{Frac}(B) : \mathrm{Frac}(\varphi^*(C))] = [\mathrm{Frac}(B_{\varphi^*(c)}) : \mathrm{Frac}(\varphi^*(C)_{\varphi^*(c)})]$. 并且由 $\theta \in B_{\varphi^*(c)}$ 在 $\mathrm{Frac}(C)$ 上的最小多项式 $m(x)$ 的次数是 $[\mathrm{Frac}(B) : \mathrm{Frac}(\varphi^*(C))]$ 且无重根, 可重复 [例2.148] 的讨论得到 $B_{\varphi^*(c)}$ 的包含 $\mathfrak{m} \cap \varphi^*(C)_{\varphi^*(c)}$ 的极大理想数目恰好就是 $[\mathrm{Frac}(B) : \mathrm{Frac}(\varphi^*(C))]$. 置 $U = \check{U} - \mathcal{V}(f\varphi)$, 这是 U 的非空开子集. 于是前面的讨论表明 U 满足定理所需条件. □

2.12 齐性空间

设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上代数群, 回忆 G-齐性空间是指带上 G-作用的代数簇 X 满足群作用 $G \times X \to X$ 是代数簇态射且该群作用传递, [例2.36]. 在 [推论2.186] 我们看到 G-齐性空间总是光滑的. 如果 G-代数簇 X 是齐性空间, 那么 X 的不可约分支两两不相交, 每个不可约分支是 X 的既开又闭子集, 且 X 的全体不可约分支由 X 的 G°-轨道给出, [命题2.193]. 特别地, G-齐性空间的不可约分支都是光滑的. 当 G 连通时, [定理2.306] 给出 G-齐性空间之间 G-态射可分性的判别. 我们继续讨论齐性空间之间 G-态射的性质 (回忆 G-态射总是满射):

Theorem 2.314 ([Spr98])**.** 设 G 是代数群, X, Y 都是 G-齐性空间, $\varphi : X \to Y$ 是 G-态射, 记 $r = \dim X - \dim Y$.
(1) 对任何代数簇 Z, 态射 $\varphi \times \mathrm{id} : X \times Z \to Y \times Z$ 是开映射;
(2) 如果 Y' 是 Y 的不可约闭子簇, X' 是 $\varphi^{-1}(Y')$ 的不可约分支 (因为 φ 是满射, 因此 X' 总存在), 那么 $\dim X' = \dim Y' + r$. 特别地, 对任何 $y \in Y$, 纤维 $\varphi^{-1}(y)$ 的所有不可约分支的维数都是 r;
(3) 态射 $\varphi : X \to Y$ 是同构的充要条件是 φ 是双射且存在 $x \in X$ 使得微分 $(d\varphi)_x : T_xX \to T_{\varphi(x)}Y$ 是双射.

Proof. 根据 [命题2.193], 由 φ 也是 G°-态射, φ 的限制定义了 X 的任给不可约分支到 Y 的某个不可约分支的 G°-态射. 因此, 如果我们能够在 G 是连通代数群的场景证明 (1), 那么将 $X \times Z$ 表示为 X 的不可约分支与 Z 作积的无交并 (均为 $X \times Z$ 的开子集) 可知 (1) 对 G 为任意代数群的情形均成立. 如果能够在连通代数群的场景证明 (2), 那么由 Y' 含于 Y 唯一的不可约分支 Y_0(因为 Y 的不同不可约分支不相交) 以及 X' 含于 X 的唯一的不可约分支 X_0(这时 $\varphi(X_0) \subseteq Y_0$ 且 $\varphi|_{X_0} : X_0 \to Y_0$ 是满 G°-态射), 因此对 $\varphi|_{X_0} : X_0 \to Y_0$ 应用连通场景的结果并结合 $\dim G = \dim G_0, \dim X = \dim X_0, \dim Y = \dim Y_0$, [命题2.193], 便能够得到 (2) 对 G 为任意代数群的情形均成立. 如果能够证明 (3) 对 G 连通的情形成立, 由 φ 是 G-映射不难得到对所有 $x \in X$ 使得微分 $(d\varphi)_x : T_xX \to T_{\varphi(x)}Y$ 是双射, 那么应用 (3) 在连通代数群情形成立可知 φ 一旦是双射且存在 $x \in X$ 使得微分 $(d\varphi)_x : T_xX \to T_{\varphi(x)}Y$ 是双射, 那么 φ 限制在 X 的每个不可约分支上定义出到 Y 的某个不可约分支之间的代数簇同构. 进而由齐性空间的不可约分支两两不相交得到 φ 是同构.

前面的讨论说明我们可以把该定理的证明约化到处理 G 是连通代数群的情形, 下面设 G 连通. 这时 X, Y 均不可约且 $\varphi : X \to Y$ 是不可约代数簇之间的满射. 那么 [定理2.109] 说明存在 X 的非空开子集 U 使得对任何代数簇 Z 有 $\varphi|_U \times \mathrm{id} : U \times Z \to Y \times Z$ 是开映射, 并且 Y 的任何不可约闭子集 Y' 只要满足 $\varphi^{-1}(Y')$ 有不可约分支 X' 和 U 相交, 就有 $\dim X' = \dim Y' + r$. 于是对任何 $g \in G$, $\varphi|_{gU} \times \mathrm{id} : (gU) \times Z \to Y \times Z$ 是开映射, 利用 $\{gU\}_{g\in G}$ 是 X 的开覆盖得到 (1) 成立. 我们总可选取适当的 $g_0 \in G$ 使得 $U \cap g_0 X' \neq \varnothing$, 所以 (2) 成立. 最后处理 (3), 只需证明充分性. 现在设 φ 是双射, 那么 (2) 蕴含 $\dim X = \dim Y$. 由 [例2.285], 域扩张 $\mathcal{K}(X) \supseteq \mathcal{K}(X)$ 的超越次数是零, 即 $\mathcal{K}(Y) \subseteq \mathcal{K}(X)$ 是代数扩张. 由于 φ 是双射, [定理2.313] 说明代数扩张 $\mathcal{K}(Y) \subseteq \mathcal{K}(X)$ 的可分次数是 1. 在 [注记2.280] 中我们看到 $\mathcal{K}(Y) \subseteq \mathcal{K}(X)$ 的可分次数是 1 当且仅当代数扩张 $\mathcal{K}(Y) \subseteq \mathcal{K}(X)$ 是纯不可分扩张. 因为存在 $x \in X$ 使得微分 $(d\varphi)_x : T_x X \to T_{\varphi(x)} Y$ 是双射, 所以 [定理2.306] 说明代数扩张 $\mathcal{K}(Y) \subseteq \mathcal{K}(X)$ 是可分的. 进而我们得到 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$ 是代数同构. 因此 φ 是双有理的, [注记2.79]. 前面指出 X, Y 都是光滑簇, 也是正规簇, 故可使用 Zariski 主定理 (见 [定理2.152]) 得到 φ 是同构. □

Remark 2.315. 根据 [定理2.314(3)] 的证明过程, 如果 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$, 那么只要 G-齐性空间 X, Y 之间的 G-态射 $\varphi : X \to Y$ 是双射, 那么 $\varphi^* : \mathcal{K}(Y) \to \mathcal{K}(X)$ 是代数同构. 进而应用 Zariski 主定理可知 φ 是同构. 因此

当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时, G-齐性空间 X, Y 之间的 G-态射 $\varphi : X \to Y$ 是代数簇同构当且仅当 φ 是双射.

Corollary 2.316 ([Spr98])**.** 设 $\varphi : G \to G'$ 是代数群间的满代数群同态. 则 $\varphi : G \to G'$ 是代数群同构的充要条件是 φ 是双射且群的单位元处微分 $(d\varphi)_e : T_e G \to T_{e'} G'$ 是双射.

Proof. 利用满代数群同态 φ 可将 G' 视作 G-齐性空间, 带有 G-作用 $G \times G' \to G', (g, x) \mapsto \varphi(g)x$. 这时 $\varphi : G \to G'$ 成为 G-齐性空间之间的 G-态射. 于是结论来自 [定理2.314(3)]. □

Remark 2.317. 与 [注记2.315] 同样地, 可直接应用 [注记2.315] 得到: 当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时, 代数群间的代数群同态 $\varphi : G \to G'$ 是代数群同构的充要条件是 $\varphi : G \to G'$ 是双射.

下例表明 [注记2.317] 中的特征零条件是必要的:

Example 2.318. 考虑特征 p 的代数闭域 $\Bbbk$, 则有加法群 $(\Bbbk, +)$. 考虑 Frobenius 映射 $F : \Bbbk \to \Bbbk, \alpha \mapsto \alpha^p$, 这是 (加法) 代数群同态并且 F 是双射. 但 F 不是代数簇同构: 现在 $T_0\Bbbk = \Bbbk$, 直接计算得到 $(dF)_0 : \Bbbk \to \Bbbk, \alpha \mapsto 0$. 因此 F 虽然是代数簇态射且是双射, 但 F 在加法群 $(\Bbbk, +)$ 的单位元处诱导的切空间层面的微分不是双射.

Corollary 2.319 ([Spr98])**.** 设 G 是代数群, X, Y 都是 G-齐性空间并且代数簇态射 $\varphi : X \to Y$ 是 G-态射满足 φ 是双射. 那么 X 是完备簇的充要条件是 Y 是完备簇.

Proof. 由条件, 对任何代数簇 Z 有 $\varphi \times \mathrm{id} : X \times Z \to Y \times Z$ 是双射. 因此 [定理2.314] 说明 $\varphi \times \mathrm{id} : X \times Z \to Y \times Z$ 是拓扑同胚. 于是由完备簇的定义便知 X 完备当且仅当 Y 完备. □

Definition 2.320 (几何商, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群, 有闭子群 H. 如果有 G-齐性空间 X 和 $x \in X$ 满足 $\mathrm{Stab}_G(x) \supseteq H$, 且对任何 G-齐性空间 Y 和 $y \in Y$ 构成的二元组 (Y, y), 只要 $\mathrm{Stab}_G(y) \supseteq H$, 就有唯一的 G-态射 $\phi : X \to Y$ 使得 $\phi(x) = y$, 就称二元组 (X, x) 是 G 关于 H 的 **(几何) 商**.

从 [定义2.320] 不难看到仿射代数群 G 关于 H 的几何商一旦存在就在 G-同构下唯一. 下面我们说明仿射代数群 G 关于闭子群 H 的几何商总存在. 并且几何商可由 [推论2.310] 下的二元组 (X, x) 给出. 考虑 G 关

于 H 所有的左陪集构成的集合 $G/H=\{gH\mid g\in G\}$, 并置 $a=H=eH$ 是单位元所在的陪集. 我们将说明二元组 $(G/H,a)$ 是 G 关于 H 的几何商并且与在赋予 G/H 上带有 $\Bbbk$-值函数层的拓扑空间结构说明与 [推论2.310] 下的拟射影 G-齐性空间作为赋环空间同构. 设 $\pi:G\to G/H$ 是标准投射. 定义 G/H 的子集 U 为开子集当且仅当 $\pi^{-1}(U)$ 是 G 的开子集. 那么我们得到 G/H 上拓扑并且 $\pi:G\to G/H$ 成为开连续映射. 如下定义 G/H 上 $\Bbbk$-值函数层 $\mathscr{O}_{G/H}$(回忆 [定义1.86]): 对 G/H 的任何开子集 U, 定义 $\mathscr{O}_{G/H}(U)=\{f:U\to\Bbbk\mid f\pi:\pi^{-1}(U)\to\Bbbk\text{是正则函数}\}$, 这明显是 $\Bbbk$-交换代数并且 $(G/H,\mathscr{O}_{G/H})$ 是带 $\Bbbk$-值函数环层的赋环空间并且 $\pi:G\to G/H$ 是带 $\Bbbk$-值函数环层的拓扑空间之间的态射. 由 G 是仿射代数群可知对每个 $x\in G$, 映射 $x_l:G/H\to G/H,gH\mapsto xgH$ 是 $(G/H,\mathscr{O}_{G/H})$ 到自身作为带 $\Bbbk$-值函数环层的空间的同构.

下面我们将对 [推论2.310] 下的二元组 (X,x), 说明带 $\Bbbk$-值函数环层的空间之间的态射 $\phi:G/H\to X,gH\mapsto gx$(定义合理性来自 [推论2.310] 以及 $\psi:G\to X,g\mapsto gx$ 是代数簇态射) 是同构. 一旦证明该断言, 则 [推论2.310] 蕴含 $(G/H,\mathscr{O}_{G/H})$ 是拟射影簇, 并且容易验证 G-齐性空间 $(G/H,\mathscr{O}_{G/H})$ 就是 G 关于 H 的几何商.

由 [推论2.310], 态射 $\phi:G/H\to X,gH\mapsto gx$ 是双射. 注意到 G/H 的任何开子集 U, 有 $\phi(U)=\psi(\pi^{-1}(U))$, 所以 [定理2.314(1)] 保证了 ϕ 是开映射. 进而 $\phi:G/H\to X,gH\mapsto gx$ 是拓扑同胚. 现在任取 X 的非空开子集 $\mathscr{U}$, 那么我们有定义合理的代数同态 $\phi^*:\mathscr{O}_X(\mathscr{U})\to\mathscr{O}_{G/H}(\phi^{-1}(\mathscr{U})),q\mapsto q\phi$. 由 ϕ 是拓扑同胚可知 ϕ^* 是单射. 我们需要验证 ϕ 是满射来得到态射 $\phi:G/H\to X,gH\mapsto gx$ 是同构. 记 $V=\psi^{-1}(\mathscr{U})\subseteq G$(根据 ψ 的定义, 有 $VH\subseteq V$). 如果我们能够证明对 V 上任何正则函数 $f:V\to\Bbbk$, 只要 f 满足对任何 $g\in V$ 以及 $h\in H$ 有 $f(gh)=f(g)$, 就有 $F\in\mathscr{O}_X(\mathscr{U})$ 使得 $f=F\psi$, 那么对任何 $\phi^{-1}(\mathscr{U})$ 上的正则函数 $t:\phi^{-1}(\mathscr{U})\to\Bbbk$, 从 $\psi=\phi\pi$ 可知 $t\pi:V\to\Bbbk$ 是满足 $(t\pi)(gh)=(t\pi)(g)$ 对所有 $g\in V,h\in H$ 的正则映射, 进而存在 $F\in\mathscr{O}_X(\mathscr{U})$ 使得 $t\pi=F\phi\pi$, 这蕴含 $t=F\phi$. 因此前面的讨论说明, 只需再验证: 只要正则函数 $f:V\to\Bbbk$ 满足对任何 $g\in V$ 以及 $h\in H$ 有 $f(gh)=f(g)$, 就有 $F\in\mathscr{O}_X(\mathscr{U})$ 使得 $f=F\psi$. 将 X 表示为一些不可约分支 $X_i,1\leqslant i\leqslant r$, 的无交并. 则 [命题2.193] 说明每个 X_i 是 X 的一个 G°-轨道. 可设为 $X_i=G^\circ\check{g}_ix$. 由于 G° 是 G 的正规子群, [命题2.168], 因此可不妨设 $X_i=g_iG^\circ x$. 我们设 $X_1=G^\circ x$. 那么我们得到态射 $\psi_1:G^\circ\to X_1,g\mapsto gx$, 这时 $\mathsf{Stab}_{G^\circ}(x)=H\cap G^\circ$. 因此, 如果我们能够在 G 连通的情形下证明前面的 f 关于 $F\in\mathscr{O}_X(\mathscr{U})$ 的存在性断言, 便可应用于 $(G^\circ,X_1,\psi_1,H\cap G^\circ)$ 的场景, 来得到存在 $F_1\in\mathscr{O}_{X_1}(\mathscr{U}\cap X_1)$ 使得 $f|_{G^\circ}=F_1\psi_1$. 对其余 X_i, 考虑 X_0 的开子集 $U_i^0=g_i^{-1}(\mathscr{U}\cap X_i)$ 以及 $\psi_0^{-1}(U_i^0)$ 上正则函数 $f_i:\psi_0^{-1}(U_i^0)\to\Bbbk,g\mapsto f(g_ig)$. 再将连通情形的结论应用于该场景得到正则函数 $\check{F}_i:U_i^0\to\Bbbk$ 满足 $\check{F}_i(gx)=f_i(g)=f(g_ig)$. 再定义 $F_i:\mathscr{U}\cap X_i\to\Bbbk,z\mapsto\check{F}_i(g_i^{-1}z)$. 那么将所有 F_i 拼接为函数 $F:\mathscr{U}\to\Bbbk$ 便得到 $\mathscr{U}$ 上正则函数且 $F(gx)=f(g)$, 即 $f=F\psi$. 因此前面的讨论说明我们现在只需要再验证在 G 是连通仿射代数群的场景, 只要正则函数 $f:V\to\Bbbk$ 满足对任何 $g\in V$ 以及 $h\in H$ 有 $f(gh)=f(g)$, 就有 $F\in\mathscr{O}_X(\mathscr{U})$ 使得 $f=F\psi$ 即可. 考虑图像 $\Gamma=\{(g,f(g))\mid g\in V\}\subseteq V\times\Bbbk$. 由 [命题2.33(1)], Γ 是 $V\times\Bbbk$ 的闭子簇. 再考虑 $\Gamma'=(\psi\times\mathrm{id})(\Gamma)=\{(\psi(g),f(g))\mid g\in V\}\subseteq\mathscr{U}\times\Bbbk$.

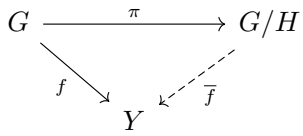
因为 $(\psi\times\mathrm{id})(V\times\Bbbk-\Gamma)=\mathscr{U}\times\Bbbk-\Gamma'$(注意到 $\psi(g)=\psi(g')$ 蕴含 $gH=g'H$, 因此 $f(g)=f(g')$, 由此可知等式成立), 所以由 $\psi\times\mathrm{id}:G\times\Bbbk\to X\times\Bbbk$ 是开映射, [定理2.314(1)], 得到 Γ' 是 $\mathscr{U}\times\Bbbk$ 的闭子簇. 现在考虑标准投射 $\lambda:\Gamma'\to\mathscr{U},(u,t)\mapsto u$, 前面的讨论蕴含 λ 是单射. 因此 λ 作为代数簇态射是双射. 因为 $\psi|_V:V\to\mathscr{U},g\mapsto\psi(g)$ 是可分的, [推论2.310], 所以下面的交换图说明 λ 也是可分态射:

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\psi|_V} & \mathscr{U} \\ & {\scriptstyle(\psi\times f)}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\lambda} & \\ & \Gamma' & \end{array} \tag{2.79}$$

现在由 λ 是不可约簇间的双射 (回忆前面已经约化为 G 连通的情形), 因此对 λ 是可分态射应用 [定理2.313(3)] 可得 λ^* 诱导了有理函数域之间的同构. 因此 $\lambda:\Gamma'\to\mathscr{U}$ 是双有理的. 结合 X 的光滑性, 蕴含 $\mathscr{U}$ 的光滑性, 可知我们能够对双有理的双射 $\lambda:\Gamma'\to U$ 应用 Zariski 主定理, [定理2.152]. 所以 λ 是代数簇同构. 于是由交换图(2.79)并考察 $\lambda\psi|_V$ 与 Γ' 在第二分量上的标准投射便得到 F 的存在性. 总结一下, 我们得到:

Theorem 2.321 (几何商的存在性以及拟射影性, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, H 是 G 的闭子群, 那么左陪集全体构成的集合 G/H 上有代数簇结构, 使得:
(1) 二元组 $(G/H,H)$ 是 G 关于 H 的几何商并且标准投射 $\pi:G\to G/H$ 是代数簇态射.
(2) 如果 (X,x) 是 [推论2.310] 下的 G-齐性空间与其中点 x 构成的二元组, 那么 $\phi:G/H\to X,g\mapsto gx$ 是代数簇同构. 特别地, 代数簇 G/H 是拟射影簇.
(3) 如果 G 是连通代数群, 那么标准投射 $\pi:G\to G/H$ 是可分态射 (回忆 [推论2.310]).

Remark 2.322. 从 [定理2.321] 的证明过程以及代数簇 G/H 上函数环层 $\mathscr{O}_{G/H}$ 的定义可知: 对任何代数簇 Y 以及映射 $f:G/H\to Y$, f 是代数簇态射当且仅当 $f\pi:G\to Y$ 是代数簇态射. 所以得到仿射代数群到代数簇满足沿着每个陪集取值为常数的态射可下降为商簇出发的代数簇态射: 如果代数簇 Y 以及代数簇态射 $f:G\to Y$ 满足对每个 $g\in G$ 以及 $h\in H$ 有 $f(gh)=f(g)$, 则有唯一的代数簇态射 $\overline{f}:G/H\to Y$ 使得下图交换:



Remark 2.323. 设 G 是仿射代数群, H 是 G 的闭子群, 则(2.25)表明代数簇 G/H 满足: $\dim G/H=\dim G-\dim H$. 这也可以使用 [定理2.314(2)] 得到. **通常 G-齐性空间 X 未必具有 G/H 形式**: 例如考虑特征 p 的代数闭域 $\Bbbk$, 我们有群同态 $F:\Bbbk\to\Bbbk,c\mapsto c^p$, 这是代数簇态射且是双射, 但 F 不是代数簇同构, [例2.318]. 记 $X=\Bbbk$. 于是 $\Bbbk\times X\to X,(c,\alpha)\mapsto c^p+\alpha$ 定义了加法群 $G=(\Bbbk,+)$ 在 X 上态射作用. 代数闭域条件蕴含 X 成为 G-齐性空间. 假设存在 G-态射 $\phi:G/H\to X$ 是同构. 那么对任何 $t\in G$, 有 $\phi(t+H)=t\phi(H)=t^p+\phi(H)$. 记 $a=\phi(H)\in X$. 则 $\phi(t+H)=t^p+a$. 现在任何 $h\in H$ 都有 $h^p+a=a$ 蕴含 $H=\{0\}$. 因此 ϕ 就是 Frobenius 态射与平移的合成, 这说明 ϕ 不是同构. 并且 [例2.318] 蕴含仿射代数群间的代数群同态 $\phi:G\to G'$ 诱导的群同构 $G/\mathrm{Ker}\phi\cong\mathrm{Im}\phi$ 是代数簇态射且是双射但通常未必是代数簇同构.

一般地, 对 G-齐性空间 X, 选取 $x\in X$ 并置 $H=\mathrm{Stab}_G(x)$, 则有合理的 G-态射 $\phi:G/H\to X,gH\mapsto gx$, 这明显是双射. 由 [定理2.314(3)], $\phi:G/H\to X$ 是代数簇同构当且仅当存在 $g\in G$ 使得 $(d\phi)_{gH}:T_{gH}(G/H)\to T_{gx}X$ 是双射. 当 $\mathrm{char}\Bbbk=0$ 时, 任何 G-齐性空间 X 作为 G-簇都同构于某个商簇 G/H, [注记2.315].

Remark 2.324. 先前我们谈论的 G-齐性空间默认代数群 G 的作用是左作用. 人们当然也可以谈论右作用下的齐性空间. 如果代数簇 X 上有代数群 G 的右群作用 $X\times G\to X$ 满足群作用映射是代数簇态射, 那么可以通过定义 $G\times X\to X,(g,x)\mapsto x\cdot g^{-1}$ 来将右齐性空间化归为左齐性空间处理. 例如, 在双射 $G/H\to H/G,gH\mapsto Hg^{-1}$ 下, 我们能够赋予 H/G 上代数簇结构使得与 G/H 同构.

Example 2.325 ([Spr98])**.** 设 G 是仿射代数群且有闭正规子群 H. 那么标准投射 $\pi:G\to G/H$ 与求逆映射 $\iota:G\to G,x\mapsto x^{-1}$ 的合成给出态射 $\phi:G\to G/H,x\mapsto x^{-1}H$. 因为 H 是正规子群, 所以 $\phi(xh)=\phi(h)$ 对任何 $x\in G,h\in H$ 成立. 于是 [注记2.322] 蕴含有定义合理的代数簇态射 $\iota:G/H\to G/H,xH\mapsto x^{-1}H$. 故 $\iota^{-1}=\iota$ 说明 ι 是代数簇同构.

Proposition 2.326 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, H 是 G 的闭子群. 那么以下等价:
(1) 商簇 G/H 是不可约簇;
(2) 闭子群 H 和 G 的所有不可约分支相交;
(3) 群 $G = G^\circ H$.

Proof. (1)⇒(2): 如果 G/H 不可约, 那么由 $\pi : G \to G/H$ 是开映射 (回忆 [定理2.314(1)]) 以及 G 的不可约分支是 G 的开子集可知 G/H 被 $\{gG^\circ H/H \mid g \in G\}$ 划分为一些不相交开子集的并, 进而 $G^\circ H/H = G/H$ 蕴含 $G = G^\circ H$, 回忆 G° 是 G 的正规子群保证了 $G^\circ H$ 是 G 的子群 (这里 G/H 未必是群, 因为 H 未必正规).

(2)⇒(3): 这时对任何 $g \in G$, $gG^\circ \cap H \neq \varnothing$, 所以 $g \in G^\circ H$.

(3)⇒(1): 这时 $\pi(G^\circ) = G/H$, 于是 G/H 作为不可约簇的同态像也是不可约. □

Remark 2.327. 根据 [命题2.326] 的证明过程, 仿射代数群 G 的闭子群 H 产生的商簇 G/H 的不可约分支全体就是 $\{gG^\circ H/H \mid g \in G\}$ 中所有不同的 $gG^\circ H/H$. 特别地, $G^\circ H/H$ 给出 $H = eH \in G/H$ 所在的不可约分支. 注意到 $G^\circ \cap H$ 是 G° 的闭子群且有代数簇态射 $\theta : G^\circ/(G^\circ \cap H) \to G^\circ H/H, g(G^\circ \cap H) \mapsto gH$, 这明显是双射. 因为 G° 是 G 的开子集并且 $G^\circ H = \pi^{-1}(G^\circ H)$ 作为一些开子集的并也是开的, 由此结合投射 $G^\circ H \to G^\circ H/H$ 是开映射不难局部地验证 θ^{-1} 也是代数簇态射. 故我们有代数簇同构 $G^\circ/(G^\circ \cap H) \cong G^\circ H/H$.

现在考虑仿射代数群 G_1, G_2 以及 G_i 的闭子群 $H_i (1 \leq i \leq 2)$. 我们说明典范双射

$$\phi : (G_1 \times G_2)/(H_1 \times H_2) \to G_1/H_1 \times G_2/H_2, (g_1, g_2)(H_1 \times H_2) \mapsto (g_1 H_2, g_2 H_2)$$

是代数簇同构, 进而也是 $(G_1 \times G_2)$-簇之间的同构. 首先 [注记2.322] 保证了 ϕ 是代数簇态射. 下面我们说明微分 $(d\phi)_{(e_1,e_2)(H_1\times H_2)}$ 是双射, 进而可应用 [定理2.314(3)] 得到 ϕ 是代数簇同构. 通过考察 $(e_1, e_2)(H_1 \times H_2)$ 所在的不可约分支 $(G_1^\circ H_1 \times G_2^\circ H_2)/(H_1 \times H_2) \cong (G_1^\circ \times G_2^\circ)/((G_1^\circ \cap H_1) \times (G_2^\circ \cap H_2))$, 这是 $(G_1 \times G_2)/(H_1 \times H_2)$ 的开子簇, 因此可不妨设 G_1, G_2 均连通来验证微分 $(d\phi)_{(e_1,e_2)(H_1\times H_2)}$ 是双射. 根据 [定理2.321(3)], 投射 $\pi_1 : G_1 \to G_1/H_1$ 和 $\pi_2 : G_2 \to G_2/H_2$ 均为可分态射. 于是 [定理2.306] 说明 $(d\pi_i)_{e_i}$ 是满射. 因此 [注记2.154] 也说明 $\pi : G_1 \times G_2 \to G_1/H_1 \times G_2/H_2$ 在单位元处的微分是满射. 进而 $\phi : (G_1 \times G_2)/(H_1 \times H_2) \to G_1/H_1 \times G_2/H_2$ 在单位元处的微分是满射. 比较两边不可约光滑簇的切空间维数可知 $(d\phi)_{(e_1,e_2)(H_1\times H_2)}$ 是双射. 故 ϕ 是同构.

Remark 2.328. 设仿射代数群 G 有闭子群 H, 并记 G 和 H 的 Lie 代数分别是 $\mathfrak{g}$ 和 $\mathfrak{h}$. 我们说明标准投射 $\pi : G \to G/H$ 在 e 处的微分 $(d\pi)_e : \mathfrak{g} \to T_{eH}(G/H)$ 是满射并且核就是 $\mathfrak{h}$, 进而得到典范线性同构 $T_{eH}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$. 首先 $\dim G/H = \dim G - \dim H$, [注记2.323], 蕴含 $\dim_{\Bbbk} T_{eH}(G/H) = \dim_{\Bbbk} \mathfrak{g} - \dim_{\Bbbk} \mathfrak{h}$. 并且典范嵌入 $\iota : H \to G$ 和 $\pi : G \to G/H$ 的合成是常值映射蕴含 $d(\pi\iota)_e = 0$. 于是 [引理2.243] 说明 $\mathfrak{h} \subseteq \mathrm{Ker}(d\pi)_e$. 因此一旦说明微分 $(d\pi)_e : \mathfrak{g} \to T_{eH}(G/H)$ 是满射便得到 $\mathrm{Ker}(d\pi)_e = \mathfrak{h}$. 在 [注记2.327] 的讨论中我们看到 e 的开邻域 G° 映至 eH 所在的开邻域 $G^\circ H/H$. 因为代数簇在一点处切空间可由开邻域在这点处的切空间计算, [命题2.136], 因此 $(d\pi)_e : \mathfrak{g} \to T_{eH}(G/H)$ 是满射也可以归结为验证 $\pi|_{G^\circ} : G^\circ \to \pi(G^\circ) \cong G^\circ/(G^\circ \cap H)$ 在 e 处的微分是满射. 这来自 [定理2.321(3)] 和 [定理2.306].

作为 [注记2.328] 和 [注记2.315] 的应用, 我们证明:

Proposition 2.329 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群, 且有闭子群 A, B, 设 $\mathfrak{a} = T_e A, \mathfrak{b} = T_e B$. 那么 $T_e(A \cap B) = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$.

Proof. 记 $\pi : G \to G/B$ 是典范投射, 那么 [注记2.328] 说明 $\mathrm{Ker}(d\pi)_e = \mathfrak{b}$ 以及 $\pi|_A : A \to G/B$ 在 e 处的微分的核是 $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$. 注意到 $\mathrm{Im}(\pi|_A) = AB/B$ 是 A-齐性空间 (这是 A 作用 G/B 的一个轨道) 并且典范映射 $A/(A \cap B) \to \mathrm{Im}(\pi|_A)$ 是代数簇态射且是双射. 于是特征零条件保证了典范映射 $\theta : A/(A \cap B) \to \mathrm{Im}(\pi|_A)$ 是代数簇同构, [注记2.315]. 现在考察下面的交换图:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\quad\pi|_A\quad} & \mathrm{Im}(\pi|_A) \\ & \searrow \quad \nearrow_{\theta} & \\ & A/(A \cap B) & \end{array}$$

对上图取在 e 处的微分, 结合 [注记2.328] 得到 $T_e(A \cap B) = \mathfrak{a} \cap \mathfrak{b}$. □

Corollary 2.330 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 那么对 G 的任意连通闭子群 H_1, H_2(记对应的 Lie 代数分别是 $\mathfrak{h}_1, \mathfrak{h}_2$), $H_1 \subseteq H_2$ 的充要条件是 $\mathfrak{h}_1 \subseteq \mathfrak{h}_2$.

Proof. 根据 [引理2.243] 只要证充分性. 记 $K = (H_1 \cap H_2)^\circ$, 其 Lie 代数记作 $\mathfrak{k}$. 则 [命题2.329] 蕴含 $\mathfrak{k} = \mathfrak{h}_1 \cap \mathfrak{h}_2 = \mathfrak{h}_1$. 现在 K° 是连通代数群 H_1 的连通闭子群且具有相同的 Lie 代数迫使 $K^\circ = H_1$. 因此 $H_1 \subseteq K \subseteq H_2$. □

Corollary 2.331 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群, H 是 G 的连通闭子群. 那么 H 是 G 的正规子群当且仅当 T_eH 是 T_eG 的 Lie 理想.

Proof. 必要性来自 [推论2.254]. 下证充分性. 记 $\mathfrak{g} = T_eG, \mathfrak{h} = T_eH$. 考虑 $P = \{g \in G \mid \mathrm{Ad}(g)\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{h}\}$, 这是伴随表示 $\mathrm{Ad} : G \to \mathrm{GL}(\mathfrak{g})$ 这一有理表示诱导的代数群作用 $G \times \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}, (g, v) \mapsto \mathrm{Ad}(g)v$(回忆 [例2.249]) 下子空间 $\mathfrak{h}$ 定义的 $\mathrm{Tran}_G(\mathfrak{h}, \mathfrak{h})$, 这是闭子簇, [命题2.188(2)]. 根据我们的构造, P 也是 G 的闭子群. 于是由 $\mathfrak{p} = T_eP = \mathfrak{g}$(因为 $\mathfrak{h}$ 是 Lie 理想) 以及 [推论2.330] 得到 $P^\circ = G$, 进而 $P = G$. 于是得到任何 $g \in G$ 满足 $\mathrm{Ad}(g)\mathfrak{h} \subseteq \mathfrak{h}$. 所以 $H \to G, h \mapsto ghg^{-1}$ 的像集 gHg^{-1} 的 Lie 代数就是 $\mathrm{Ad}(g)\mathfrak{h} = \mathfrak{h}$. 再次应用 [推论2.330] 便知 $gHg^{-1} = H$. 现在由 $g \in G$ 的任意性得到 H 是 G 的正规子群. □

在 [注记2.262] 我们看到线性代数群的半单性等价于没有非平凡群的交换连通正规闭子群. 我们说明:

Theorem 2.332 (连通线性代数群的半单性, [Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 则 G 是半单的当且仅当 $\mathfrak{g} = T_eG$ 是半单 Lie 代数 (充分性不需要特征零条件). 因此, 由 [命题2.308] 可知, 特征零的代数闭域上连通半单代数群的中心是有限群.

Proof. 必要性: 不妨设 $\dim G \geq 1$. 假设 $\mathfrak{g}$ 不是半单的, 那么 $\mathfrak{g}$ 有非零的交换 Lie 理想 $\mathfrak{n}$. 根据 [例2.307], $C_G(\mathfrak{n})$ 是 G 的闭子群且 $T_eC_G(\mathfrak{n})$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想, 并且包含 $\mathfrak{n}$. 于是 $C_G(\mathfrak{n})^\circ$ 作为 Lie 代数是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想的连通闭子群, [推论2.331] 说明 $C_G(\mathfrak{n})^\circ$ 是 G 的正规闭子群. 于是 G 的半单性说明 $C_G(\mathfrak{n})^\circ$ 的中心的单位元处连通分支是平凡的. 进而 [命题2.308] 说明 $C_G(\mathfrak{n})^\circ$ 的 Lie 代数的中心是零, 这迫使 $\mathfrak{n} = 0$, 矛盾.

充分性: 假设 $\mathfrak{g}$ 是半单 Lie 代数. 任取 G 的交换连通正规闭子群 N, 则 $\mathfrak{n} = T_eN$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想, [推论2.254]. 由 [推论2.309] 知 $\mathfrak{n}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的交换 Lie 理想. 所以 $\mathfrak{n} = 0$, 这蕴含 N 平凡. □

Remark 2.333. 在 [注记2.262] 也指出连通线性代数群 G 是几乎单的当且仅当 G 不交换且没有非平凡连通正规闭子群. 利用 [推论2.331] 和 [推论2.309] 便知连通线性代数群 G 是几乎单的当且仅当 T_eG 是单 Lie 代数.

仿射代数群 G 的有限维有理表示范畴 $\mathbf{Rep}_{rat}(G)$ 中的单/不可约对象也被称为**不可约表示**. 类似可谈论仿射代数群有理表示的**完全可约性**. 下面说明特征零场景, 连通半单代数群的有限维有理表示都完全可约.

Corollary 2.334 ([Hum75])**.** 设 $\Bbbk$ 是特征零的代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上连通半单代数群. 那么 G 所有有限维有理表示完全可约. 根据 [定理2.204], Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 的有限维右余模都完全可约.

Proof. 记 $\mathfrak{g}=T_eG$, 那么 [定理2.332] 说明 $\mathfrak{g}$ 是半单 Lie 代数. 任取 G 的非零有限维有理表示 $\rho:G\to \mathrm{GL}(V)$, 其中 $V\neq 0$. 于是有 $(d\rho)_e:\mathfrak{g}\to\mathfrak{gl}(V)$. 根据 Weyl 完全可约性定理, V 作为半单 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 的有限维表示是完全可约的. 下面我们说明 V 的任何子表示都是 V 作为 G-有理表示的直和因子来得到 V 的完全可约性. 任取 V 的非零子表示 W, 那么 V 作为 $\mathfrak{g}$ 的表示的完全可约性蕴含存在 V 作为 $\mathfrak{g}$ 的表示的子表示 U 使得 $V=W\oplus U$. 在 [注记2.311] 我们看到 U 可定义 G 的闭子群 $H=\{g\in G\mid \rho(g)U\subseteq U\}$, 而(2.78)说明 $\mathfrak{h}=T_eH=\{X\in\mathfrak{g}\mid (d\rho)_e(U)\subseteq U\}=\mathfrak{g}$. 进而 [推论2.330] 蕴含 $H^\circ=G$, 即 $G=H$. 因此 U 是 V 作为 G 的有理表示的子表示且 $V=W\oplus U$. 这说明 V 是 G 的完全可约有理表示. □

Remark 2.335. 在 [推论2.334] 的假设与记号下, 根据余模基本定理, 我们得到所有右 $\mathcal{O}(G)$-余模完全可约. 进而 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 是余半单的, 是一些单子余代数的直和 (例如见 [Mon93, §2.4]).

我们指出 [推论2.334] 反之不成立. 根据 [定理2.233], 对任何正整数 n, 代数环面 $(\Bbbk^\times)^n$ 的有限维有理表示都完全可约, 但代数环面作为交换群自然可解, $(\Bbbk^\times)^n$ 不是半单的.

Remark 2.336. 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群, $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$ 是有限维有理表示. 那么对每个 $f\in V^*$ 和 $v\in V$, 可定义坐标函数/矩阵系数 $c^V_{f,v}:G\to\Bbbk, g\mapsto f(\rho(g)v)$, 这明显是 G 上正则函数. 我们用 Burnside 定理 (回忆 [引理2.222]) 说明当有理表示 V 不可约时, 典范线性映射

$$c^V:V^*\otimes V\to\mathcal{O}(G), f\otimes v\mapsto c^V_{f,v} \tag{2.80}$$

是单射. 记 R 是 $\{\rho(g)\mid g\in G\}$ 所生成的 $\mathrm{End}_\Bbbk(V)$ 的子空间, 那么 R 是 $\mathrm{End}_\Bbbk(V)$ 的子代数且 V 是不可约左 R-模. 因此可应用 Burnside 定理得到 $R=\mathrm{End}_\Bbbk(V)$. 假设有 $\sum_{j=1}^r f_j\otimes v_j\in V^*\otimes V$ 在 c^V 下的像是零. 我们用反证法说明 $\sum_{j=1}^r f_j\otimes v_j=0$. 若不然, 可不妨设 $v_1,\dots,v_r$ 是 $\Bbbk$-线性无关的. 首先由假设我们有 $\sum_{j=1}^r f_j(\rho(g)v_j)=0$ 对所有 $g\in G$ 成立. 于是 $R=\mathrm{End}_\Bbbk(V)$ 说明 $\sum_{j=1}^r f_j(\psi(v_j))=0$ 对任何 $\psi\in\mathrm{End}_\Bbbk(V)$ 成立. 对固定的 $1\le k\le r$ 以及任给 $w\in V$. 命 $\psi_{k,w}:V\to V$ 将 v_k 映至 w, 其余 v_i 映至零. 则 $\sum_{j=1}^r f_j(\psi_{k,w}(v_j))=0$ 蕴含 $f_k(w)=0$. 由 $w\in V$ 的任意性得到 $f_k=0$. 所以 $c^V:V^*\otimes V\to\mathcal{O}(G)$ 是单射. 我们将 $\mathrm{Im}(c^V)$ 记作 $\mathscr{C}(V)$, 称为 G 的不可约有理表示 V 决定的**坐标空间** (易见对任何有限维有理表示 W 都可以定义 $\mathscr{C}(W)\subseteq\mathcal{O}(G)$ 为集合 $\{c^W_{f,w}:G\to\Bbbk\mid w\in W, f\in W^*\}$ 张成的 $\Bbbk$-子空间. 不难验证当 X,Y 是同构的 G-有理表示时, $\mathscr{C}(X)=\mathscr{C}(Y)$).

我们说明 G 的 (有限维) 不可约有理表示 V 产生的坐标空间 $\mathscr{C}(V)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的单子余代数. 设 V 作为线性空间有基 $v_1,\dots,v_n$, 相应对偶基记作 $v_1^*,\dots,v_n^*$. 引入记号 $c_{ij}:=c^V_{v_i^*,v_j}$. 那么(2.80)说明 $\{c_{ij}\mid 1\le i,j\le n\}$ 是 $\mathscr{C}(V)$ 的 $\Bbbk$-基. 可直接计算验证 $\Delta(c_{ij})=\sum_{k=1}^n c_{ik}\otimes c_{kj}$. 这蕴含 $\mathscr{C}(V)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的子余代数. 并且由 $\{c_{ij}\mid 1\le i,j\le n\}$ 的余乘法公式以及 $c_{ij}(e)=\delta_{ij}$ 容易验证典范余代数同构 $\mathscr{C}(V)\cong\mathrm{M}_n(\Bbbk)^*$. 所以 $\mathscr{C}(V)$ 是 $\mathcal{O}(G)$ 的单子余代数. 根据 [定理2.204] 的证明过程, V 作为右 $\mathcal{O}(G)$-余模的余模结构映射 δ_V 满足 $\delta_V(V)\subseteq V\otimes\mathscr{C}(V)$ 且 $\delta_V(v_j)=\sum_{i=1}^n v_i\otimes c_{ij}$. 进而 V 也可以自然视作 $\mathscr{C}(V)$ 上不可约右余模.

假设 G 有不可约有理表示 W,V 满足 $\mathscr{C}(V)=\mathscr{C}(W)$, 我们说明 V,W 是同构的有理表示: 根据前面的讨论, 这时 V,W 是单子余代数 $\mathscr{C}(V)=\mathscr{C}(W)$ 上的不可约右余模. 回忆 Artin 单环的不可约模同构类仅有一个, 因此对偶地, 作为 $\mathscr{C}(V)=\mathscr{C}(W)$ 上右余模有 $V\cong W$. 故 [定理2.204] 表明 V,W 是同构的有理表示.

此外, $\mathcal{O}(G)$ 的任何单子余代数都形如 $\mathscr{C}(V)$, V 是某个不可约有理表示. 原因是如果 D 是 $\mathcal{O}(G)$ 的单子余代数, 则 D 作为右 $\mathcal{O}(G)$-余模可由(2.28)视作 G 的有理表示. 可以直接验证 $\mathscr{C}(D)=D$, 因此 D 的任何不可约余子模 V 满足 $0\neq\mathscr{C}(V)\subseteq\mathscr{C}(D)=D$, 这迫使 $D=\mathscr{C}(V)$. 总结一下, 我们看到:

- 仿射代数群 G 的不可约有理表示 V 产生 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 的单子余代数 $\mathscr{C}(V)$;
- 对 G 的不可约有理表示 V,W, $V\cong W$ 当且仅当 $\mathscr{C}(V)=\mathscr{C}(W)$;
- Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 的任何单子余代数形如 $\mathscr{C}(V)$, 其中 V 是某个不可约有理表示.

故若记 $\mathrm{Irr}_{rat}(G)$ 是仿射代数群 G 的有限维不可约有理表示等价类全体, 那么 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 的余根就是:

$$\mathrm{Corad}(\mathcal{O}(G))=\sum_{[V]\in\mathrm{Irr}_{rat}(G)}\mathscr{C}(V)=\bigoplus_{[V]\in\mathrm{Irr}_{rat}(G)}\mathscr{C}(V),$$

回忆不同单子余代数的和为直和. 根据(2.80), 我们得到典范线性同构

$$\bigoplus_{[V]\in\mathrm{Irr}_{rat}(G)}(V^*\otimes V)\to\mathrm{Corad}(\mathcal{O}(G)),(f^*\otimes v)_{[V]}\mapsto c^V_{f,v}. \tag{2.81}$$

根据(2.81), 如果 Hopf 代数 $\mathcal{O}(G)$ 是余半单的 (例如, [推论2.334] 表明特征零的代数闭域上连通半单代数群的坐标环是余半单的), 那么 $\mathcal{O}(G)=\mathrm{Corad}(\mathcal{O}(G))$ 给出下述典范线性同构 (称为 **Peter-Weyl 分解** [PW27]):

$$\bigoplus_{[V]\in\mathrm{Irr}_{rat}(G)}(V^*\otimes V)\cong\mathcal{O}(G).$$

这也蕴含 $\mathcal{O}(G)$ 作为线性空间可由所有有限维不可约有理表示的坐标函数全体张成.

Example 2.337 ([Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, 考虑 $\mathrm{SL}_2(\Bbbk)$ 的闭子群

$$B=\left\{\begin{pmatrix}a&b\\0&a^{-1}\end{pmatrix}\mid a\in\Bbbk^\times,b\in\Bbbk\right\}.$$

我们说明有合理的代数簇同构

$$\phi:\mathrm{SL}_2(\Bbbk)/B\to\mathbb{P}^1,\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}B\mapsto[a:c]. \tag{2.82}$$

只需注意到 $x=[1:0]$ 关于 $\mathrm{SL}_2(\Bbbk)$ 在 $\mathbb{P}^1$ 上的典范群作用 (见 [例2.36]) 的稳定化子就是 B, 所以几何商的定义保证了态射 ϕ 的存在性/定义合理性, 并且 ϕ 是双射. 因此我们只要再验证 ϕ^{-1} 是正则的. 记 $U_0=\{[1:t]\mid t\in\Bbbk^\times\}$ 以及 $U_1=\{[t:1]\mid t\in\Bbbk^\times\}$ 是 $\mathbb{P}^1$ 的标准仿射开子集. 那么 ϕ^{-1} 在 U_0 上的限制可以表示为

$$\phi^{-1}([1:t])=\begin{pmatrix}1&0\\t&1\end{pmatrix}B,$$

该映射可自然关于 $\mathrm{SL}_2(\Bbbk)$ 分解, 由此易知 $\phi^{-1}|_{U_0}$ 是正则的. 同理考察 $\phi^{-1}|_{U_1}$ 后可得 ϕ^{-1} 是正则映射.

Definition 2.338 (抛物子群, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, P 是 G 的闭子群. 称 P 是 G 的**抛物子群**, 如果商簇 G/P 是射影簇.

Remark 2.339. 根据 [命题2.161(7)], 完备拟射影簇都是射影的. 而仿射代数群 G 关于闭子群 H 的商簇 G/H 总是拟射影的, [定理2.321]. 因此 G 的闭子群 H 是抛物子群当且仅当 G/H 是完备簇.

下面我们说明仿射代数群关于闭正规子群产生的商簇进一步是仿射的 (这里的正规性仅仅是保证代数群关于闭子群的商簇仿射的充分条件, 见 [注记2.345]).

Proposition 2.340 ([Spr98]). 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群, H 是 G 的闭正规子群. 则 G/H 是仿射的, 并且关于商群 G/H 的通常群结构成为仿射代数群, 且这时有典范 Lie 代数同构 $T_{eH}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$.

Proof. 注意到 H 的正规性使我们能够可如下合理地赋予 G/H 上 $(G\times G)$-齐性空间结构: $(x,y)\cdot gH = xgy^{-1}H$. 进而由 $eH = H$ 在该群作用下的稳定化子包含 H, 根据几何商的定义得到代数簇态射 $(G\times G)/(H\times H) \to G/H, (x,y)(H\times H) \mapsto xy^{-1}H$. 现在应用 [注记2.327] 得到有代数簇态射 $G/H \times G/H \to G/H, (xH, yH) \mapsto xy^{-1}H$. 结合 [例2.325] 得到 G/H 是代数群. 下面验证 G/H 是仿射簇. 不妨设 $H \neq G$.

根据 [定理2.260], 存在有理表示 $\phi : G \to \mathrm{GL}(V)$ 以及 $v \neq 0 \in V$ 使得 $H = \{x \in G \mid \phi(x)v \in \Bbbk v\}$ 以及 $\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid ((d\phi)_e X)v \in \Bbbk v\}$. 我们对 H 的每个特征 $\chi : H \to \Bbbk^\times$(即群同态) 定义

$$V_\chi = \{x \in V \mid \phi(h)x = \chi(h)x, \forall h \in H\}.$$

并记 V' 是所有非零 V_χ 的和, 那么这是直和 (如果有 H 的特征 $\chi_1, ..., \chi_m$ 满足每个 $V_{\chi_i} \neq 0$ 并且有 $v_i \neq 0 \in V_{\chi_i}$ 使得 $v_1 + \cdots + v_m = 0$, 两边作用 $\phi(h)$ 得到 $\chi_1(h)v_1 + \cdots + \chi_m(h)v_m = 0$. 现在对任何 $t \in V^*$ 都有 $\chi_1(h)t(v_1) + \cdots + \chi_m(h)t(v_m) = 0$. 由 h 的任意性以及 [引理2.229] 得到所有 $t(v_j) = 0$. 这蕴含 $v_j = 0$). 注意到 H 的正规性保证了 G 作用 V' 封闭 (对每个 $g \in G$ 以及 $y \in V_\chi$, 有 $\phi(h)\phi(g)y = \phi(g)\phi(g^{-1}hg)y = \chi(g^{-1}hg)\phi(g)y$, 而 $H \to \Bbbk^\times, h \mapsto \chi(g^{-1}hg)$ 也是 H 的特征). 易见 v 在某个 V_χ 中. 用 V' 替换 V 我们可不妨设 $V = V'$, 进而 V 是有限多个非零 V_χ 的直和. 定义 $W = \{f : V \to V \mid f$ 是线性变换且 $f(V_\chi) \subseteq V_\chi$ 对 H的每个特征 χ 成立$\}$, 那么我们有有理表示

$$\psi : G \to \mathrm{GL}(W), g \mapsto (f \mapsto \phi(g)f\phi(g)^{-1}).$$

将 $\phi(g)$ 视作分量是正则函数在 g 处取值的矩阵可知 ψ 确实是有理的. 不难看到对任何 $g \in G, h \in H$ 有 $\psi(g) = \psi(gh)$. 因此 [注记2.322] 蕴含 ψ 诱导代数簇态射 $\lambda : G/H \to \mathrm{GL}(W), gH \mapsto (f \mapsto \phi(g)f\phi(g)^{-1})$. 并注意到当 $gH \in \mathrm{Ker}(\lambda)$ 时, $\phi(g)$ 在每个 V_χ 上的限制是非零常数的数乘作用. 所以 $H = \{x \in G \mid \phi(x)v \in \Bbbk v\}$ 保证了这时 $g \in H$. 由此得到代数簇态射 $\lambda : G/H \to \mathrm{GL}(W)$ 是单射. 不难看到 λ 也是群同态, 因此 λ 是单代数群同态. 根据 [命题2.174(2)], $\mathrm{Im}(\lambda)$ 是 $\mathrm{GL}(W)$ 的闭子群. 因此我们只需验证 $\lambda : G/H \to \mathrm{Im}(\lambda)$ 不仅是双射的代数群同态, 也是代数簇同构/代数群同构, 便可得到 G/H 是仿射的. 我们注意到 [命题2.174(4)] 保证了

$$\dim G = \dim H + \dim \mathrm{Im}(\lambda). \tag{2.83}$$

由 [推论2.316], 要说明 $\lambda : G/H \to \mathrm{Im}(\lambda)$ 是代数群同构, 只要验证微分 $(d\lambda)_e : T_{eH}(G/H) \to T_{\mathrm{id}}(\mathrm{Im}(\lambda))$ 是双射. 记 G, H 的 Lie 代数分别是 $\mathfrak{g}, \mathfrak{h}$. 而(2.83)和 [注记2.328] 说明 $\dim_\Bbbk \mathfrak{g} - \dim_\Bbbk \mathfrak{h} = \dim_\Bbbk T_{\mathrm{id}}(\mathrm{Im}(\lambda))$. 因此, 要验证 $(d\lambda)_e : \mathfrak{g}/\mathfrak{h} \to T_{\mathrm{id}}(\mathrm{Im}(\lambda))$ 是双射, 可划归为验证是单射. 由 [注记2.328], 只需验证 $\mathrm{Ker}(d\psi)_e \subseteq \mathfrak{h}$. 注意到 [例2.249] 蕴含代数簇态射 $\psi : G \to \mathrm{GL}(W)$ 来自下面态射的合成 (并陪域限制到 $\mathrm{GL}(W)$):

$$G \xrightarrow{\phi} \mathrm{GL}(V) \xrightarrow{\mathrm{Ad}} \mathrm{GL}(\mathfrak{gl}(V)).$$

因此 [定理2.253] 说明 $(d\psi)_e : \mathfrak{g} \to \mathfrak{gl}(W)$ 满足 $(d\psi)_e(X)(f) = [(d\phi)_e(X), f]$ 对任何 $f \in W$ 成立. 因此对 $X \in \mathrm{Ker}(d\psi)_e$, 有 $(d\phi)_e(X)$ 在每个 V_χ 上的限制与任何 V_χ 上线性变换可交换, 得到 $(d\phi)_e(X)$ 在每个 V_χ 上的限制是常数的数乘作用. 所以 $\mathfrak{h} = \{X \in \mathfrak{g} \mid ((d\phi)_e X)v \in \Bbbk v\}$ 蕴含 $\mathrm{Ker}(d\psi)_e \subseteq \mathfrak{h}$. 故 λ 给出代数簇同构 $G/H \cong \mathrm{Im}(\lambda)$, 得到 G/H 是仿射簇. 由于 H 是 G 的正规子群, $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 理想, [推论2.254]. 保证了 $\mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数. 于是 [注记2.328] 的讨论以及 [定理2.242] 表明典范线性同构 $T_{eH}(G/H) \cong \mathfrak{g}/\mathfrak{h}$ 是 Lie 代数同构. □

Example 2.341. 对代数闭域 $\Bbbk$ 上的仿射代数群 G, 其中心 $Z(G)$ 是正规闭子群, 于是 [命题2.340] 表明我们有仿射代数群 $G/Z(G)$. 若进一步有 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$, [命题2.308] 和 [注记2.317] 说明有代数群同构 $G/Z(G) \cong \mathrm{Ad}(G)$.

Corollary 2.342 ([Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, G 是 $\Bbbk$ 上仿射代数群, H, K 为闭子群, $H \subseteq K$ 且 H 是 G 的正规子群. 那么典范双射 $G/K \cong (G/H)/(K/H), gK \mapsto (gH)(K/H)$ 是代数簇同构.

Proof. 根据 [命题2.340], G/H 是仿射代数群. 由于 K/H 是 G/H 的闭子群, 故商簇 $(G/H)/(K/H)$ 定义合理. 现在利用 [注记2.322] 得到典范映射 $G/K \to (G/H)/(K/H)$ 和 $(G/H)/(K/H) \to G/K$ 都是代数簇态射. □

在 [注记2.207] 中介绍了仿射代数群中幂幺元的概念. 如果仿射代数群 G 的子群 H 满足 H 所有的元素是幂幺的, 那么 H 是幂幺子群, [定义2.219]. 回忆仿射代数群的闭幂幺子群总是可解的, [推论2.225]. 我们利用 [注记2.220] 说明仿射代数群 G 的任意两个闭连通正规幂幺子群 U_1, U_2 有 U_1U_2 依然是闭连通正规幂幺子群. 根据 [推论2.177], U_1U_2 是闭连通仿射代数群. 而 [命题2.340] 说明 $U_1/U_1 \cap U_2$ 与 U_1U_2/U_2 都是仿射的. 于是考虑典范群同态 $U_1/U_1 \cap U_2 \to U_1U_2/U_2$, 从 [注记2.220] 得到 U_1U_2/U_2 幂幺. 再考察正合列 $\{e\} \to U_2 \to U_1U_2 \to U_1U_2/U_2 \to \{e\}$ 可得 U_1U_2 是幂幺的. 故 G 存在最大闭连通正规幂幺子群.

Definition 2.343 (约化代数群, [Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群. 称 G 最大的闭连通正规幂幺子群 $R_u(G)$ 是 G 的**幂幺根**. 如果 G 满足 $R_u(G) = \{e\}$, 那么称 G 是**约化的**.

Remark 2.344. 设 G 是仿射代数群, [定义2.261] 和 [推论2.225] 蕴含 $R_u(G) \subseteq R(G)$. 所以

半单线性代数群都是约化代数群.

在一些文献中对半单代数群和约化代数群都额外有连通性假设.

在 [例2.263] 我们看到一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 不是半单代数群, 我们说明 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是约化代数群: 根据 [命题2.223], 存在 $x \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $xR_u(G)x^{-1} \subseteq U_n$. 而 $R_u(G)$ 是 G 的正规子群说明 $R_u(G) \subseteq U_n$. 进而 $R_u(G)$ 含于 $g^{-1}U_ng$ 关于所有 $g \in G$ 之交 (记所有 $g^{-1}U_ng$ 之交为 $\mathscr{T}$). 我们说明 $\mathscr{T}$ 中矩阵固定 $\Bbbk^n$ 中所有非零向量来得到 $\mathscr{T} = \{I_n\}$, 进而 $R_u(G)$ 是平凡群. 任取 $v \neq 0 \in \Bbbk^n$, 则有 $y \in G$ 使得 $yv = e_1$, 这里 e_1 表示分量集中在 1 次的标准单位向量. 那么 $y^{-1}U_ny$ 中所有矩阵都固定 v. 进而 $R_u(G)$ 中矩阵都固定 v. 由 v 的任意性迫使 $R_u(G)$ 平凡. 注意到适当调整前面的讨论也可以得到 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是约化代数群. 设 $n \geq 2$. 如果我们能够说明对任何 $v \neq 0 \in \Bbbk^n$ 存在 $y \in \mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 使得 $yv = e_1$, 那么重复前面关于 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的讨论便知 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是约化的. 我们将列向量 v 扩充为 $\Bbbk^n$ 的基 $v, v_2, ..., v_n$ 使得矩阵 $(v, v_2, ..., v_n)$ 的行列式是 1. 那么存在 n 阶可逆矩阵 y 使得 $y(v, v_2, ..., v_n) = I_n$, 这说明 $yv = e_1$. 因此 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是约化代数群.

Remark 2.345. 在 [命题2.340] 中我们看到仿射代数群关于正规闭子群产生的商簇都是仿射的. 根据 Matsushima 判别法 [Ric77, Theorem A], 对任何 (未必连通) 约化仿射代数群 G 以及 G 的闭子群 H, H 是约化的当且仅当 G/H 是仿射的. 例如, 考虑一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的所有对角阵构成的子群 D_n. 那么 D_n 中的幂幺矩阵

只有单位阵, 所以 $R_u(D_n)=\{I_n\}$. 我们得到约化代数群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群 D_n 是约化的. 进而 Matsushima 判别法说明 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)/D_n$ 是仿射的. 但在 $\mathrm{char}\Bbbk=0$ 时, 明显有 D_n 不是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的正规子群! 根据 [例2.337], 约化代数群关于闭子群的商簇可能不是仿射的. 因此 Matsushima 判别法也说明约化群的闭子群未必是约化的.

如果 G 是连通幂幺线性代数群, 那么 $R_u(G)=G$, 所以只要 G 不是平凡群就有 G 不是约化的. 例如:

Example 2.346. 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, n 是正整数. 考虑加法群 $(\Bbbk^n,+)$. 那么有代数群嵌入 $\rho:\Bbbk^n\to\mathrm{GL}_{n+1}(\Bbbk^n)$:

$$\rho(x_1,...,x_n)=\begin{pmatrix}1&x_1&x_2&\cdots&x_n\\0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&0&\cdots&1\end{pmatrix}.$$

那么 [推论2.212] 蕴含 $(\Bbbk^n,+)$ 是幂幺线性代数群. 所以 $R_u(\Bbbk^n)=\Bbbk^n$ 不是约化的.

设 G 是仿射代数群, 根据 $R_u(G)$ 的定义, G 的任何代数群自同构 $\varphi:G\to G$ 满足 $\varphi(R_u(G))\subseteq R_u(G)$. 因此 $\varphi(R_u(G))=R_u(G)$ 对 G 上任何代数群自同构 φ 都成立 (因此幂幺根 $R_u(G)$ 是 G 的特征子群).

Proposition 2.347. 设 G 是仿射代数群, 那么 $R_u(G)=R_u(G^\circ)$. 特别地, G 是约化的当且仅当 G° 是约化的.

Proof. 由于 G° 是 G 的正规子群, [命题2.168], 因此由 $R_u(G^\circ)$ 是 G° 的特征子群可知对任何 $g\in G$ 有

$$gR_u(G^\circ)g^{-1}=R_u(G^\circ).$$

这说明 $R_u(G^\circ)$ 是 G 的闭连通正规幂幺子群. 于是 $R_u(G^\circ)\subseteq R_u(G)$. 反之, 由于 $R_u(G)$ 是 G 的连通闭子群, 所以 $R_u(G)\subseteq G^\circ$(因为 G° 的不同左陪集给出 G 的不可约分支分解). 于是 $R_u(G)\subseteq R_u(G^\circ)$. □

特征零的代数闭域上的连通半单代数群的所有有限维有理表示都是完全可约的, [推论2.334]. 在 [注记2.335] 我们看到满足有限维有理表示均完全可约的连通线性代数群未必是半单的. 事实上, 我们有 (不依赖基域特征):

Proposition 2.348. 设 G 是仿射代数群. 如果 G 所有的有限维有理表示都是完全可约的, 则 G 是约化的.

Proof. 由于 G 是仿射的, G 总存在忠实的有限维非零有理表示 $\rho:G\to\mathrm{GL}(V)$, [定理2.206]. 由条件, V 可分解为有限多个不可约有理 G-表示的直和 $V=V_1\oplus V_2\oplus\cdots\oplus V_m$. 记幂幺根 $U:=R_u(G)$. 记 $V_j^U=\{v\in V_j\mid u\cdot v=v,\forall v\in V_j\}$. 则由 U 是 G 的正规子群知 V_j^U 是 V_j 的子表示. 于是由 [注记2.224] 得到每个 $V_j^U\neq 0$. 因此 $V_j^U=V_j$. 特别地, U 在 V 上的作用都是恒等变换, 现在由 V 是 G 的忠实表示迫使 $U=\{e\}$. □

在带有对合的仿射代数群场景, 考虑代数群关于不动点子群产生的商簇便得到 "对称空间" 的概念:

Example 2.349 (对称齐性空间/对称簇, [Spr85, Hel94])**.** 设 G 是代数闭域上仿射代数群, $\theta:G\to G$ 是代数群自同构. 记 $G^\theta=\{x\in G\mid\theta(x)=x\}$, 那么 G^θ 是 G 的闭子群 (注意到 $\psi:G\to G,g\mapsto g^{-1}\theta(g)$ 是代数簇态射, 所以 $G^\theta=\psi^{-1}(e)$ 是 G 的闭子簇). 于是我们可考虑商簇 G/G^θ. 如果代数群自同构 θ 还是对合映射, 即 $\theta^2=\mathrm{id}$, 并且 G 是连通约化代数群, 那么称 G^θ 是 G 的**对称子群**, 并称商簇 G/G^θ 为**对称簇**或**对称 (齐性) 空间** (事实上, 当 $\mathrm{char}\Bbbk\neq 2$ 时, 可以证明商簇 G/G^θ 是仿射的, [Spr85, Proposition 2.2]. 因此, 结合 [注记2.345]

中的 Matsushima 判别法, 可知在 $\mathrm{char}\Bbbk \neq 2$ 的假设下, 连通约化代数群 G 关于对合 θ 的对称子群 G^θ 依然是约化的). 代数群二元组 (G, G^θ) 也被称为**对称对**. 任给 $g \in G$, 有 $g \in G^\theta \Leftrightarrow \theta(g) = g \Leftrightarrow f\theta(g) = f(g)$ 对所有 $f \in \mathcal{O}(G)$ 成立. 记 $J = (f - f\theta \mid f \in \mathcal{O}(G))$, 那么 $G^\theta = \mathcal{V}(J)$.

对合代数群自同构 $\theta : G \to G$ 诱导 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 上的对合 Lie 代数自同构 $(d\theta)_e : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$, 将该 Lie 代数自同构依然记作 θ. 我们得到 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数 $\mathfrak{g}^\theta = \{X \in \mathfrak{g} \mid \theta(X) = X\}$. 称 $(\mathfrak{g}, \mathfrak{g}^\theta)$ 是**对称对**.

下面我们说明当 $\mathrm{char}\Bbbk \neq 2$ 时, 有 $\mathfrak{g}^\theta = \mathrm{Lie}(G^\theta)$. 回忆前面我们使用记号 J 表示 $f - f\theta, f \in \mathcal{O}(G)$ 生成的理想. 我们断言这时 $J = \sqrt{J}$. 一旦证明该断言, 则 $G^\theta = \mathcal{V}(J)$ 说明 J 就是定义 G^θ 的理想, 再利用 $\mathrm{Lie}(G^\theta) = \{X \in \mathfrak{g} \mid X(J) = 0\} = \{X \in \mathfrak{g} \mid X\theta^* = X\} = \{X \in \mathfrak{g} \mid \theta(X) = X\} = \mathfrak{g}^\theta$, 这里第二个等号来自 θ 是代数群同构蕴含 $(f - f\theta)(e) = 0$. 下面我们说明对任何 $\mathcal{O}(G)$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $(\sqrt{J}/J)_\mathfrak{m} = 0$. 易见只需考虑包含 J 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 即可. 设 $\mathcal{O}(G)$ 有极大理想 $\mathfrak{m} \supseteq J$, 那么 $\mathfrak{m}$ 对应的 G 中点 p 在 $G^\theta = \mathcal{V}(J)$ 中. 这说明 $\theta^*(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}$ 且 $\mathcal{O}(G)_\mathfrak{m} = \mathscr{O}_{G,p}$ 是正则局部环. 记 $d = \dim G$, 那么 $\mathscr{O}_{G,p}$ 的 Krull 维数是 d, 进而 $\dim_\Bbbk \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = d$. 现在 $\sigma = \theta^*$ 诱导 d 维线性空间 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$(即余切空间 T_p^*G, 回忆(2.73)) 上的线性对合 $\overline{\sigma} : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$. 于是由 $\mathrm{char}\Bbbk \neq 2$ 得到 $\overline{\sigma}$ 可对角化, 我们能够将 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 分解为属于特征值 1 的特征子空间和属于特征值 -1 的特征子空间的直和. 因此存在 $u_1, ..., u_r, v_1, ..., v_s \in \mathfrak{m}$ 满足 $u_1 + \mathfrak{m}^2, ..., u_r + \mathfrak{m}^2$ 是属于特征值 1 的特征子空间的基, $v_1 + \mathfrak{m}^2, ..., v_s + \mathfrak{m}^2$ 是特征值 -1 的特征子空间的基 (所以 $d = r + s$). 进而 $\mathfrak{m} = (u_1, ..., u_r, v_1, ..., v_s)$ 且 $\{u_1, ..., u_r, v_1, ..., v_s\}$ 是正则局部环 $\mathscr{O}_{G,p}$ 的正则参数系. 对 $1 \leq i \leq r$ 以及 $1 \leq j \leq s$, 我们置

$$x_i = \frac{u_i + \sigma(u_i)}{2},\ y_j = \frac{v_j - \sigma(v_j)}{2}.$$

于是 $\sigma(x_i) = x_i$ 且 $\sigma(y_j) = -y_j$. 并且 $x_i + \mathfrak{m}^2 = u_i + \mathfrak{m}^2$ 以及 $y_j + \mathfrak{m}^2 = v_j + \mathfrak{m}^2$. 这蕴含 $\{x_1, ..., x_r, y_1, ..., y_s\}$ 是正则局部环 $\mathscr{O}_{G,p}$ 的正则参数系. 于是由 $y_1, ..., y_s$ 是正则参数系的一部分得到 $\mathscr{O}_{G,p}/(y_1, ..., y_s)$ 也是正则局部环, 所以 $(y_1, ..., y_s)$ 是素理想也是根理想. 记 $T = \{f \in \mathcal{O}(G) \mid \theta^*(f) = -f\}$. 则 J 含于由 T 生成的理想. 反之, 对 T 中任何正则函数 t, 由 $t\theta = -t$ 得到 $t\theta - t = -2t$, 蕴含 $t \in J$. 因此 J 就是由 T 生成的理想. 现在考虑 $J_\mathfrak{m} \subseteq \mathscr{O}_{G,p}$, 我们有 $J_\mathfrak{m}$ 可由 T 在 $\mathscr{O}_{G,p}$ 中的像生成. 因此 $J_\mathfrak{m} \supseteq (y_1, ..., y_s)$. 再由 $J_\mathfrak{m}/\mathfrak{m}(y_1, ..., y_s) = 0$ 和 Nakayama 引理得到 $J_\mathfrak{m} = (y_1, ..., y_s)$. 因此对任何 $f \in \sqrt{J}$, 由 $(y_1, ..., y_s)$ 是根理想可知在 $\mathscr{O}_{G,p}$ 中 $f \in J_\mathfrak{m}$. 于是 $(\sqrt{J}/J)_\mathfrak{m} = 0$. 因此前面的讨论证明了断言, 我们得到 $\mathfrak{g}^\theta = \mathrm{Lie}(G^\theta)$.

依然设代数闭域 $\Bbbk$ 的特征不是 2. 考虑 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上对合 $\tau : \mathrm{GL}_n(\Bbbk) \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk), x \mapsto (x^T)^{-1}$. 那么

$$\mathrm{GL}_n(\Bbbk)^\tau = \{x \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk) \mid I_n = xx^T = x^Tx\} = O_n(\Bbbk).$$

如果限制在特殊线性群 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$, 那么相应的对称子群 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)^\tau = \mathrm{SO}_n(\Bbbk)$ 为特殊正交群.

在 [例2.248] 我们看到特殊线性群 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 在单位元处的 Lie 代数是 $\mathfrak{sl}_n(\Bbbk) = \{x \in \mathrm{M}_n(\Bbbk) \mid \mathrm{tr}(x) = 0\}$. 从 [定理2.195] 的证明过程可知代数同态 $\tau^* : \mathcal{O}(\mathrm{SL}_n(\Bbbk)) \to \mathcal{O}(\mathrm{SL}_n(\Bbbk))$ 满足 $\tau^*(x_{ij}) = S(x_{ji})$. 现在考察 $\mu(\mathrm{id} \otimes S)\Delta(x_{ij}) = \varepsilon(x_{ij}) = x_{ij}(I_n) = \delta_{ij}$. 代入 $\Delta(x_{ij}) = \sum_{k=1}^n x_{ik} \otimes x_{kj}$ 可知

$$\sum_{k=1}^n x_{ik}S(x_{kj}) = \delta_{ij}. \tag{2.84}$$

现在设 $A = (a_{ij})_{n\times n} \in \mathfrak{sl}_n(\Bbbk)$ 对应的 $T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 中切向量是 ν_A. 则 $\nu_A(x_{ij}) = a_{ij}$, [例2.248]. 对(2.84)两边作用 ν_A 可得

$$\sum_{k=1}^n (a_{ik}\varepsilon(S(x_{kj})) + \varepsilon(x_{ik})\nu_A(S(x_{kj}))) = 0.$$

因此由 $\varepsilon(x_{ik})=\delta_{ik}$ 以及 $\varepsilon(S(x_{kj}))=\delta_{kj}$ 立即得到 $a_{ij}+\nu_A(S(x_{ij}))=0$. 现在我们计算 $(d\tau)_{I_n}(\nu_A)$. 我们有 $(d\tau)_{I_n}(\nu_A)(x_{ij})=\nu_A(S(x_{ji}))=-a_{ji}$. 因此, 在典范同构 $T_{I_n}\mathrm{SL}_n(\Bbbk)\cong\mathfrak{sl}_n(\Bbbk)$ 视作等同下, 我们有

$$\tau\coloneqq(d\tau)_{I_n}:\mathfrak{sl}_n(\Bbbk)\to\mathfrak{sl}_n(\Bbbk),A\mapsto-A^T.$$

这说明 $\mathfrak{sl}_n(\Bbbk)^\tau=\{A\in\mathfrak{sl}_n(\Bbbk)\mid A+A^T=0\}=\mathfrak{so}_n(\Bbbk)$. 所以

$$\text{代数群对称对 }(\mathrm{SL}_n(\Bbbk),\mathrm{SO}_n(\Bbbk))\text{ 产生 Lie 代数对称对 }(\mathfrak{sl}_n(\Bbbk),\mathfrak{so}_n(\Bbbk)).$$

Remark 2.350. 我们指出约化代数群 G 关于对合代数群自同构的不动子群 G^θ 未必是连通的: 例如考虑 $G=\mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$ 上代数群自同构 $\sigma:G\to G,x\mapsto(x^T)^{-1}$. 易见 $\sigma^2=\mathrm{id}$. 并且

$$G^\sigma=\{x\in G\mid\sigma(x)=x\}=\{x\in G\mid I_n=x^Tx\}.$$

于是由 G^σ 中含有行列式为 1 以及 -1 的矩阵并且行列式函数定义了正则映射 $\det:G^\sigma\to\mathbb{C}^\times$ 可知 G^σ 不连通.

Remark 2.351. 设 $(\mathfrak{g},[-,-])$ 是特征不是 2 的域 $\Bbbk$ 上的有限维 Lie 代数, 带有 Lie 代数对合映射 $\theta:\mathfrak{g}\to\mathfrak{g}$. 命 $\mathfrak{g}^\theta=\{X\in\mathfrak{g}\mid\theta(X)=X\}$(由 θ 是 Lie 代数自同态立即得到 $\mathfrak{g}^\theta$ 是 $\mathfrak{g}$ 的 Lie 子代数) 以及 $\mathfrak{p}=\{X\in\mathfrak{g}\mid\theta(X)=-X\}$. 称 Lie 代数二元组 $(\mathfrak{g},\mathfrak{g}^\theta)$ 是**对称对**. 基域特征假设蕴含任何 $X\in\mathfrak{g}$ 可表示为 $X=(X+\theta(X))/2+(X-\theta(X))/2$, 由此不难看到 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}^\theta\oplus\mathfrak{p}$. 易见 $[\mathfrak{g}^\theta,\mathfrak{p}]\subseteq\mathfrak{p}$ 以及 $[\mathfrak{p},\mathfrak{p}]\subseteq\mathfrak{g}^\theta$. 因此, 对 $\mathbb{Z}_2=\{\overline{0},\overline{1}\}$, 如果命

$$\mathfrak{g}_{\overline{0}}=\mathfrak{g}^\theta,\ \mathfrak{g}_{\overline{1}}=\mathfrak{p},$$

那么前面的讨论说明 Lie 代数对合 θ 诱导 $\mathfrak{g}$ 上的 $\mathbb{Z}_2$-分次 Lie 代数结构 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}^\theta\oplus\mathfrak{p}=\mathfrak{g}_{\overline{0}}\oplus\mathfrak{g}_{\overline{1}}$. 反之, 如果 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 上有 $\mathbb{Z}_2$-分次 Lie 代数结构 $\mathfrak{g}=\mathfrak{g}_{\overline{0}}\oplus\mathfrak{g}_{\overline{1}}$, 命 $\theta:\mathfrak{g}\to\mathfrak{g},x+y\mapsto x-y$, 其中 $x\in\mathfrak{g}_{\overline{0}}$ 以及 $y\in\mathfrak{g}_{\overline{1}}$. 那么 θ 是 $\mathfrak{g}$ 上的对合 Lie 代数同构并且 $\mathfrak{g}^\theta=\mathfrak{g}_{\overline{0}}$(这里假设 $\mathrm{char}\Bbbk\neq2$).

Remark 2.352. 一般地, 对代数闭域上仿射代数群 G 以及 G 上代数群自同构 $\sigma:G\to G$, 定义代数簇态射 $\chi:G\to G,x\mapsto\sigma(x)x^{-1}$. 则 $G^\sigma=\chi^{-1}(e)$. 我们同样将 $(d\sigma)_e$ 所定义的 Lie 代数 $\mathfrak{g}=\mathrm{Lie}(G)$ 上的 Lie 代数自同构的不动点 Lie 子代数记作 $\mathfrak{g}^\sigma$. 那么 G^σ 作为 G 的闭子群蕴含 $\mathrm{Lie}(G^\sigma)\subseteq\mathfrak{g}$. 因为 $\chi(G^\sigma)=\{e\}$, 所以 $\mathrm{Lie}(G^\sigma)\subseteq\mathrm{Ker}(d\chi)_e$. 于是可应用 [命题2.252] 得到 $\mathrm{Lie}(G^\sigma)\subseteq\mathfrak{g}^\sigma$. 考虑 G 在自身上的群作用 $g\cdot x=\sigma(g)xg^{-1}$, 这里 $g,x\in G$. 这使得代数簇态射 $\psi:G\to\overline{\chi(G)},x\mapsto\chi(x)$ 满足将 G 用左乘变换视作 G-齐性空间, $\overline{\chi(G)}$ 用前面定义的群作用视作 G-簇, 则 $\psi:G\to\overline{\chi(G)}$ 是 G-等变的支配态射. 注意到 $\chi(G)$ 是 $\overline{\chi(G)}$ 在前面定义的 G-作用下的轨道, 所以 [命题2.183] 说明 $\chi(G)$ 是 $\overline{\chi(G)}$ 的光滑开子簇. 特别地, $e\in\chi(G)$ 蕴含 e 是 $\overline{\chi(G)}$ 的光滑点. 根据(2.25)以及 [命题2.49], $\dim\overline{\chi(G)}=\dim G-\dim G^\sigma$. 下面我们进一步**假设 G 是连通的**, 则 $\psi:G\to\overline{\chi(G)}$ 是不可约簇之间的支配态射. 根据 [定理2.305], 如果 $(d\psi)_e$ 是满射, 那么 ψ 是可分的; 反之如果 ψ 是可分的, 那么存在 $x\in G$ 使得 $\varphi(x)$ 是 $\overline{\chi(G)}$ 的光滑点且 $(d\psi)_x$ 是满射. 这蕴含 $\dim_\Bbbk\mathrm{Im}(d\psi)_x=\dim_\Bbbk T_{\psi(x)}\overline{\chi(G)}$. 由 ψ 的 G-等变性得到 $\dim_\Bbbk\mathrm{Im}(d\psi)_e=\dim_\Bbbk T_e\overline{\chi(G)}=\dim\overline{\chi(G)}$, 最后一个等号来自 $\overline{\chi(G)}$ 是不可约簇且在 e 处光滑. 这说明 ψ 是可分态射的充要条件是 $(d\psi)_e$ 是满射, 或等价地, $\dim_\Bbbk\mathrm{Im}(d\psi)_e=\dim\overline{\chi(G)}$. 根据交换图(2.24), 我们看到 $\overline{\chi(G)}$ 作为 G 的闭子簇, 在 e 处的切空间也有典范嵌入. 所以 $\mathfrak{g}^\sigma=\mathrm{Ker}(d\chi)_e=\mathrm{Ker}(d\psi)_e$. 现在

$$\dim_\Bbbk\mathrm{Im}(d\psi)_e=\dim_\Bbbk\mathfrak{g}-\dim_\Bbbk\mathrm{Ker}(d\psi)_e=\dim_\Bbbk\mathfrak{g}-\dim_\Bbbk\mathfrak{g}^\sigma.$$

于是 $\dim_\Bbbk\mathrm{Im}(d\psi)_e\leq\dim_\Bbbk\mathfrak{g}-\dim_\Bbbk\mathrm{Lie}(G^\sigma)=\dim G-\dim G^\sigma=\dim\overline{\chi(G)}$. 由此得到

$$\dim_{\Bbbk} \mathrm{Im}(d\psi)_e = \dim \overline{\chi(G)} \text{ 当且仅当 } \dim_{\Bbbk} \mathfrak{g}^\sigma = \dim_{\Bbbk} \mathrm{Lie}(G^\sigma) \text{ 当且仅当 } \mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma).$$

这说明代数簇态射 $\psi : G \to \overline{\chi(G)}$ 是可分的当且仅当 $\mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma)$. 因此 [例2.349] 的讨论也说明: 当 $\mathrm{char}\Bbbk \neq 2$ 且 $\sigma : G \to G$ 是代数群对合同构时, 代数簇态射 ψ 是可分的.

Example 2.353. 设 G 是代数闭域上仿射代数群, $\theta : G \times G \to G \times G, (g, h) \mapsto (h, g)$ 是代数群 $G \times G$ 上的对合自同构. 这时 $G^\theta = \Delta(G) = \{(x, x) \in G \times G \mid x \in G\}$. 我们有典范同构 $G^\theta \xrightarrow{\cong} G, (x, x) \mapsto x$. 注意到代数簇态射 $\psi : G \times G \to G, (x, y) \mapsto xy^{-1}$(将 G 视作 $(G \times G)$-簇: $(x, y) \cdot g = xgy^{-1}$) 是 $(G \times G)$-等变的, 这诱导代数簇态射 $\phi : (G \times G)/G^\theta \to G, (x, y)G^\theta \mapsto xy^{-1}$, 这明显是代数簇同构 (逆映射也是正则的).

在 [引理2.209] 我们刻画了线性代数群上代数自同构诱导坐标环上的代数自同构的局部有限半单性. 而 [例2.208] 蕴含特征不是 2 的代数闭域上的代数群对合自同构是局部有限半单的. 故 [例2.349] 中关于代数群对称对的对称子群的 Lie 代数的讨论可视作下述结果的特殊情形:

Theorem 2.354 ([Spr98])**.** 设 G 是代数闭域上连通仿射代数群, $\sigma : G \to G$ 是代数群自同构满足代数同构 $\sigma^* : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$ 是局部有限半单的. 并记 $\chi : G \to G, x \mapsto \sigma(x)x^{-1}$ 是 [注记2.352] 中考虑的代数簇态射, 诱导代数簇态射 $\psi : G \to \overline{\chi(G)}, x \mapsto \chi(x)$. 则 $\chi(G)$ 是 G 的闭子簇, 代数簇态射 $\psi : G \to \chi(G)$ 是可分的, 并且 $\mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma)$. 这里将 $(d\sigma)_e$ 所定义的 Lie 代数 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 上的 Lie 代数自同构的不动点 Lie 子代数记作 $\mathfrak{g}^\sigma$.

Proof. 根据 [引理2.209], 我们不妨设 G 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群且有可逆可对角化的矩阵 $s \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $\sigma(x) = sxs^{-1}, \forall x \in G$(因此 $sGs^{-1} = G$). 并且可不妨设 s 本身是对角阵 (因为总存在可逆矩阵 p 使得 psp^{-1} 是对角阵, 所以由 $G \cong pGp^{-1}$ 以及在此同构下 σ 诱导 pGp^{-1} 上由对角阵 psp^{-1} 决定的共轭变换).

我们先说明当 $G = \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 时, $\mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma)$: 这是 G^σ 就是 s 在 G 中的中心化子. 于是由 [例2.248] 中的典范同构 $T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) \cong \mathrm{M}_n(\Bbbk) = \mathfrak{gl}_n$ 并考察 G^σ 的维数 (不妨设 s 是分块准对称阵且主对角线上的对角块是纯量矩阵, 不同对角块的特征值不同, 那么中心化子是相同分块方式的分块对角阵全体) 可知 $T_{I_n}(G^\sigma)$ 也是 s 在 G 中的中心化子. 而 [例2.249] 说明 σ 的微分, 即 $\mathrm{Ad}(s)$, 诱导的不动点 Lie 子代数 $\mathfrak{g}^\sigma$ 就是 s 在 G 中的中心化子. 因此当 $G = \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 时 $\mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma)$.

现在设 G 仅是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群. 那么可将 σ 自然延拓至 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 记作 $\check{\sigma} : \mathrm{GL}_n(\Bbbk) \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 同样也可以延拓 χ 为代数簇态射 $\check{\chi} : \mathrm{GL}_n(\Bbbk) \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$. 如果 $X \in T_e\overline{\chi(G)}$, 那么由 $T_e\overline{\chi(G)} \subseteq T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk)) = \mathfrak{gl}_n$ 以及 [命题2.252] 知存在 $Y \in \mathfrak{gl}_n$ 使得 $X = (d\sigma)_e(Y) - Y$. 现在 s 是半单的蕴含 $(d\sigma)_e$ 是 $\mathfrak{gl}_n$ 上半单线性变换 (原因是典范线性同构 $\mathfrak{gl}_n \cong \Bbbk^n \otimes (\Bbbk^n)^*$ 将 s 决定的共轭变换对应到 $s \otimes (s^{-1})^*$, 再利用 [注记2.207] 可知半单性), 并且 $(d\sigma)_e$ 作用 $\mathfrak{g}$ 封闭. 于是由 $(d\sigma)_e$ 是半单的, 可知存在 $\mathfrak{gl}_n$ 的 $(d\sigma)_e$-稳定子空间 $\mathfrak{c}$ 使得 $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{c}$(因为 $(d\sigma)_e$ 限制在 $\mathfrak{g}$ 上半单, 可将 $\mathfrak{g}$ 分解为有限多个特征向量张成子空间的直和, 最后再考虑 $\mathfrak{g}$ 直和分解中出现特征向量在相应特征子空间中的直和补, 可以选取直和补能够表示为一些特征向量张成子空间的直和). 所以有分解 $Y = Y_1 + Y_2$, 其中 $Y_1 \in \mathfrak{g}, Y_2 \in \mathfrak{c}$. 于是 $X = ((d\sigma)_e(Y_1) - Y_1) + ((d\sigma)_e(Y_2) - Y_2)$ 是 X 作为 $\mathfrak{gl}_n = \mathfrak{g} \oplus \mathfrak{c}$ 中元素的直和分解. 因此 $X = (d\sigma)_e(Y_1) - Y_1$ 表明可不妨设 $Y \in \mathfrak{g}$. 特别地, 前面的讨论说明 $\psi : G \to \overline{\chi(G)}$ 在 e 处的微分是满射. 现在由 [注记2.352] 中指出 $e = \psi(e)$ 是 $\overline{\chi(G)}$ 的光滑点, 可应用 [定理2.305] 得到代数簇态射 $\psi : G \to \overline{\chi(G)}$ 是可分的. 于是 [注记2.352] 保证了 $\mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma)$.

至此, 要完成定理证明只需要再验证 $\chi(G)$ 是 G 的闭子簇. 设可逆可对角化矩阵 s 所有不同的特征值是 $a_1, ..., a_r$. 再定义 $\Bbbk[T]$ 中多项式 $m(T) = (T - a_1)(T - a_2) \cdots (T - a_r)$(那么这就是 s 的最小多项式, 因为 s 可对角化蕴含最小多项式没有重根). 定义 S 是满足下面条件的 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中矩阵 x 构成的集合: x 满足 $m(x) =$

$0, xGx^{-1} = G$, 且 $\mathrm{Ad}(x)$ 限制为 $\mathfrak{g}$ 上线性变换的特征多项式和 $(d\sigma)_e$ 作为 $\mathfrak{g}$ 上线性变换的特征多项式一致. 那么 S 是 G 的闭子簇 (被多项式 m 零化的可逆矩阵全体构成 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子集; 条件 $xGx^{-1} = G$ 等价于 $x \in N_{\mathrm{GL}_n(\Bbbk)}(G)$, 正规化子是 G 的闭子群, [推论2.191]; 第三个条件由 [例2.249] 再考虑 $\mathfrak{g}$ 的一个基下表示矩阵是关于 x 的正则函数可得满足第三个条件的 $x \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$), 且 [例2.249] 说明 $s \in S$. 此外, 由 S 中矩阵都满足 $m \in \Bbbk[T]$, 没有重根的多项式, 可知 S 中矩阵都是可对角化的. 我们再指出 S 在 G 的共轭作用下封闭 (以第三个条件为例, 这时对任何 $g \in G$, 由 $\mathrm{Ad}(gxg^{-1}) = \mathrm{Ad}(g)\mathrm{Ad}(x)\mathrm{Ad}(g)^{-1}$ 便知, [例2.244]).

对每个 $x \in S$, 命 $G_x = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$ 和 $\mathfrak{g}_x = \{X \in \mathfrak{g} \mid \mathrm{Ad}(x)X = X\}$. 那么前面已经证明的结论 $\mathfrak{g}^\sigma = \mathrm{Lie}(G^\sigma)$ 应用于 x 决定的 G 上内自同构 (也见 [推论2.213]) 便知 $\mathrm{Lie}(G_x) = \mathfrak{g}_x$, 因此也有 $\dim G_x = \dim_\Bbbk \mathfrak{g}_x$. 根据 S 的定义, $\dim_\Bbbk \mathfrak{g}_x$ 就是 $(d\sigma)_e$ 作为 $\mathfrak{g}$ 上线性变换关于特征值 1 的特征子空间维数. 因此 $\dim_\Bbbk \mathfrak{g}_x = \dim_\Bbbk \mathfrak{g}^\sigma$. 由此得到 $\dim G_x = \dim G^\sigma$ 对所有 $x \in S$ 成立. 于是 G 在 S 上的共轭作用 $G \times S \to S, (g, x) \mapsto gxg^{-1}$ 的所有轨道具有相同维数, 回忆式(2.25). 因此 [命题2.183] 说明 G 在 S 上共轭作用的所有轨道都是闭的. 因此 $\{xsx^{-1} \mid x \in G\}$ 是 S 的闭子簇, 作用 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 上求逆映射得到 $\{xs^{-1}x^{-1} \mid x \in G\}$ 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子簇. 对该闭子簇左乘 s, 得到 $\chi(G)$ 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子簇, 故也是 G 的闭子簇. □

Remark 2.355. 根据 [注记2.354] 的证明过程, 对 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中可对角化的可逆矩阵 s, $\mathrm{Ad}(s) : \mathfrak{gl}_n \to \mathfrak{gl}_n$ 是半单的, 这里 $\mathfrak{gl}_n = T_{I_n}(\mathrm{GL}_n(\Bbbk))$. 特别地, 利用 [定理2.206] 以及 [命题2.211] 可知对仿射代数群 G 的半单元 s 都有 $\mathrm{Ad}(s) : \mathfrak{g} \to \mathfrak{g}$ 是半单的, 其中 $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(G)$ 是 G 的 Lie 代数. 由于 G 的半单元 s 满足共轭变换 $\mathrm{Int}(s) : G \to G, x \mapsto sxs^{-1}$ 诱导的代数同构 $\mathrm{Int}(s)^* : \mathcal{O}(G) \to \mathcal{O}(G)$ 是局部有限半单的, [推论2.213]. 因此对代数群自同构 $\mathrm{Int}(s)$ 应用 [定理2.354] 可知中心化子 $C_G(s) = \{x \in G \mid sxs^{-1} = x\}$ 的 Lie 代数 $\mathrm{Lie}(C_G(s))$ 就是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g})$. 由于 $\mathrm{Ad}(s)$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的半单变换, 可将 $\mathfrak{g}$ 分解为该线性变换的一些特征子空间的直和, 其中属于特征值 1 的特征子空间就是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g})$, 其余特征子空间满足 $\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}$ 在其余特征子空间上的限制是非零元的数乘. 这说明 $\mathfrak{g}$ 的特征值不是 1 的所有特征子空间的直和就是 $\mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g})$. 由此得到

$$\mathfrak{g} = \mathrm{Ker}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}) \oplus \mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}).$$

Corollary 2.356 ([Spr98])**.** 设 G 是连通仿射代数群, $s \in G$ 是半单元. 则 s 所在的共轭类 $C = \{xsx^{-1} \mid x \in G\}$ 是 G 的闭子簇. 这时代数簇态射 $G \to C, x \mapsto xsx^{-1}$ 是可分的.

Proof. 命 $\sigma : G \to G, x \mapsto s^{-1}xs$, 这是代数群同构且诱导坐标代数上的代数自同构是局部有限半单的, [推论2.213]. 于是 $\chi : G \to G, x \mapsto \sigma(x)x^{-1}$ 满足 $\chi(G)$ 是 G 的闭子簇, [定理2.354]. 于是 $s\chi(G)$, 即 s 所在的共轭类 C, 也是 G 的闭子簇. 由 G 的连通性知 C 是不可约闭子簇. 根据 [定理2.354], 态射 $\psi : G \to \chi(G), x \mapsto s^{-1}xsx^{-1}$ 是可分的. 因此 ψ 复合上代数簇同构 $\chi(G) \to C, y \mapsto cy$ 依然是可分的. □

Corollary 2.357 ([Spr98])**.** 设 G 是连通幂零仿射代数群. 则 G 的半单元集 G_s 是 G 中心的子群.

Proof. 设 $s \in G$ 是半单元, 则有内自同构 $\mathrm{Int}(s) : G \to G, x \mapsto sxs^{-1}$, 根据 [推论2.356] 的证明过程或 [定理2.354] 可知 $\chi : G \to G, x \mapsto \sigma(x)x^{-1}$ 满足 $\chi(G)$ 是 G 的闭子簇且 G 的幂零性条件保证存在正整数 n 使得 $\chi^n(G) = \{e\}$. 根据 [命题2.251], $(d\chi)_e = \mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}$, 所以 $\chi^n(G) = \{e\}$ 蕴含 $\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}$ 是 $\mathfrak{g}$ 上的幂零变换. 在 [注记2.355] 我们看到 $\mathrm{Ad}(s)$ 是半单的, 所以 $\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}$ 也是半单的. 而有限维线性空间上既幂零又半单的线性变换就是零映射, 因此 $\mathrm{Ad}(s) = \mathrm{id}_\mathfrak{g}$. 我们从 [定理2.354] 得到 $\dim G^{\mathrm{Int}(s)} = \dim C_G(s) = \dim G$. 因为 $C_G(s)$ 是 G 的闭子簇, [命题2.188(2)], 所以 [命题2.46] 说明 $C_G(s) = G$. 即 G_s 含于 G 的中心. 根据半单元

的定义可知 G_s 关于求逆封闭, G_s 关于乘法封闭来自有限维空间上两个可交换的半单变换的乘积依然半单, [注记2.207]. 所以 G_s 是 G 中心的子群. □

下面继续讨论抛物子群, [定义2.338]. 我们说明闭子群的抛物性是传递的:

Proposition 2.358 ([Spr98]). 设 G 是仿射代数群, 有闭子群 P, Q 且 $Q \subseteq P$. 如果 Q 是 P 的抛物子群且 P 是 G 的抛物子群, 那么 Q 是 G 的抛物子群.

Proof. 由 [注记2.339], 只要证 G/Q 是完备簇. 我们说明任何代数簇 X 满足投射 $\pi : G/Q \times X \to X$ 是闭映射. 将 $G/Q \times X$ 的闭子集取关于 $G \times X$ 的原像集可知只需要验证: 对 $G \times X$ 的任何满足 $(g, x) \in A$ 蕴含 $(gQ, x) \subseteq A$ 的闭子簇 A, A 在分量 X 上的投射 A' 是 X 的闭子簇. 现在设 A 是 $G \times X$ 的满足上述性质的闭子簇. 考虑态射 $\alpha : P \times G \times X \to G \times X, (p, g, x) \mapsto (gp, x)$. 于是 $\alpha^{-1}(A) = \{(p, g, x) \in P \times G \times X \mid (gp, x) \in A\}$. 于是由 P/Q 的完备性得到 $\alpha^{-1}(A)$ 在 $G \times X$ 上的投射, 即下述集合, 是 $G \times X$ 的闭子簇:

$$\{(g, x) \in G \times X \mid \text{存在 } p \in P \text{ 使得 } (gp, x) \in A\} = \bigcup_{(h,x)\in A} (hP, x).$$

而上述集合在 X 上的投射不仅是 A', 也可以视作 $G/P \times X$ 的闭子集 $C = \{(hP, x) \in G/P \times X \mid (h, x) \in A\}$ 在 X 分量上的投射 (这里 C 是闭子集来自标准投射 $\tau : G \times X \to (G/P) \times X$ 是开映射, [定理2.314(1)], 以及 $C = \tau^{-1}(\tau(C))$ 蕴含 $\tau^{-1}((G/P \times X) - \tau(C)) = (G \times X) - C$, 再两边作用满射 τ). 因此由 G/P 是完备簇可知 A' 是 X 的闭子簇. 由此得到投射 $\pi : G/Q \times X \to X$ 是闭映射. □

Proposition 2.359 ([Spr98]). 设 G 是仿射代数群, 则 G 的任何包含某个抛物子群的闭子群是抛物的.

Proof. 设 G 有抛物子群 P, 并设 G 有闭子群 Q 满足 $Q \supseteq P$. 由条件, G/P 是完备簇. 而 $Q \supseteq P$ 说明 G/P 到 G/Q 有典范满代数簇态射. 所以 [命题2.161(3)] 说明 G/Q 是完备簇 (也见 [注记2.339]). □

Proposition 2.360 ([Spr98]). 设 G 是仿射代数群, P 是 G 的闭子群 (这时 P° 也是 G° 的闭子群). 那么 P 是 G 的抛物子群的充要条件是 P° 是 G° 的抛物子群.

Proof. 由于 G° 是 G 的指数有限的闭子群, [命题2.168], 从 [注记2.158] 得到 G° 是 G 的抛物子群. 必要性: 如果 P 是 G 的抛物子群, 那么由 P° 是 P 的抛物子群得到 P° 是 G 的抛物子群, [命题2.358]. 所以得到完备簇 G/P°. 现在 G/P° 有闭子簇 G°/P°. 因此 [命题2.161(1)] 说明 G°/P° 完备. 充分性: 这时 [命题2.358] 蕴含 P° 是 G 的抛物子群. 所以由 [命题2.359] 得到 P 是 G 的抛物子群. □

先前我们在 [定义2.261] 中定义线性代数群的根时涉及群的可解性. 下面的结果说明连通线性代数群的抛物真子群的存在性等价于该连通线性代数群的不可解性.

Proposition 2.361 ([Spr98]). 设 G 是连通仿射代数群. 则 G 包含真子群是抛物子群当且仅当 G 不可解.

Proof. 充分性: 根据 [定理2.206] 可不妨设 G 是某个一般线性群 $\mathrm{GL}(V)$ 的闭子群. 则可考虑 G 在射影空间 $\mathbb{P}(V)$ 上的典范作用, [例2.36]. 设 X 是 $\mathbb{P}(V)$ 关于典范 G-作用的一个闭轨道 (存在性来自 [命题2.183]), 那么 X 是射影簇 (特别地, X 是完备簇, 回忆 [定理2.162]). 取 $x \in X$ 并设 $P = \mathrm{Stab}_G(x)$, 那么 [命题2.188(2)] 说明 P 是 G 的闭子群. 于是我们有典范 G-态射 $G/P \to X, gP \mapsto gx$, 这是双射. 于是 [推论2.319] 说明 P 是 G 的抛物子群. 假设 G 不存在真子群是抛物子群, 那么 $P = G$. 进而 $G = P$ 可作用于 $\mathbb{P}(V/\Bbbk x)$, 依然存在闭轨道. 于是

考虑闭轨道中一点的稳定化子同样可得稳定化子是 G. 于是重复前面的讨论可知 G 关于 V 的某个基满足所有元素的表示矩阵是上三角的. 因此 G 同构于一些 n 阶上三角阵构成的群, 于是 G 是可解群 (见 [推论2.225] 的证明过程). 这与假设矛盾. 由此得到充分性.

必要性: 假设 G 是连通可解线性代数群, 我们说明 G 不存在真抛物子群来完成命题证明. 下面对 $d = \dim G$ 作归纳证明 G 不存在真抛物子群. 如果 $d = 0$, 那么 G 是平凡群, 结论直接成立. 下设结论对维数不超过 $d-1 (d \geq 1)$ 的连通可解线性代数群成立. 事实上, 如果 G 存在真抛物子群, 可取维数最大的真抛物子群 P. 根据 [命题2.360], 我们可假设 P 是连通的. 在 [推论2.180] 我们看到换位子群 $[G,G]$ 是 G 的连通正规闭子群. 根据 [推论2.177], $Q = P[G,G] = [G,G]P$ 是 G 的连通闭子群, 并且这是 G 的抛物子群, [命题2.359]. 根据 P 的选取方式, 有 $Q = P$ 或 $Q = G$. 如果 $Q = G$, 那么 $[G,G]/([G,G] \cap P) \to G/P, a([G,G] \cap P) \mapsto aP$ 是 $[G,G]$-态射且是双射. 应用 [推论2.319] 得到 $[G,G] \cap P$ 是 $[G,G]$ 的抛物子群. 因为 G 可解, 所以 $[G,G]$ 是 G 的连通真闭子群, G 的连通性迫使 $\dim [G,G] \leq d-1$(例如见 [命题2.46(2)]). 根据归纳假设, $[G,G] \cap P = [G,G]$. 进而 $[G,G] \subseteq P$, 于是 $Q = P$, 矛盾. 如果 $Q = P$, 那么 $[G,G] \subseteq P$, 这说明 P 是 G 的正规子群. 由 [命题2.340] 得到 G/P 是仿射完备簇. 根据 [命题2.161(5)], 仿射完备簇是有限集. 因此由 G/P 连通得到 $G = P$, 矛盾. □

Theorem 2.362 (Borel 不动点定理, [Spr98]). 设 G 是连通可解仿射代数群, X 是完备 G-簇. 则存在 $x \in X$ 使得 $gx = x$ 对所有 $g \in G$ 成立. 事实上, X 作为 G-簇的任意闭轨道中的点都满足该性质.

Proof. 根据 [命题2.183], G-簇 X 有闭轨道. 并且从 [命题2.361] 的证明过程可知闭轨道中任意点 x 的稳定化子 $P = \mathrm{Stab}_G(x)$ 是 G 的抛物子群. 现在 [命题2.361] 迫使 $P = G$. □

Definition 2.363 (Borel 子群, [Spr98]). 固定代数闭域上仿射代数群 G. 那么 G 存在极大的连通可解闭子群 (考虑连通可解闭子群中维数最大的子群). 称 G 的每个极大连通可解闭子群为 **Borel 子群**.

由 Borel 子群的连通性, 线性代数群 G 的 Borel 子群都含于 G°. 所以 G 的 Borel 子群都是 G° 的 Borel 子群. 反之, G° 的任意 Borel 子群也是 G 的 Borel 子群. 下面记录些 Borel 子群的基本性质.

Theorem 2.364 ([Spr98]). 设 G 是代数闭域上仿射代数群. 那么 G 的闭子群 P 是抛物子群当且仅当 P 包含某个 Borel 子群. 特别地, Borel 子群都是 G 的抛物子群. 此外, G 的任意两个 Borel 子群是共轭的.

Proof. 如果我们证明了定理对 G 是连通线性代数群的场景成立, 那么前面的讨论结合 [命题2.360] 和 [命题2.359] 便知结论成立. 因此我们可不妨设 G 是连通的. 现在设 B 是 G 的 Borel 子群并且 P 是 G 的抛物子群. 我们有完备簇 G/P, 并且可自然视作 B-簇. 根据 Borel 不动点定理, [定理2.362], 存在 $g \in G$ 使得 $bgP = gP, \forall b \in B$. 所以 $g^{-1}Bg \subseteq P$. 这说明 G 的抛物子群总包含某个 Borel 子群. 如果我们能够证明 G 的任何 Borel 子群是抛物子群, 那么 [命题2.359] 保证了包含某个 Borel 子群的 G 的闭子群是抛物子群. 并且对 G 的任意两个 Borel 子群 B, B', 前面的讨论说明存在 $t \in G$ 使得 $tBt^{-1} \subseteq B'$, 再由 Borel 子群的定义逼迫 $tBt^{-1} = B'$, 因此 G 的任意两个 Borel 子群是共轭的. 所以前面的讨论说明要完成定理证明, 只需再验证 Borel 子群都是抛物子群.

下面对 $d = \dim G$ 作归纳说明连通线性代数群 G 的 Borel 子群都是抛物子群. 当 $d = 0$ 时结论直接成立. 假设结论对维数不超过 $d-1 (d \geq 1)$ 的连通线性代数群都成立. 当 G 可解时, G 的 Borel 子群就是 G(因为这里已经假设 G 连通). 下面我们设 G 不可解. 由 [命题2.361], G 有真抛物子群 P, 可不妨设 P 连通, [命题2.360]. 之前的讨论说明 P 包含 G 的某个 Borel 子群 B. 于是 B 也是 P 的 Borel 子群. 因为 $\dim P \leq d-1$, 所以对 P 应用归纳假设可知 B 是 P 的抛物子群. 现在应用 [命题2.358] 得到 B 是 G 的抛物子群. □

Remark 2.365. 设 G 是仿射代数群, 回忆 $R(G)$ 是 G 的最大连通可解正规闭子群, [定义2.261]. 那么 $R(G)$ 含于 G 的某个 Borel 子群. 由于 [定理2.364] 说明 G 的任意两个 Borel 子群是共轭的, 所以 $R(G)$ 的正规性表明 $R(G)$ 含于 G 的所有 Borel 子群之交, 记作 T(那么 T 满足对任何 $g \in G$ 有 $gTg^{-1} \subseteq T$. 特别地, $gTg^{-1} = T$, 这也蕴含 $gT^\circ g^{-1} = T^\circ$). 因为 $R(G)$ 是连通的, 所以 $R(G) \subseteq T^\circ$. 反之, 前面的讨论说明 T° 是 G 的连通正规可解闭子群, 所以 $R(G) = T^\circ$. 我们得到: $R(G)$ 就是 G 所有 Borel 子群之交的单位元处连通分支.

下面我们说明线性代数群间满代数群同态将抛物/Borel 子群映至抛物/Borel 子群.

Corollary 2.366 ([Spr98])**.** 设 G, G' 都是代数闭域 $\Bbbk$ 上仿射代数群, 并且有满代数群同态 $\varphi : G \to G'$.
(1) 如果 P 是 G 的抛物子群, 那么 $\varphi(P)$ 是 G' 的抛物子群.
(2) 如果 B 是 G 的 Borel 子群, 那么 $\varphi(B)$ 是 G' 的 Borel 子群.

Proof. 由于线性代数群的闭子群是抛物子群当且仅当它包含某个 Borel 子群, [定理2.364], 因此结合 G 的闭子群在 φ 下的像是 G' 的闭子群 (回忆 [命题2.174(2)]) 可知只需证明 (2) 便能够得到 (1). 现在设 B 是 G 的 Borel 子群, 那么前面的讨论以及可解群的基本性质 (见 [定义2.261] 前的讨论) 可知 $\varphi(B)$ 是 G' 的连通可解闭子群. 现在有满代数簇态射 $G/B \to G/\varphi(B)$, 于是 [命题2.161(3)] 说明 $G/\varphi(B)$ 也是完备簇. 特别地, $\varphi(B)$ 是 G' 的抛物子群. 故连通可解闭子群 $\varphi(B)$ 包含 G' 的某个 Borel 子群, [定理2.364]. 这迫使 $\varphi(B)$ 是 Borel 子群. □

对群 G, 我们记 G 的中心为 $Z(G)$. 那么 [命题2.188(2)] 说明线性代数群的中心是闭子群.

Corollary 2.367 ([Spr98])**.** 设 G 是连通仿射代数群, B 是 Borel 子群. 则 $Z(G)^\circ \subseteq Z(B) \subseteq Z(G)$.

Proof. 因为 $Z(G)^\circ$ 是连通交换闭子群, 故可解, 进而含于某个 Borel 子群. 因为任意两个 Borel 子群是共轭的, [定理2.364], 所以 $Z(G)^\circ$ 含于所有 G 的 Borel 子群. 特别地, $Z(G)^\circ \subseteq Z(B)$.

任取 $b \in Z(B)$, 那么态射 $G \to G, x \mapsto bxb^{-1}x^{-1}$ 诱导代数簇态射 (合理性来自 [注记2.322])$G/B \to G, xB \mapsto bxb^{-1}x^{-1}$. 根据 [命题2.161(6)], G/B 作为连通射影簇, 正则映射 $G/B \to G, xB \mapsto bxb^{-1}x^{-1}$ 是常值映射 (将它符合上 G 嵌入仿射空间后的坐标函数). 因此 $bxb^{-1}x^{-1} = e$ 对所有 $x \in G$ 成立. 故 $b \in Z(G)$. □

下面我们说明如果线性代数群有幂零的 Borel 子群, 那么 Borel 子群唯一且就是单位元连通分支.

Corollary 2.368 ([Spr98])**.** 设 G 是仿射代数群, 有 Borel 子群 B. 如果 B 是幂零的, 那么 $G^\circ = B$.

Proof. 由于 B 连通, 所以总有 $B \subseteq G^\circ$. 因此可不妨设 G 连通. 下面我们对 $d = \dim G$ 作归纳证明连通线性代数群 G 如果有幂零的 Borel 子群 B, 那么 $G = B$. 当 $d = 0$ 时结论直接成立. 假设结论对维数不超过 $d-1 (d \geq 1)$ 的连通线性代数群成立. 那么 B 不平凡: 否则, $G \cong G/\{e\}$ 是完备仿射簇, 蕴含 G 平凡. 这与 $d = \dim G \geq 1$ 矛盾. 所以由 B 是幂零群, 命 $\gamma_1(B) = B$ 以及 $\gamma_{i+1}(B) = [B, \gamma_i(B)]$, 归纳地可知每个 $\gamma_i(B)$ 是 B 的正规子群并且 $B = \gamma_1(B) \supseteq \gamma_2(B) \supseteq \cdots$(并且 [推论2.180] 蕴含每个 $\gamma_i(B)$ 是 B 的连通闭子群). 由 B 的幂零性, 可选取 $\gamma_s(B)$ 不平凡的最大正整数 s. 那么 $[B, \gamma_s(B)]$ 平凡蕴含 $\{e\} \neq \gamma_s(B) \subseteq Z(B)$. 结合 [推论2.367] 可知 $H = \gamma_s(B)$ 是 G 的正规闭子群. 于是我们有连通仿射代数群 G/H, [命题2.340]. 并且 B/H 是 G/H 的幂零 Borel 子群. 根据归纳假设 (因为 $\dim G/H = \dim G - \dim H \leq d-1$) 得到 $G/H = B/H$. 于是 $G = B$. □

Example 2.369 (一般线性群的 Borel 子群与旗簇, [Spr98])**.** 设 $\Bbbk$ 是代数闭域, n 是正整数, 考虑一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$. 在 §1.5中, 我们介绍了 n 维线性空间 V 的所有完全旗构成的集合 $\mathfrak{F}(V)$ 上有典范的射影簇结构, 进

而定义了旗簇 $\mathfrak{F}(V)$. 我们接下来为了叙述方便将 V 的完全旗 $0 \subsetneq V_1 \subsetneq \cdots \subsetneq V_{n-1} \subsetneq V_n = V$ 记作 $(V_1, V_2, ..., V_{n-1})$. 下面我们取 $V = \Bbbk^n$, 则 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在旗簇 $\mathfrak{F}(V)$ 上有群作用(1.4): 对每个 $x \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 作用完全旗 $(V_1, V_2, ..., V_{n-1})$ 后得到完全旗 $(xV_1, xV_2, ..., xV_{n-1})$. 因为群作用(1.4)是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在 Grassmann 簇的积 $\mathfrak{G}_1(V) \times \mathfrak{G}_2(V) \times \cdots \mathfrak{G}_n(V)$ 上的态射作用诱导的 (正则性来自 [例2.258] 中的观察), 因此群作用(1.4)给出代数簇态射 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk) \times \mathfrak{F}(V) \to \mathfrak{F}(V)$. 在 §1.5中我们指出群作用 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk) \times \mathfrak{F}(V) \to \mathfrak{F}(V)$ 是传递的, 所以旗簇 $\mathfrak{F}(V)$ 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$-齐性空间. 特别地, 旗簇 $\mathfrak{F}(V)$ 是不可约光滑射影簇, [推论2.186].

设 $V = \Bbbk^n$ 的标准基是 $e_1, ..., e_n$, 即 e_i 是 i 次分量为 1 其余分量为零的标准单位列向量. 记 F_i 是由 $e_1, ..., e_i$ 生成的线性子空间, 并记 $F = (F_1, ..., F_{n-1})$ 是相应的典范完全旗. 记 T_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 中所有可逆上三角阵构成的子群, 这是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的连通可解闭子群 (见 [定义2.261] 前的讨论), 不难验证

$$\mathrm{Stab}_{\mathrm{GL}_n(\Bbbk)}(F) = T_n. \tag{2.85}$$

由此我们得到代数簇态射 $\psi : \mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n \to \mathfrak{F}(V), xT_n \mapsto xF$. 由(2.85), ψ 不仅是 G-态射还是双射. 现在应用 [推论2.319] 以及旗簇 $\mathfrak{F}(V)$ 是射影簇得到 T_n 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的抛物子群 (并且这时 ψ 是拓扑同胚, [定理2.314(1)]). 于是由 T_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的连通可解闭子群以及 [定理2.364] 得到上三角阵群 T_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的 Borel 子群. 并且(2.85)和 [定理2.364] 蕴含:

一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的 Borel 子群全体就是 $\mathfrak{F}(V)$ 中所有完全旗的稳定化子全体.

事实上, 前面的代数簇态射 $\psi : \mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n \to \mathfrak{F}(V)$ 进一步是代数簇同构. 这里仅列出证明概要 (当 $\mathrm{char}\Bbbk = 0$ 时结论直接成立, [注记2.315]). 对每个正整数 $1 \leq i \leq n$, 命 $\pi_i : V \to V$ 是向量关于前 i 个分量的标准投射 (其余分量变为零), 定义 $O_V = \{(V_1, ..., V_{n-1}) \in \mathfrak{F}(V) \mid \pi_i|_{V_i} : V_i \to F_i \text{ 是线性同构对所有 } 1 \leq i \leq n \text{ 成立}\}$. 那么由旗簇 $\mathfrak{F}(V)$ 上射影簇结构的定义可以验证 O_V 是 $\mathfrak{F}(V)$ 的开子集. 记 L_n 是所有主对角元为 1 的下三角阵构成的 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群. 那么 $\theta : L_n \to \mathfrak{F}(V), u \mapsto uF$ 是正则映射并且可合理地限制为 L_n 到 O_V 的双射 (合理性是明显的, 限制映射是单射来自 L_n 的主对角元都是 1, 限制映射是到 O_V 的满射来自对任何 $(V_1, ..., V_{n-1}) \in O_V$, 对每个 $1 \leq i \leq n$ 存在唯一的列向量 $v_i \in V_i$ 使得 $\pi_i(v_i) = e_i$, 进而矩阵 $(v_1, ..., v_{n-1}, e_1) \in L_n$ 且在 θ 下的像就是 $(V_1, ..., V_{n-1})$). 进而得到双射 $\theta : L_n \to O_V$, 利用 θ^{-1} 的描述以及 O_V 的定义可以计算验证 θ^{-1} 是正则的. 于是 $\psi^{-1}|_{O_V} : O_V \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n$ 是正则的. 因为 ψ 是同胚, 所以 $\psi^{-1}|_{O_V} : O_V \to \psi^{-1}(O_V)$ 定义了 $\mathfrak{F}(V)$ 的开子集与 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n$ 的开子集之间的同构. 这说明 $\psi : \mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n \to \mathfrak{F}(V)$ 是双有理的, [定理2.78]. 现在我们可应用 Zariski 主定理, [定理2.152], 得到:

代数簇态射 $\psi : \mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n \to \mathfrak{F}(V)$ 是同构.

所以旗簇 $\mathfrak{F}(V) = \mathfrak{F}(\Bbbk^n)$ 可实现为商簇 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n$, 并且前面的讨论表明 T_n 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的 Borel 子群.

同样地, 注意到群作用态射 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk) \times \mathfrak{F}(V) \to \mathfrak{F}(V)$ 限制在 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 上依然是传递的, 因此重复前面的讨论, 可知 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 中 (行列式为 1 的) 上三角阵全体构成的闭子群 $B_n = T_n \cap \mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 是 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)$ 的 Borel 子群, 并且有典范代数簇同构 $\mathrm{SL}_n(\Bbbk)/B_n \cong \mathfrak{F}(V)$. 我们也可以直接证明典范正则映射 (这明显是双射)

$$\sigma : \mathrm{SL}_n(\Bbbk)/B_n \to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n, xB_n \mapsto xT_n$$

是代数簇同构. 对每个 $x \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 记 $\mathfrak{d}(x) = \mathrm{diag}\{\det(x)^{-1}, 1, ..., 1\} \in \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$, 那么 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk) \to \mathrm{SL}_n(\Bbbk)/B_n, x \mapsto x\mathfrak{d}(x)B$ 是定义合理的正则映射. 并且 [注记2.322] 说明我们也有合理的代数簇态射

$$\mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n \to \mathrm{SL}_n(\Bbbk)/B_n, xT_n \mapsto x\mathfrak{d}(x)B,$$

这是 $\sigma:\mathrm{SL}_n(\Bbbk)/B_n\to\mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n$ 的逆映射. 因此我们得到代数簇同构

$$\mathrm{SL}_n(\Bbbk)/B_n\cong\mathrm{GL}_n(\Bbbk)/T_n\cong\mathfrak{F}(\Bbbk^n).$$

作为应用, 我们能够计算旗簇 $\mathfrak{F}(\Bbbk^n)$ 的维数: 在 [例2.248] 我们已经指出 $\dim\mathrm{GL}_n(\Bbbk)=n^2$. 此外, $\dim T_n=n+(n-1)n/2=n(n+1)/2$. 所以(2.25)蕴含:

$$\dim\mathfrak{F}(\Bbbk^n)=\dim\mathrm{GL}_n(\Bbbk)-\dim T_n=\frac{n(n-1)}{2}.$$

根据 [例2.369] 的讨论, 旗簇可由一般线性群/特殊线性群关于典范 Borel 子群的商簇实现.

Definition 2.370 (连通约化代数群的旗簇, [Ach21]). 设 G 是连通约化线性代数群, B 是 G 的一个 Borel 子群. 称 G-齐性空间 G/B 为 G 的**旗簇**. 根据 [定理2.364], G/B 是连通射影簇.

Remark 2.371. 设 G 是仿射代数群, 有 Borel 子群 B,B'. 那么 [定理2.364] 说明存在 $g\in G$ 使得 $gBg^{-1}=B'$. 考虑代数簇态射 $\theta:G/B\to G/B',xB\mapsto xg^{-1}B'$, 这是 G-等变的. 由于 θ 的逆也是代数簇态射, 所以有 G-代数簇同构 $G/B\cong G/B'$. 所以连通约化线性代数群的旗簇在等变同构下不依赖于 Borel 子群的选取.

如果 G 是一般线性群 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的连通可解闭子群, 那么 G 含于 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的某个 Borel 子群. 因此 [例2.369] 以及 [定理2.364] 说明存在 $x\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得包含 G 的 Borel 子群是 $x^{-1}T_nx$. 因此 $xGx^{-1}\subseteq T_n$. 我们得到:

Theorem 2.372 (Lie-Kolchin 定理, [Spr98]). 设 G 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的连通可解闭子群, $T_n\subseteq\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是可逆上三角阵群. 那么存在 $x\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 使得 $xGx^{-1}\subseteq T_n$.

Corollary 2.373 ([Spr98]). 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通幂零仿射代数群. 那么 G 的半单元集 G_s 和幂幺元集 G_u 都是 G 的连通闭子群, G_s 是在中心里的代数环面 (回忆 [定义2.230]). 此外, 乘法映射诱导代数群同构 $G_s\times G_u\cong G$.

Proof. 根据 Lie-Kolchin 定理, 可不妨设 $G\subseteq T_n$, 这里 $T_n\subseteq\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是可逆上三角阵群. 进而可将 $V=\Bbbk^n$ 自然视作 G 的表示. 在 [推论2.357] 我们看到 G_s 含于 G 的中心且是子群. 特别地, G_s 中元素作为 V 上线性变换是两两可交换的. 因此存在 G_s 上特征 $\chi_j:G_s\to\Bbbk^\times,1\leq j\leq m$, 使得

$$V_j=\{v\in V\mid xv=\chi_j(x)v,\forall x\in G_s\}\neq 0\text{ 且 }V=V_1\oplus\cdots\oplus V_m.$$

因为 G_s 在 G 的中心内, 所以每个 V_j 关于 G 的作用是封闭的. 根据 [注记2.207], 可适当选取 V_j 的基来得到 V 的基 $v_1,\ldots,v_n$ 使得 $g\in G$ 在基 $v_1,\ldots,v_n$ 下的表示矩阵具有形式

$$\theta(g)=\begin{pmatrix}A_1(g)&0&\cdots&0\\0&A_2(g)&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\0&0&\cdots&A_m(g)\end{pmatrix}$$

其中每个 $A_j(g)$ 是上三角阵. 注意到 $\theta:G\to\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 是闭嵌入, 即 $\theta(G)$ 是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群且 θ 诱导了 $G\cong\theta(G)$. 我们设 $\dim_\Bbbk V_j=d_j$. 考虑 $\mathfrak{D}=\{\mathrm{diag}\{a_1I_{d_1},\ldots,a_mI_{d_m}\}\in\mathrm{GL}_n(\Bbbk)\mid a_1,\ldots,a_m\in\Bbbk^\times\}$, 这明显是 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 的闭子群, $\mathfrak{D}$ 是代数环面, 且 $\theta(G_s)\subseteq\mathfrak{D}$. 如果 $g\in\theta^{-1}(\mathfrak{D})$, 那么 $\theta(g)$ 是半单元, 结合 [命题2.211] 得到 $g\in G_s$. 所以 $G_s=\theta^{-1}(\mathfrak{D})$. 特别地, G_s 是 G 的闭子群. 考虑 $g\in G$ 的乘性 Jordan-Chevalley 分解 $g=g_sg_u$ 可

得 $\theta(g_s)=\mathrm{diag}\{\chi_1(g_s)I_{d_1},...,\chi_m(g_s)I_{d_m}\}$ 以及 $\theta(g_u)$ 是对角线均为 1 的上三角阵. 因此, 考虑 $\theta: G\to \mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 与 $\mathrm{GL}_n(\Bbbk)$ 在可逆对角阵群 D_n 上标准投射的合成, 记作 $d: G\to D_n$, 可得 $d(G)=d(G_s)$. 特别地, G 的连通性蕴含 $d(G_s)\cong\theta(G_s)$ 是连通的. 我们得到 G_s 是连通的. 因为 $\mathfrak{D}$ 的闭子群是可对角化的线性代数群, 因此 [推论2.237] 蕴含 G_s 是代数环面. 因此 G_s 是含于 G 的中心的代数环面. 由于每个 $g\in G$ 满足 $d(g)=d(g_s)$, 所以 $g\in\mathrm{Ker}(d)$ 当且仅当 $g\in G_u$, 这说明 G_u 作为代数群同态 d 的核是 G 的正规闭子群, [命题2.174(1)].

下面我们证明 G 的乘法映射诱导代数群同构 $G\cong G_s\times G_u$. 一旦证明该断言, 则 G_u 作为连通代数群 $G_s\times G_u$ 关于第二分量标准投射的像集也是连通的, 便能够完成推论证明. 下面证明乘法映射诱导的代数簇态射 $\mu: G_s\times G_u\to G,(s,u)\mapsto su$ 是代数群同构. 首先 G_s 含于 G 的中心以及 G 的乘性 Jordan-Chevalley 分解的唯一性已经保证了 μ 是代数群同态并且是双射. 对 $\theta(g)$, 可分解为 $\theta(g_s)$ 与 $\theta(g_u)$ 的乘积, 所以 $\theta(G)\to\theta(G_s)\times\theta(G_u),\theta(g)\mapsto(\theta(g_s),\theta(g_u))=(\mathrm{diag}\{\chi_1(g)I_{d_1},...,\chi_m(g)I_{d_m}\},\mathrm{diag}\{\chi_1(g)^{-1}A_1(g),...,\chi_m(g)^{-1}A_m(g)\})$ 明显是正则的. 这蕴含 $\mu: G_s\times G_u\to G,(s,u)\mapsto su$ 的逆映射也是代数簇态射. □

Corollary 2.374 ([Spr98])**.** 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通可解仿射代数群. 那么换位子群 $[G,G]$ 是 G 的连通幂幺正规闭子群, 幂幺元集 G_u 是 G 的连通幂零正规闭子群, 商代数群 G/G_u 是代数环面.

Proof. 根据 Lie-Kolchin 定理, [定理2.372], 可不妨设 $G\subseteq T_n$ 是可逆上三角阵群 T_n 的闭子群. 那么 $[G,G]\subseteq U_n$, 其中 U_n 是主对角元均为 1 的上三角阵全体构成的 T_n 的子群. 这说明 $[G,G]$ 是幂幺的, [推论2.212]. 换位子群 $[G,G]$ 总是 G 的正规子群, 在 [推论2.180] 我们看到 G 的连通性蕴含 $[G,G]$ 是连通闭子群. 因此 $[G,G]$ 是 G 的连通幂幺正规闭子群. 因为我们已经假设了 $G\subseteq T_n$, 所以 $G_u=G\cap U_n$. 于是由 U_n 是 T_n 的闭子群得到 G_u 是 G 的闭子群 (易见 G_u 是 G 的正规子群), $G_u\subseteq U_n$ 和 [推论2.225] 的证明过程说明 G_u 是幂零的.

由典范映射 $G/G_u\to T_n/U_n$ 是仿射代数群之间的单代数群同态以及 $T_n/U_n\cong(\Bbbk^\times)^n$ 可知 G/G_u 是连通的可对角化线性代数群 (回忆 [注记2.231]). 于是 [推论2.237] 说明 G/G_u 是代数环面. 因此要完成推论证明只需要再验证 G_u 是连通的. 由于 G_u 是 G 的正规闭子群, 所以 G_u° 也是 G 的正规闭子群. 于是我们有连通商簇 G/G_u°. 考虑典范代数群同态 $G/G_u^\circ\to G/G_u$, 那么由 G/G_u 中的幂幺元平凡以及 [命题2.211] 可知 G/G_u° 的幂幺元集就是 G_u/G_u°. 于是我们得到连通可解线性代数群 G/G_u° 有幂幺元集 $G_u(G/G_u^\circ)=G_u/G_u^\circ$, 这是 G/G_u° 的有限正规闭子群 (见 [命题2.168]). 由 [例2.170], G_u/G_u° 含于 G/G_u° 的中心. 但前面的讨论说明 G/G_u° 的换位子群作为幂幺群含于 G_u/G_u°, 这说明 G/G_u° 的换位子群在 G/G_u° 的中心内, 蕴含 G/G_u° 是幂零群. 现在对连通幂零线性代数群 G/G_u° 应用 [推论2.373] 得到 $G_u(G/G_u^\circ)=G_u/G_u^\circ$ 连通. 这迫使 $G_u=G_u^\circ$. 故 G_u 连通. □

Remark 2.375. 回忆仿射代数群 G 的幂幺根 $R_u(G)$ 是 G 最大的连通正规幂幺闭子群, [定义2.343]. 所以 [推论2.374] 说明连通可解仿射代数群 G(例如某个仿射代数群的 Borel 子群) 的幂幺根就是 G_u.

Remark 2.376. 设 G 是代数闭域 $\Bbbk$ 上可解仿射代数群, 并设 G 不是代数环面. 我们说明存在 G 的正规闭子群 N 使得 N 作为代数群同构于 $(\Bbbk,+)$ 且 N 含于 G_u 的中心. 首先注意到 G_u 不平凡, 否则 [推论2.374] 蕴含 G 是代数环面, 矛盾. 因此对 G_u 应用 [推论2.368] 的证明过程可知 $\gamma_s(G_u)$(G_u 的降中心列中最小的非平凡项, 这也是 G 的正规闭子群) 含于 G_u 的中心. 所以在条件下, G 总存在非平凡的连通可解正规闭子群 H 含于 G_u 的中心. 根据 [引理2.289] 的证明过程, 当 $\mathrm{char}\Bbbk=p>0$ 时, H 作为交换幂幺线性代数群满足存在正整数 r 使得 $H^{p^r}=\{e\}$. 因为 $H^p=\{x^p\mid x\in H\}$ 依然是含于 G_u 中心的 G 的连通正规闭子群, 所以可不妨设 $H^p=\{e\}$. 这说明 H 是初等幂幺群, [例2.288], 这蕴含存在正整数 m 使得 $H\cong(\Bbbk^m,+)$. 如果 $m=1$, 那么取 $N=H$ 即可. 现在考虑 $m\geq 2$ 的情形, 那么我们有代数环面 $T=G/G_u$, [推论2.374], 并且 H 在 G_u 的中心内说明我们可考虑 T 在 H

上的共轭作用. 进而共轭作用诱导代数同态 $\delta : \mathcal{O}(H) \to \mathcal{O}(T) \otimes \mathcal{O}(H)$ 使得 $\mathcal{O}(H)$ 成为左 $\mathcal{O}(T)$-余模代数. 此外 T 在 H 上的群作用可自然诱导 T 在坐标环 $\mathcal{O}(H)$ 上的群作用. 记 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}(H)$ 中所有加性函数构成的子空间, [例2.288]. 那么 $\mathcal{A}$ 关于 T-作用封闭. 这说明对 $f \in \mathcal{A}$, 有 $\sum_{(f)} f_{(-1)}(t) f_{(0)}(xy) = \sum_{(f)} f_{(-1)}(t)(f_{(0)}(x) + f_{(0)}(y))$ 对任何 $t \in T, x, y \in H$ 成立. 这说明在 $\mathcal{O}(T) \otimes \mathcal{O}(H)$ 中有 $\sum_{(f)} f_{(-1)} \otimes (\Delta(f_{(0)}) - f_{(0)} \otimes 1 - 1 \otimes f_{(0)}) = 0$. 可不妨设非零的 $f_{(-1)}$ 全体 $\Bbbk$-线性无关来得到非零的 $f_{(0)}$ 都是 $\mathcal{O}(H)$ 的本原元, [例2.288] 蕴含 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}(H)$ 作为左 $\mathcal{O}(T)$-余模的子模, 因此 $\mathcal{A}$ 包含有限维子空间 $W \neq 0$ 是 $\mathcal{A}$ 的子余模. 由于 $\mathcal{O}(H)$ 余交换可自然将 W 视作右余模, 对应 T 的有限维有理表示, [定理]. 所以 [定理2.233] 说明存在 $f \neq 0 \in \mathcal{A}$ 使得所有 $t \in T$ 作用 f 都是 f 的非零常数倍. 进而我们得到 $\mathrm{Ker}(f)$ 关于 $T = G/G_u$ 的共轭作用封闭, 这蕴含 $\mathrm{Ker}(f)$ 是 G 的正规子群, 进而 $\mathrm{Ker}(f)^\circ$ 是 G 的连通正规闭子群. 根据 [命题2.174(4)] 可知 $\mathrm{Ker}(f)^\circ$ 是维数严格小于 H 且含于 G_u 的中心的 G 的连通正规闭子群. 那么 $\mathrm{Ker}(f)^\circ \cong (\Bbbk^{m-1}, +)$, 当 $m = 2$ 时, 取 $N = \mathrm{Ker}(f)^\circ$ 即可. 当 $m \geq 3$ 时, 重复上述讨论便能够得到满足条件的连通正规闭子群 N.

2.13 连通可解代数群

设 G 是连通可解仿射代数群. 如果 G 的闭子群 T 是 (代数) 环面且与 G/G_u 具有相同维数, 则称 T 是 G 的一个**极大环面**. 之后我们会说明这等价于 G 包含的所有是环面的闭子群中的极大元 (见 [命题2.380]). 下面我们介绍连通可解仿射代数群的结构定理, 特别地, 可应用于仿射代数群的 Borel 子群, [定义2.363].

Theorem 2.377 (连通可解线性代数群的结构定理, [Spr98])**.** 设 G 是连通可解仿射代数群.
(1) 如果 $s \in G$ 是半单元, 那么 s 含于 G 的某个极大环面. 特别地, G 总存在极大环面.
(2) 对任何 G 的半单元 s, 中心化子 $C_G(s)$ 是连通闭子群.
(3) 任意两个 G 的极大环面是共轭的.
(4) 如果 T 是 G 的极大环面, 那么乘积映射 $\pi : T \times G_u \to G$ 是代数簇同构.

Proof. 先证明 (4). 记 $S = G/G_u$, 根据 [推论2.374], S 是代数环面. 考虑典范满射 $\zeta : G \to G/G_u, x \mapsto xG_u$, 则 $\zeta|_T : T \to S$ 是单代数群同态. 由 [命题2.174(4)] 得到 $\zeta(T)$ 和 S 具有相同维数, 结合 [命题2.174(2)] 说明 $\zeta(T)$ 是 S 的闭子群得到 $\zeta(T) = S$, [命题2.46(2)]. 由此得到 $G = TG_u$. 考虑代数群 $T \times G_u$(这是连通的, [推论2.374]) 在 G 上的作用 $(t, u) \cdot x = txu^{-1}$, 那么 $\mathrm{Stab}_{T \times G_u}(e)$ 是平凡群. 再由 $G = TG_u$ 得到 G 是 $(T \times G_u)$-齐性空间. 根据(2.25), 我们有 $\dim G = \dim T + \dim G_u$. 考虑 $\check{\pi} : T \times G_u \to G, (t, u) \mapsto tu^{-1}$, 这是代数簇态射且 [命题2.250] 说明 $(d\check{\pi})_{(e,e)} : T_e(T) \times T_e G_u \to T_e G, (X, Y) \mapsto X - Y$. 在 [例2.247] 我们看到 $T_e(T)$ 中元素均半单, $T_e(G_u)$ 中的元素均幂零, 所以 $\mathrm{Ker}(d\check{\pi})_{(e,e)} = 0$, 我们得到 $(d\check{\pi})_{(e,e)}$ 是单射. 结合前面得到的 $\dim G = \dim T + \dim G_u$ 可知 $(d\check{\pi})_{(e,e)}$ 是线性同构. 由于 $\check{\pi} : T \times G_u \to G, (t, u) \mapsto tu^{-1}$ 是 $(T \times G_n)$-齐性空间之间的 $(T \times G_n)$-等变态射, 我们能够应用 [定理2.314(3)] 得到 $\check{\pi}$ 是代数簇同构, 所以乘积映射 $\pi : T \times G_u \to G, (t, u) \mapsto tu$ 也是代数簇同构.

下面我们对 $d = \dim G_u \geq 0$ 作归纳证明 (1)-(3) 成立. 如果 $d = 0$, 那么 G_u 是平凡群, 由 $S = G/G_u$ 是代数环面得到 $G = S$, 因此 G 自身是唯一的极大环面, 这时 (1)-(3) 是明显成立的. 下面我们处理 $d = 1$ 的情形. 根据 [定理2.290], 这时 G_u 作为代数群同构于 $(\Bbbk, +)$. 设有代数群同构 $\phi : \Bbbk \to G_u$, 并设 $\psi : G \to S = G/G_u$ 是典范投射. 这时 $\dim S = \dim G - 1$. 根据 [例2.166], 对任何 $g \in G$ 有唯一的 $\lambda_g \in \Bbbk^\times$ 使得 $g\phi(a)g^{-1} = \phi(\lambda_g a)$ 对所有 $a \in \Bbbk$ 成立. 于是 $\lambda_{xy} = \lambda_x \lambda_y, \forall x, y \in G$ 以及 $\lambda_e = 1$. 因此 $\lambda : G \to \Bbbk^\times, g \mapsto \lambda_g$ 是代数群同态. 因为 G_u

是交换的, 所以 $\lambda: G \to \Bbbk^\times, g \mapsto \lambda_g$ 诱导代数群同态 $\alpha: G/G_u \to \Bbbk^\times, gG_u \mapsto \lambda_g$. 因此特征 $\alpha: S \to \Bbbk^\times$ 满足

$$g\phi(a)g^{-1} = \phi(\alpha(\psi(g))a), \forall g \in G, a \in \Bbbk. \tag{2.86}$$

如果 α 是平凡群同态, 那么由 G/G_u 交换 (这来自 S 是环面, [推论2.374]) 以及这时 G_u 含于 G 的中心可知 G 是交换的. 于是 [定理2.217] 说明 G_s 是 G 的极大环面 (回忆 [注记2.231]) 并且这时 G_s 的环面都含于 G_s 迫使 G_s 是唯一的极大环面, 所以这时 (1)-(3) 均成立. 下面我们设 α 不是平凡群同态来完成 $d = 1$ 时 (1)-(3) 均成立的证明. 设 $s \in G$ 是半单元并记 $C = C_G(s)$ 是 s 的中心化子. 在 [注记2.355] 我们看到 G 的 Lie 代数 $\mathfrak{g}$ 与 C 的 Lie 代数 $\mathfrak{c}$ 满足 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \oplus \mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g})$. 因为 $[G, G]$ 是幂幺的, [推论2.374], 所以 $\psi(sxs^{-1}) = \psi(x), \forall x \in G$, 这说明 $(d\psi)_e(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}) = 0$. 因此 $\mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}) \subseteq \mathrm{Ker}(d\psi)_e$. 因为 $(d\psi)_e$ 是满射 (来自 [定理2.321(3)] 以及 [定理2.306]), 所以 $\mathrm{Ker}(d\psi)_e = T_eG_u$. 从而 $\dim_\Bbbk \mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}) \leq 1$. 这说明 $\dim_\Bbbk \mathfrak{c} \geq \dim_\Bbbk \mathfrak{g} - 1$. 所以 $\dim C \geq \dim G - 1$. 下面我们分 $\alpha(\psi(s))$ 是否为 1 两种情形来证明 $d = 1$ 时 (1) 与 (2) 成立. 当 $\alpha(\psi(s)) \neq 1$ 时, 在(2.86)中代入 $g = s$ 得到 $C \cap G_u = \{e\}$, 迫使 $C \neq G$. 于是 $\dim C \geq \dim G - 1$ 蕴含 $\dim C = \dim C^\circ = \dim G - 1$ 是 G 的连通闭子群且 C_u 平凡. 因为 C° 的幂幺元只有单位元, 所以 [推论2.374] 说明 C° 是代数环面. 由 $\dim C^\circ = \dim G - 1$ 知 C° 是 G 的极大环面, 因此 (4) 说明 $G = C^\circ G_u$. 而 $C \cap G_u = \{e\}$ 蕴含 $C = C^\circ$, 所以 C 连通. 而 $s \in C$ 说明 s 在极大环面 C 中. 故当 $d = 1$ 且 $\alpha(\psi(s)) \neq 1$ 时 (1) 与 (2) 成立. 当 $\alpha(\psi(s)) = 1$ 时, (2.86)蕴含 $G_u \subseteq C$, 所以 $T_eG_u \subseteq \mathfrak{c}$, 结合前面的 $\mathfrak{g} = \mathfrak{c} \oplus \mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g})$ 以及 $\mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}) \subseteq T_eG_u$ 得到 $\mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g})$, 即 $\mathrm{Ad}(s) = \mathrm{id}_\mathfrak{g}$. 那么 [注记2.355] 说明 $\dim_\Bbbk \mathfrak{g} = \dim_\Bbbk \mathfrak{c}$. 结合 G 的连通性与 [命题2.46(2)] 迫使 $G = C$. 特别地, C 连通且 s 在 G 的中心内. 如果 $g \in G$ 满足 $\alpha(\psi(g)) \neq 1$, 那么 $\alpha(\psi(g_s)) \neq 1$, 因此总存在半单环 s' 使得 $\alpha(\psi(s')) \neq 1$, 进而前面的讨论说明 $C_G(s')$ 是极大环面, 它包含 s. 故当 $d = 1$ 时, (1) 和 (2) 成立. 我们再说明当 $d = 1$ 时也有 (3) 成立: 根据前面的讨论只需处理 α 不是平凡群同态的情形. 根据 (4) 的证明过程, 任何极大环面 T 满足 $\psi(T) = S = G/G_u$, 所以总存在 $t \in T$ 使得 $\alpha(\psi(t)) \neq 1$. 于是前面的讨论说明 $C_G(t)$ 是 G 的极大环面, 结合 $T \subseteq C_G(t)$ 以及它们具有相同维数迫使 $T = C_G(t)$. 现在设 T' 也是 G 的极大环面, 可设 $t' \in T'$ 满足 $\alpha(\psi(t')) \neq 1$ 以及 $T' = C_G(t')$. 由 $G = TG_u$ 可设 $t' = t_0\phi(a)$, 其中 $a \in \Bbbk, t_0 \in T$. 那么(2.86)蕴含

$$t_0\phi(a + (\alpha(\psi(t'))^{-1} - 1)b) = \phi(b)t'\phi(b)^{-1}$$

对任何 $b \in \Bbbk$ 成立. 现在我们适当选取 b 使得上式的左边恰好是 t, 进而 $\phi(b)t'\phi(b)^{-1} = t$. 因此

$$\phi(b)T'\phi(b)^{-1} = \phi(b)C_G(t')\phi(b)^{-1} = C_G(t) = T.$$

我们得到当 $d = 1$ 时, 结论 (1)-(3) 均成立.

假设结论对 G_u 的维数不超过 $d - 1 (d \geq 2)$ 的情形成立, 那么 [注记2.376] 说明有 G 的正规闭子群 $N \cong (\Bbbk, +)$ 且 N 含于 G_u 的中心. 命 $\overline{G} = G/N$ 以及 $\overline{G_u} = G_u/N$(那么 $\dim \overline{G_u} = d - 1$), 则 [推论2.342] 说明 $\dim \overline{G}/\overline{G_u} = \dim G/G_u$. 记 $\overline{s}$ 是 G 在 $\overline{G}$ 中的像. 由归纳假设 $\overline{s}$ 含于 $\overline{G}$ 的某个极大环面 $\overline{T}$. 命 H 是 $\overline{T}$ 在 G 中的原像集, 那么由 $N \subseteq H^\circ$ 以及 H 和 H° 在 G/N 中的像有相同的维数可知 $H^\circ = H$. 因此 H 是 G 的连通闭子群且 $s \in H$. 特别地, H 也可解, 且 $H_u \subseteq N$(这是因为 $H_u = H \cap G_u$ 在 $\overline{G}$ 中的像是平凡群), 所以 H 是满足 $\dim H_u \leq 1$ 的连通可解线性代数群, 并且明显有 $H_u = N$. 应用 $d = 1$ 情形证明的结论得到 s 含于 H 的某个极大环面中, 而 $\dim H/H_u = \dim H - \dim N = \dim \overline{T} = \dim G - \dim G_u = \dim G/G_u$(这里利用了 H 到 G/N 的代数群同态的核是 N, 像是 $\overline{T}$), 因此 H 的极大环面也是 G 的极大环面, 这得到 (1). 如果 G 有极大环面 T, T', 那么 T, T' 在 $\overline{G}$ 中的像集都是 $\overline{G}$ 的极大环面 (像集是环面来自 [注记2.231], 再考察像集的维数), 因此归纳假设

说明存在 $g_0 \in G$ 使得 $g_0 T' g_0^{-1}$ 和 T 在 $\overline{G}$ 中的像集一致. 用记 $T'' = g_0 T' g_0^{-1}$, 这也是 G 的极大环面, 且与 T 在 $\overline{G}$ 中的像集一致. 下面说明 T 与 T'' 在 G 中共轭便能得到 (3). 根据前面处理 (1) 的讨论, 若记 H 是 T 在 $\overline{G}$ 中的像集这一极大环面关于 G 的原像集, 那么 $H = TN = T''N$ 是连通可解线性代数群, $N = H_u$ 且 $\dim H_u \leq 1$. 这时应用 (4) 可知 T, T'' 都是 H 的极大环面. 因此对 H 应用 $d = 1$ 已经证明的结论得到 T, T'' 在 G 中共轭.

最后我们在归纳假设下处理 (2). 设 s 是 G 的半单元, 那么 $\overline{s}$ 是 $\overline{G}$ 的半单元, 归纳假设说明中心化子 $C_{\overline{G}}(\overline{s})$ 是 $\overline{G}$ 的连通闭子群, 所以 $G_1, C_{\overline{G}}(\overline{s})$ 关于 G 的原像集, 是 G 的闭子群, 且 N 和 $C = C_G(s)$ 都是 G_1 的子群. 于是有典范代数群同态 $G_1/N \to C_{\overline{G}}(\overline{s})$ 是双射, 且是 G_1-齐性空间之间的 G_1-等变态射, 由 [定理2.314(1)] 得到 $G_1/N \to C_{\overline{G}}(\overline{s})$ 是开映射, 进而是拓扑同胚. 由此得到 G_1/N 是连通的. 现在由 [命题2.326], $G_1 = G_1^\circ N$, 所以由 N 的连通性得到 G_1 连通. 于是 $C_G(s)$ 是连通可解线性代数群 G_1 的中心化子. 我们再对 $q = \dim G$ 作归纳说明 $C_G(s)$ 连通对任何半单元 s 成立. 当 $q = 0$ 时结论直接成立. 假设结论对维数不超过 $q-1 (q \geq 1)$ 的连通可解代数群 G 成立. 当 $G_1 \neq G$ 时 (自然有 $\dim G_1 \leq q-1$), 由前面得到的 $C_G(s)$ 是连通可解线性代数群 G_1 的中心化子可知 $C_G(s)$ 连通. 当 $G_1 = G$ 时，可不妨设半单元 s 不在中心 (否则, $C_G(s) = G$ 是连通的, 结论成立), 这时 $\xi : G \to N, g \mapsto gsg^{-1}s^{-1}$ 是定义合理的代数簇态射且不是常值的. 由 [命题2.251], $(d\xi)_e(\mathfrak{g}) = \mathrm{Im}(\mathrm{id}_\mathfrak{g} - \mathrm{Ad}(s)) \subseteq \mathfrak{n}$, 其中 $\mathfrak{n} = T_e N$. 于是 $\dim N = 1$ 蕴含 $\dim_\Bbbk \mathrm{Im}(\mathrm{Ad}(s) - \mathrm{id}_\mathfrak{g}) \leq 1$. 进而和 $\dim G_u = 1$ 的情形证明 (2) 时一样, 对 $\mathfrak{c} = T_e C_G(s)$ 我们有 $\dim_\Bbbk \mathfrak{c} \geq \dim_\Bbbk \mathfrak{g} - 1$. 进而 $\dim C^\circ \geq \dim G - 1$. 前面假设的 s 不是 G 的中心元说明 $C \neq G$, 进而 $\dim C^\circ = \dim G - 1$ 并且利用前面使用等式(2.86)的讨论 (区别是将 G_n 替换为 N, 根据选取 $N \cong (\Bbbk, +)$) 可知 $C \cap N = \{e\}$. 现在典范代数群同态 $C^\circ \to G/N$ 是单射, 应用 [命题2.174] 得到 C° 在 G/N 中像集的维数就是 $\dim C^\circ = \dim G - 1 = \dim G/N$, 故 G/N 的连通性迫使群同态 $C^\circ \to G/N$ 是满射, 进而 $G = C^\circ N$. 现在 $C \cap N = \{e\}$ 迫使 $C = C^\circ$. 所以 $C_G(s)$ 连通. □

Remark 2.378. 保持 [定理2.377] 的记号与假设, 考虑连通可解线性代数群 G, 固定极大环面 T. 根据 [定理2.377(4)], 乘积映射给出代数簇同构 $\pi : T \times G_u \to G, (t, u) \mapsto tu$. 由于 $G_u \times T \to T \times G_u, (u, t) \mapsto (t, t^{-1}ut)$ 是代数簇同构, 所以我们得到 $\pi' : G_u \times T \to G, (u, t) \mapsto ut$ 也是代数簇同构. 这说明对连通可解线性代数群 G 及其极大环面 T, $G_u = R(G)$ 是 G 的幂幺根. 我们可把任何 $g \in G$ 唯一地表示为 $g = tu$ 满足 $t \in T, u \in G_u$ 的形式; 也可以把 g 唯一地表示为 $g = ut, t \in T, u \in G_u$ 的形式. 现在考虑极大环面 T 在 G_u(这是 G 的连通正规闭子群) 上的共轭作用 $T \times G_u \to G_u, (t, u) \mapsto tut^{-1}$, 那么 [例2.192] 说明我们有仿射代数群 $G_u \rtimes T$, 其上乘法满足 $(u_1, t_1)(u_2, t_2) = (u_1 t_1 u_2 t_1^{-1}, t_1 t_2)$. 于是代数簇同构 $\pi' : G_u \times T \to G, (u, t) \mapsto ut$ 诱导代数群同构

$$\pi' : G_u \rtimes T \xrightarrow{\cong} G, (u, t) \mapsto ut. \tag{2.87}$$

下面我们说明连通可解线性代数群任何由半单元构成的子群 (未必是闭子群) 都含于某极大环面:

Corollary 2.379 ([Spr98])**.** 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通可解仿射代数群, H 是由 G 的一些半单元构成的子群.
(1) 子群 H 含于某个 G 的极大环面. 特别地, G 的任何闭子群 T 是环面则 T 含于某极大环面;
(2) 子群 H 的中心化子 $C_G(H)$ 是连通的且 $C_G(H) = N_G(H)$.

Proof. 因为 G/G_u 是交换的, [推论2.374], 所以典范群同态 $H \to G/G_u$ 是单射 (来自 $H \subseteq G_s$) 迫使 H 交换. 下面对 $d = \dim G$ 作归纳证明 H 含于某个 G 的极大环面且 $C_G(H)$ 连通. 当 $d = 0$ 时结论直接成立. 假设结论对维数不超过 $d-1 (d \geq 1)$ 的连通可解线性代数群成立. 当 H 含于 G 的中心时, 任给 $h \in H$, 作为半单元含于某个 G 的极大环面 T 中. 于是对任何极大环面 T', 由 [定理2.377(3)], 存在 $x \in G$ 使得 $xTx' = T'$, 那么 $h = xhx^{-1} \in T'$. 所以 H 含于所有 G 的极大环面中, 这时 $C_G(H) = G$ 自然是连通的. 如果 H 不含于 G 的中心

内, 那么存在非中心的半单元 $s \in H$, 有 $C_G(s)$ 连通, [定理2.377(2)]. 于是由 H 交换知 $C_G(s)$ 是包含 H 的连通可解线性代数群, 且 s 不在中心内说明 $\dim C_G(s) \leq \dim G - 1$. 于是应用归纳假设, H 含于 $C_G(s)$ 的某个极大环面 T_C 中且 $C_G(H)$ 是连通的. 现在 s 总含于 G 的某个极大环面 T 中, [定理2.377(1)], 于是 T 的交换性说明 $T \subseteq C_G(s)$. 因此由 $C_G(s)$ 的任意两个极大环面共轭得到 T_C 也是 G 的极大环面. 由此我们得到包含 H 的 G 的极大环面 T_C. 最后验证 $C_G(H) = N_G(H)$ 来完成证明. 只需验证任何 $x \in N_G(H)$ 满足 $xh = hx, \forall h \in H$. 现在 $xhx^{-1}h^{-1} \in [G,G] \cap H$, 所以 [推论2.374] 说明 $xhx^{-1}h^{-1} \in [G,G] \cap H \subseteq G_u \cap H = \{e\}$. 故 $x \in C_G(H)$. □

设 G 是连通可解线性代数群, T 是 G 的闭子群且是环面. 如果 T 是极大环面, 那么 [推论2.379] 说明 T 是 G 的所有环面闭子群中关于包含关系的极大元 (考察维数). 反之, 如果 T 是 G 的所有环面闭子群中的极大元, 那么 [推论2.379(1)] 说明 T 恰好是某个 G 的极大环面. 因此我们得到:

Proposition 2.380 ([Spr98]). 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通可解仿射代数群, T 是闭子群且为环面. 则以下等价:
(1) 子群 T 是 G 所有环面闭子群中关于包含关系的极大元.
(2) 子群 T 满足 $\dim T = \dim G/G_u$.

[命题2.380] 说明我们用环面闭子群集关于包含关系下的极大元定义极大环面的概念不会引起歧义.

Definition 2.381 ([Spr98]). 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 如果 G 的闭子群 T 是环面且 T 不是某个 G 中代数环面的真子集, 那么称 T 是 G 的**极大环面**. 那么 G 的极大环面总存在. 如果 G 有闭子群 C 是某个极大环面 T 的中心化子 $C_G(T)$ 的单位元处连通分支, 则称 C 是 G 的 **Cartan 子群**.

Remark 2.382. 设 G 是连通仿射代数群, T 是 G 的极大环面. 我们说明 G 如果存在 Borel 子群 B_1, B_2 满足 $B_1 \cap B_2 = T$ 将迫使 G 是约化代数群 (见 [定义2.343]). 事实上, 由 $R_u(G)$ 的可解正规性迫使 $R_u(G)$ 含于 G 的所有 Borel 子群之交 (也见 [注记2.365]), 进而 $R_u(G) \subseteq B_1 \cap B_2 = T$. 因此 G 是约化的.

Theorem 2.383 ([Spr98]). 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 则 G 的任意两个极大环面共轭.

Proof. 固定 G 的 Borel 子群 B. 那么由任何极大环面可解, 含于 G 的某个 Borel 子群, 可由 [定理2.364] 得到 T 共轭于 B 中某个 B 的极大环面. 现在应用 [定理2.377(3)] 得到结论. □

Proposition 2.384 ([Spr98]). 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群, 有极大环面 T, $C = C_G(T)^\circ$ 是相应的 Cartan 子群.
(1) Cartan 子群 C 是幂零群, T 是 C 的唯一的极大环面且 $N_G(C) = N_G(T)$;
(2) 存在 $t \in T$ 落在有限多个形如 gCg^{-1} 的闭子群 (C 的共轭) 中.

Proof. 易见 T 是 C 的中心子群. 选取 C 的 Borel 子群 $B \supseteq T$. 则 $B/T \cong B_u$, [定理2.377(4)], 是幂零的. 因此由 T 是 B 的中心子群以及 B_u 是幂零群得到 B 是幂零的. 应用 [推论2.368] 便知 $B = C$. 由 [推论2.373] 知幂零代数群 C 有唯一的极大环面, 因此 C 唯一的极大环面就是 T. 由 T 是 C 唯一的极大环面可知 $N_G(C) \subseteq N_G(T)$. 反之, 如果 $g \in N_G(T)$, 那么 $gTg^{-1} = T$ 说明 $C_G(gTg^{-1}) = gC_G(T)g^{-1}$, 取单位元处连通分支得到 $C = gCg^{-1}$, 这得到 (1). 下面处理 (2): 根据 [注记2.235], 可选取 $t \in T$ 使得 $C_G(T) = C_G(t)$. 如果 $g \in G$ 满足 $t \in gCg^{-1}$, 那么 $g^{-1}tg \in C$ 是半单元. 根据 [定理2.377(1)], $g^{-1}tg$ 含于 C 的极大环面 T. 于是 $T \subseteq C_G(g^{-1}tg) = g^{-1}Cg$. 那么 gTg^{-1} 也是 C 的极大环面, 我们得到 $T = gTg^{-1}$. 因此 $g \in N_G(T)$. 由于 C 在 $N_G(T)$ 中指数有限, [推论2.239], 所以含 t 的 C 的所有共轭数目不超过 $[N_G(T) : N_{N_G(T)}(C)] \leq [N_G(T) : C]$, 这是有限的. □

Lemma 2.385 ([Spr98])**.** 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群, 有闭子群 H, 并记 X 是所有 $gHg^{-1}, g \in G$ 之并.
(1) 集合 X 包含闭包 $\overline{X}$ 的一个非空开子集. 如果 H 是抛物子群那么 X 是 G 的闭子簇.
(2) 如果 H 在其正规化子 $N = N_G(H)$ 中指数有限, 且 H 中存在元素仅落在有限多个 H 的共轭中, 那么 $\overline{X} = G$.

Proof. (1) 先说明集合 X 包含闭包 $\overline{X}$ 的一个非空开子集. 将 H 表示为有限多个不可约分支的并 $H = H_1 \cup \cdots \cup H_m$. 每个 $f_i : G \times H_i \to G, (g,h) \mapsto ghg^{-1}$ 的像集就是 $X_i := \cup_{g\in G} gH_ig^{-1}$, 这作为不可约簇的像集依然不可约. 于是 $X = X_1 \cup \cdots \cup X_m$ 且 $\overline{X} = \overline{X_1} \cup \cdots \cup \overline{X_m}$, 其中每个 $\overline{X_j}$ 是不可约的且 Chevalley 定理 (见 [定理2.105]) 保证了每个 X_j 包含 $\overline{X_j}$ 的非空开子集. 不妨设对不同的 i, j 有 $\overline{X_i}$ 与 $\overline{X_j}$ 没有包含关系, 那么对 X_1 所包含的 $\overline{X_1}$ 的开子集去掉与其他异于 $\overline{X_1}$ 的 $\overline{X_j}$ 的交便能得到 X 包含的 $\overline{X}$ 的一个非空开子集. 再设 H 是抛物子群. 记 $q : G \times G \to G/H \times G, (x,y) \mapsto (xH, y)$, 这是开映射, [定理2.314]. 于是由 $G \times G$ 的闭子簇 $Y = \{(x,y) \in G \times G, x^{-1}yx \in H\}$ 满足 $q^{-1}(q(Y)) = Y$ 可由 q 是开映射验证 $q(Y)$ 是 $G/H \times G$ 的闭子簇. 而 X 就是 $q(Y)$ 在 $G/H \times G$ 的第二分量上标准投射的像集. 所以 G/H 的完备性保证了 X 是 G 的闭子簇.

(2) 对 H 的不可约分支分解 $H = H_1 \cup \cdots \cup H_m$, 定义 $Y_i = \{(g,y) \in G \times G \mid g^{-1}yg \in H_i\}$, 那么 $Y = \cup_{i=1}^m Y_i$ 是无交并且有典范代数簇同构 $G \times H_i \to Y_i, (g,h) \mapsto (h, ghg^{-1})$. 特别地, 每个 Y_i 是不可约闭子簇, 因此 $Y = \cup_{i=1}^m Y_i$ 就是 Y 的不可约分支分解并且 Y 是等维簇. 由条件, 存在 $x \in H$ 落在有限多个 H 的共轭中, 可设 $x \in H_j$. 记 $\check{Y} = \{(gH, y) \in G/H \times G \mid g^{-1}yg \in H\}$, 根据 (1) 中的记号, $\check{Y} = q(Y)$ 是 $G/H \times G$ 的闭子簇, 其中 $q : G \times G \to G/H \times G, (g,y) \mapsto (gH, y)$. 我们再记 $\pi : G/H \times G \to G, (gH, y) \mapsto y$, 在 (1) 中已经指出 $X = \pi(\check{Y})$. 易见 $\pi^{-1}(x) = \{gH \in G/H \mid g^{-1}xg \in H\}$. 而 $\pi^{-1}(x) \to \{H\text{的所有包含}x\text{的共轭}\}, gH \mapsto gHg^{-1}$ 的像集是有限集 (来自条件), 像集中每个元素的纤维元素数目不超过 $N_G(H)/H$(由条件, 这是有限集), 所以 $\pi^{-1}(x)$ 是有限集. 记 $q_j = q|_{Y_j} : Y_j \to \overline{q(Y_j)} \subseteq \check{Y}$ 是 q 的限制. 则对任何 $(gH, y) \in q(Y_j)$, $q_j^{-1}(gH, y) = \{k \in G \mid k^{-1}x \in H, k^{-1}yk \in H_j\}$. 将 $k \in q_j^{-1}(gH, y)$ 表示为 $k = xh_1, h_1 \in H$ 后, 将 k 对应到 h_1 可得代数簇同构 $q_j^{-1}(gH, y) \cong T := \{h \in H \mid h^{-1}(g^{-1}yg)h \in H_j\}$. 如果 $s \in T$, 可由 H° 中元素在 H 是上的共轭作用保持 H 的不可约分支 (回忆 [命题2.188(4)]) 直接验证 $sH^\circ \subseteq T$, 因此 T 是一些 H 的不可约分支的无交并. 我们得到 $q_j^{-1}(gH, y)$ 是维数为 $\dim H$ 的等维簇. 特别地, 对态射 $q_j : Y_j \to \overline{q(Y_j)}$ 应用 [推论2.107] 得到 $\dim Y_j - \dim \overline{q(Y_j)} = \dim H$. 结合前面指出的 $G \times H_j \cong Y_j$ 得到 $\dim G = \dim \overline{q(Y_j)}$.

现在我们已经看到 $\pi : \overline{q(Y_j)} \to G$ 满足 $(H, x) \in q(Y_j)$ 在 π 下的像就是 x, $\pi^{-1}(x)$ 是有限集且 $\dim G = \dim \overline{q(Y_j)}$. 所以 π 定义了不可约簇 $\overline{q(Y_j)}$ 到不可约簇 $\overline{\pi(\overline{q(Y_j)})}$ 的支配代数簇态射且在 x 处局部有限. 应用 [命题2.103] 得到 $\dim \overline{\pi(\overline{q(Y_j)})} = \dim \overline{q(Y_j)} = \dim G$. 由于总有 $\pi(q(Y_j)) \subseteq \pi(q(Y)) = \pi(\check{Y}) = X$, 所以 $\dim X = \dim G$. 所以 G 的连通性迫使 $\overline{X} = G$. □

Theorem 2.386 ([Spr98])**.** 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群. 我们有:
(1) 任何 G 中元素都含于某个 G 的 Borel 子群;
(2) 任何 G 的半单元都含于某个 G 的极大环面;
(3) 代数群 G 的所有 Cartan 子群的并包含某个稠密开子集.

Proof. 设 T 是 G 的极大环面, $C = C_G(T)^\circ$ 是相应的 Cartan 子群, 并设 B 是包含 C 的某个 G 的 Borel 子群 (存在性来自 [命题2.384(1)]). 根据 [推论2.239], C 在 $N_G(T) = N_G(C)$(见 [命题2.384(1)]) 中指数有限, 因此 [命题2.384(2)] 说明可对 C 应用 [引理2.385]. 因此 (3) 来自 [引理2.385]. 特别地, 由 $B \supseteq C$ 以及任意两个 G 的 Borel 子群共轭说明 G 的所有 Borel 子群之并不仅是闭子簇还包含 G(来自 (3)), 因此 (1) 成立. 任取 G 的半单

元 t, 那么 (1) 说明 t 是 G 的某个 Borel 子群的半单元. 应用 [定理2.377(1)] 得到 t 含于某个 Borel 子群的子环面. 因此 t 落在 G 的某个极大环面中, 得到 (2). □

Corollary 2.387 ([Spr98])**.** 设 G 是 $\Bbbk$ 上连通仿射代数群, B 是 G 的 Borel 子群. 则 $Z(B) = Z(G)$.

Proof. 根据 [定理2.386(1)], $Z(G)$ 的每个元素都落在某个 Borel 子群中, 因此由任意两个 Borel 子群的共轭性知 $Z(G)$ 含于 G 的所有 Borel 子群中. 故 $Z(G) \subseteq Z(B)$. 而 $Z(B) \subseteq Z(G)$ 来自 [推论2.367]. □

参考文献

[Ach21] Pramod N. Achar. *Perverse sheaves and applications to representation theory*, volume 258 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, [2021] ©2021.

[An12] Jinpeng An. Rigid geometric structures, isometric actions, and algebraic quotients. *Geom. Dedicata*, 157:153–185, 2012.

[BG02] Ken A. Brown and Ken R. Goodearl. *Lectures on algebraic quantum groups*. Advanced Courses in Mathematics. CRM Barcelona. Birkhäuser Verlag, Basel, 2002.

[BP15] Victor M. Buchstaber and Taras E. Panov. *Toric topology*, volume 204 of *Mathematical Surveys and Monographs*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015.

[CLS11] David A. Cox, John B. Little, and Henry K. Schenck. *Toric varieties*, volume 124 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, 2011.

[Dri87] V. G. Drinfel'd. Quantum groups. In *Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. 1, 2 (Berkeley, Calif., 1986)*, pages 798–820. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1987.

[FSR05] Walter Ferrer Santos and Alvaro Rittatore. *Actions and invariants of algebraic groups*, volume 269 of *Pure and Applied Mathematics (Boca Raton)*. Chapman & Hall/CRC, Boca Raton, FL, 2005.

[Ful89] William Fulton. *Algebraic curves*. Advanced Book Classics. Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program, Redwood City, CA, 1989. An introduction to algebraic geometry, Notes written with the collaboration of Richard Weiss, Reprint of 1969 original.

[GAV89] R. V. Gamkrelidze, A. A. Agrachëv, and S. A. Vakhrameev. Ordinary differential equations on vector bundles, and chronological calculus. In *Current problems in mathematics. Newest results, Vol. 35 (Russian)*, Itogi Nauki i Tekhniki, pages 3–107. Akad. Nauk SSSR, Vsesoyuz. Inst. Nauchn. i Tekhn. Inform., Moscow, 1989. Translated in J. Soviet Math. **55** (1991), no. 4, 1777–1848.

[GW20] Ulrich Görtz and Torsten Wedhorn. *Algebraic geometry I. Schemes—with examples and exercises*. Springer Studium Mathematik—Master. Springer Spektrum, Wiesbaden, second edition, [2020] ©2020.

[GW23] Ulrich Görtz and Torsten Wedhorn. *Algebraic geometry II: Cohomology of schemes—with examples and exercises*. Springer Studium Mathematik—Master. Springer Spektrum, Wiesbaden, [2023] ©2023.

[Har77] Robin Hartshorne. *Algebraic geometry*, volume No. 52 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1977.

[Hel94] A. G. Helminck. Symmetric k-varieties. In *Algebraic groups and their generalizations: classical methods (University Park, PA, 1991)*, volume 56, Part 1 of *Proc. Sympos. Pure Math.*, pages 233–279. Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994.

[Hum75] James E. Humphreys. *Linear algebraic groups*, volume No. 21 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1975.

[Jac89] Nathan Jacobson. *Basic algebra. II*. W. H. Freeman and Company, New York, second edition, 1989.

[KP19] Shin-Young Kim and Kyeong-Dong Park. On the deformation rigidity of smooth projective symmetric varieties with Picard number one. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 357(11-12):889–896, 2019.

[Lan02] Serge Lang. *Algebra*, volume 211 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer-Verlag, New York, third edition, 2002.

[Mat80] Hideyuki Matsumura. *Commutative algebra*, volume 56 of *Mathematics Lecture Note Series*. Benjamin/Cummings Publishing Co., Inc., Reading, MA, second edition, 1980.

[Mat86] Hideyuki Matsumura. *Commutative ring theory*, volume 8 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1986. Translated from the Japanese by M. Reid.

[Mon93] Susan Montgomery. *Hopf algebras and their actions on rings*, volume 82 of *CBMS Regional Conference Series in Mathematics*. Conference Board of the Mathematical Sciences, Washington, DC; by the American Mathematical Society, Providence, RI, 1993.

[MR01] J. C. McConnell and J. C. Robson. *Noncommutative Noetherian rings*, volume 30 of *Graduate Studies in Mathematics*. American Mathematical Society, Providence, RI, revised edition, 2001. With the cooperation of L. W. Small.

[Nes20] Jet Nestruev. *Smooth manifolds and observables*, volume 220 of *Graduate Texts in Mathematics*. Springer, Cham, second edition, [2020] ©2020.

[Pol97] A. Polishchuk. Algebraic geometry of Poisson brackets. volume 84, pages 1413–1444. 1997. Algebraic geometry, 7.

[PW27] F. Peter and H. Weyl. Die Vollständigkeit der primitiven Darstellungen einer geschlossenen kontinuierlichen Gruppe. *Math. Ann.*, 97(1):737–755, 1927.

[Ric77] R. W. Richardson. Affine coset spaces of reductive algebraic groups. *Bull. London Math. Soc.*, 9(1):38–41, 1977.

[Ser55] Jean-Pierre Serre. Faisceaux algébriques cohérents. *Ann. of Math.* (2), 61:197–278, 1955.

[Sha94] Igor R. Shafarevich. *Basic algebraic geometry. 1*. Springer-Verlag, Berlin, second edition, 1994. Varieties in projective space.

[Spr85] T. A. Springer. Some results on algebraic groups with involutions. In *Algebraic groups and related topics (Kyoto/Nagoya, 1983)*, volume 6 of *Adv. Stud. Pure Math.*, pages 525–543. North-Holland, Amsterdam, 1985.

[Spr98] T. A. Springer. *Linear algebraic groups*, volume 9 of *Progress in Mathematics*. Birkhäuser Boston, Inc., Boston, MA, second edition, 1998.

[Sta25] The Stacks project authors. The stacks project. `https://stacks.math.columbia.edu`, 2025.

[TY05] Patrice Tauvel and Rupert W. T. Yu. *Lie algebras and algebraic groups*. Springer Monographs in Mathematics. Springer-Verlag, Berlin, 2005.

[Wei94] Charles A. Weibel. *An introduction to homological algebra*, volume 38 of *Cambridge Studies in Advanced Mathematics*. Cambridge University Press, Cambridge, 1994.